



**АРТИС**  
Артис - искусство проектирования

109341, г. Москва, ул. Марксистская, дом 3, стр. 1

+7 (495) 647-85-99

mail@rosartis.ru

rosartis.ru



Экз. № \_\_\_\_\_

**Заказчик: АНО «РГТ»**

**Капитальный ремонт общеобразовательного  
учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу:  
г. Москва, ул. Живописная д. 32**

**Этап 1**

## **ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**Раздел.4. Конструктивные решения**

**708/П-24-АНО-КР**



**АРТИС**  
Артис - искусство проектирования

109341, г. Москва, ул. Марксистская, дом 3, стр. 1

+7 (495) 647-85-99

mail@rosartis.ru

rosartis.ru



Экз. № \_\_\_\_\_

**Заказчик: АНО «РГТ»**

**Капитальный ремонт общеобразовательного  
учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу:  
г. Москва, ул. Живописная д. 32**

**Этап 1**

## **ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**Раздел.4. Конструктивные решения**

**708/П-24-АНО-КР**

Генеральный директор:



Цибизов В.В.

## Содержание

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| А) СВЕДЕНИЯ О ТОПОГРАФИЧЕСКИХ, ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ, ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ, МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ И КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:.....                                                                                                                                                        | 3  |
| Б) СВЕДЕНИЯ ОБ ОСОБЫХ ПРИРОДНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ТЕРРИТОРИИ, НА КОТОРОЙ РАСПОЛАГАЕТСЯ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЙ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.....                                                                                                                                                                                      | 4  |
| В) СВЕДЕНИЯ О ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ГРУНТА В ОСНОВАНИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.....                                                                                                                                                                                                                                                      | 4  |
| Г) УРОВЕНЬ ГРУНТОВЫХ ВОД, ИХ ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, АГРЕССИВНОСТЬ ГРУНТОВЫХ ВОД И ГРУНТА ПО ОТНОШЕНИЮ К МАТЕРИАЛАМ, ИСПОЛЪЗУЕМЫМ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. ....                                                                                                                                                                    | 4  |
| Д) ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ВКЛЮЧАЯ ИХ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ СХЕМЫ, ПРИНЯТЫЕ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАСЧЕТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ .....                                                                                                                                                                                                   | 4  |
| Е) ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ НЕОБХОДИМУЮ ПРОЧНОСТЬ, УСТОЙЧИВОСТЬ, ПРОСТРАНСТВЕННУЮ НЕИЗМЕНЯЕМОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ЦЕЛОМ, А ТАКЖЕ ИХ ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, УЗЛОВ, ДЕТАЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ, СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:..... | 15 |
| Ж) ОПИСАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: .....                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16 |
| Л) ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16 |
| - СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБУЕМЫХ ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ:.....                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16 |
| - СНИЖЕНИЕ ШУМА И ВИБРАЦИЙ: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16 |
| - ГИДРОИЗОЛЯЦИЮ И ПАРОИЗОЛЯЦИЮ ПОМЕЩЕНИЙ:.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16 |
| - СНИЖЕНИЕ ЗАГАЗОВАННОСТИ ПОМЕЩЕНИЙ:.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17 |
| - УДАЛЕНИЕ ИЗБЫТКОВ ТЕПЛА: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17 |
| - СОБЛЮДЕНИЕ БЕЗОПАСНОГО УРОВНЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ И ИНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ:....                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17 |

Согласовано:

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

708/П-24-АНО-КР-ТЧ

| Изм.       | Колуч    | Лист | №док | Подп.  | Дата  |                 |             |      |
|------------|----------|------|------|--------|-------|-----------------|-------------|------|
| Разработал | Торшин   |      |      | Т.И.В. | 05.25 | Текстовая часть | Стадия      | Лист |
| Проверил   | Фролова  |      |      |        | 05.25 |                 | П           | 1    |
|            |          |      |      |        |       |                 | Листов      |      |
|            |          |      |      |        |       |                 | 21          |      |
| Н. контр.  | Лукашова |      |      |        | 05.25 |                 | ООО «Артис» |      |
| ГИП        | Зыкин    |      |      |        | 05.25 |                 |             |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| - ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17 |
| - СООТВЕТСТВИЕ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТРЕБОВАНИЯМ<br>ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯМ ОСНАЩЕННОСТИ ИХ<br>ПРИБОРАМИ УЧЕТА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ:.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18 |
| М) ХАРАКТЕРИСТИКА И ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ПОЛОВ, КРОВЛИ, ПОТОЛКОВ,<br>ПЕРЕГОРОДОК: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18 |
| Н ) ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И<br>ФУНДАМЕНТОВ ОТ РАЗРУШЕНИЯ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19 |
| О) ОПИСАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ РЕШЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЗАЩИТУ<br>ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ОТДЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И<br>СООРУЖЕНИЙ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, А ТАКЖЕ ПЕРСОНАЛА<br>(ЖИТЕЛЕЙ) ОТ ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ И ТЕХНОГЕННЫХ ПРОЦЕССОВ. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21 |
| О_1) ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ УСТАНОВЛЕННЫХ<br>ТРЕБОВАНИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ К КОНСТРУКТИВНЫМ РЕШЕНИЯМ,<br>ВЛИЯЮЩИМ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И<br>СООРУЖЕНИЙ: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22 |
| О_2) ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ, ФУНКЦИОНАЛЬНО-<br>ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА<br>ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО<br>СТРОИТЕЛЬСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ В ОТНОШЕНИИ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ<br>ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА<br>ПОМЕЩЕНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ОБОСНОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ<br>ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, РЕШЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ<br>ТЕПЛОПРОВОДОВ, ХАРАКТЕРИСТИК МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ<br>ВОЗДУХОВОДОВ), ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И<br>ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕПЛА ПОДОГРЕТОЙ ВОДЫ: ..... | 22 |

|              |                |              |       |       |      |                    |  |  |      |
|--------------|----------------|--------------|-------|-------|------|--------------------|--|--|------|
| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |       |       |      |                    |  |  | Лист |
|              |                |              |       |       |      |                    |  |  |      |
|              |                |              |       |       |      |                    |  |  |      |
| Изм.         | Колуч          | Лист         | № док | Подп. | Дата | 708/П-24-АНО-КР-ТЧ |  |  | 2    |

**а) Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства:**

**Топографические условия:**

В проектной документации рассматриваются решения по капитальному ремонту здания 1966 года постройки, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32 по типовому проекту «Общеобразовательная школа на 1000 учащихся». Серия проекта – 65-426/І. Разработан в 1967 году Главным Архитектурно-планировочным управлением г. Москвы, Московский институт типового и экспериментального проектирования.

Время проведения обследования: ноябрь 2024 года.

На прилегающей территории объекта капитального ремонта имеются газоны, кустарники и деревья. Рельеф участка ровный.

**Инженерно-геологические условия:**

В геологическом отношении площадка сложена толщей четвертичных отложений, представленных следующими грунтами (сверху вниз): пески желто-коричневые, средней крупности, средней плотности, влажные (ИГЭ №2). Непосредственно под насыпными грунтами залегает ИГЭ №2.

**Метеорологические условия**

Район по ветровому давлению - І, нормативное ветровое давление 0,23 кН/м<sup>2</sup>  
Район по весу снегового покрова - ІІІ, расчетное давление – 2.03 кН/м<sup>2</sup> (согласно табл. 10.1 и табл. к.1 приложения К).

**Климатические условия**

Климат умеренно-континентальный, с умеренно теплым летом, холодной зимой, короткой весной и облачной осенью, согласно СП 131.13330.2020

«Строительная климатология» характеризуется следующими основными показателями:

- средняя годовая температура воздуха: +5,6 °С абсолютный минимум: -43 °С
- абсолютный максимум: +38 °С количество осадков в год: 700 мм Расчетные температуры наружного воздуха: наиболее холодных суток обеспеченностью 98% – минус 34 °С, обеспеченностью 92% - минус 29 °С; наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 98% – минус 29 °С, обеспеченностью 92% – минус 26 °С; средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца – 6,0 °С.

Климатические условия класс ІІ В соответствует СП 131.13330.2020

Средняя месячная температура воздуха в январе –7,8 °С.

Средняя месячная температура в июле +16,9 °С.

Средняя месячная относительная влажность воздуха в июле в 15 ч 60%.

|              |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |      |  |                    |   |      |
|--------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--|--------------------|---|------|
| Изм. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | °С                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |      |  |                    |   |      |
|              |                |              | - абсолютный максимум: +38 °С количество осадков в год: 700 мм Расчетные температуры наружного воздуха: наиболее холодных суток обеспеченностью 98% – минус 34 °С, обеспеченностью 92% - минус 29 °С; наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 98% – минус 29 °С, обеспеченностью 92% – минус 26 °С; средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца – 6,0 °С. |       |      |  |                    |   |      |
|              |                |              | Климатические условия класс II В соответствует СП 131.13330.2020<br>Средняя месячная температура воздуха в январе –7,8 °С.<br>Средняя месячная температура в июле +16,9 °С.<br>Средняя месячная относительная влажность воздуха в июле в 15 ч 60%.                                                                                                                                          |       |      |  |                    |   |      |
|              |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |      |  | 708/П-24-АНО-КР-ТЧ |   | Лист |
| Изм.         | Кол.уч         | Лист         | № док                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Подп. | Дата |  |                    | 3 |      |

**б) Сведения об особых природных климатических условиях территории, на которой располагается земельный участок, предоставленный для размещения объекта капитального строительства**

Обследуемый участок находится в неопасной зоне в отношении возможности проявления современных карстово-суффозионных процессов и древних карстовых форм.

**в) Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании объекта капитального строительства.**

Расчетное сопротивление грунтов, применительно к существующим фундаментам, рекомендуется принять равным  $R=4,39-5,14 \text{ кгс/см}^2$ .

**г) Уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых вод и грунта по отношению к материалам, используемым при строительстве подземной части объекта капитального строительства.**

Геолого-литологическое строение участка благоприятно для образования «верховодки» в периоды обильных дождей и снеготаяния возможно образование «верховодки» в пазухах фундаментов наружных стен на отметках близких к земной поверхности.

**д) описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений, включая их пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов строительных конструкций**

Конструктивные решения здания приняты в соответствии с заданием на проектирование, техническим заключением по результатам обследования несущих конструкций и инженерных систем здания, и увязаны с функциональным назначением здания.

Здание 3-х этажное с подвалом.

Конструктивная схема здания – смешанная. Несущими конструкциями являются железобетонные колонны, ригели, внутренние и наружные стены, плиты перекрытия и покрытия.

В продольном и поперечном направлении жесткость конструкций обеспечивается совместной работой рам каркаса из железобетонных колонн, жестко защемленных в фундаментах, железобетонных ригелей перекрытий и покрытия, горизонтальными дисками жесткости из сборных железобетонных плит покрытия и перекрытия.

Основные конструктивные элементы здания представляют собой:

**Фундаменты** – под стенами здания ленточные, выполнены из бетонных блоков типа «СБ», под колоннами - столбчатые, из сборных железобетонных башмаков

|              |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |      |                    |  |      |
|--------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------|--|------|
| Изм. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | перекрытия и покрытия.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |      |                    |  |      |
|              |                |              | В продольном и поперечном направлении жесткость конструкций обеспечи-<br>вается совместной работой рам каркаса из железобетонных колонн, жестко за-<br>щемленных в фундаментах, железобетонных ригелей перекрытий и покрытия,<br>горизонтальными дисками жесткости из сборных железобетонных плит покры-<br>тия и перекрытия. |       |      |                    |  |      |
|              |                |              | <u>Основные конструктивные элементы здания представляют собой:</u><br><u>Фундаменты</u> – под стенами здания ленточные, выполнены из бетонных блоков<br>типа «СБ», под колоннами - столбчатые, из сборных железобетонных башмаков                                                                                             |       |      |                    |  |      |
|              |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |      | 708/П-24-АНО-КР-ТЧ |  | Лист |
|              |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |      |                    |  | 4    |
| Изм.         | Кол.уч         | Лист         | № док                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Подп. | Дата |                    |  |      |

типа «ШБ-1», бетонных блоков типа «СБ» и сборных железобетонных фундаментных блоков типа «Ф» и «ФП».

**Стены здания наружные и внутренние** - Наружные и внутренние стены технического подполья и подвала, из сборных бетонных блоков типа «СБ» с доборами из кирпичной кладки, сборных керамзитобетонных и железобетонных блоков, толщиной 390-400мм.

Наружные стены 1-3-го этажей, из сборных керамзитобетонных блоков двухрядной разрезки, толщиной - 550мм. Подоконные керамзитобетонные блоки наружных стен толщиной 400мм.

Внутренние стены 1-3-го этажей из сборных силикатобетонных блоков, толщиной 390мм с доборами кирпичной кладки.

Во внутренних стенах расположены вентиляционные каналы.

**Колонны** - Колонны сборные железобетонные, типа «ШК», сечением 400х300мм, выполнены на всю высоту здания, являются промежуточными опорами неполного каркаса и воспринимают нагрузку от перекрытий.

**Перекрытия** - Перекрытие из сборных железобетонных ребристых и многопустотных настилов типа «ПНТ», «УНТ», «РТ» и сборных железобетонных плит типа «ПТ» и «В-4», опирающихся на сборные железобетонные ригели типа «РВ» сечением 160х600мм, 380х300мм перемычки типа БГУ (сечением 120х220мм) и несущие стены.

В отдельных местах имеются монолитные железобетонные участки.

**Лестницы** - лестницы учебного корпуса 2-х маршевые из сборных железобетонных лестничных маршей и площадок заводского изготовления.

Лестница зального корпуса 3-х маршевая из сборных железобетонных ступеней и железобетонных площадок по металлическим косоурам и балкам.

Лестницы спусков в подвал, тех.подполье 1-но маршевые из наборных бетонных ступеней по кирпичным стенкам.

Эвакуационная лестница с 3-го этажа металлические ступени по стальным косоурам.

**Кровля** - Серия 65-426/І. редакция 1967 года.

Крыша совмещенная с перекрытием, бесчердачная. Кровельное покрытие из наплавливаемых рулонных материалов.

Согласно техническому заключению шифр 708/П-24-АНО-ТЗК выполненное ООО «АРТИС» в ноябре 2024 г. здание, в целом, удовлетворяет требованиям по механической безопасности, за исключением участков перекрытия над подвалом, тех. подпольем, находящихся в «ограниченно-работоспособном» техническом.

В рамках капитального ремонта выполняются работы по ремонту здания. Проектная схема здания остается неизменной.

|                                                                                                                        |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |      |                    |  |  |  |  |  |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------|--|--|--|--|--|------|
| Изм. № подл.                                                                                                           | Подпись и дата | Взам. инв. № | <u>Кровля</u> - Серия 65-426/І. редакция 1967 года.                                                                                                                                                                                                                                                |       |      |                    |  |  |  |  |  |      |
|                                                                                                                        |                |              | Крыша совмещенная с перекрытием, бесчердачная. Кровельное покрытие из наплавляемых рулонных материалов.                                                                                                                                                                                            |       |      |                    |  |  |  |  |  |      |
|                                                                                                                        |                |              | Согласно техническому заключению шифр 708/П-24-АНО-ТЗК выполненное ООО «АРТИС» в ноябре 2024 г. здание, в целом, удовлетворяет требованиям по механической безопасности, за исключением участков перекрытия над подвалом, тех. подпольем, находящихся в «ограниченно-работоспособном» техническом. |       |      |                    |  |  |  |  |  |      |
| В рамках капитального ремонта выполняются работы по ремонту здания. Пространственная схема здания остается неизменной. |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |      |                    |  |  |  |  |  |      |
|                                                                                                                        |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |      |                    |  |  |  |  |  | Лист |
|                                                                                                                        |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |      | 708/П-24-АНО-КР-ТЧ |  |  |  |  |  | 5    |
| Изм.                                                                                                                   | Колуч          | Лист         | № док                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Подп. | Дата |                    |  |  |  |  |  |      |

**При разработке проекта приняты:**

Марка и класс бетона:

для всех внутренних конструкций перекрытий, лестницы класс бетона В25 марка W4 F75;

- для всех подземных конструкций класс бетона В25 марка W4 F150.
- для всех монолитных железобетонных конструкций принимается арматура класса А240С, А500С, 5Вр-1 (ГОСТ 34028-2016);
- все новые стальные конструкции принимаются из марки стали С245.

**1. Усиление дверных проемов, во внутренних и наружных несущих стенах подвала и 1-3 этажа, металлическими конструкциями (металлические рамы) с применением прокатных уголков (марка стали С245) (КР-5-18):**

В соответствии с комплектом 708П-24-АНО-АР проектом предусматривается усиление всех дверных проемов металлическими рамами, в связи с увеличением высоты проема.

В целях унификации проводимых работ по усилению дверных проемов с шириной 680-2010 мм, большинство рам выполняются из металлических прокатных профилей из уголков 100х100х7мм (стойки), 140х140х12мм (перемычки) (ГОСТ 8509-93, марка стали С245) между собой металлическими шпильками М14 (ГОСТ 9066) класс прочности 5.8 и сваренных между собой через металлические пластинки 5х50 мм С245 (ГОСТ103-2006). Перемычки из уголка 140х140х12мм устанавливаются в штробу кладки без зазоров, с зачеканкой штробы между элементами перемычек и кладкой цементно-песчаным безусадочным раствором (М150 по ГОСТ 28013-98) по всей длине. В отдельных случаях в качестве перемычки используется уголок 160х160х12 мм, швеллер 22П (подробнее см. граф. часть).

Все металлические элементы покрыть 1 слоем грунтовки ГФ-021 по ГОСТ 25129-82. После установки стальную раму оштукатурить по сетке (ГОСТ 3826-82) цементно-песчаным раствором М150 по ГОСТ 28013-98 толщиной 30мм.

Механическая безопасность обеспечена, что подтверждается расчетами:

- при ширине проема 2010 мм с использованием уголка 140х140х12 мм коэффициент использования материала перемычки –  $0,823 < 1$ ;
- при ширине проема 1100 мм в уровне подвала с использованием швеллера №22П коэффициент использования материала перемычки –  $0,255 < 1$ ;
- при ширине проема 3400 мм с использованием уголка 160х160х12 мм коэффициент использования материала перемычки –  $0,998 < 1$ ;

**2. Замена конструкций крылец входов в осях «25/П», «13-14/П», «10/Л-М», «26/М» (КР-20-23):**

- В соответствии с выводами 708П-24-АНО-ТЗК (п. 2 р.9), проектом предусматривается замена конструкций крылец входов в осях «25/П», «13-14/П», «10/Л-М», «26/М», «27/М», «1-2/Г-Д», «21/Г» .

- Фундамент крыльца представляет собой монолитную железобетонную плиту (существующая), толщиной 300 мм, техническое состояние – «работоспособное» (согласно 708П-24-АНО-ТЗК);

|                |       |      |       |       |      |                    |  |      |
|----------------|-------|------|-------|-------|------|--------------------|--|------|
| Взам. инв. №   |       |      |       |       |      |                    |  |      |
| Подпись и дата |       |      |       |       |      |                    |  |      |
| Инв. № подл.   |       |      |       |       |      |                    |  |      |
| Изм.           | Колуч | Лист | № док | Подп. | Дата | 708/П-24-АНО-КР-ТЧ |  | Лист |
|                |       |      |       |       |      |                    |  | 6    |

- Стенки крылец монолитные железобетонные, толщиной 180 мм с применением бетона В25 W4 F150 и арматуры  $\varnothing 12$  А500С по ГОСТ 34028-2016, шагом 200x200 мм. Стенки опираются на фундаментную плиту крыльца. Сопряжение арматуры устраиваемых стенок с существующей фундаментной плитой осуществляется методом вклеивания арматурных стержней согласно СТО-36554501-023-2010 «Устройство арматурных выпусков, установленных в бетон по технологии «Hilti REBAR» (или аналогичные рекомендации);

- Лестница и площадки выполняются монолитными (из бетона В25, марок F150, W4. Фоновое армирование (верхнее/нижнее) из стержней  $\varnothing 12$  А500С по ГОСТ 34028-2016 с шагом 200x200мм).

Механическая безопасность обеспечена, что подтверждается расчетами. Отсутствуют подземные работы. Негативные влияния отсутствуют. Входы выполнены в тех же габаритах, как и прошлые, их вес не превышает веса заменяемых конструкций, следовательно нагрузка на основание не увеличивается (сравнительный анализ см. 708П-24-АНО-КР.Р).

### 3. Ремонт входов в подвал в осях «27/М», «1-2/Г-Д», «21/Г» (КР-24, 26, 28):

В соответствии с выводами 708П-24-АНО-ТЗК (п. 7.2 р.7), проектом предусматривается ремонт лестничных маршей и площадок спусков в подвал.

Основание входной площадки и ступени заменяются на аналогичное монолитные железобетонные из бетона В25 марок W4, F150, арматуры  $\varnothing 12$  класса А500С,  $\varnothing 8$  класса А240 по ГОСТ 34028-2016. Для защиты предусматривается устройство оклеечной гидроизоляции в 2 слоя.

Стенки монолитные железобетонные толщиной 200 мм (существующие)

Перед началом проведения работ предусмотреть установку распорных балок для предотвращения обрушения стены.

### 4. Замена козырьков над прямыми входами в подвал в осях «27/М», «1-2/Г-Д», «21/Г» (КР-25, 27, 29):

В соответствии с выводами 708П-24-АНО-ТЗК (п. 9 р.9), проектом предусматривается замена козырьков над спусками в подвал.

Устройство козырьков над спусками в подвал. В целях унификации проводимых работ и использования материалов при устройстве козырьков, проектом принимаются одинаковые профили конструкций.

Элементы козырька выполняются из профильной трубы квадратного сечения по ГОСТ 30245-2003 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021:

- стойки и подстропильные балки – кв. тр. 80x80x4 мм;
- стропильные балки – кв. тр. 60x60x3 мм;
- прогоны – кв. тр. 40x40x2.

Стойки каркаса опираются на ,заранее подготовленные при проведении ремонтных работ спуска в подвал, закладные детали – стальные пластины 200x120x10.

Все сварочные работы проводить по ГОСТ 5264-80 электродом Э-42 по ГОСТ 9467-75\*.

|      |       |      |       |       |      |                    |      |
|------|-------|------|-------|-------|------|--------------------|------|
| Изм. | Колуч | Лист | № док | Подп. | Дата | 708/П-24-АНО-КР-ТЧ | Лист |
|      |       |      |       |       |      |                    |      |
|      |       |      |       |       |      |                    |      |
| Изм. | Колуч | Лист | № док | Подп. | Дата |                    | 7    |

На всех металлических конструкциях выполнить антикоррозионную обработку грунтовкой типа ГФ-021 ГОСТ 25129-82 и окраску 2-я слоями эмали типа ПФ-115 ГОСТ 6465-76.

Материалом покрытия козырьков служит профнастил НС35-1000-0,6 по ГОСТ 24045-2016.

Механическая безопасность обеспечена, что подтверждается расчетами (результаты расчетов см. том расчетов настоящего проекта).

#### **5. Замена входных площадок в осях «Д-Е/7-8», «Г-Е/15-16» (КР-30-31):**

В соответствии с комплектом 708П-24-АНО-АР, проектом предусматривается Ремонт входных площадок в осях «Д-Е/7-8», «Г-Е/15-16».

Работы вести в соответствии с проектом графической части.

Входные площадки выполнены в тех же габаритах, что и существующие.

Плиты входных площадок выполняются монолитной, толщиной от 250 -290мм (из бетона В25, марок F150, W4. Фоновое верхнее/нижнее армирование из стержней  $\varnothing 12$  А500С по ГОСТ 34028-2016 с шагом 200х200мм,).

#### **6. Замена конструкций крыльца входа в осях «8-13/А» (КР-32-39):**

В соответствии с выводами 708П-24-АНО-ТЗК (п. 1 р.9), проектом предусматривается замена конструкций крыльца.

- Фундамент крыльца представляет собой существующую монолитную железобетонную плиту, толщиной 300 мм, техническое состояние – «работоспособное» (согласно 708П-24-АНО-ТЗК);

- Фундамент пандуса представляет собой существующую монолитную железобетонную плиту, толщиной 200 мм, техническое состояние – «работоспособное» (согласно 708П-24-АНО-ТЗК);

- Стенки крыльца монолитные железобетонные, толщиной 200 мм с применением бетона В25 W4 F150 и арматуры  $\varnothing 12$  А500С по ГОСТ 34028-2016, шагом 200х200мм. Сопряжение арматуры устраиваемых стенок с существующей фундаментной плитой осуществляется методом вклеивания арматурных стержней согласно СТО-36554501-023-2010 «Устройство арматурных выпусков, установленных в бетон по технологии «Hilti REBAR» (или аналог). Для защиты стенок от влаги предусматривается оклеечная гидроизоляция стенок с наружной стороны. Предусматривается обратная засыпка глухих «колодцев» песком обратной засыпки с послойным тромбованием до  $k=0,95$ ;

- Площадка крыльца монолитная железобетонная, толщиной 200 мм с применением бетона В25 W4 F150 и арматуры  $\varnothing 12$  А500С по ГОСТ 34028-2016, шагом 200х200 мм. Монолитная железобетонная площадка опирается на монолитные железобетонные стенки;

- Площадка и стенки пандуса крыльца выполняются монолитные железобетонные, толщиной 150 мм с применением бетона В25 W4 F150 и арматуры  $\varnothing 12$  А500С по ГОСТ 34028-2016, шагом 200х200мм. Сопряжение арматуры устраиваемых стенок с существующей фундаментной плитой осуществляется методом химической анкеровки стержней;

- Ступени крыльца монолитные железобетонные, с применением бетона В25

|      |       |      |       |       |      |                    |      |
|------|-------|------|-------|-------|------|--------------------|------|
| Изм. | Колуч | Лист | № док | Подп. | Дата | 708/П-24-АНО-КР-ТЧ | Лист |
|      |       |      |       |       |      |                    |      |
|      |       |      |       |       |      |                    |      |
| Изм. | Колуч | Лист | № док | Подп. | Дата | 708/П-24-АНО-КР-ТЧ | 8    |

- Козырек над крыльцом выполняется из монолитной железобетонной плиты толщиной 200 мм по железобетонным балкам с применением бетона В25 W4 F150 и арматуры  $\varnothing 12A500C$  по ГОСТ 34028-2016 с дополнительными зонами армирования (см. граф. часть). На плите покрытия устроен парапет из кирпичной кладки толщина кладки 120мм, высотой 630 мм из кирпича керамического полнотелого.

### 7. Замена конструкции дебаркадера в осях «21-22/М-П» (КР- 40-43):

Дебаркадер представляет собой монолитную конструкцию из бетона В25, армированного арматурой А500 и А240 по ГОСТ 34028-2016. Конструктивно состоит из помещения зоны загрузки с лестницей и грузовой платформой и площадки транспортировки груза в загрузочный цех.

По трем сторонам помещения зоны загрузки предусматривается замена трехпролетная лестницы (с отм. -3,100 до 0,000), в центральной части зоны загрузки (на отм. -3,100) предусмотрена замена грузовой платформы. Стены помещения выше отметки 0,000 выполнены из кирпича. Кирпичные стены помещения зоны загрузки выполняются толщиной 250 мм из кирпича керамического полнотелого. Кладка армируется сеткой через каждые три ряда.

Колонны (6 шт.) из бетона В25 W4 F150 сечением 200х200 мм и армируются  $\varnothing 20$  A500С (ГОСТ 34028-2016), поперечное армирование –  $\varnothing 8$  A240 с шагом 100-200 мм (ГОСТ 34028-2016).

По периметру плиты покрытия дебаркадера выполнен парапет из кирпичной кладки толщиной 250 мм из кирпича керамического полнотелого.

|              |                |              |
|--------------|----------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |
|              |                |              |

|      |        |      |       |       |      |                    |      |
|------|--------|------|-------|-------|------|--------------------|------|
|      |        |      |       |       |      | 708/П-24-АНО-КР-ТЧ | Лист |
|      |        |      |       |       |      |                    | 9    |
| Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |                    |      |

## 8. Замена железобетонной лестницы в осях «21-22/М-Н» (КР-45):

В соответствии с выводами 708П-24-АНО-ТЗК (п. 7.3 р.7), проектом предусматривается полная замена лестничных маршей и площадок.

Лестницы и площадки выполняются монолитными (из бетона В25, марок F150, W4. Фоновое армирование из стержней  $\varnothing 12$  А500С по ГОСТ 34028-2016 с шагом 200x200мм).

Опираение 1-го марша лестницы осуществляется на существующую плиту пола подвала. Последующие марши опираются на промежуточные площадки лестничных маршей толщиной 150 мм (бетон В25 W4 F150, арматура класса А500С по ГОСТ 34028-2016). Марши в свою очередь опираются в существующие штробы в несущих стенах.

Ограждение лестницы см. раздел АР.

Механическая безопасность обеспечена, что подтверждается расчетами (результаты расчетов см. том расчетов настоящего проекта).

## 9. Замена подпорных стен, ступеней на перепадах высот и замена плит пола подвала (КР-46-53):

В соответствии с выводами 708П-24-АНО-ТЗК (п. 8,7 р.3), проектом предусматривается выполнить замену подпорных стен, ступеней на перепадах высот, а также заменить плиты пола подвала.

Подпорные стены выполняются в виде Г-образных монолитных железобетонных конструкций. Плитная часть толщиной 300 мм, стеновая часть толщиной 200 мм. Максимальный перепад высот отметок (от -1,930 до -3,100) составляет 1170мм.

Ступени на перепадах высот выполняются монолитные железобетонные.

Монолитные конструкции выполнены из бетона класса В25 F100 W4. В качестве продольного армирования используется арматура  $\varnothing 10$  А500 по ГОСТ 34028-2016, поперечного –  $\varnothing 8$  А500 по ГОСТ 34028-2016.

Пол выполнить монолитный железобетонный из бетона В15 F150 W4 толщиной 150 мм по бетонной подготовке В7,5 толщиной 100 мм. Плиты армируются нижней сеткой из арматуры  $\varnothing 10$  А500 шаг 200x200 мм по ГОСТ 34028-2016. Между бетонной подготовкой и проектируемой плитой пола подвала предусмотреть устройство гидроизоляции.

В отдельных помещениях в полу устраиваются монолитные железобетонные канализационные прямки Пр-1. Плита основания и стенки выполняются толщиной 100 мм и армируются сеткой 5Вр-1 100x100 мм по ГОСТ 23279-2012. Под плитой прямка устраивается бетонная подготовка В7,5 толщиной 50 мм. Для защиты предусматривается устройство оклеечной гидроизоляции в 2 слоя.

Сверху прямок покрывается металлическим листом толщиной 5 мм типа «Чечевица» по ГОСТ 8568-77.

## 10. Замена прямков Пр-1 (КР-52):

|             |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |      |  |  |  |      |
|-------------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--|--|--|------|
| Ив. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | <p>нижней сеткой из арматуры Ø10 А500 шаг 200х200 мм по ГОСТ 54028-2010. Между бетонной подготовкой и проектируемой плитой пола подвала предусмотреть устройство гидроизоляции.</p> <p>В отдельных помещениях в полу устраиваются монолитные железобетонные канализационные прямки Пр-1. Плита основания и стенки выполняются толщиной 100 мм и армируются сеткой 5Вр-1 100х100 мм по ГОСТ 23279-2012. Под плитой прямка устраивается бетонная подготовка В7,5 толщиной 50 мм. Для защиты предусматривается устройство оклеечной гидроизоляции в 2 слоя.</p> <p>Сверху прямок покрывается металлическим листом толщиной 5 мм типа «Чечевица» по ГОСТ 8568-77.</p> <p><b>10.Замена прямков Пр-1 (КР-52):</b></p> |       |      |  |  |  |      |
|             |                |              | 708/П-24-АНО-КР-ТЧ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |      |  |  |  | Лист |
|             |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |      |  |  |  | 10   |
| Изм.        | Колуч          | Лист         | №док                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Подп. | Дата |  |  |  |      |

В соответствии с комплектом 708П-24-АНО-АР, проектом предусматривается полная замена прямков Пр-1, в осях «1-2/А-Б», «10-11/Л-М», «26-27/П».

Работы вести в соответствии с проектом графической части.

Прямок выполнен в тех же габаритах, что и существующий.

Плита прямка выполняется монолитной, толщиной 100мм (из бетона В25, марок F100, W4. Фоновое армирование сеткой 5Вр1 с шагом 100х100мм,).

Стены прямка монолитные, толщиной 100мм (из бетона В25, марок F100, W4. Фоновое армирование сеткой 5Вр1 с шагом 100х100мм,).

Гидроизоляция стенок и плиты прямка выполнена оклеечной гидроизоляцией в 2 слоя.

### 11. Замена прямка Пр-2 (КР-54):

В соответствии с комплектом 708П-24-АНО-АР, проектом предусматривается полная замена прямка Пр-2, в осях «14-17/Н-П».

Работы вести в соответствии с проектом графической части.

Прямок выполнен в тех же габаритах, что и существующий.

Плита прямка выполняется монолитной, толщиной 200мм (из бетона В25, марок F100, W4. Армирование отдельными стержнями Ø12 А500С с шагом 200х200мм).

Стены прямка монолитные, толщиной 200мм (из бетона В25, марок F100, W4. Армирование отдельными стержнями Ø12 А500С с шагом 200х200мм).

Гидроизоляция стенок и плиты прямка выполнена оклеечной гидроизоляцией в 2 слоя.

### 12. Замена отдельных участков плит перекрытий в зонах прохождения вертикальных инженерных систем над подвалом, 1-3-м этажами на новые из монолитных железобетонных часторебристых плит по несъемной опалубке (КР-55-63):

В рамках проведения капитального ремонта в соответствии с комплектом 708П-24-АНО-АР, проектом предусматривается выполнить замену участков перекрытия над подвалом, 1-3-м этажами на новые, с проемами для прохождения коммуникаций, из монолитных железобетонных часторебристых плит, толщиной 140мм, пролетом 800-1570 мм (бетон класса В25, арматура класса А500С по ГОСТ 34028-2016) по несъемной опалубке из стального профилированного листа Н75-750-0.9 ГОСТ 24045-2016 по стальным прокатным балкам из швеллеров № 22П (ГОСТ 8240-97 С245) пролетом до 6200мм с опиранием на несущие стены через опорный распределительный уголок L125х200х12 (ГОСТ 8510-96 С245). Место отверстия в монолитной плите обрамляется швеллером №14П (ГОСТ 8240-97 С245).

Механическая безопасность обеспечена, что подтверждается расчетами наиболее широкого монолитного участка. С получившимся результатом коэффициента использования материала:

Для балок участков шириной 1570 мм:

По прочности –  $0,728 < 1$ , по прогибу –  $0,796 < 1$ ;

Для монолитного заполнения участков шириной 1570 мм:

По прочности –  $0,147 < 1$ ;

|      |       |      |       |       |      |                    |            |
|------|-------|------|-------|-------|------|--------------------|------------|
| Изм. | Колуч | Лист | № док | Подп. | Дата | 708/П-24-АНО-КР-ТЧ | Лист<br>11 |
| Изм. | Колуч | Лист | № док | Подп. | Дата |                    |            |
| Изм. | Колуч | Лист | № док | Подп. | Дата |                    |            |

### 13. Замена металлической лестницы в осях «11-12/И-Л» (КР-64):

В соответствии с выводами 708П-24-АНО-ТЗК (п. 7.3 п.7), проектом предусматривается замена наружной металлической лестницы.

Схема расположения приведена в соответствии с архитектурными решениями.

Перепад высот лестницы от +3,400 до +6,540, что составляет 3120мм

Опираение лестницы на отм. +3,400 осуществляется на сущ. перекрытие ( через опорную пластину 400х400мм и 4 шт распорных анкера М10) коридора между корпусами, на отм. +6,540 на существующую плитную часть.

Марка стали элементов С245. Несущий каркас лестницы выполнен из стальных конструкций:

- косоуры из профиля 200х10 по ГОСТ 32931-2015;
- ступени и площадка выполнены из листа стального с чечевичным рифлением толщиной 3 мм по ГОСТ 8568-77;
- настил площадок выполнен по стальным рамам из профиля 60х30х4 ГОСТ 32931-2015.

Ограждения см. АР.

Все сварочные работы проводить по ГОСТ 5264-80 электродом Э-42 по ГОСТ 9467-75\*.

На всех металлических конструкциях выполнить антикоррозионную обработку грунтовкой типа ГФ-021 ГОСТ 25129-82 и окраску 2-я слоями эмали типа ПФ-115 ГОСТ 6465-76.

Механическая безопасность обеспечена, что подтверждается расчетами (результаты расчетов см. том расчетов настоящего проекта). С получившимся результатом коэффициента использования материала:

- косоур –  $0,41 < 1$  – условие выполняется.

### 14. Замена металлической лестницы в осях «3-25/Н-П» «10-11/Д-Ж» (КР-65-72):

В соответствии с выводами 708П-24-АНО-ТЗК (п. 7.3 п.7), проектом предусматривается замена наружной металлической лестницы.

Схема расположения приведена в соответствии с архитектурными решениями. Марка стали элементов С245.

Перепад высот лестницы в осях «10-11/Д-Ж» от -0,820 (Ур. Земли) до +3,460, что составляет 4280 мм.

Перепад высот лестницы в осях «3-25/Н-П» от -1,160 (Ур. Земли) до +3,300, что составляет 4460 мм.

Опираение стоек лестницы на отм. -0,820 / -1,160 осуществляется на сущ. фундаменты (через опорную пластину 600х600мм и 4 шт распорных анкера М20).

Несущий каркас лестницы выполнен из стальных конструкций:

- стойки из профиля 200х10 по ГОСТ 32931-2015;
- косоуры из профиля 200х10 по ГОСТ 32931-2015;

|              |                |              |       |       |      |                    |  |      |
|--------------|----------------|--------------|-------|-------|------|--------------------|--|------|
| Изн. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |       |       |      |                    |  |      |
|              |                |              |       |       |      |                    |  |      |
| Изм.         | Колуч          | Лист         | № док | Подп. | Дата | 708/П-24-АНО-КР-ТЧ |  | Лист |
|              |                |              |       |       |      |                    |  | 12   |

- ступени и площадка выполнены из листа стального с чечевичным рифлением толщиной 5 мм по ГОСТ 8568-77;

- настил площадок выполнен по стальным рамам из профиля 80x60x5, 70x50x5 ГОСТ 32931-2015.

Ограждения см. АР.

Фундаменты под стойки лестницы монолитные существующие железобетонные столбчатые, техническое состояние – «работоспособное» (согласно 708П-24-АНО-ТЗК). Закрепление лестницы к существующим фундаментам осуществляется при помощи распорных анкеров М16.

Все сварочные работы проводить по ГОСТ 5264-80 электродом Э-42 по ГОСТ 9467-75\*.

На всех металлических конструкциях выполнить антикоррозионную обработку грунтовкой типа ГФ-021 ГОСТ 25129-82 и окраску 2-я слоями эмали типа ПФ-115 ГОСТ 6465-76.

Механическая безопасность обеспечена, что подтверждается расчетами (результаты расчетов см. том расчетов настоящего проекта). С получившимся результатом коэффициента использования материала:

- косоур –  $0,41 < 1$  – условие выполняется;

- стойка -  $0,71 < 1$  – условие выполняется.

#### **15. Замена металлических рам под оборудование на кровле (КР-73-75):**

В соответствии с выводами 708П-24-АНО-ТЗК (п.8 р.9), проектом предусматривается замена сварной стальной рамы под оборудование кондиционирования на кровле.

Нагрузка от заменяемого оборудования не увеличивается. Максимальная масса устанавливаемого оборудования не превышает массы заменяемого – 330 кг (при габаритах блока 1210x750мм) или 362кг/м<sup>2</sup> (нагрузка от веса оборудования и пирога кровли 567,3кг/м<sup>2</sup>+330кг/м<sup>2</sup>+250кг/м<sup>2</sup>(вес опорной монолитной плиты)=1147,3кг/м<sup>2</sup> не превышает допустимую нагрузку на слоя утеплителя пирога кровли Плотность 110 - 130 кг/м<sup>3</sup>, составляющую 3059 кг/м<sup>2</sup>).

Рамы устанавливаются на анкерные болты М12 к монолитные плите основания. Плиты толщиной 100мм (из бетона В25, марок F150, W4. Фоновое армирование из сеткой Ф8 Вр-1 150x150 мм).

Стойки рамы выполняются из труб квадратного профиля с сечением 80x80x4 мм по ГОСТ 30245-2003. Рамы к основанию крепятся через фланцы при помощи анкера М12.

Балки и ригели выполнены из металлических швеллеров 12П (ГОСТ 8240-97 С245).

Все сварочные работы проводить по ГОСТ 5264-80 электродом Э-42 по ГОСТ 9467-75\*.

На всех металлических конструкциях выполнить антикоррозионную обработку грунтовкой типа ГФ-021 ГОСТ 25129-82 и окраску 2-я слоями эмали типа ПФ-115 ГОСТ 6465-76.

|              |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |      |                    |  |      |
|--------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------|--|------|
| Инд. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | <p>Стойки рамы выполняются из трубе квадратного профиля с сечением 80х80х4 мм по ГОСТ 30245-2003. Рамы к основанию крепятся через фланцы при помощи анкера М12.</p> <p>Балки и ригели выполнены из металлических швеллеров 12П (ГОСТ 8240-97 С245).</p> <p>Все сварочные работы проводить по ГОСТ 5264-80 электродом Э-42 по ГОСТ 9467-75*.</p> <p>На всех металлических конструкциях выполнить антикоррозионную обработку грунтовкой типа ГФ-021 ГОСТ 25129-82 и окраску 2-я слоями эмали типа ПФ-115 ГОСТ 6465-76.</p> |       |      |                    |  |      |
|              |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |      |                    |  |      |
|              |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |      |                    |  |      |
| Изм.         | Колуч          | Лист         | №док                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Подп. | Дата | 708/П-24-АНО-КР-ТЧ |  | Лист |
|              |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |      |                    |  | 13   |

## 16. Замена рам для крепления баскетбольных щитов (КР-79):

В соответствии с выводами 708П-24-АНО-ТЗК (п.8 р.9), проектом предусматривается устройство рам для закрепления баскетбольных щитов.

Рамы выполняются из труб квадратного профиля с сечением 60х60х5 мм, 80х80х4 мм по ГОСТ 30245-2003. Рамы к стенам крепятся через фланцы при помощи химического анкера на шпильке М18.

Все сварочные работы проводить по ГОСТ 5264-80 электродом Э-42 по ГОСТ 9467-75\*.

На всех металлических конструкциях выполнить антикоррозионную обработку грунтовкой типа ГФ-021 ГОСТ 25129-82 и окраску 2-я слоями эмали типа ПФ-115 ГОСТ 6465-76.

В границах закрепления баскетбольных колец и др. инвентаря выполнить усиление стен путем заполнения пустот стеновых панелей цементно-песчаным раствором (подробнее см. граф. ч.).

## 17. Устройство зрительной трибуны (КР-80):

В соответствии с выводами 708П-24-АНО-ТЗК (п.7 р.9), проектом предусматривается устройство металлического каркаса зрительных трибун.

Стойки каркаса выполнены из профильной трубы 60х4 по ГОСТ 32931-2015;

Опорный фланец стойки из листа 260х260х10 по ГОСТ 19903-2015;

Балки каркаса выполнены из профильной трубы 80х60х4 по ГОСТ 32931-2015.

На всех металлических конструкциях выполнить антикоррозионную обработку грунтовкой типа ГФ-021 ГОСТ 25129-82 и окраску 2-я слоями эмали типа ПФ-115 ГОСТ 6465-76.

## 18. Замена металлических пожарных лестниц (КР-81):

В соответствии с выводами 708П-24-АНО-ТЗК (п.12 р.9), проектом предусматривается замена металлических пожарных лестниц.

Схема расположения приведена в соответствии с архитектурными решениями. Конструктивная схема выполнена по аналогии с серией 1.450.3-7.94 в.2. Марка стали элементов С235. Несущий каркас лестницы выполнен из стальных элементов:

- стойки из равнополочного уголка 75х6 по ГОСТ 8509-93;

- ступени выполнить из гладких стержней Ø18 А240 по ГОСТ 34028-2016.

Все сварочные работы проводить по ГОСТ 5264-80 электродом Э-42 по ГОСТ 9467-75\*.

Крепление пожарных лестниц к существующим стенам осуществляется при помощи распорных анкеров М12, шаг крепления к стенам от 600-1200мм

На всех металлических конструкциях выполнить антикоррозионную обработку грунтовкой типа ГФ-021 ГОСТ 25129-82 и окраску 2-я слоями эмали типа ПФ-115 ГОСТ 6465-76.

|              |                |              |       |       |      |                    |  |      |
|--------------|----------------|--------------|-------|-------|------|--------------------|--|------|
| Изм. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |       |       |      |                    |  |      |
|              |                |              |       |       |      |                    |  |      |
|              |                |              |       |       |      |                    |  |      |
| Изм.         | Колуч          | Лист         | № док | Подп. | Дата | 708/П-24-АНО-КР-ТЧ |  | Лист |
|              |                |              |       |       |      |                    |  | 14   |

е) Описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и сооружений объекта капитального строительства в целом, а также их отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе изготовления, перевозки, строительства и эксплуатации объекта капитального строительства:

Прочность, устойчивость, пространственная неизменяемость здания обоснована существующей конструктивной схемой здания.

Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной работой колонн, ригелей и перекрытий, образующих геометрически неизменяемую систему. Каркас представляет собой пространственную систему, состоящую из плоских рам с жесткими узлами сопряжения ригелей с колоннами, объединенных между собой с помощью плит междуэтажных перекрытий и покрытия, образующих жесткий диск (рамно-связевой каркас).

Расчеты, обосновывающие безопасность принятых конструктивных решений здания, проведены с учетом уровня ответственности здания. С этой целью расчетные значения усилий в элементах строительных конструкций здания определены с учетом коэффициента надежности по ответственности, принятого 1,0 – в отношении здания нормального уровня ответственности.

Заменяемые в процессе капитального ремонта окна, двери, перегородки, инженерные коммуникации не затрагивают несущие конструкции.

Для уменьшения нагрузки на перекрытия и основание здания проектом предусмотрено уменьшение веса пола путем использования облегченной стяжки, а также гипсокартонных перегородок взамен кирпичных. Данные решения не увеличат нагрузку на перекрытия и основание здания.

Для уменьшения нагрузки на покрытия и основание здания проектом предусмотрено уменьшение веса конструкции основания под кровлю путем использования облегченных материалов. Данные решения не увеличат нагрузку на покрытие и основание здания.

Проектной документацией не предусматривается увеличение нагрузок на несущие конструкции здания.

Соответствие требованиям механической безопасности обосновано расчетами, выполненными проектной организацией.

Прочность, устойчивость и пространственная неизменяемость проектируемого здания в рамках капитального ремонта, при установившейся расчетной ситуации, не изменяется, что обосновано приведенными расчетами, и обеспечивается следующими техническими решениями:

- конструктивной схемой существующего строения;
- прочностью, жесткостью и геометрической неизменяемостью всех несущих элементов существующих, заменяемых и восстанавливаемых конструкций.

При переходной расчетной ситуации - устойчивость и надежность обеспечивается существующей конструктивной схемой здания, так как в процессе капитального ремонта

Все несущие элементы продолжают выполнять свои функции, нагрузки с них не снимаются, сами несущие стены не демонтируются.

|              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |      |      |       |      |      |
|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|------|
| Взам. инв. № | Подпись и дата | <p>Прочность, устойчивость и пространственная неизменяемость проектируемого здания в рамках капитального ремонта, при установившейся расчетной ситуации, не изменяется, что обосновано приведенными расчетами, и обеспечивается следующими техническими решениями:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- конструктивной схемой существующего строения;</li><li>- прочностью, жесткостью и геометрической неизменяемостью всех несущих элементов существующих, заменяемых и восстанавливаемых конструкций.</li></ul> <p>При переходной расчетной ситуации - устойчивость и надежность обеспечивается существующей конструктивной схемой здания, так как в процессе капитального ремонта</p> <p>Все несущие элементы продолжают выполнять свои функции, нагрузки с них не снимаются, сами несущие стены не демонтируются.</p> |       |      |      |       |      |      |
|              |                | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div>708/П-24-АНО-КР-ТЧ</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |      |      |       |      |      |
| Инв. № подл. |                | Изм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Колуч | Лист | №док | Подп. | Дата | Лист |
|              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |      |      |       |      | 15   |

**ж) Описание конструктивных и технических решений подземной части объекта капитального строительства:**

- Замена разрушенных бетонных плит полов подвала на новые из монолитных железобетонных плит (по грунту).

**л) Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих:**

**- соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций:**

Для соблюдения требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций предполагается использование эффективного минераловатного утеплителя.

По результатам теплотехнических расчетов толщина утеплителя принята:

- для стен 150 мм;
- для покрытия 200 мм.

Светопрозрачные конструкции предусмотрены с двухкамерными стеклопакетами. Для заполнения наружных проемов запроектированы следующие типы дверей:

- двери главных входов алюминиевые витражные, остекленные с двухкамерным стеклопакетом, распашные;
- двери эвакуационных выходов, распашные, алюминиевые, утепленные;
- двери вспомогательных выходов, распашные, стальные, утепленные;

**- снижение шума и вибраций:**

Принятые проектные решения исключают влияние внутренних шумов и вибрации, используются строительные конструкции требуемой звукоизолирующей способности:

- источник шумов и вибрации - технологическое оборудование системы вентиляции, устанавливается на виброопоры и подвесы. Всё оборудование предусмотрено в шумоизолированном корпусе, распространение звука по воздуховодам устранено при помощи установок шумоглушителей и гибких вставок;

- выбранные перегородки из кирпича толщиной 120 мм со звукоизоляцией обеспечивают индекс звукоизоляции воздушного шума не менее  $R_w=48$  дБ. Требуемый нормативный индекс звукоизоляции воздушного шума для стен и перегородок между кабинетами и помещениями согласно п. 9.2 табл. 2 СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03- 2003» составляет  $R_w=48$  дБ.

**- гидроизоляцию и пароизоляцию помещений:**

- в конструкции полов санузлов предусматривается наплавленная рулонная гидроизоляция (см. раздел 708П-24-АНО-АР) с заводом на стены и перегородки не менее 200 мм.

|      |       |      |       |       |      |                    |            |
|------|-------|------|-------|-------|------|--------------------|------------|
| Изм. | Колуч | Лист | № док | Подп. | Дата | 708/П-24-АНО-КР-ТЧ | Лист<br>16 |
| Изм. | Колуч | Лист | № док | Подп. | Дата |                    |            |
| Изм. | Колуч | Лист | № док | Подп. | Дата |                    |            |

**- снижение загазованности помещений:**

Для обеспечения дымогазонепроницаемости перекрытий и свободного движения трубопроводов в зонах прохождения стояков инженерных коммуникаций проектом предусматривается заделка сопряжения гильзы трубопроводов и отверстия в перекрытии ремонтным составом;

Перегородки выполняются от перекрытия до перекрытия, рассекают подвесные потолки, а пространство над подвесными потолками отделяются от смежных помещений коридоров, холлов, тамбуров дымонепроницаемыми конструкциями из негорючих материалов с уплотнением зазоров в местах прохода инженерных коммуникаций.

**- удаление избытков тепла:**

Для обеспечения необходимого уровня удаления избытков тепла из помещений все групповые помещения, кабинеты запроектированы со сквозным, угловым или вертикально — горизонтальным проветриванием, а также с системой вентиляции.

**- соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений:**

Проектом не предусматривается изменение электромагнитных и иных излучений.

**- пожарную безопасность**

Все конструктивные решения в проекте разработаны в соответствии с требованиями ФЗ- 123-ФЗ "Пожарная безопасность зданий и сооружений", исходя из условий обеспечения требуемых пределов огнестойкости основных конструкций при II степени огнестойкости зданий.

Требуемые пределы огнестойкости основных несущих железобетонных конструкций обеспечиваются толщиной элементов несущих строительных конструкций (колонн, стен и перекрытий).

Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф 4.1.

Срок эксплуатации несущих конструкций не менее 50 лет (ГОСТ 27751, табл. 1).

Степень огнестойкости – II.

Конструктивная пожарная опасность – С0.

Предусмотреть огнезащиту балок монолитных участков перекрытия и покрытия, элементов усиления дверных проемов соответствующая степени огнестойкости здания.

В соответствии с Федеральным законом №123-ФЗ для принятой степени огнестойкости сооружения (II) должны обеспечиваться следующие пределы огнестойкости строительных конструкций:

- несущих элементов – R 90;
- наружных ненесущих стен – E 15;
- строительные конструкции перекрытия – REI 45;
- марши и площадки лестниц – R 60.

|              |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |      |                    |      |
|--------------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------|------|
| Изм. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | <p>Конструктивная пожарная опасность – С0.</p> <p>Предусмотреть огнезащиту балок монолитных участков перекрытия и покрытия, элементов усиления дверных проемов соответствующая степени огнестойкости здания.</p> <p>В соответствии с Федеральным законом №123-ФЗ для принятой степени огнестойкости сооружения (II) должны обеспечиваться следующие пределы огнестойкости строительных конструкций:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- несущих элементов – R 90;</li><li>- наружных ненесущих стен – E 15;</li><li>- строительные конструкции перекрытия – REI 45;</li><li>- марши и площадки лестниц – R 60.</li></ul> |       |      |                    |      |
|              |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |      | 708/П-24-АНО-КР-ТЧ | Лист |
|              |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |      |                    | 17   |
| Изм.         | Колуч          | Лист         | №док                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Подп. | Дата |                    |      |

Отделка стен, полов и потолков на путях эвакуации выполняется в соответствии с таблицей 28 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ из материалов класса пожарной опасности КМ0 и КМ1 для стен и потолков, покрытия полов, лестничных клеток, коридорах. Новые стальные балки по участкам перекрытий (покрытий) и узлы крепления перекрытий (покрытий) доводятся до требуемого предела огнестойкости путем нанесения огнезащитных материалов (п.5.4.3 СП 2.13130.2020).

В качестве огнезащиты проектными решениями предусматривается защита конструкций металлических балок в составе монолитных перекрытий, а также балок усиления проемов конструктивной огнезащитой огнезащитным составом Термобарьер К (или аналог) (Технологический регламент № 005/001, сертификат №СЭБ.РЕ.ПР001.В.00134, действителен по 22.05.2027), что соответствует СП 2.13130.2020 (п. 5.4.3) (для доведения до требуемого предела огнестойкости допускается применение аналогичных материалов с показателями, не ниже установленных нормативными документами по пожарной безопасности), обеспечивающих предел огнестойкости R 90 для балок междуэтажных перекрытий (в том числе над подвалом) и покрытий. Расчет конструкций стальных элементов представлен в настоящей ПД, в том числе в разделе 4 «Конструктивные решения» (708/П-24-АНО-КР.РР).

**- соответствие зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов:**

В проекте предусмотрена установка приборов учета тепловой энергии, электричества, горячей и холодной воды.

Проектируемое здание соответствует всем действующим требованиям энергетической эффективности и оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Применение технологий и материалов обеспечивает высокую энергоэффективность, что позволяет снизить эксплуатационные расходы и минимизировать негативное воздействие на окружающую среду.

#### **м) Характеристика и обоснование конструкций полов, кровли, потолков, перегородок:**

Внутренняя отделка принята с учетом функциональной нагрузки помещений, норм пожарной безопасности и санитарных требований. Материалы внутренней отделки определены в соответствии с противопожарными и санитарными требованиями, а также с функциональными процессами в помещениях.

Проектом (по техническому заданию заказчика) полностью выполняются отделочные работы в подвале здания, в местах общего пользования, тамбурах лестничных клеток, лестничные клетки, все кабинеты, спортивный и гимнастический залы, актовый зал, помещения вспомогательного назначения, технические помещения.

|      |       |      |      |       |      |                    |      |    |
|------|-------|------|------|-------|------|--------------------|------|----|
| Изм. | Колуч | Лист | №док | Подп. | Дата | 708/П-24-АНО-КР-ТЧ | Лист |    |
|      |       |      |      |       |      |                    |      | 18 |
|      |       |      |      |       |      |                    |      |    |

|      |       |      |      |       |      |                    |      |    |
|------|-------|------|------|-------|------|--------------------|------|----|
| Изм. | Колуч | Лист | №док | Подп. | Дата | 708/П-24-АНО-КР-ТЧ | Лист |    |
|      |       |      |      |       |      |                    |      | 18 |
|      |       |      |      |       |      |                    |      |    |

### Стены.

Гладкие с отделкой, допускающую влажную уборку с применением химических веществ.

Стены в санузлах, ПУИ и подсобных помещениях отделаны керамической плиткой до потолка. Все коммуникации закладываются в технические ниши закрытым способом.

Отделка стен учитывает специфику помещения (в том числе влажность и особенности уборки).

### Полы.

Тип покрытий полов выбран исходя из эксплуатационных воздействий и специальных требований к полам в конкретных помещениях (учитываемые характеристики: оптимальные комфортность и гигиенические условия для эксплуатации, интенсивность механических воздействий, пожаробезопасность, антистатичность, беспыльность, теплоусвоение,

звукоизолирующая способность, скользкость, требования к типу материала (при наличии), срок эксплуатации, эстетические характеристики, особенности и интенсивность уборки с применением химических веществ) и климатических условий.

Раскладка и цвет элементов отделки пола соответствуют общему интерьерному решению помещений.

Основание под покрытия полов для выравнивания нижележащей поверхности, и создания уклонов – цементно-песчаная стяжка.

В соответствии с требованиями в помещениях с влажным режимом эксплуатации и с большой интенсивностью воздействия жидкостей на пол запроектированы следующие мероприятия:

- в междуэтажных перекрытиях и полах первого этажа помещений с влажным и мокрым режимами предусмотрена гидроизоляция. Гидроизоляция должна быть заведена на стену, перегородки и колонны выше поверхности пола на 300 мм;

- места соединений гидроизоляции с трубопроводами, проходящими через полы, должны быть усилены дополнительно двумя слоями стеклоткани на мастике;

- полы имеют уклон в сторону лотков и трапов. Поверхность пола должна быть нескользкой;

- полы устойчивы к воздействию влаги и дезинфицирующих щелочных растворов, а также должны легко очищаться от загрязнения. Швы между облицовочными плитками затираются.

Проектом предусмотрена замена конструкций полов подвала. Армированная бетонная плита толщиной 150 мм выполняется по бетонной подготовке толщиной 100 мм. Между бетонной подготовкой и проектируемой плитой пола подвала предусмотреть устройство гидроизоляции.

### Кровля.

-Замена существующего покрытия кровли на покрытие из рулонных материалов с утеплением и уклонообразующим слоем из керамзита, с заменой стяжки

|              |                |              |      |       |      |       |       |      |                    |            |
|--------------|----------------|--------------|------|-------|------|-------|-------|------|--------------------|------------|
| Инт. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |      |       |      |       |       |      | 708/П-24-АНО-КР-ТЧ | Лист<br>19 |
|              |                |              |      |       |      |       |       |      |                    |            |
|              |                |              | Изм. | Колуч | Лист | № док | Подп. | Дата |                    |            |



Места вводов инженерных коммуникаций в наружных стенах подвала заделывать ремонтными составами согласно технологической карте производителя материалов технологию.

- для защиты наружных стен (с внутренней стороны) от проникновения влаги в местах прохождения инженерных коммуникаций через наружные стены проектом предусматривается установка набивных сальников;

- **Проектом предусматривается антикоррозийная обработка всех металлических конструкций:** выполнить антикоррозийную обработку грунтовкой типа ГФ-021 ГОСТ 25129-82 и окраску 2-я слоями эмали типа ПФ- 115 ГОСТ 6465-76. металлических балок и элементов перекрытий, ограждений кровли;

- **Проектом предусматривается ремонт ступеней (КР-19)** специальными составами такими как: «Бирсс РСМ» (или аналог), «Бирсс РСМ М450» (или аналог);

- **Проектом предусматривается провести ремонтные работы плит перекрытия и покрытия (КР-19).** К таким работам относится: заделка стыков сопряжений плит перекрытия и покрытия, ремонт плит перекрытий в местах прохождения коммуникаций, заделка трещин в плитах перекрытия. Подробнее схемы проведения работ см. граф. часть настоящего раздела.

- **Проектом предусматривается провести ремонтные работы стеновых блоков (КР-77-78).** К таким работам относится: заделка трещин в межблочных стеновых швах, заделка примыканий стеновых блоков. Подробнее схемы проведения работ см. граф. часть настоящего раздела.

- **Ремонт гидроизоляции внутренних стен здания в уровне подвала проникающим составом (КР-76).**

Проектом предусматривается выполнить ремонт гидроизоляции стен подвала (обоснование ТЗК).

Существующая штукатурка стен в зоне устройства гидроизоляции демонтируется. Перед нанесением составов очистить поверхность стены от пыли, грязи, нефтепродуктов, цементного молока, высолов, штукатурного слоя, краски и других материалов. Очистку поверхностей производить механическим способом (например, щеткой металлической). После выполняется гидроизоляция стен подвала проникающим составом «Пенетрон» (или аналог) в 2 слоя.

**о) Описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих защиту территории объекта капитального строительства, отдельных зданий и сооружений объекта капитального строительства, а также персонала (жителей) от опасных природных и техногенных процессов.**

На основании технического заключения по результатам обследования несущих конструкций и инженерных систем определено, что опасные природные и техногенные процессы на территории объекта отсутствуют.

|              |                |              |
|--------------|----------------|--------------|
| Изм. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |
|              |                |              |
|              |                |              |
|              |                |              |

|      |       |      |       |       |      |                    |      |
|------|-------|------|-------|-------|------|--------------------|------|
| Изм. | Колуч | Лист | № док | Подп. | Дата | 708/П-24-АНО-КР-ТЧ | Лист |
|      |       |      |       |       |      |                    | 21   |

В проектной документации на капитальный ремонт объекта капитального строительства опасные техногенные процессы отсутствуют.

**о\_1) Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к конструктивным решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений:**

В целях сокращения расхода тепла на отопление здания в холодный и переходный периоды года проектом предусмотрены:

- эксплуатационно-надёжная герметизация стыков соединений и швов наружных ограждающих конструкций и элементов.

Принятые решения по обеспечению соответствия здания установленным требованиям энергетической эффективности для инженерных систем здания указаны в соответствующих разделах проектной документации.

**о\_2) описание и обоснование принятых конструктивных, функционально-технологических и инженерно-технических решений, направленных на повышение энергетической эффективности объекта капитального строительства, в том числе в отношении наружных и внутренних систем электроснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха помещений (включая обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, решений в отношении тепловой изоляции теплопроводов, характеристик материалов для изготовления воздуховодов), горячего водоснабжения, обратного водоснабжения и повторного использования тепла подогретой воды:**

Выбор оптимальных архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений и их надлежащей реализации при осуществлении строительства здания базируется на применении оптимальных решений в проекте объемно-планировочных решений, применении современных технологий и энергоэффективных материалов. Кроме того, предусмотрены к применению установка современных приборов учета, современных долговечных теплоизолирующих материалов и рационального регулирования потребляемых ресурсов.

Обоснование выбора оптимальных архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений и их надлежащей реализации при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта с целью обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов подтверждается приводимыми ниже расчетами.

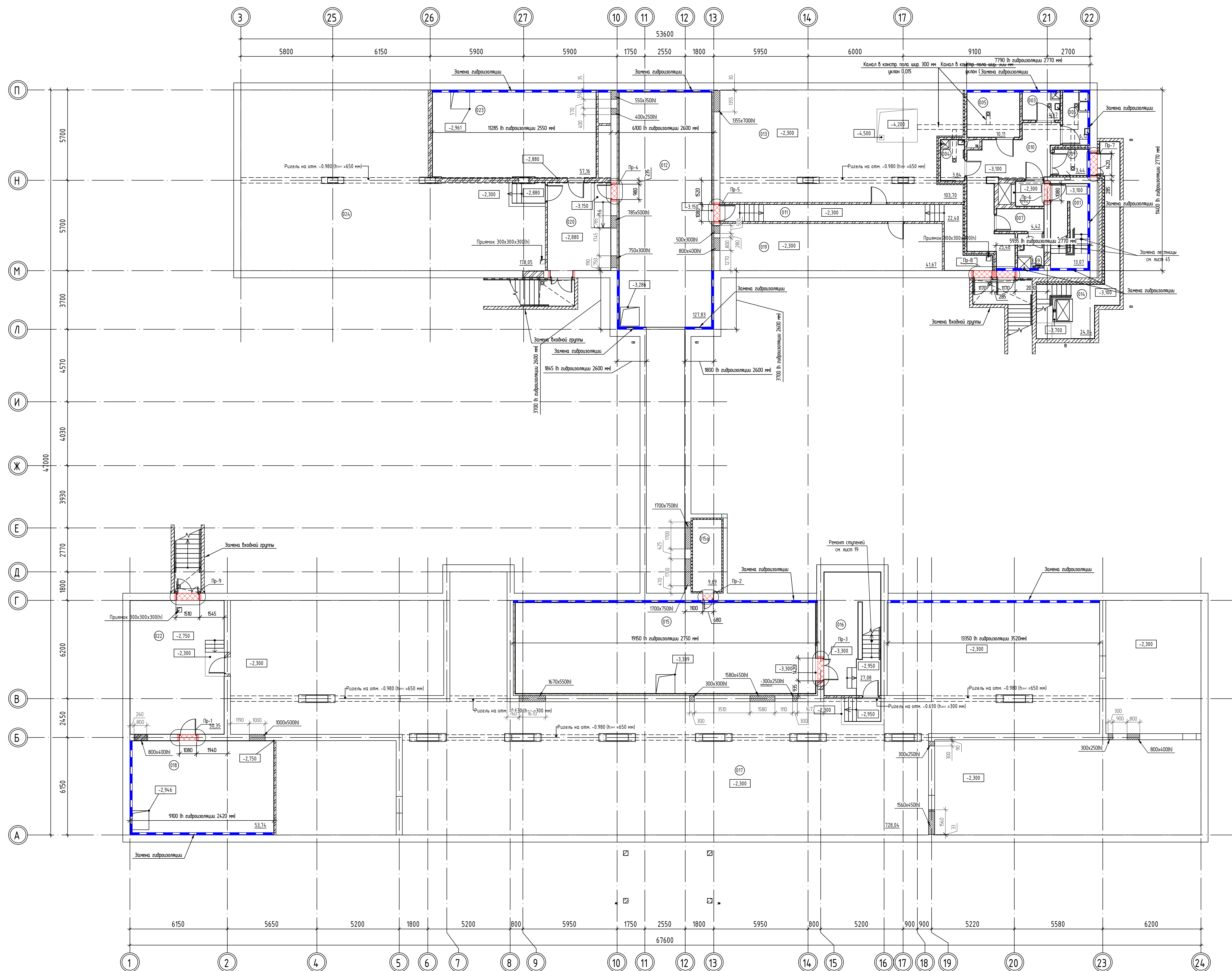
Приборы отопления размещаются у наружных ограждающих конструкций здания, преимущественно в проемах между колоннами, доступных для осмотра, ремонта и очистки, с учетом обеспечения равномерного нагревания помещений и нормируемой температуры воздуха в них.

|              |                |              |       |       |      |                    |  |  |      |
|--------------|----------------|--------------|-------|-------|------|--------------------|--|--|------|
| Изм. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |       |       |      |                    |  |  | Лист |
|              |                |              |       |       |      |                    |  |  |      |
|              |                |              |       |       |      |                    |  |  |      |
| Изм.         | Колуч          | Лист         | № док | Подп. | Дата | 708/П-24-АНО-КР-ТЧ |  |  | 22   |

Регулирование теплоотдачи отопительных приборов осуществляется кранами двойной регулировки.

|              |                |              |
|--------------|----------------|--------------|
| Иув. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |
|              |                |              |

План подвала с указанием проводимых работ

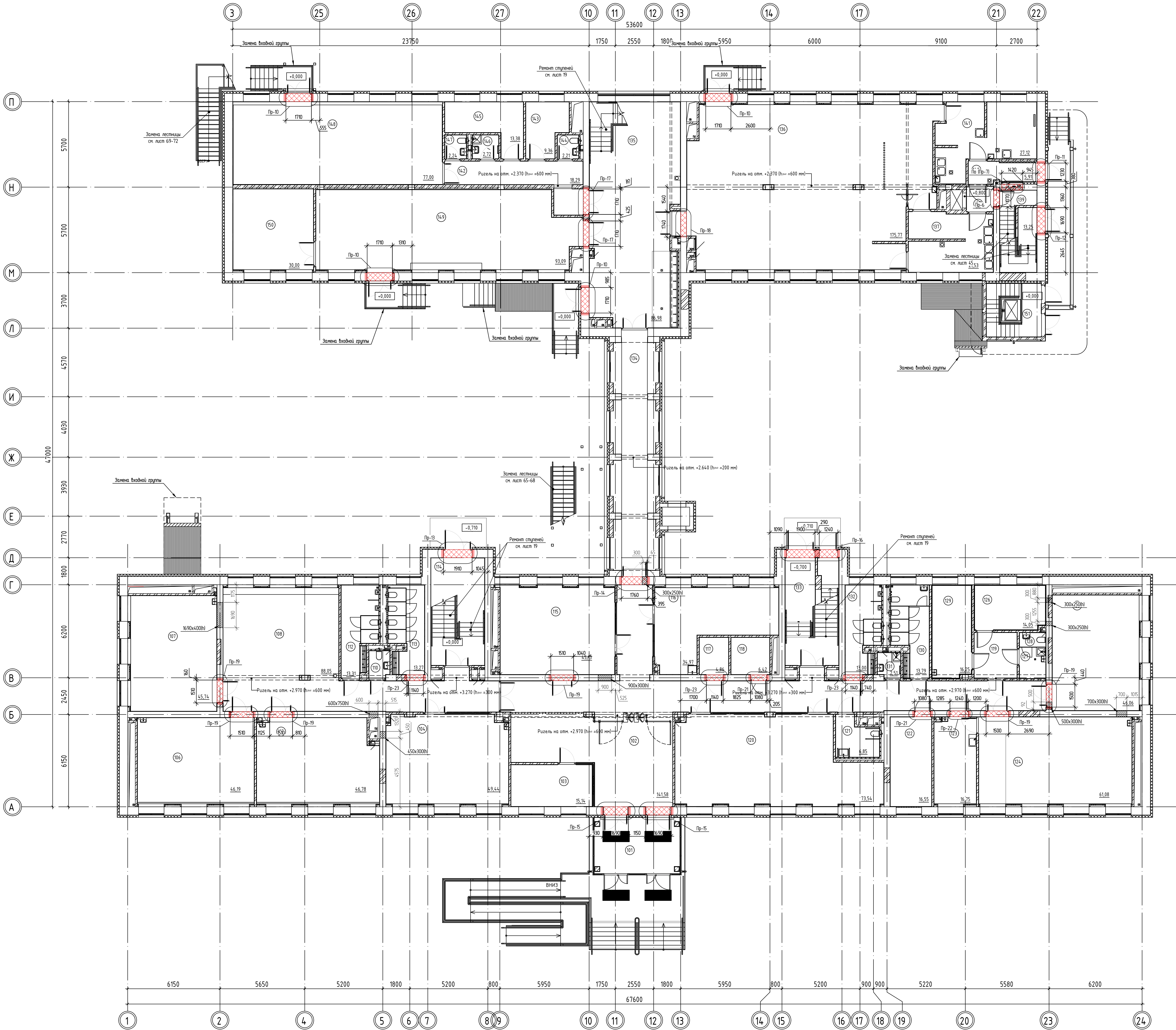


| Экспликация помещений подвала |                                                       |                |               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Номер помещения               | Наименование                                          | Площадь, кв. м | Кл. помещения |
| 001                           | Технологическая лестница                              | 13,07          |               |
| 002                           | Танк-шмез                                             | 2,74           |               |
| 003                           | Помещение для временного хранения подовых отходов     | 4,67           | В4            |
| 004                           | Помещение для хранения уборочного инвентаря (Уборный) | 3,84           | В4            |
| 005                           | Помещение с местом установки коллоидного оборудования | 10,11          | В3            |
| 006                           | Кладовая и начная оборотной тары                      | 6,12           | В4            |
| 007                           | Помещение для персонала                               | 4,42           |               |
| 007а                          | Санузел персонала с душем                             | 3,59           |               |
| 009                           | Застывочный цех                                       | 3,44           | В4            |
| 010                           | Коридор                                               | 25,48          |               |
| 011                           | Коридор                                               | 22,40          |               |
| 012                           | Венткамера                                            | 127,83         | В4            |
| 013                           | Техническое помещение для прокладки инженерных сетей  | 103,70         | В4            |
| 014                           | Зона задержки                                         | 24,04          | В3            |
| 015                           | Венткамера                                            | 109,31         | В4            |
| 016                           | Лестничная клетка (лпч IIэта)                         | 27,08          |               |
| 017                           | Техническое помещение для прокладки инженерных сетей  | 728,04         | В4            |
| 018                           | Водомерный узел                                       | 53,74          | В4            |
| 019                           | Техническое помещение для прокладки инженерных сетей  | 41,67          | В4            |
| 020                           | Коридор                                               | 22,12          |               |
| 022                           | Коридор                                               | 50,35          |               |
| 023                           | ИТП                                                   | 51,16          |               |
| 024                           | Техническое помещение для прокладки инженерных сетей  | 178,05         | В4            |
|                               |                                                       | 1622,77        |               |

| Экспликация технических пространств подвала |              |             |                |
|---------------------------------------------|--------------|-------------|----------------|
| Номер помещения                             | Наименование | Площадь, м² | Кат. помещения |
| 015а                                        | Воздухозабор | 9,69        |                |
|                                             |              | 9,69        |                |

|                                                                                                                  |           |      |        |           |       |                                                                                                                                                     |      |  |        |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--------|--|--|
|                                                                                                                  |           |      |        |           |       | 708-П/24-АМД-КР                                                                                                                                     |      |  |        |  |  |
| Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения<br>ГБОУ школы №202 на ул.русь с. Наследы, ул. Ждановская, 832 |           |      |        |           |       |                                                                                                                                                     |      |  |        |  |  |
| Узм.                                                                                                             | Констр.   | Лист | № док. | Подп.     | Дата  |                                                                                                                                                     |      |  |        |  |  |
| Разработчик                                                                                                      | Торшин    |      |        | (подпись) | 04.26 |                                                                                                                                                     |      |  |        |  |  |
| ГАП                                                                                                              | Фролова   |      |        | (подпись) | 04.26 |                                                                                                                                                     |      |  |        |  |  |
| <b>Конструктивные решения</b>                                                                                    |           |      |        |           |       | Стоимость                                                                                                                                           | Лист |  | Листов |  |  |
|                                                                                                                  |           |      |        |           |       | п                                                                                                                                                   | 1    |  |        |  |  |
| Исполнитель                                                                                                      | Акуликин  |      |        | (подпись) | 04.26 | <p>Листа подписан с указанием профайлов работ</p>  ООО "АРТИК" |      |  |        |  |  |
| НПМ                                                                                                              | Закладина |      |        | (подпись) | 04.26 |                                                                                                                                                     |      |  |        |  |  |

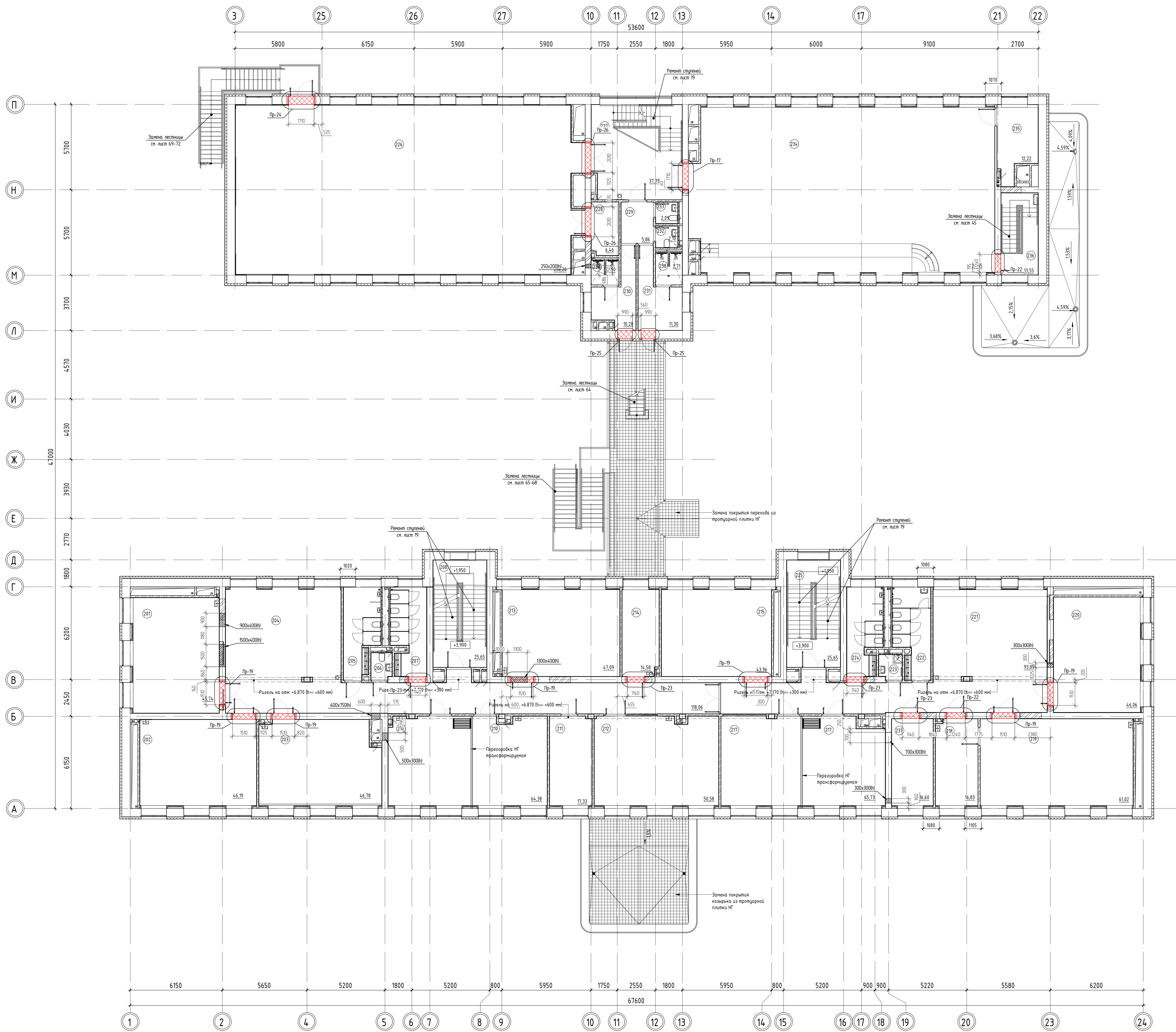
План 1-го этажа с указанием проводимых работ



| Экспликация помещений первого этажа |                                                                                                      |             |                 | Экспликация помещений первого этажа |                                                                         |             |                 |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| Номер помеще-ния                    | Наименование                                                                                         | Площадь, м² | Кат. помеще-ния | Номер помеще-ния                    | Наименование                                                            | Площадь, м² | Кат. помеще-ния |
| 101                                 | Тамбур                                                                                               | 21,46       |                 | 129                                 | Кабинет врача (площадью не менее 5,5 м²)                                | 16,25       |                 |
| 102                                 | Вестибиль                                                                                            | 141,58      |                 | 130                                 | Санузел для девочек с комнатой личной гигиены                           | 13,79       |                 |
| 103                                 | Комната охраны с диспетчерским пунктом                                                               | 15,14       |                 | 131                                 | ПМ                                                                      | 2,51        | В4              |
| 104                                 | Учебный кабинет                                                                                      | 49,44       |                 | 132                                 | Санузел для мальчиков                                                   | 13,00       |                 |
| 105                                 | Учебный кабинет                                                                                      | 46,78       |                 | 133                                 | Лестничная клетка (типа ЛП)                                             | 25,27       |                 |
| 106                                 | Учебный кабинет                                                                                      | 46,19       |                 | 134                                 | Коридор                                                                 | 43,34       |                 |
| 107                                 | Учебный кабинет                                                                                      | 45,74       |                 | 135                                 | Лестничная клетка (типа ЛП)                                             | 86,98       |                 |
| 108                                 | Коридор с рекреацией                                                                                 | 88,05       |                 | 136                                 | Общественный зал                                                        | 175,77      |                 |
| 110                                 | Санузел персонала                                                                                    | 2,45        |                 | 137                                 | Меченая для столовой посуды                                             | 21,53       | В4              |
| 112                                 | Санузел для мальчиков                                                                                | 13,31       |                 | 138                                 | Коридор пищеблока                                                       | 2,96        |                 |
| 113                                 | Санузел для девочек                                                                                  | 13,27       |                 | 139                                 | Лестничная клетка (типа ЛП)                                             | 13,25       |                 |
| 114                                 | Лестничная клетка (типа ЛП)                                                                          | 25,65       |                 | 140                                 | Коридор пищеблока                                                       | 5,91        |                 |
| 115                                 | Гардероб для обучающихся                                                                             | 45,13       |                 | 141                                 | Помещение подготовки блюд к реализации с участком мойки кухонной посуды | 27,12       | В4              |
| 116                                 | Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1                                                   | 34,97       |                 | 142                                 | Коридор                                                                 | 18,29       |                 |
| 117                                 | Гардеробная комната (для учителей)                                                                   | 4,86        |                 | 143                                 | Раздевалка мужская                                                      | 9,36        |                 |
| 118                                 | Серверная                                                                                            | 6,42        | В3              | 144                                 | Туалет мужской                                                          | 2,21        |                 |
| 119                                 | Тамбур                                                                                               | 8,81        |                 | 145                                 | Раздевалка женская                                                      | 13,38       |                 |
| 120                                 | Гардероб для обучающихся                                                                             | 73,54       |                 | 146                                 | ПМ                                                                      | 2,72        | В4              |
| 121                                 | Санузел для МГН на 1-м этаже                                                                         | 6,85        |                 | 147                                 | Туалет женский                                                          | 2,24        |                 |
| 122                                 | Электрощитовая                                                                                       | 16,55       | В3              | 148                                 | Гимнастический зал                                                      | 77,00       |                 |
| 123                                 | Лабораторная кабинета химии                                                                          | 16,75       | В3              | 149                                 | Библиотека                                                              | 93,09       |                 |
| 124                                 | Учебный кабинет для изучения естественных наук                                                       | 61,08       |                 | 150                                 | Кинотеатр                                                               | 30,00       | В3              |
| 125                                 | Кабинет математики                                                                                   | 46,06       |                 | 151                                 | Добарклер пищеблока                                                     | 13,10       | В3              |
| 126                                 | Процедурный (природоведческий) кабинет                                                               | 14,05       |                 |                                     |                                                                         |             |                 |
| 127                                 | Помещение для разборки и уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения | 3,63        | В4              |                                     |                                                                         |             |                 |
| 128                                 | Санузел пищеблока                                                                                    | 1,67        |                 |                                     |                                                                         |             |                 |
|                                     |                                                                                                      |             |                 | Общий итог: 49                      |                                                                         | 1558,50     |                 |

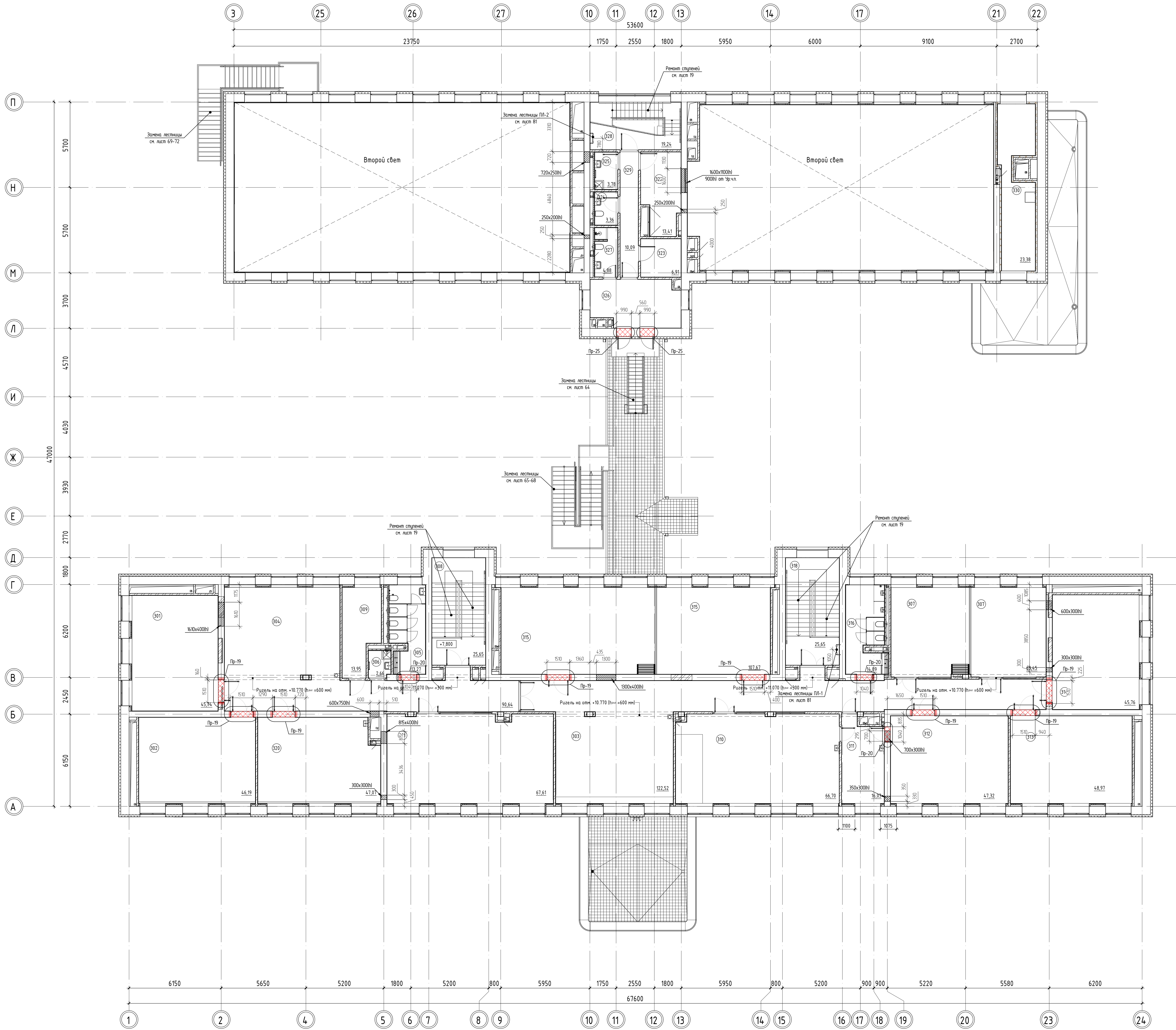
|                                              |           |       |        |                                                                                                                 |      |               |      |
|----------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|------|
|                                              |           |       |        | 108/П-24-АНД-КР                                                                                                 |      |               |      |
|                                              |           |       |        | Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Лицей №200" по адресу: г. Москва, ул. Ждановская, д.32 |      |               |      |
| Изм.                                         | Кол-во    | Лист  | № док. | Подп.                                                                                                           | Дата |               |      |
| Разработчик                                  | Гришин    | 04.24 |        |                                                                                                                 |      |               |      |
| ГАП                                          | Орлова    | 04.24 |        |                                                                                                                 |      |               |      |
| Конструкторские решения                      |           |       |        |                                                                                                                 |      | Специальность | Лист |
|                                              |           |       |        |                                                                                                                 |      | П             | 2    |
| Исполнитель                                  | Лукьянова | 04.24 |        |                                                                                                                 |      |               |      |
| ГП                                           | Земин     | 04.24 |        |                                                                                                                 |      |               |      |
| План 1-го этажа с указанием проводимых работ |           |       |        |                                                                                                                 |      | ООО "АРИС"    |      |
|                                              |           |       |        |                                                                                                                 |      | Формат А0     |      |

План 2-го этажа с указанием проводимых работ



| Экспликация помещений второго этажа |                                                                   |             |                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| Номер помеще-ния                    | Наименование                                                      | Площадь, м² | Кол-во помеще-ния |
| 201                                 | Учебный кабинет                                                   | 45,74       |                   |
| 202                                 | Учебный кабинет                                                   | 46,19       |                   |
| 203                                 | Учебный кабинет                                                   | 46,78       |                   |
| 204                                 | Коридор с рекреацией                                              | 118,06      |                   |
| 205                                 | Санузлы для мальчиков                                             | 13,29       |                   |
| 206                                 | Санузлы персонала                                                 | 2,47        |                   |
| 207                                 | Санузлы для девочек                                               | 13,27       |                   |
| 208                                 | Лестничная клетка (тип Л1)                                        | 25,65       |                   |
| 210                                 | Кабинет иностранного языка с трансформируемой перегородкой        | 64,38       |                   |
| 211                                 | Административный кабинет                                          | 17,33       |                   |
| 212                                 | Учебный кабинет                                                   | 58,58       |                   |
| 213                                 | Учебный кабинет                                                   | 47,09       |                   |
| 214                                 | Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-наставником | 14,58       |                   |
| 215                                 | Кабинет математики                                                | 43,96       |                   |
| 217                                 | Кабинет иностранного языка с трансформируемой перегородкой        | 65,73       |                   |
| 218                                 | Лаборантская кабинета биологии и ОБЗР                             | 16,83       | B3                |
| 219                                 | Учебный кабинет для изучения естественных наук                    | 61,02       |                   |
| 220                                 | Кабинет ОБЗР                                                      | 46,06       |                   |
| 221                                 | Коридор с рекреацией                                              | 93,85       |                   |
| 222                                 | Санузлы для девочек с канатной лестницей                          | 13,79       |                   |
| 223                                 | ПМ                                                                | 2,53        | B4                |
| 224                                 | Санузлы для мальчиков                                             | 12,98       |                   |
| 225                                 | Лестничная клетка (тип Л1)                                        | 25,65       |                   |
| 226                                 | Спортивный зал                                                    | 256,26      |                   |
| 227                                 | Лестничная клетка (тип Л1)                                        | 37,78       |                   |
| 228                                 | Спортивная                                                        | 6,46        | B3                |
| 229                                 | Коридор                                                           | 5,86        |                   |
| 230                                 | Раздевалка мужская                                                | 10,28       |                   |
| 231                                 | Раздевалка женская                                                | 11,30       |                   |
| 232                                 | Туалет женский                                                    | 2,10        |                   |
| 233                                 | Туалет мужской                                                    | 2,09        |                   |
| 234                                 | Актовый зал                                                       | 220,65      |                   |
| 235                                 | Кладовая инвентаря                                                | 12,22       | B3                |
| 236                                 | Лестничная клетка (тип Л1)                                        | 13,55       |                   |
| 237                                 | Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом | 16,60       |                   |
| 238                                 | Душевая женская                                                   | 3,71        |                   |
| 239                                 | Душевая мужская                                                   | 2,90        |                   |
| Общий итог: 37                      |                                                                   | 1489,57     |                   |

|             |            |              |       |                                                                                                              |       |       |        |
|-------------|------------|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|
|             |            |              |       | 708/П-24-АНО-КР                                                                                              |       |       |        |
|             |            |              |       | Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ ЦО№1 №207 по адресу: г. Москва, ул. Ждановская, д.32 |       |       |        |
| Имя         | Инициал    | Лист № докум | Подп  | Дата                                                                                                         | Подп  | Дата  | Листов |
| Разработчик | Павлов     | 04.24        | 04.24 | 04.24                                                                                                        | 04.24 | 04.24 | 3      |
| ГАП         | Архитектор | 04.24        | 04.24 | 04.24                                                                                                        | 04.24 | 04.24 | 3      |
| Исполнитель | Архитектор | 04.24        | 04.24 | 04.24                                                                                                        | 04.24 | 04.24 | 3      |
| Контроль    | Архитектор | 04.24        | 04.24 | 04.24                                                                                                        | 04.24 | 04.24 | 3      |
| ГАП         | Архитектор | 04.24        | 04.24 | 04.24                                                                                                        | 04.24 | 04.24 | 3      |
|             |            |              |       | План 2-го этажа с указанием проводимых работ                                                                 |       |       |        |
|             |            |              |       | ООО "АРИТ" А0                                                                                                |       |       |        |



| Экспликация помещений третьего этажа |                                                                                                                       |             |                 | 27 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|----|
| Номер помеще-ния                     | Наименование                                                                                                          | Площадь, м² | Кат. помеще-ния |    |
| 301                                  | Кабинет русского языка и литературы                                                                                   | 45,74       |                 |    |
| 302                                  | Кабинет русского языка и литературы                                                                                   | 44,19       |                 |    |
| 303                                  | Коридор с рекреацией                                                                                                  | 122,52      |                 |    |
| 304                                  | Коридор с рекреацией                                                                                                  | 90,64       |                 |    |
| 305                                  | Санитар для девочек с комнатой личной гигиены                                                                         | 13,27       |                 |    |
| 306                                  | ПМ                                                                                                                    | 2,66        |                 | B4 |
| 307                                  | Учебный кабинет иностранного языка с возможностью ведения трансформируемой перегородкой на два помещения              | 63,45       |                 |    |
| 308                                  | Лестничная клетка (типа ЛП)                                                                                           | 25,65       |                 |    |
| 309                                  | Административный кабинет                                                                                              | 13,95       |                 |    |
| 310                                  | Учебный кабинет для изучения естественных физика                                                                      | 66,70       |                 |    |
| 311                                  | Лаборантская кабинета физики                                                                                          | 16,03       |                 | B3 |
| 312                                  | Кабинет физики (учебный)                                                                                              | 47,32       |                 |    |
| 313                                  | Кабинет географии                                                                                                     | 48,97       |                 |    |
| 314                                  | Кабинет истории Тип1                                                                                                  | 45,76       |                 |    |
| 315                                  | Кабинет информатики и информационных технологий с возможностью ведения трансформируемой перегородкой на два помещения | 107,67      |                 |    |
| 316                                  | Санитар для мальчиков                                                                                                 | 14,89       |                 |    |
| 318                                  | Лестничная клетка (типа ЛП)                                                                                           | 25,65       |                 |    |
| 320                                  | Технология материалов Тип 2                                                                                           | 47,07       |                 | B3 |
| 321                                  | Технология материалов Тип 1                                                                                           | 67,61       |                 |    |
| 322                                  | Технический центр                                                                                                     | 13,41       |                 | B3 |
| 323                                  | Серверная                                                                                                             | 6,91        |                 | B3 |
| 324                                  | Санитар                                                                                                               | 3,36        |                 |    |
| 325                                  | Помещение хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов                                     | 3,78        |                 | B4 |
| 326                                  | Комната инструктора                                                                                                   | 18,19       |                 |    |
| 327                                  | Туалет инструктора                                                                                                    | 4,88        |                 |    |
| 328                                  | Лестничная клетка (типа ЛП)                                                                                           | 19,24       |                 |    |
| 329                                  | Коридор                                                                                                               | 10,09       |                 |    |
| 330                                  | Техническое пространство                                                                                              | 23,38       |                 |    |
| Общий итог: 28                       |                                                                                                                       | 1011,98     |                 |    |

|                          |                      |                  |       |       |                                  |                       |       |                                                |             |             |
|--------------------------|----------------------|------------------|-------|-------|----------------------------------|-----------------------|-------|------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 708/П-24-АНО-КР          |                      |                  |       |       | Календарный график работ         |                       |       | План 4-го этажа с указанием производимых работ |             |             |
| Календарный график работ |                      |                  |       |       | Генеральный директор ООО "АРТИС" |                       |       | 000 "АРТИС"                                    |             |             |
| Имя                      | Подпись              | Лист № документа | Дата  | Лист  | Имя                              | Подпись               | Лист  | Имя                                            | Подпись     | Лист        |
| Генеральный директор     | Генеральный директор | 04.24            | 04.24 | 04.24 | Конструкторский отдел            | Конструкторский отдел | 04.24 | 04.24                                          | 04.24       | 04.24       |
| Исполнитель              | Исполнитель          | 04.24            | 04.24 | 04.24 | Исполнитель                      | Исполнитель           | 04.24 | Исполнитель                                    | Исполнитель | Исполнитель |

Схема замены стены из блоков ФБС под проем Пр-1

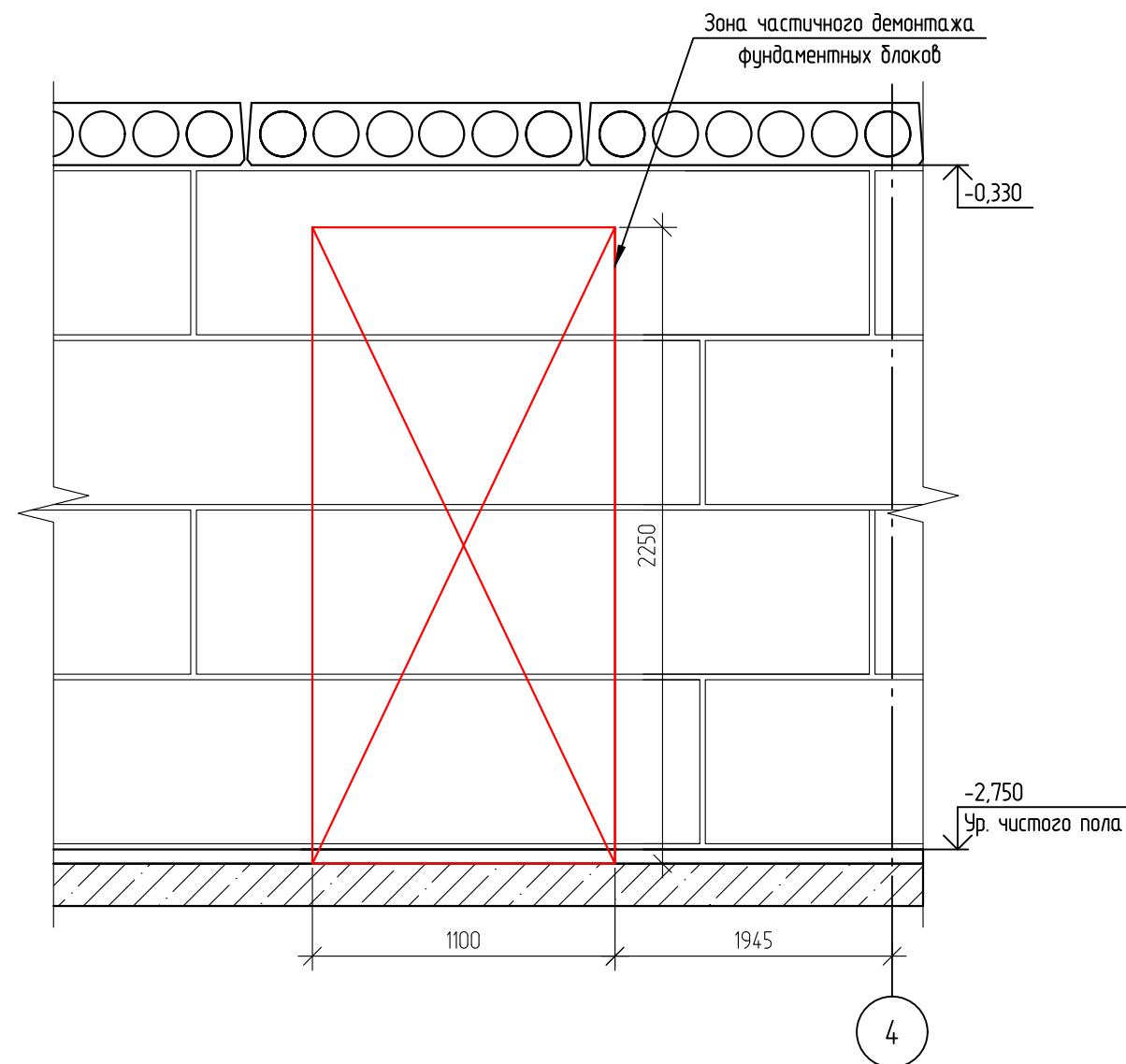
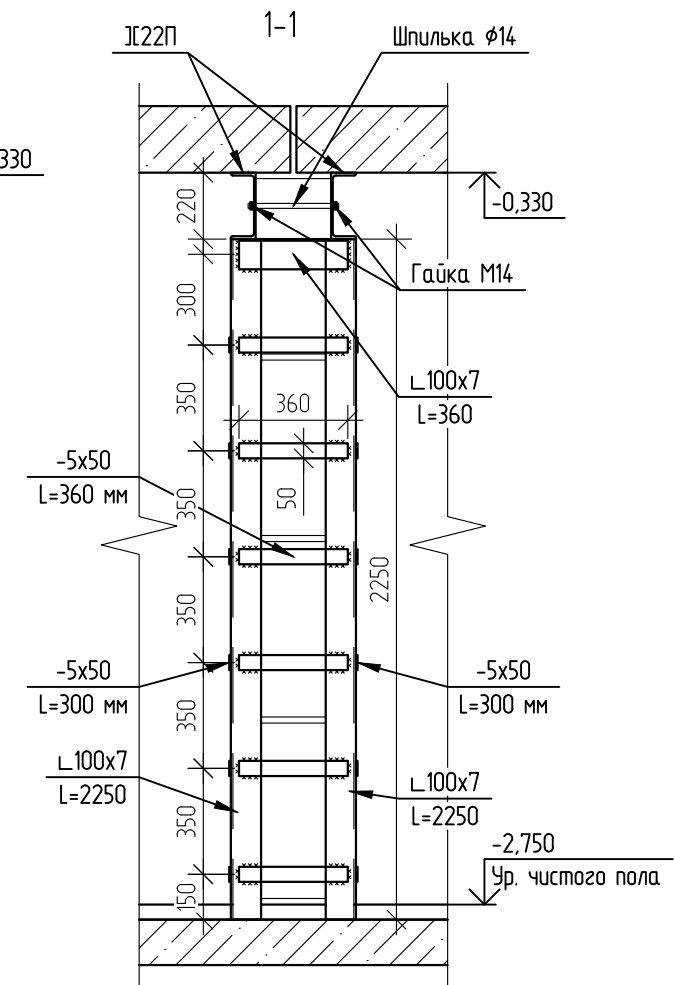
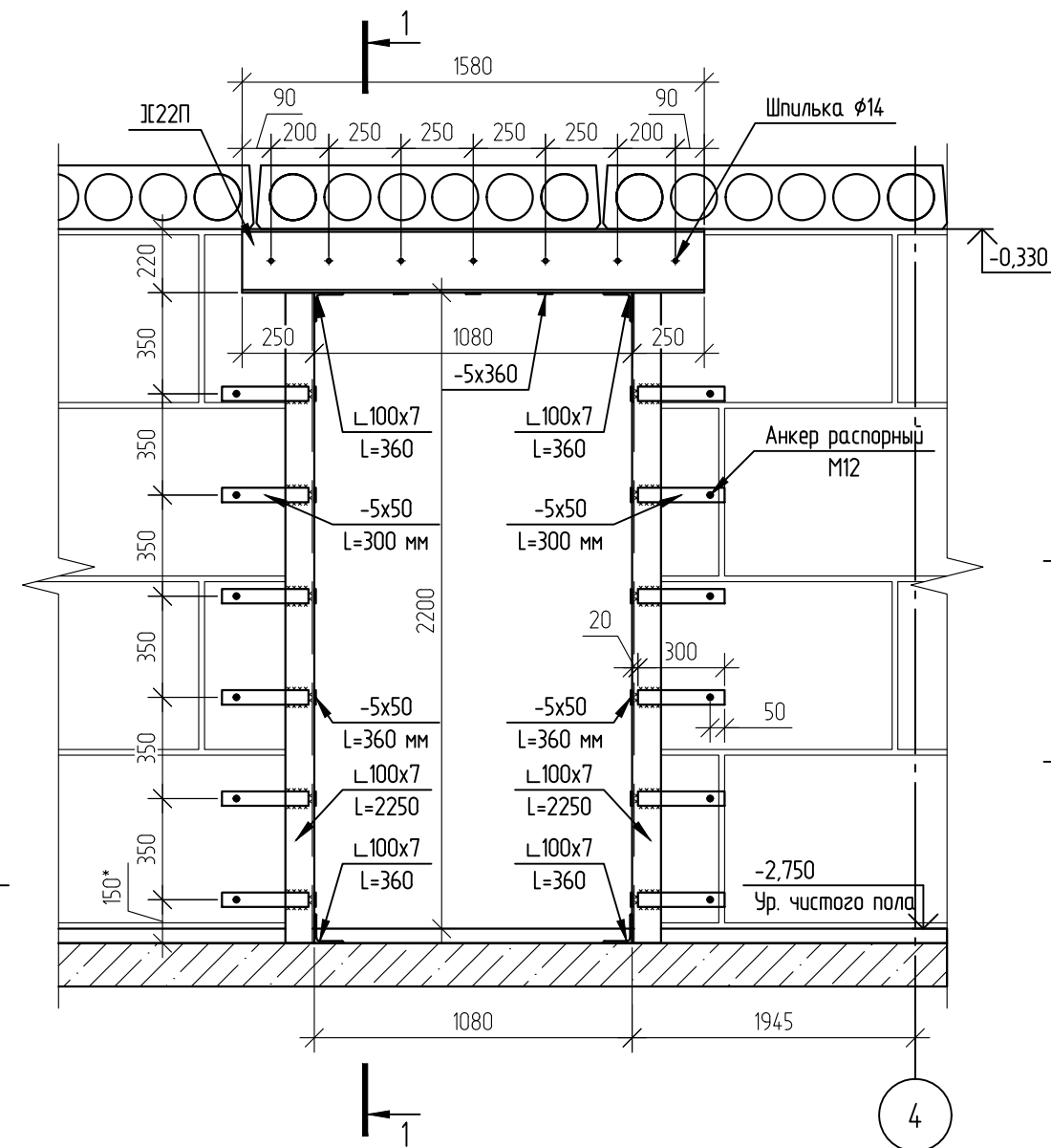


Схема устройства усиления проема Пр-1

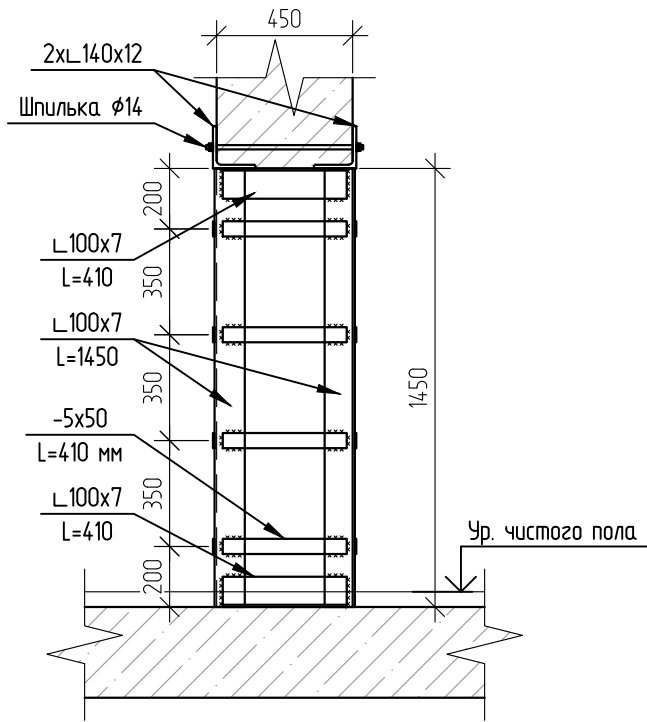
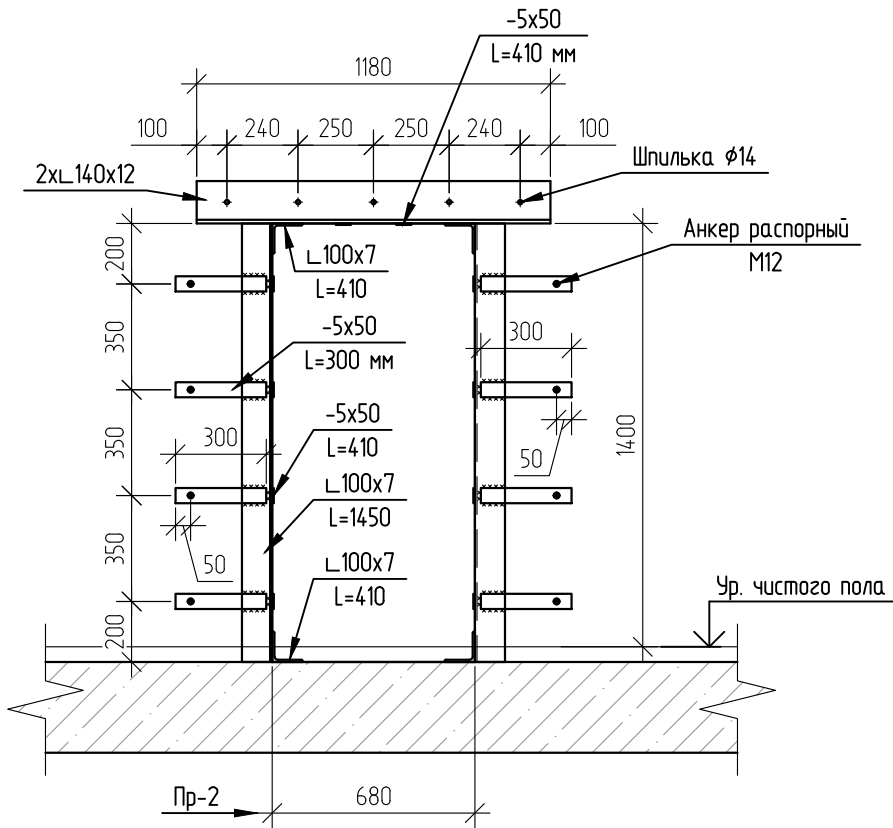


Порядок выполнения работ по усилению проема:

1. Установить временные разгрузочные стойки под перекрытие.
2. Подготовить штробы глубиной 80 мм с двух сторон.
3. Просверлить отверстия Ø16 под шпильки.
4. Установить перемычки из швеллеров с зачеканкой зазоров между элементами перемычек и кладкой цементно-песчаным раствором по всей длине.
5. Установить шпильки (Ø14 А240).
6. Пробивку проема начинать от перемычки вниз и от середины проема к краям. Предварительно пилами с режущими дисками произвести надрезку кладки по периметру проема, а затем произвести разборку кладки.
7. После пробивки проема к элементам перемычек приварить снизу стальные планки.
8. Установить стальные обоймы из L 100x7 по периметру откосов и прикрепить их к кладке планками с отверстиями Ø14, закрепить анкерами, соединить уголки планками на сварке.
9. К планкам привязать стальную сетку 20-0Б ГОСТ 5336-80\* и оштукатурить ее цементным раствором М100.
10. Electroды для сварки Э42А по ГОСТ 9467-75\*.
11. Строительно-монтажные работы должны производиться специальной организацией, имеющей лицензию на выполнение таких работ.
12. При производстве сварочных работ необходимо соблюдать требования СП 70.13330.2012, глава 10 и "Правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ..."
13. После окончания монтажа металлоконструкций должен быть составлен акт на скрытые работы.

|            |          |      |        |                                                                                       |       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                               |      |        |
|------------|----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|            |          |      |        |                                                                                       |       | 708/П-24-АНО-КР                                                                                                     |                                                                                                                                                                               |      |        |
|            |          |      |        |                                                                                       |       | Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения<br>ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32 |                                                                                                                                                                               |      |        |
| Изм.       | Кол.уч.  | Лист | № док. | Подп.                                                                                 | Дата  | Конструктивные решения                                                                                              | Стадия                                                                                                                                                                        | Лист | Листов |
| Разработал | Торшин   |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     | П                                                                                                                                                                             | 5    |        |
| ГАП        | Фролова  |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                               |      |        |
|            |          |      |        |                                                                                       |       | Схема устройства усиления проема Пр-1                                                                               | <br>комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов<br><b>ООО "АРТИС"</b> |      |        |
| Н.Контроль | Лукашова |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                               |      |        |
| ГИП        | Зыкин    |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                               |      |        |

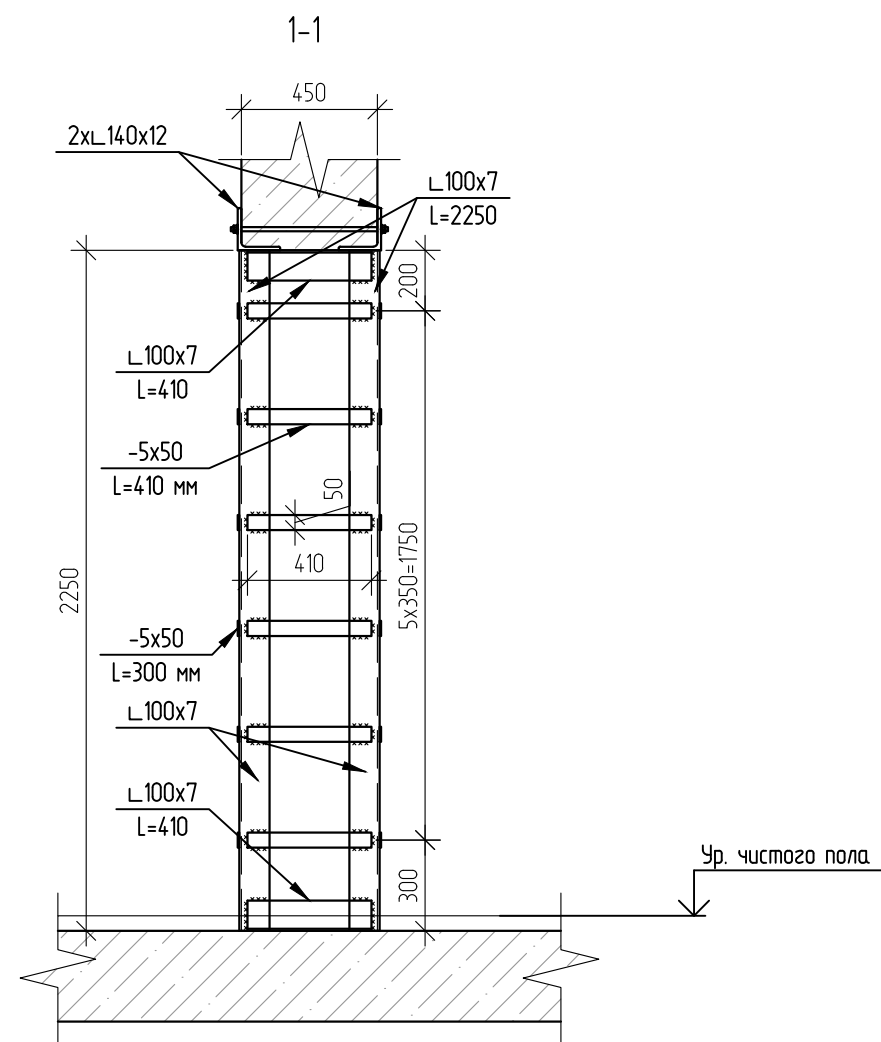
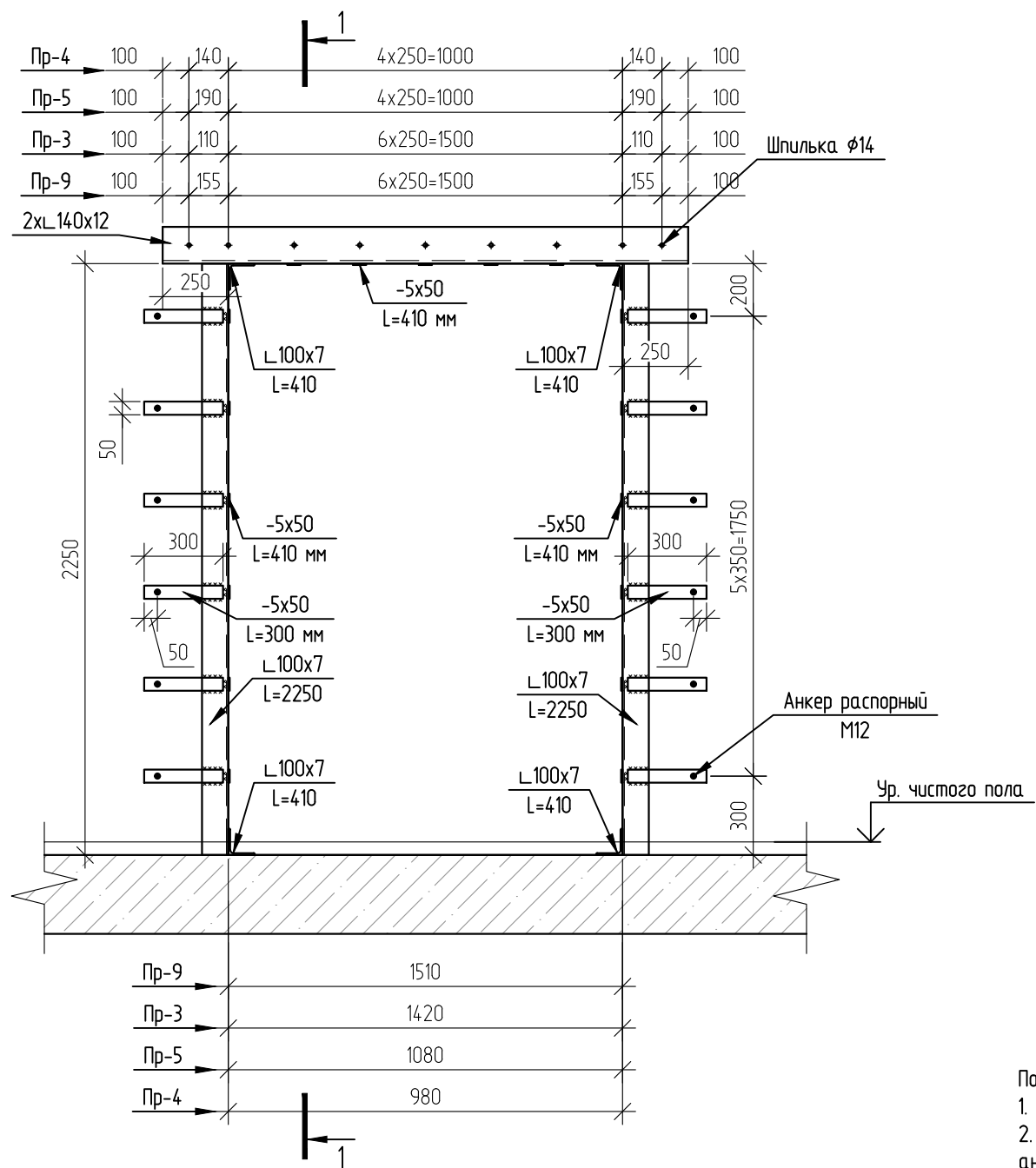
Схема устройства усиления проема Пр-2



- Порядок выполнения работ по усилению проема:
- 1. Установить стальные обоймы из L 100x7 по периметру откосов и прикрепить их к кладке планками с отверстиями Ø14, закрепить анкерами, соединить уголки планками на сварке.
  - 2. К планкам привязать стальную сетку 20-0Б ГОСТ 5336-80\* и оштукатурить ее цементным раствором М100.
  - 3. Electrodes for welding Э42А по ГОСТ 9467-75\*.
  - 4. Строительно-монтажные работы должны производиться специальной организацией, имеющей лицензию на выполнение таких работ.
  - 5. При производстве сварочных работ необходимо соблюдать требования СП 70.13330.2012, глава 10 и "Правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ..."
  - 6. После окончания монтажа металлоконструкций должен быть составлен акт на скрытые работы.

|            |          |      |        |                                                                                       |       |                                                                                                                     |                                                                                       |                                                                                   |        |
|------------|----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
|            |          |      |        |                                                                                       |       | 708/П-24-АНО-КР                                                                                                     |                                                                                       |                                                                                   |        |
|            |          |      |        |                                                                                       |       | Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения<br>ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32 |                                                                                       |                                                                                   |        |
| Изм.       | Кол.уч.  | Лист | № док. | Подп.                                                                                 | Дата  | Конструктивные решения                                                                                              | Стадия                                                                                | Лист                                                                              | Листов |
| Разработал | Торшин   |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     | П                                                                                     | 6                                                                                 |        |
| ГАП        | Фролова  |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     |                                                                                       |                                                                                   |        |
|            |          |      |        |                                                                                       |       | Схема устройства усиления проема Пр-1                                                                               |  | комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов<br><br>ООО "АРТИС" |        |
| Н.Контроль | Лукашова |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     |                                                                                       |                                                                                   |        |
| ГИП        | Зыкин    |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     |                                                                                       |                                                                                   |        |

Схема устройства усиления проемов Пр-3...5, 9



- Порядок выполнения работ по усилению проема:
1. Установить перемычку с двух сторон из L 140x12 и стянуть их шпильками М14.
  2. Установить стальные обоймы из L 100x7 по вертикальным граням и прикрепить их к кладке планками с отверстиями Ø14, закрепить анкерами, соединить уголки планками на сварке.
  3. К планкам привязать стальную сетку 20-06 ГОСТ 5336-80\* и оштукатурить ее цементным раствором М100.
  4. Electrodes for welding Э42А по ГОСТ 9467-75\*.
  5. Строительно-монтажные работы должны производиться специальной организацией, имеющей лицензию на выполнение таких работ.
  6. При производстве сварочных работ необходимо соблюдать требования СП 70.13330.2012, глава 10 и "Правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ..."
  7. После окончания монтажа металлоконструкций должен быть составлен акт на скрытые работы.

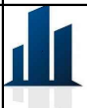
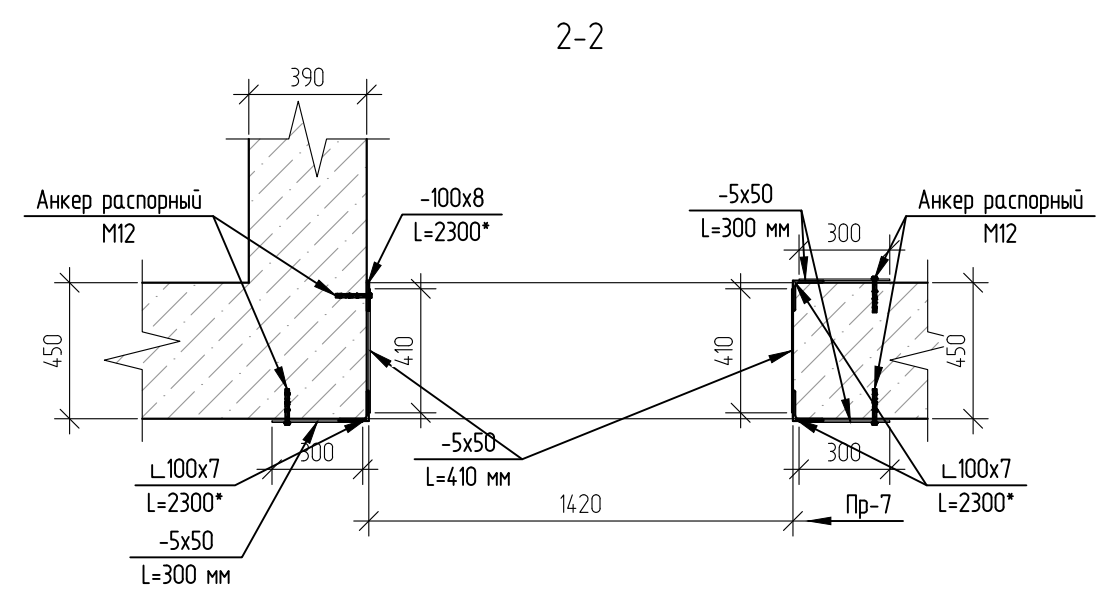
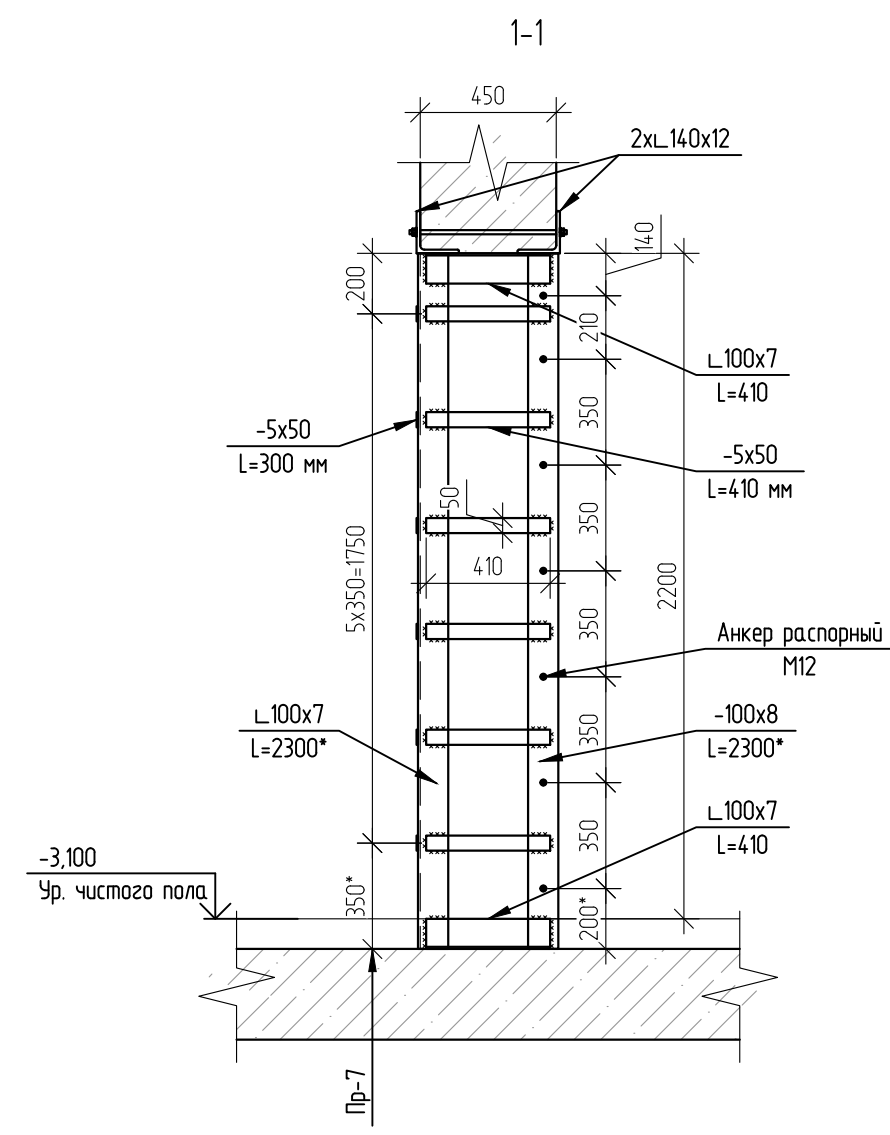
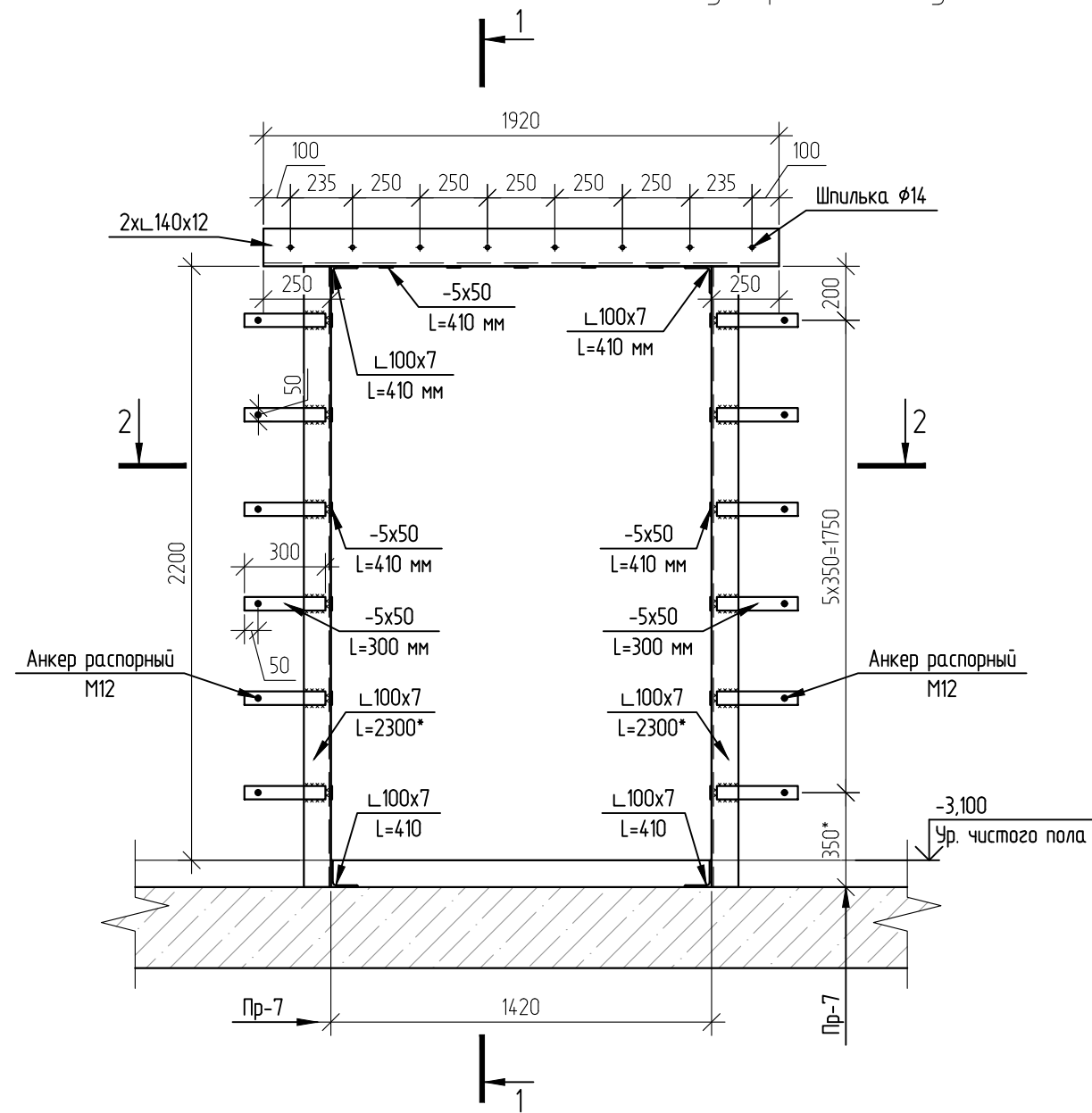
|            |          |      |        |                                                                                       |       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |      |        |
|------------|----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|            |          |      |        |                                                                                       |       | 708/П-24-АНО-КР                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |      |        |
|            |          |      |        |                                                                                       |       | Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения<br>ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32 |                                                                                                                                                                            |      |        |
| Изм.       | Кол.уч.  | Лист | № док. | Подп.                                                                                 | Дата  | Конструктивные решения                                                                                              | Стадия                                                                                                                                                                     | Лист | Листов |
| Разработал | Торшин   |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     | П                                                                                                                                                                          | 7    |        |
| ГАП        | Фролова  |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |      |        |
|            |          |      |        |                                                                                       |       | Схема устройства усиления проема Пр-3...4, 6, 6*                                                                    | <br>комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов<br><br>ООО "АРТИС" |      |        |
| Н.Контроль | Лукашова |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |      |        |
| ГИП        | Зыкин    |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |      |        |

Схема устройства усиления проема Пр-7

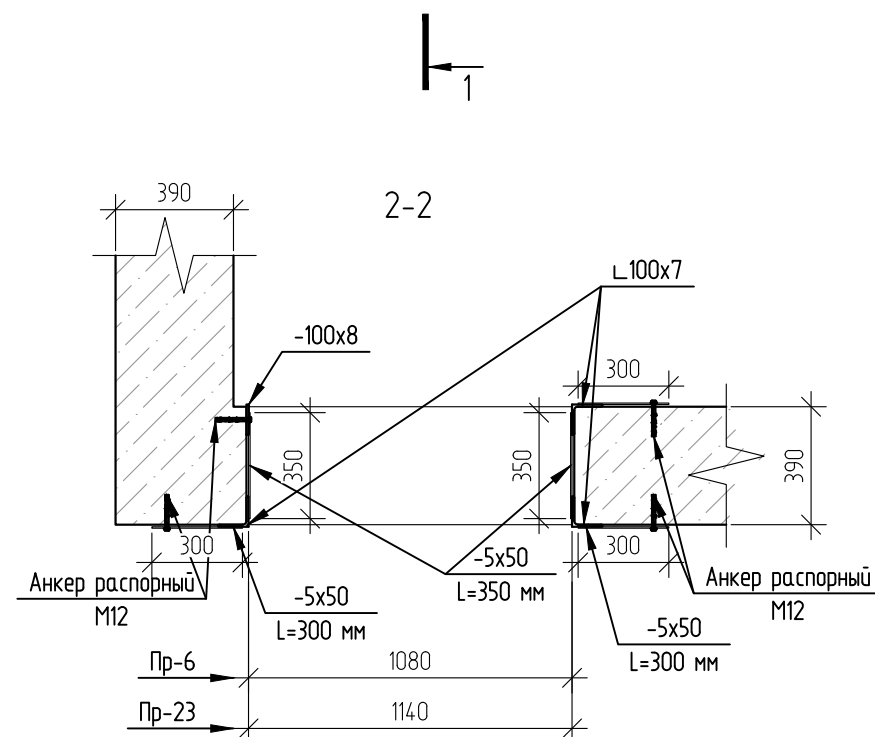
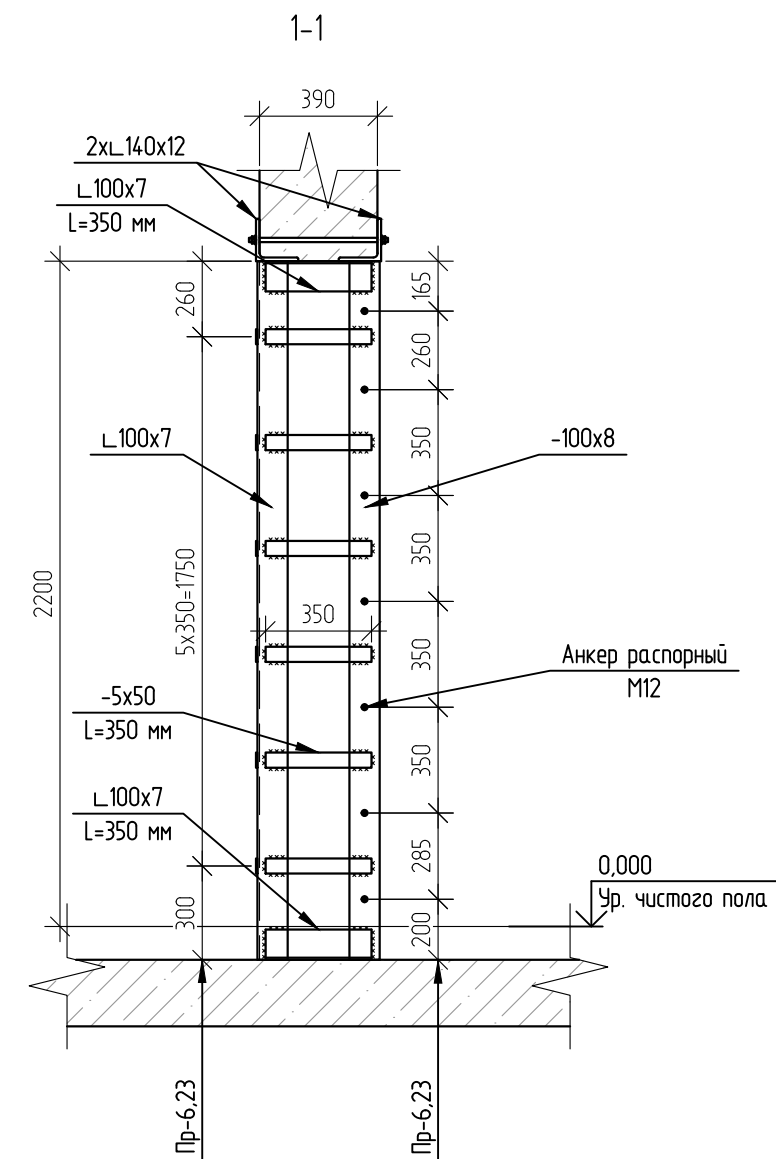
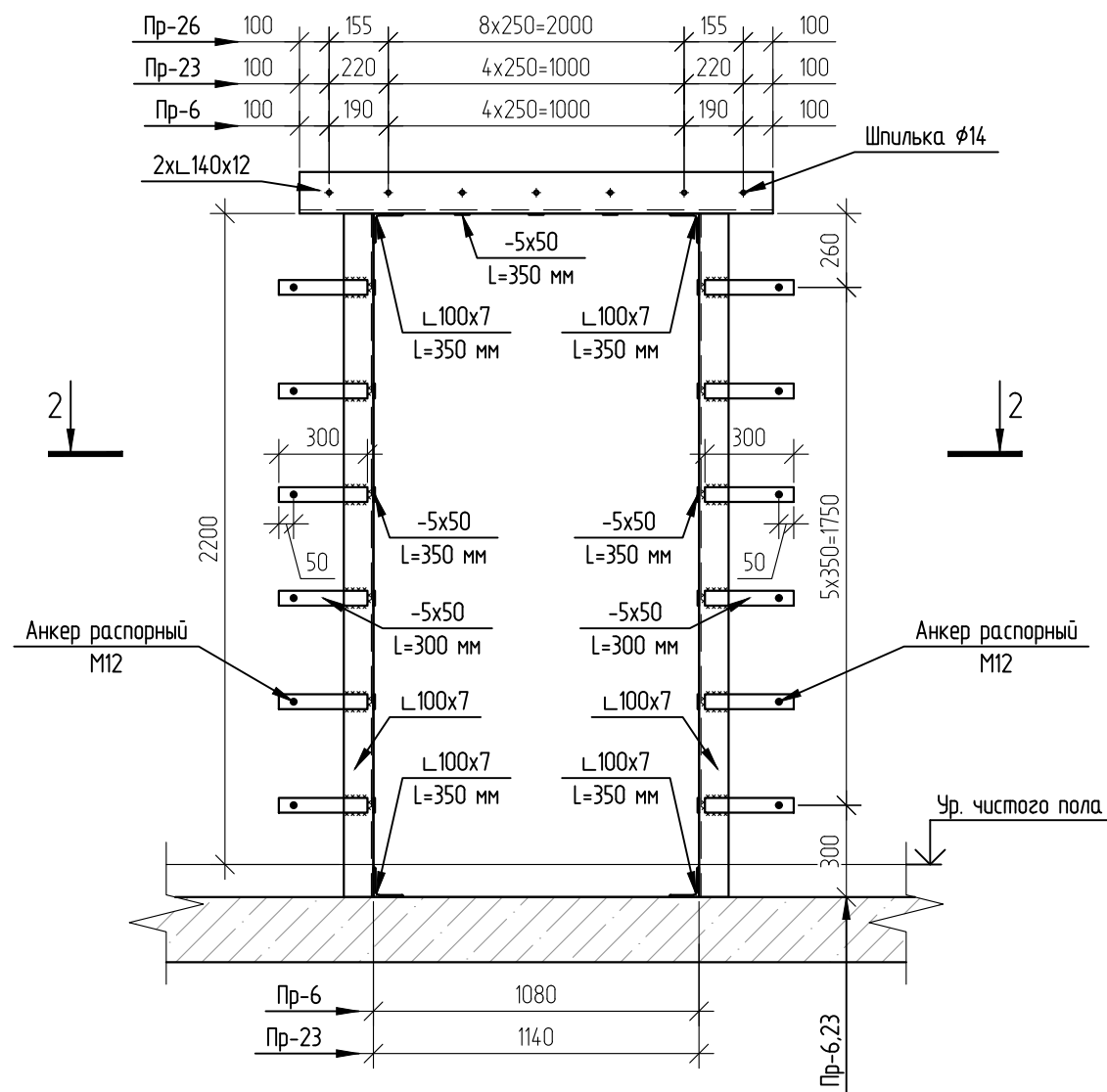


- Порядок выполнения работ по усилению проема:
1. Установить перемычку с двух сторон из L 140x12 и стянуть их шпильками М14.
  2. Установить стальные обоймы из L 100x7 по вертикальным граням и прикрепить их к кладке планками с отверстиями Ø14, закрепить анкерами, соединить уголки планками на сварке.
  3. К планкам привязать стальную сетку 20-0Б ГОСТ 5336-80\* и оштукатурить ее цементным раствором М100.
  4. Электроды для сварки Э42А по ГОСТ 9467-75\*.
  5. Строительно-монтажные работы должны производиться специальной организацией, имеющей лицензию на выполнение таких работ.
  6. При производстве сварочных работ необходимо соблюдать требования СП 70.13330.2012, глава 10 и "Правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ..."
  7. После окончания монтажа металлоконструкций должен быть составлен акт на скрытые работы.

|            |          |      |        |                                                                                       |       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |      |        |
|------------|----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|            |          |      |        |                                                                                       |       | 708/П-24-АНО-КР                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |      |        |
|            |          |      |        |                                                                                       |       | Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения<br>ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32 |                                                                                                                                                                        |      |        |
| Изм.       | Колуч.   | Лист | № док. | Подп.                                                                                 | Дата  | Конструктивные решения                                                                                              | Стадия                                                                                                                                                                 | Лист | Листов |
| Разработал | Торшин   |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     | П                                                                                                                                                                      | 8    |        |
| ГАП        | Фролова  |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |      |        |
|            |          |      |        |                                                                                       |       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |      |        |
|            |          |      |        |                                                                                       |       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |      |        |
| Н.Контроль | Лукашова |      |        |  | 04.24 | Схема устройства усиления проема Пр-7                                                                               | <br>комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов<br>ООО "АРТИС" |      |        |
| ГИП        | Зыкин    |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |      |        |

# 1

## Схема устройства усиления проемов Пр-6, 23, 26

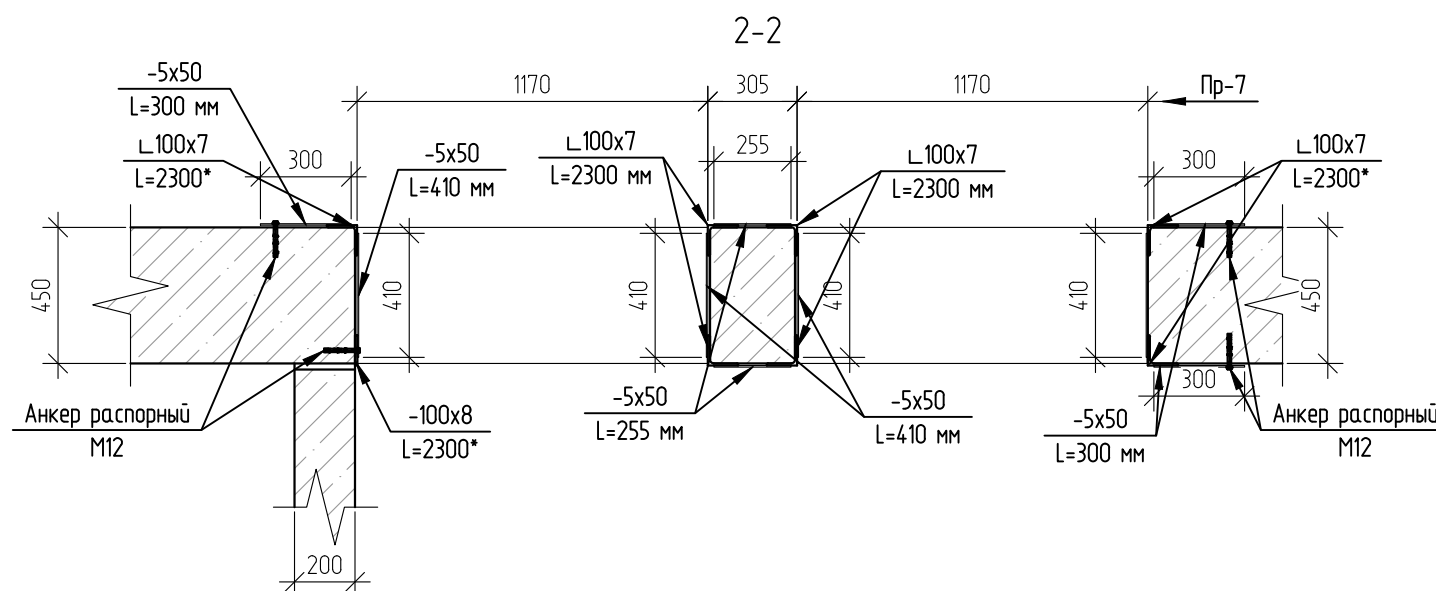
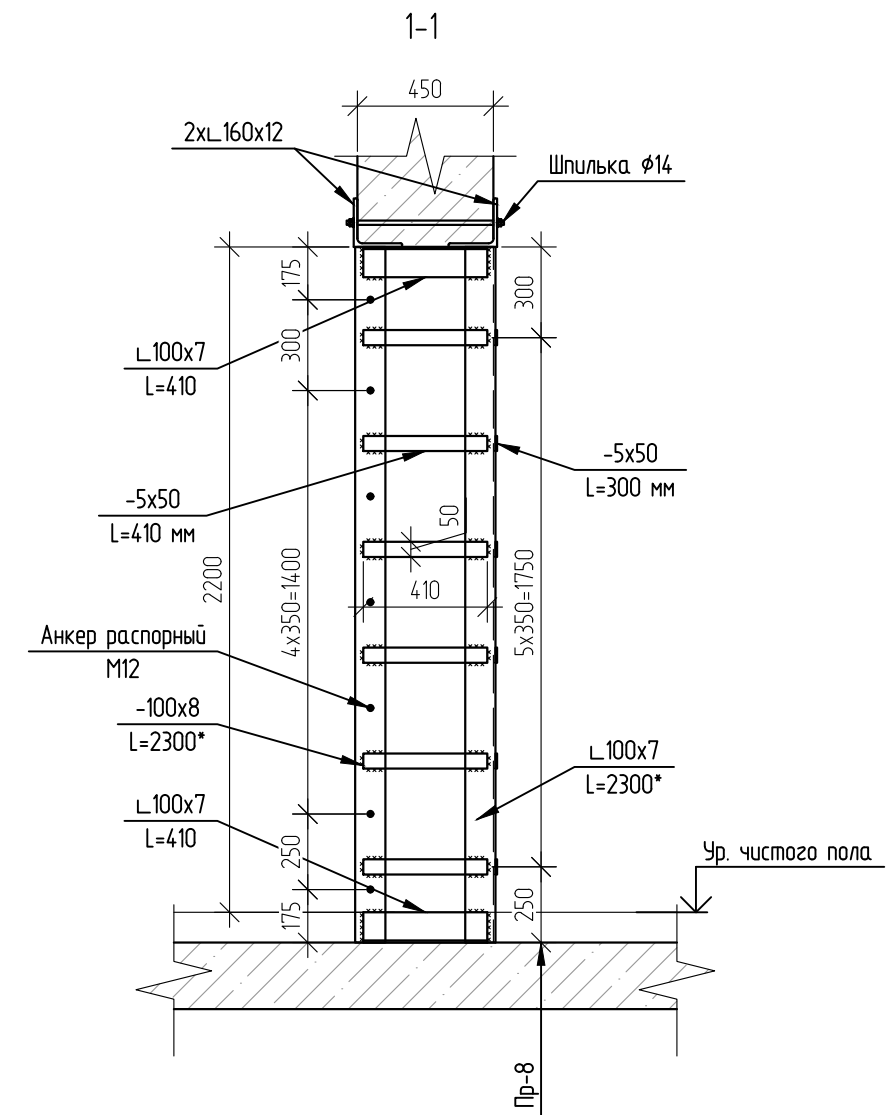
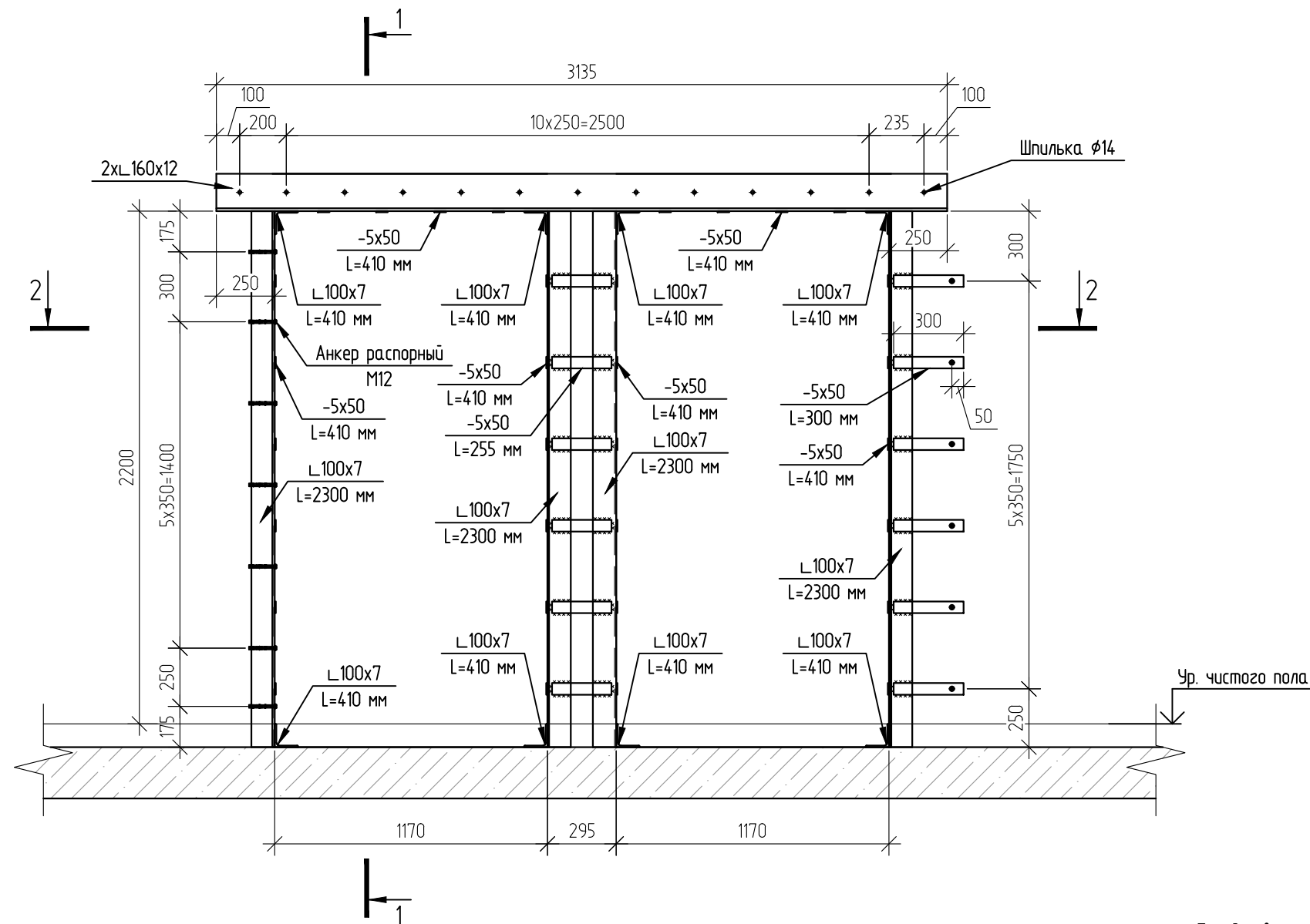


Порядок выполнения работ по усилению проема:

1. Установить перемычку с двух сторон из L 140x12 и стянуть их шпильками М14.
2. Установить стальные ободки из L 100x7 по вертикальным граням и прикрепить их к кладке планками с отверстиями Ø14, закрепить анкерами, соединить уголки планками на сварке.
3. К планкам привязать стальную сетку 20-0Б ГОСТ 5336-80\* и оштукатурить ее цементным раствором М100.
4. Electroды для сварки Э42А по ГОСТ 9467-75\*.
5. Строительно-монтажные работы должны производиться специальной организацией, имеющей лицензию на выполнение таких работ.
6. При производстве сварочных работ необходимо соблюдать требования СП 70.13330.2012, глава 10 и "Правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ..."
7. После окончания монтажа металлоконструкций должен быть составлен акт на скрытые работы.

|            |          |      |        |                                                                                       |       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                               |      |        |
|------------|----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|            |          |      |        |                                                                                       |       | 708/П-24-АНО-КР                                                                                                     |                                                                                                                                                                               |      |        |
|            |          |      |        |                                                                                       |       | Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения<br>ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32 |                                                                                                                                                                               |      |        |
| Изм.       | Кол.уч.  | Лист | № док. | Подп.                                                                                 | Дата  | Конструктивные решения                                                                                              | Стадия                                                                                                                                                                        | Лист | Листов |
| Разработал | Торшин   |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     | П                                                                                                                                                                             | 9    |        |
| ГАП        | Фролова  |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                               |      |        |
|            |          |      |        |                                                                                       |       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                               |      |        |
|            |          |      |        |                                                                                       |       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                               |      |        |
| Н.Контроль | Лукашова |      |        |  | 04.24 | Схема устройства усиления проемов Пр-10, 11*                                                                        | <br>комплексное проектирование промышленных и<br>гражданских объектов<br><br>ООО "АРТИС" |      |        |
| ГИП        | Зыкин    |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                               |      |        |

# Схема устройства усиления проемов Пр-8

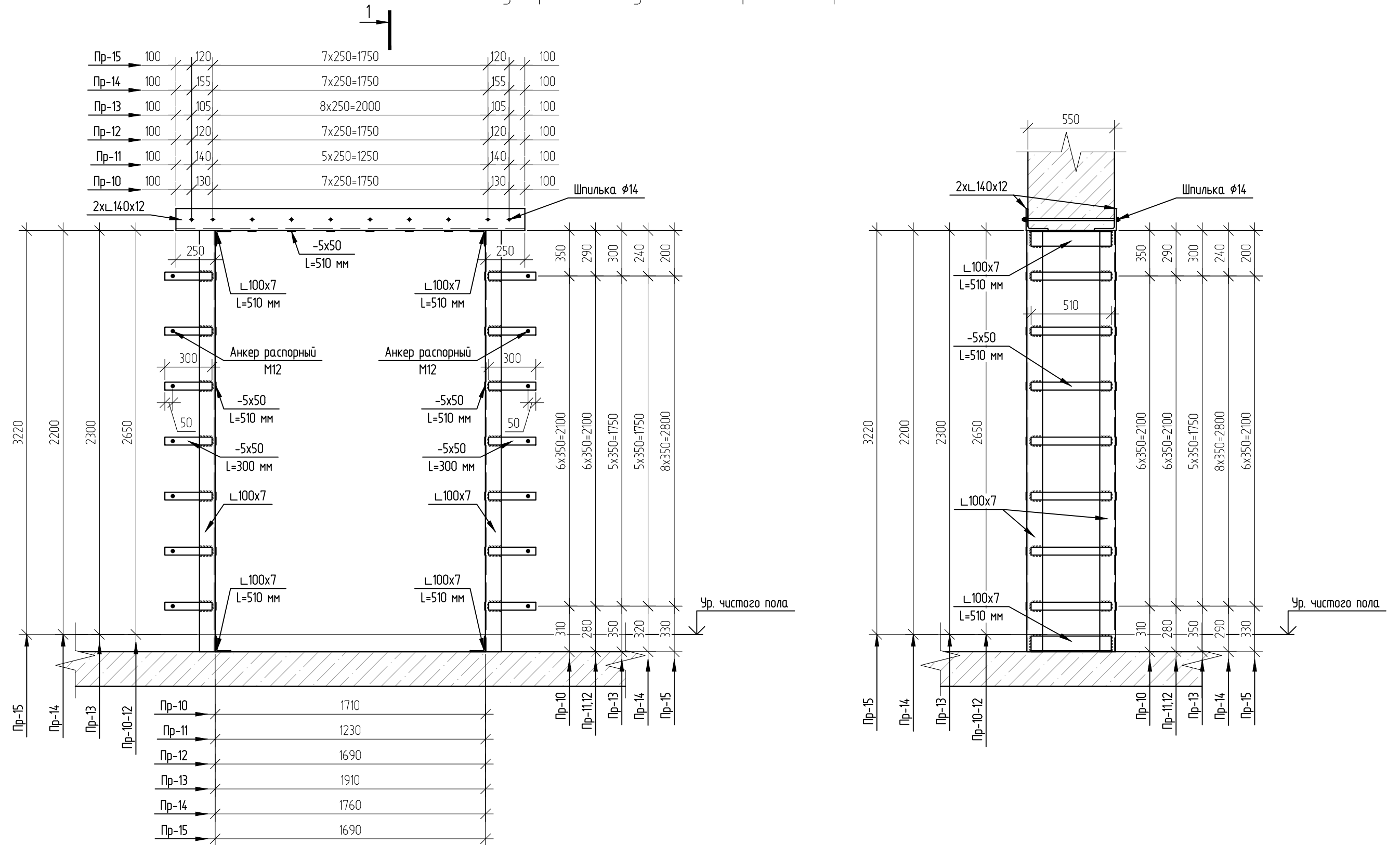


Порядок выполнения работ по усилению проема:

1. Установить перемычку с двух сторон из L 160x12 и стянуть их шпильками M14.
2. Установить стальные обоймы из L 100x7 по вертикальным граням и прикрепить их к кладке планками с отверстиями Ø14, закрепить анкерами, соединить уголки планками на сварке.
3. К планкам привязать стальную сетку 20-0Б ГОСТ 5336-80\* и оштукатурить ее цементным раствором М100.
4. Electroды для сварки Э42А по ГОСТ 9467-75\*.
5. Строительно-монтажные работы должны производиться специальной организацией, имеющей лицензию на выполнение таких работ.
6. При производстве сварочных работ необходимо соблюдать требования СП 70.13330.2012, глава 10 и "Правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ..."
7. После окончания монтажа металлоконструкций должен быть составлен акт на скрытые работы.

|            |          |      |        |                                                                                       |       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |      |        |
|------------|----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|            |          |      |        |                                                                                       |       | 708/П-24-АНО-КР                                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |      |        |
|            |          |      |        |                                                                                       |       | Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения<br>ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32 |                                                                                                                                                                                 |      |        |
| Изм.       | Кол.уч.  | Лист | № док. | Подп.                                                                                 | Дата  | Конструктивные решения                                                                                              | Стадия                                                                                                                                                                          | Лист | Листов |
| Разработал | Торшин   |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     | П                                                                                                                                                                               | 10   |        |
| ГАП        | Фролова  |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |      |        |
|            |          |      |        |                                                                                       |       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |      |        |
|            |          |      |        |                                                                                       |       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |      |        |
| Н.Контроль | Лукашова |      |        |  | 04.24 | Схема устройства усиления проемов Пр-14, 13*                                                                        |  <div>комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов<br/>ООО "АРТИС"</div> |      |        |
| ГИП        | Зыкин    |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |      |        |

# Схема устройства усиления проемов Пр-10-15

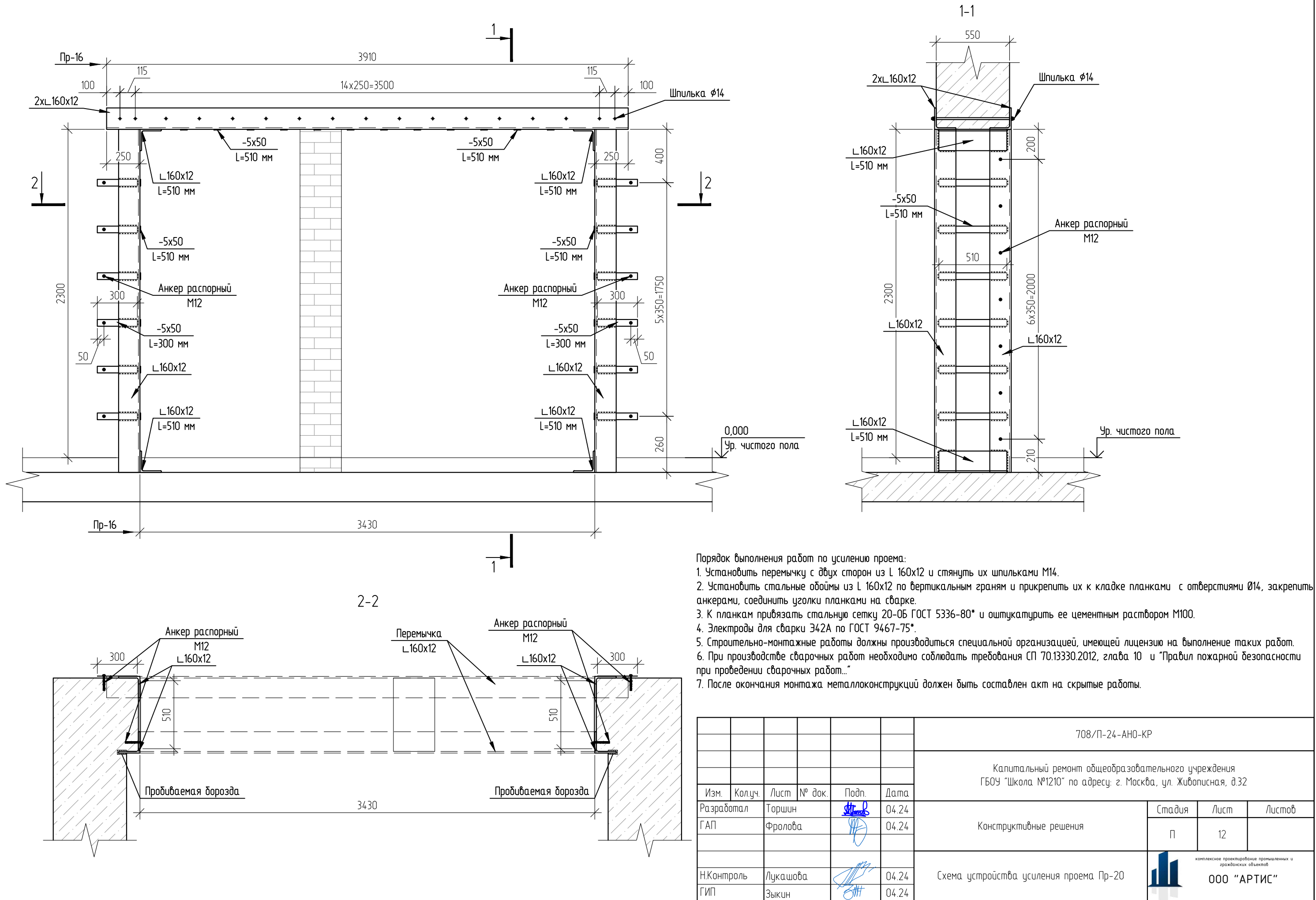


Порядок выполнения работ по усилению проема:

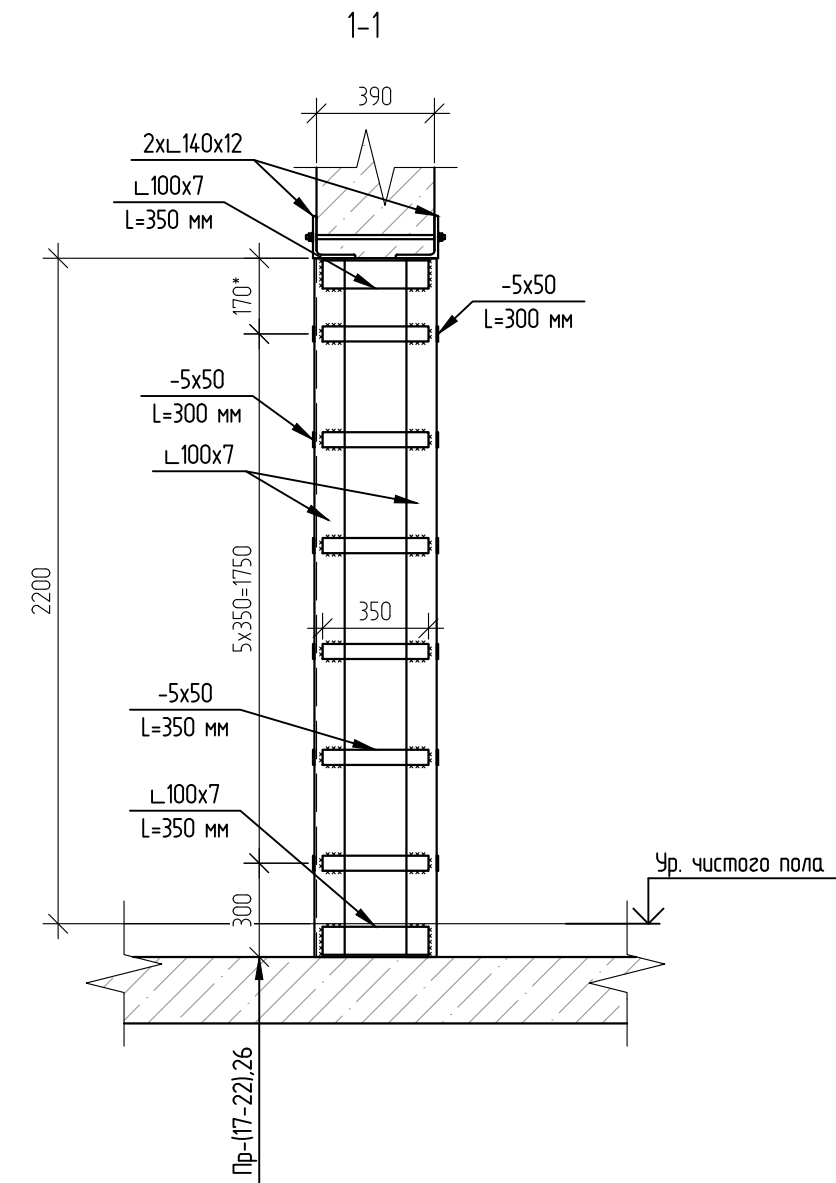
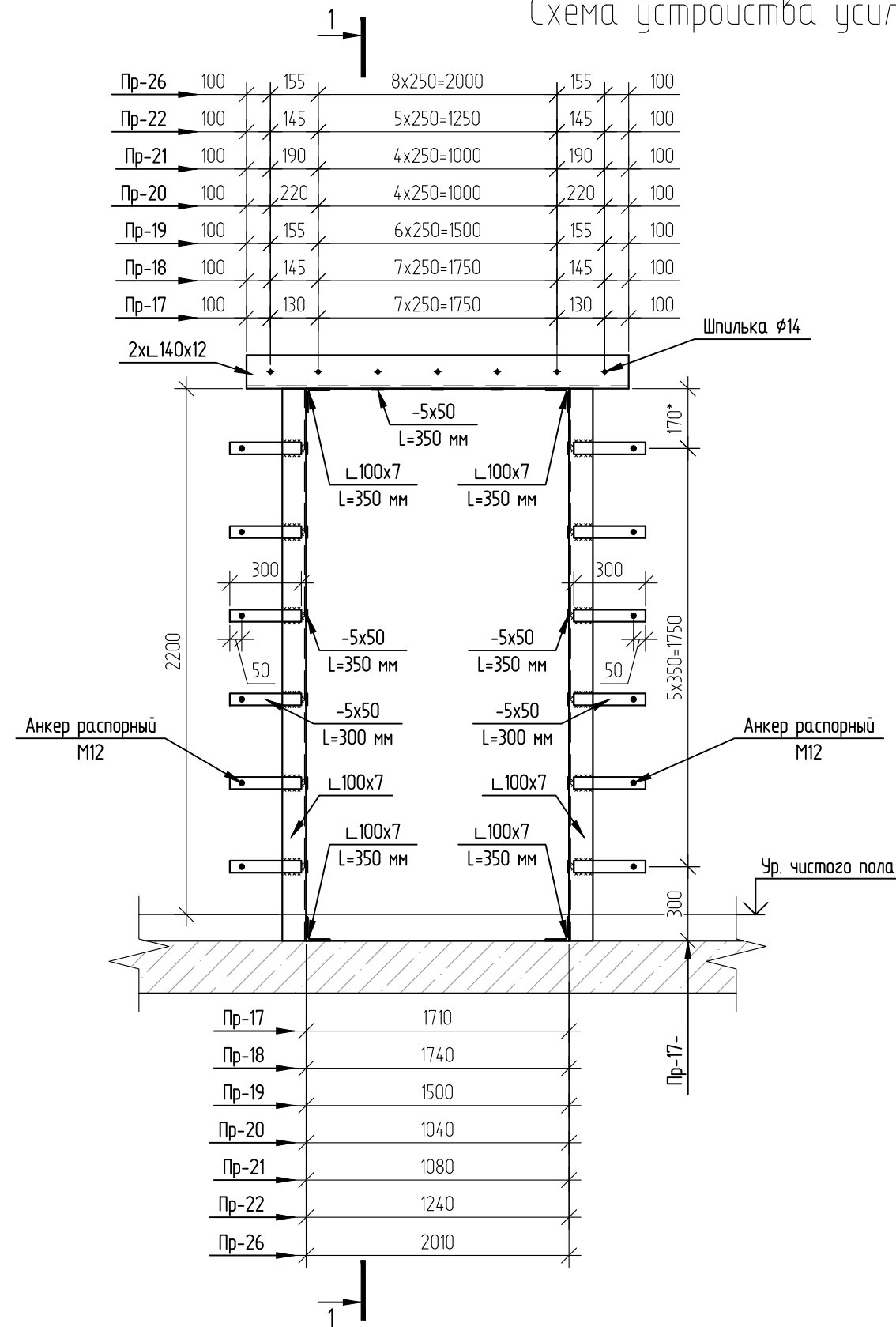
1. Установить перемычку с двух сторон из L 140x12 и стянуть их шпильками M14.
2. Установить стальные обоймы из L 100x7 по вертикальным граням и прикрепить их к кладке планками с отверстиями Ø14, закрепить анкерами, соединить уголки планками на сварке.
3. К планкам привязать стальную сетку 20-06 ГОСТ 5336-80\* и оштукатурить ее цементным раствором М100.
4. Electroды для сварки Э42А по ГОСТ 9467-75\*.
5. Строительно-монтажные работы должны производиться специальной организацией, имеющей лицензию на выполнение таких работ.
6. При производстве сварочных работ необходимо соблюдать требования СП 70.13330.2012, глава 10 и "Правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ..."
7. После окончания монтажа металлоконструкций должен быть составлен акт на скрытые работы.

|            |          |      |        |       |       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           |      |
|------------|----------|------|--------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            |          |      |        |       |       | 708/П-24-АНО-КР                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           |      |
|            |          |      |        |       |       | Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения<br>ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32 |                                                                                                                                                                                                                           |      |
| Изм.       | Кол.уч.  | Лист | № док. | Подп. | Дата  | Конструктивные решения                                                                                              | Стадия                                                                                                                                                                                                                    | Лист |
| Разработал | Торшин   |      |        |       | 04.24 |                                                                                                                     | П                                                                                                                                                                                                                         | 11   |
| ГАП        | Фралова  |      |        |       | 04.24 |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           |      |
|            |          |      |        |       |       | Схема устройства усиления проемов Пр-15-17, 19, 21                                                                  |  <div>                     комплексное проектирование промышленных и<br/>гражданских объектов<br/>ООО "АРТИС"                 </div> |      |
| Н.Контроль | Лукашова |      |        |       | 04.24 |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           |      |
| ГИП        | Зыкин    |      |        |       | 04.24 |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           |      |

Схема устройства усиления проема Пр-16



# Схема устройства усиления проемов Пр-17-22

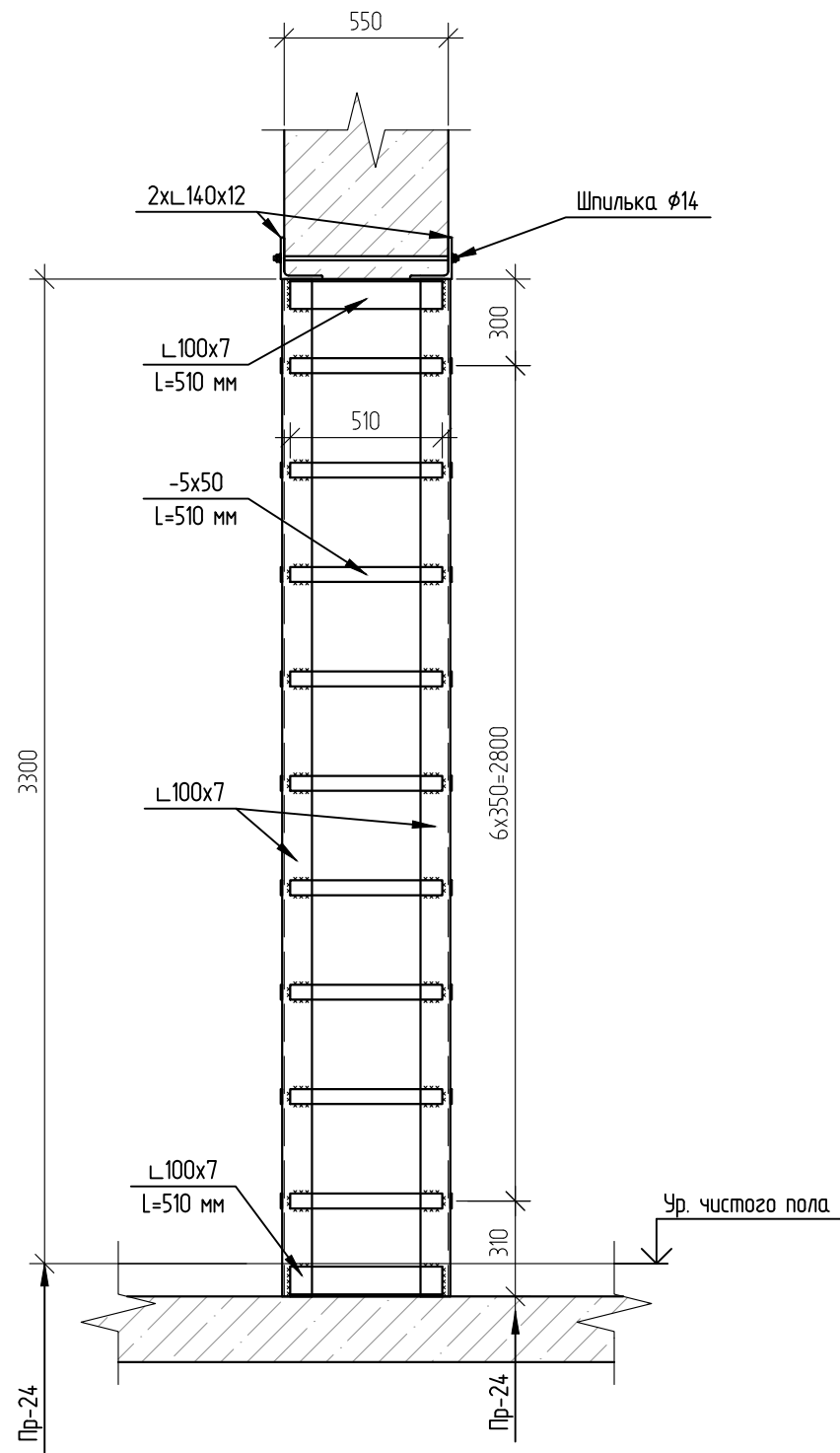
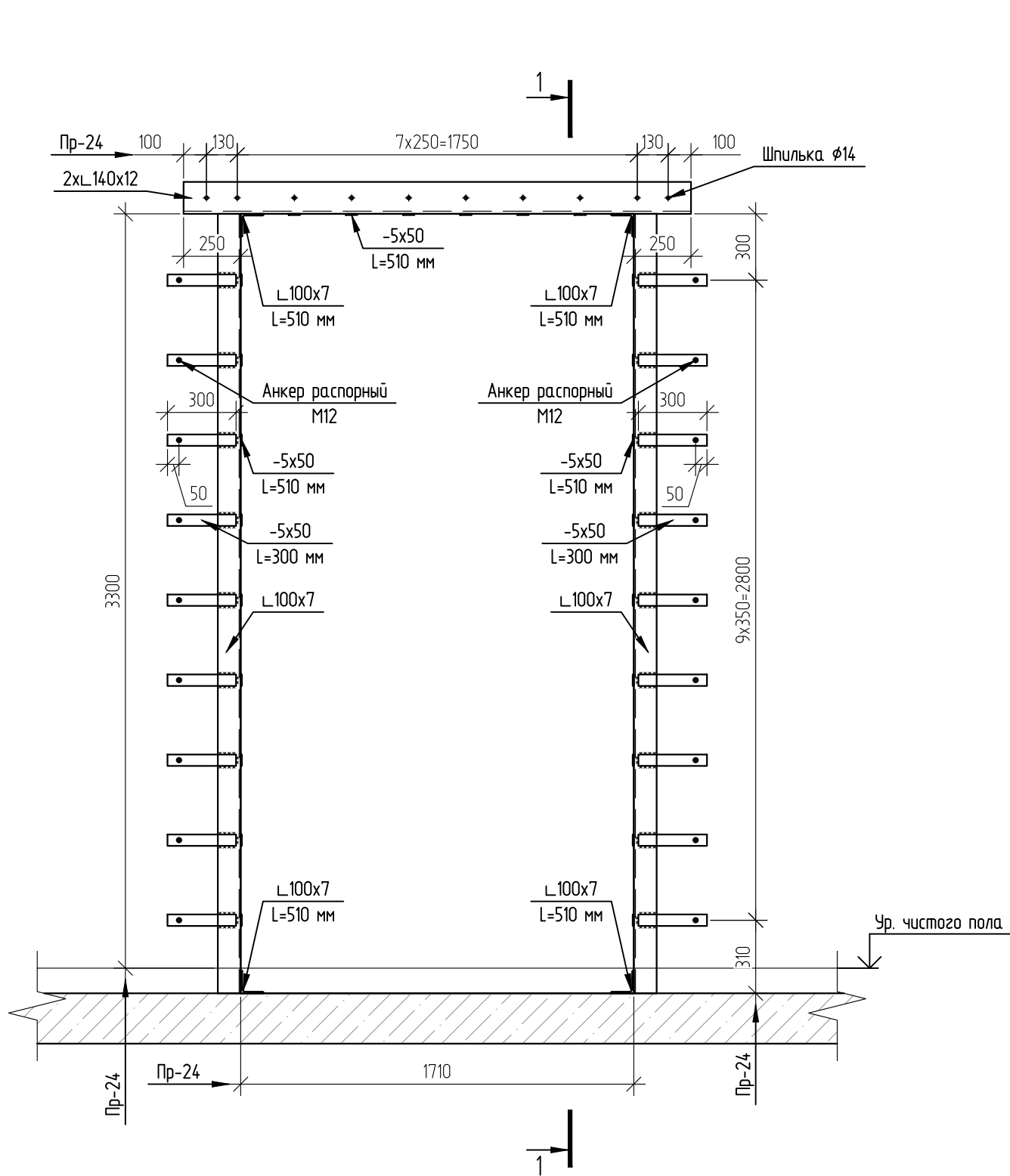


Порядок выполнения работ по усилению проема:

1. Установить перемычку с двух сторон из L 140x12 и стянуть их шпильками М14.
2. Установить стальные обоймы из L 100x7 по вертикальным граням и прикрепить их к кладке планками с отверстиями Ø14, закрепить анкерами, соединить уголки планками на сварке.
3. К планкам привязать стальную сетку 20-0Б ГОСТ 5336-80\* и оштукатурить ее цементным раствором М100.
4. Electroды для сварки З42А по ГОСТ 9467-75\*.
5. Строительно-монтажные работы должны производиться специальной организацией, имеющей лицензию на выполнение таких работ.
6. При производстве сварочных работ необходимо соблюдать требования СП 70.13330.2012, глава 10 и "Правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ..."
7. После окончания монтажа металлоконструкций должен быть составлен акт на скрытые работы.

|            |          |      |        |                                                                                       |       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                        |      |        |
|------------|----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|            |          |      |        |                                                                                       |       | 708/П-24-АНО-КР                                                                                                     |                                                                                                                                                                                        |      |        |
|            |          |      |        |                                                                                       |       | Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения<br>ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32 |                                                                                                                                                                                        |      |        |
| Изм.       | Кол.уч.  | Лист | № док. | Подп.                                                                                 | Дата  | Конструктивные решения                                                                                              | Стадия                                                                                                                                                                                 | Лист | Листов |
| Разработал | Торшин   |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     | П                                                                                                                                                                                      | 13   |        |
| ГАП        | Фролова  |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                        |      |        |
|            |          |      |        |                                                                                       |       | Схема устройства усиления проемов Пр-10, 11*                                                                        |  <div>комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов<br/><b>ООО "АРТИС"</b></div> |      |        |
| Н.Контроль | Лукашова |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                        |      |        |
| ГИП        | Зыкин    |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                        |      |        |

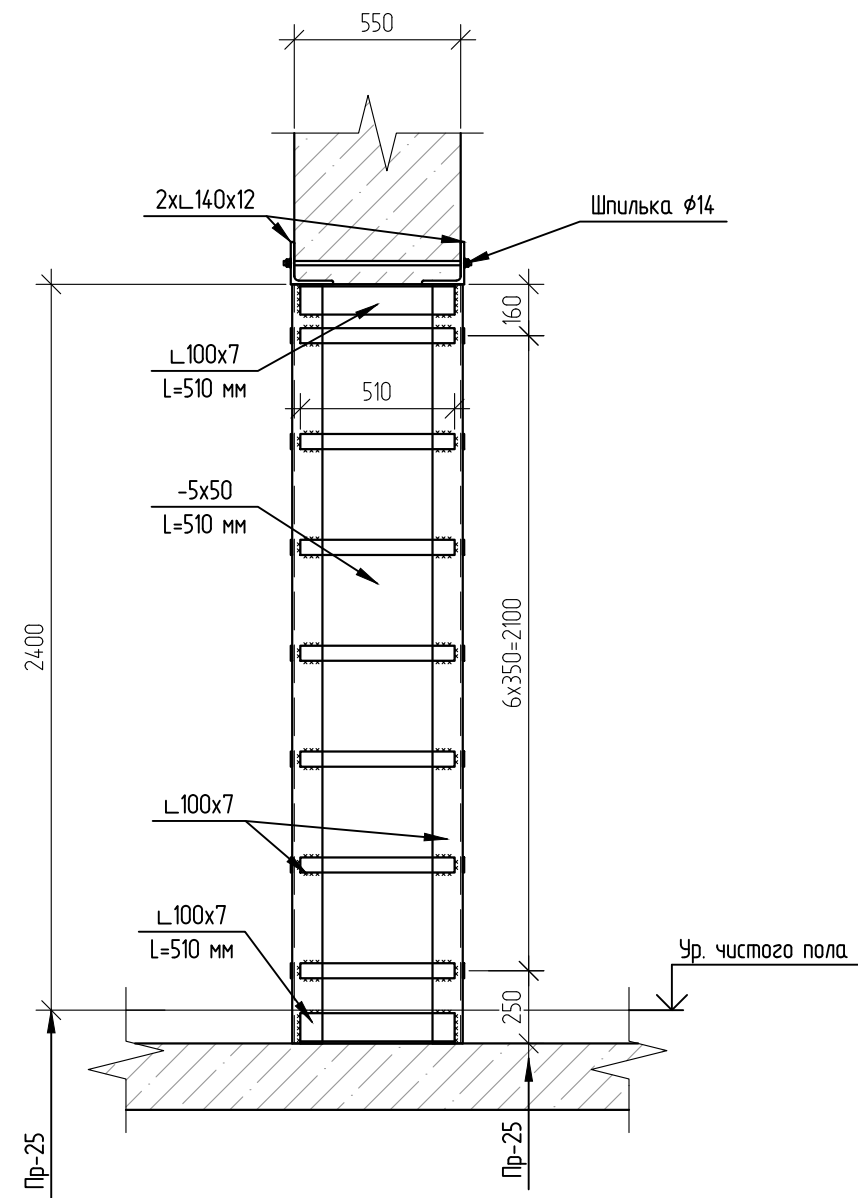
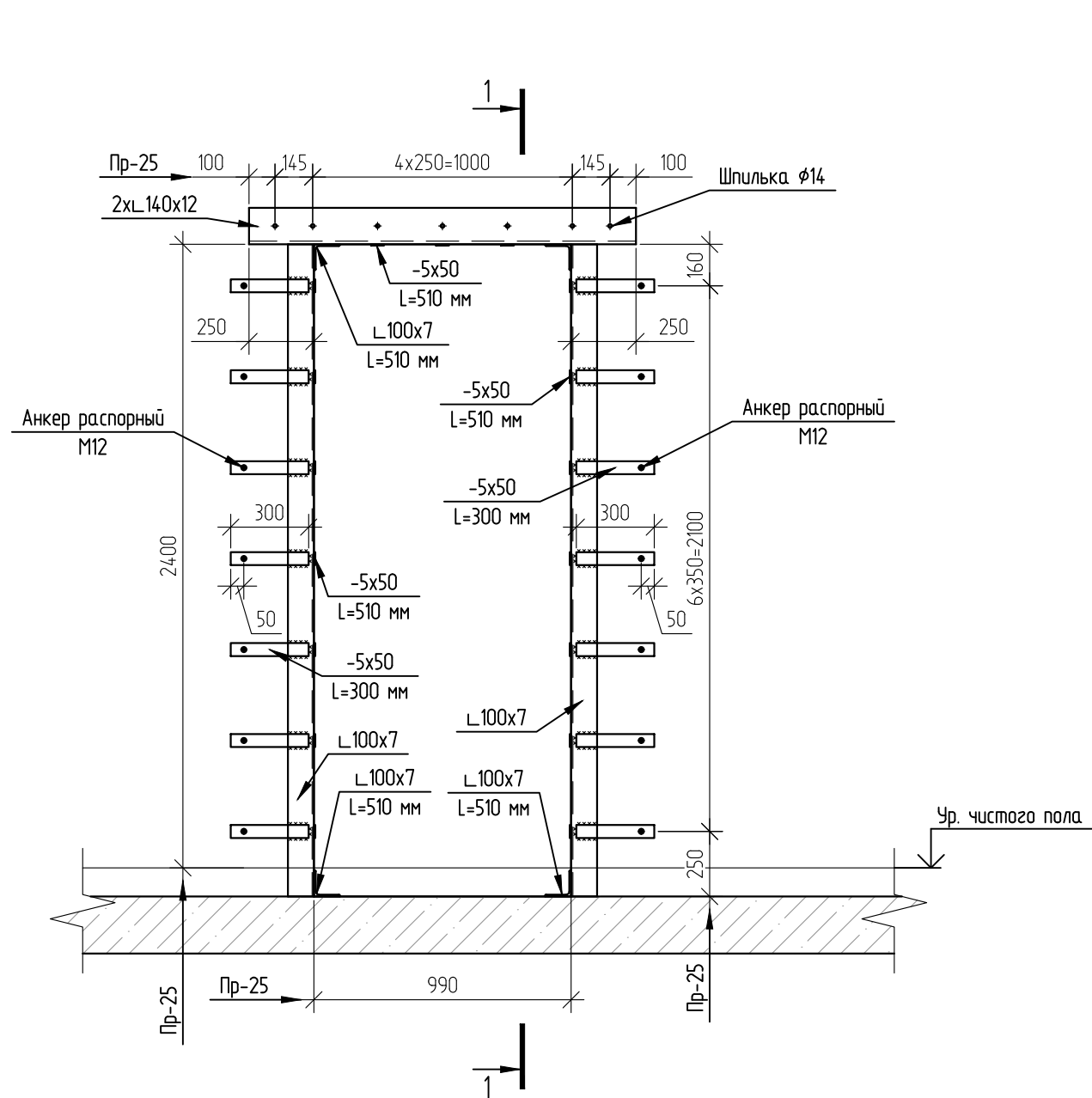
Схема устройства усиления проемов Пр-24



- Порядок выполнения работ по усилению проема:
1. Установить перемычку с двух сторон из L 140x12 и стянуть их шпильками М14.
  2. Установить стальные обоймы из L 100x7 по вертикальным граням и прикрепить их к кладке планками с отверстиями Ø14, закрепить анкерами, соединить уголки планками на сварке.
  3. К планкам привязать стальную сетку 20-0Б ГОСТ 5336-80\* и оштукатурить ее цементным раствором М100.
  4. Electroды для сварки Э42А по ГОСТ 9467-75\*.
  5. Строительно-монтажные работы должны производиться специальной организацией, имеющей лицензию на выполнение таких работ.
  6. При производстве сварочных работ необходимо соблюдать требования СП 70.13330.2012, глава 10 и "Правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ..."
  7. После окончания монтажа металлоконструкций должен быть составлен акт на скрытые работы.

|            |          |      |        |       |       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |      |
|------------|----------|------|--------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            |          |      |        |       |       | 708/П-24-АНО-КР                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |      |
|            |          |      |        |       |       | Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения<br>ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32 |                                                                                                                                                                     |      |
| Изм.       | Кол.уч.  | Лист | № док. | Подп. | Дата  | Конструктивные решения                                                                                              | Стадия                                                                                                                                                              | Лист |
| Разработал | Торшин   |      |        | Шт    | 04.24 |                                                                                                                     | П                                                                                                                                                                   | 14   |
| ГАП        | Фралова  |      |        | Ф     | 04.24 |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |      |
|            |          |      |        |       |       | Схема устройства усиления проемов Пр-15-17, 19, 21                                                                  |  ООО "АРТИС"<br>комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов |      |
| Н.Контроль | Лукашова |      |        | Л     | 04.24 |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |      |
| ГИП        | Зыкин    |      |        | З     | 04.24 |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |      |

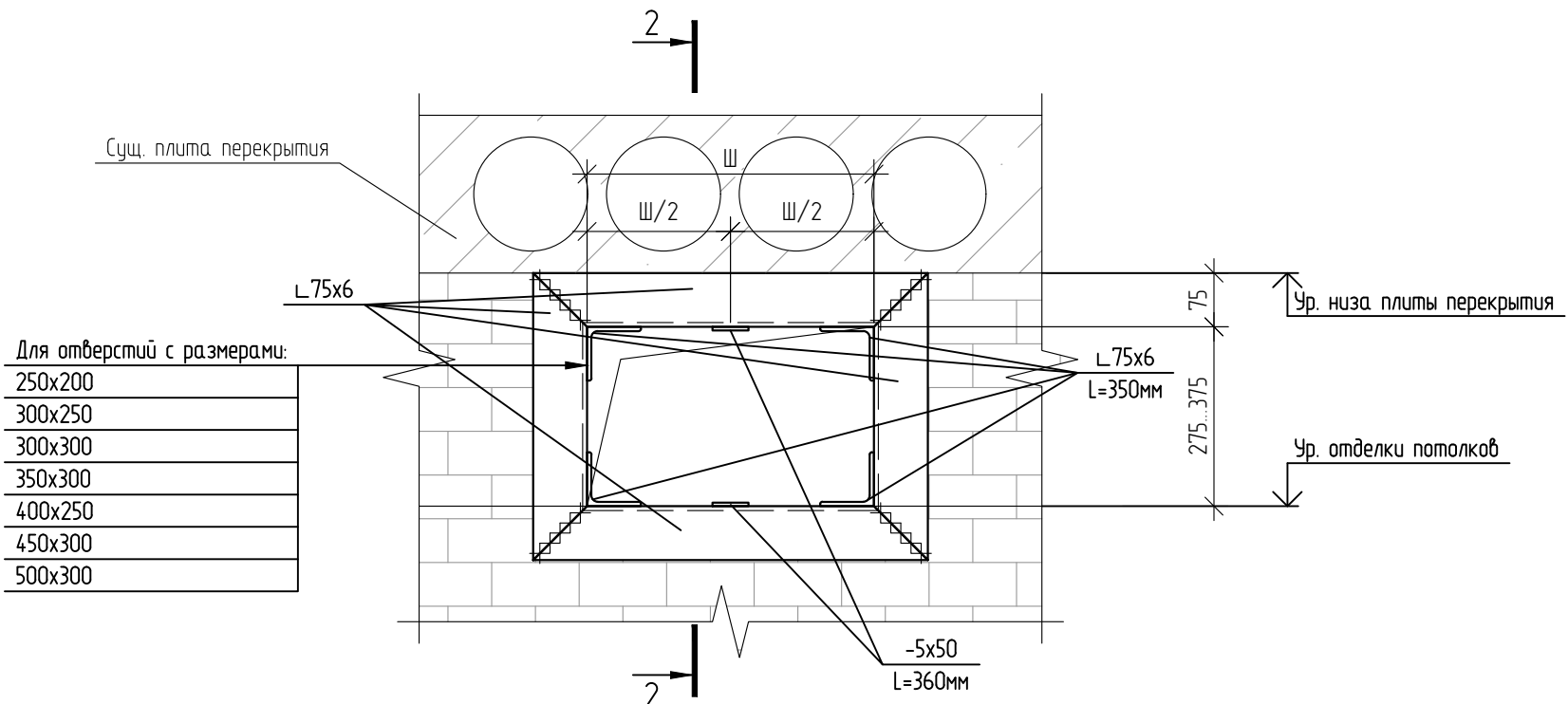
Схема устройства усиления проемов Пр-25



- Порядок выполнения работ по усилению проема:
1. Установить перемычку с двух сторон из L 140x12 и стянуть их шпильками М14.
  2. Установить стальные обоймы из L 100x7 по вертикальным граням и прикрепить их к кладке планками с отверстиями Ø14, закрепить анкерами, соединить уголки планками на сварке.
  3. К планкам привязать стальную сетку 20-06 ГОСТ 5336-80\* и оштукатурить ее цементным раствором М100.
  4. Electroды для сварки Э42А по ГОСТ 9467-75\*.
  5. Строительно-монтажные работы должны производиться специальной организацией, имеющей лицензию на выполнение таких работ.
  6. При производстве сварочных работ необходимо соблюдать требования СП 70.13330.2012, глава 10 и "Правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ..."
  7. После окончания монтажа металлоконструкций должен быть составлен акт на скрытые работы.

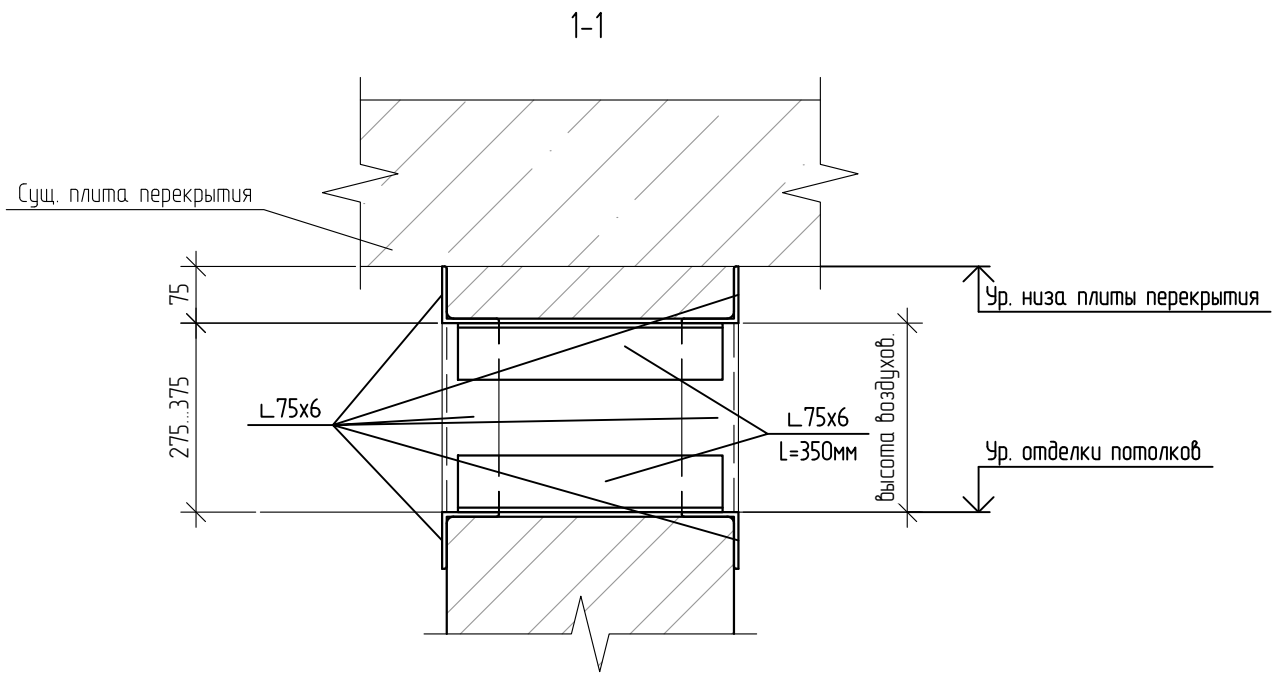
|            |          |      |        |                                                                                       |       |                                                                                                                     |                                                                                       |                                                                                   |        |
|------------|----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
|            |          |      |        |                                                                                       |       | 708/П-24-АНО-КР                                                                                                     |                                                                                       |                                                                                   |        |
|            |          |      |        |                                                                                       |       | Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения<br>ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32 |                                                                                       |                                                                                   |        |
| Изм.       | Кол.уч.  | Лист | № док. | Подп.                                                                                 | Дата  | Конструктивные решения                                                                                              | Стадия                                                                                | Лист                                                                              | Листов |
| Разработал | Торшин   |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     | П                                                                                     | 15                                                                                |        |
| ГАП        | Фролова  |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     |                                                                                       |                                                                                   |        |
|            |          |      |        |                                                                                       |       | Схема устройства усиления проемов Пр-15-17, 19, 21                                                                  |  | комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов<br><br>ООО "АРТИС" |        |
| Н.Контроль | Лукашова |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     |                                                                                       |                                                                                   |        |
| ГИП        | Зыкин    |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     |                                                                                       |                                                                                   |        |

Схемы усиления проемов для прохождения вентиляции



Для отверстий с размерами:

|         |
|---------|
| 250x200 |
| 300x250 |
| 300x300 |
| 350x300 |
| 400x250 |
| 450x300 |
| 500x300 |



Примечание:  
1. Материал для металлических конструкций - сталь С245 по ГОСТ 27772-2021;  
2. Сварные соединения - по ГОСТ 5264-80. Электродом Э-42 по ГОСТ 9467-75\*;  
3. Минимальный катет сварного шва - по наименьшей толщине свариваемых элементов;  
4. Все конструкции окрасить одним слоем эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 по двум слоям грунта ГФ-021 ГОСТ 25129-82.

|              |              |              |  |  |  |
|--------------|--------------|--------------|--|--|--|
| Согласовано  |              |              |  |  |  |
|              |              |              |  |  |  |
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № |  |  |  |
|              |              |              |  |  |  |

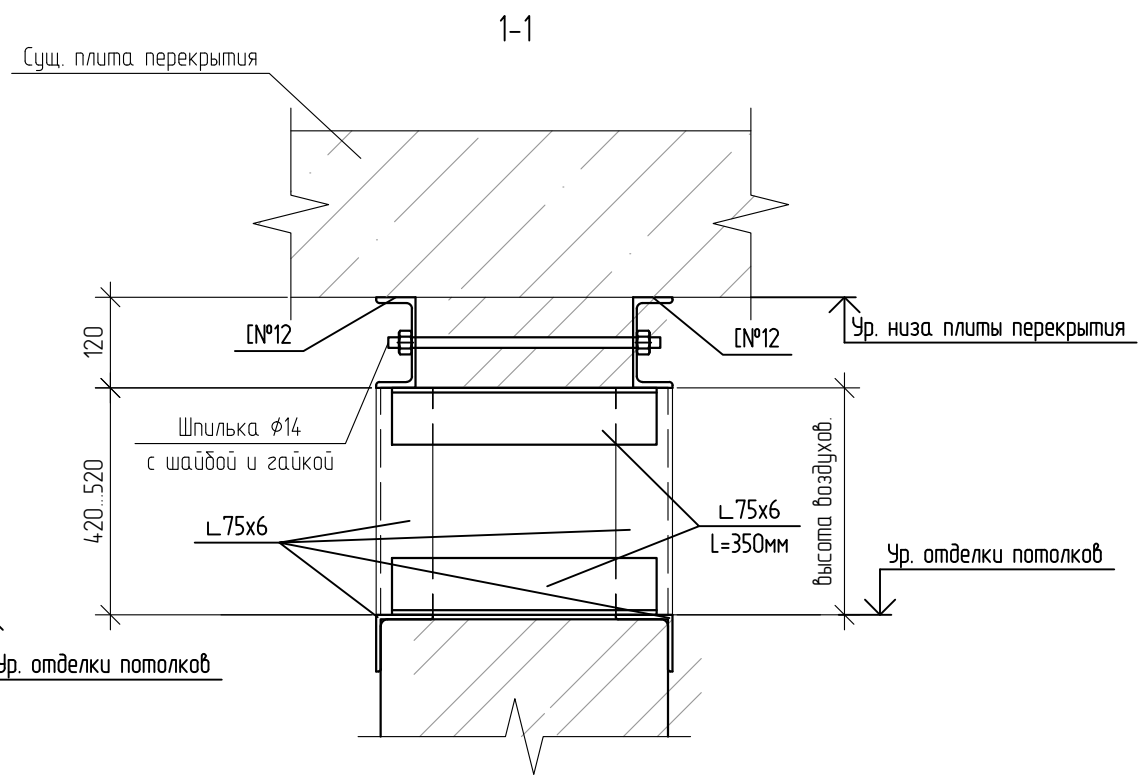
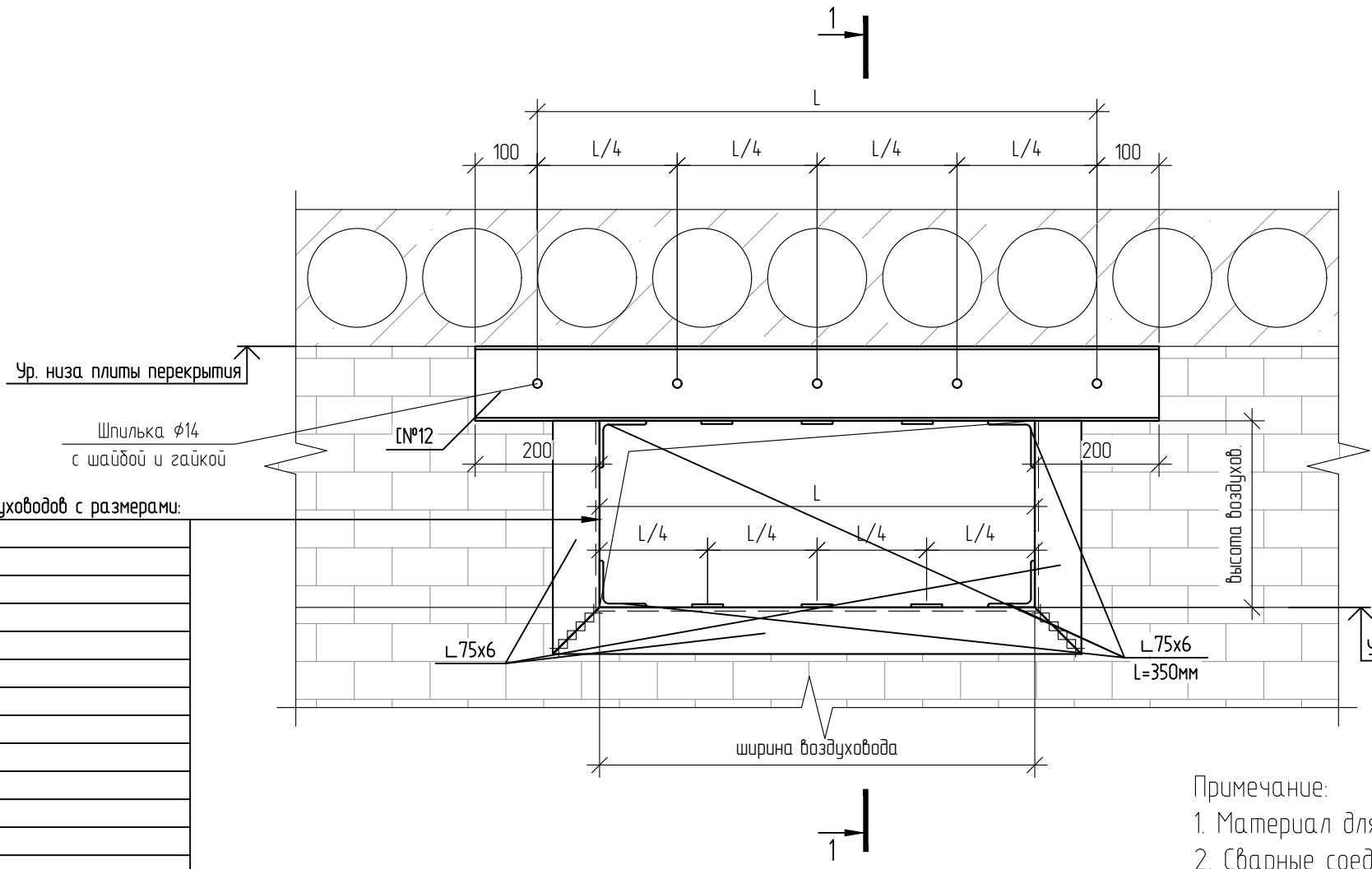
|            |          |      |        |                                                                                       |       |                                                                                                                     |                                                                                       |                                                                                      |        |
|------------|----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|            |          |      |        |                                                                                       |       | 708/П-24-АНО-КР                                                                                                     |                                                                                       |                                                                                      |        |
|            |          |      |        |                                                                                       |       | Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения<br>ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32 |                                                                                       |                                                                                      |        |
| Изм.       | Кол.уч.  | Лист | № док. | Подп.                                                                                 | Дата  | Конструктивные решения                                                                                              | Стадия                                                                                | Лист                                                                                 | Листов |
| Разработал | Торшин   |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     | П                                                                                     | 16                                                                                   |        |
| ГАП        | Фролова  |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     |                                                                                       |                                                                                      |        |
|            |          |      |        |                                                                                       |       | Схемы усиления проемов для прохождения<br>вентиляции                                                                |  | комплексное проектирование промышленных и<br>гражданских объектов<br><br>ООО "АРТИС" |        |
| Н.Контроль | Лукашова |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     |                                                                                       |                                                                                      |        |
| ГИП        | Зыкин    |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     |                                                                                       |                                                                                      |        |

Схемы усиления проемов для прохождения вентиляции

|              |  |  |
|--------------|--|--|
| Согласовано  |  |  |
|              |  |  |
|              |  |  |
|              |  |  |
|              |  |  |
|              |  |  |
|              |  |  |
|              |  |  |
|              |  |  |
|              |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |

Для воздуховодов с размерами:

|          |
|----------|
| 550x350  |
| 600x300  |
| 700x300  |
| 720x250  |
| 750x300  |
| 785x500  |
| 800x400  |
| 815x400  |
| 900x300  |
| 900x400  |
| 1000x500 |
| 1300x400 |
| 1355x700 |
| 1500x400 |
| 1560x450 |
| 1580x450 |
| 1610x400 |
| 1670x550 |
| 1690x400 |
| 1700x750 |

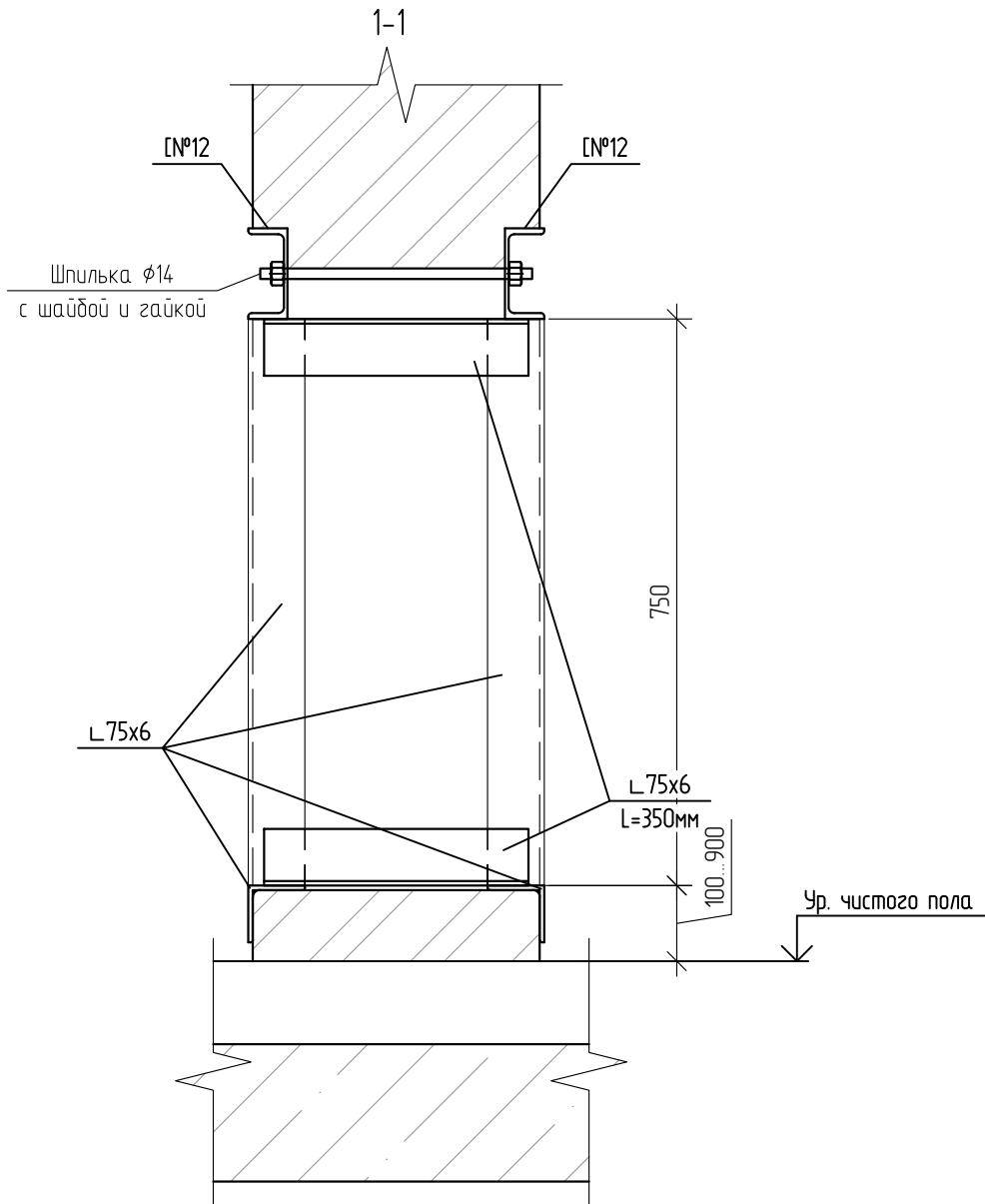
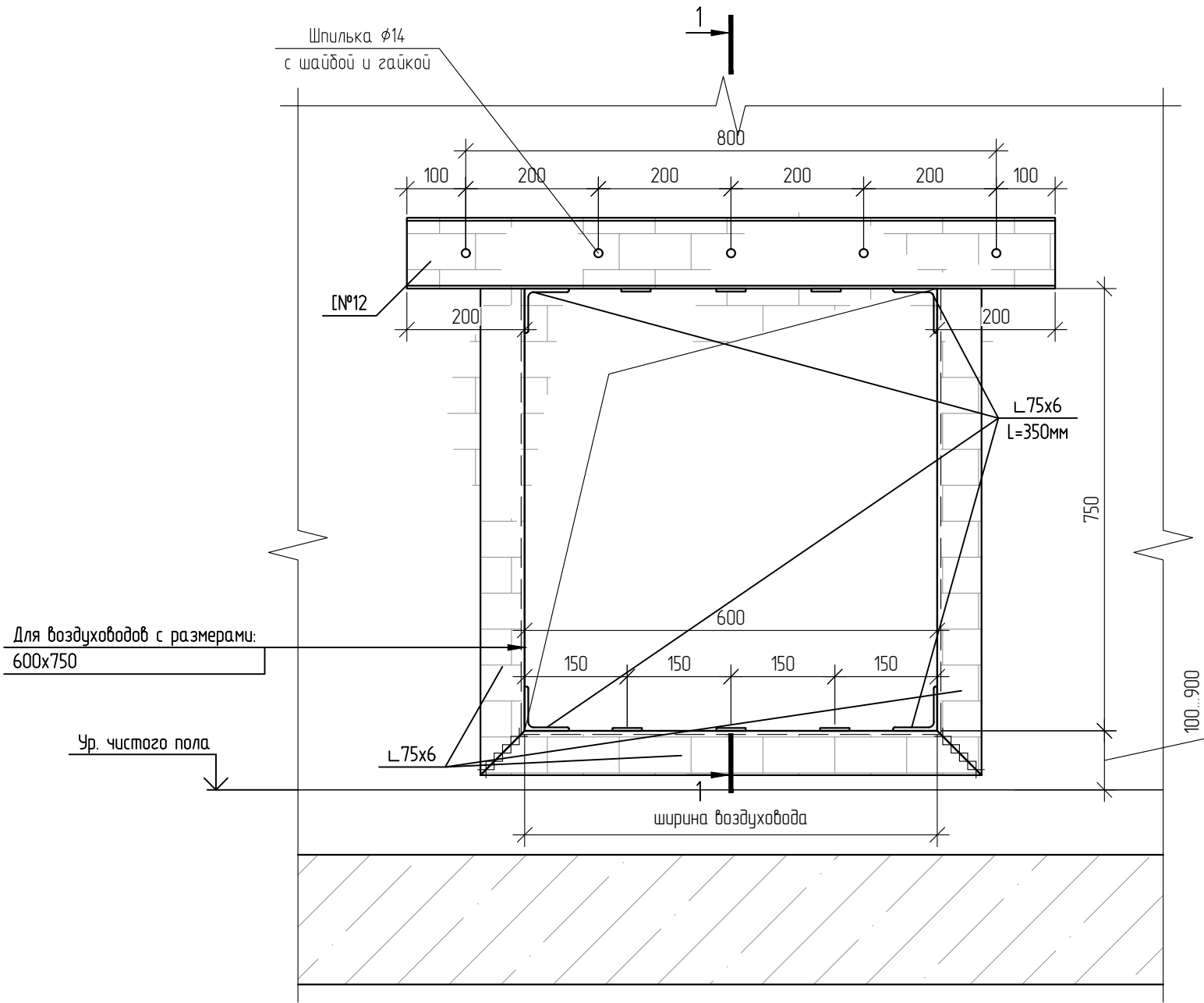


Примечание:

1. Материал для металлических конструкций - сталь С245 по ГОСТ 27772-2021;
2. Сварные соединения - по ГОСТ 5264-80. Электродом Э-42 по ГОСТ 9467-75\*;
3. Минимальный катет сварного шва - по наименьшей толщине свариваемых элементов;
4. Все конструкции окрасить одним слоем эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 по двум слоям грунта ГФ-021 ГОСТ 25129-82.

|            |          |      |        |       |       |                                                                                                                     |        |             |
|------------|----------|------|--------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
|            |          |      |        |       |       | 708/П-24-АНО-КР                                                                                                     |        |             |
|            |          |      |        |       |       | Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения<br>ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32 |        |             |
| Изм.       | Кол.уч.  | Лист | № док. | Подп. | Дата  | Конструктивные решения                                                                                              | Стадия | Лист        |
| Разработал | Торшин   |      |        | ШТ    | 04.24 |                                                                                                                     | П      | 17          |
| ГАП        | Фралова  |      |        | Ф     | 04.24 | Схемы усиления проемов для прохождения<br>вентиляции                                                                |        | ООО "АРТИС" |
|            |          |      |        |       |       |                                                                                                                     |        |             |
| Н.Контроль | Лукашова |      |        | Л     | 04.24 |                                                                                                                     |        |             |
| ГИП        | Зыкин    |      |        | З     | 04.24 |                                                                                                                     |        |             |

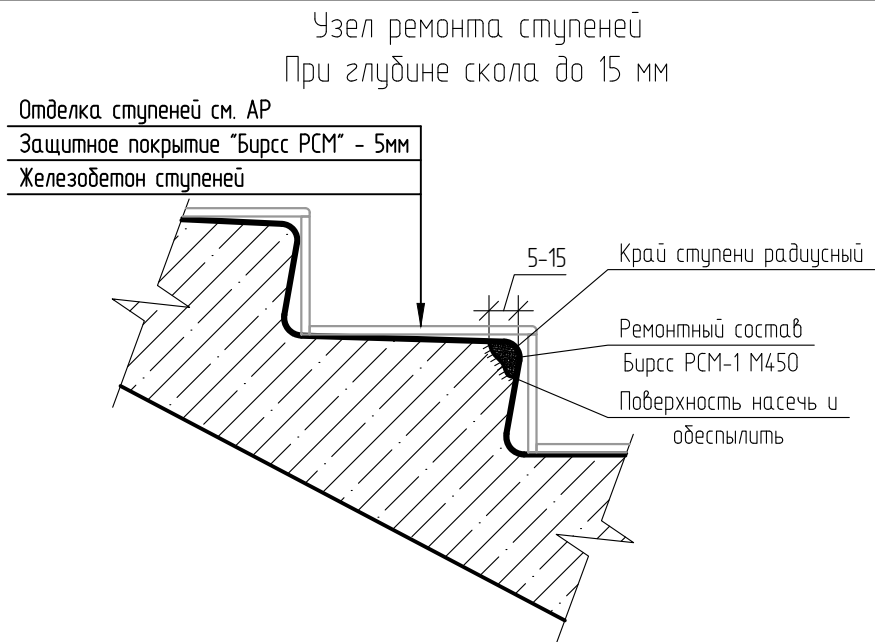
Схемы усиления проемов для прохождения вентиляции



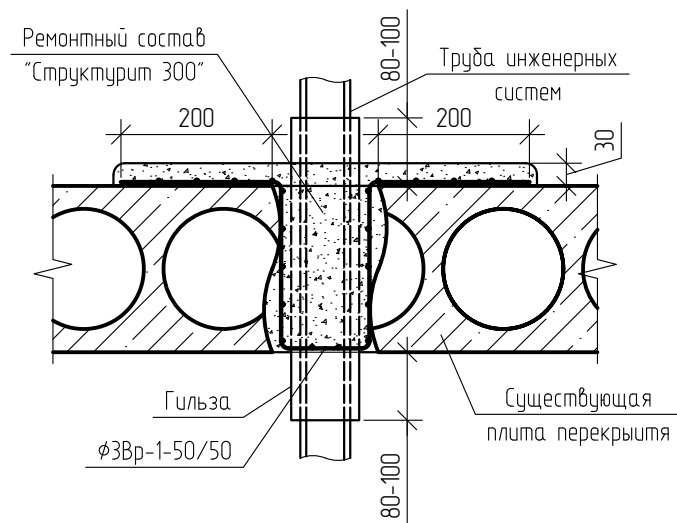
Примечание:  
1. Материал для металлических конструкций - сталь С245 по ГОСТ 27772-2021;  
2. Сварные соединения - по ГОСТ 5264-80. Электродом Э-42 по ГОСТ 9467-75\*;  
3. Минимальный катет сварного шва - по наименьшей толщине свариваемых элементов;  
4. Все конструкции окрасить одним слоем эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 по двум слоям грунта ГФ-021 ГОСТ 25129-82.

|              |  |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|--|
| Согласовано  |  |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |  |

|            |          |      |        |                                                                                       |       |                                                                                                                     |                                                                                       |                                                                                         |        |
|------------|----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|            |          |      |        |                                                                                       |       | 708/П-24-АНО-КР                                                                                                     |                                                                                       |                                                                                         |        |
|            |          |      |        |                                                                                       |       | Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения<br>ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32 |                                                                                       |                                                                                         |        |
| Изм.       | Кол.уч.  | Лист | № док. | Подп.                                                                                 | Дата  | Конструктивные решения                                                                                              | Стадия                                                                                | Лист                                                                                    | Листов |
| Разработал | Торшин   |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     | П                                                                                     | 18                                                                                      |        |
| ГАП        | Фролова  |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     |                                                                                       |                                                                                         |        |
|            |          |      |        |                                                                                       |       | Схемы усиления проемов для прохождения<br>вентиляции                                                                |  | комплексное проектирование промышленных и<br>гражданских объектов<br><b>ООО "АРТИС"</b> |        |
| Н.Контроль | Лукашова |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     |                                                                                       |                                                                                         |        |
| ГИП        | Зыкин    |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     |                                                                                       |                                                                                         |        |



Узел ремонта плит перекрытий в местах прохождения коммуникаций



Узел заделки стыков сопряжений плит перекрытий и покрытий

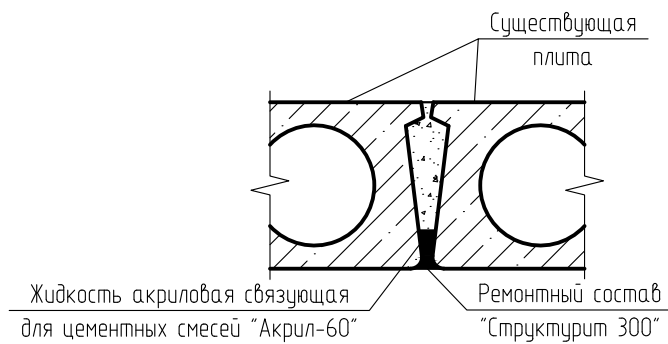
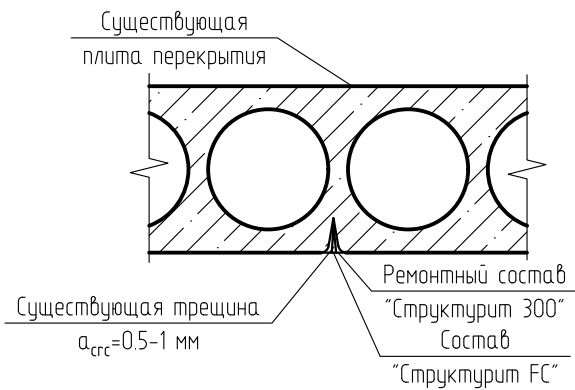


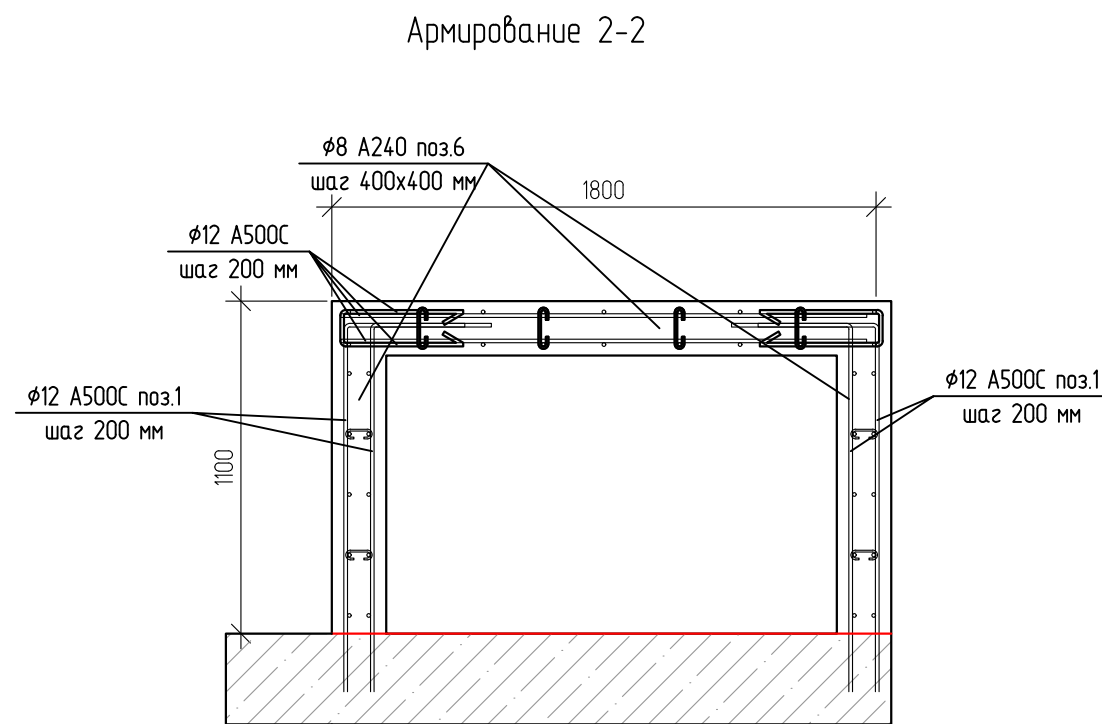
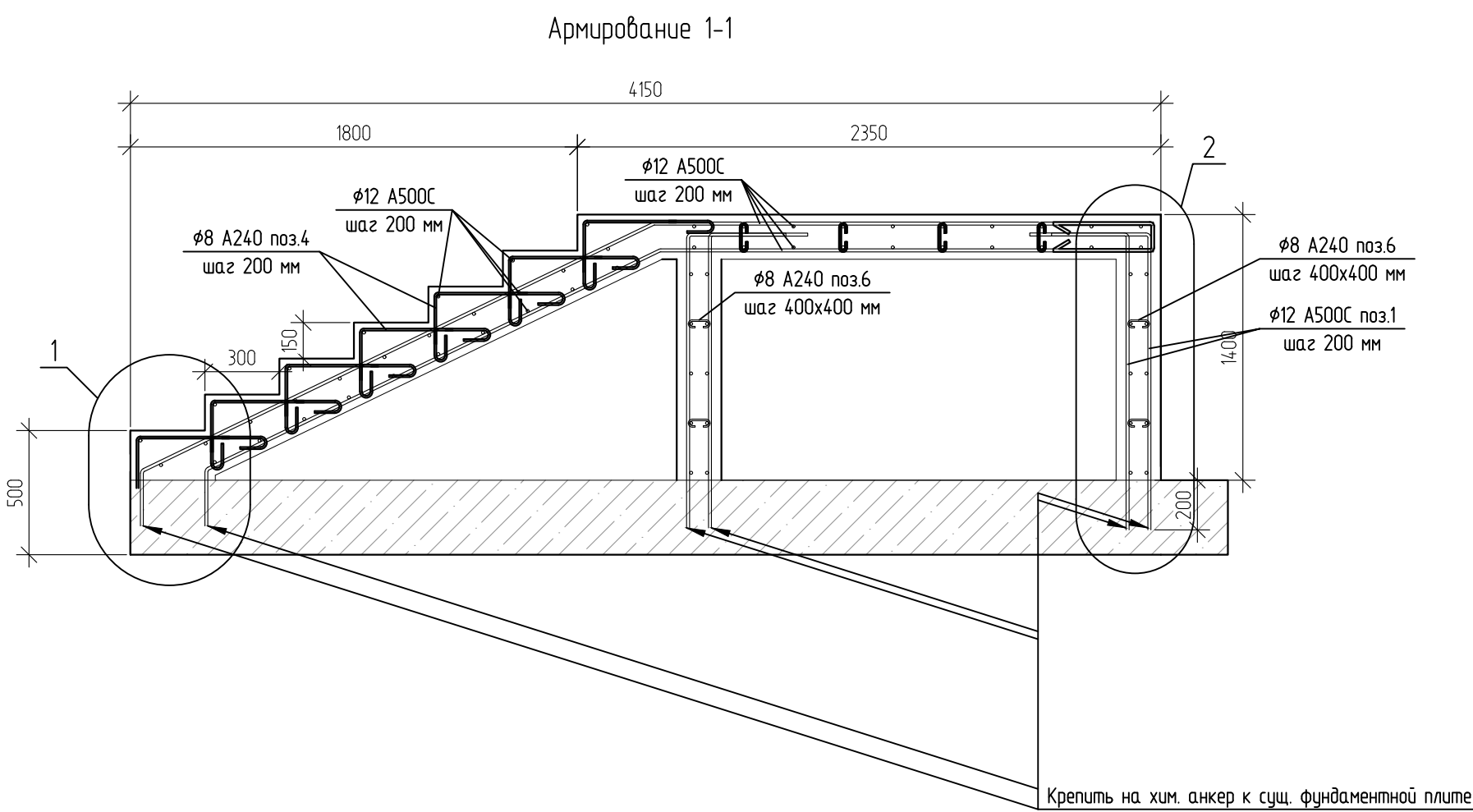
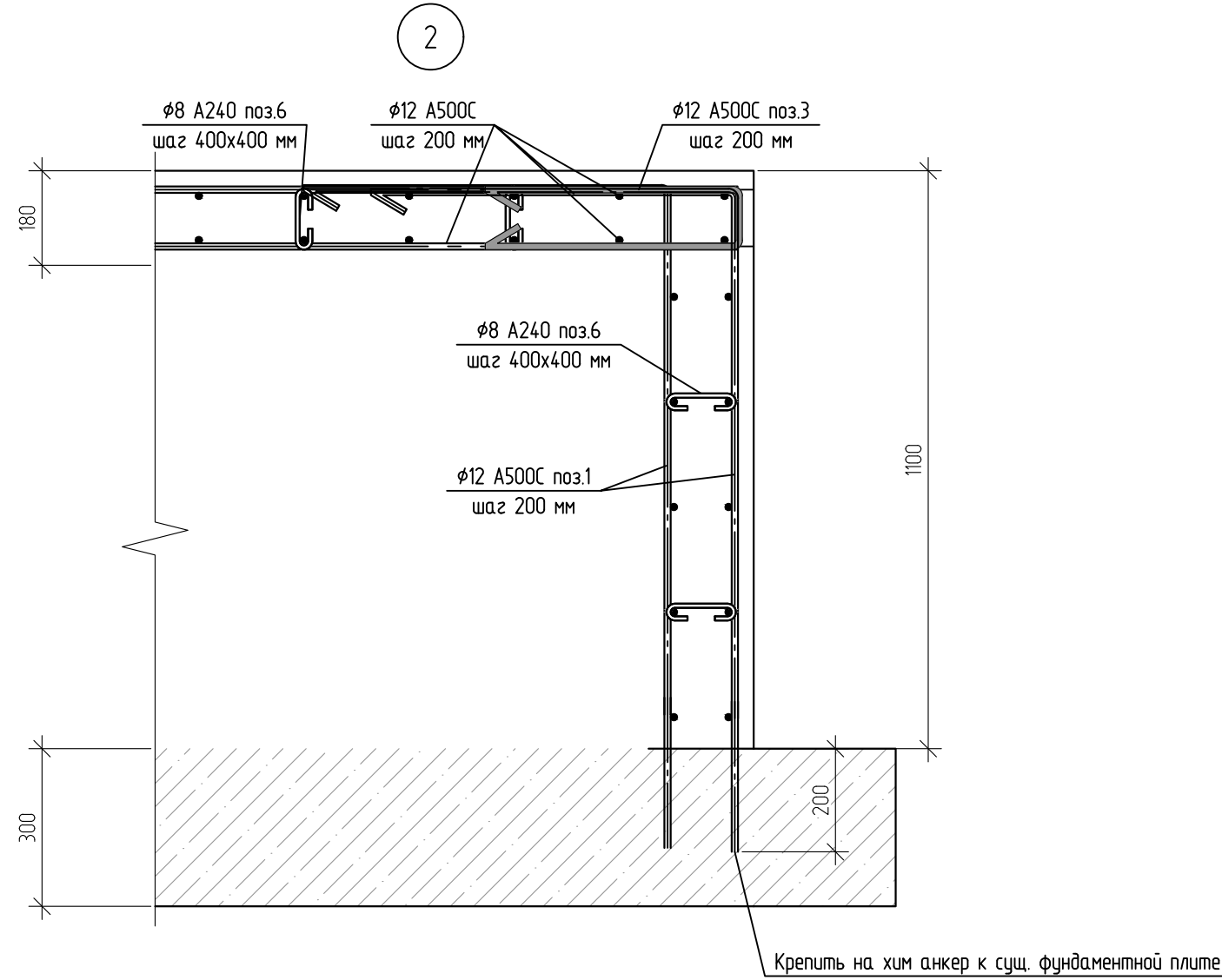
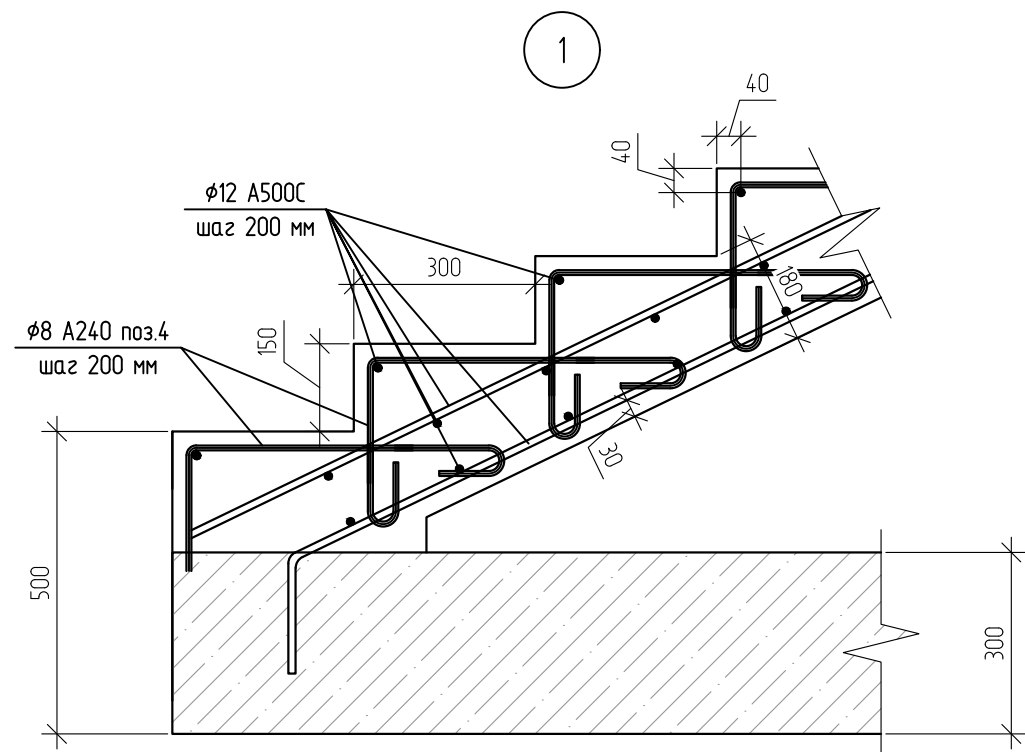
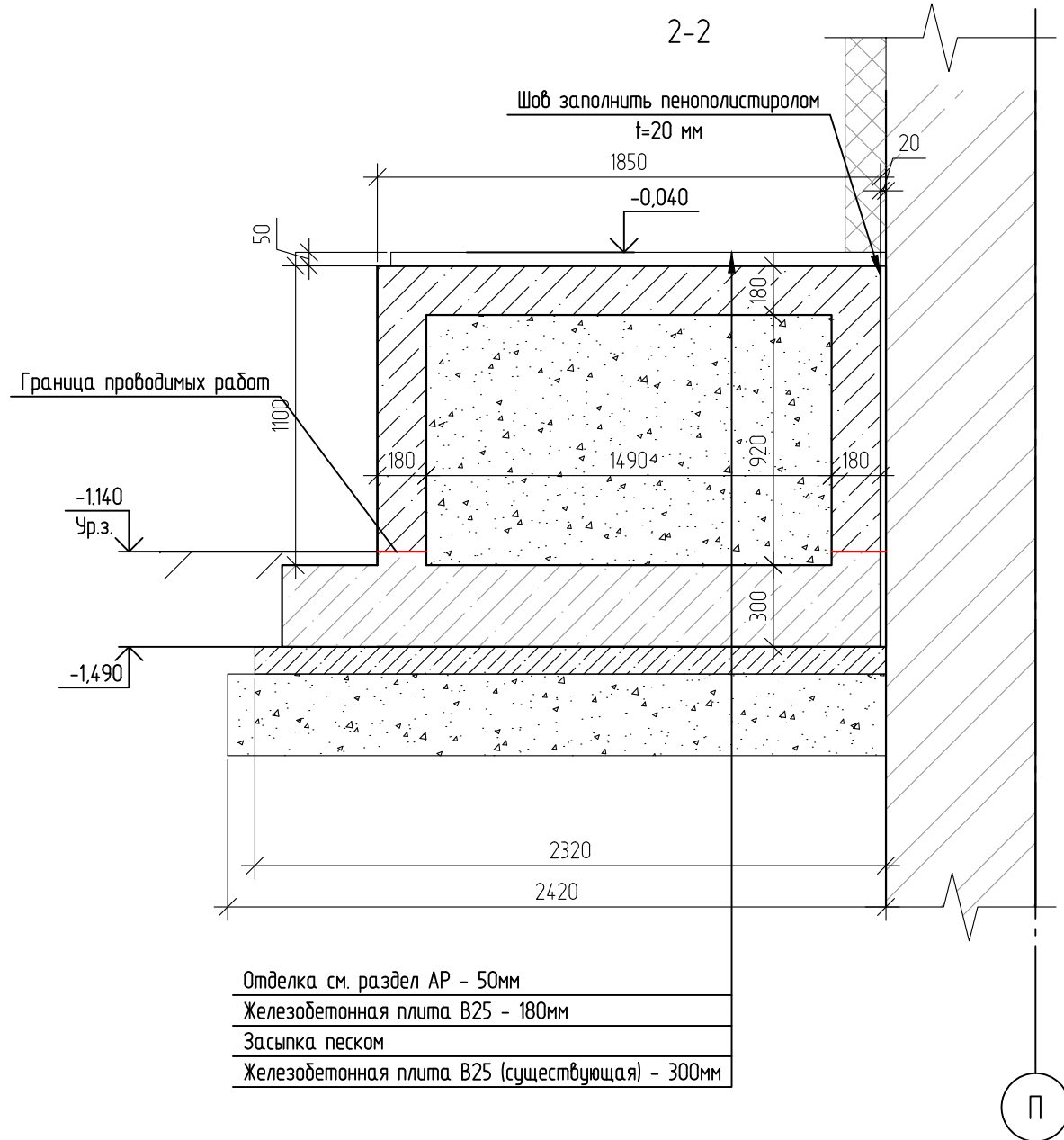
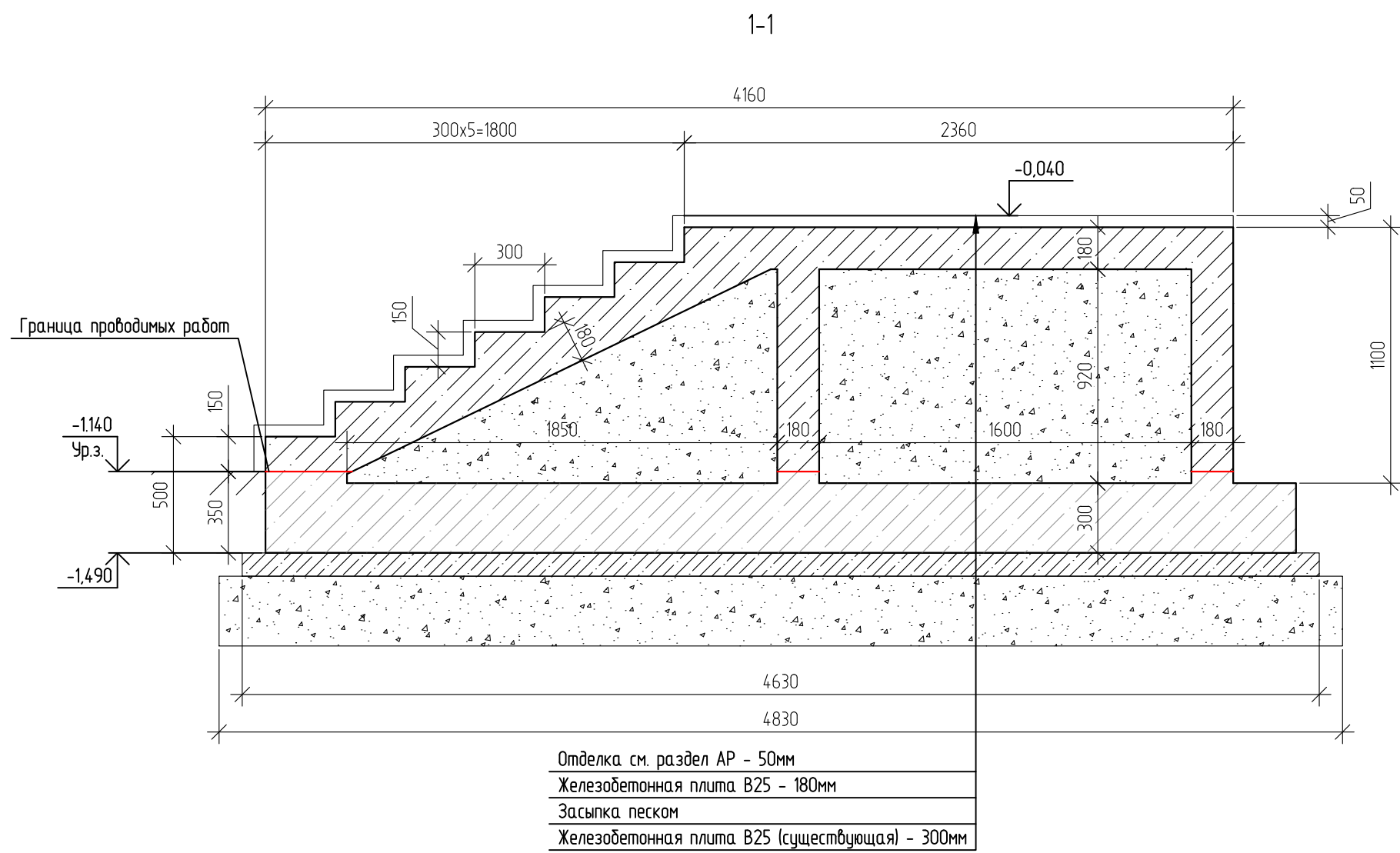
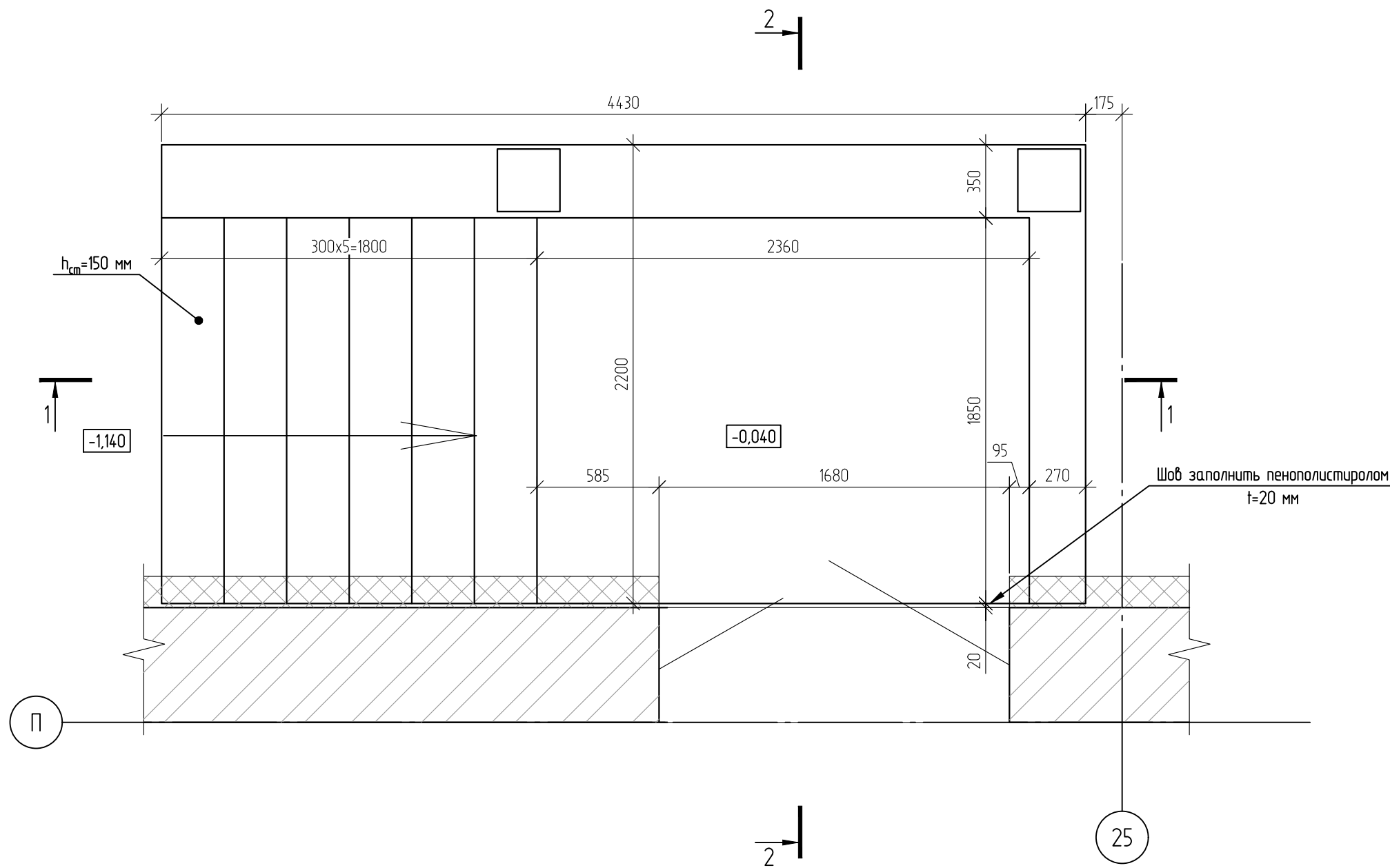
Схема заделки трещин в плитах перекрытия



|              |              |              |  |  |
|--------------|--------------|--------------|--|--|
| Согласовано  |              |              |  |  |
|              |              |              |  |  |
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № |  |  |
|              |              |              |  |  |

|            |          |      |        |       |       |                                                                                                                     |                                                                                   |      |        |
|------------|----------|------|--------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|            |          |      |        |       |       | 708/П-24-АНО-КР                                                                                                     |                                                                                   |      |        |
|            |          |      |        |       |       | Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения<br>ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32 |                                                                                   |      |        |
| Изм.       | Кол.уч.  | Лист | № док. | Подп. | Дата  | Конструктивные решения                                                                                              | Стадия                                                                            | Лист | Листов |
| Разработал | Торшин   |      |        |       | 04.24 |                                                                                                                     | П                                                                                 | 19   |        |
| ГАП        | Фралова  |      |        |       | 04.24 | Узлы ремонта ступеней, плит перекрытий и покрытий                                                                   | <br>комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов<br>ООО "АРТИС" |      |        |
| Н.Контроль | Лукашова |      |        |       | 04.24 |                                                                                                                     |                                                                                   |      |        |
| ГИП        | Зыкин    |      |        |       | 04.24 |                                                                                                                     |                                                                                   |      |        |

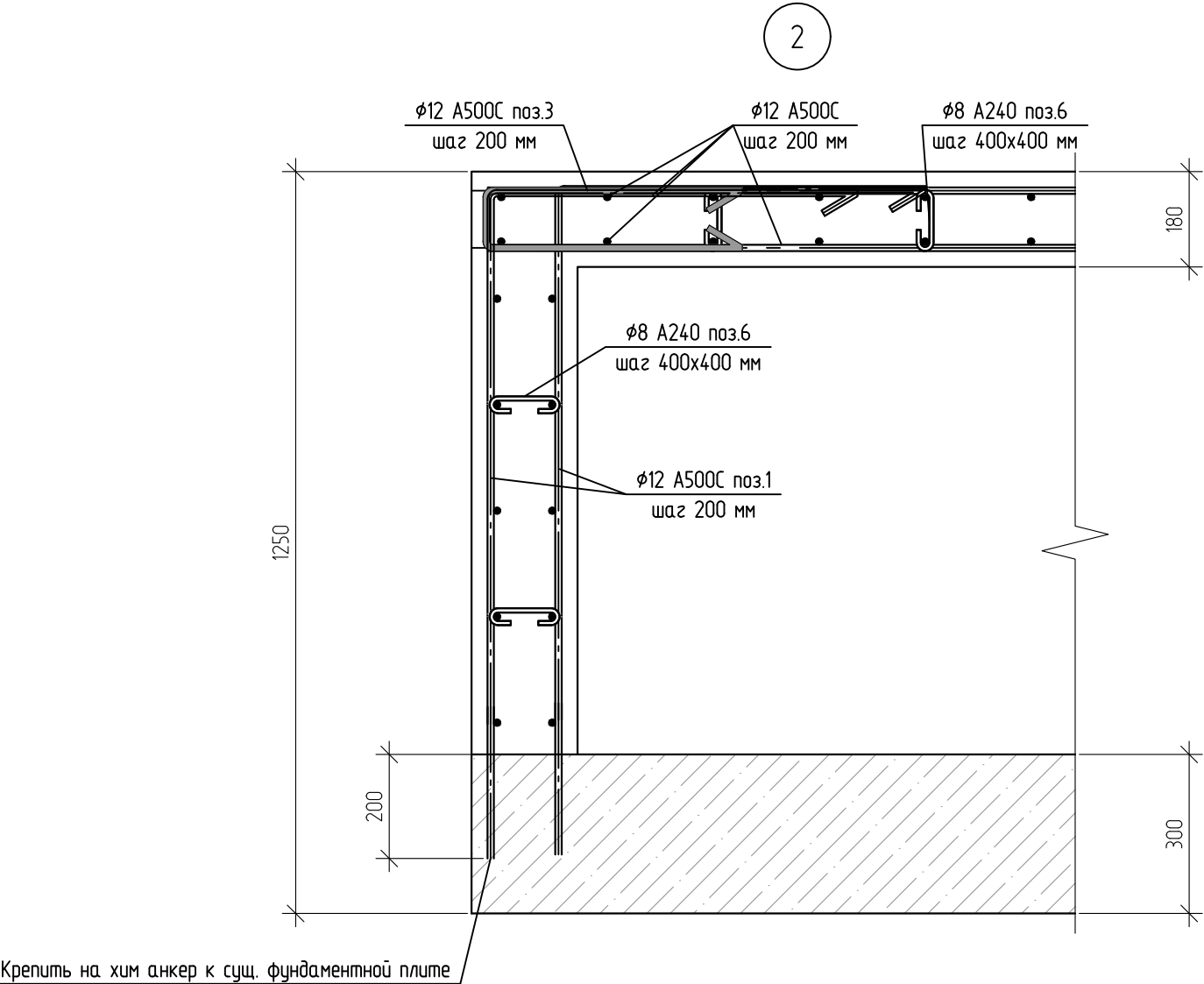
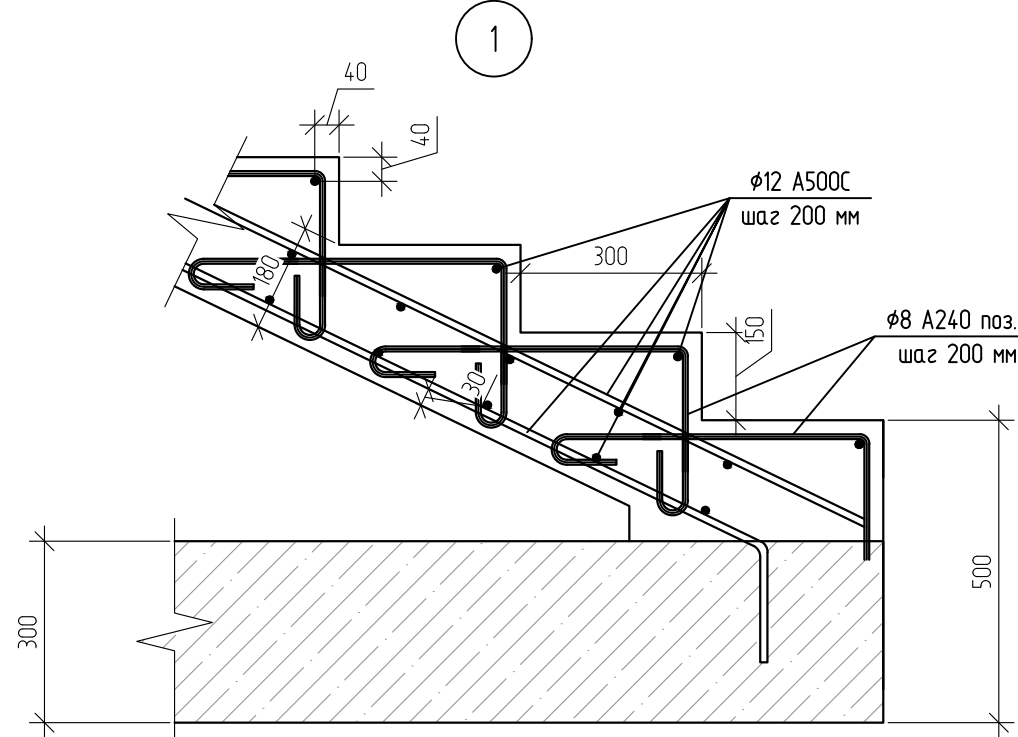
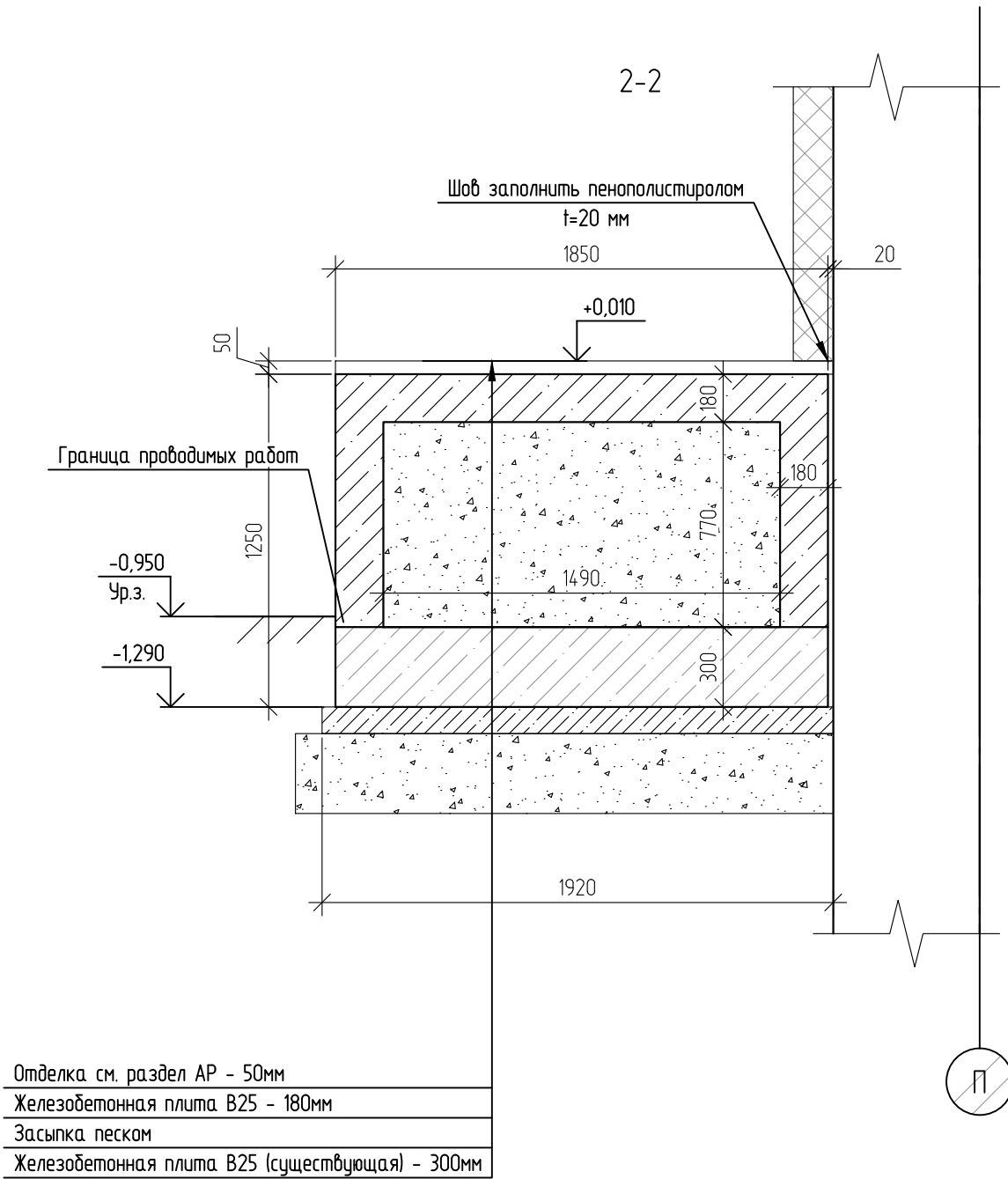
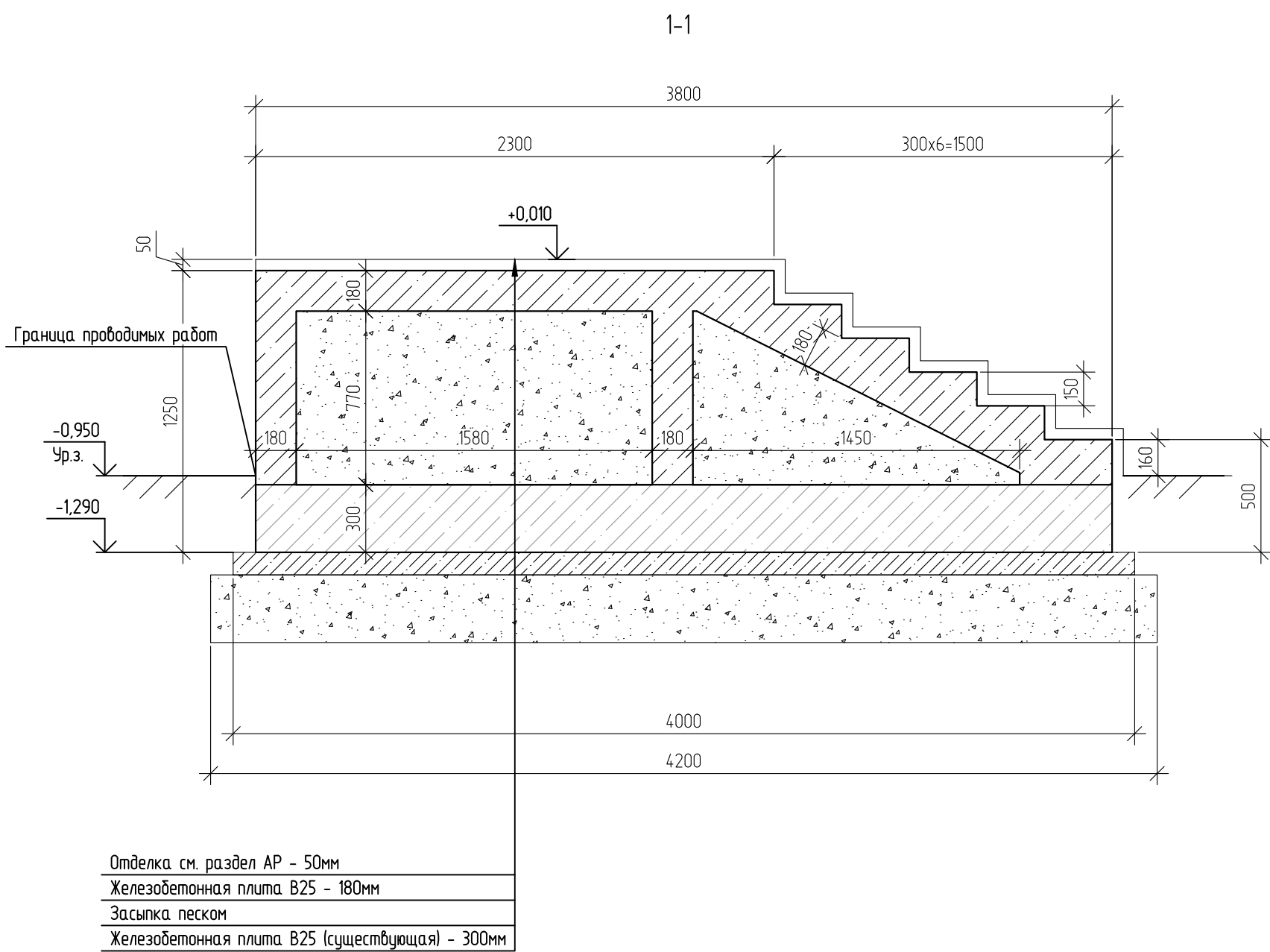
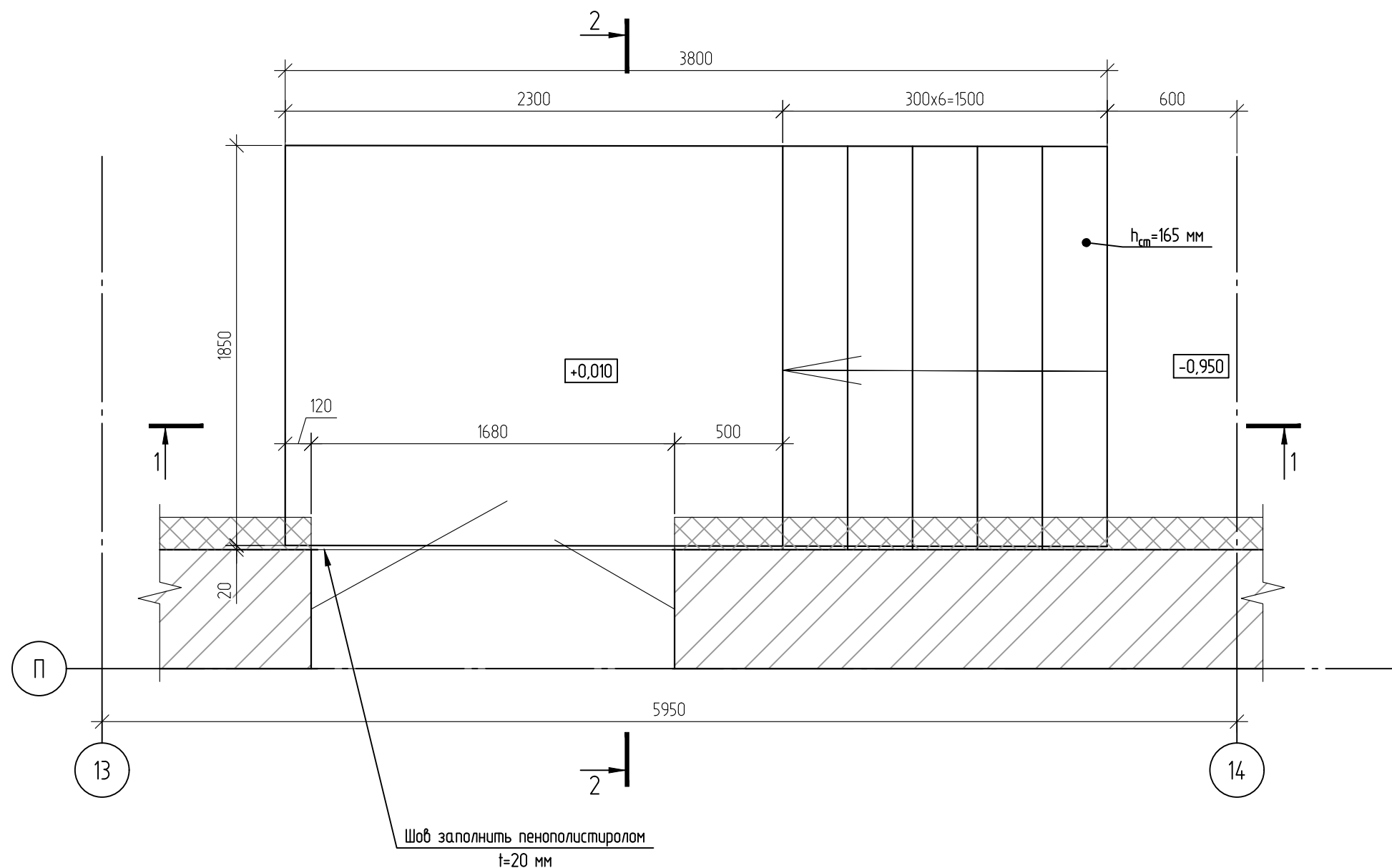
Схема устройства входа в осях "25/П"



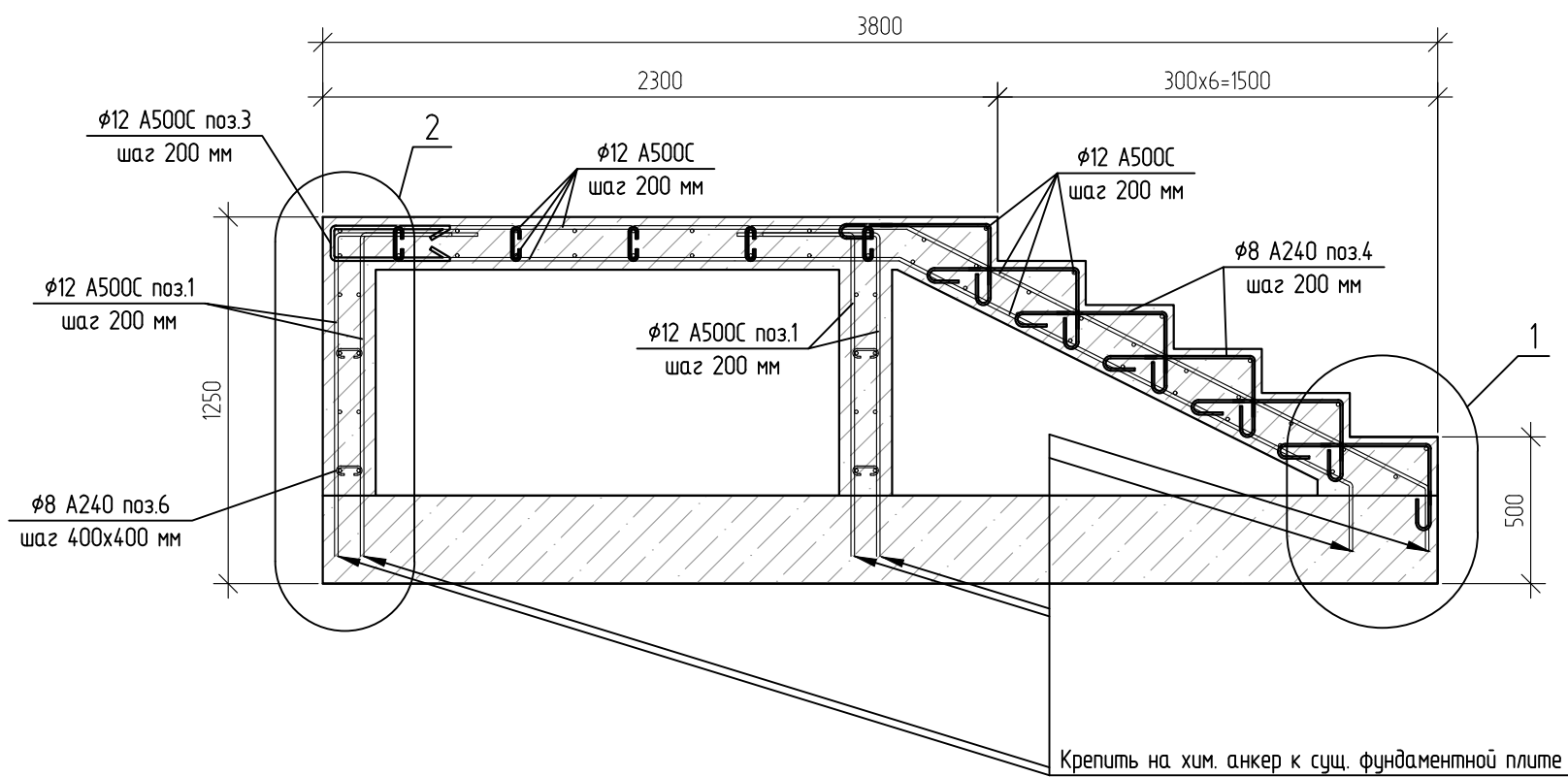
1. Соединение стержней по длине производить внахлест с перепуском не менее 45 диаметров стыкуемой арматуры. В одном условном сечении не более 50% стыкуемой арматуры.
2. Размеры хомутов и гнутых деталей даны для справки. Данные размеры следует уточнять и корректировать по месту для соответствия нижней и верхней сеток проектному.
3. Стыки смежных стержней разносить в шахматном порядке.
4. Фиксаторы положения сеток (лягушки) на чертеже не показаны и в спецификации не учтены.

|            |          |      |        |                                                                                       |       |                                                                                                                     |                                                                                                   |      |
|------------|----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            |          |      |        |                                                                                       |       | 708/П-24-АНО-КР                                                                                                     |                                                                                                   |      |
|            |          |      |        |                                                                                       |       | Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения<br>ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Животочная, д.32 |                                                                                                   |      |
| Изм.       | Копуч.   | Лист | № док. | Подп.                                                                                 | Дата  | Конструктивные решения                                                                                              | Стадия                                                                                            | Лист |
| Разработал | Горшин   |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     | п                                                                                                 | 20   |
| ГАП        | Фролова  |      |        |  | 04.24 | Схема устройства входа в осях "25/П"                                                                                |  ООО "АРТИС" |      |
| Н.Контроль | Лукашова |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     |                                                                                                   |      |
| ГИП        | Зыкин    |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     |                                                                                                   |      |

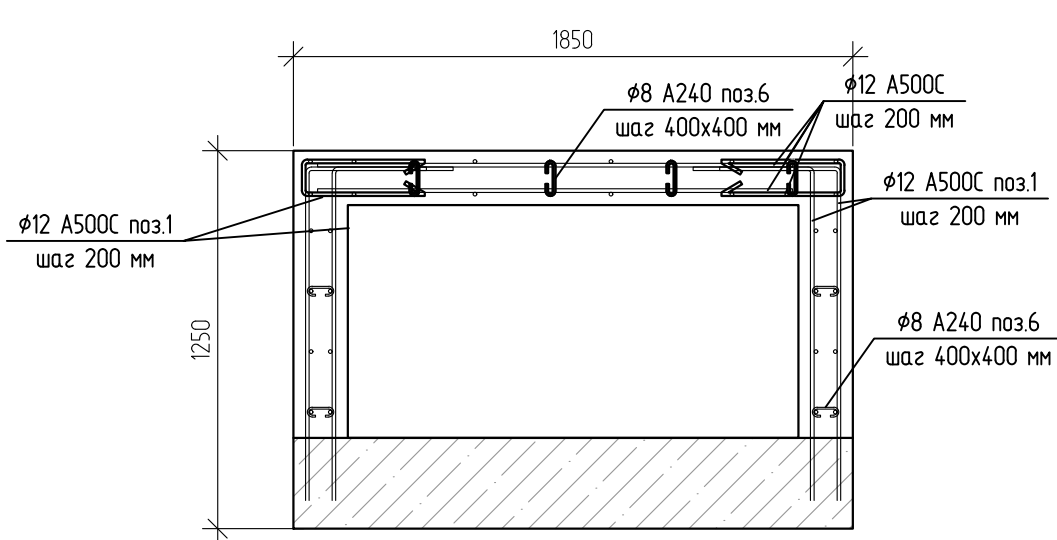
Схема устройства входа в осях "13-14/П"



Армирование 1-1



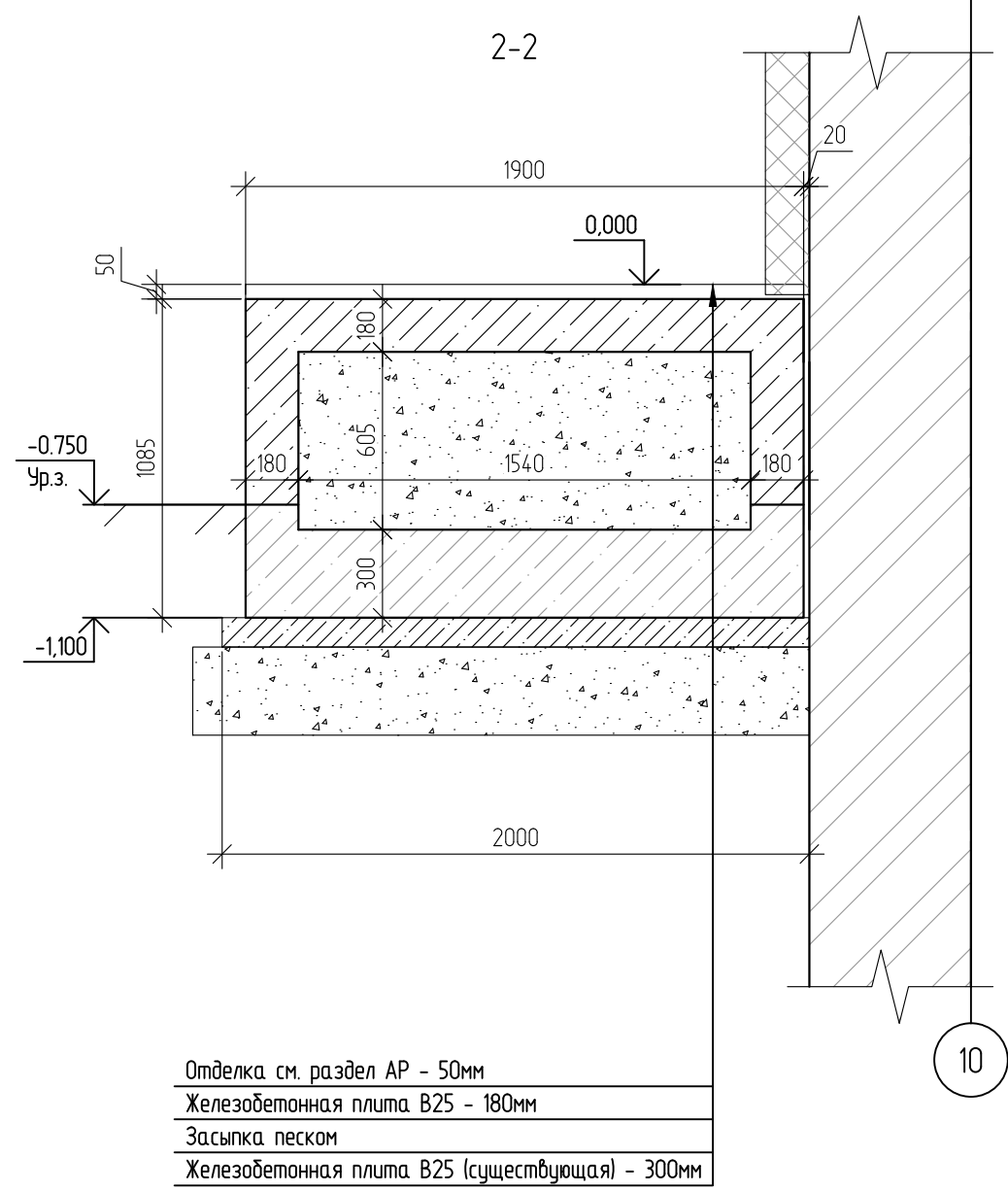
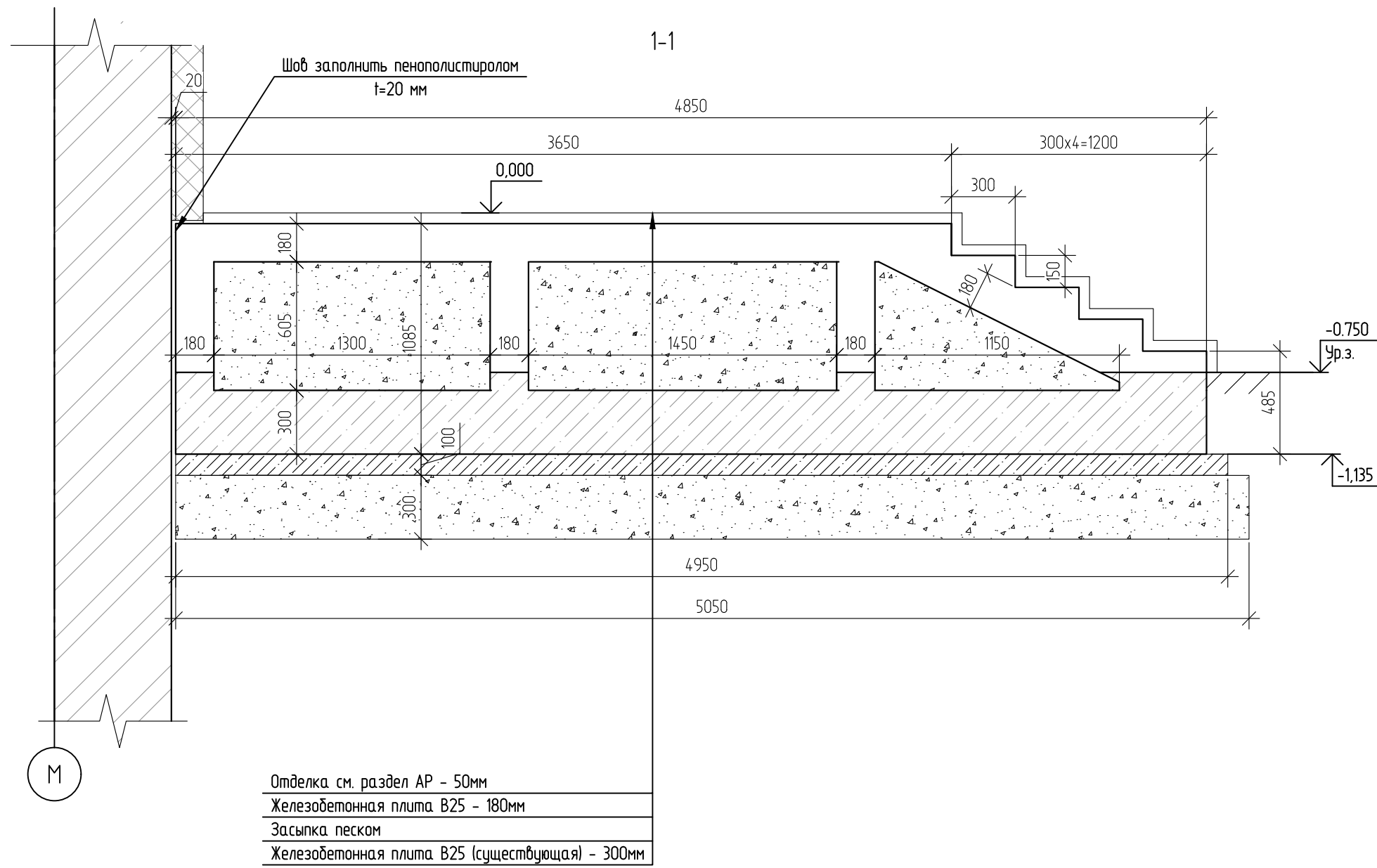
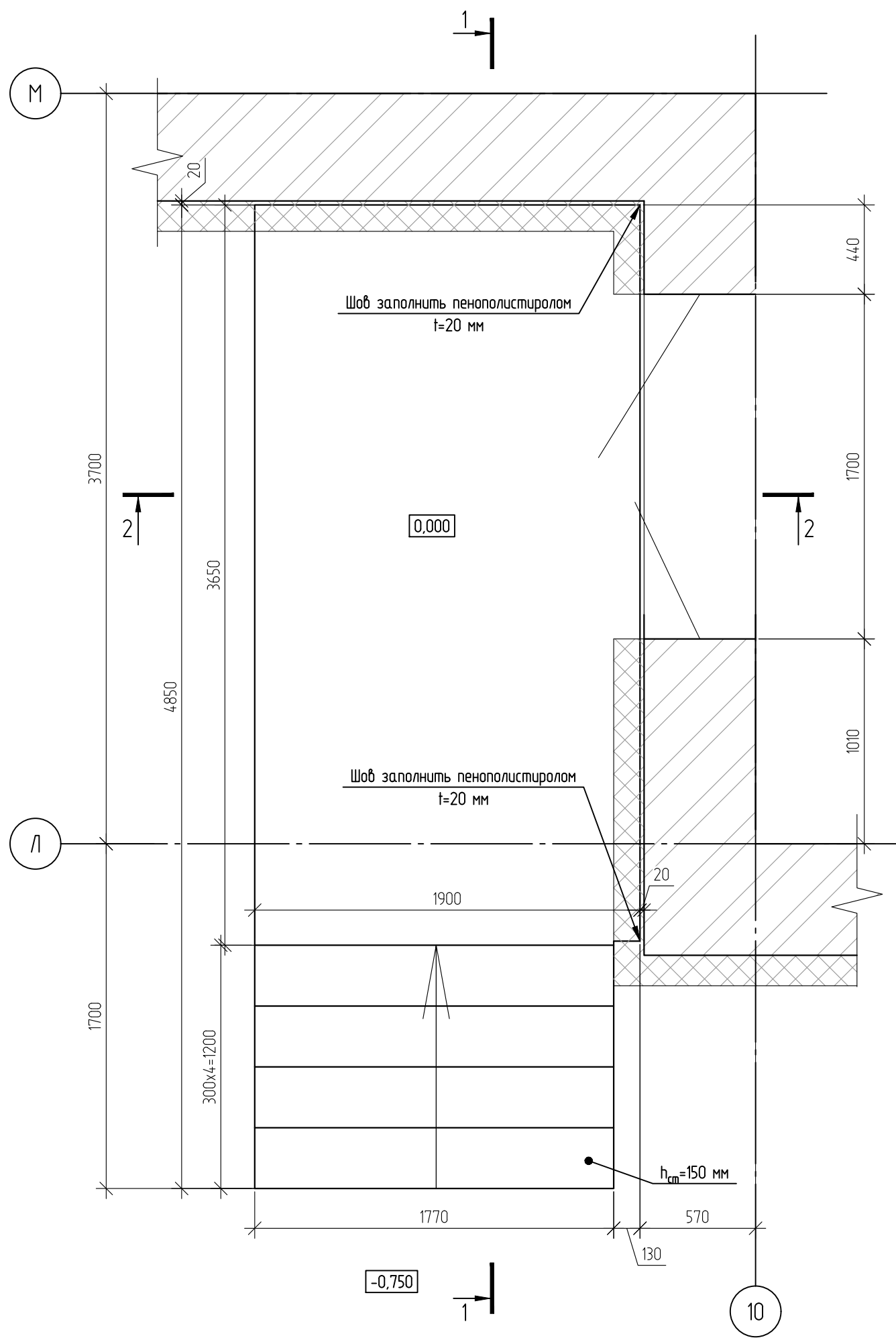
Армирование 2-2



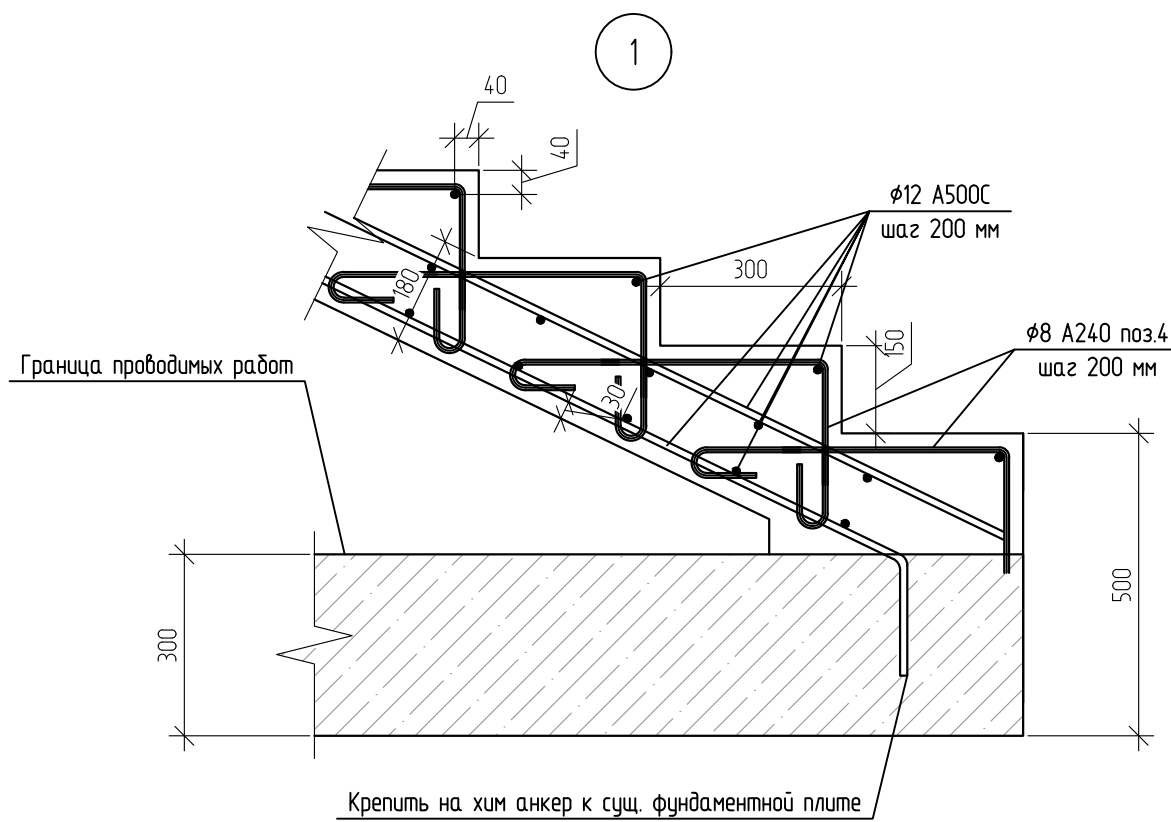
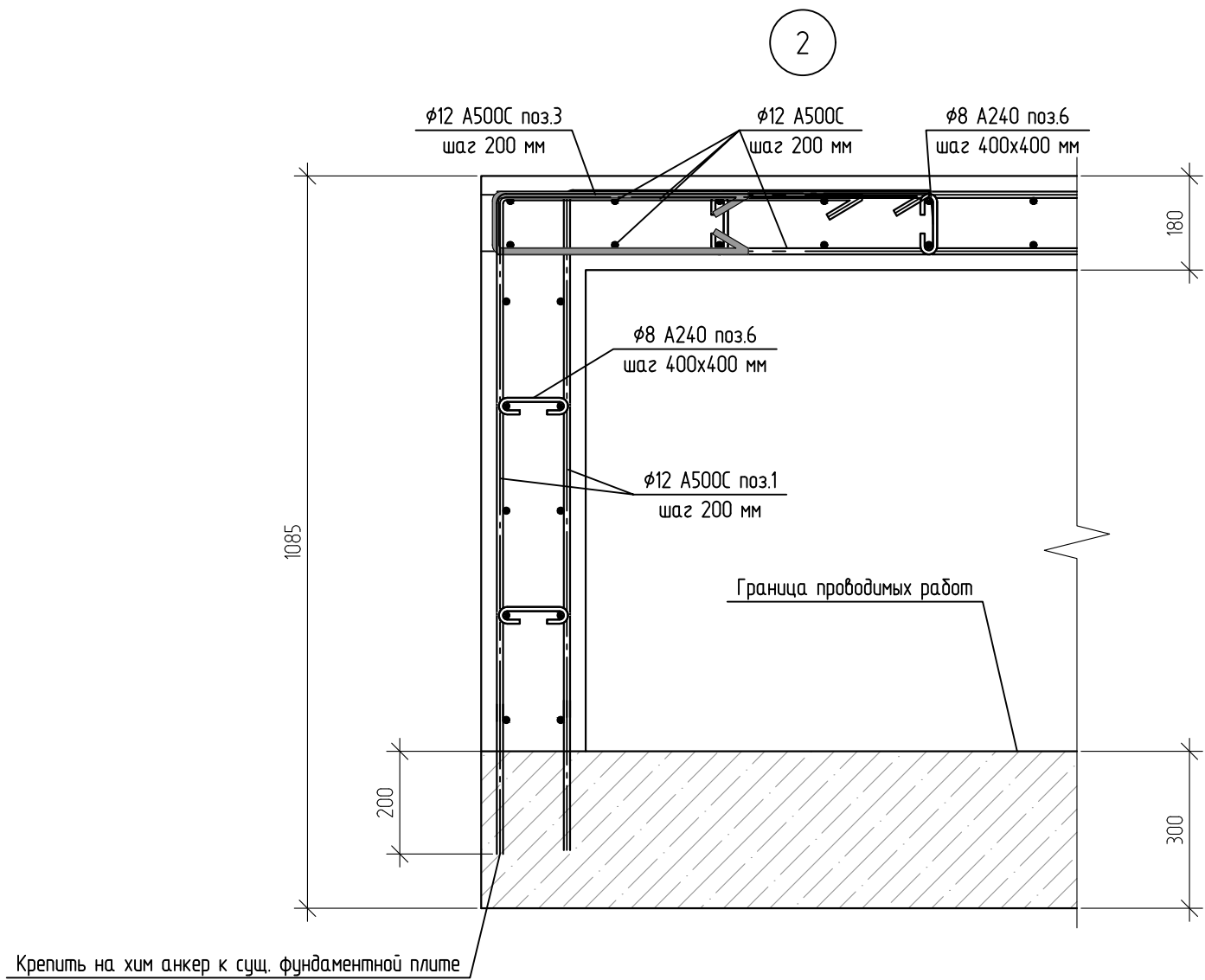
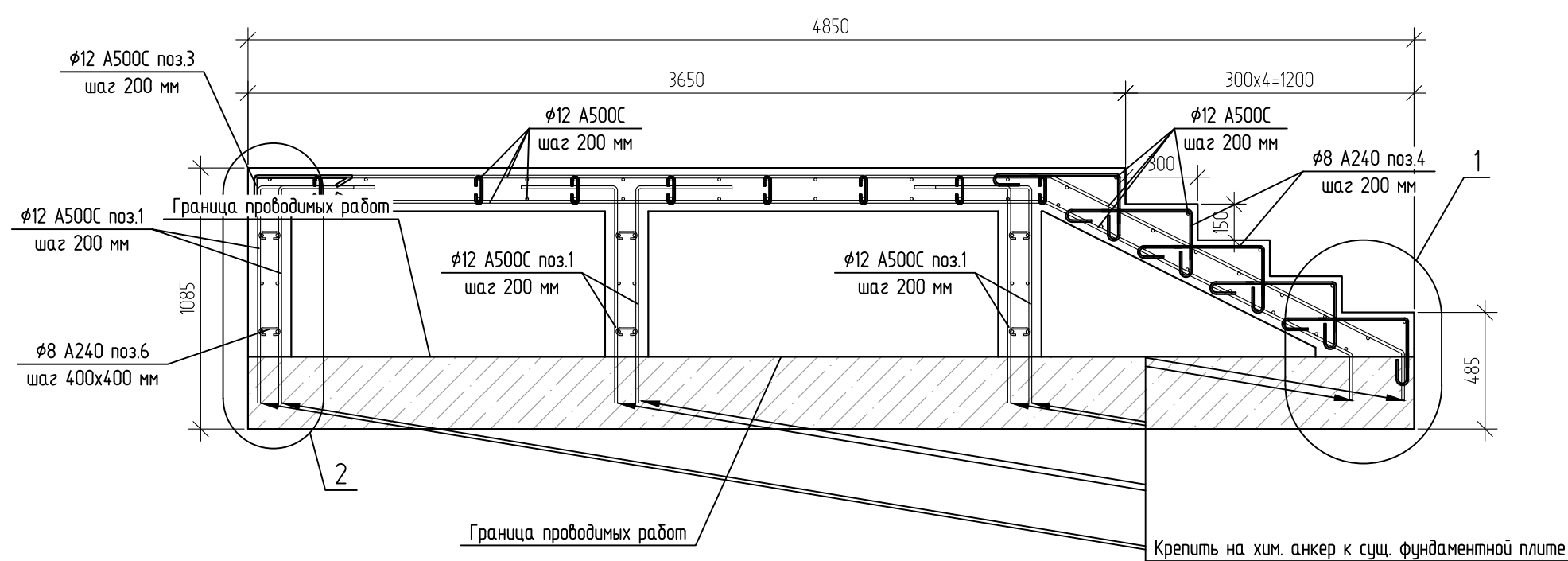
- Соединение стержней по длине производить внахлест с перекрестом не менее 45 диаметров стыкуемой арматуры. В одном условном сечении не более 50% стыкуемой арматуры.
- Размеры хомутов и гнутых деталей даны для справки. Данные размеры следует уточнять и корректировать по месту для соответствия нижней и верхней сеток проектному.
- Стыки смежных стержней разносить в шахматном порядке.
- Фиксаторы положения сеток (лягушки) на чертеже не показаны и в спецификации не учтены.

|            |          |      |        |                                                                                       |       |                                                                                                                      |                                                                                                      |      |        |
|------------|----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|            |          |      |        |                                                                                       |       | 708/П-24-АНО-КР                                                                                                      |                                                                                                      |      |        |
|            |          |      |        |                                                                                       |       | Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения<br>ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Живительная, д.32 |                                                                                                      |      |        |
| Изм.       | Копуч.   | Лист | № док. | Подп.                                                                                 | Дата  | Конструктивные решения                                                                                               | Стадия                                                                                               | Лист | Листов |
| Разработал | Горшин   |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                      | П                                                                                                    | 21   |        |
| ГАП        | Фролова  |      |        |  | 04.24 | Схема устройства входа в осях "13-14/П"                                                                              | <br>ООО "АРТИС" |      |        |
| Н.Контроль | Лукашова |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                      |                                                                                                      |      |        |
| ГИП        | Зыкин    |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                      |                                                                                                      |      |        |

Схема устройства входа в осях "10/Л-М"



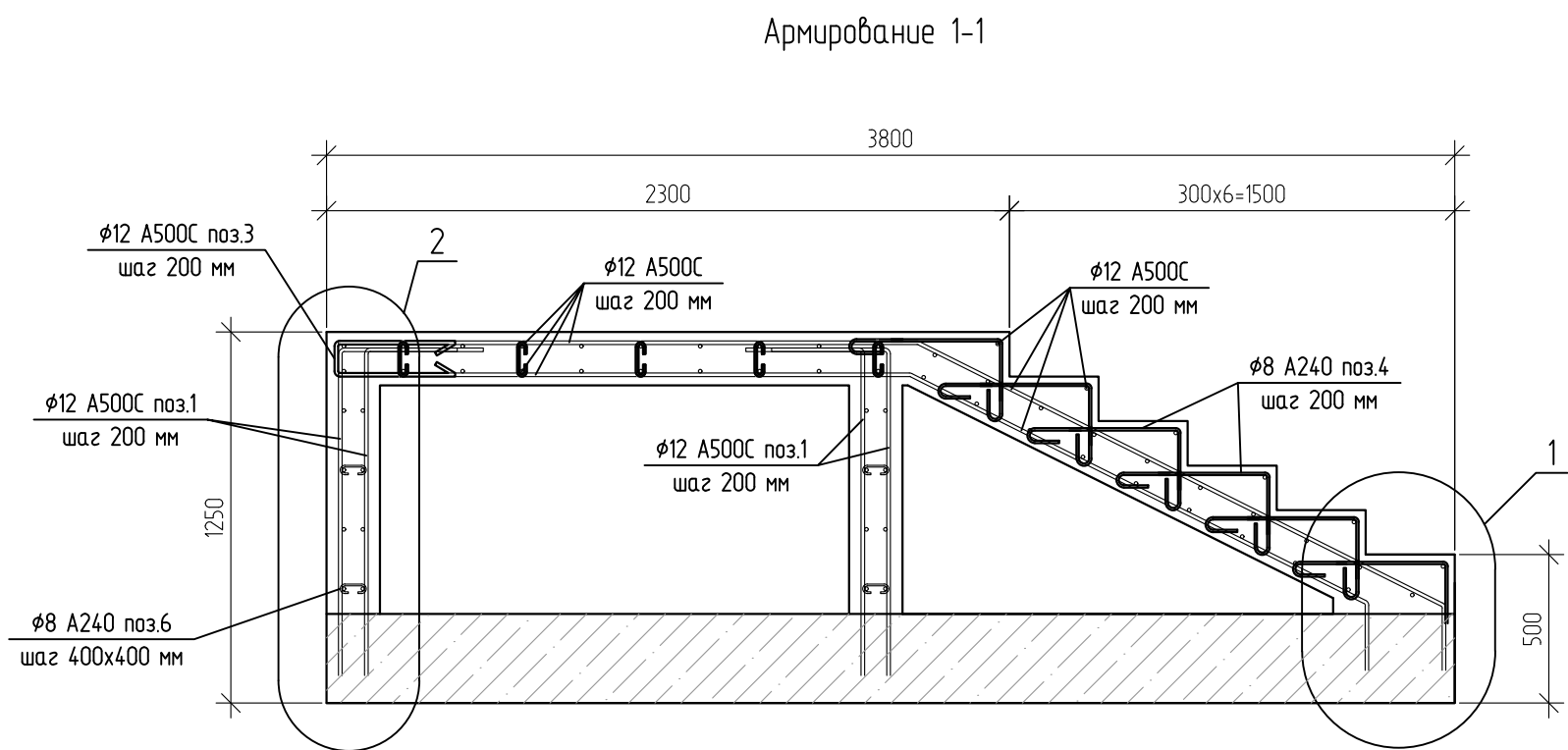
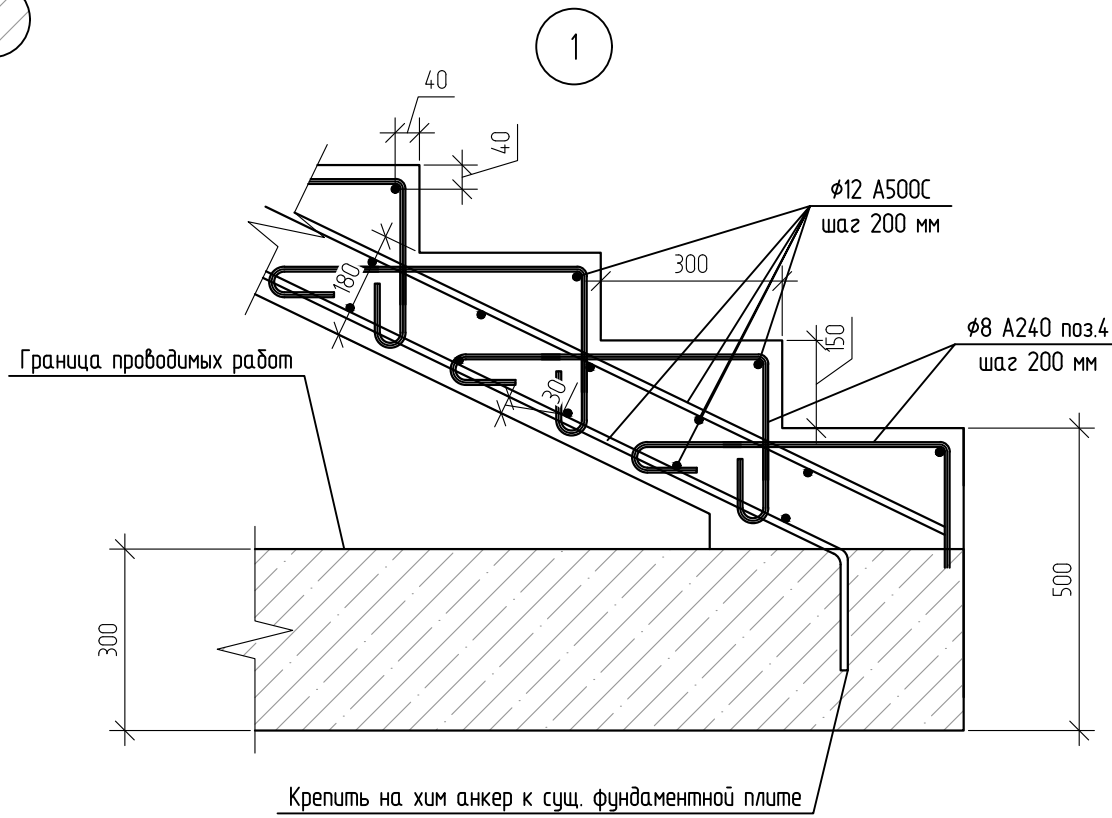
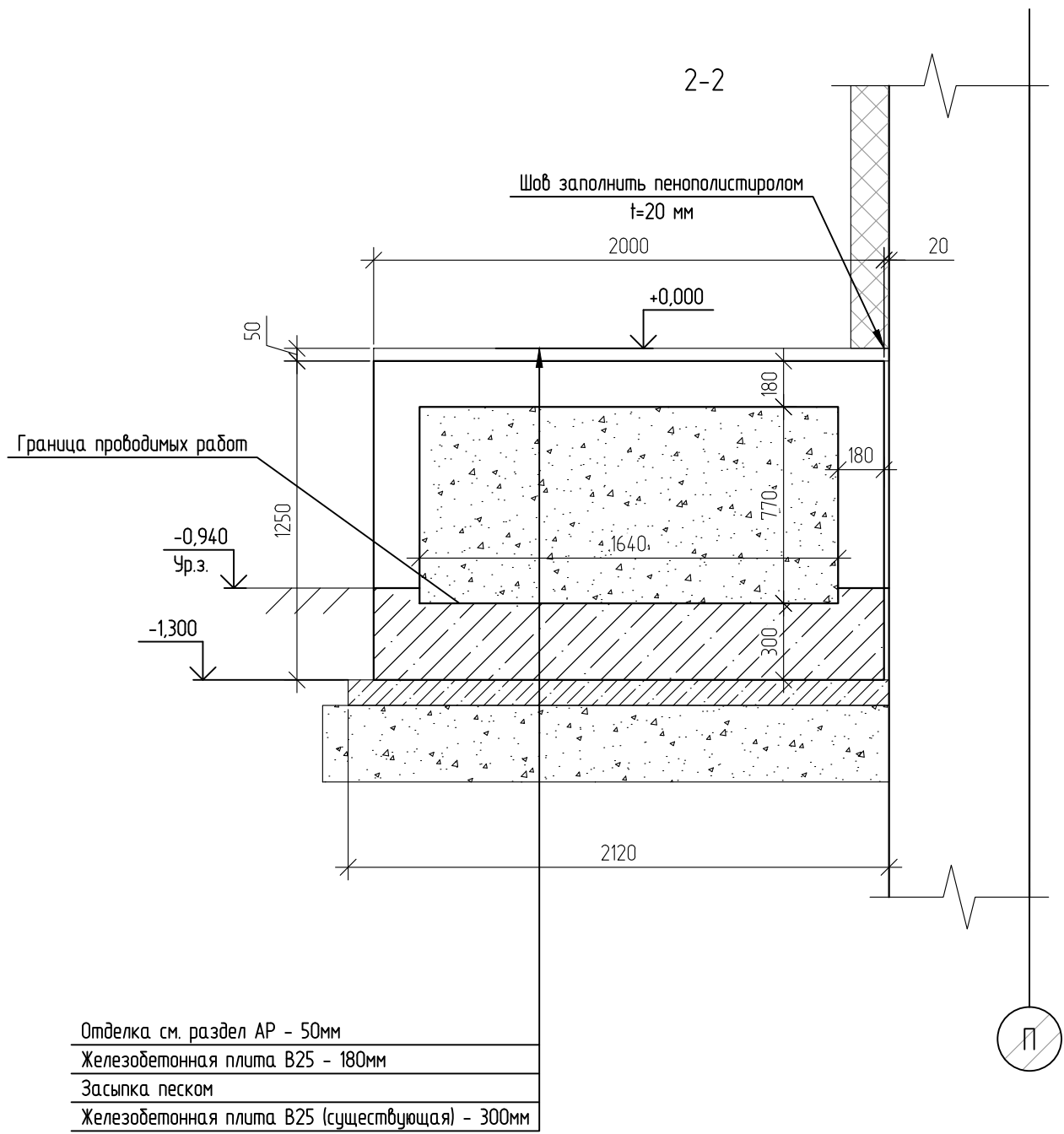
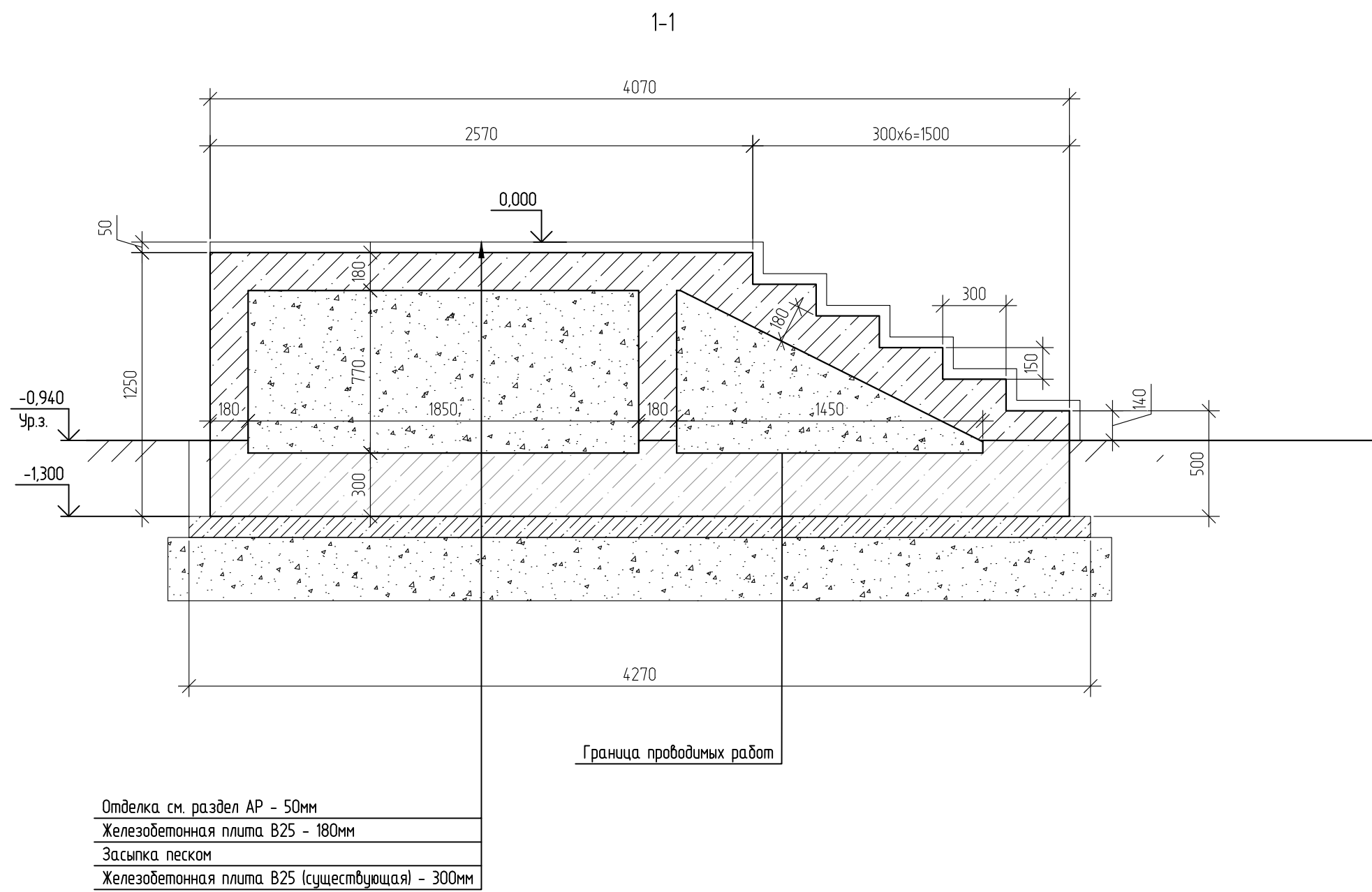
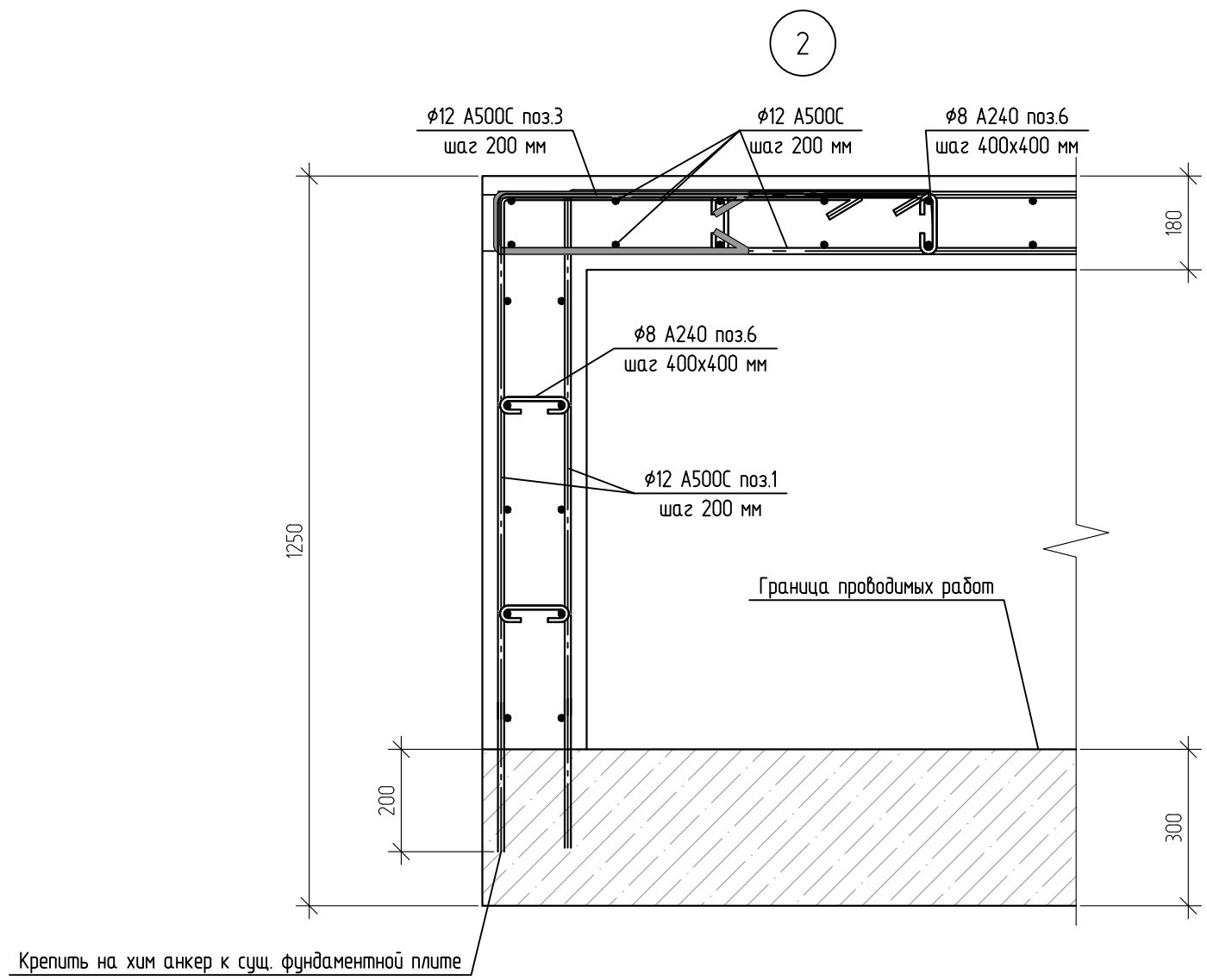
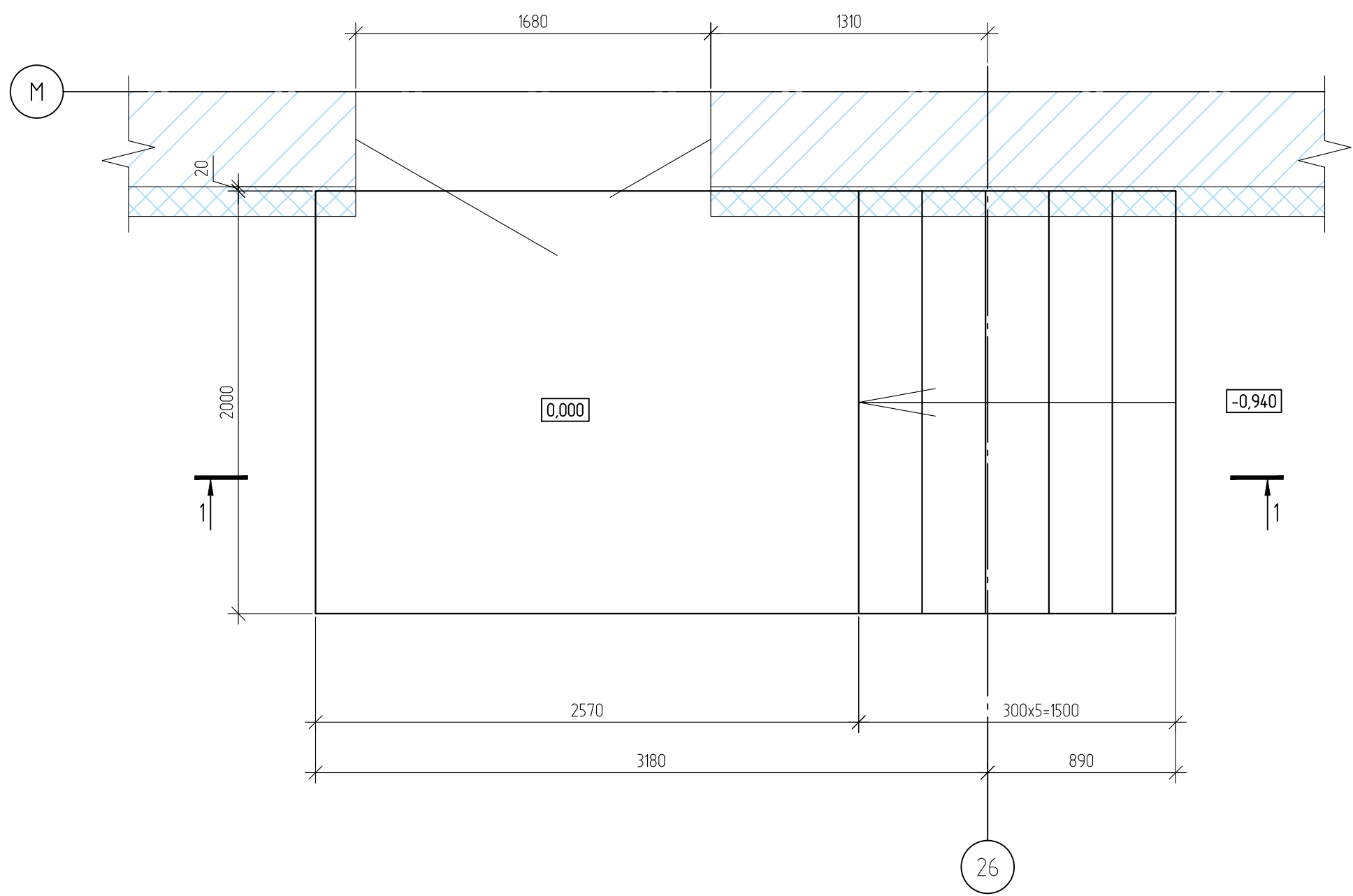
Армирование 1-1



- 1 Соединение стержней по длине производить внахлест с перепуском не менее 45 диаметров стыкуемой арматуры. В одном условном сечении не более 50% стыкуемой арматуры.
- 2 Размеры хомутов и гнутых деталей даны для справки. Данные размеры следует уточнять и корректировать по месту для соответствия нижней и верхней сеток проектному.
3. Стыки смежных стержней разносить в шахматном порядке.
4. Фиксаторы положения сеток (лягушки) на чертеже не показаны и в спецификации не учтены.

|            |          |      |        |                                                                                       |       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                            |      |
|------------|----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            |          |      |        |                                                                                       |       | 708/П-24-АНО-КР                                                                                                     |                                                                                                                                                            |      |
|            |          |      |        |                                                                                       |       | Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения<br>ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Животичная, д.32 |                                                                                                                                                            |      |
| Изм.       | Копуч.   | Лист | № док. | Подп.                                                                                 | Дата  | Конструктивные решения                                                                                              | Стация                                                                                                                                                     | Лист |
| Разработал | Горшин   |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     | П                                                                                                                                                          | 22   |
| ГАП        | Фролова  |      |        |  | 04.24 | Схема устройства входа в осях "10/Л-М"                                                                              | <br>компания, предоставляющая услуги в области дизайна<br>ООО "АРТИС" |      |
| Н.Контроль | Лукашова |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     |                                                                                                                                                            |      |
| ГИП        | Зыкин    |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     |                                                                                                                                                            |      |

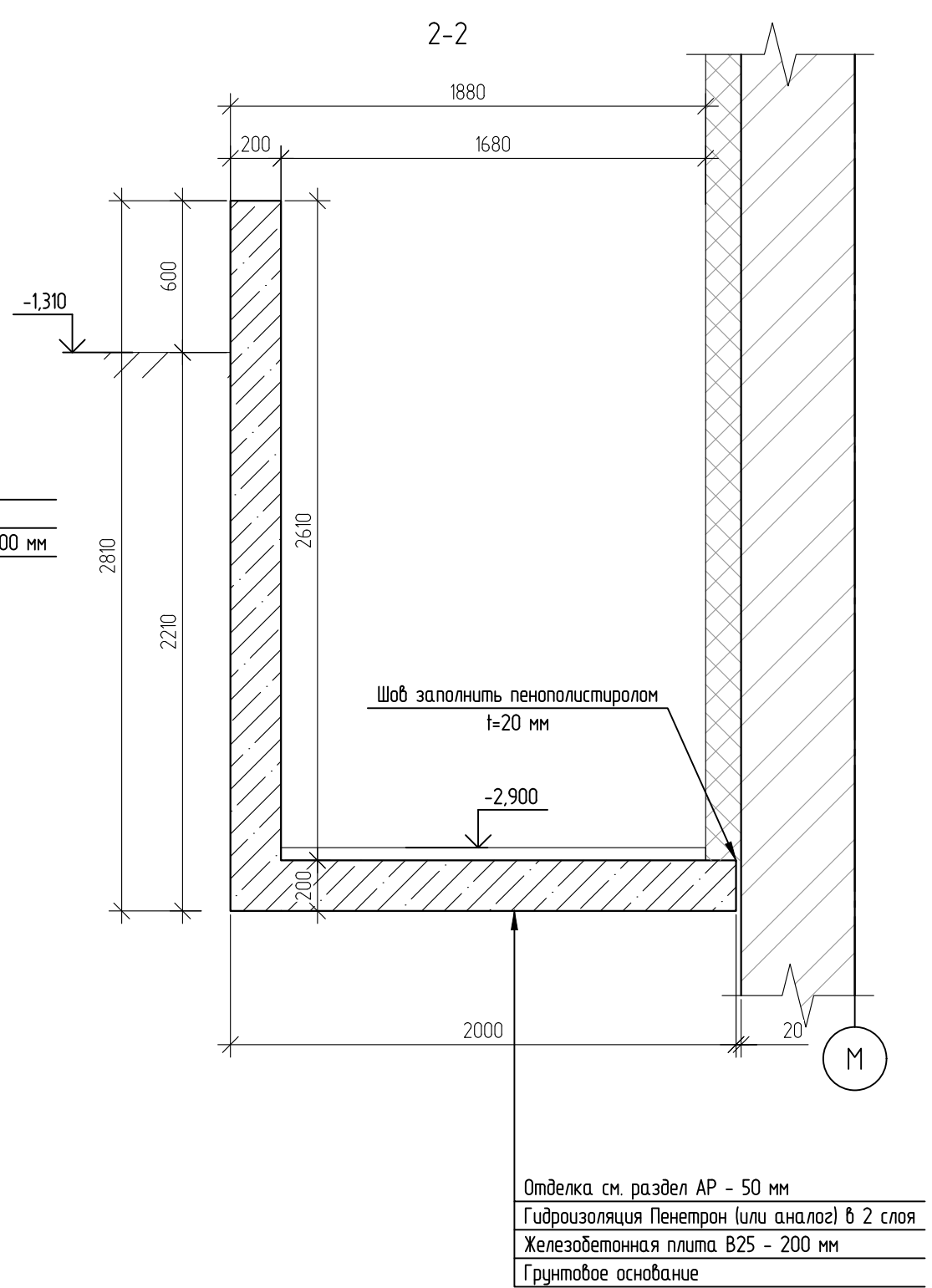
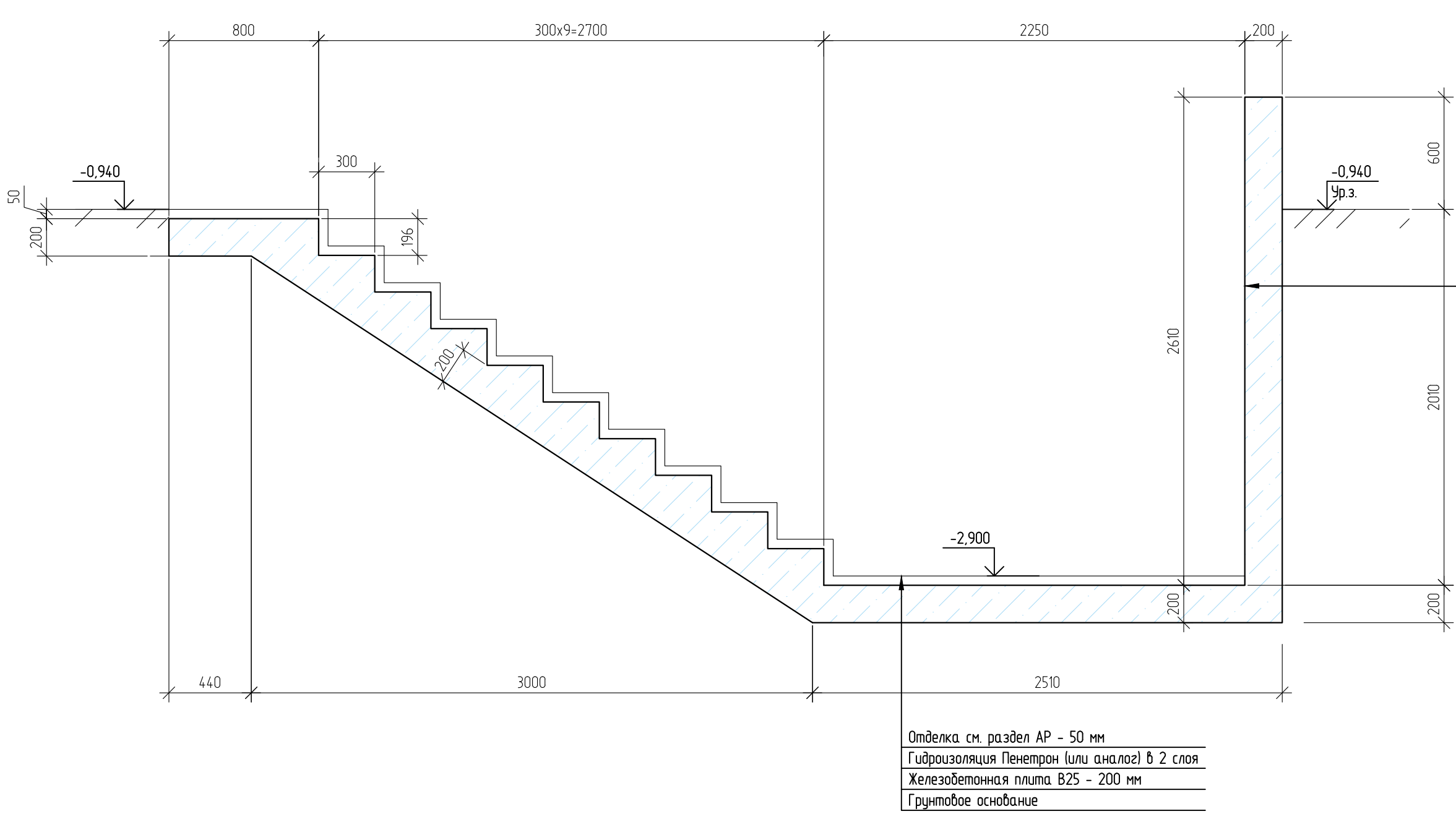
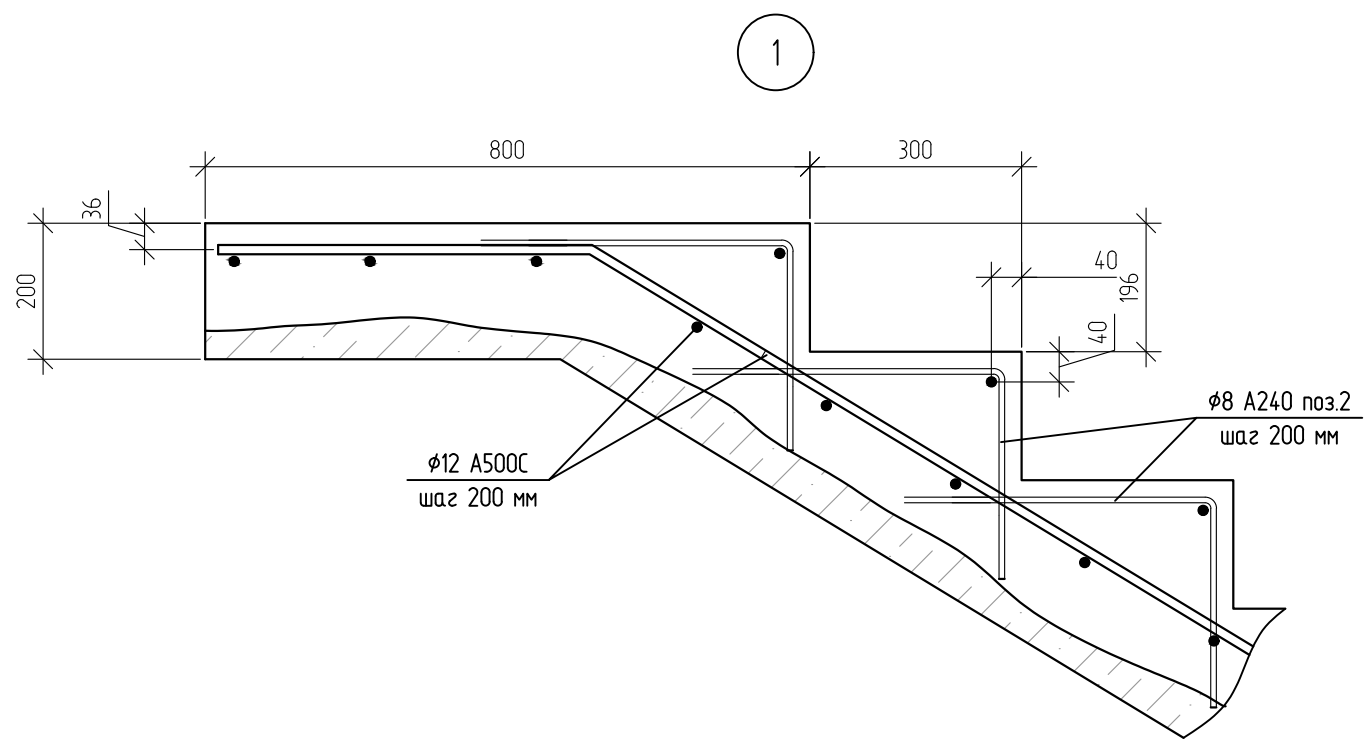
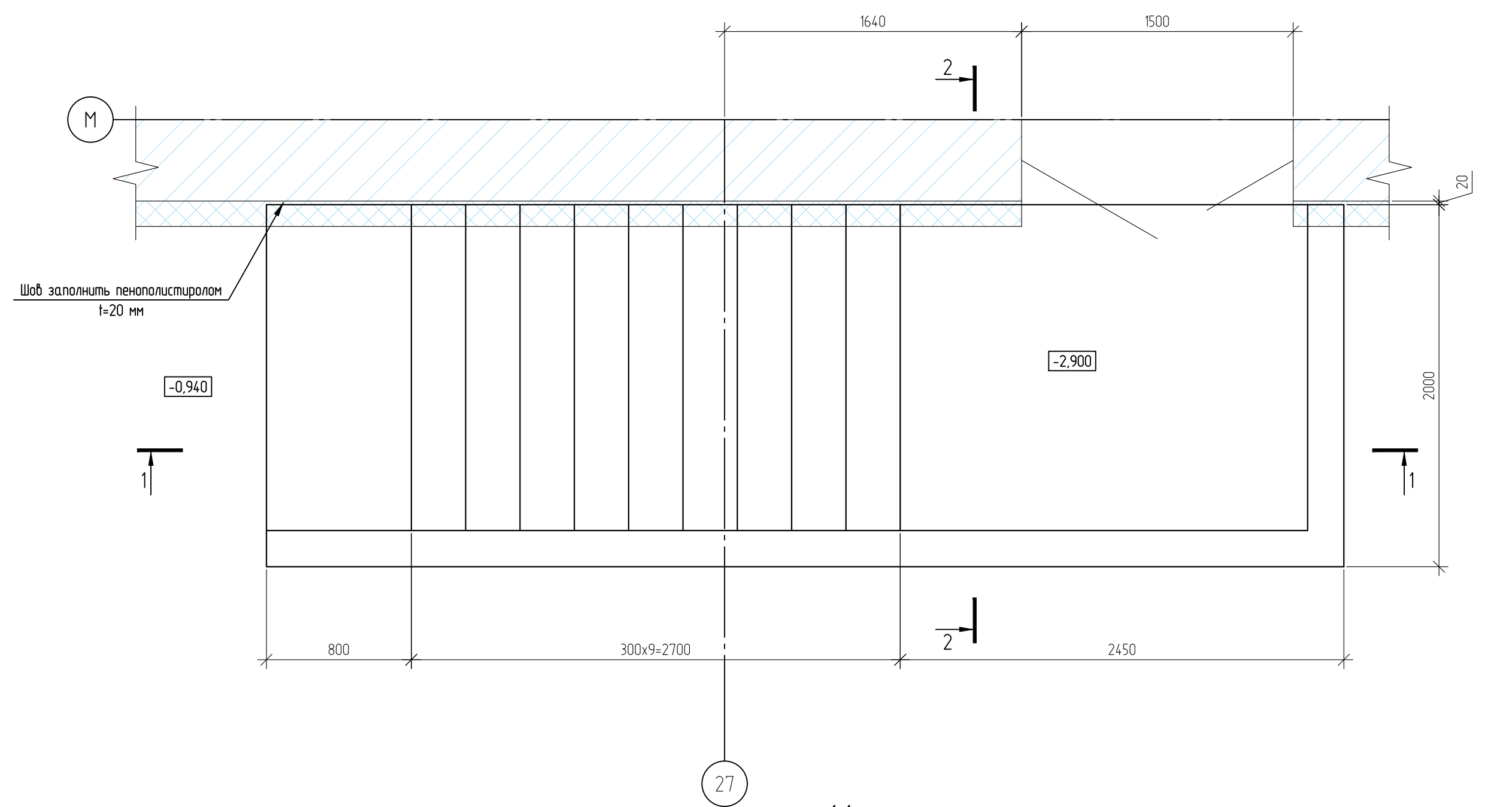
Схема устройства входа в осях "26/М"



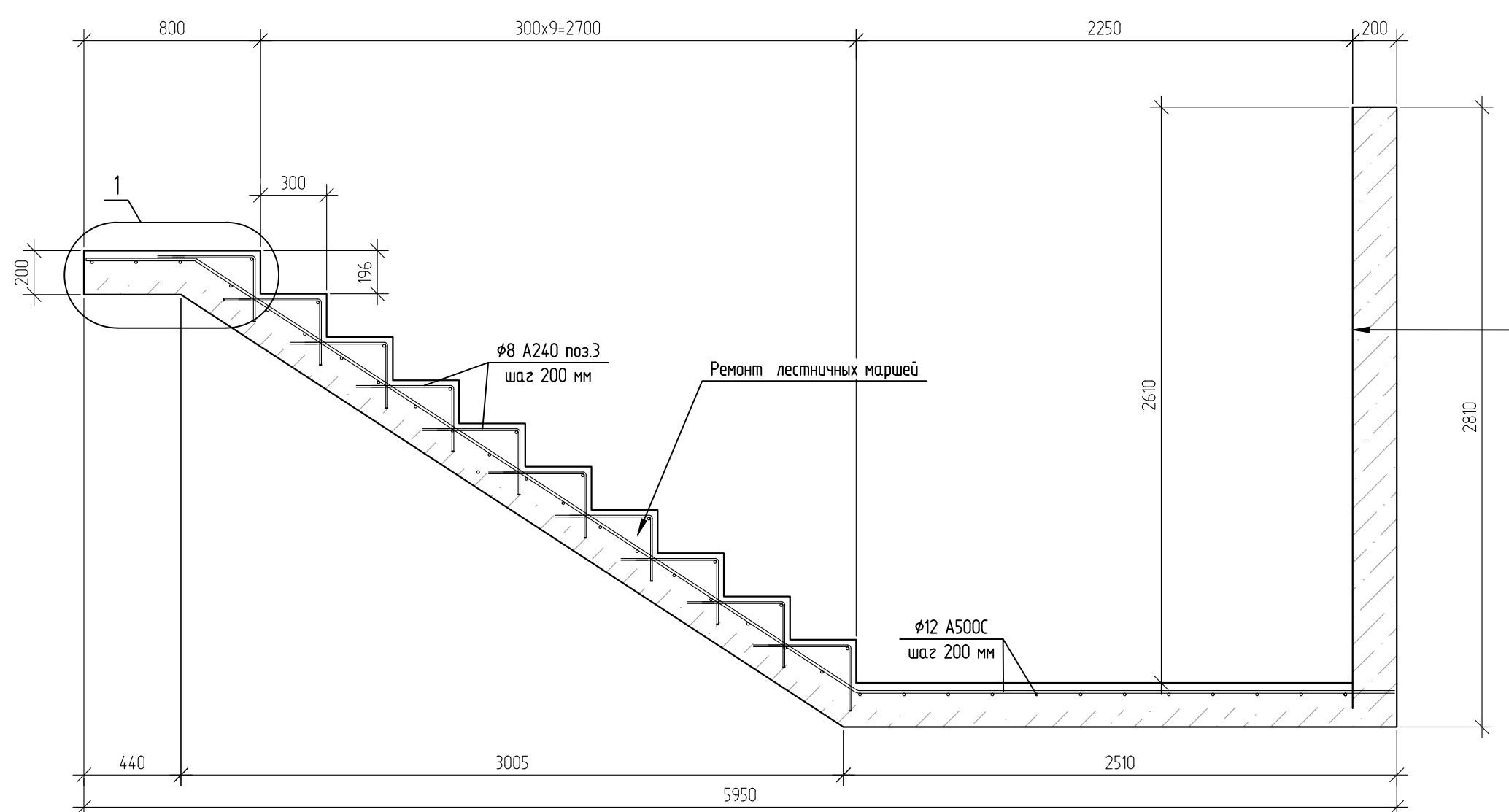
- 1 Соединение стержней по длине производить внахлест с перепуском не менее 45 диаметров стыкуемой арматуры. В одном условном сечении не более 50% стыкуемой арматуры.
- 2 Размеры хомутов и гнутых деталей даны для справки. Данные размеры следует уточнять и корректировать по месту для соответствия нижней и верхней сеток проектному.
3. Стыки смежных стержней разносить в шахматном порядке.
4. Фиксаторы положения сеток (лягушки) на чертеже не показаны и в спецификации не учтены.

|            |          |      |       |                                                                                       |       |                                                                                                                       |                                                                                                   |      |        |
|------------|----------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|            |          |      |       |                                                                                       |       | 708/П-24-АНД-КР                                                                                                       |                                                                                                   |      |        |
|            |          |      |       |                                                                                       |       | Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения<br>ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Живогородная, д.32 |                                                                                                   |      |        |
| Изм.       | Копуч    | Лист | № док | Подп.                                                                                 | Дата  | Конструктивные решения                                                                                                | Стадия                                                                                            | Лист | Листов |
| Разработал | Горшин   |      |       |  | 04.24 |                                                                                                                       | П                                                                                                 | 23   |        |
| ГАП        | Фролова  |      |       |  | 04.24 | Схема устройства входа в осях "26/М"                                                                                  |  ООО "АРТИС" |      |        |
| Н.Контроль | Лукашова |      |       |  | 04.24 |                                                                                                                       |                                                                                                   |      |        |
| ГИП        | Зыкин    |      |       |  | 04.24 |                                                                                                                       |                                                                                                   |      |        |

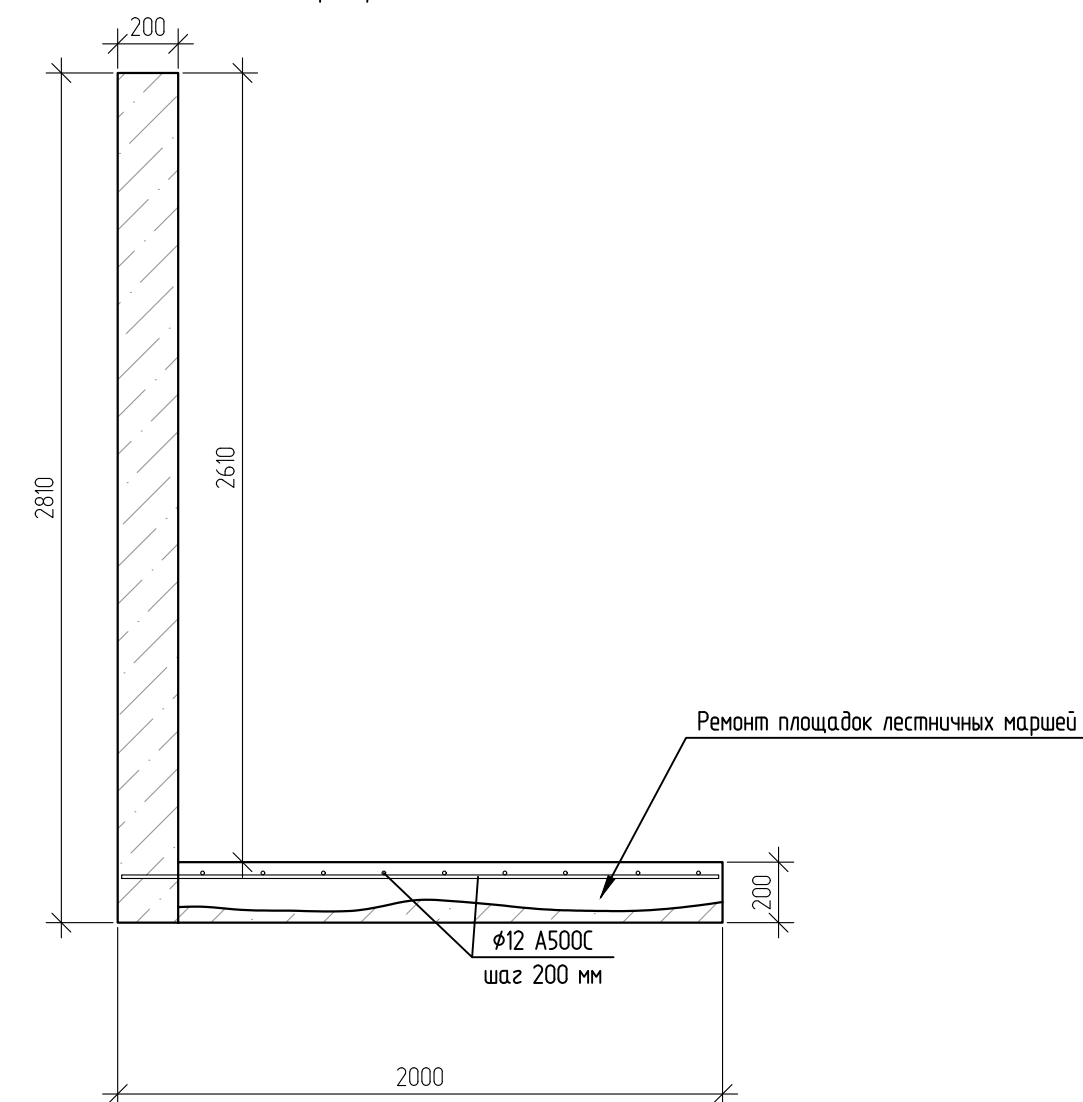
Схема устройства входа в осях "27/М"



Армирование 1-1

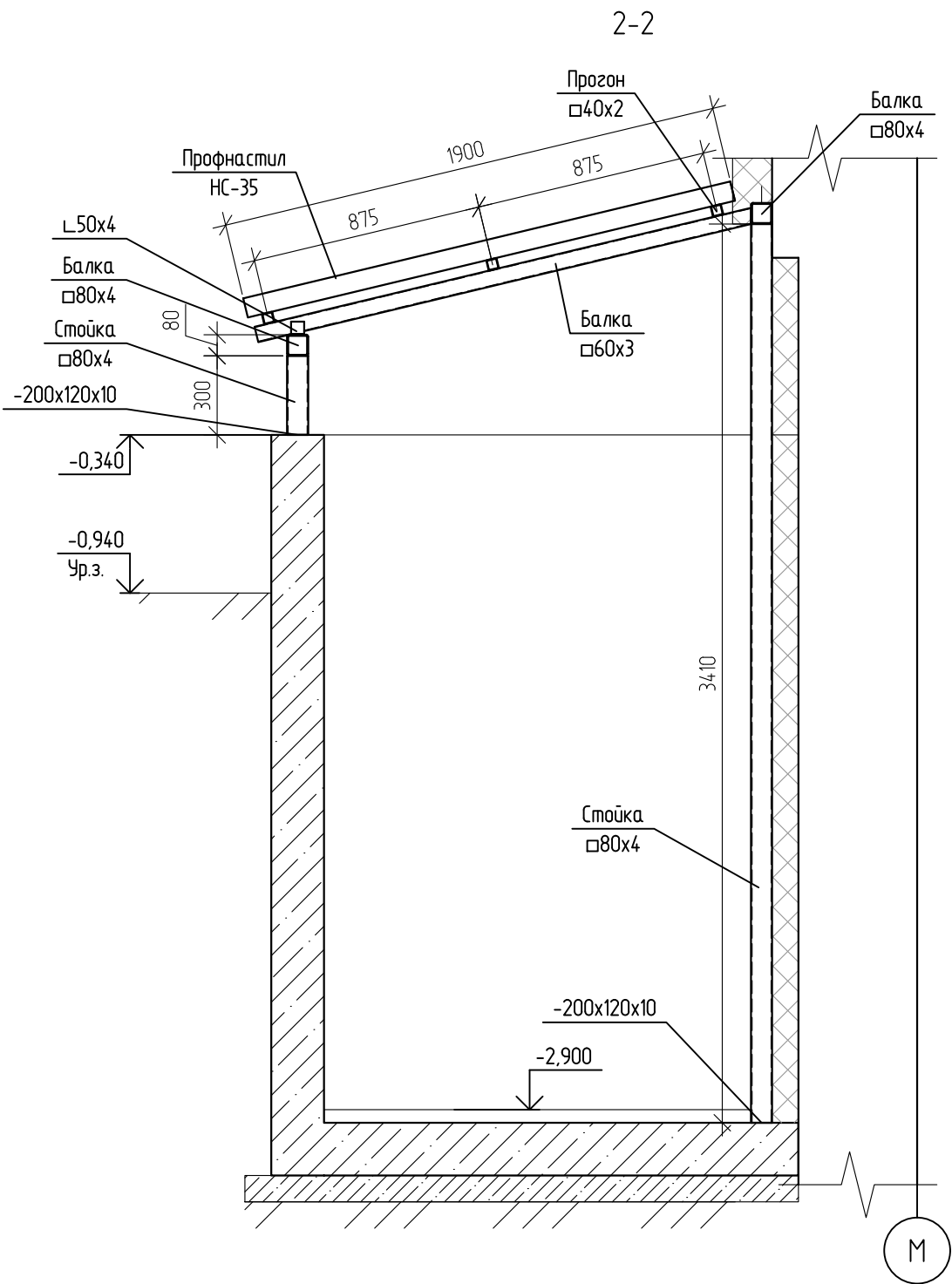
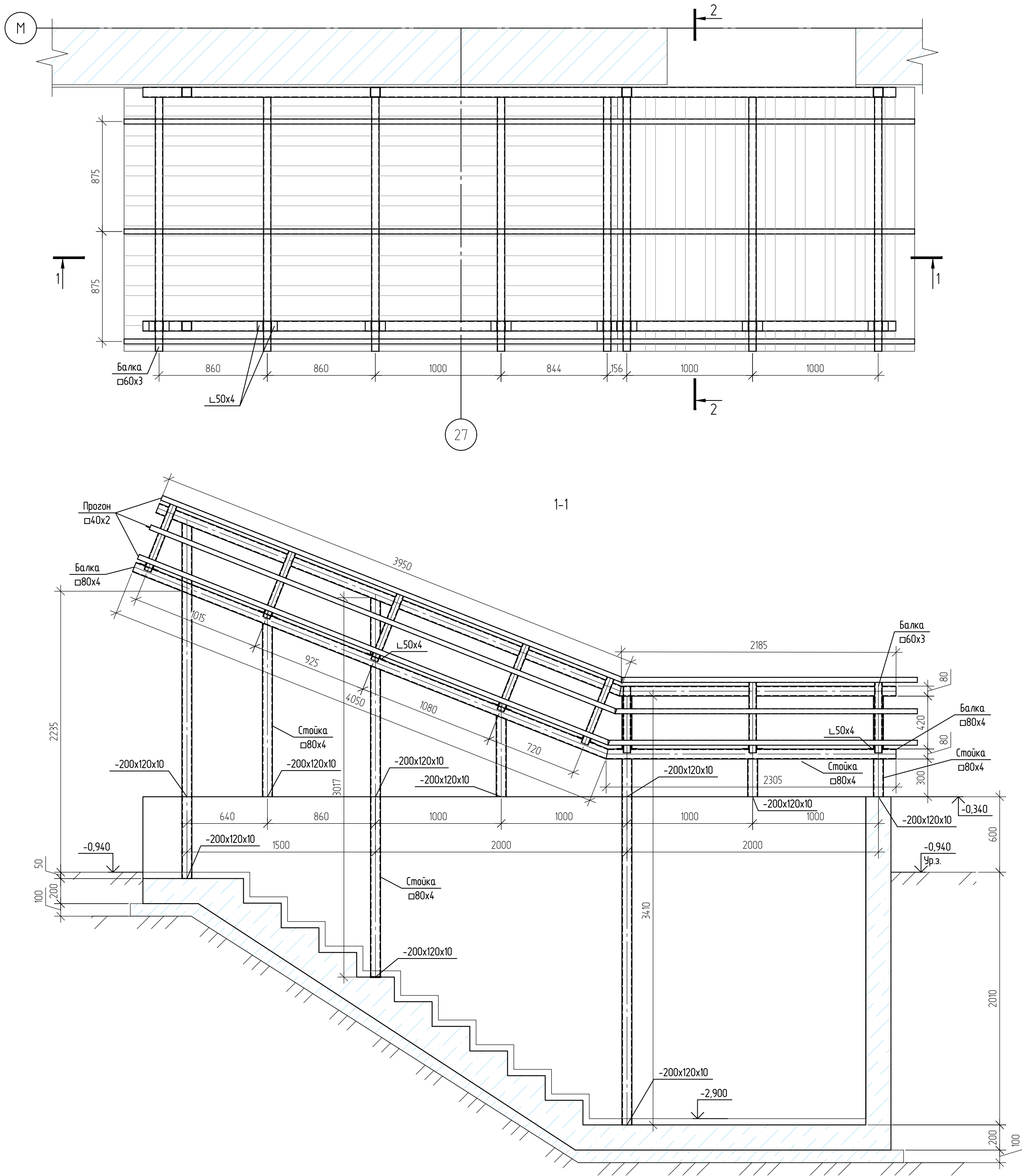


Армирование 2-2



|            |          |       |        |       |       |                                                                                                                    |        |      |
|------------|----------|-------|--------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
|            |          |       |        |       |       | 708/П-24-АНО-КР                                                                                                    |        |      |
|            |          |       |        |       |       | Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения<br>ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Хованская, д.32 |        |      |
| Изм.       | Колуч.   | Лист  | № док. | Подп. | Дата  | Конструктивные решения                                                                                             | Стадия | Лист |
| Разработал | Торшин   | 04.24 | 04.24  | 04.24 | 04.24 |                                                                                                                    | П      | 24   |
| ГАП        | Фролова  |       |        |       |       |                                                                                                                    |        |      |
|            |          |       |        |       |       |                                                                                                                    |        |      |
| НКонтроль  | Лукашова | 04.24 | 04.24  | 04.24 | 04.24 | Схема устройства входа в осях "27/М"                                                                               |        |      |
| ГИП        | Зыкин    |       |        |       |       |                                                                                                                    |        |      |

Схема устройства козырька входа в осях "27/М"

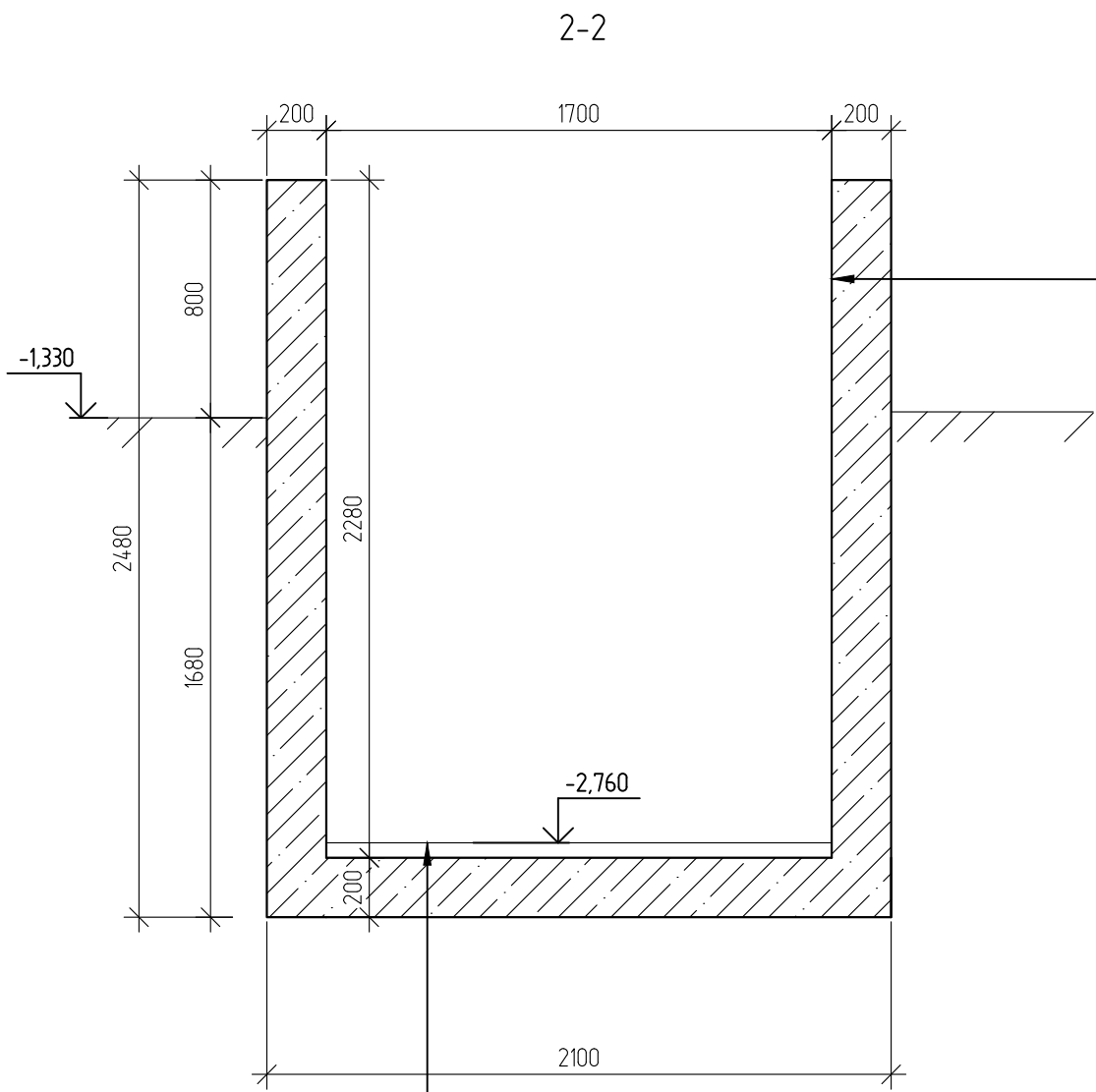
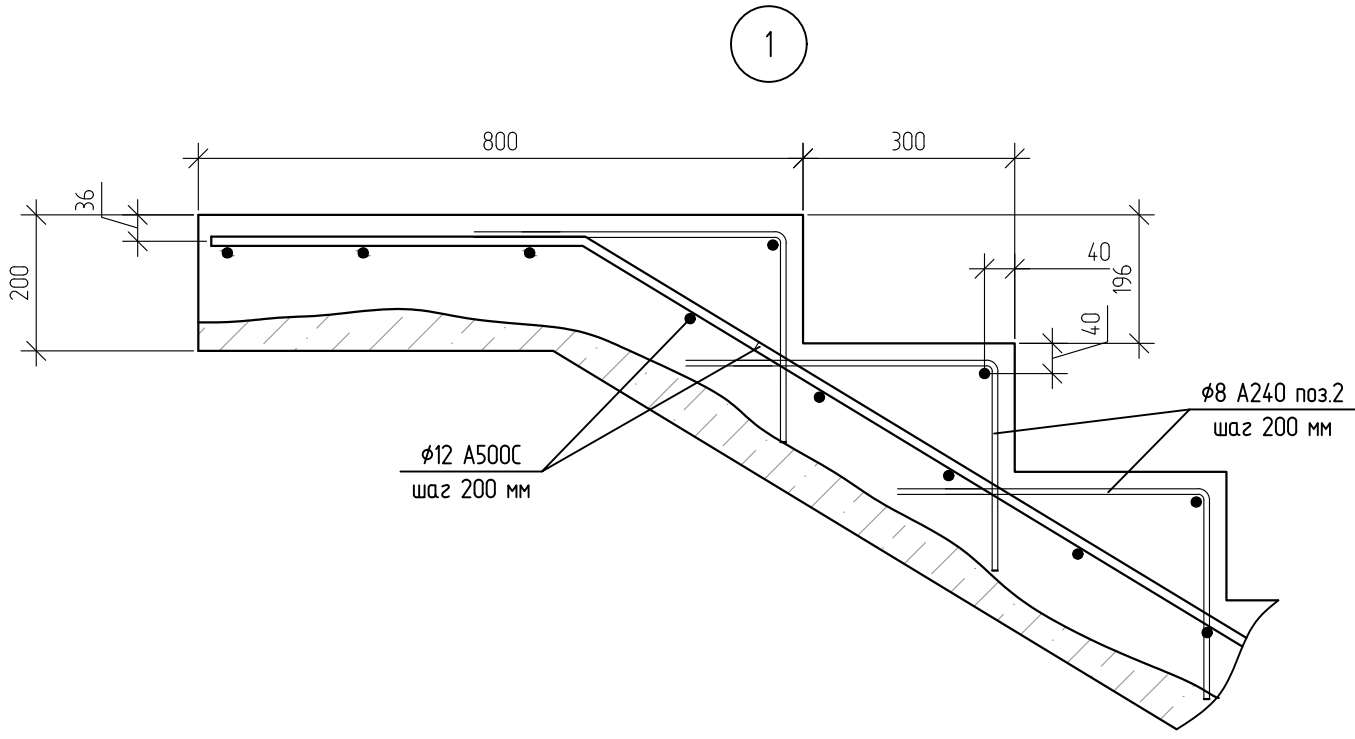
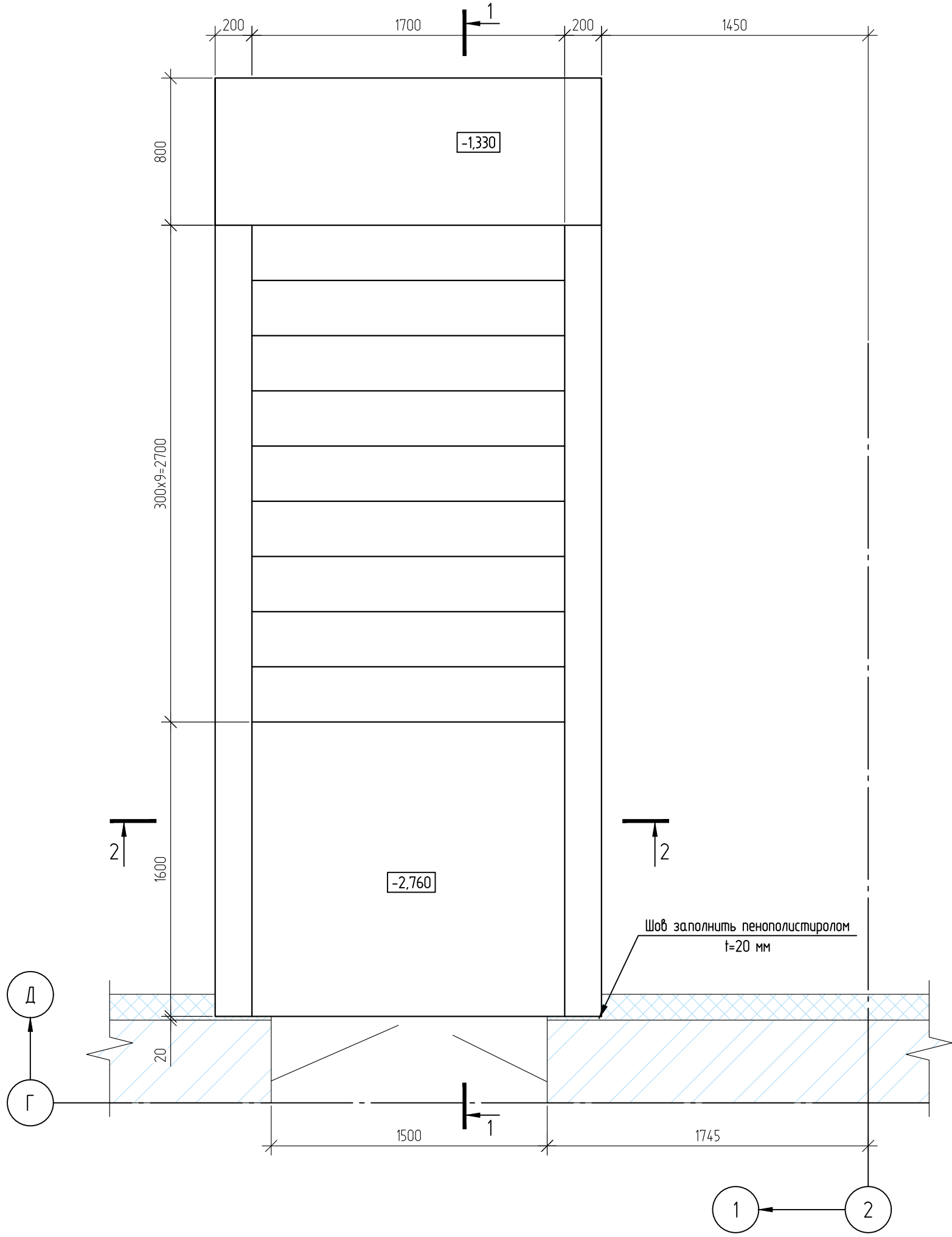


- Примечание:
1. Материал для металлических конструкций - сталь С235 по ГОСТ 27772-2020;
  2. Сварные соединения - по ГОСТ 5264-80. Электродом Э-42 по ГОСТ 9467-75\*;
  3. Минимальный катет сварного шва - по наименьшей толщине свариваемых элементов;
  4. Все конструкции окрасить одним слоем эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 по двум слоям грунта ГФ-021 ГОСТ 25129-82.

|              |  |
|--------------|--|
| Согласовано  |  |
|              |  |
| Взам. инв. № |  |
|              |  |
| Подп. и дата |  |
|              |  |
| Инв. № подл. |  |
|              |  |

|            |          |      |        |                                                                                       |       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |      |        |
|------------|----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|            |          |      |        |                                                                                       |       | 708/П-24-АНО-КР                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |      |        |
|            |          |      |        |                                                                                       |       | Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения<br>ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32 |                                                                                                                                                                        |      |        |
| Изм.       | Колуч.   | Лист | № док. | Подп.                                                                                 | Дата  | Конструктивные решения                                                                                              | Стадия                                                                                                                                                                 | Лист | Листов |
| Разработал | Торшин   |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     | П                                                                                                                                                                      | 25   |        |
| ГАП        | Фролова  |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |      |        |
| Н.Контроль | Лукашова |      |        |  | 04.24 | Схема устройства козырька входа<br>в осях "27/М"                                                                    | <br>комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов<br>ООО "АРТИС" |      |        |
| ГИП        | Зыкин    |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |      |        |

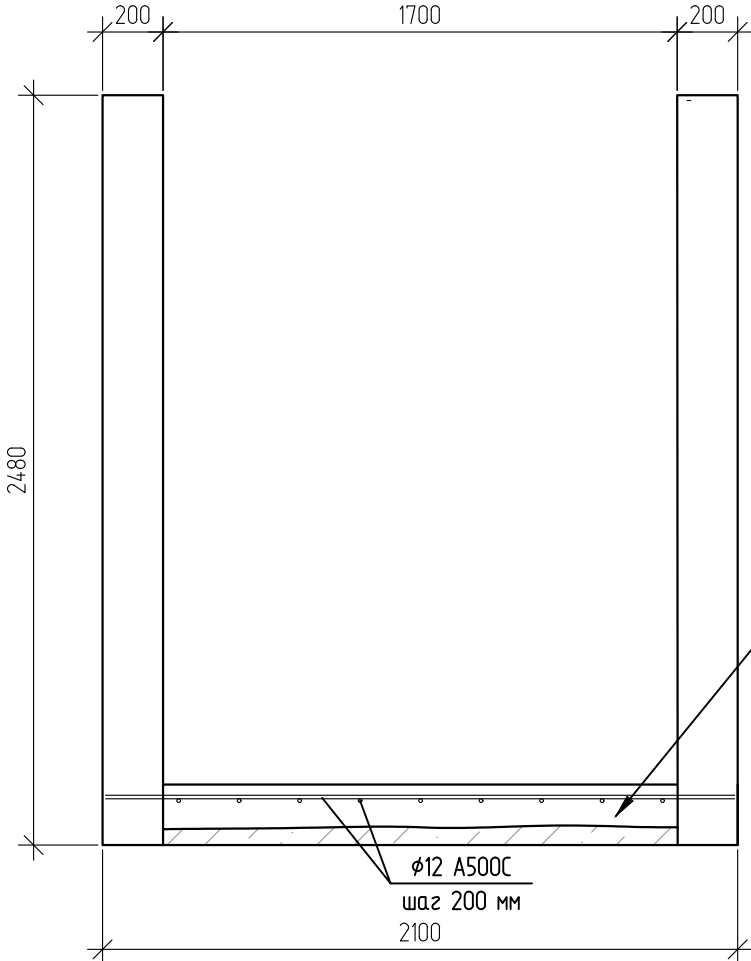
Схема устройства входа в осях "1-2/Г-Д"



Отделка см. раздел АР  
Гидроизоляция Пенетрон (или аналог) в 2 слоя  
Железобетонная стена В25 (существующая) - 200 мм

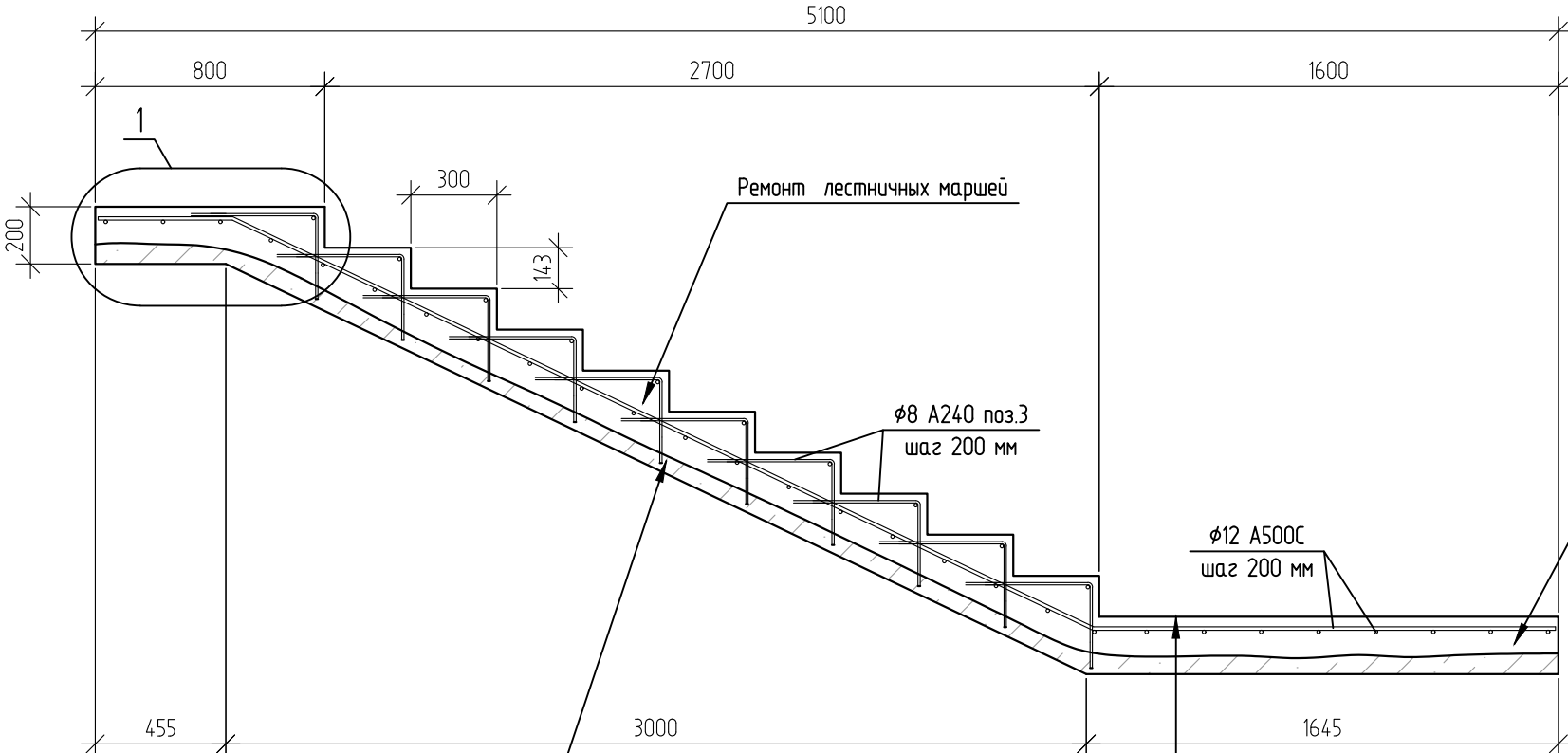
Отделка см. раздел АР - 50 мм  
Железобетонная плита В25 - 200 мм  
Грунтовое основание

Армирование 2-2



Ремонт площадок лестничных маршей

Армирование 1-1

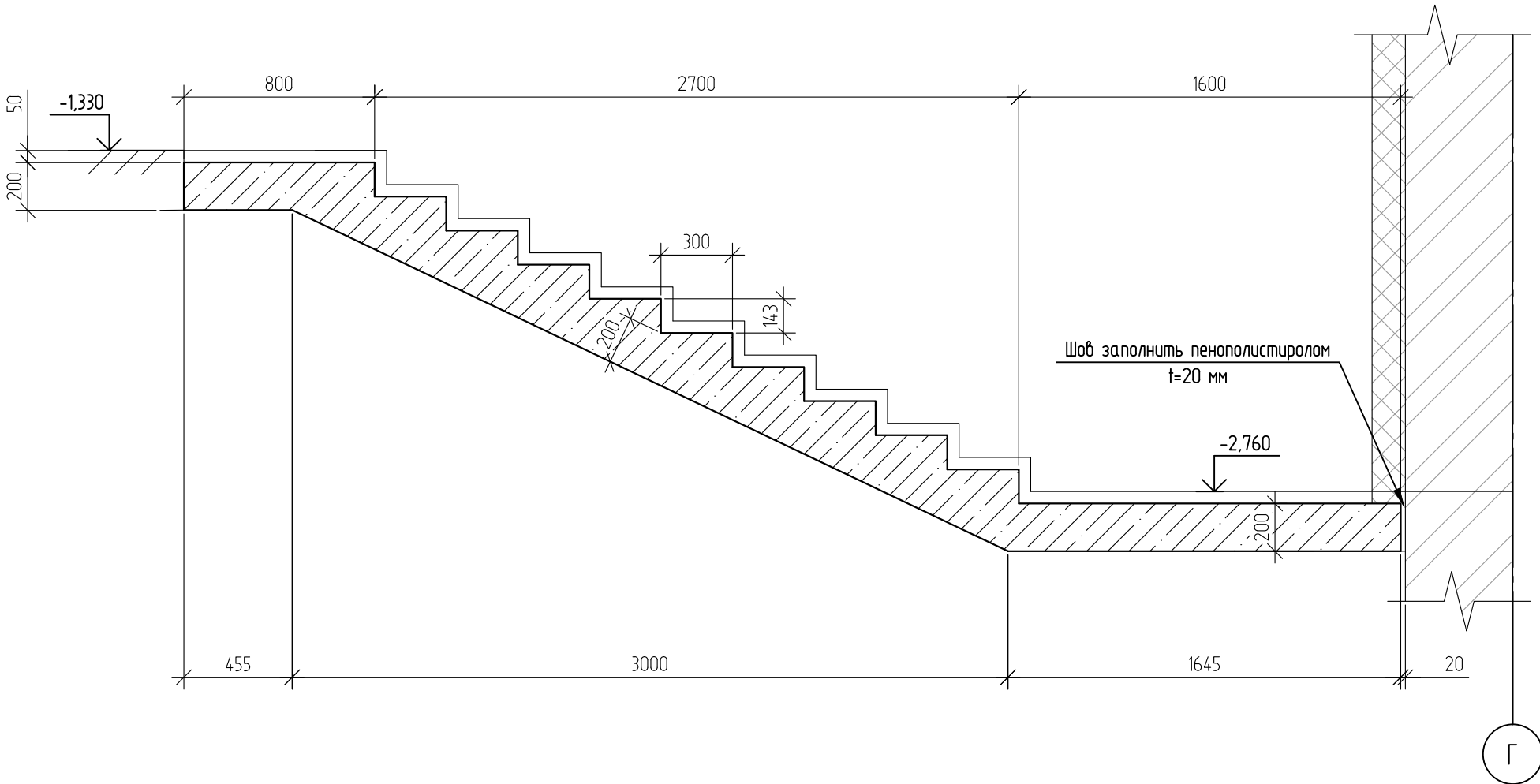


Отделка см. раздел АР - 50 мм  
Железобетонная плита В25 - 200 мм  
Грунтовое основание

Ремонт лестничных маршей

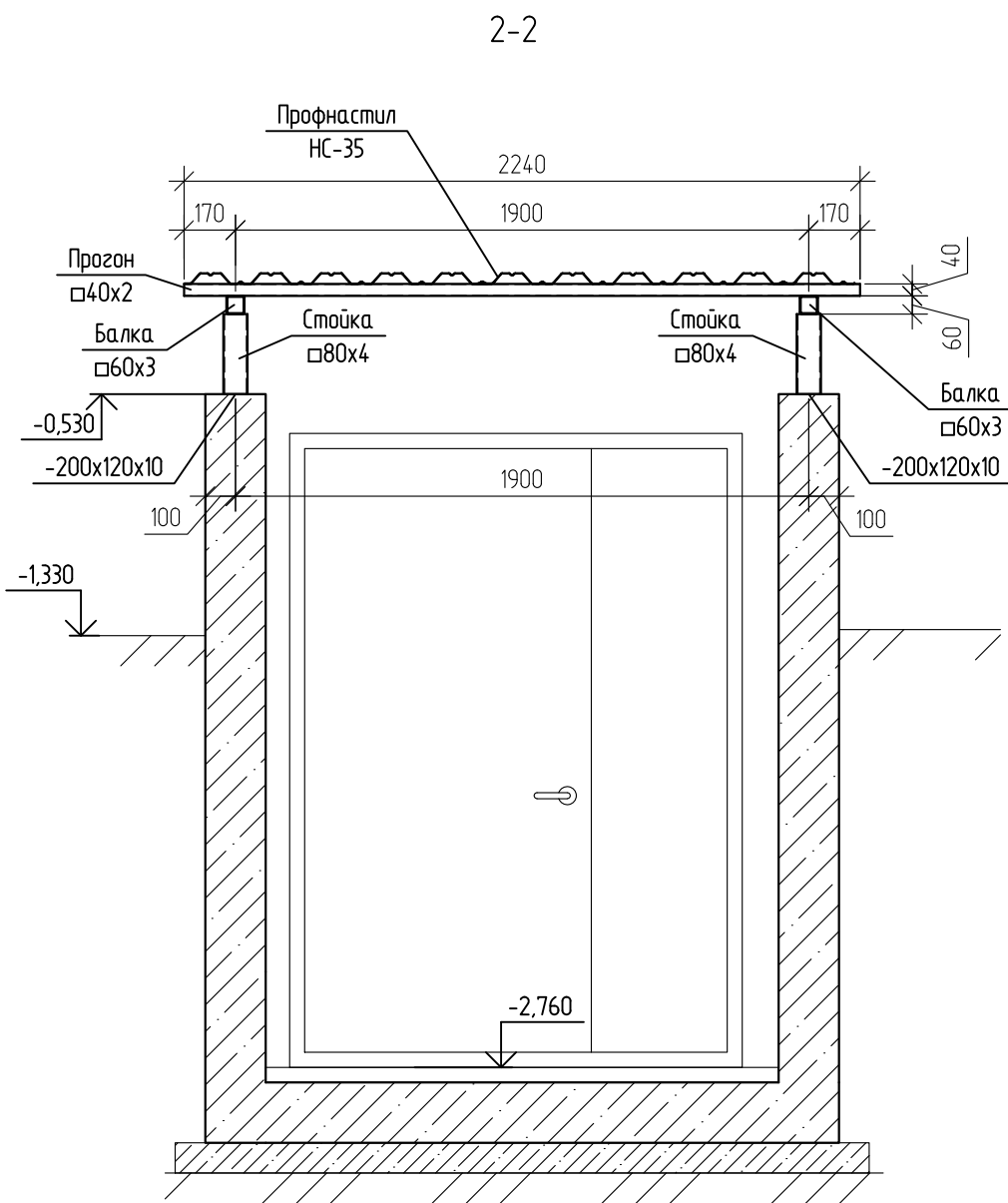
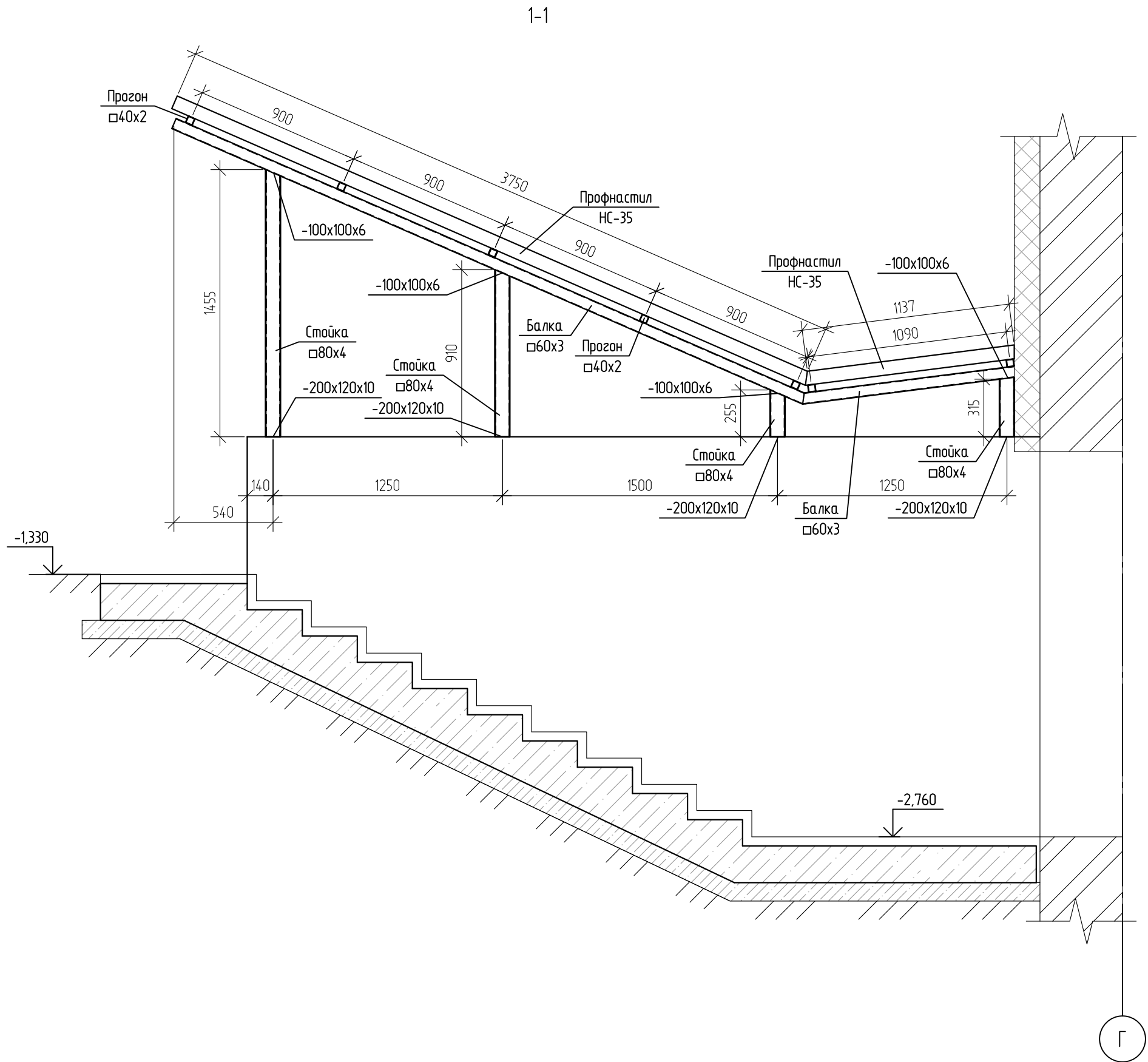
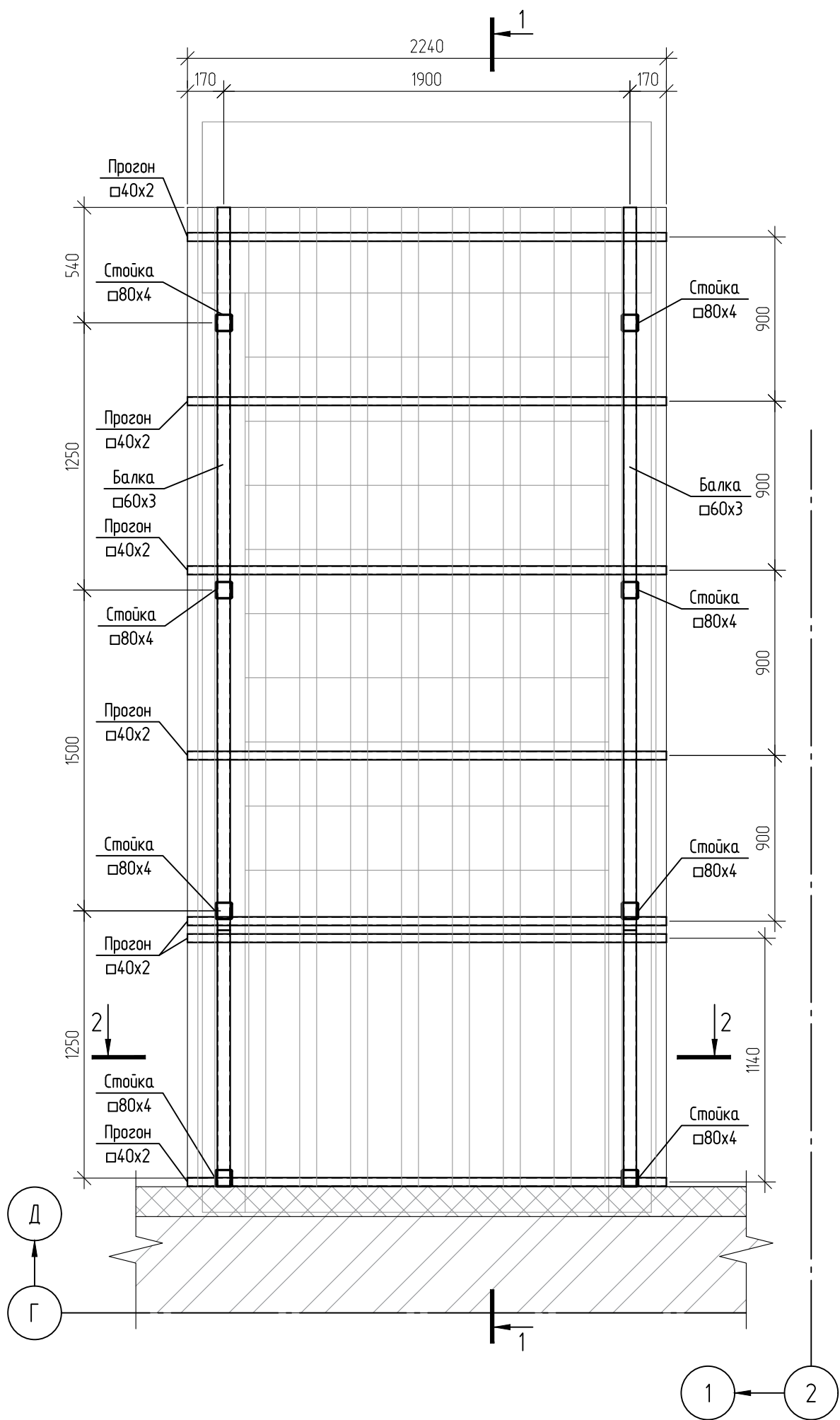
Ремонт площадок лестничных маршей

1-1



|            |          |      |       |                                                                                       |       |                                                                                                                     |                                                                                                      |      |
|------------|----------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            |          |      |       |                                                                                       |       | 708/П-24-АНО-КР                                                                                                     |                                                                                                      |      |
|            |          |      |       |                                                                                       |       | Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения<br>ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Хвостычана, д.32 |                                                                                                      |      |
| Изм.       | Копуч    | Лист | № док | Подп.                                                                                 | Дата  | Конструктивные решения                                                                                              | Стадия                                                                                               | Лист |
| Разработал | Горшин   |      |       |  | 04.24 |                                                                                                                     | П                                                                                                    | 26   |
| ГАП        | Фролова  |      |       |  | 04.24 | Схема устройства входа в осях "1-2/Г-Д"                                                                             | <br>ОАО "АРТИС" |      |
| Н.Контроль | Лукашова |      |       |  | 04.24 |                                                                                                                     |                                                                                                      |      |
| ГИП        | Зыкин    |      |       |  | 04.24 |                                                                                                                     |                                                                                                      |      |

Схема устройства козырька входа в осях "1/Г-Д"

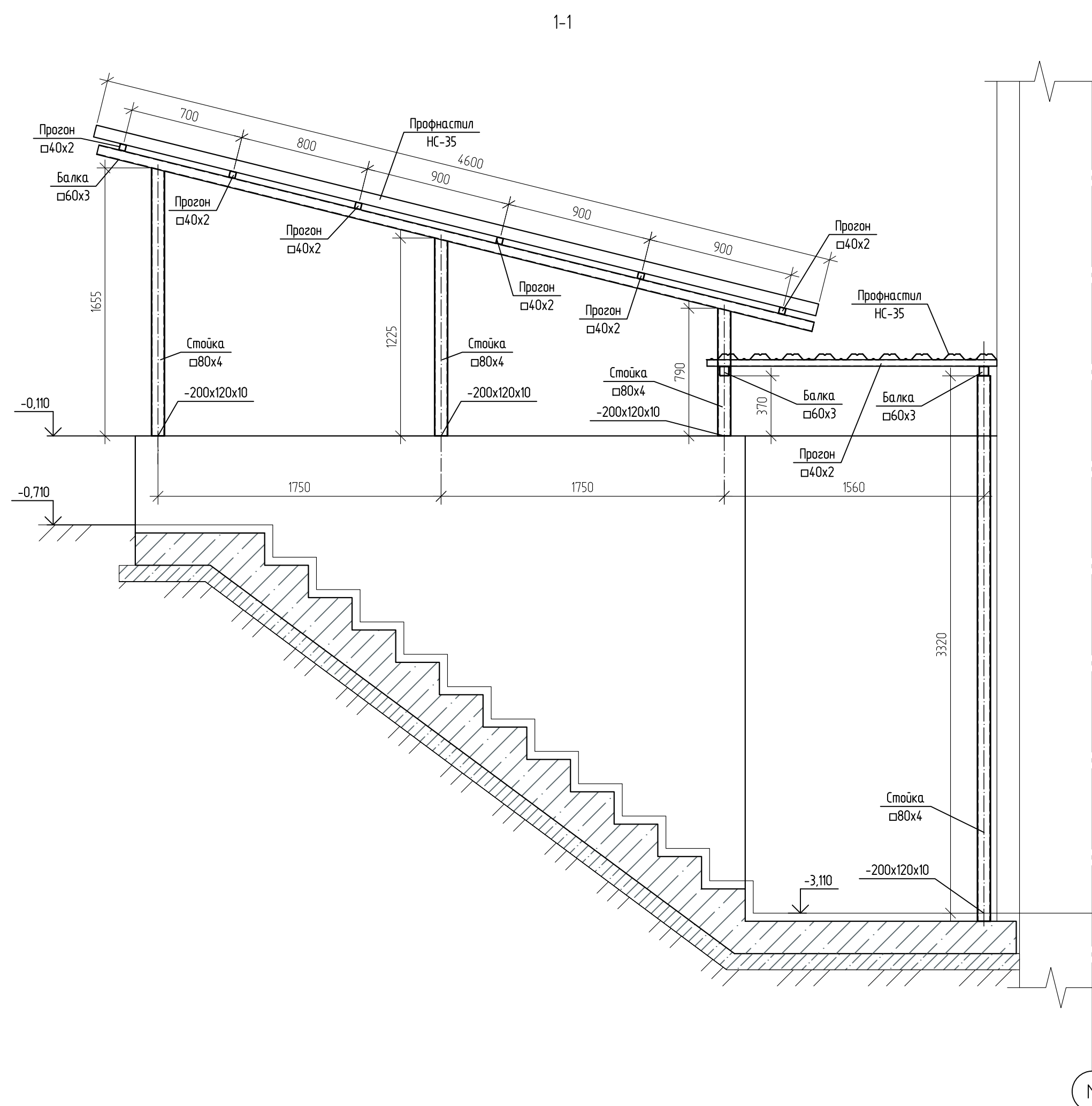
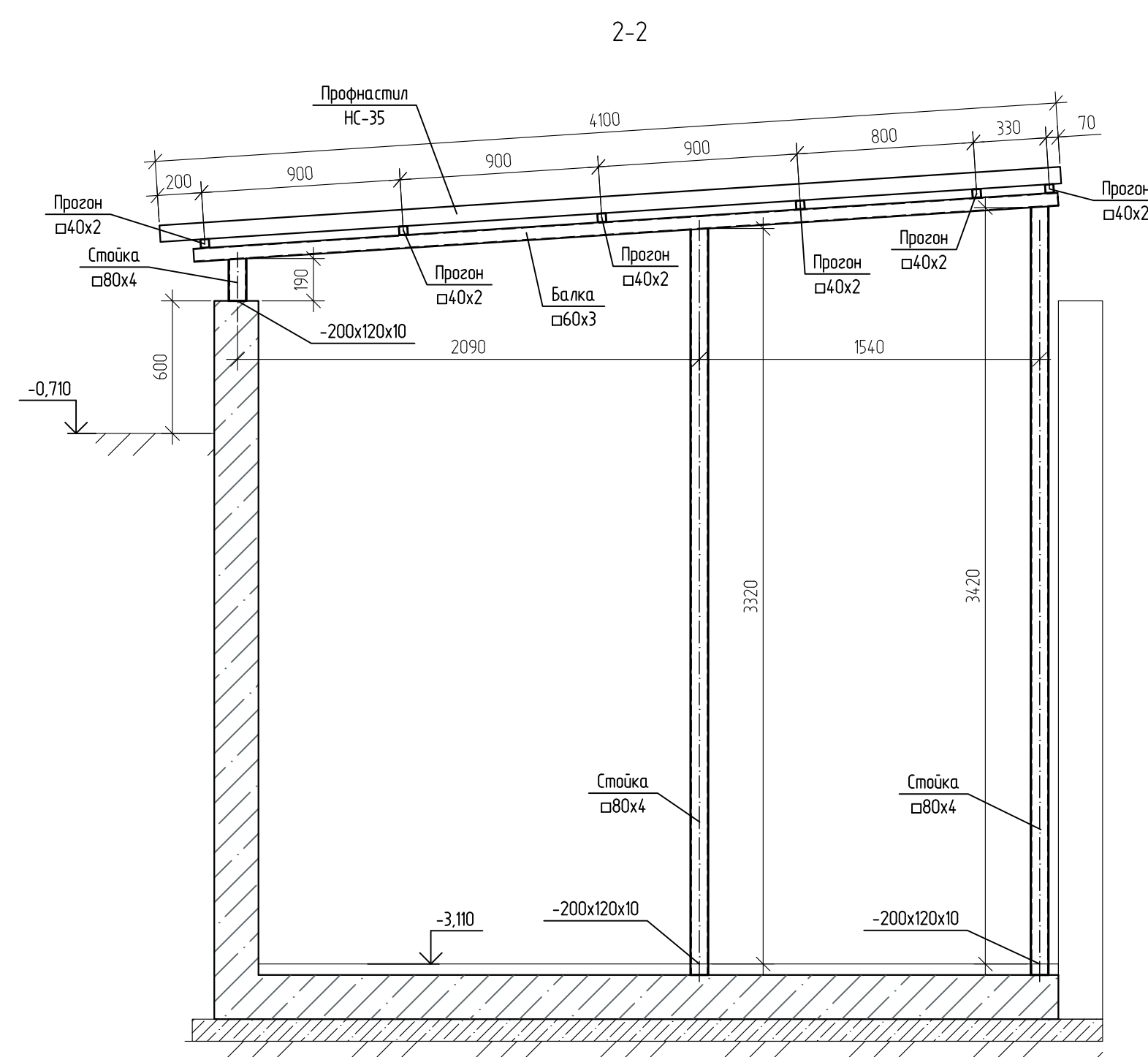
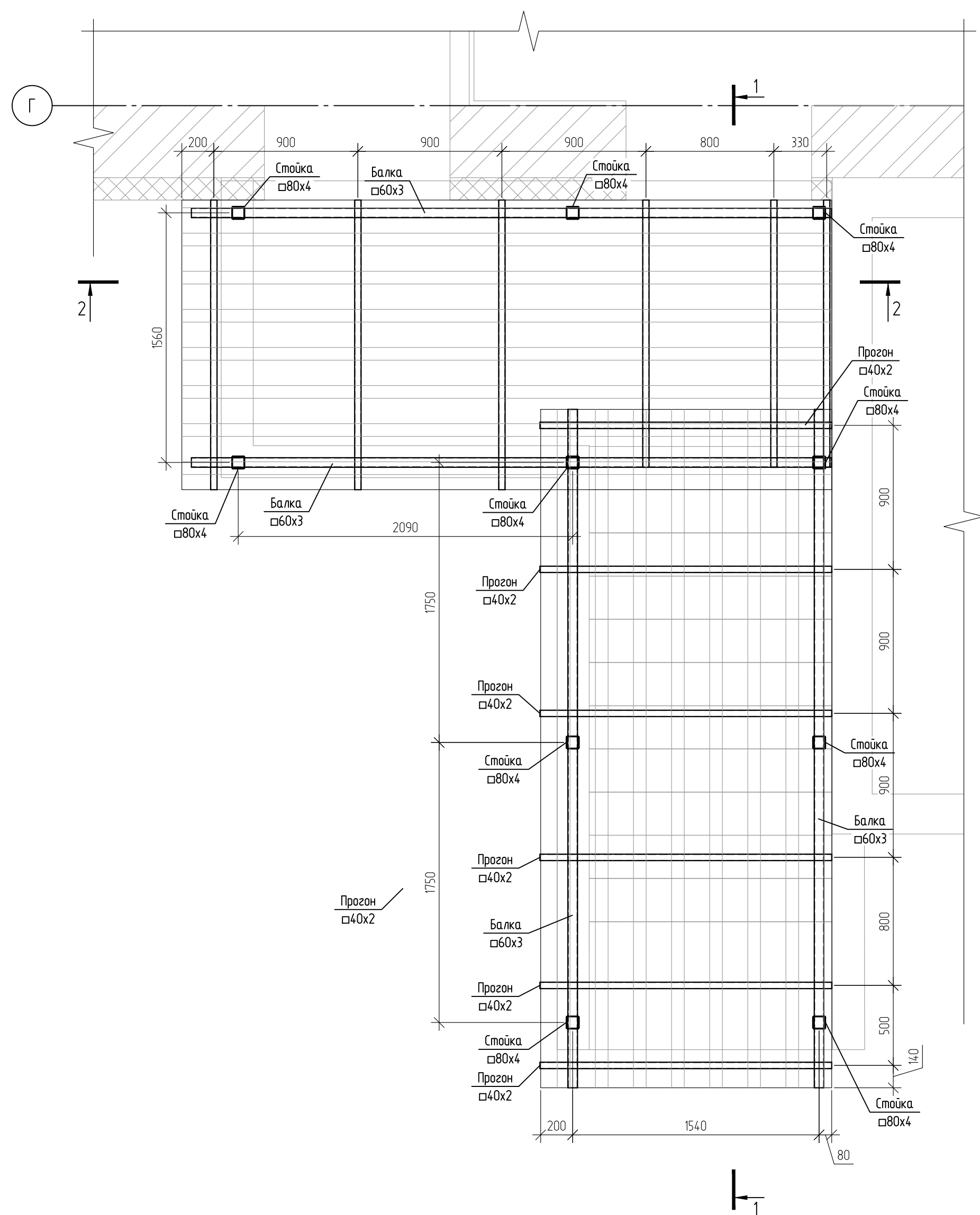


Примечание:

1. Материал для металлических конструкций - сталь С235 по ГОСТ 27772-2020;
2. Сварные соединения - по ГОСТ 5264-80. Электродам Э-42 по ГОСТ 9467-75\*;
3. Минимальный катет сварного шва - по наименьшей толщине свариваемых элементов;
4. Все конструкции окрасить одним слоем эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 по двум слоям грунта ГФ-021 ГОСТ 25129-82.

|            |          |      |        |         |       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |      |        |
|------------|----------|------|--------|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|            |          |      |        |         |       | 708/П-24-АНО-КР                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |      |        |
|            |          |      |        |         |       | Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения<br>ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32 |                                                                                                                                                                     |      |        |
| Изм.       | Колуч.   | Лист | № док. | Подп.   | Дата  | Конструктивные решения                                                                                              | Стадия                                                                                                                                                              | Лист | Листов |
| Разработал | Торшин   | 1    | 04.24  | Фролова | 04.24 |                                                                                                                     | П                                                                                                                                                                   | 27   |        |
| Н.Контроль | Лукашова | 1    | 04.24  | Зыкин   | 04.24 | Схема устройства входа в осях "1-2/Г-Д"                                                                             |  комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов<br>ООО "АРТИС" |      |        |
| ГИП        | Зыкин    | 1    | 04.24  |         |       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |      |        |

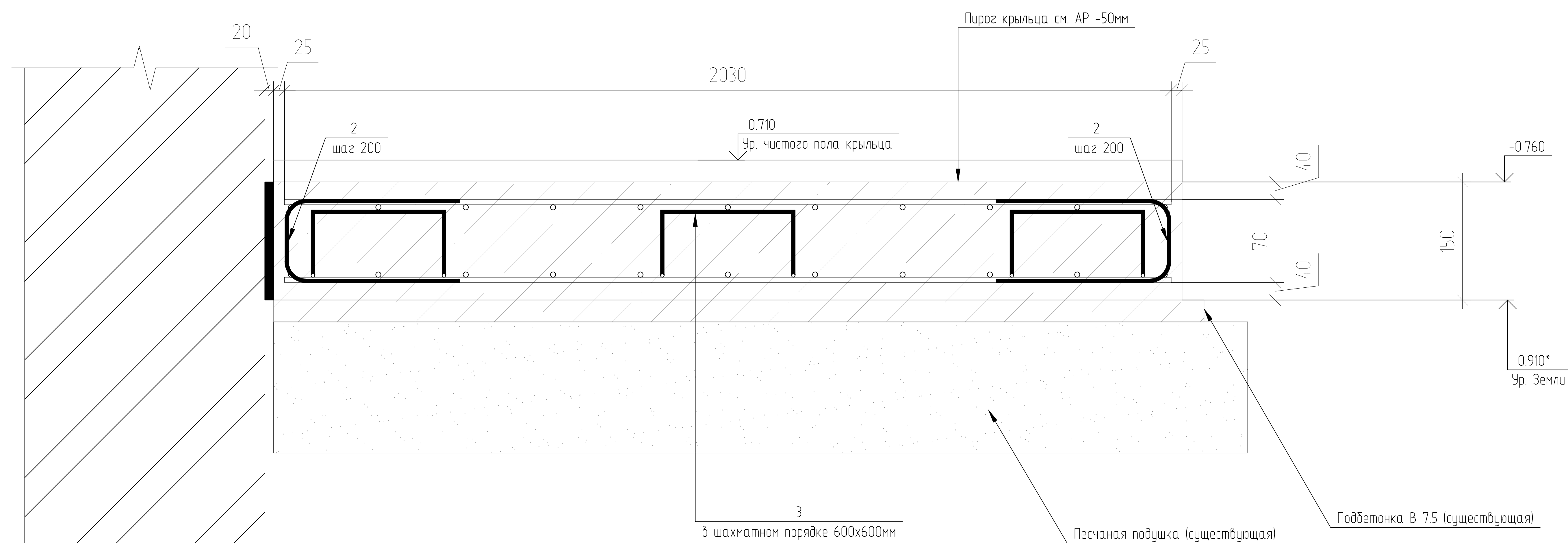
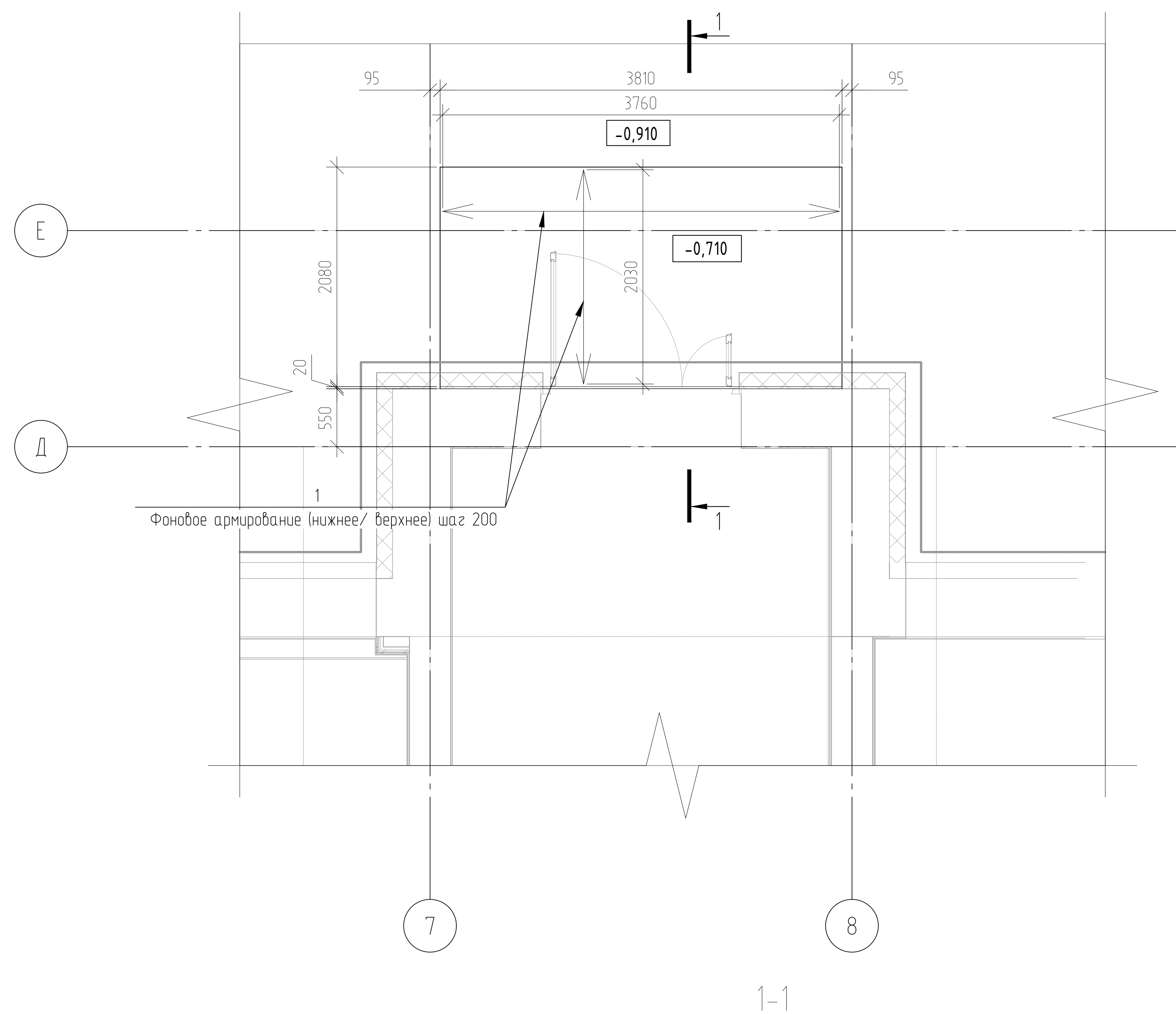


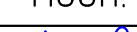
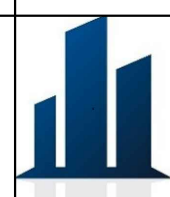


- Примечание:
1. Материал для металлических конструкций – сталь С235 по ГОСТ 27772-2020;
  2. Сварные соединения – по ГОСТ 5264-80. Электродом Э-42 по ГОСТ 9467-75\*;
  3. Минимальный катет сварного шва – по наименьшей толщине свариваемых элементов;
  4. Все конструкции окрасить одним слоем эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 по двум слоям грунта ГФ-021 ГОСТ 25129-82

[illegible]

10



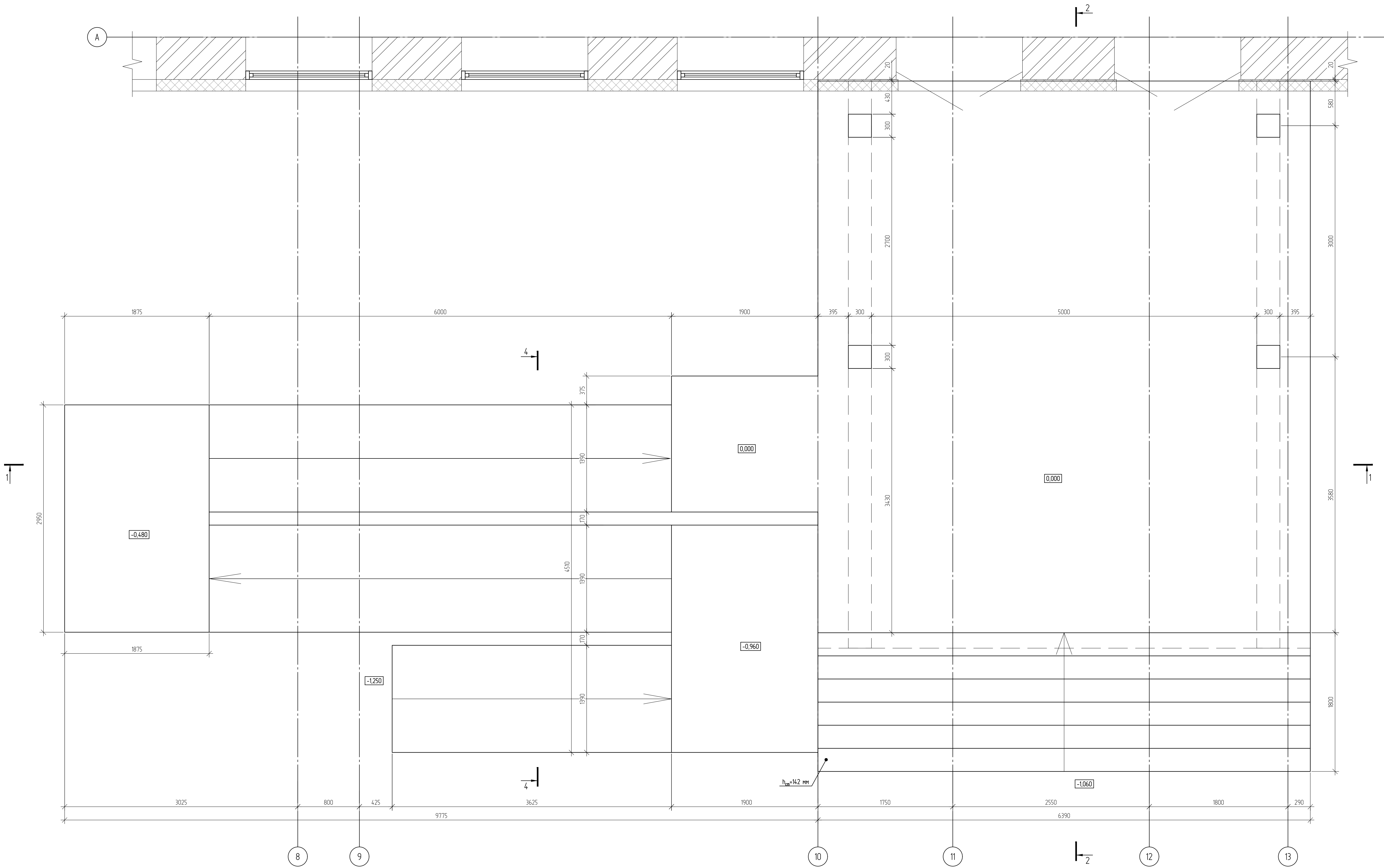
|            |          |      |        |                                                                                       |       |                                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                      |        |
|------------|----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|            |          |      |        |                                                                                       |       | 708/П-24-АНО-КР                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                      |        |
|            |          |      |        |                                                                                       |       | Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения<br>ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Жилищная, д.32 |                                                                                       |                                                                                      |        |
| Изм.       | Колуч.   | Лист | № док. | Подп.                                                                                 | Дата  | Конструктивные решения                                                                                            | Стадия                                                                                | Лист                                                                                 | Листов |
| Разработал | Торшин   |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                   | П                                                                                     | 30                                                                                   |        |
| ГАП        | Фролова  |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                      |        |
|            |          |      |        |                                                                                       |       | Опалубочный план крыльца в осях Д-Е/7-8                                                                           |  | комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов<br><b>ООО "АРТИС"</b> |        |
| Н.Контроль | Лукашова |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                      |        |
| ГИП        | Зыкин    |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                      |        |

10



|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

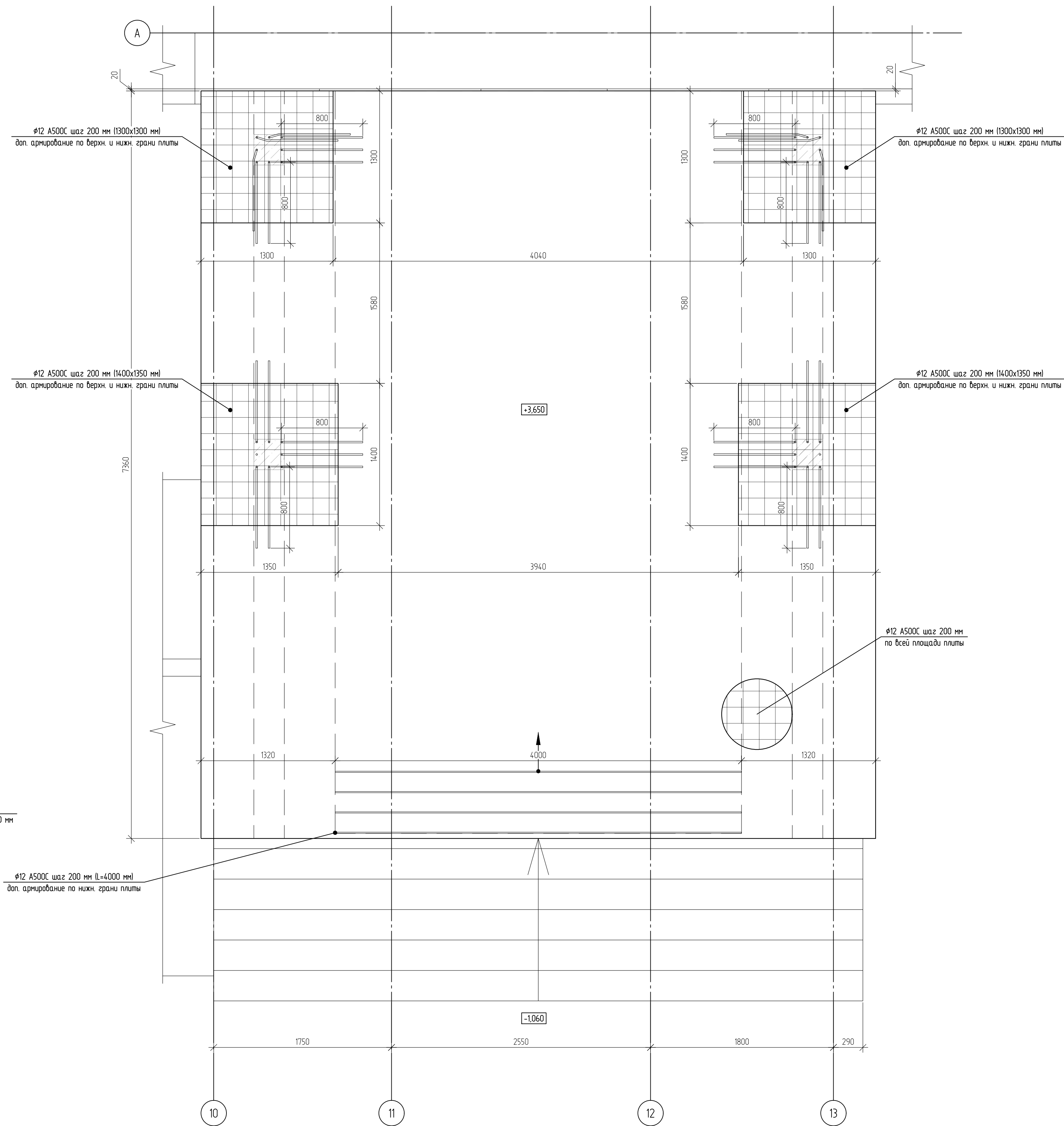
Схема устройства входа в осях "8-13/А"



|            |          |      |        |                                                                                       |       |                                                                                                                     |                                                                                       |             |        |  |
|------------|----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--|
|            |          |      |        |                                                                                       |       | 708/П-24-АНО-КР                                                                                                     |                                                                                       |             |        |  |
|            |          |      |        |                                                                                       |       | Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения<br>ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Животичная, д.32 |                                                                                       |             |        |  |
| Изм.       | Колуч.   | Лист | № док. | Подп.                                                                                 | Дата  | Конструктивные решения                                                                                              | Стадия                                                                                | Лист        | Листов |  |
| Разработал | Горшин   |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     | п                                                                                     | 32          |        |  |
| ГАП        | Фролова  |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     |                                                                                       |             |        |  |
| Н.Контроль | Лукашова |      |        |  | 04.24 | Схема устройства входа в осях<br>"8-13/А"                                                                           |  | ООО "АРТИС" |        |  |
| ГИП        | Зыкин    |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     |                                                                                       |             |        |  |

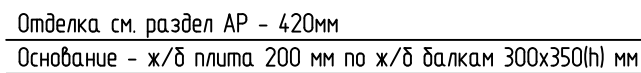
|              |              |              |         |
|--------------|--------------|--------------|---------|
| Изм. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Создана |
|              |              |              |         |
|              |              |              |         |
|              |              |              |         |

Схема армирования козырька входа в осях "10-13/А"



1. Фундаментную плиту, плиту площадки и козырька армировать отдельными стержнями  $\Phi 12$  А500С с шагом 200х200 мм. Вся рабочая арматура соединяется в сетки с помощью вязальной проволоки. В сетках вязке подлежат пересечения стержней через одно в шахматном порядке.
2. Соединение стержней по длине производить бнахлест с перпуском не менее 45 диаметров стыкуемой арматуры. В одном условном сечении не более 50% стыкуемой арматуры.
3. Размеры хомутов и гнутых деталей даны для справки. Данные размеры следует уточнять и корректировать по месту для соответствия нижней и верхней сеток проектному.
4. Стыки смежных стержней разносить в шахматном порядке.
5. Фиксаторы положения сеток (лягушки) на чертеже не показаны и в спецификации не учтены.
6. Рабочую арматуру колонн отогнуть в плоскость верхней сетки

|                   |       |          |       |                                                                                       |       |                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |
|-------------------|-------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |       |          |       |                                                                                       |       | 708/П-24 - АНО-КР                                                                                              |                                                                                                                                                                            |
|                   |       |          |       |                                                                                       |       | Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения<br>ГБОУ "Школа №1210" по адресу г Москва, ул Жилищная, д.32 |                                                                                                                                                                            |
| Изм               | Колуч | Лист     | № док | Подп                                                                                  | Дата  |                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |
| Разработал        |       | Торшин   |       |  | 04.24 | Конструктивные решения                                                                                         | Стандия                                                                                                                                                                    |
| ГАП               |       | Фролова  |       |  | 04.24 |                                                                                                                | П                                                                                                                                                                          |
| НГКонтроль<br>ГИП |       | Лукашова |       |  | 04.24 | Схема устройства козырька входа в осях<br>"Ю-19А"                                                              | <br><small>компания проектных программ и<br/>инженерных данных</small><br>ООО "АРТИС" |
|                   |       | Зыкин    |       |  | 04.24 |                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |

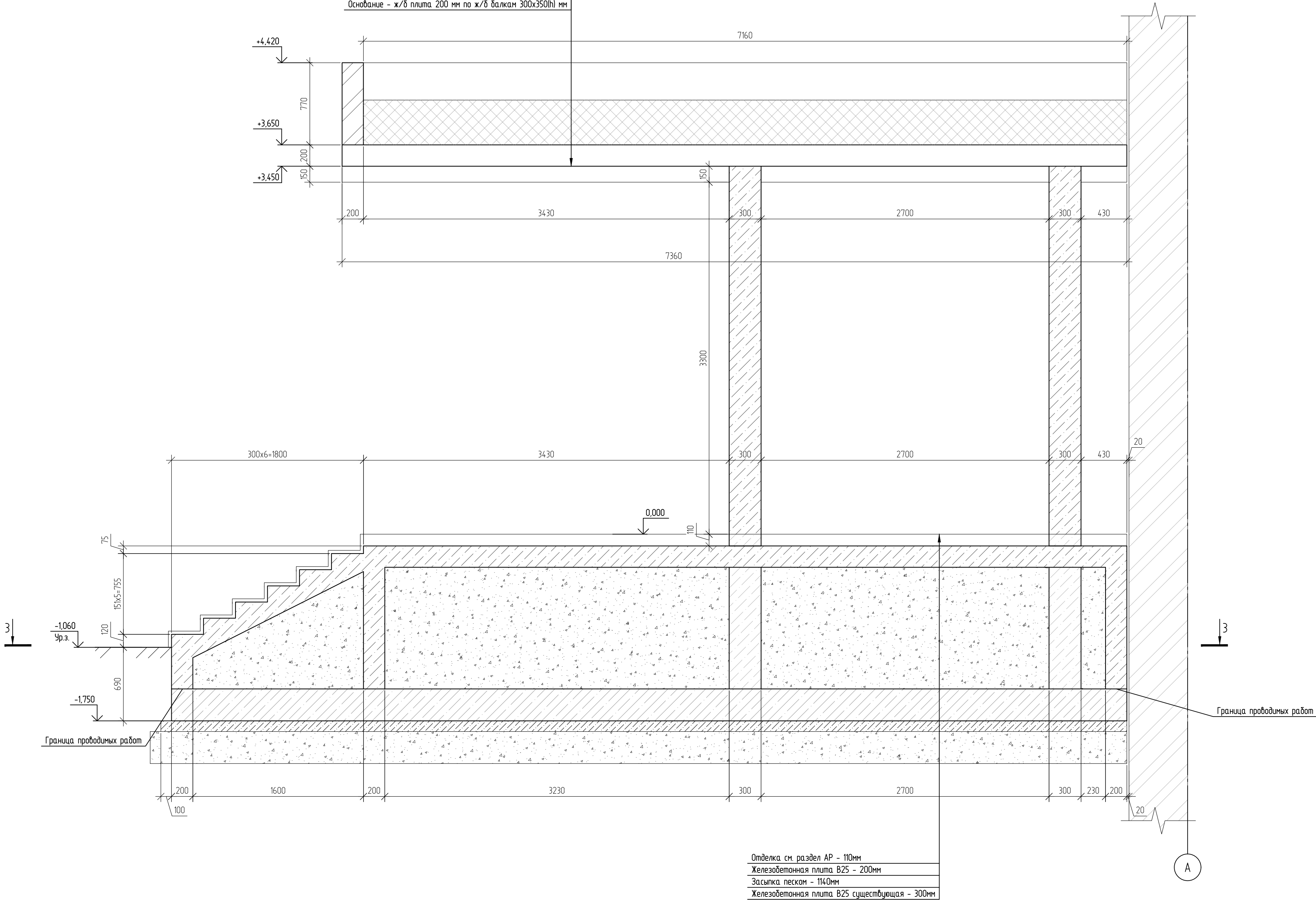


|                                               |
|-----------------------------------------------|
| Отделка см. раздел АР - 110мм                 |
| Железобетонная плита В25 - 200мм              |
| Засыпка песком - 1140мм                       |
| Железобетонная плита В25 существующая - 300мм |

|            |          |      |        |                                                                                       |       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                         |             |        |
|------------|----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
|            |          |      |        |                                                                                       |       | 708/П-24-АНО-КР                                                                                                     |                                                                                                                                                         |             |        |
|            |          |      |        |                                                                                       |       | Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения<br>ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32 |                                                                                                                                                         |             |        |
| Изм.       | Колуч.   | Лист | № док. | Подп.                                                                                 | Дата  | Конструктивные решения                                                                                              | Стандия                                                                                                                                                 | Лист        | Листов |
| Разработал | Горшин   |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     | п                                                                                                                                                       | 34          |        |
| ГАП        | Фролова  |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     |                                                                                                                                                         |             |        |
|            |          |      |        |                                                                                       |       | Разрез 1-1, 4-4                                                                                                     | <br>компания занимается проектированием и<br>строительством зданий | ООО "АРТИС" |        |
| НКонтроль  | Лукашова |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     |                                                                                                                                                         |             |        |
| ГИП        | Зыкин    |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     |                                                                                                                                                         |             |        |

Разрез 2-2

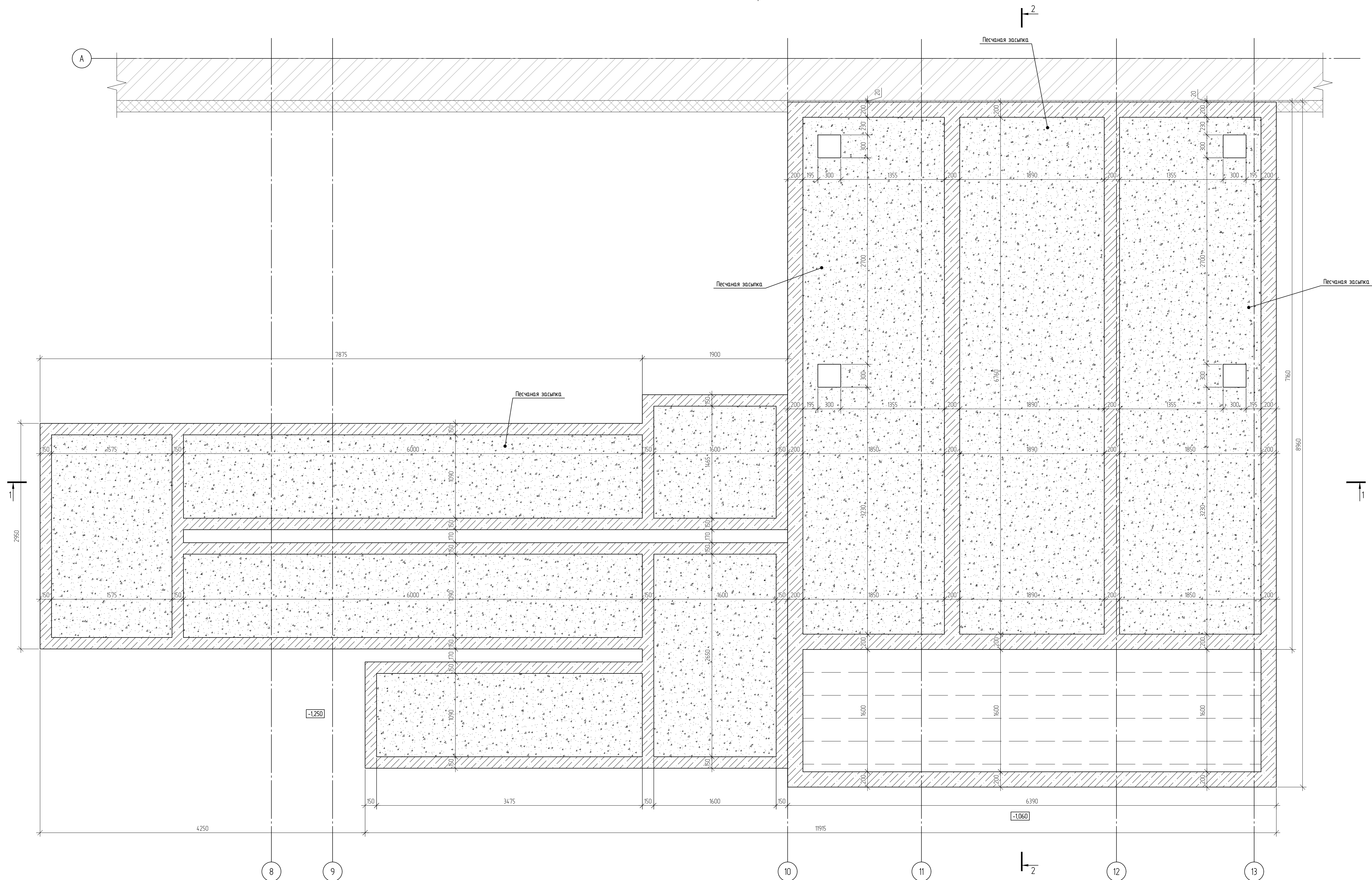
Отделка см. раздел АР - 420мм  
Основание - ж/б плита 200 мм по ж/б балкам 300х350(н) мм



|              |  |
|--------------|--|
| Согласовано  |  |
|              |  |
| Взам. инв. № |  |
|              |  |
| Подп. и дата |  |
|              |  |
| Инв. № подл. |  |

|                                                                                                                     |          |      |        |       |      |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--------|-------|------|------------------------|
| 708/П-24-АНО-КР                                                                                                     |          |      |        |       |      |                        |
| Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения<br>ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32 |          |      |        |       |      |                        |
| Изм.                                                                                                                | Колуч.   | Лист | № док. | Подп. | Дата | Конструктивные решения |
| Разработал                                                                                                          | Торшин   | Лист | № док. | Подп. | Дата |                        |
| ГАП                                                                                                                 | Фролова  | Лист | № док. | Подп. | Дата | Разрез 2-2             |
|                                                                                                                     |          | Лист | № док. | Подп. | Дата |                        |
| Н.Контроль                                                                                                          | Лукашова | Лист | № док. | Подп. | Дата | Разрез 2-2             |
| ГИП                                                                                                                 | Зыкин    | Лист | № док. | Подп. | Дата |                        |

Разрез 3-3



|            |          |         |       |       |                        |                                                                                                                |
|------------|----------|---------|-------|-------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |          |         |       |       |                        | 708/П-24 - АНО-КР                                                                                              |
|            |          |         |       |       |                        | Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения<br>ГБОУ "Школа №1210" по адресу г Москва, ул Хибинская, 832 |
| Изм        | Колуч    | Лист    | № док | Подп  | Дата                   | Стандарт                                                                                                       |
| Разработал | Горшин   | Фролова | 04.24 | 04.24 | Конструктивные решения |                                                                                                                |
| ГАП        |          |         |       |       |                        | л                                                                                                              |
| НКонтроль  | Лукашова |         | 04.24 |       | Разрез 3-3             |  ООО "АРТИС"              |
| ГИП        | Зыкин    |         | 04.24 |       |                        |                                                                                                                |

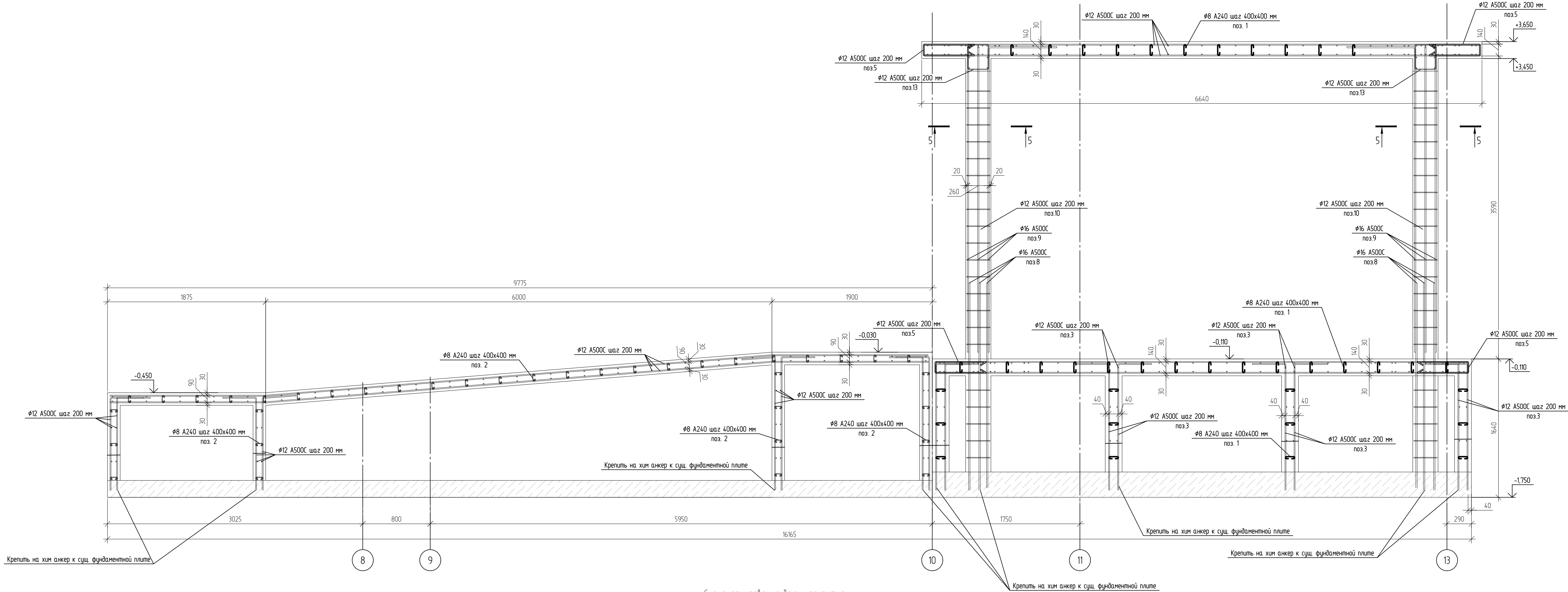


Схема армирования колонны  
Разрез 5-5

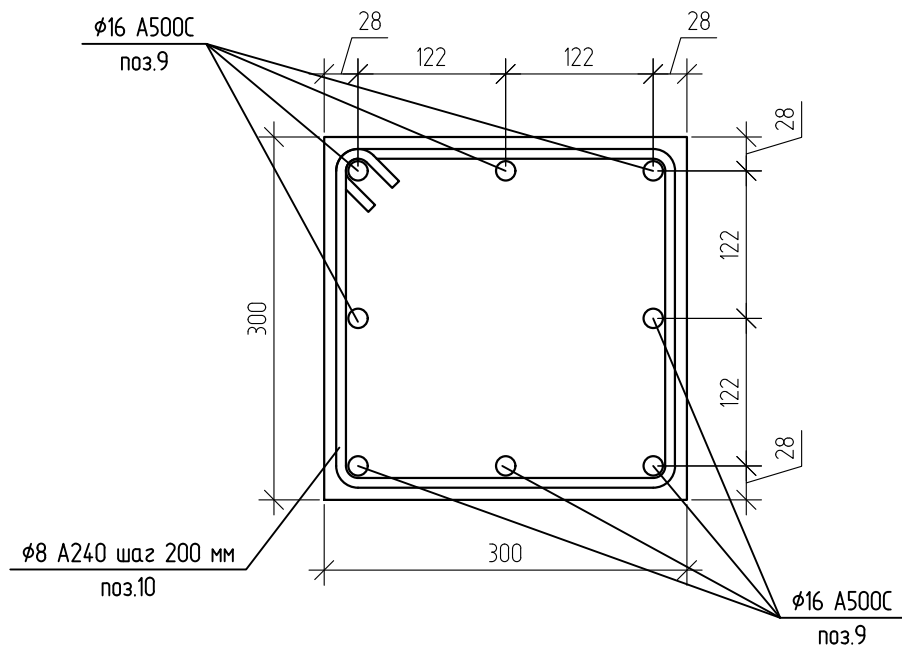
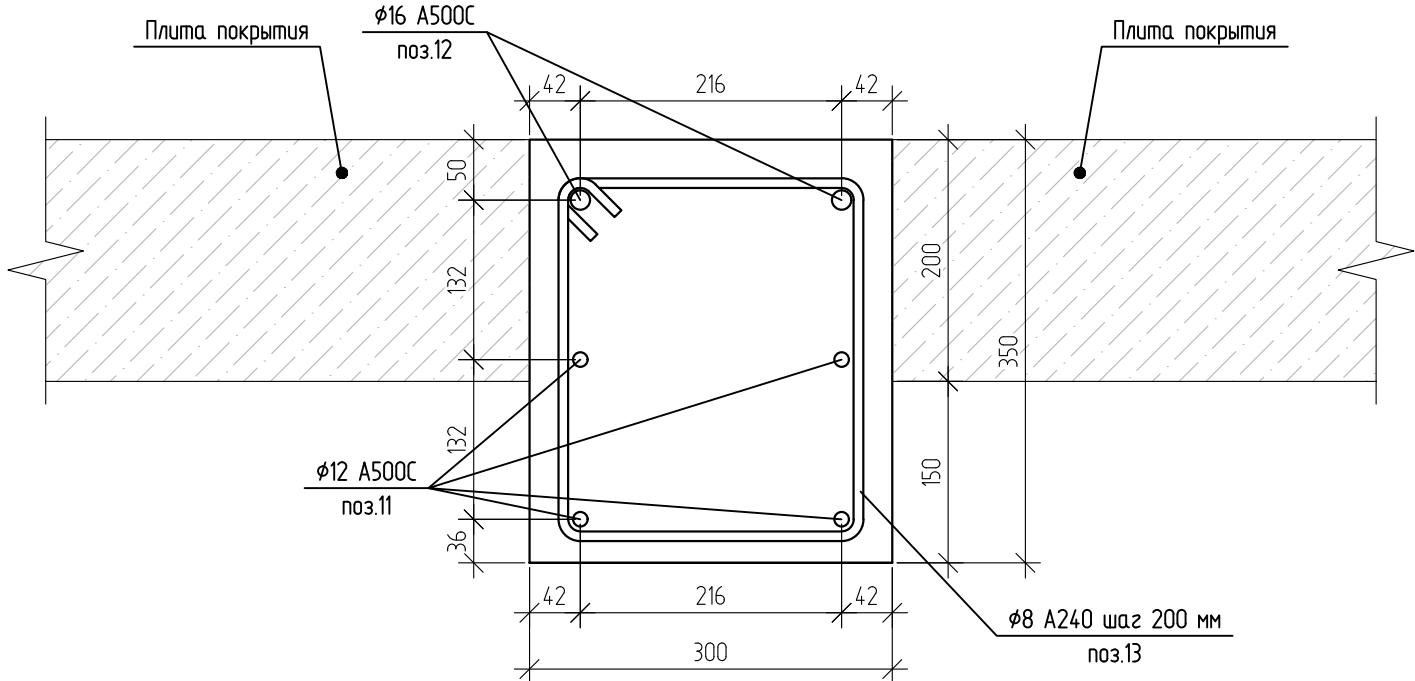


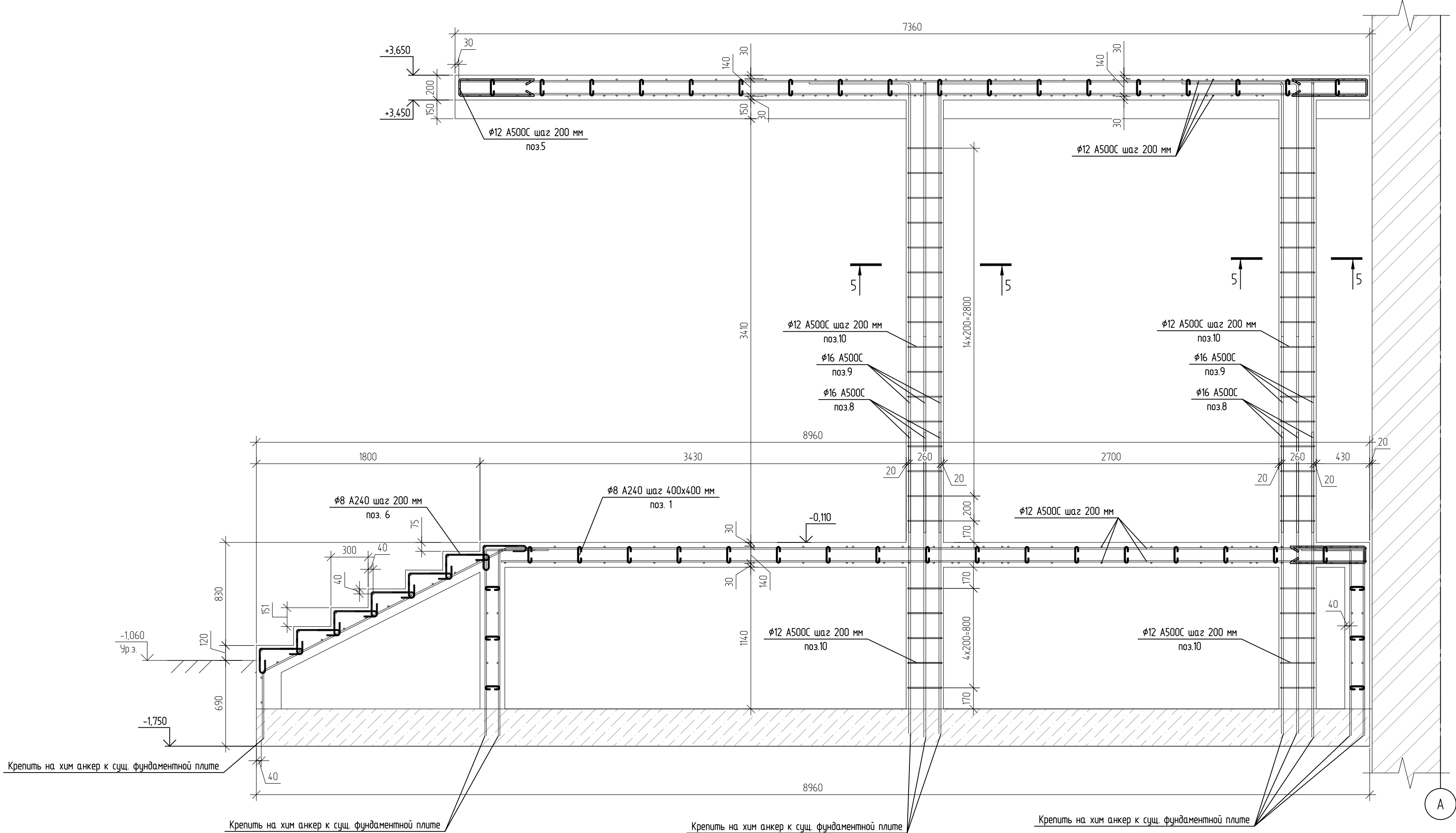
Схема армирования балки покрытия



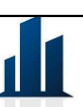
1. Соединение стержней по длине производить внахлест с перепуском не менее 45 диаметров стыкуемой арматуры. В одном условном сечении не более 50% стыкуемой арматуры.
2. Размеры хомутов и гнутых деталей даны для справки. Данные размеры следует уточнять и корректировать по месту для соответствия нижней и верхней сеток проектному.
3. Стыки смежных стержней размещать в шахматном порядке.
4. Фиксаторы положения сеток (лягушки) на чертеже не показаны и в спецификации не учтены.
5. Рабочую арматуру колонн опогнуть в плоскость верхней сетки

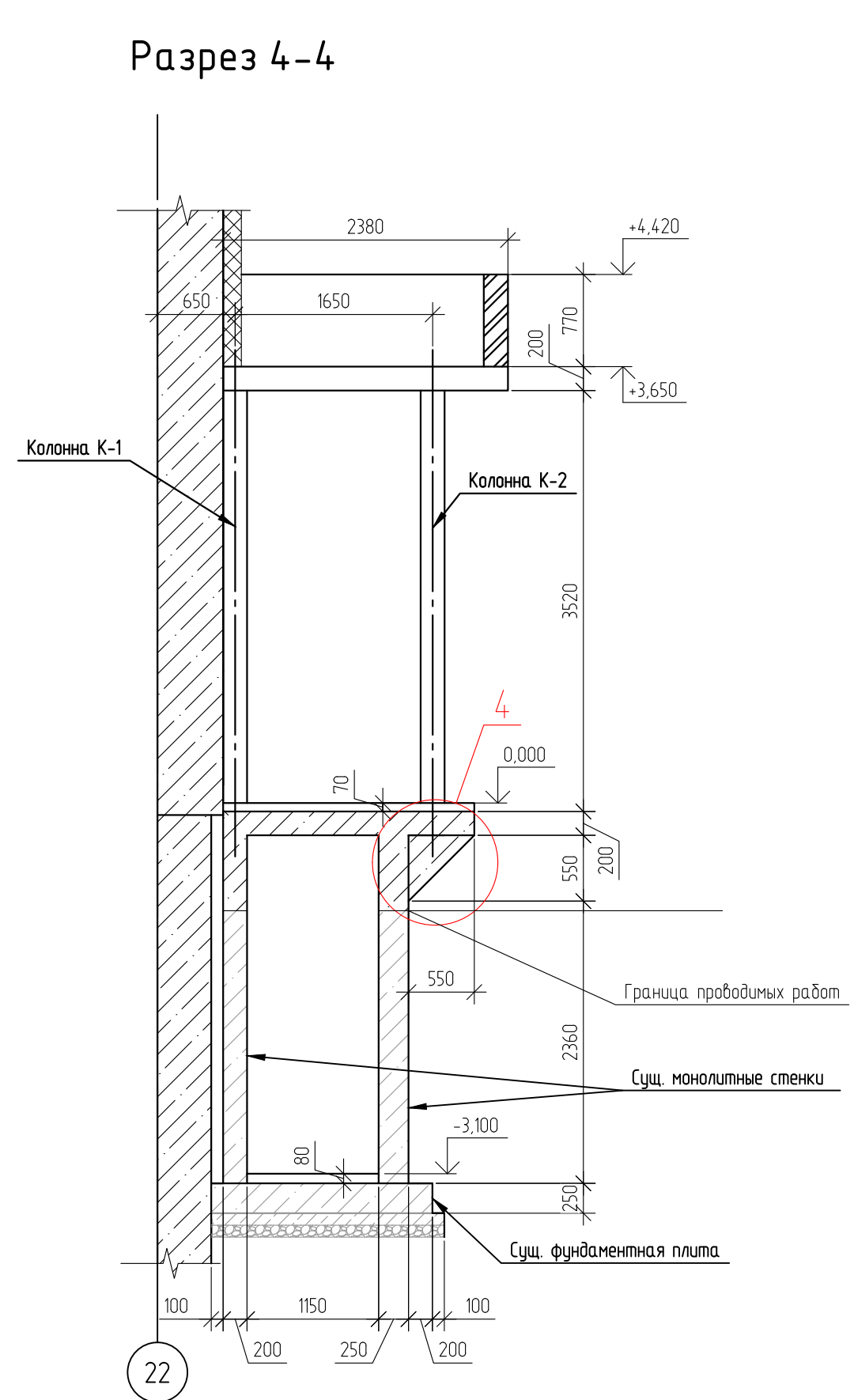
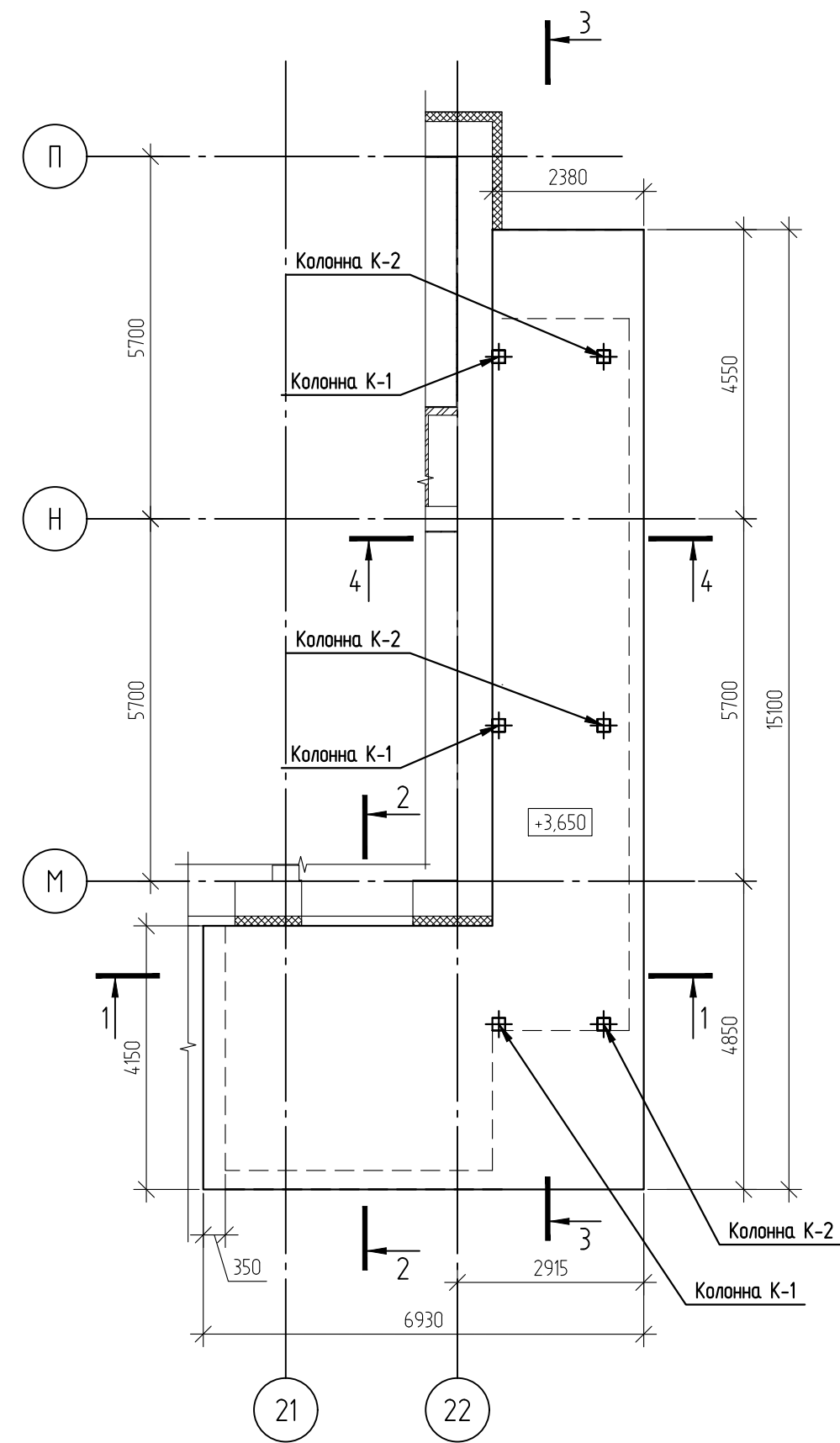
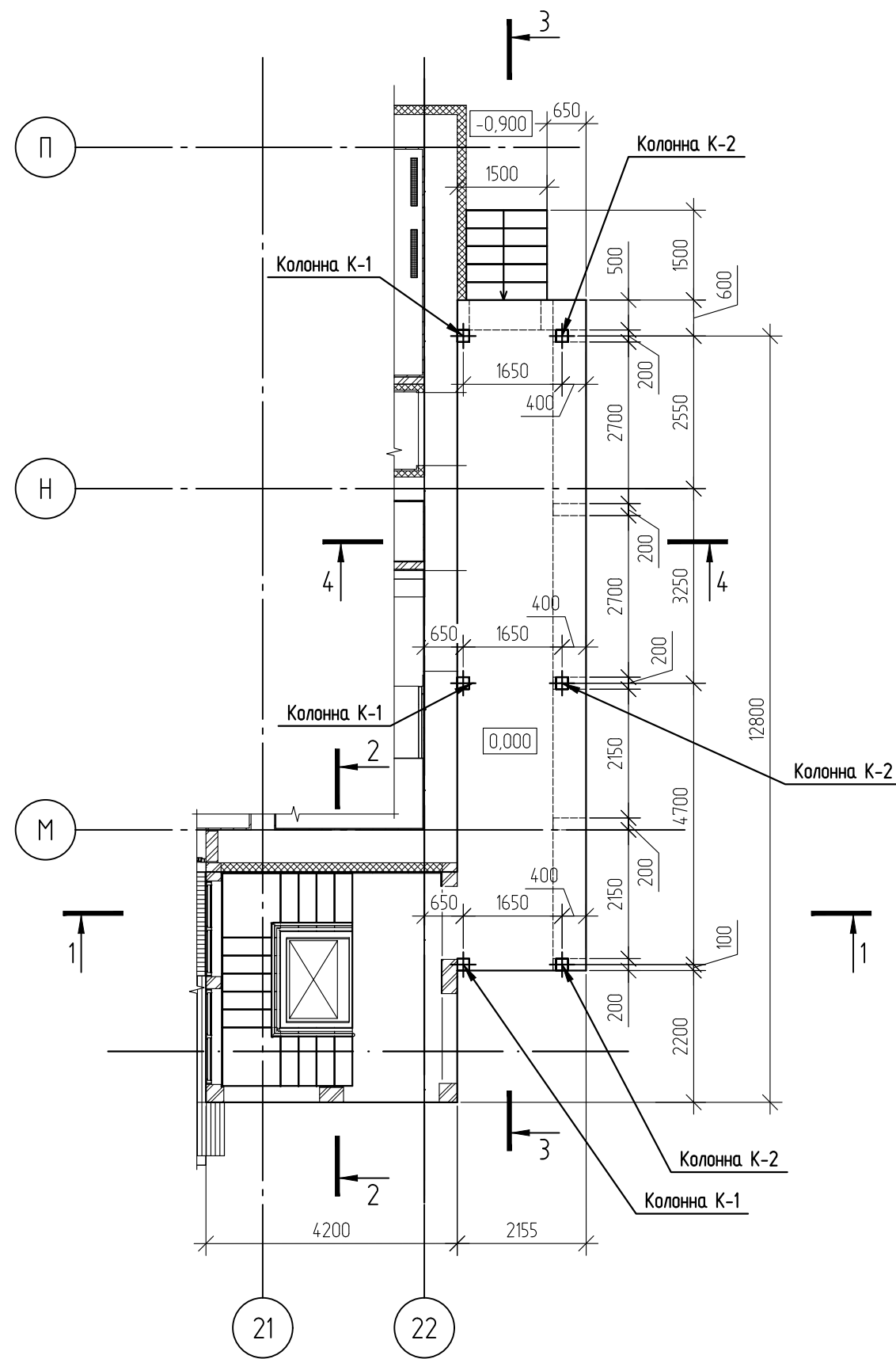
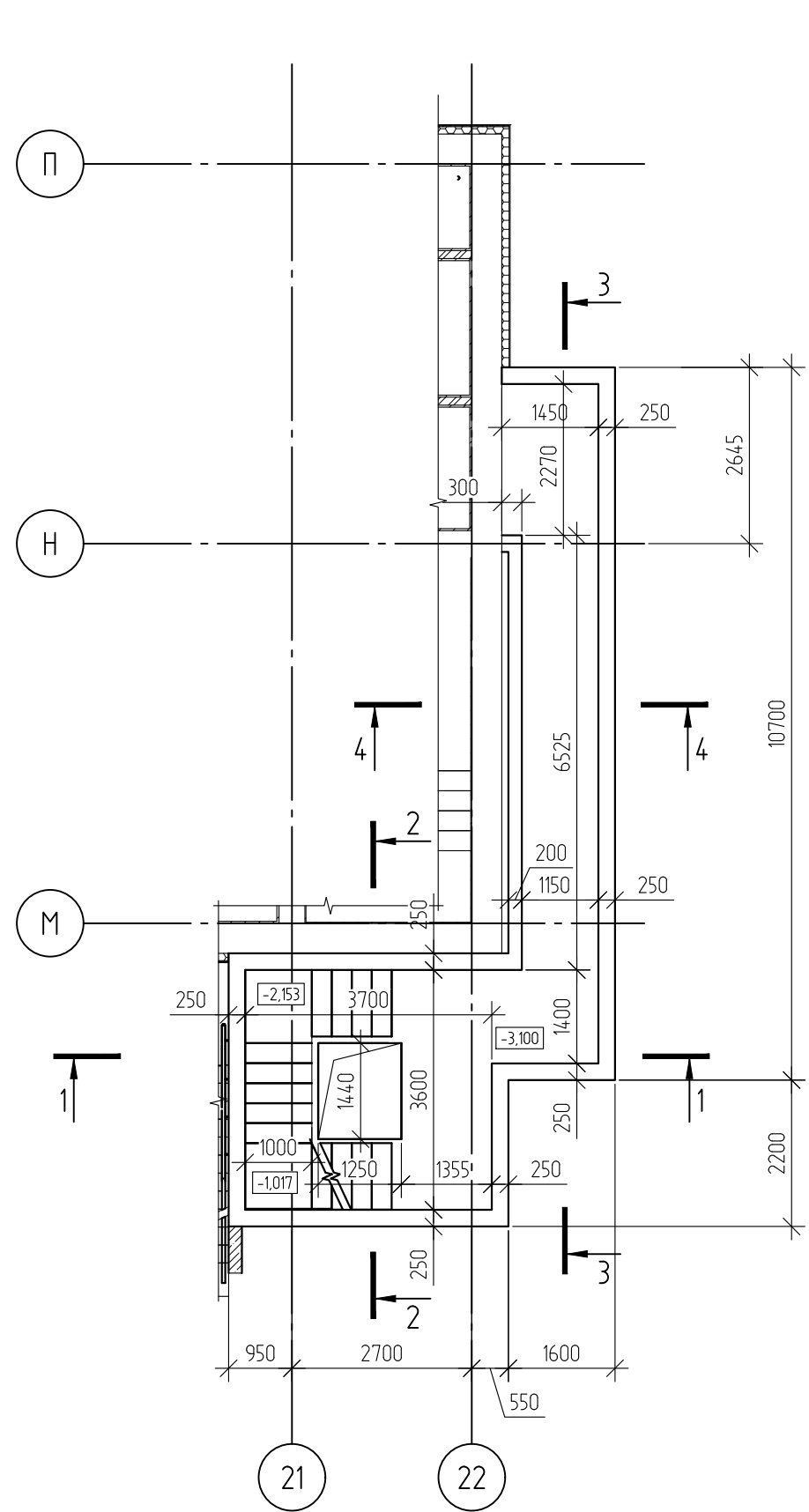
|            |          |      |        |                                                                                       |       |                                                                                                                     |                                                                                       |             |        |
|------------|----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
|            |          |      |        |                                                                                       |       | 708/П-24-АНО-КР                                                                                                     |                                                                                       |             |        |
|            |          |      |        |                                                                                       |       | Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения<br>ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Жибовицкая, д.32 |                                                                                       |             |        |
| Изм.       | Колуч.   | Лист | № док. | Подп.                                                                                 | Дата  | Конструктивные решения                                                                                              | Стадия                                                                                | Лист        | Листов |
| Разработал | Торшин   |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     | П                                                                                     | 38          |        |
| ГАП        | Фролова  |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     |                                                                                       |             |        |
| НКонтроль  | Лукашова |      |        |  | 04.24 | Армирование. Разрез 1-1, 5-5. Схема армирования балки покрытия                                                      |  | ООО "АРТИС" |        |
| ГИП        | Зыкин    |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     |                                                                                       |             |        |

Армирование. Разрез 2-2



|              |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|
| Согласовано  |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |

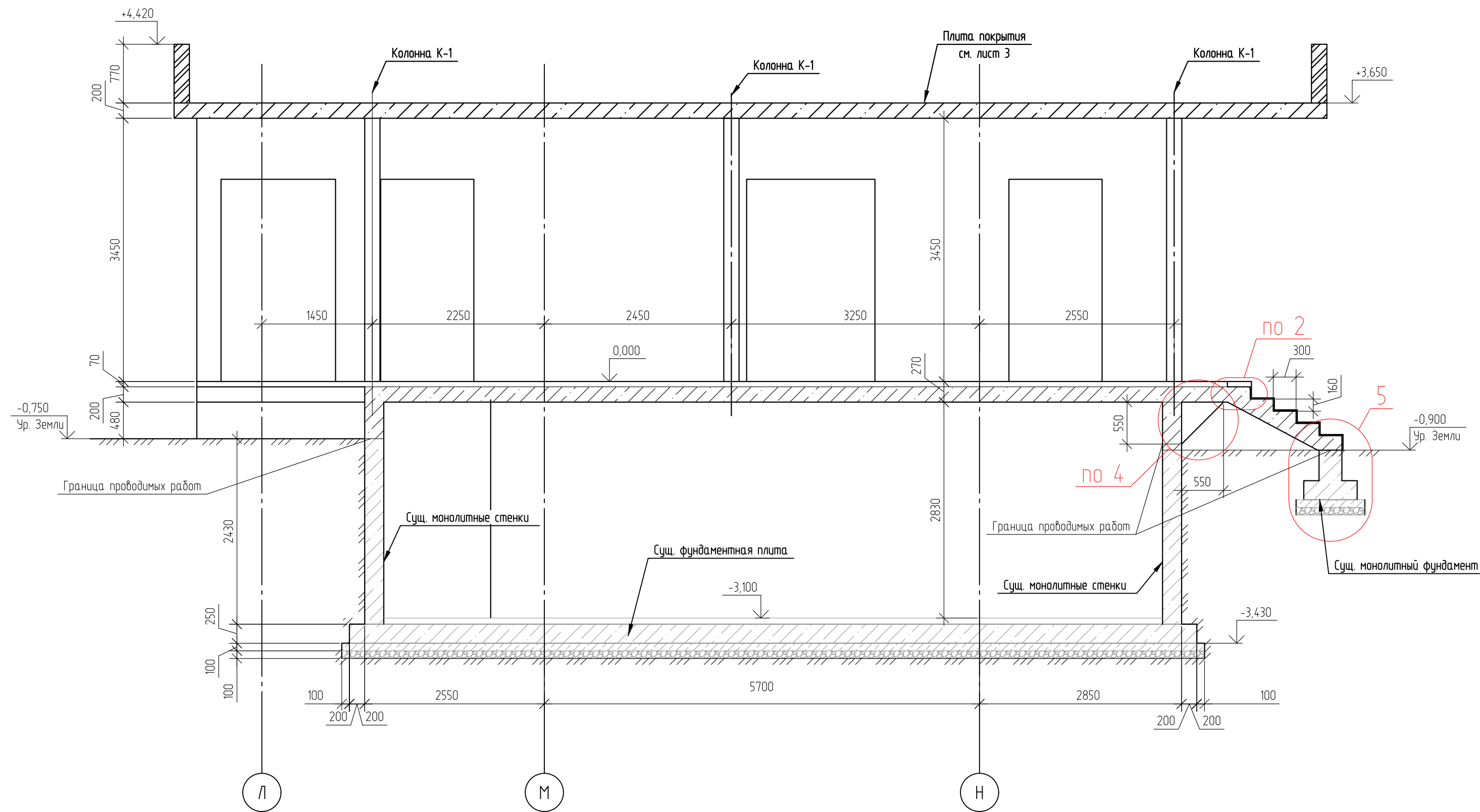
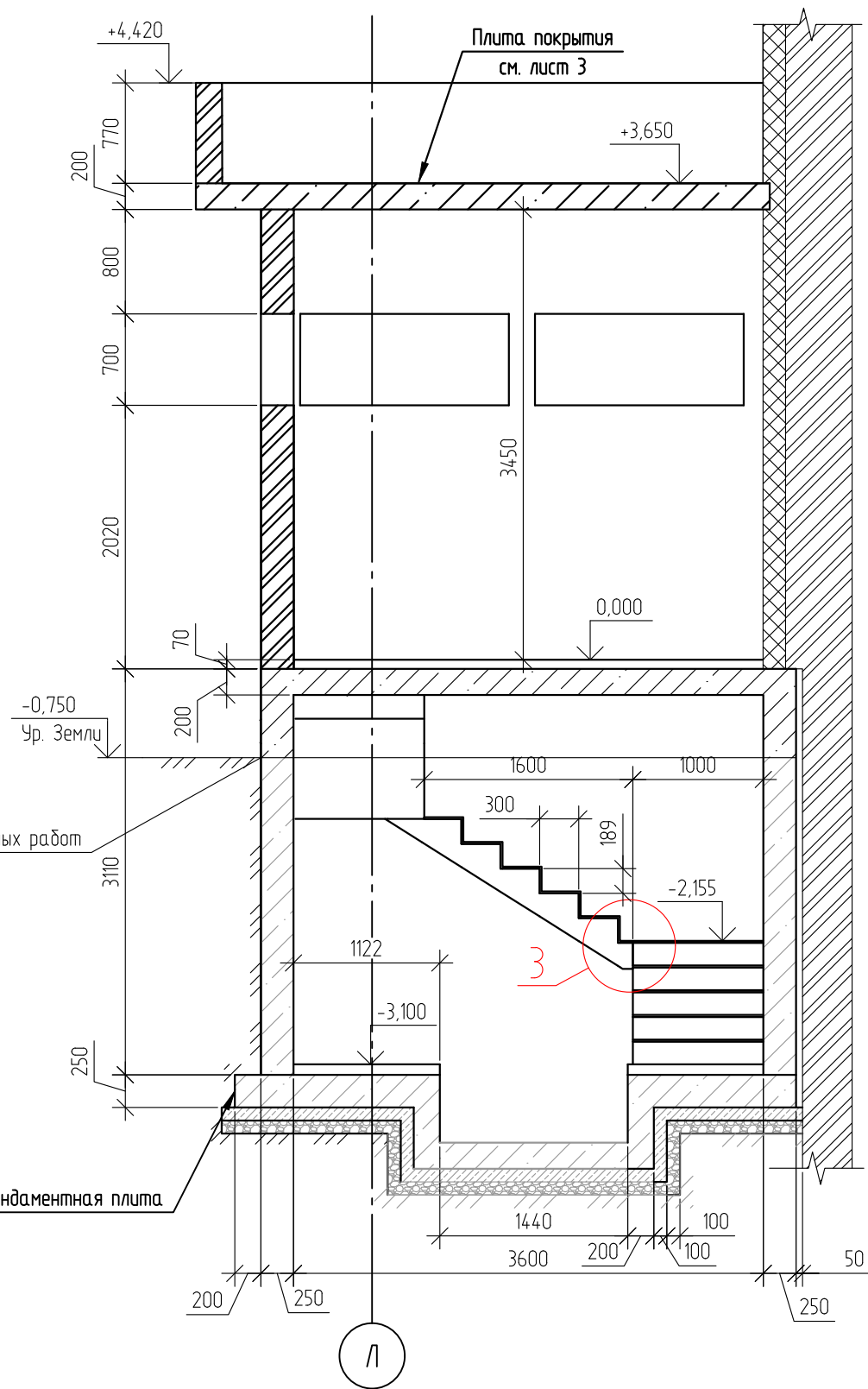
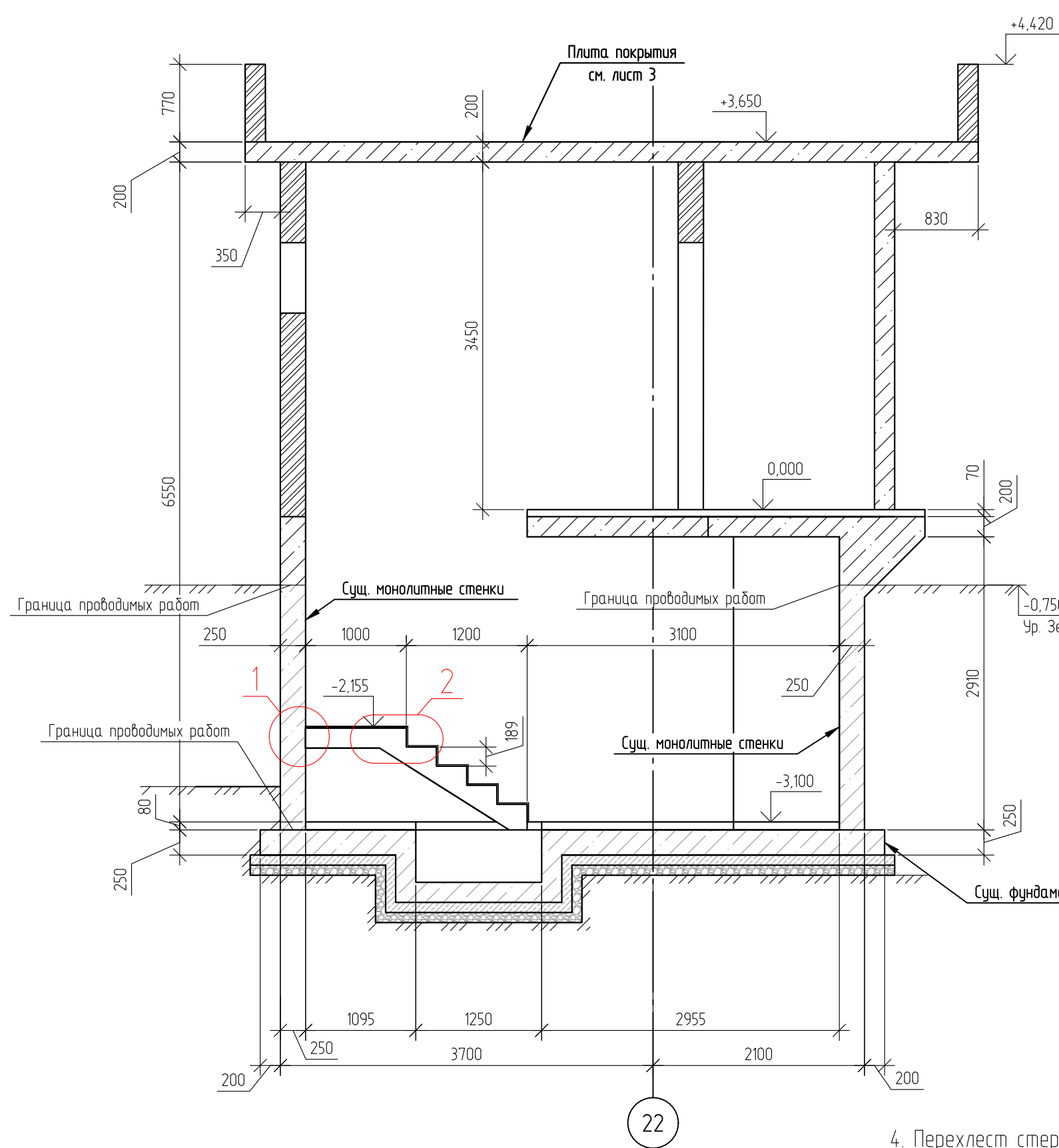
|            |          |      |        |                                                                                       |       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |      |        |
|------------|----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|            |          |      |        |                                                                                       |       | 708/П-24-АНО-КР                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |      |        |
|            |          |      |        |                                                                                       |       | Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения<br>ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32 |                                                                                                                                                                        |      |        |
| Изм.       | Колуч.   | Лист | № док. | Подп.                                                                                 | Дата  | Конструктивные решения                                                                                              | Стадия                                                                                                                                                                 | Лист | Листов |
| Разработал | Торшин   |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     | П                                                                                                                                                                      | 39   |        |
| ГАП        | Фролова  |      |        |  | 04.24 | Армирование. Разрез 2-2                                                                                             | <br>комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов<br>ООО "АРТИС" |      |        |
| Н.Контроль | Лукашова |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |      |        |
| ГИП        | Зыкин    |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |      |        |



Разрез 1-1

Разрез 2-2

Разрез 3-3



4. Перехлест стержней основного армирования должен быть не менее 40d: для стержней  $\Phi 12A-400$  - 480 мм, для стержней  $\Phi 10A-400$  - 400 мм. Выполнение перехлестов стержней производить вразбежку. В спецификации запас на перехлест учтен в размере 6%.
5. Изготовление гнутых стержней производить в холодном состоянии на оправках диаметром 5d для стержней диаметром менее 20 мм. Величина отгиба стержней основной арматуры в уголках и Т-образных примыканиях - не менее 50d, величина отгиба для анкеровки - не менее 5d.
6. Все поверхности подпорной стены, контактирующие с землей, покрыть 2 слоями горячего битума.
7. \*Размеры для справок.

1. Класс бетона по прочности на сжатие для всех монолитных конструкций - В25. Марка бетона по водонепроницаемости - не ниже W6. Марка бетона по морозостойкости - не ниже F100.
2. Арматура - А-240, А-500 по ГОСТ 34028-2016.
3. Арматурные стержни вязать в каждом пересечении, сварные соединения не допускаются. Вязальная проволока в ведомости расходов не учтена.

|            |          |             |                                                                                       |       |                                                                  |                                                                                                                    |                                                     |        |
|------------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|
|            |          |             |                                                                                       |       |                                                                  | 708/П-24-АНО-КР                                                                                                    |                                                     |        |
|            |          |             |                                                                                       |       |                                                                  | Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения<br>ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Живойкина, д.32 |                                                     |        |
| Изм.       | Копуч    | Лист № док. | Подп.                                                                                 | Дата  | Конструктивные решения                                           | Стадия                                                                                                             | Лист                                                | Листов |
| Разработал | Торшин   |             |  | 04.24 |                                                                  | п                                                                                                                  | 40                                                  |        |
| ГАП        | Фролова  |             |  | 04.24 |                                                                  |                                                                                                                    |                                                     |        |
|            |          |             |                                                                                       |       |                                                                  |                                                                                                                    |                                                     |        |
| НКонтроль  | Лукашова |             |  | 04.24 | Дебардер. План на отк. - 3,100, 0,000, +3,650<br>Разрез 1-1, 4-4 |                               | компания проектирует, изготавливает и устанавливает |        |
| ГИП        | Зыкин    |             |  | 04.24 |                                                                  |                                                                                                                    | ООО "АРТИС"                                         |        |
|            |          |             |                                                                                       |       |                                                                  |                                                                                                                    |                                                     |        |



|              |              |              |             |
|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Согласовано |
|              |              |              |             |
|              |              |              |             |



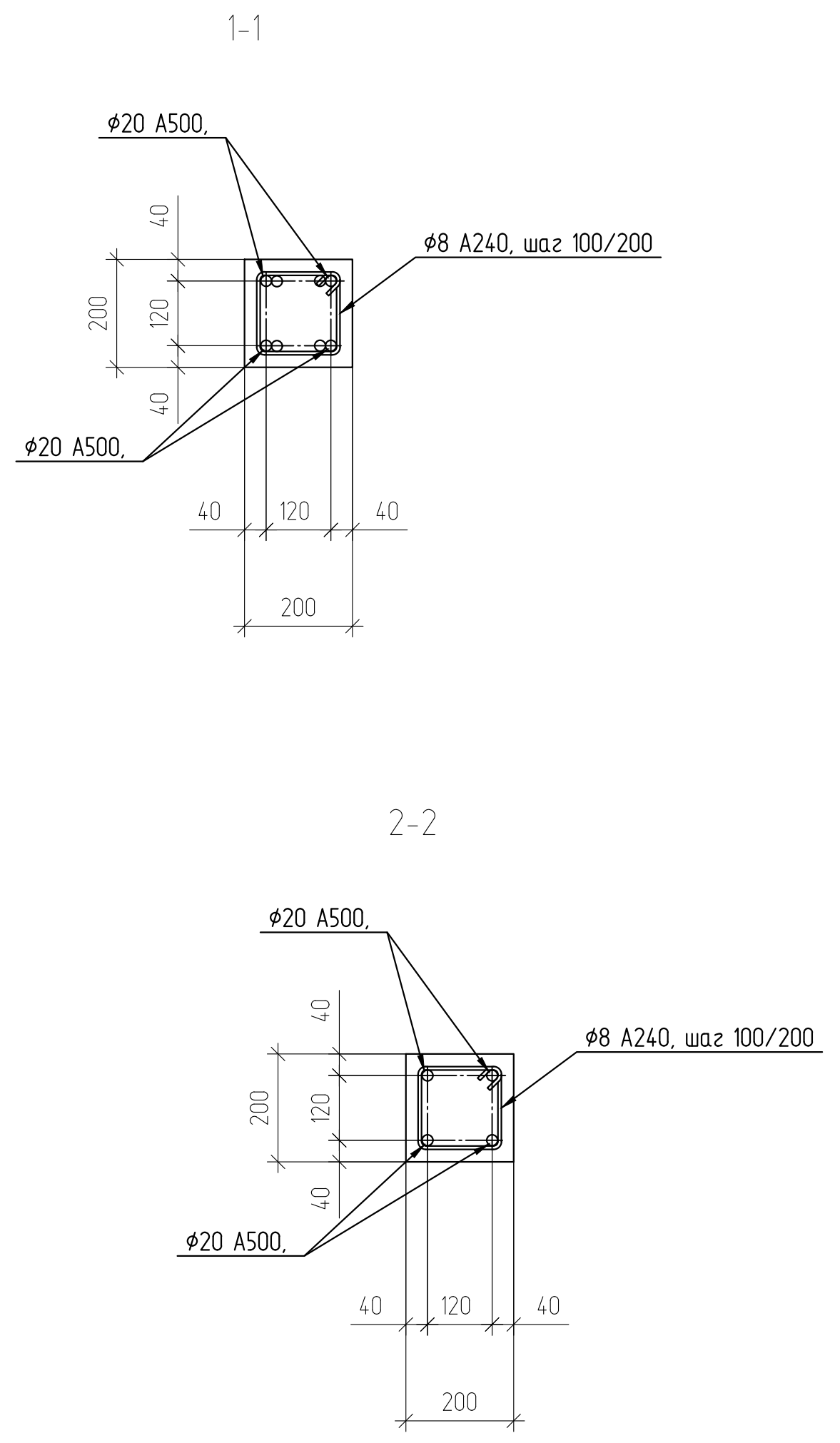
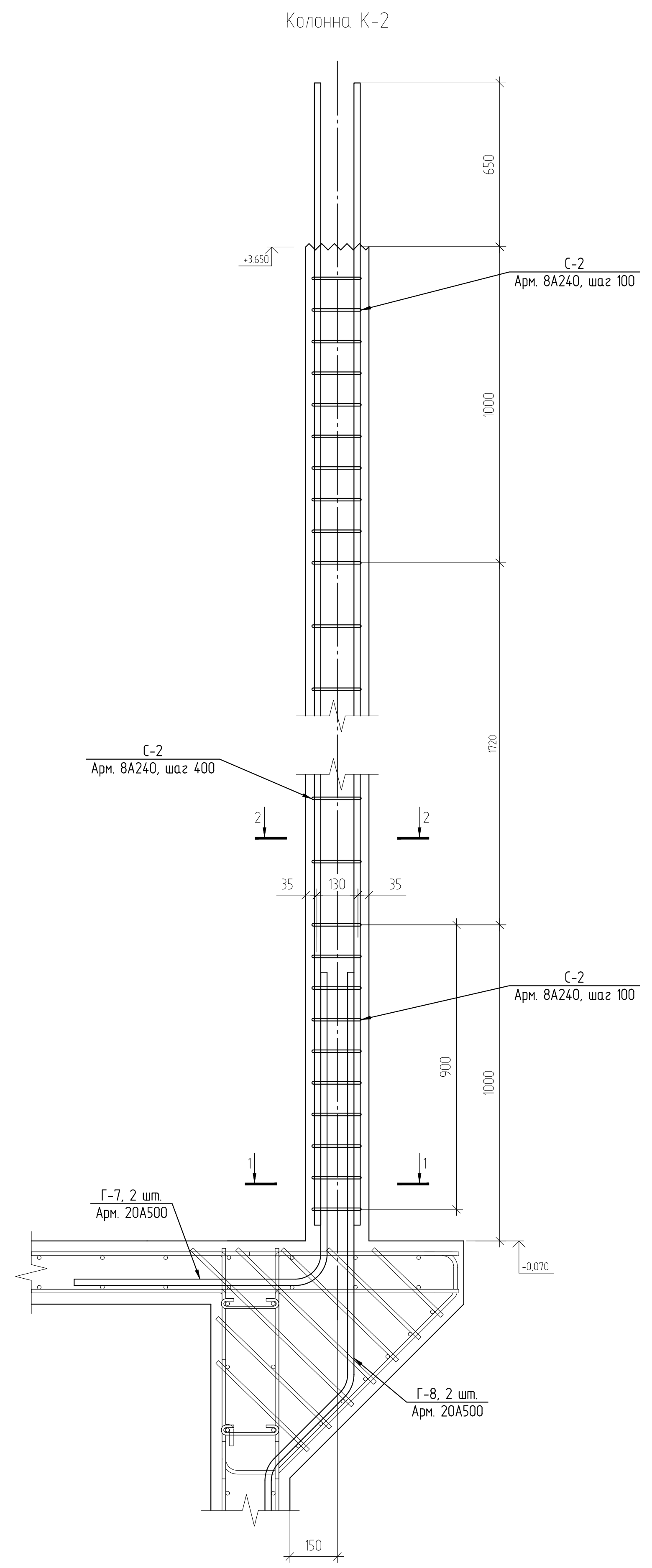
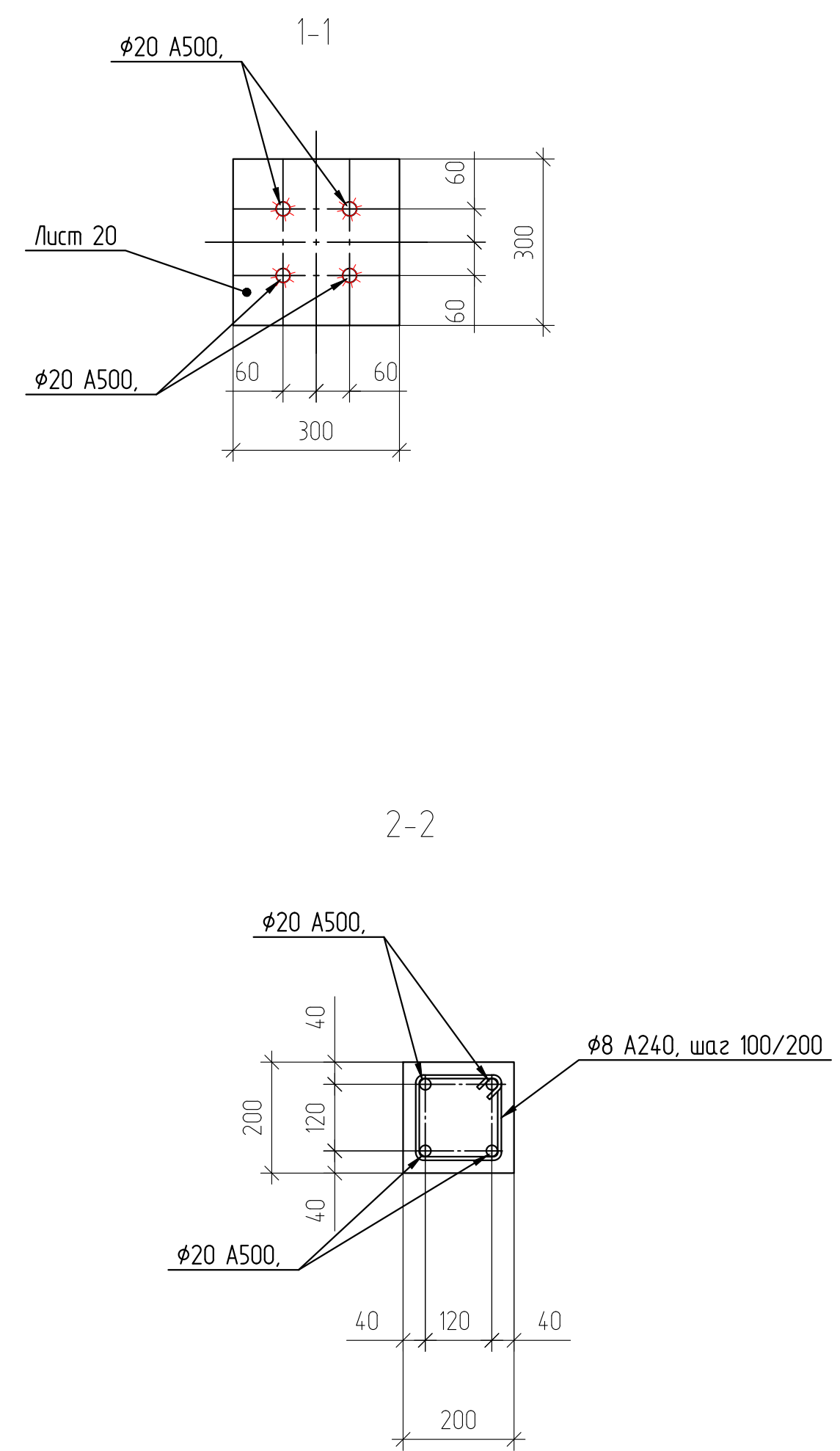
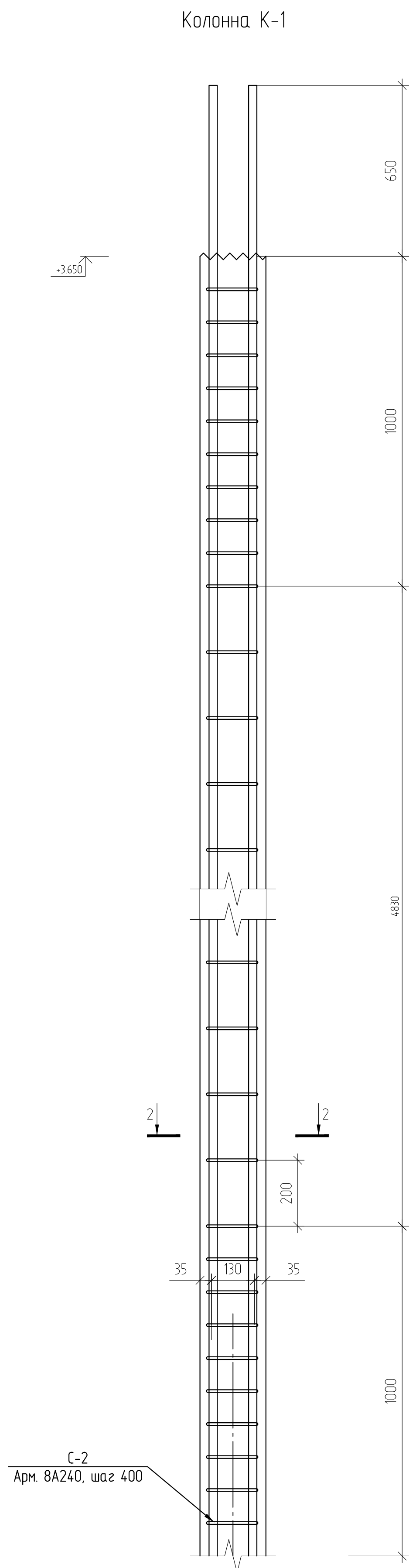
21

(21)

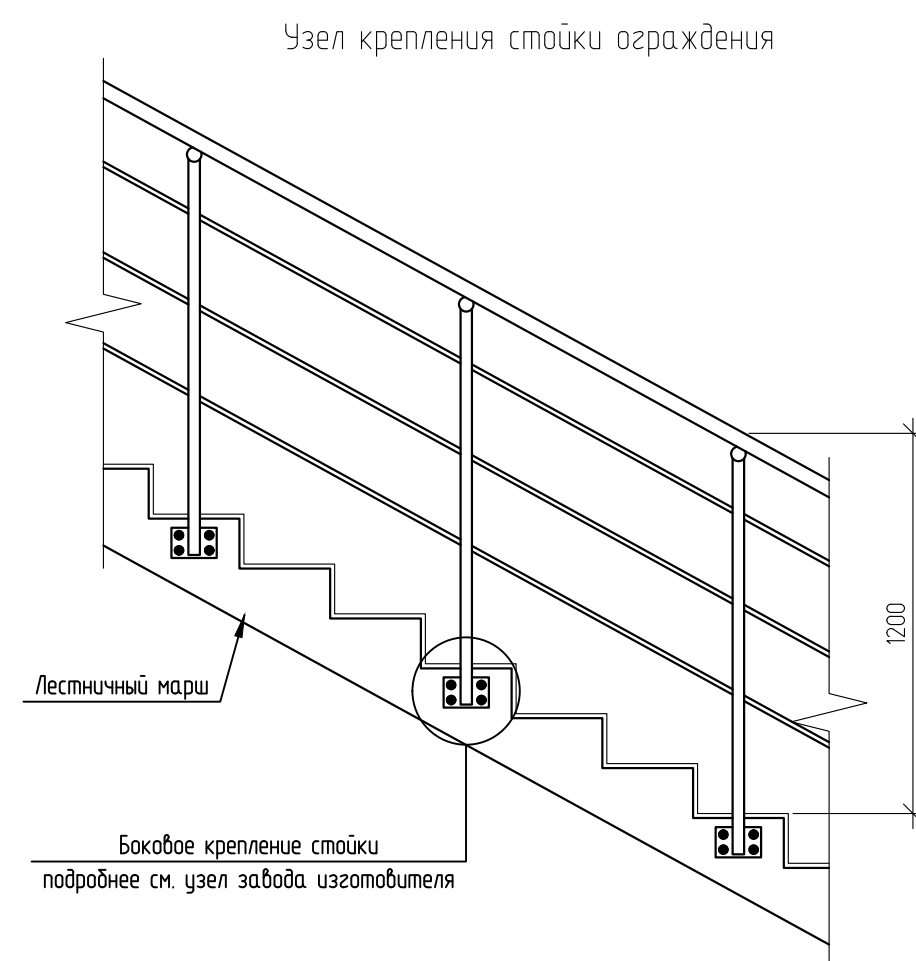
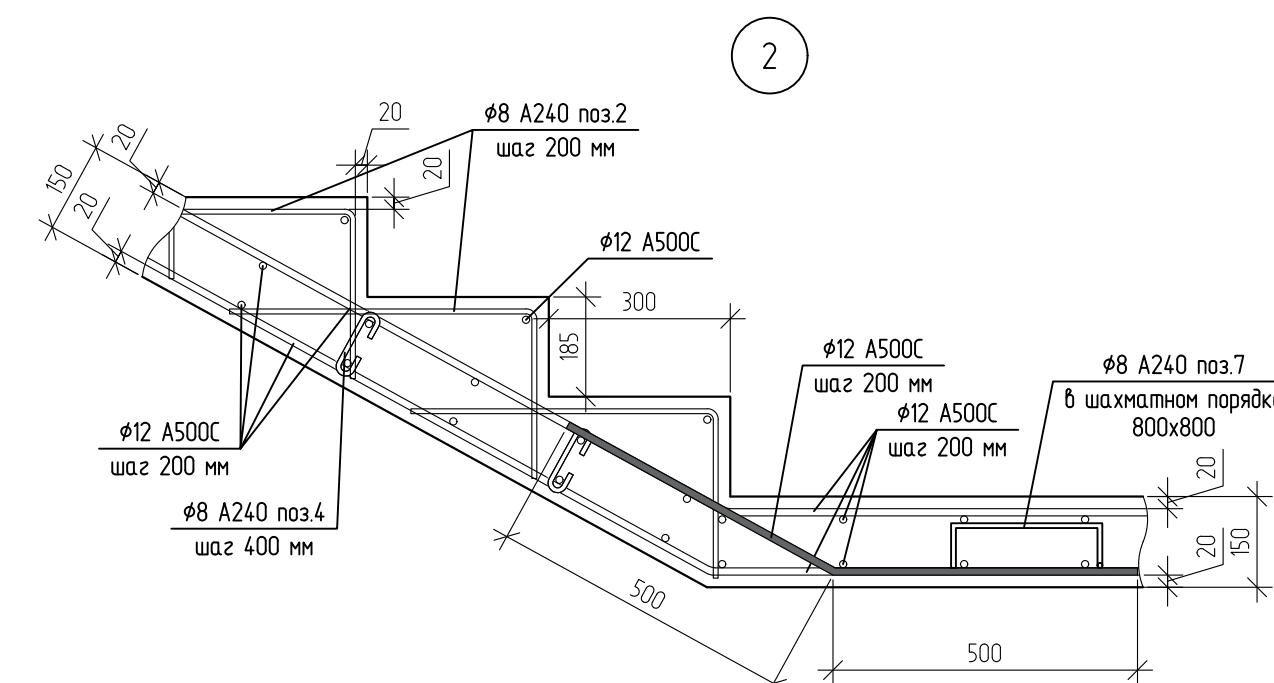
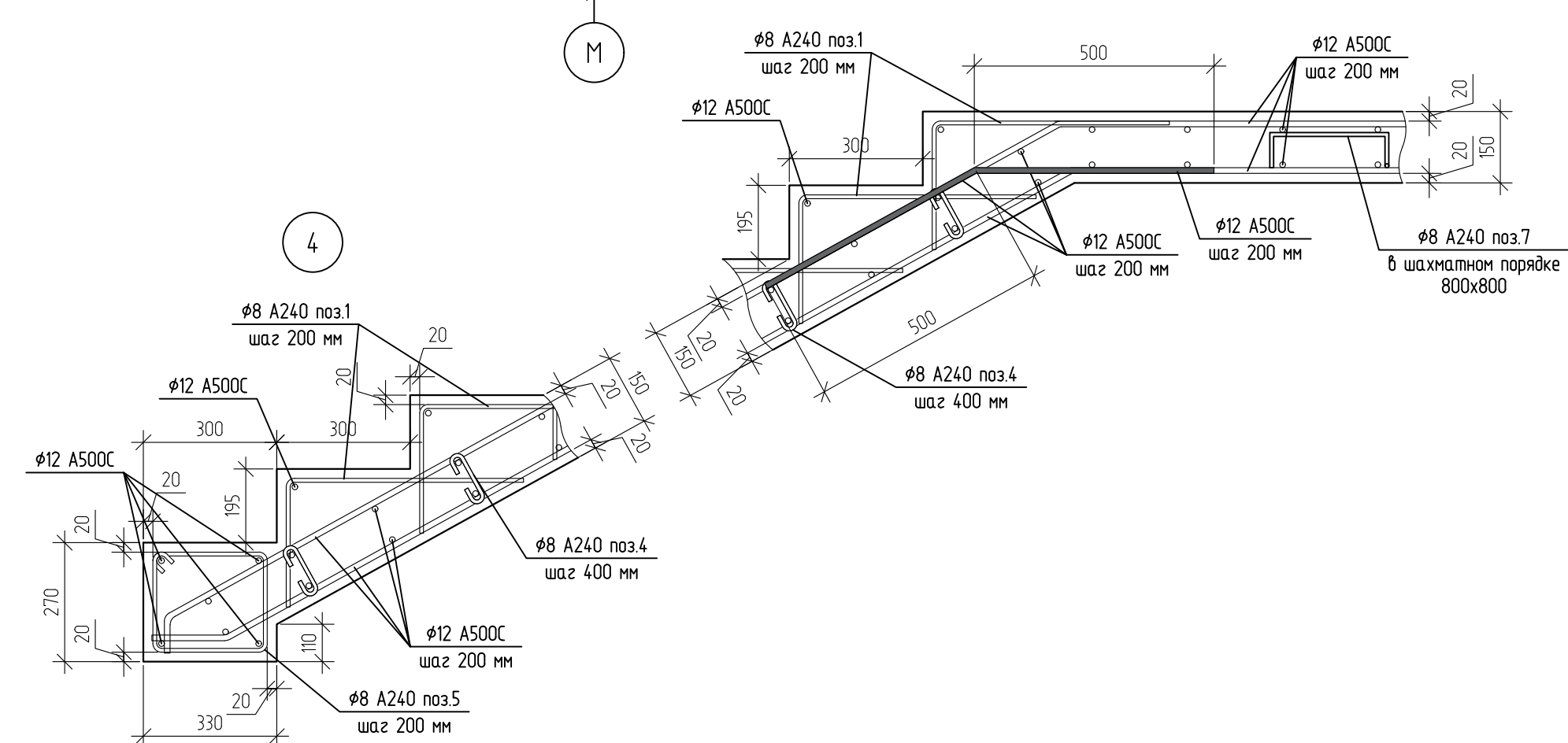
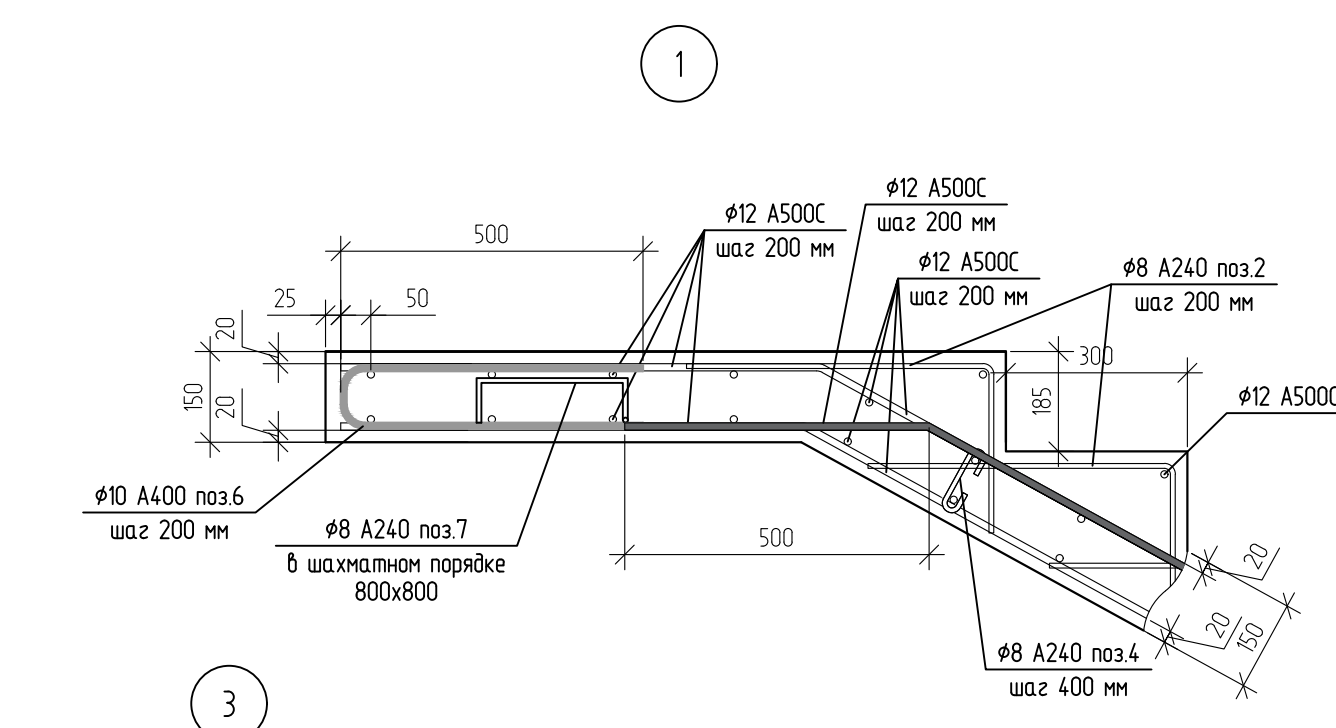
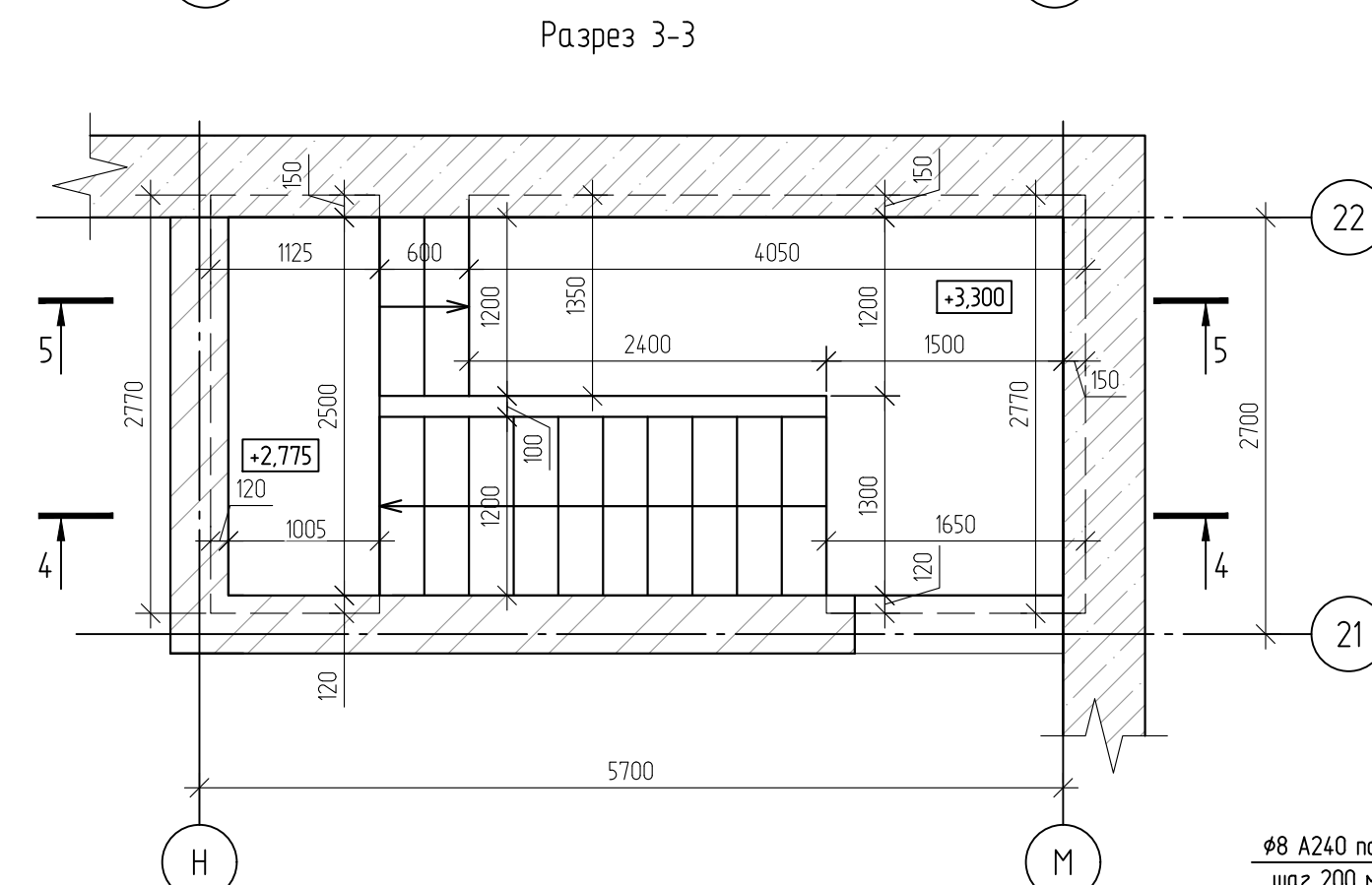
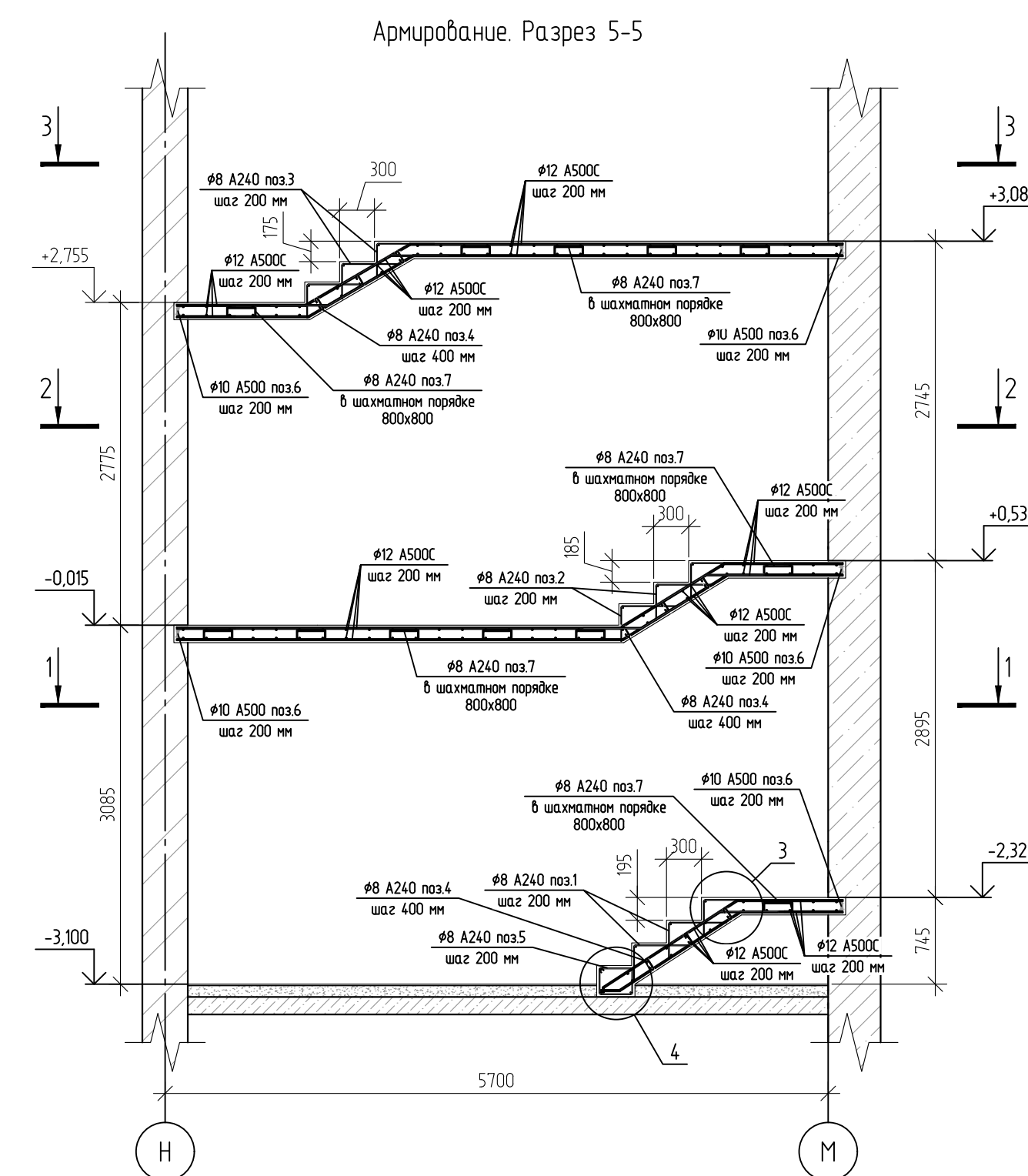
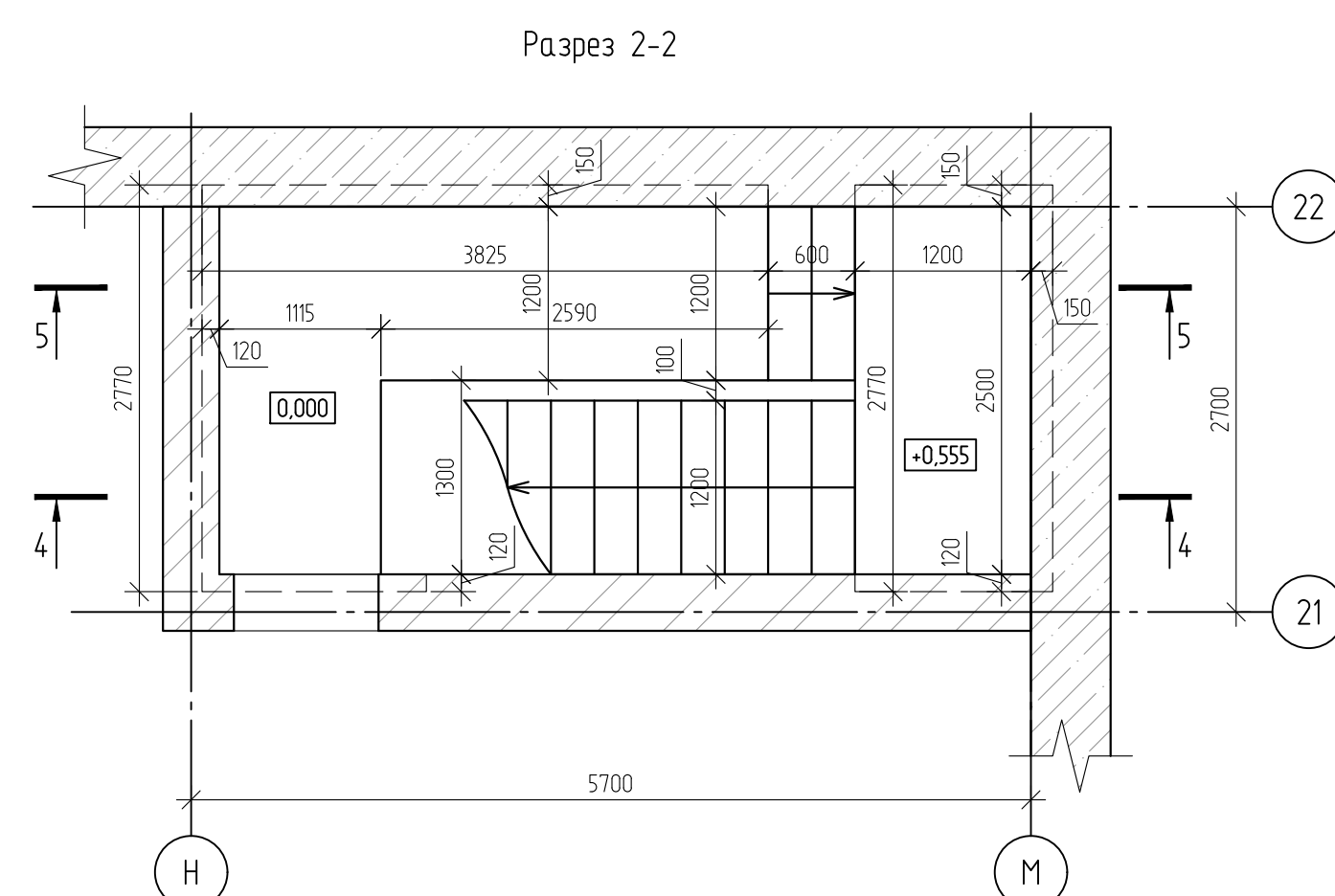
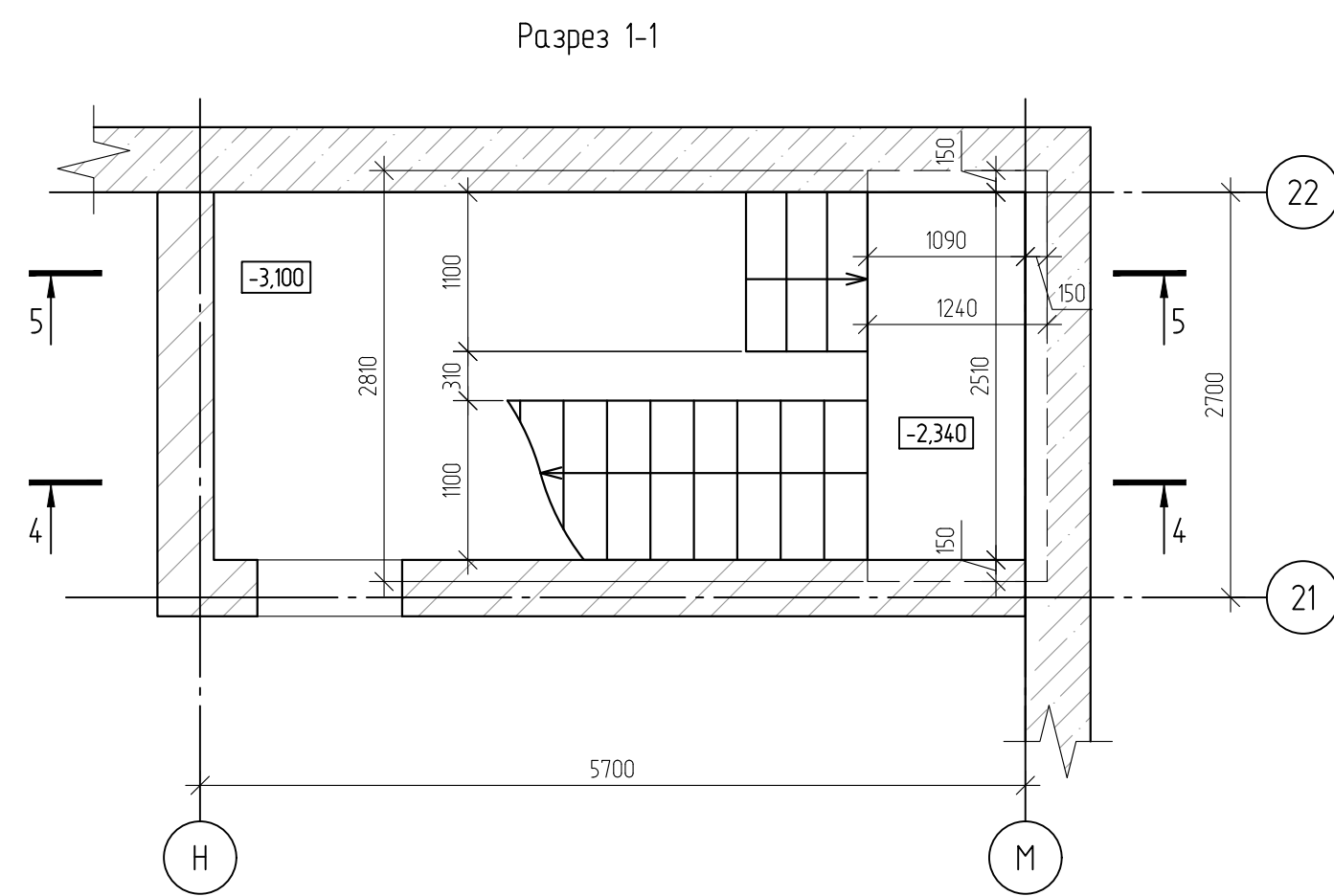
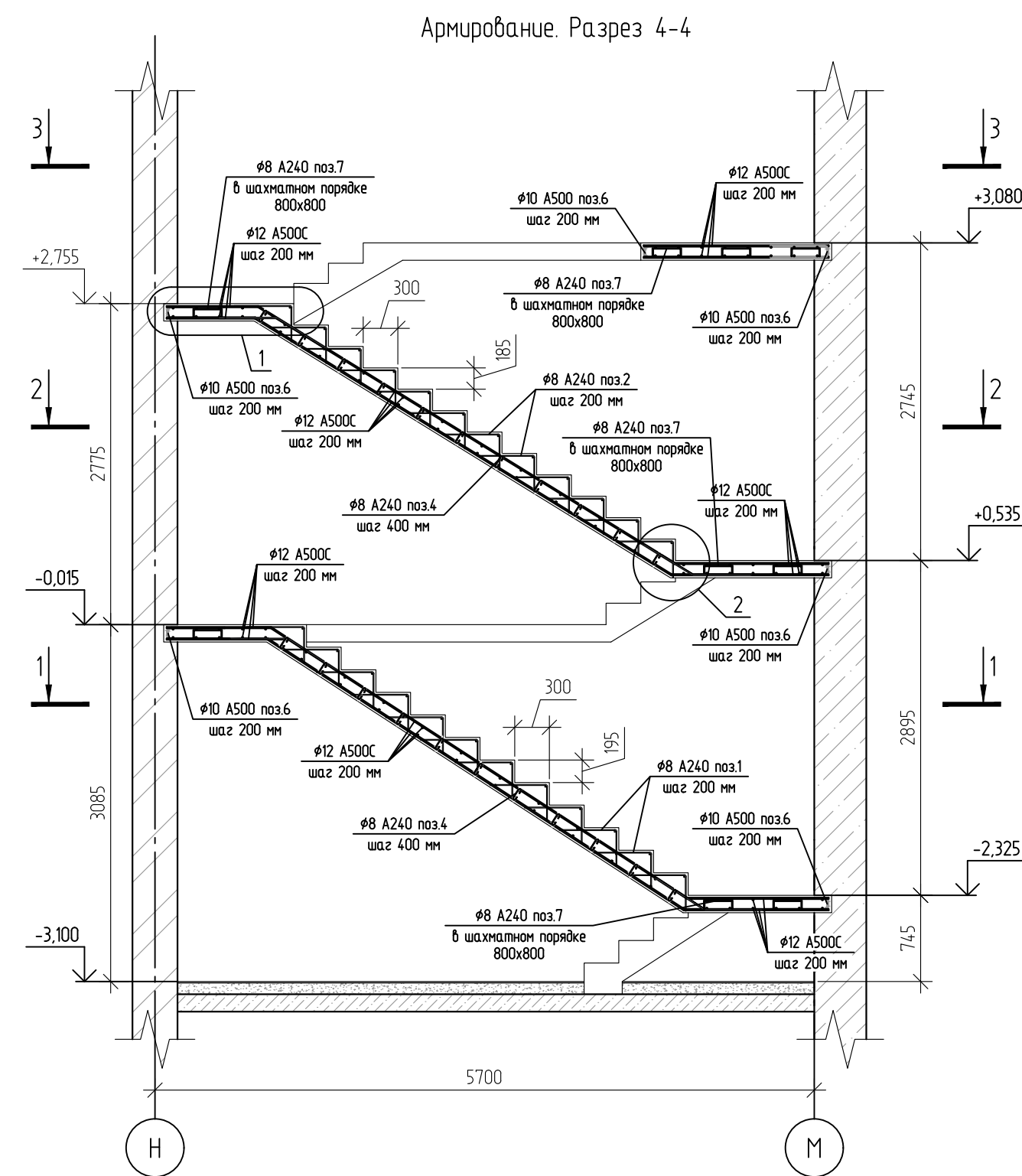
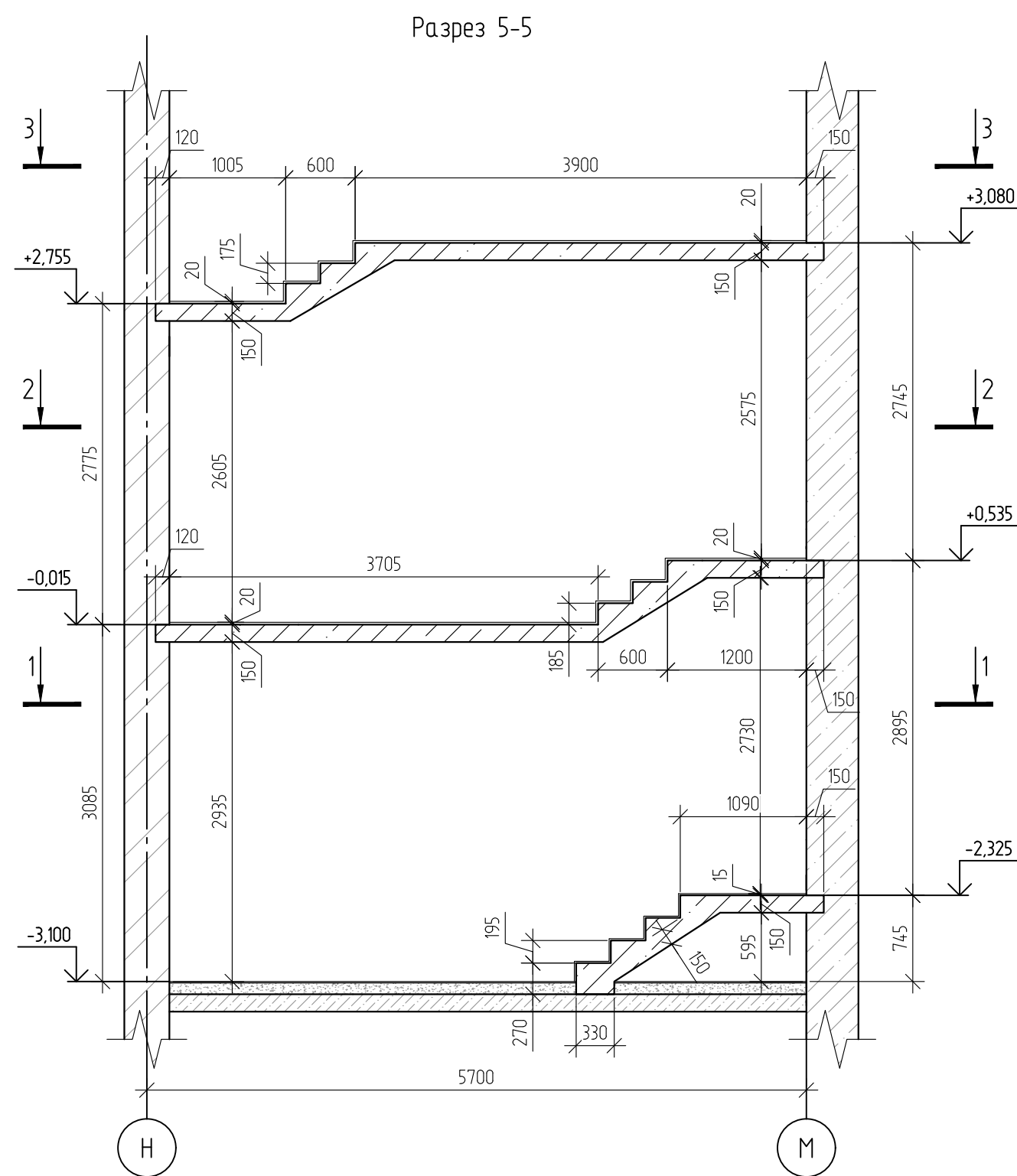
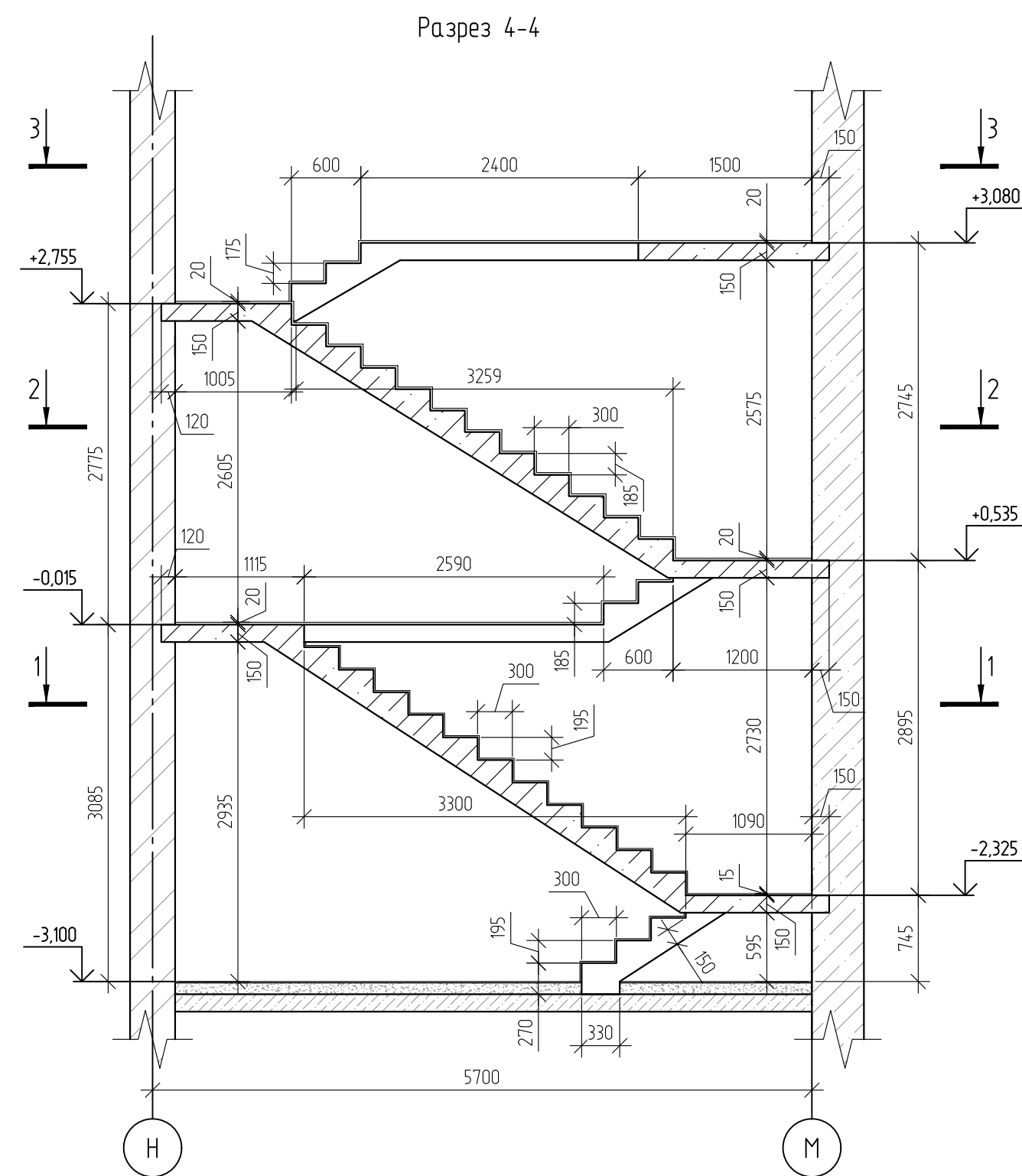


|        |    |
|--------|----|
| Формат | A1 |
|--------|----|

|              |              |              |             |  |  |
|--------------|--------------|--------------|-------------|--|--|
| Инф. № подл. | Подп. и дата | Взам. инф. № | Согласовано |  |  |
|              |              |              |             |  |  |
|              |              |              |             |  |  |
|              |              |              |             |  |  |



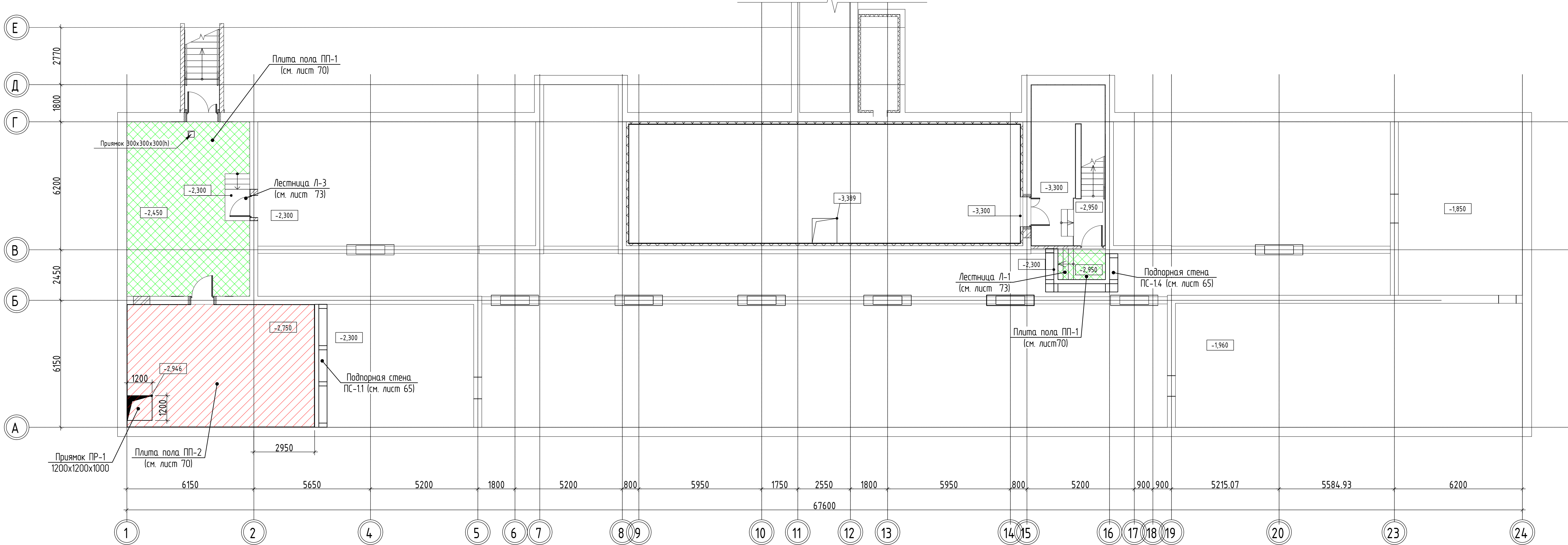
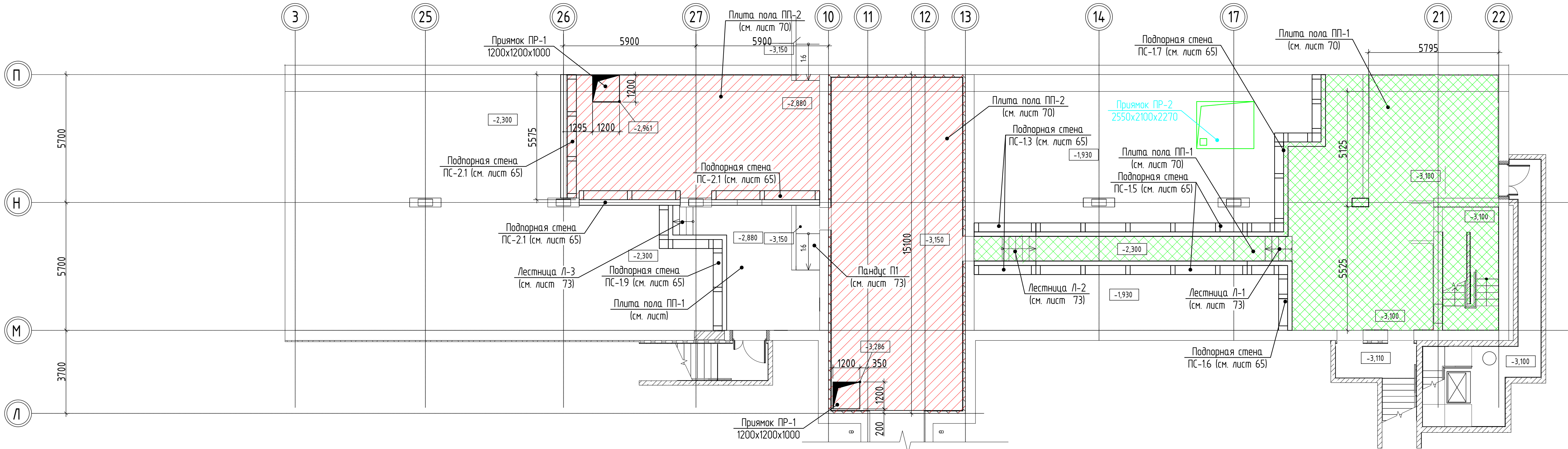
|            |          |      |        |                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|----------|------|--------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |          |      |        |                 |       | 708/П-24-АНО-КР                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |          |      |        |                 |       | Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения<br>ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32                                                                                                                                                                 |
| Изм.       | Колуч.   | Лист | № док. | Подп.           | Дата  | <div>Конструктивные решения</div> <div> <div>Статья</div> <div>Лист</div> <div>Листов</div> </div> <div> <div>П</div> <div>43</div> <div></div> </div>                                                                                                                              |
| Разработал | Торшин   |      |        | <i>Торшин</i>   | 04.24 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ГАП        | Фролова  |      |        | <i>Фролова</i>  | 04.24 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Н.Контроль | Лукашова |      |        | <i>Лукашова</i> | 04.24 | <div>Действитель. Колонка. К1. Ведомость элементов</div> <div> <div>  <div> <div>компания специализируется на проектировании и строительстве</div> <div>ООО "АРТИС"</div> </div> </div> </div> |
| ГИП        | Зыкина   |      |        | <i>Зыкина</i>   | 04.24 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



|  |  |  |  |  |  |                 |
|--|--|--|--|--|--|-----------------|
|  |  |  |  |  |  | 708/П-24-АНО-КР |
|  |  |  |  |  |  |                 |
|  |  |  |  |  |  |                 |
|  |  |  |  |  |  |                 |

|        |    |
|--------|----|
| Формат | A1 |
|--------|----|

Схема замены подпорной стены и плиты пола подвала

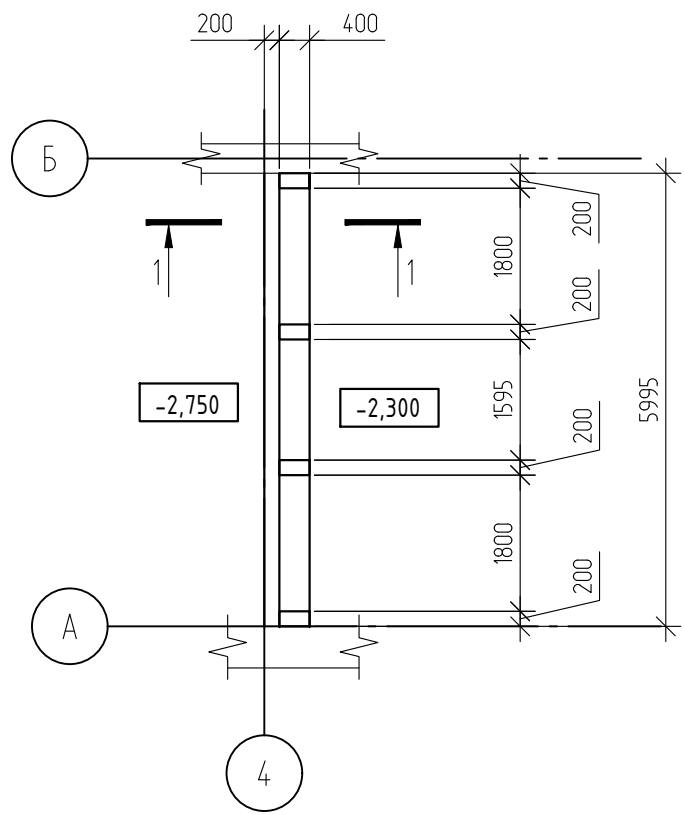


- Объем извлеченного грунта для плит и подпорных стен составляет 425 м. куб.
- Класс бетона по прочности на сжатие для всех монолитных конструкций - В25. Марка бетона по водонепроницаемости - не ниже W6. Марка бетона по морозостойкости - не ниже F100.
- Арматура - А-240, А-500 по ГОСТ 34028-2016.
- Под подпорную стену, а так же плиту пола, выполнить бетонную подготовку из бетона В7,5 толщиной 100 мм по основанию из смеси ПГС толщиной 100 мм, выступающая за габариты стены на 100 мм. Для подпорной стены по бетонной подготовке предусмотреть гидроизоляцию - стеклоизол 2 слоя.
- Арматурные стержни вязать в каждом пересечении, сварные соединения не допускаются. Вязальная проволока в ведомости расходов не учтена.
- Перехлест стержней основного армирования должен быть не менее 40d: для стержней  $\Phi 12A-400$  - 480 мм, для стержней  $\Phi 10A-400$  - 400 мм. Выполнение перехлестов стержней производить бразбежку. В спецификации запас на перехлест учтен в размере 6%.
- Изготовление гнутых стержней производить в холодном состоянии на оправках диаметром 5d для стержней диаметром менее 20 мм. Величина отгиба стержней основной арматуры в угловых и Т-образных примыканиях - не менее 50d, величина отгиба для анкеровки - не менее 5d.
- Все поверхности подпорной стены, контактирующие с землей, покрыть 2 слоями горячего битума.
- \*Размеры для справок.

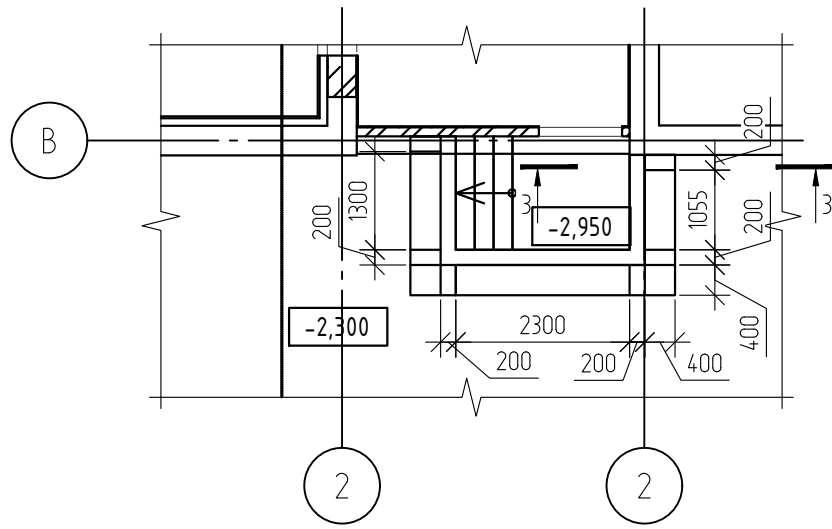
|            |          |      |       |                                                                                       |       |                                                                                                                  |                                                                                       |             |        |
|------------|----------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
|            |          |      |       |                                                                                       |       | 708/П-24-АНО-КР                                                                                                  |                                                                                       |             |        |
|            |          |      |       |                                                                                       |       | Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения<br>ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Хлебная, д.32 |                                                                                       |             |        |
| Изм.       | Копуч    | Лист | № док | Подп.                                                                                 | Дата  | Конструктивные решения                                                                                           | Стадия                                                                                | Лист        | Листов |
| Разработал | Горшин   |      |       |  | 04.24 |                                                                                                                  | П                                                                                     | 46          |        |
| ГАП        | Фролова  |      |       |  | 04.24 |                                                                                                                  |                                                                                       |             |        |
| Н.Контроль | Лукашова |      |       |  | 04.24 | Схема замены подпорной стены и<br>плиты пола подвала                                                             |  | ООО "АРТИС" |        |
| ГИП        | Зыкин    |      |       |  | 04.24 |                                                                                                                  |                                                                                       |             |        |

|              |  |  |
|--------------|--|--|
| Согласовано  |  |  |
|              |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |
|              |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
|              |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|              |  |  |

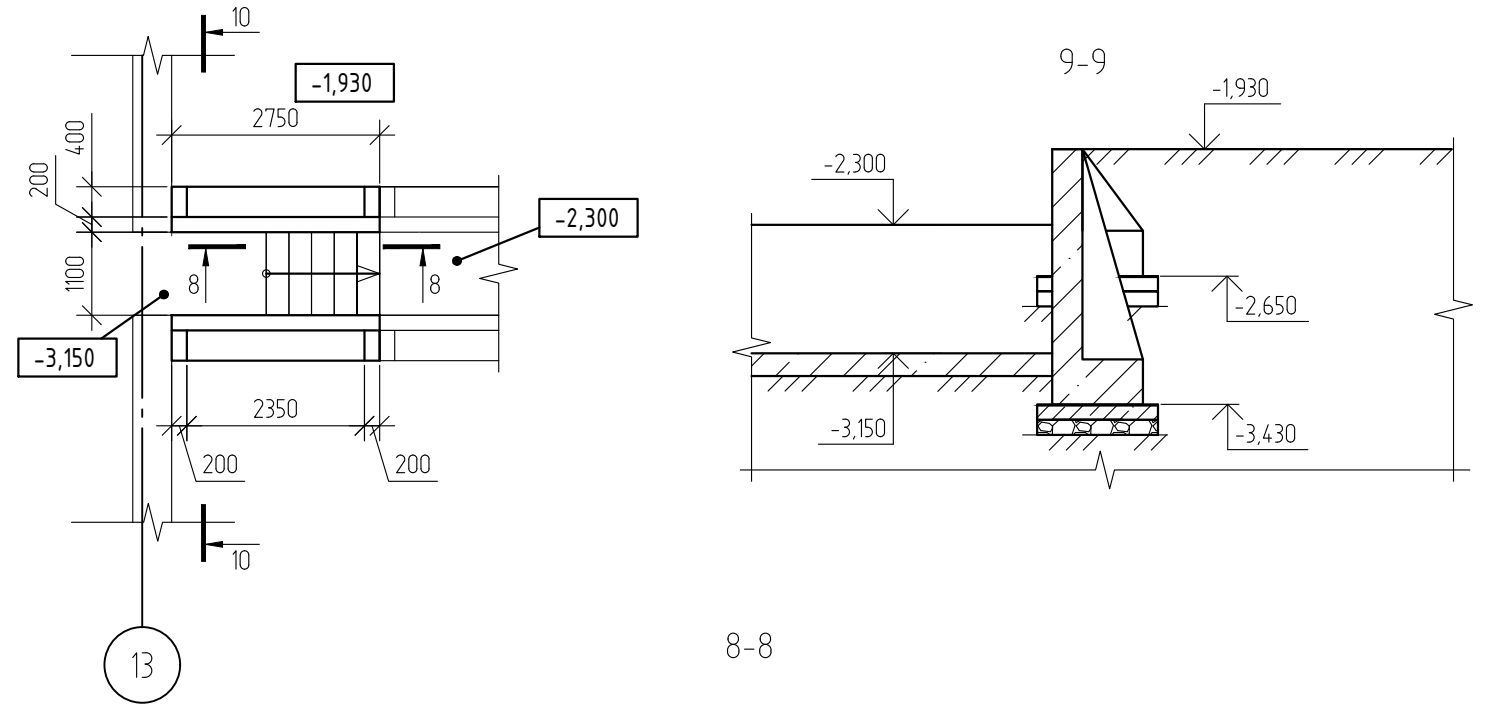
Подпорная стена ПС-1.1



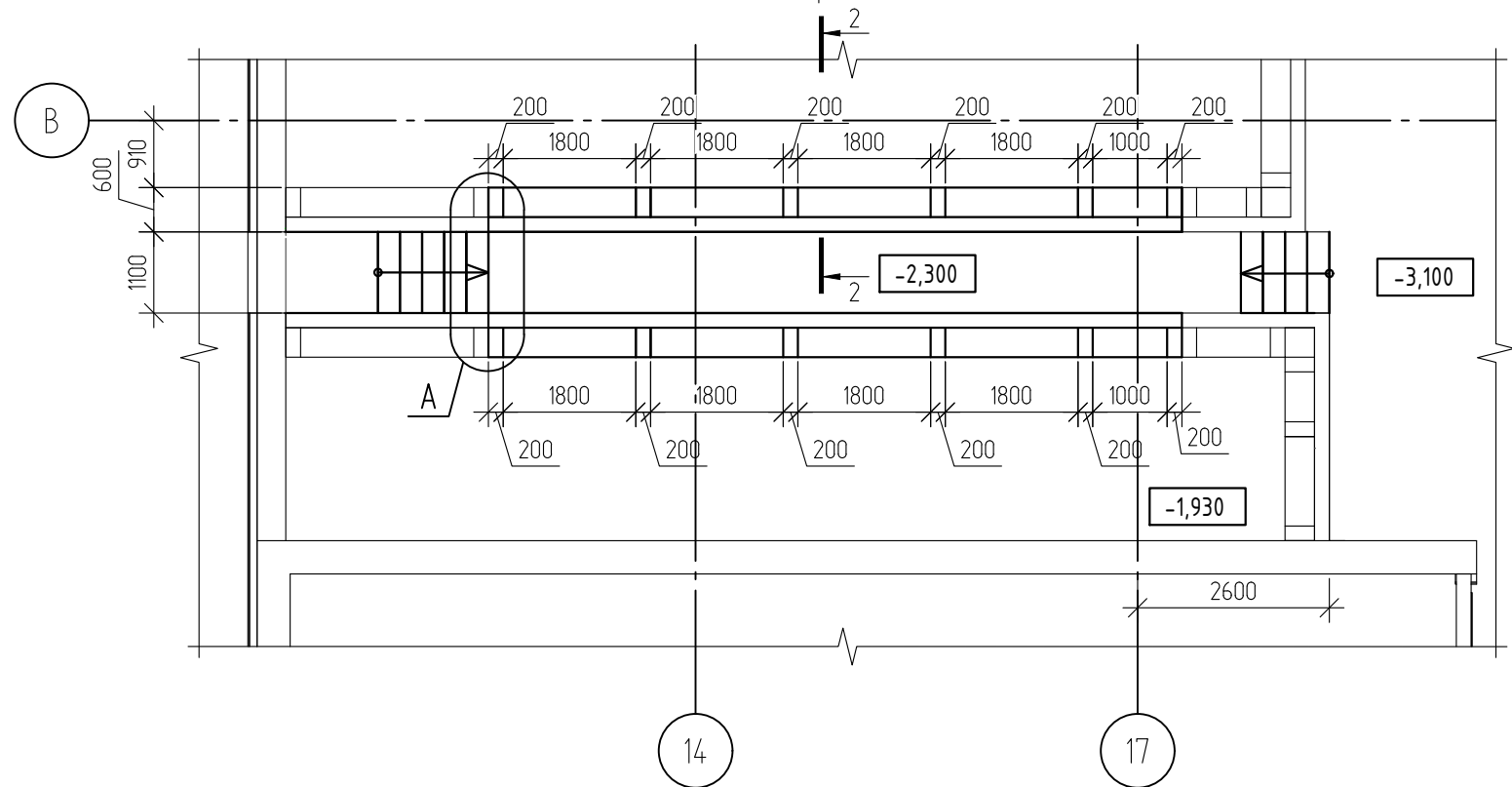
Подпорная стена ПС-1.4



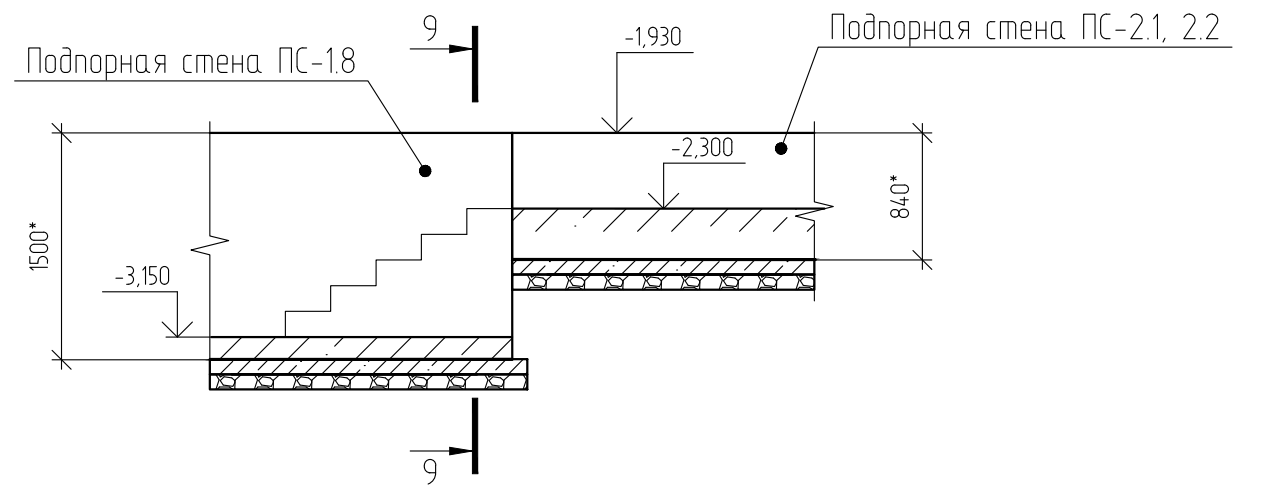
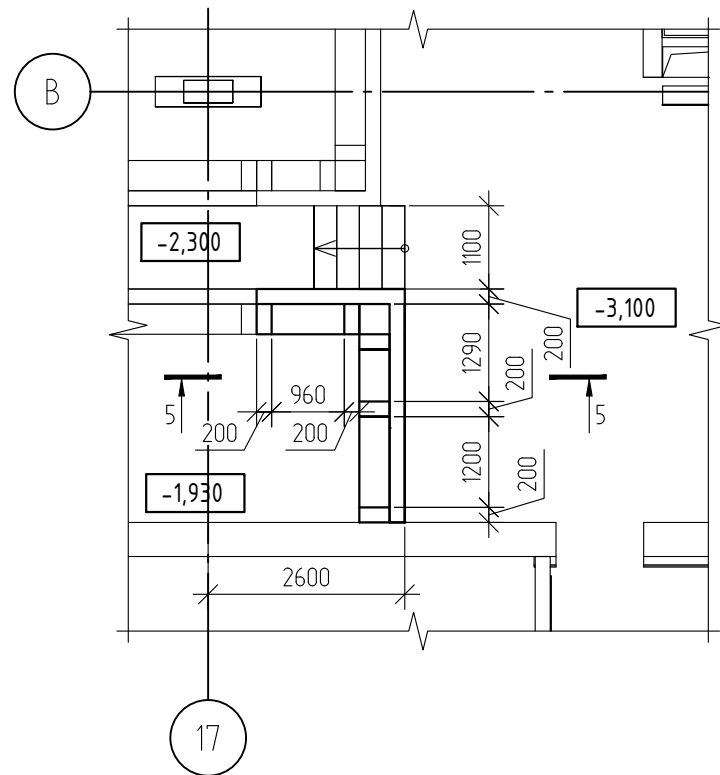
Подпорная стена ПС-1.3



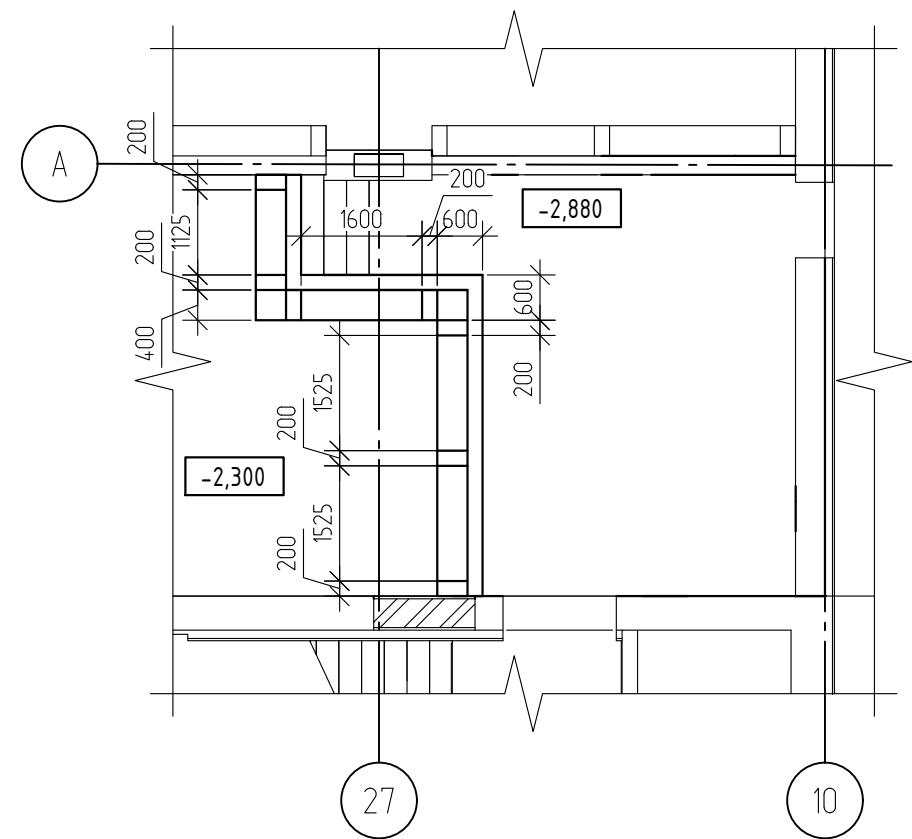
Подпорная стена ПС-1.5



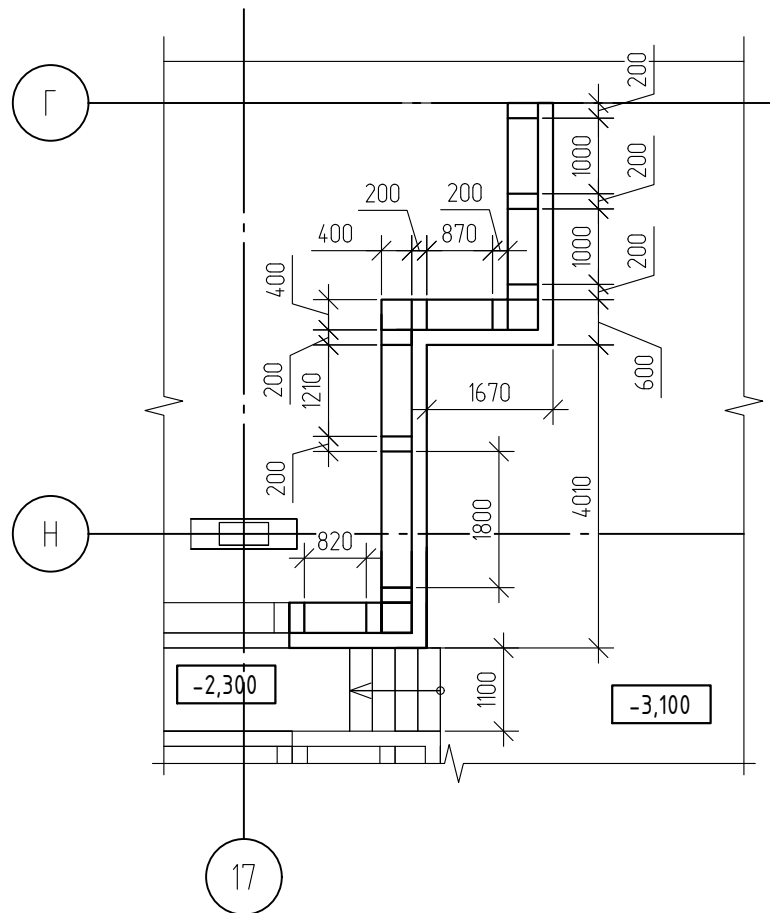
Подпорная стена ПС-1.7



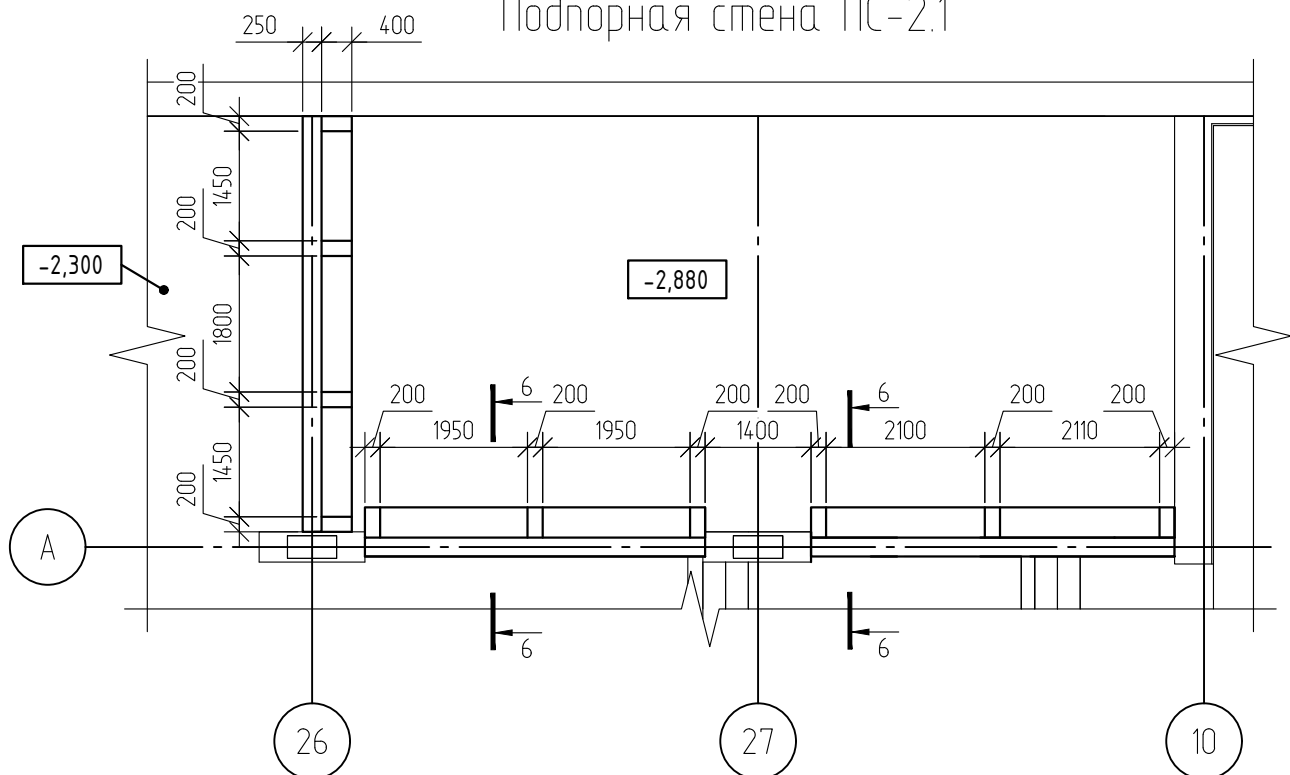
Подпорная стена ПС-1.9



Подпорная стена ПС-1.6

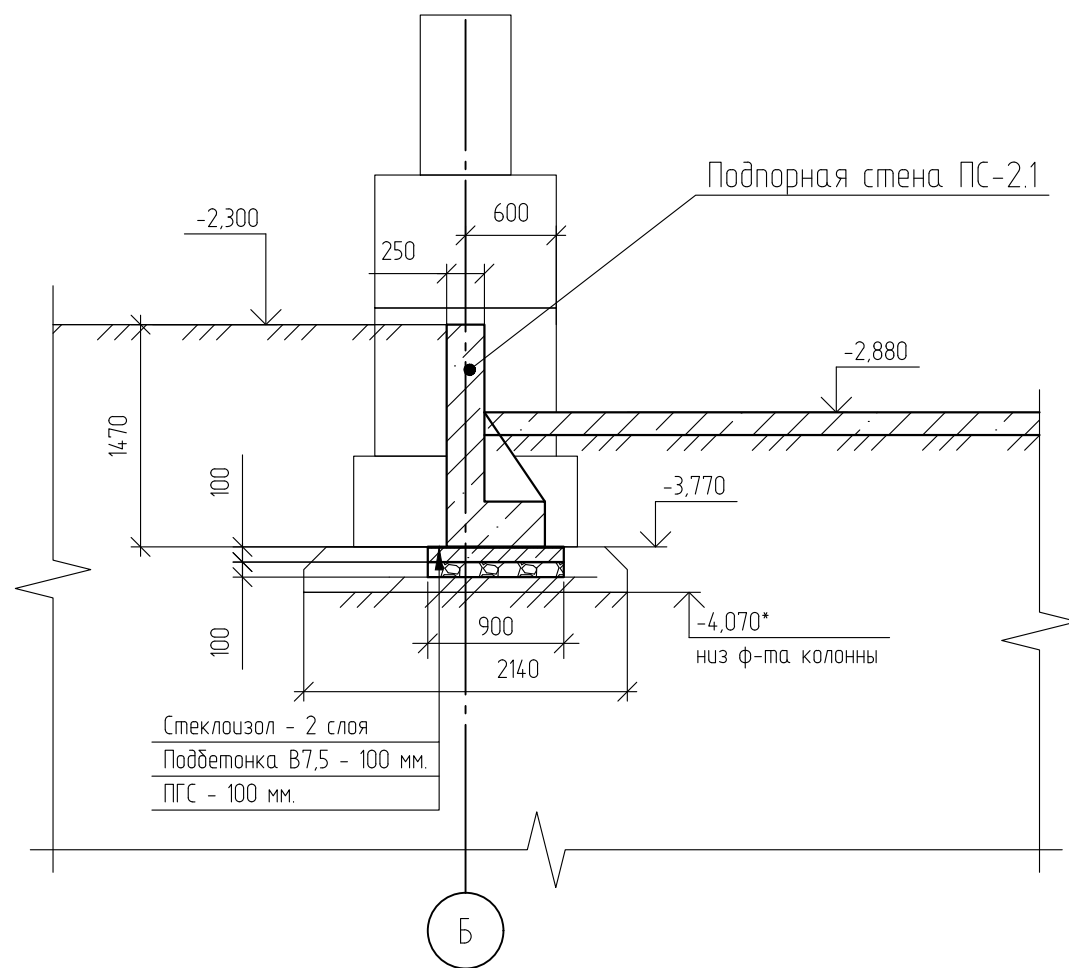
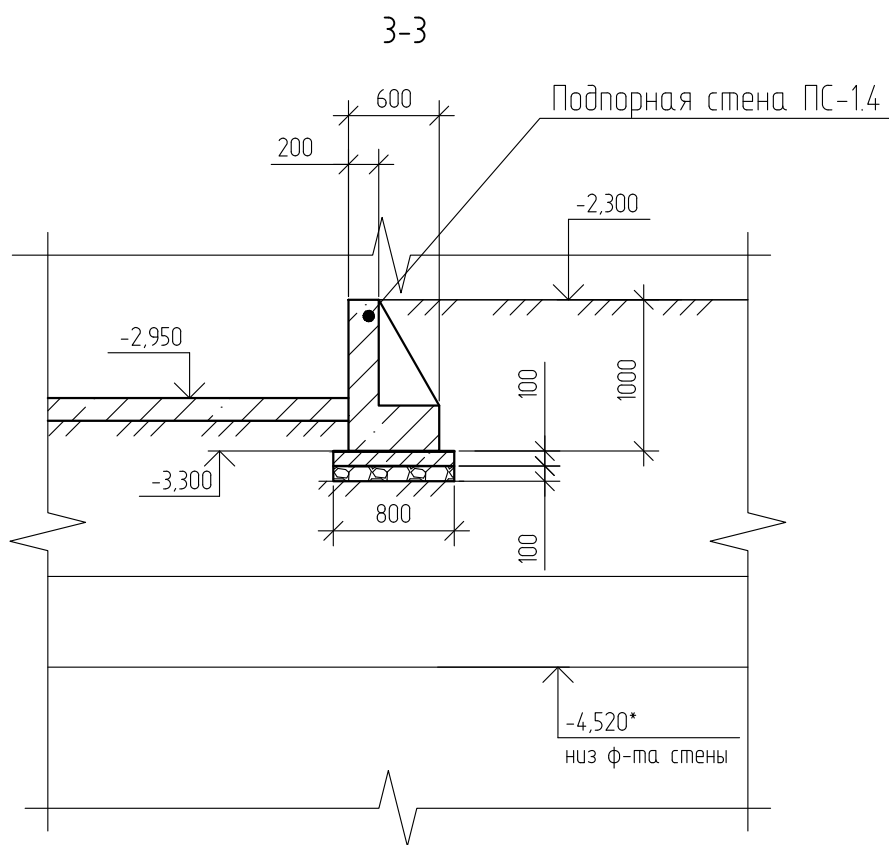
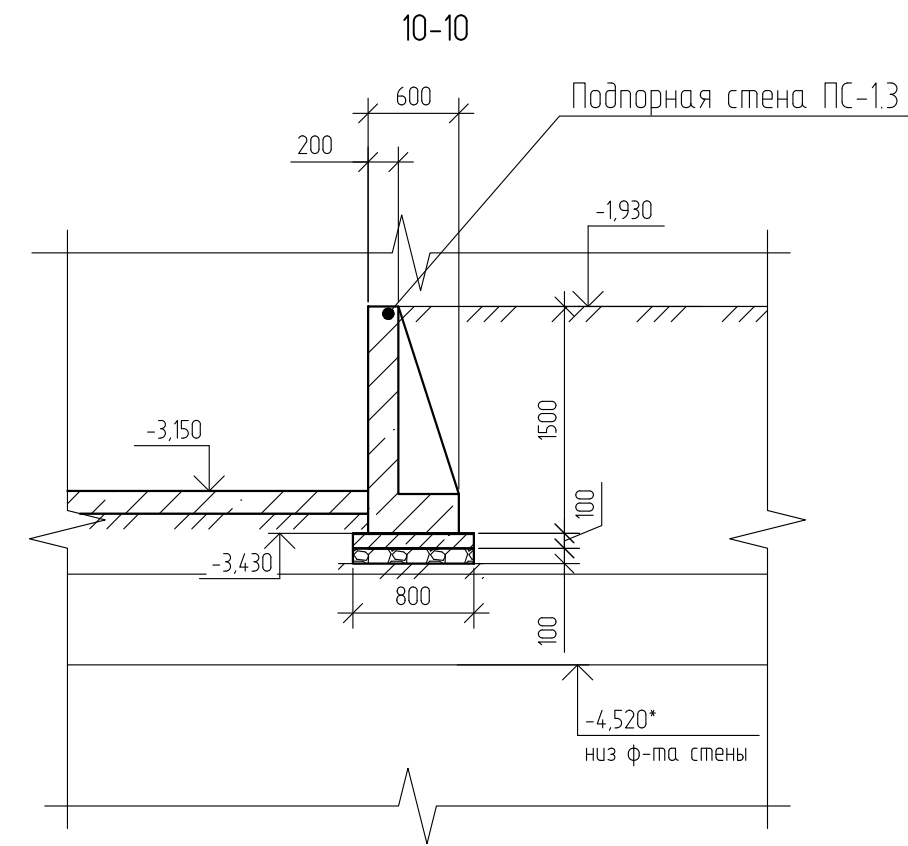
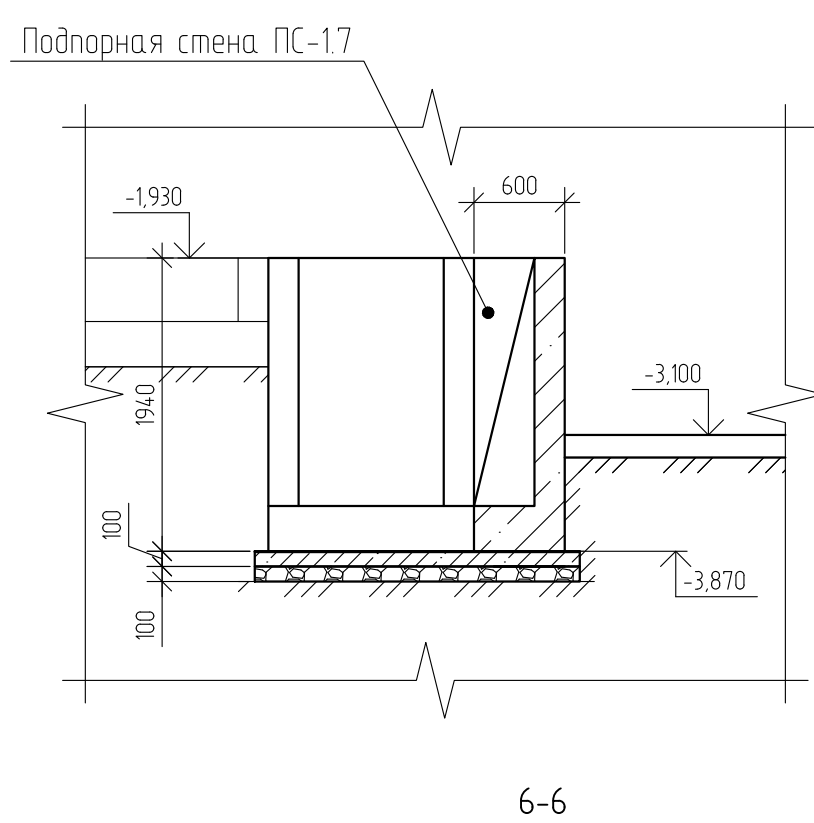
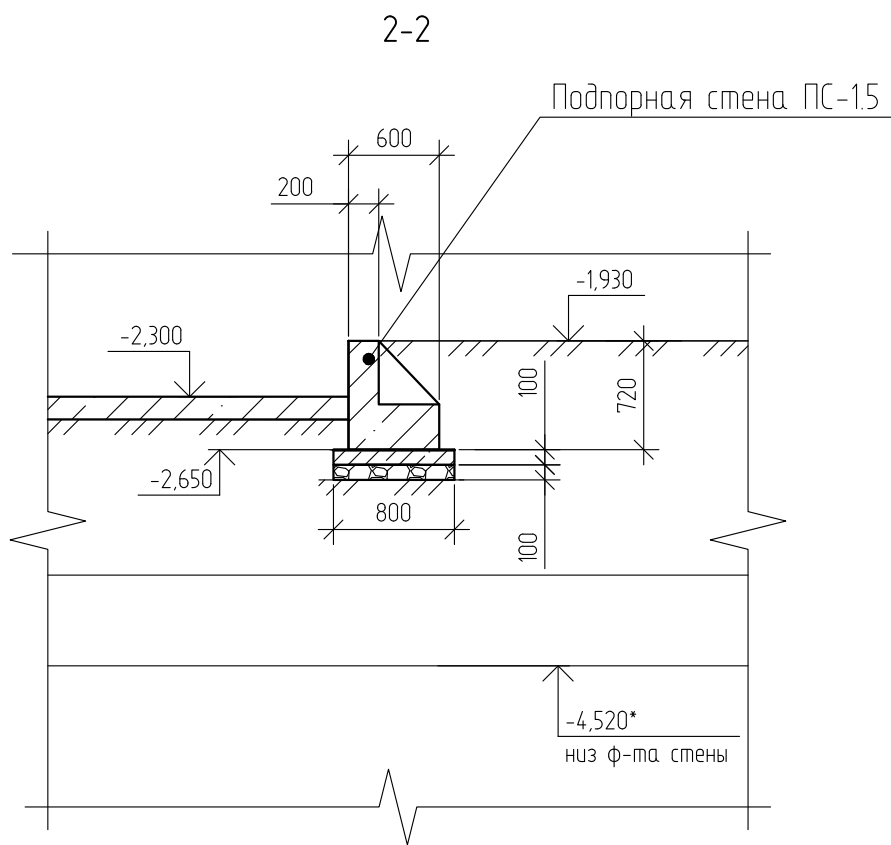
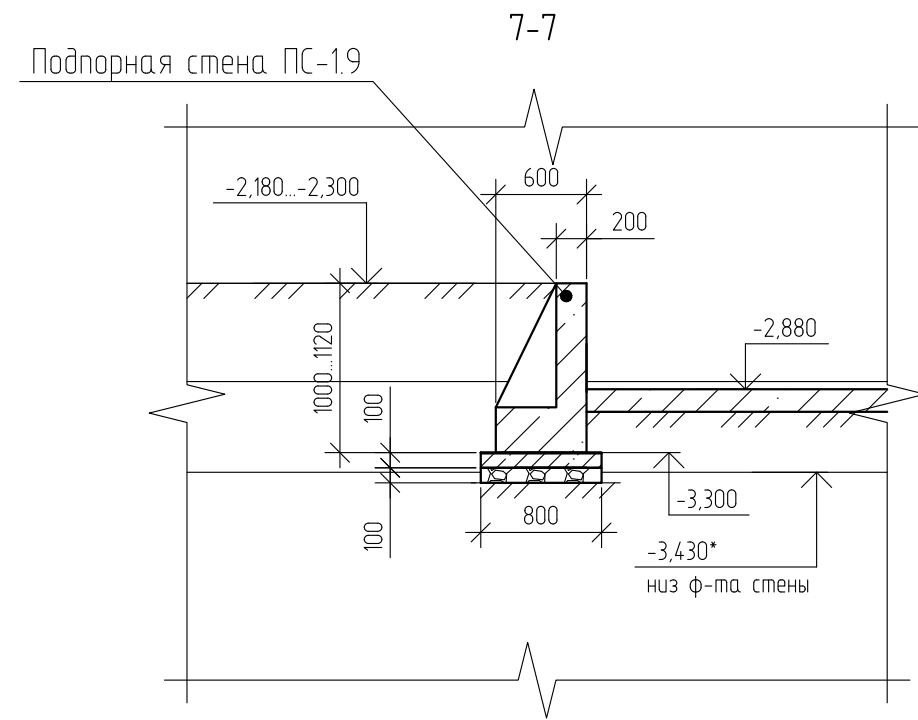
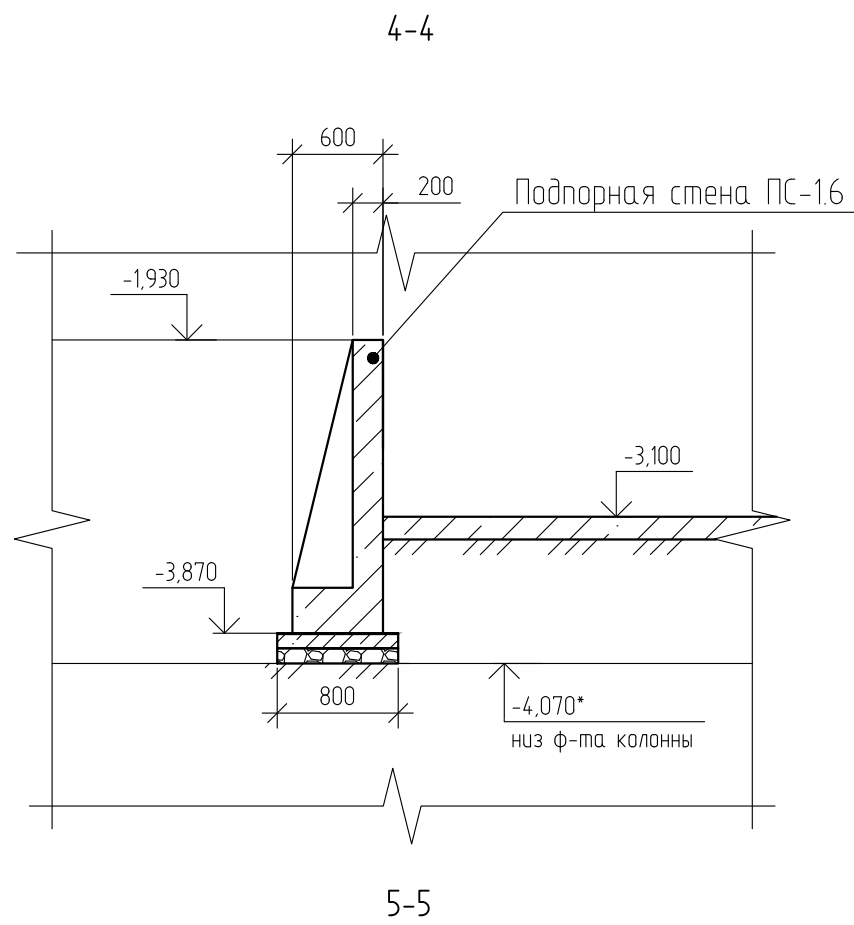
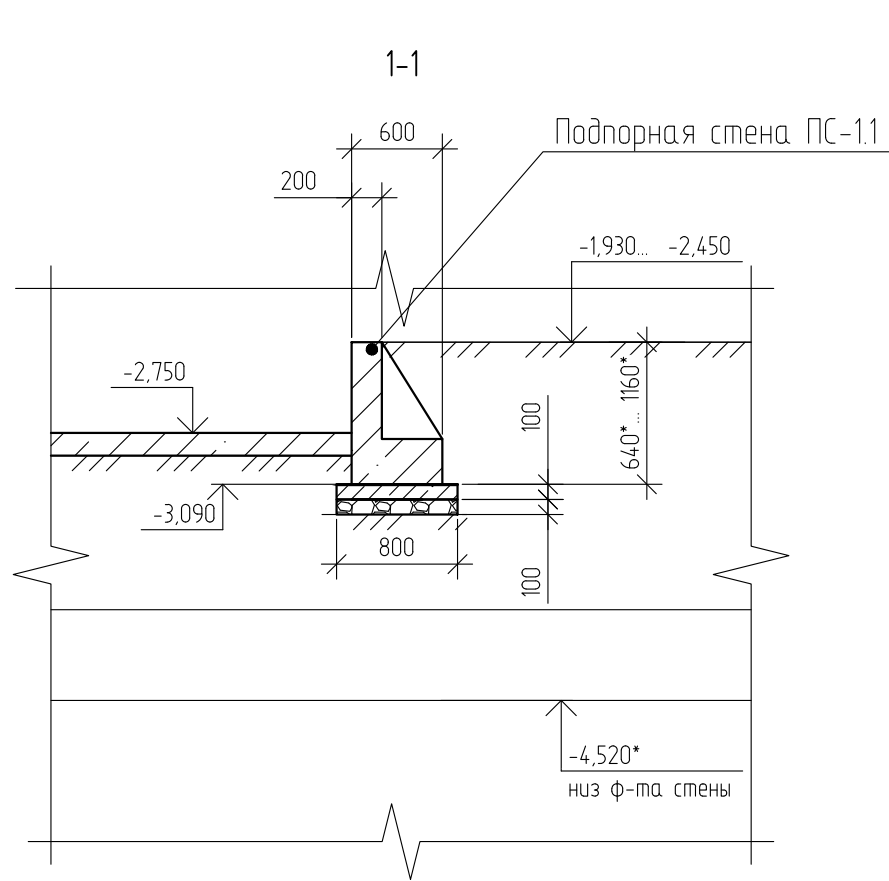


Подпорная стена ПС-2.1

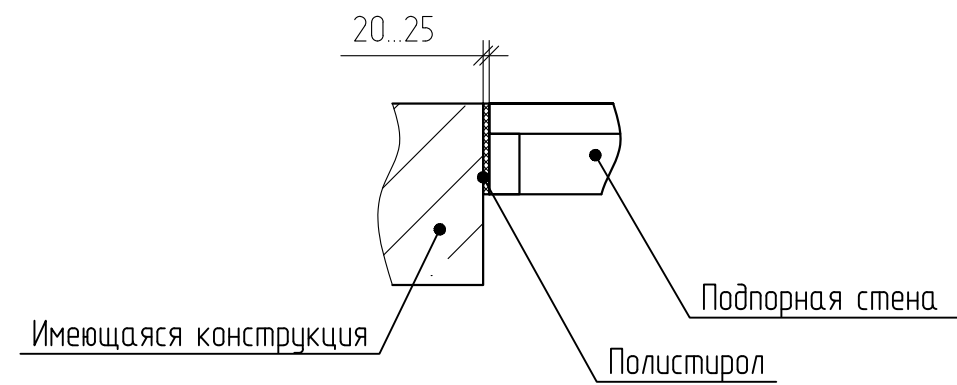


|            |          |      |        |       |       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |      |        |
|------------|----------|------|--------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|            |          |      |        |       |       | 708/П-24-АНО-КР                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |      |        |
|            |          |      |        |       |       | Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения<br>ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32 |                                                                                                                                                                     |      |        |
| Изм.       | Колуч.   | Лист | № док. | Подп. | Дата  | Конструктивные решения                                                                                              | Стадия                                                                                                                                                              | Лист | Листов |
| Разработал | Торшин   |      |        | 44.08 | 04.24 |                                                                                                                     | П                                                                                                                                                                   | 47   |        |
| ГАП        | Фролова  |      |        |       | 04.24 |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |      |        |
|            |          |      |        |       |       | Подпорная стена ПС-11 - ПС-19, ПС-21                                                                                |  комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов<br>ООО "АРТИС" |      |        |
| Н.Контроль | Лукашова |      |        |       | 04.24 |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |      |        |
| ГИП        | Зыкин    |      |        |       | 04.24 |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |      |        |

|              |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|
| Согласовано  |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |

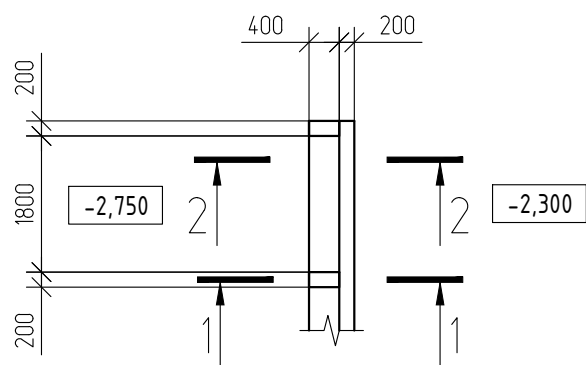


Примыкание подпорной стены к имеющейся конструкции

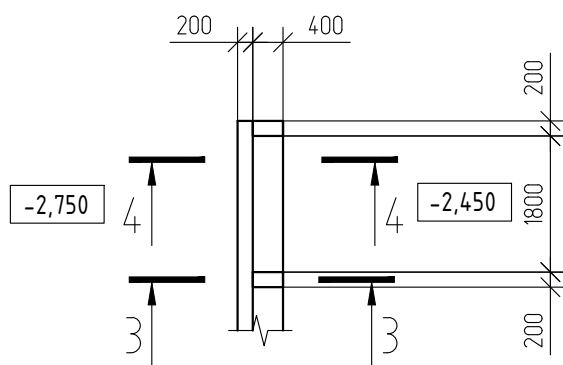


|            |          |      |        |                                                                                       |       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |      |        |
|------------|----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|            |          |      |        |                                                                                       |       | 708/П-24-АНО-КР                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |      |        |
|            |          |      |        |                                                                                       |       | Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения<br>ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32 |                                                                                                                                                                                  |      |        |
| Изм.       | Колуч.   | Лист | № док. | Подп.                                                                                 | Дата  | Конструктивные решения                                                                                              | Стадия                                                                                                                                                                           | Лист | Листов |
| Разработал | Торшин   |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     | П                                                                                                                                                                                | 48   |        |
| ГАП        | Фролова  |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |      |        |
|            |          |      |        |                                                                                       |       | Разрез 1-1..7-7, 10-10                                                                                              | <br><small>компания проектного назначения в<br/>строительном бизнесе</small><br>ООО "АРТИС" |      |        |
| Н.Контроль | Лукашова |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |      |        |
| ГИП        | Зыкин    |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |      |        |

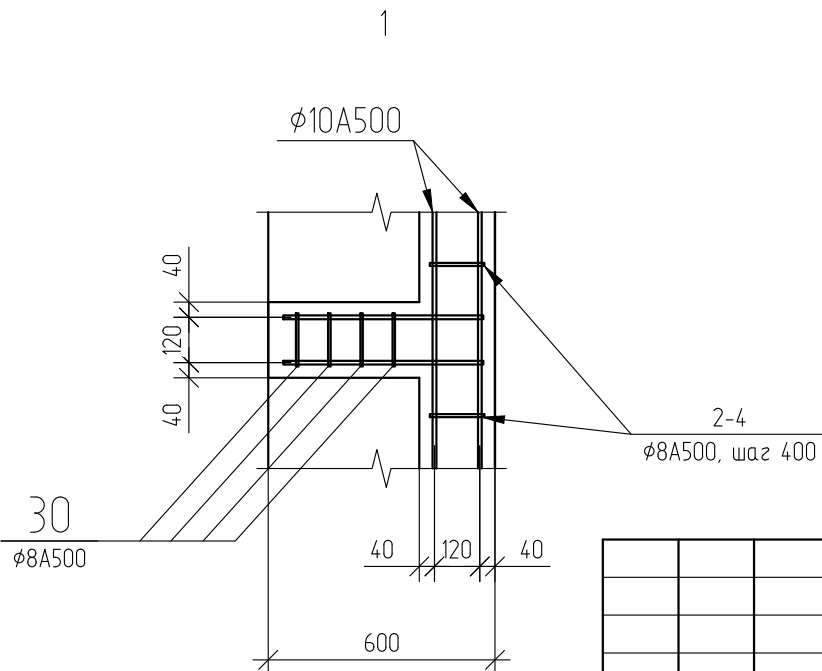
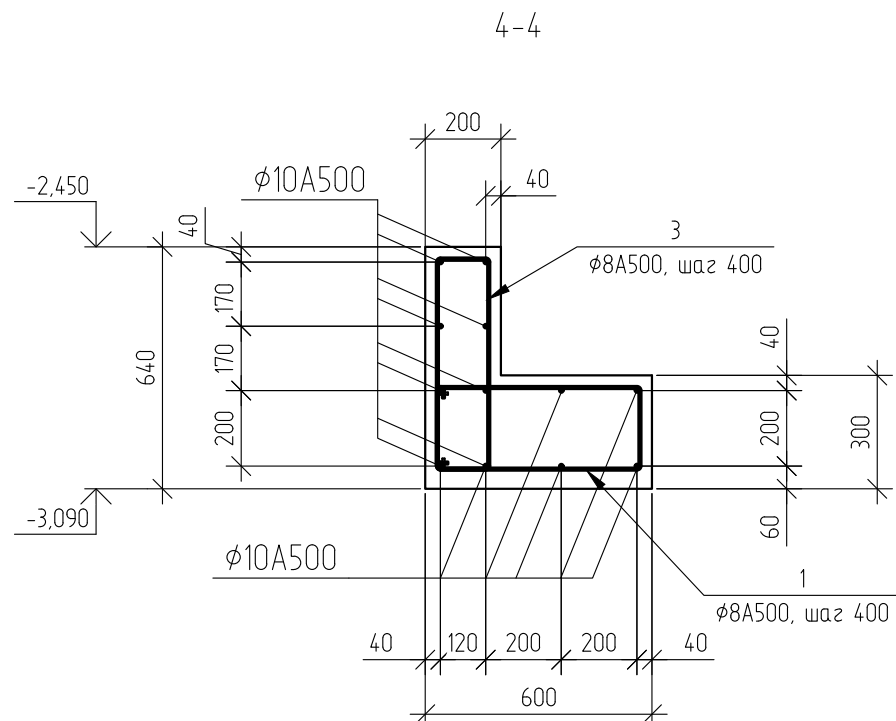
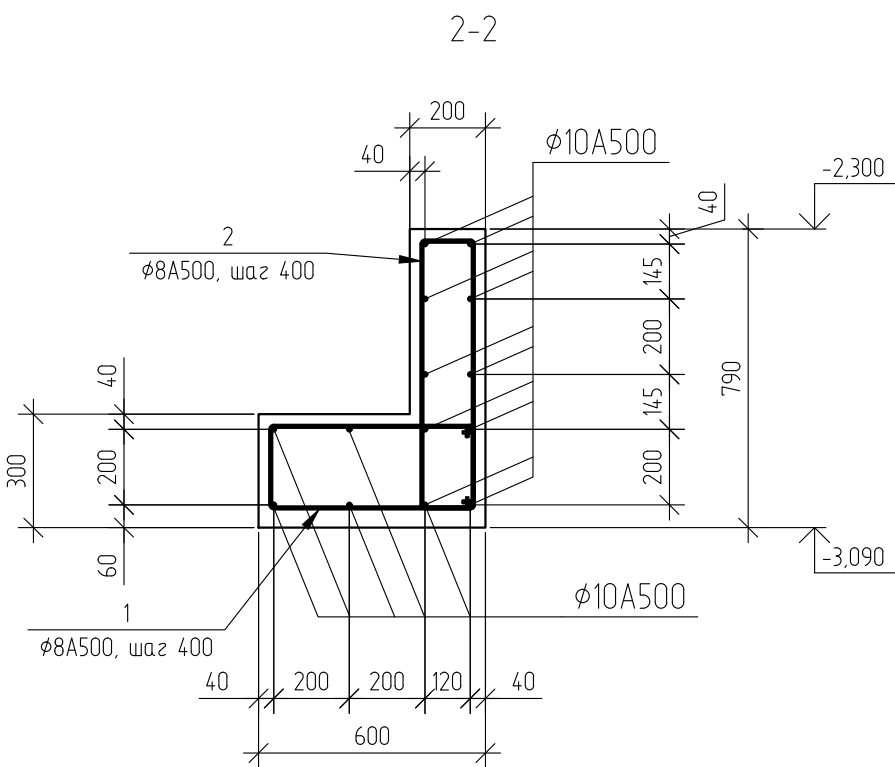
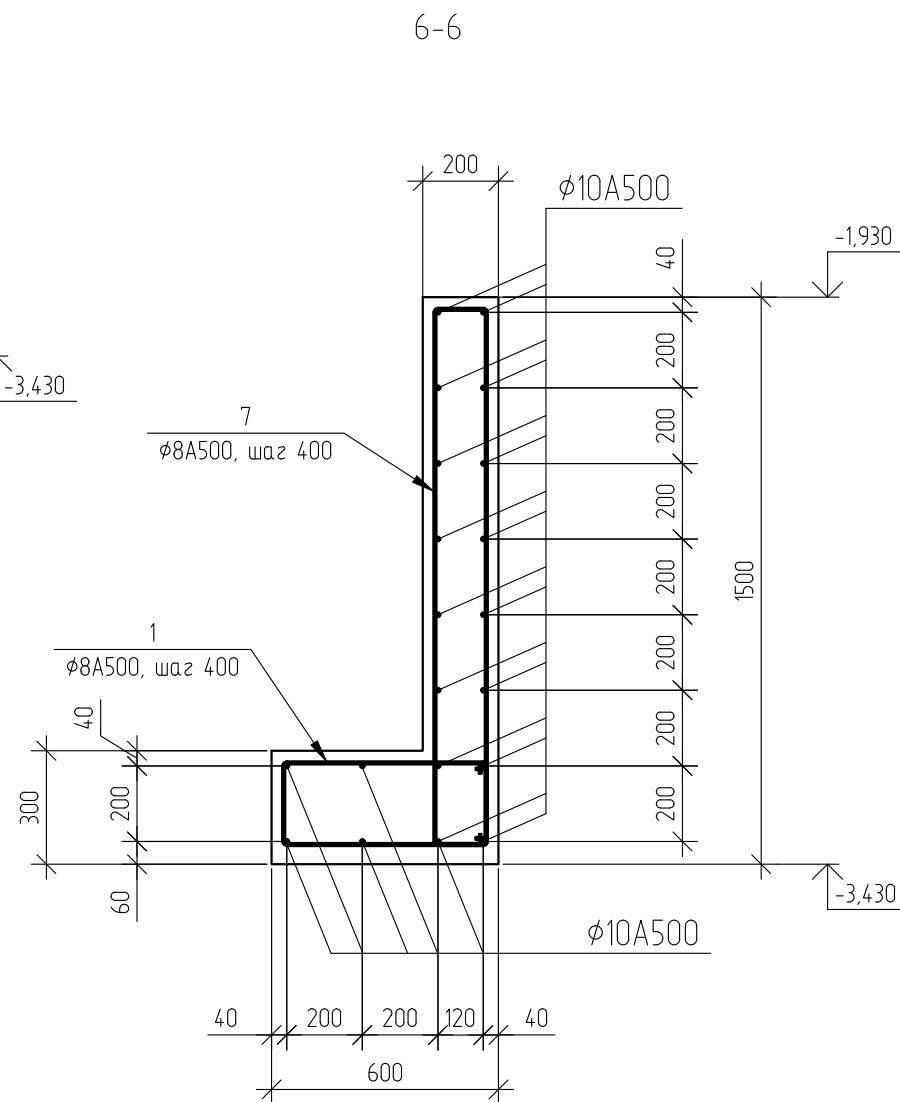
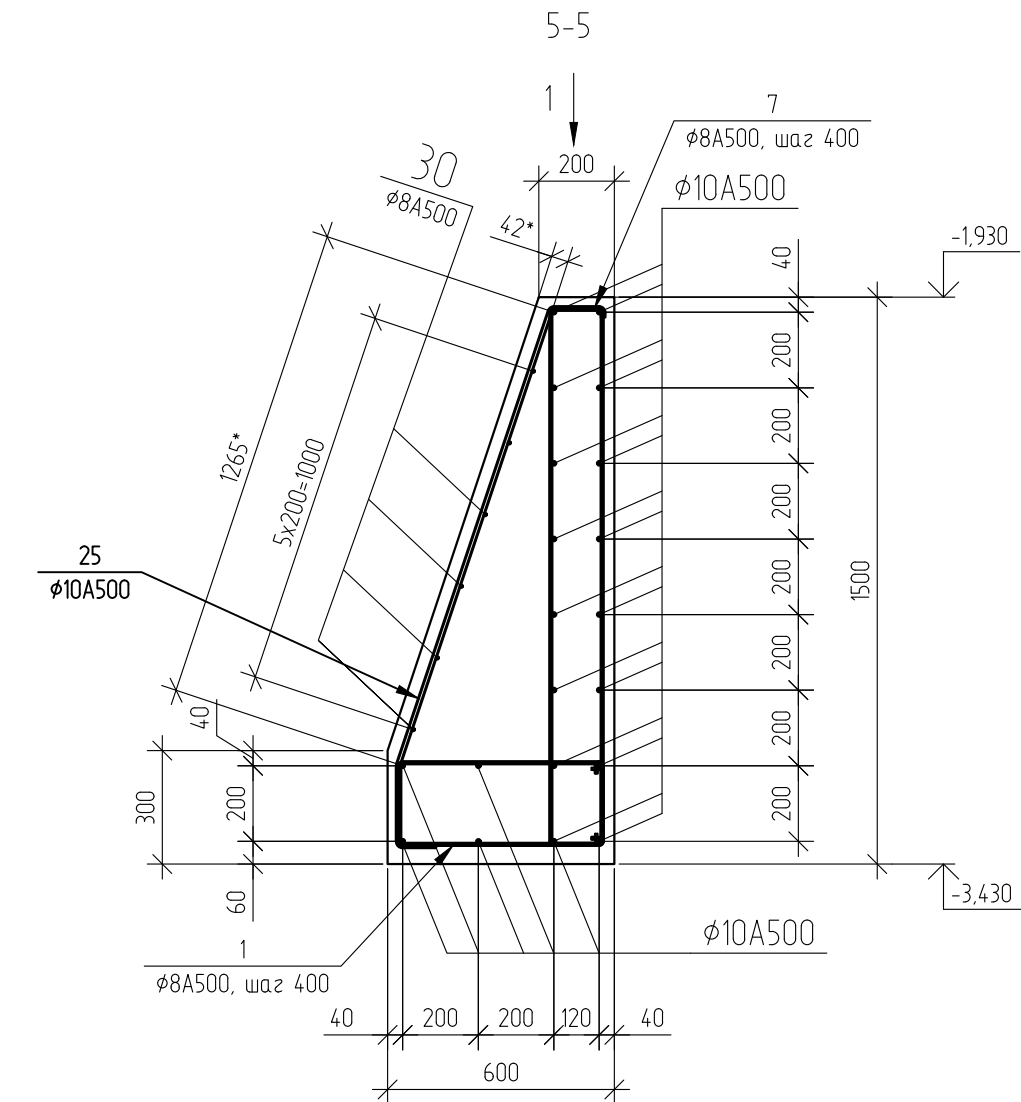
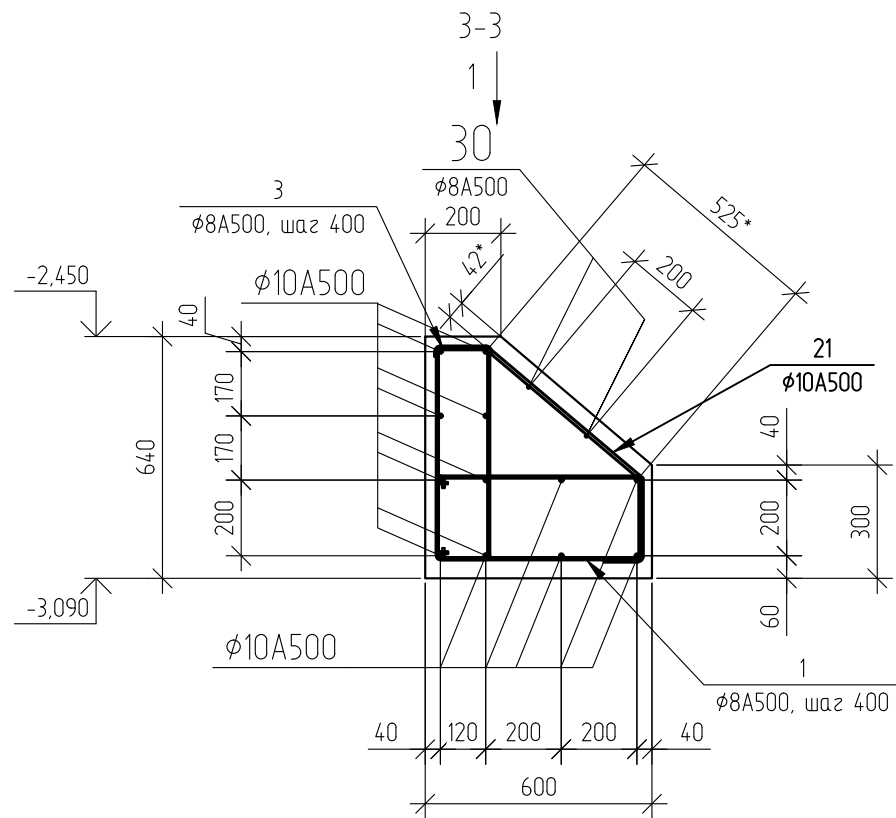
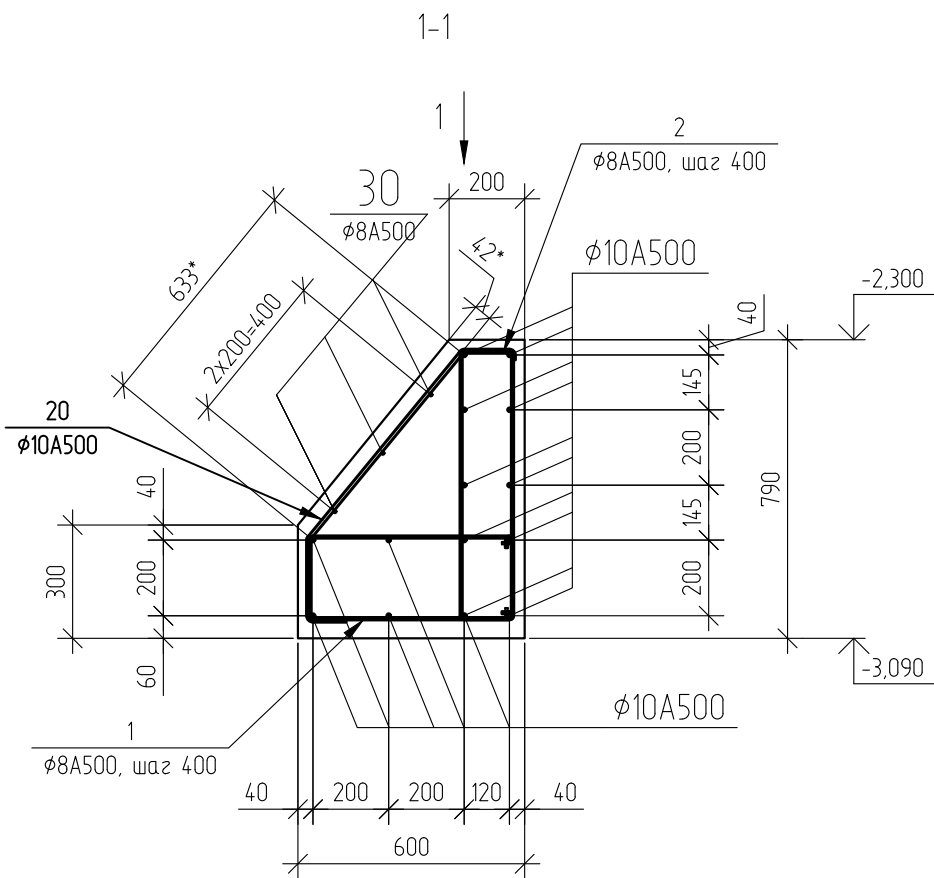
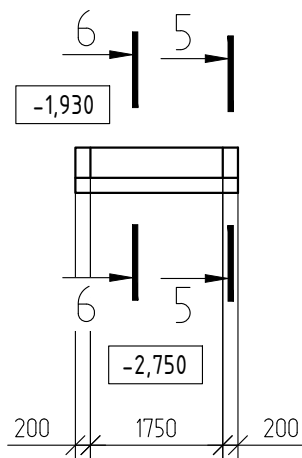
Подпорная стена ПС-1.1 (фрагмент)



Подпорная стена ПС-1.2 (фрагмент)

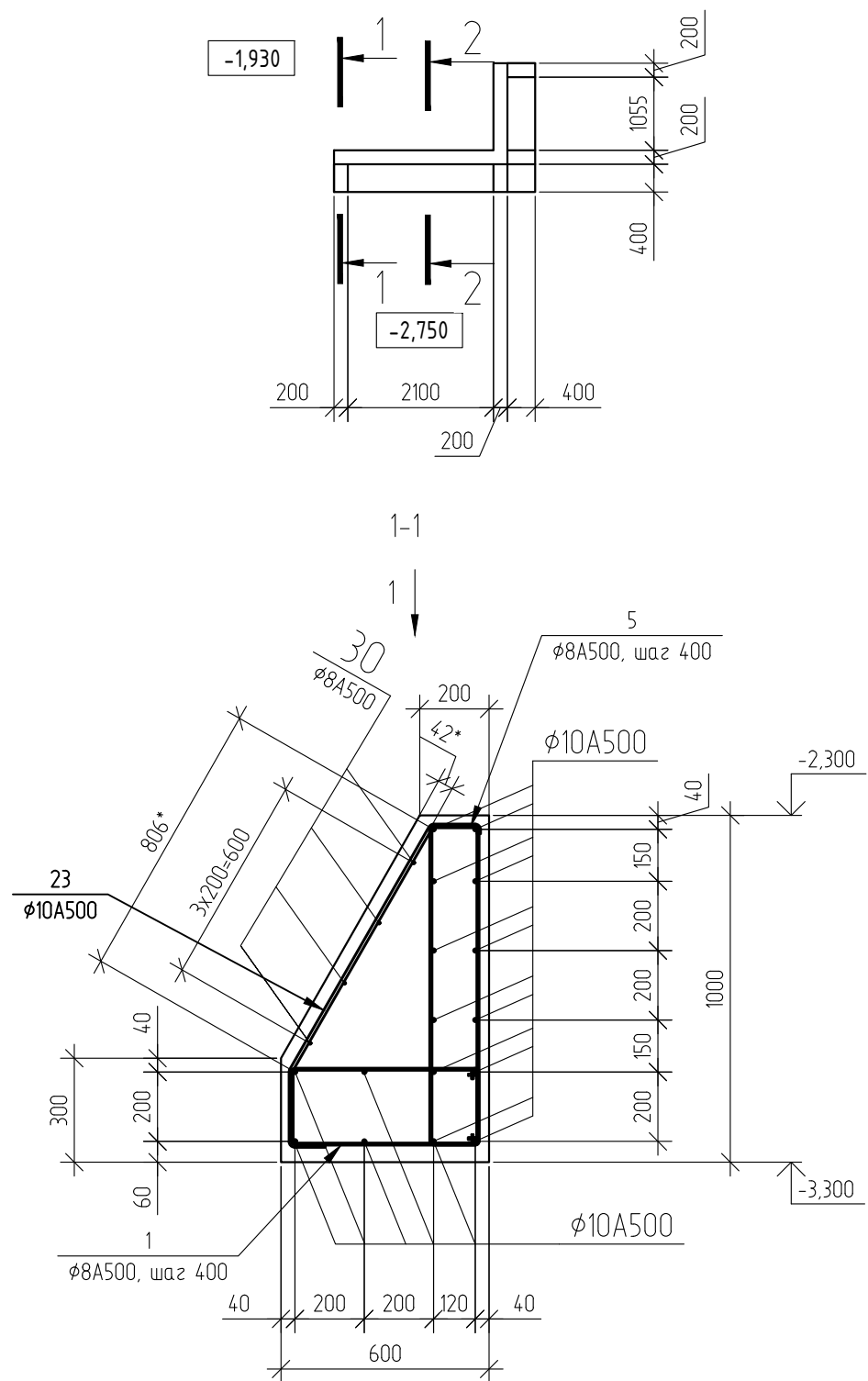


Подпорная стена ПС-1.3

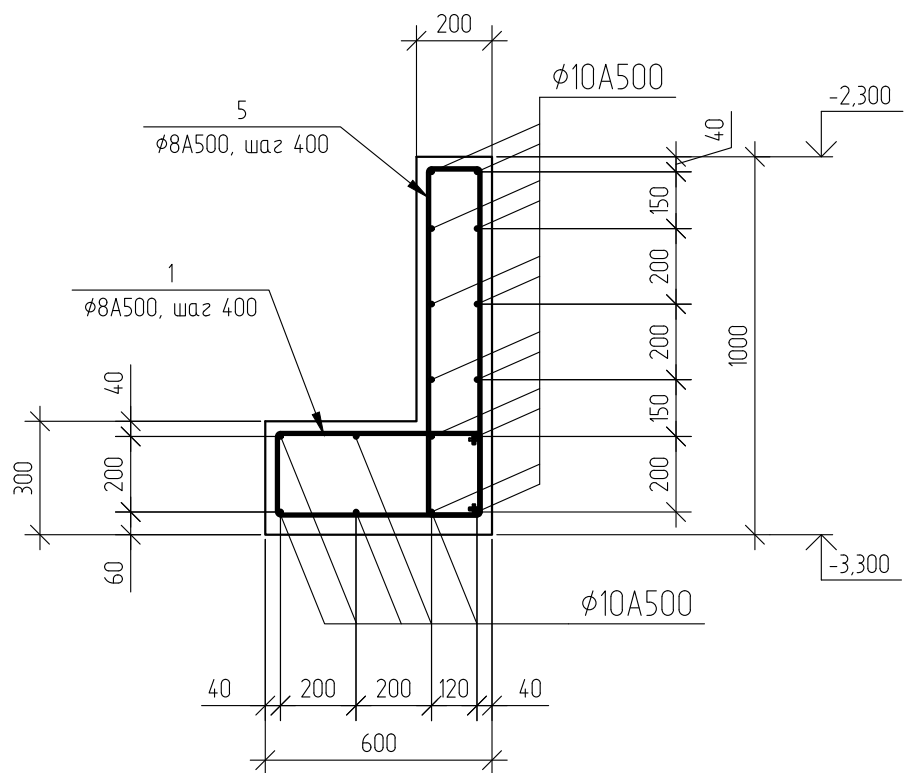


|            |          |      |        |                                                                                       |       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |        |
|------------|----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|            |          |      |        |                                                                                       |       | 708/П-24-АНО-КР                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |        |
|            |          |      |        |                                                                                       |       | Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения<br>ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32 |                                                                                                                                                                                    |      |        |
| Изм.       | Колуч.   | Лист | № док. | Подп.                                                                                 | Дата  | Конструктивные решения                                                                                              | Стадия                                                                                                                                                                             | Лист | Листов |
| Разработал | Торшин   |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     | П                                                                                                                                                                                  | 49   |        |
| ГАП        | Фролова  |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |        |
|            |          |      |        |                                                                                       |       | Схема армирования ПС-11.ПС-13                                                                                       |  <small>комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов</small><br>ООО "АРТИС" |      |        |
| НКонтроль  | Лукашова |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |        |
| ГИП        | Зыкин    |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |        |

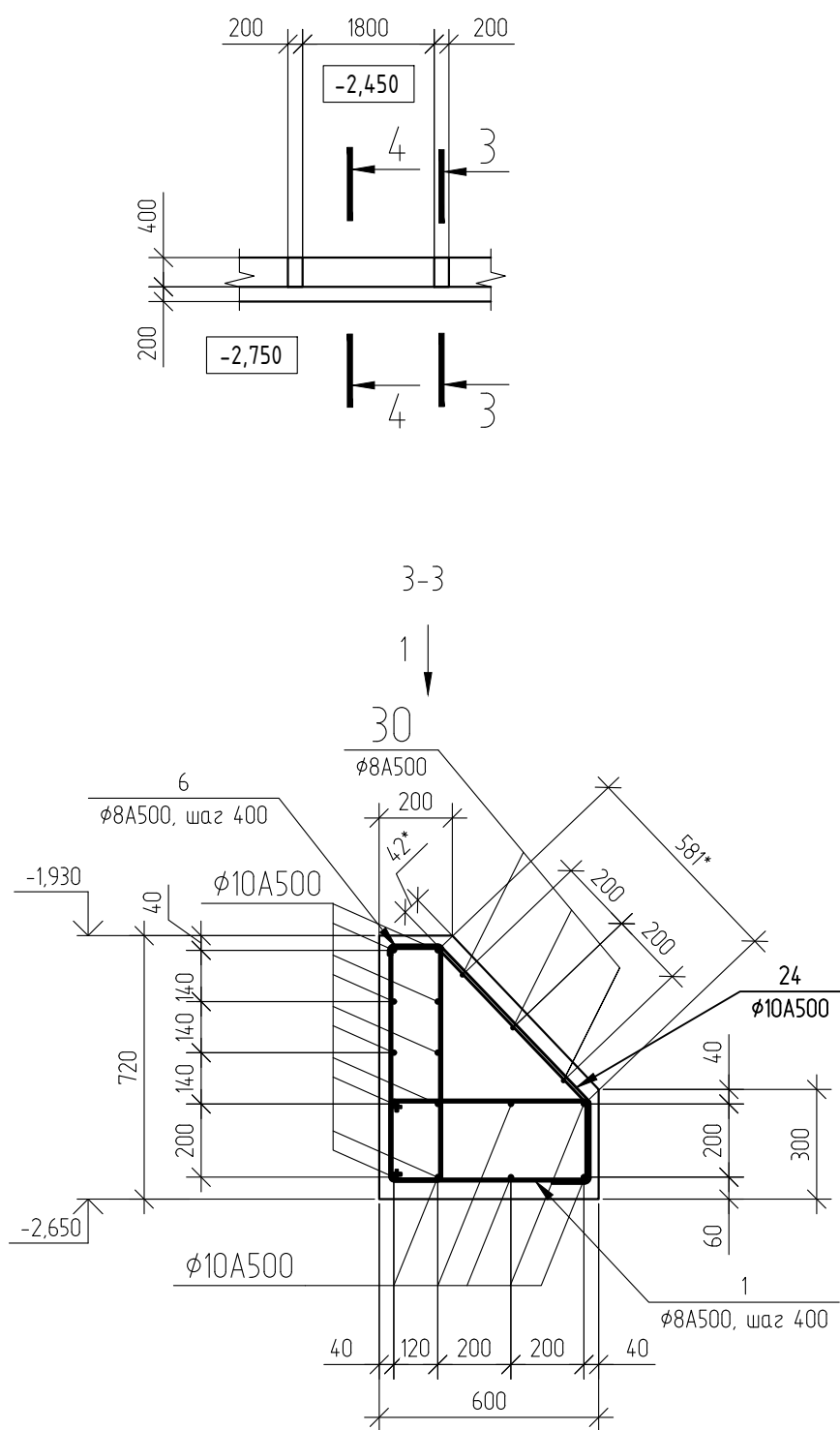
Подпорная стена ПС-1.4



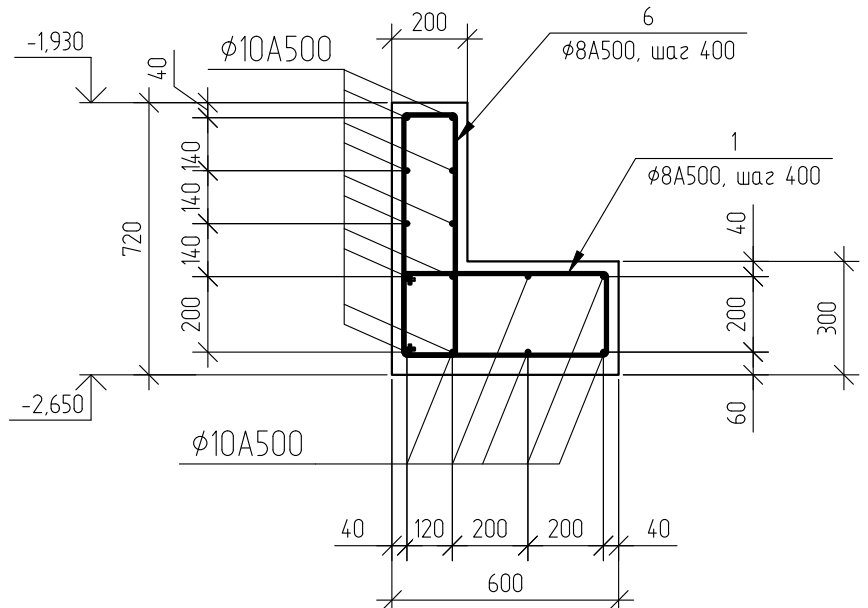
2-2



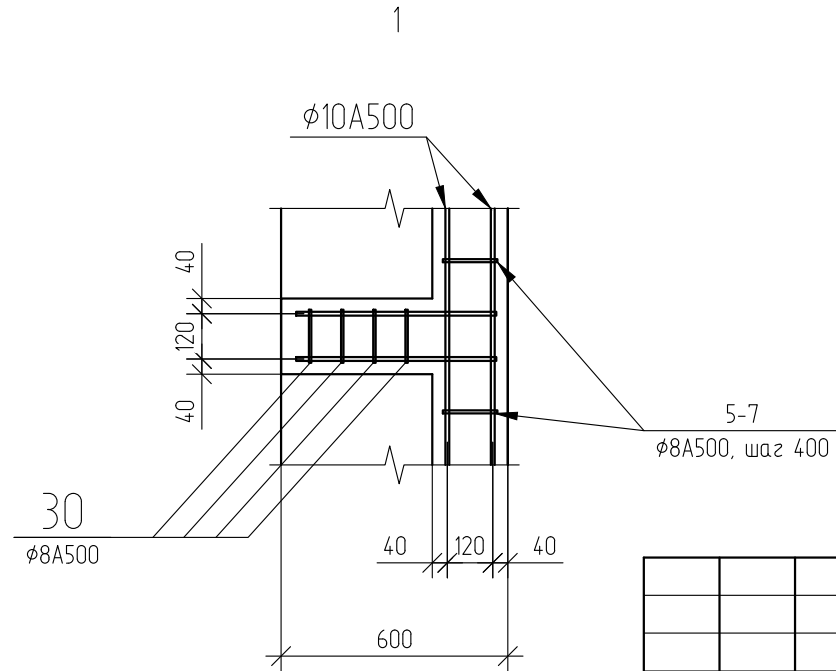
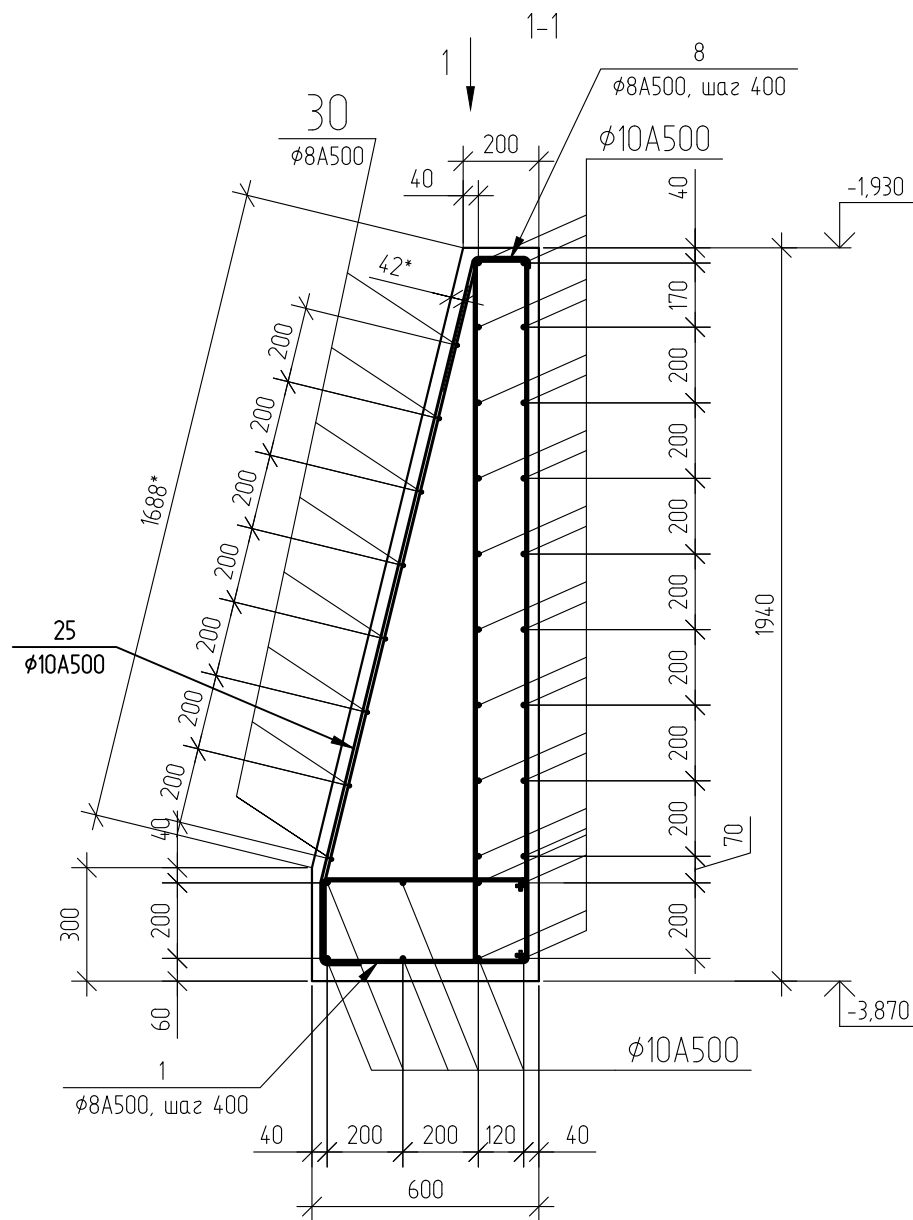
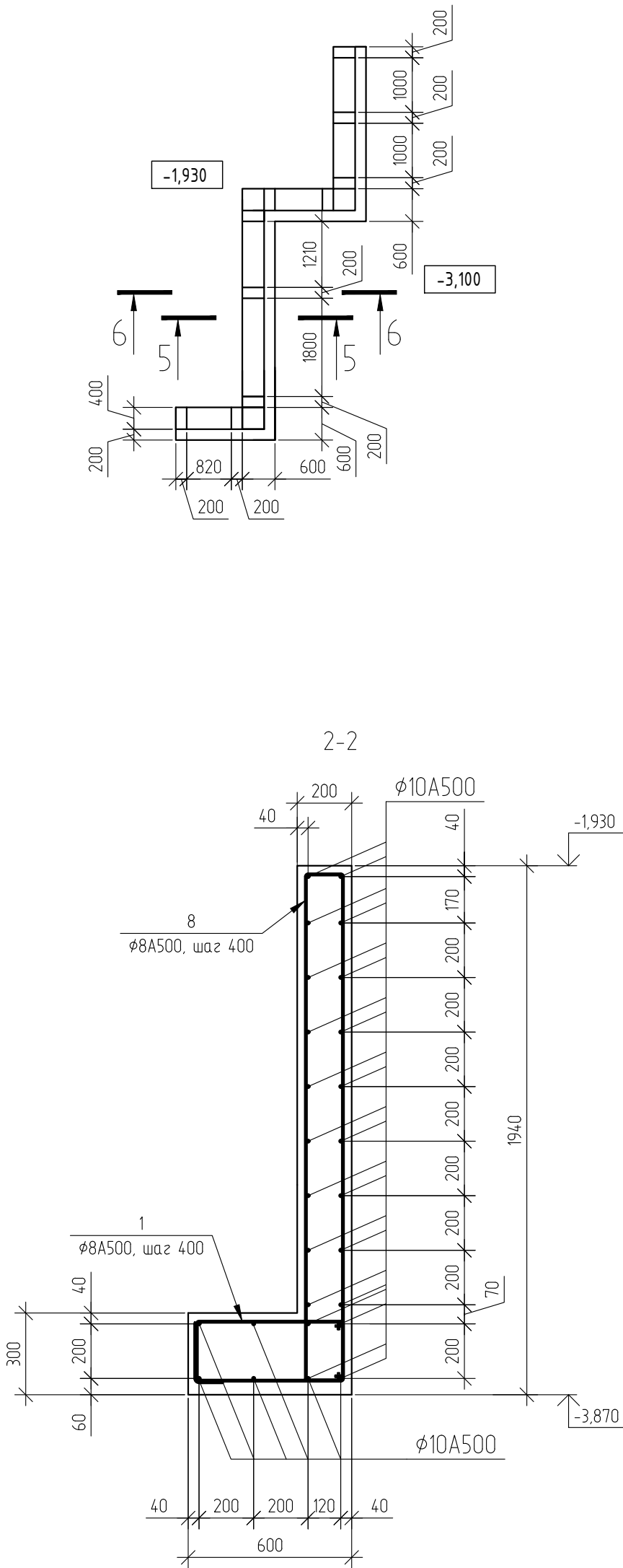
Подпорная стена ПС-1.5 (фрагмент)



4-4



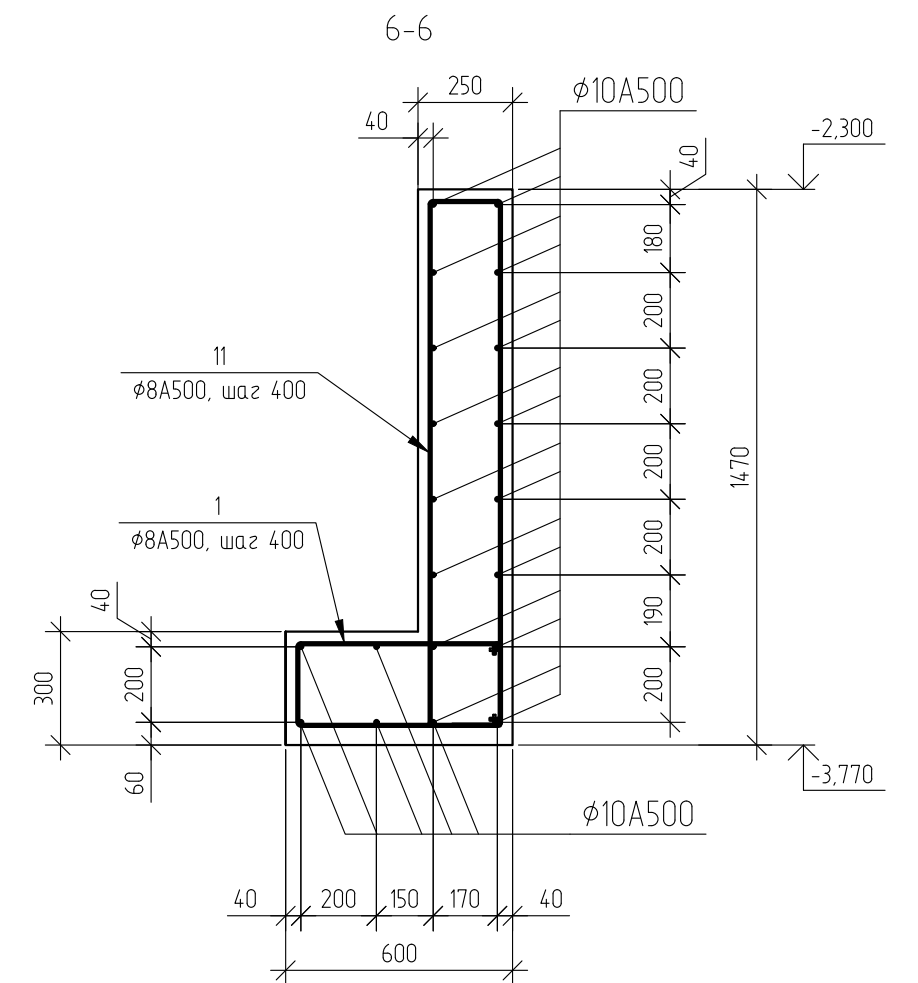
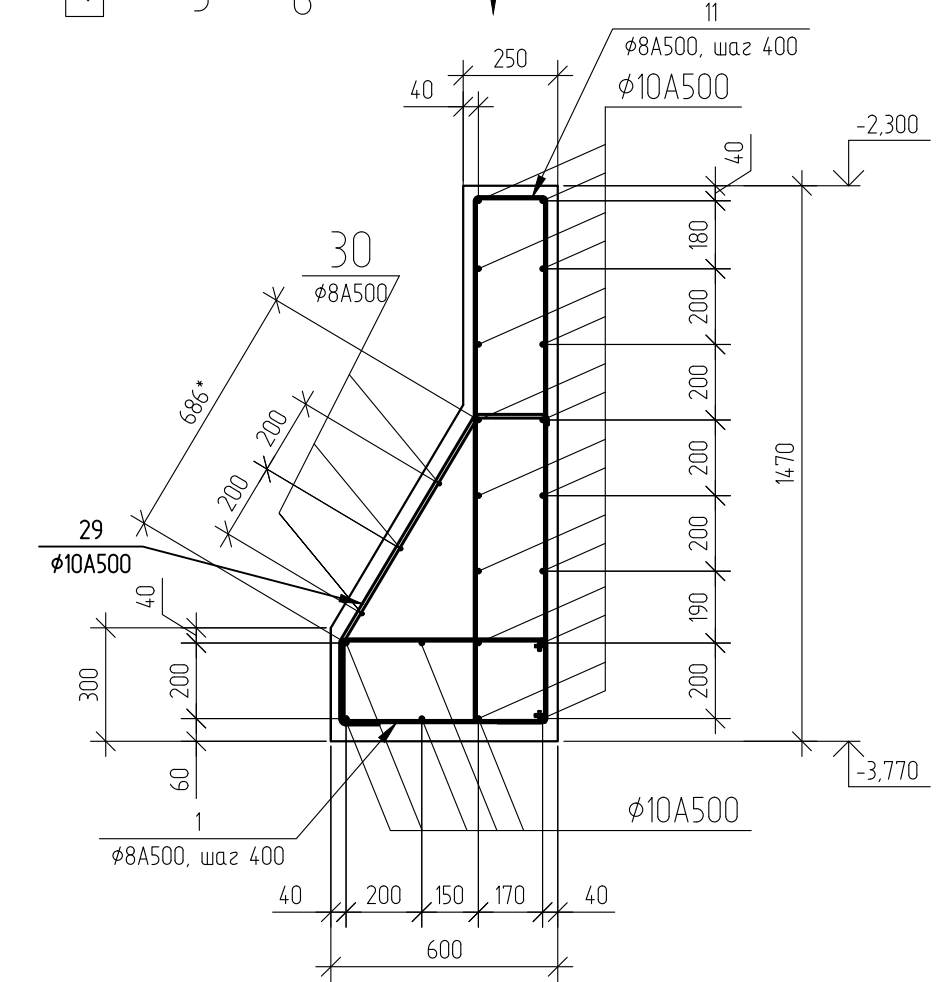
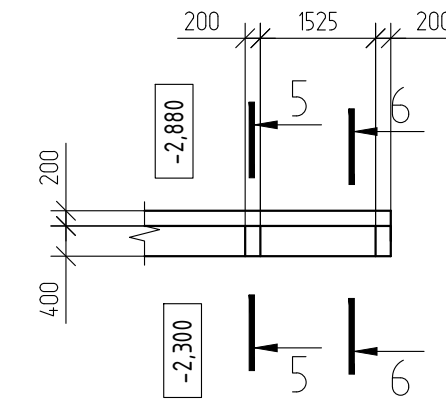
Подпорная стена ПС-1.6



|            |          |      |        |                                                                                       |       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |      |        |
|------------|----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|            |          |      |        |                                                                                       |       | 708/П-24-АНО-КР                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |      |        |
|            |          |      |        |                                                                                       |       | Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения<br>ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32 |                                                                                                                                                                     |      |        |
| Изм.       | Колуч.   | Лист | № док. | Подп.                                                                                 | Дата  | Конструктивные решения                                                                                              | Стадия                                                                                                                                                              | Лист | Листов |
| Разработал | Торшин   |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     | П                                                                                                                                                                   | 50   |        |
| ГАП        | Фролова  |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |      |        |
|            |          |      |        |                                                                                       |       | Схема армирования ПС-14. ПС-16                                                                                      |  комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов<br>ООО "АРТИС" |      |        |
| Н.Контроль | Лукашова |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |      |        |
| ГИП        | Зыкин    |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |      |        |

|              |  |
|--------------|--|
| Согласовано  |  |
|              |  |
| Взам. инв. № |  |
|              |  |
| Подп. и дата |  |
|              |  |
| Инв. № подл. |  |

Подпорная стена ПС-2.1 (фрагмент)



комплексное проектирование промышленных и  
гражданских объектов

ООО "АРТИС"

Схема армирования плит подвала

Схема армирования плиты пола подвала ПП-1

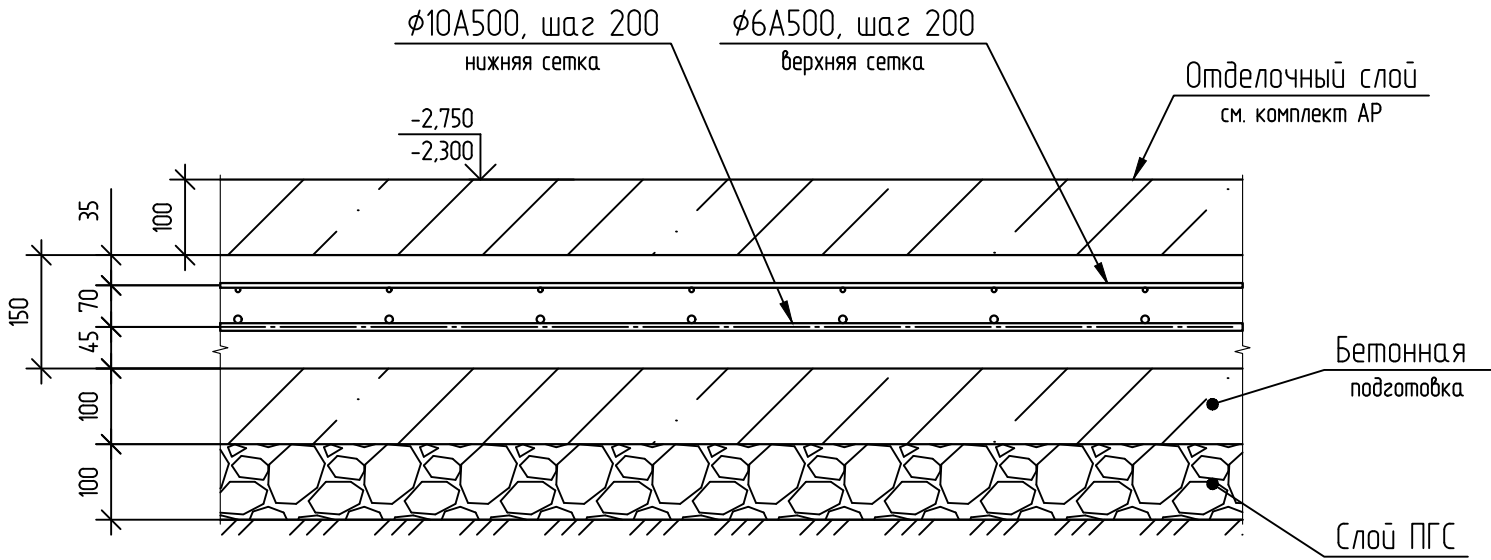


Схема прямка ПР-1 (1200x1200x1000)

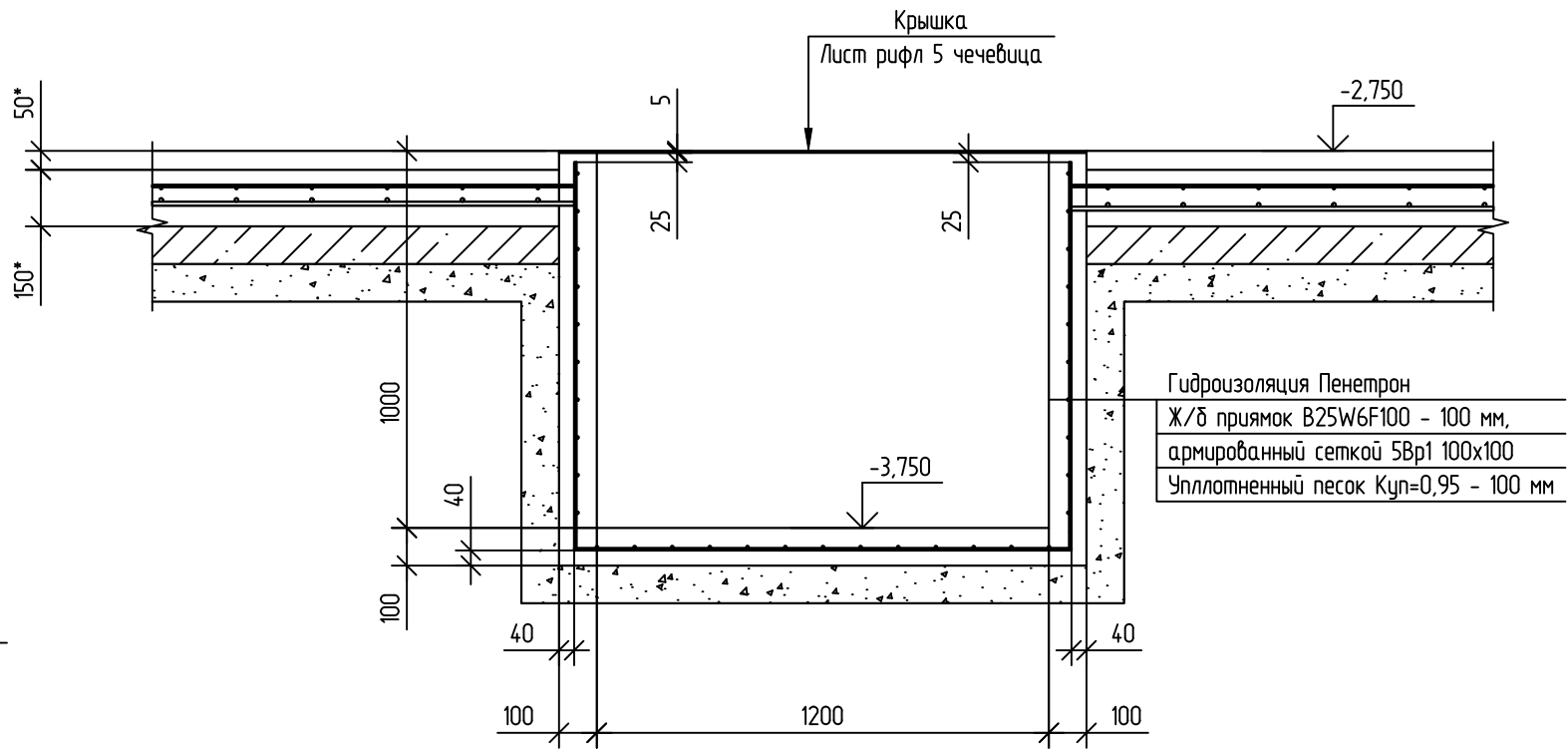
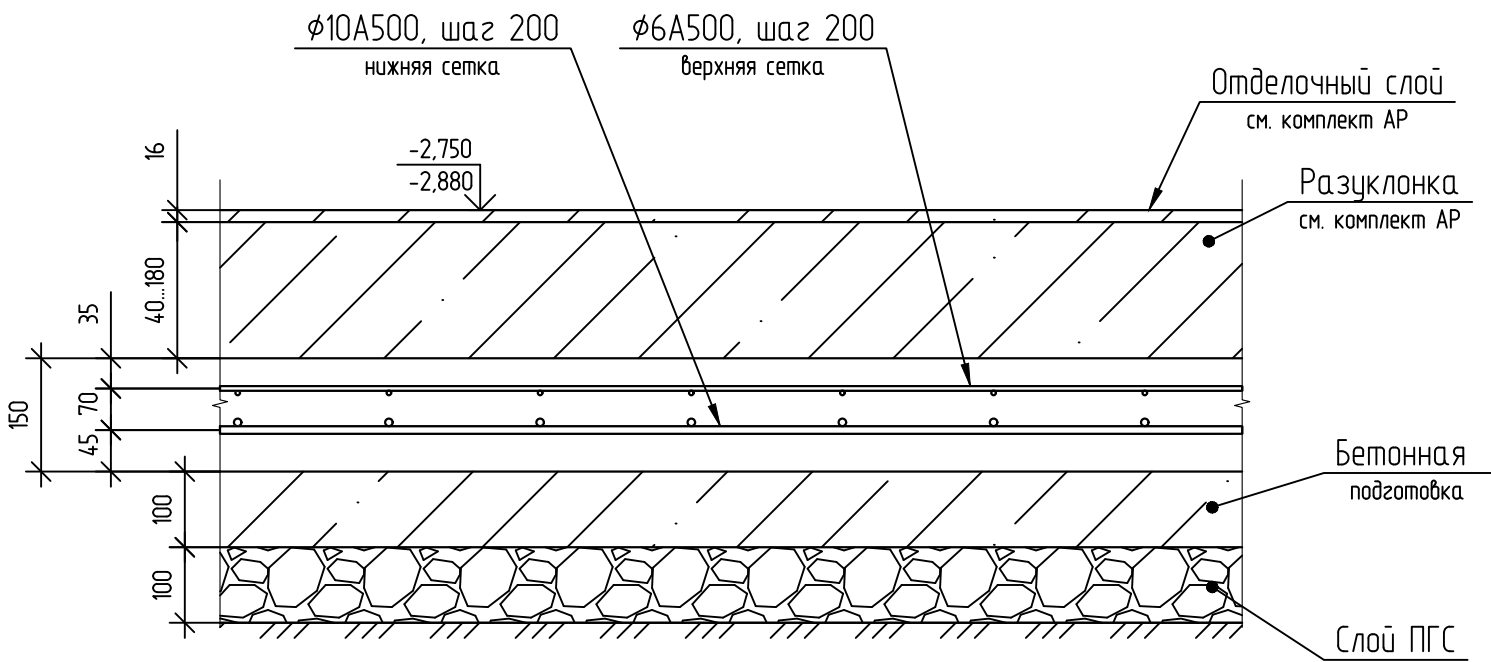


Схема армирования плиты пола подвала ПП-2



|            |          |      |        |                                                                                       |       |                                                                                                                     |                                                                                       |                                                                |             |
|------------|----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|
|            |          |      |        |                                                                                       |       | 708/П-24-АНО-КР                                                                                                     |                                                                                       |                                                                |             |
|            |          |      |        |                                                                                       |       | Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения<br>ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32 |                                                                                       |                                                                |             |
| Изм.       | Колуч.   | Лист | № док. | Подп.                                                                                 | Дата  | Конструктивные решения                                                                                              | Стадия                                                                                | Лист                                                           | Листов      |
| Разработал | Торшин   |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     | П                                                                                     | 52                                                             |             |
| ГАП        | Фролова  |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     |                                                                                       |                                                                |             |
|            |          |      |        |                                                                                       |       | Схема армирования плит подвала.<br>Ведомость деталей                                                                |  | комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов | ООО "АРТИС" |
| Н.Контроль | Лукашова |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     |                                                                                       |                                                                |             |
| ГИП        | Зыкин    |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     |                                                                                       |                                                                |             |

Схема расположения лестницы Л-1

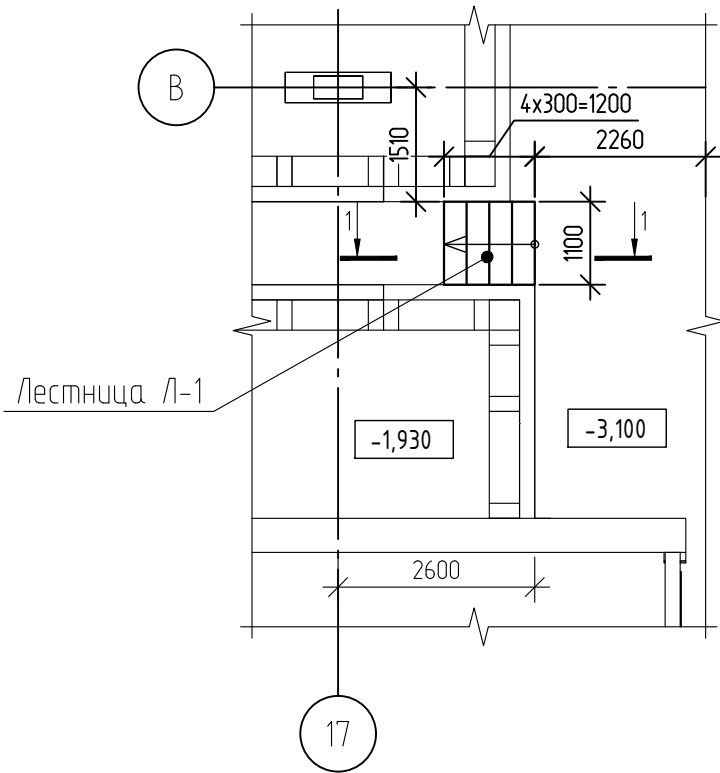


Схема расположения лестницы Л-2

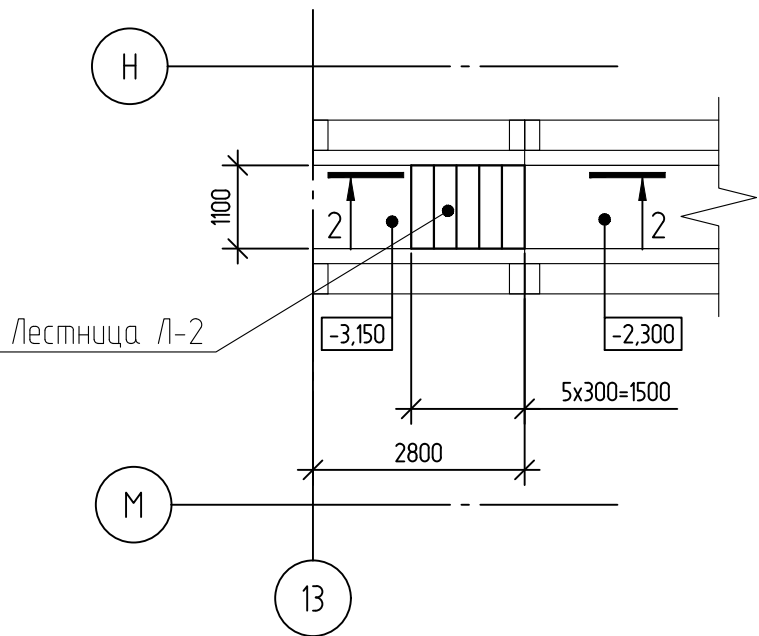


Схема расположения лестницы Л-4

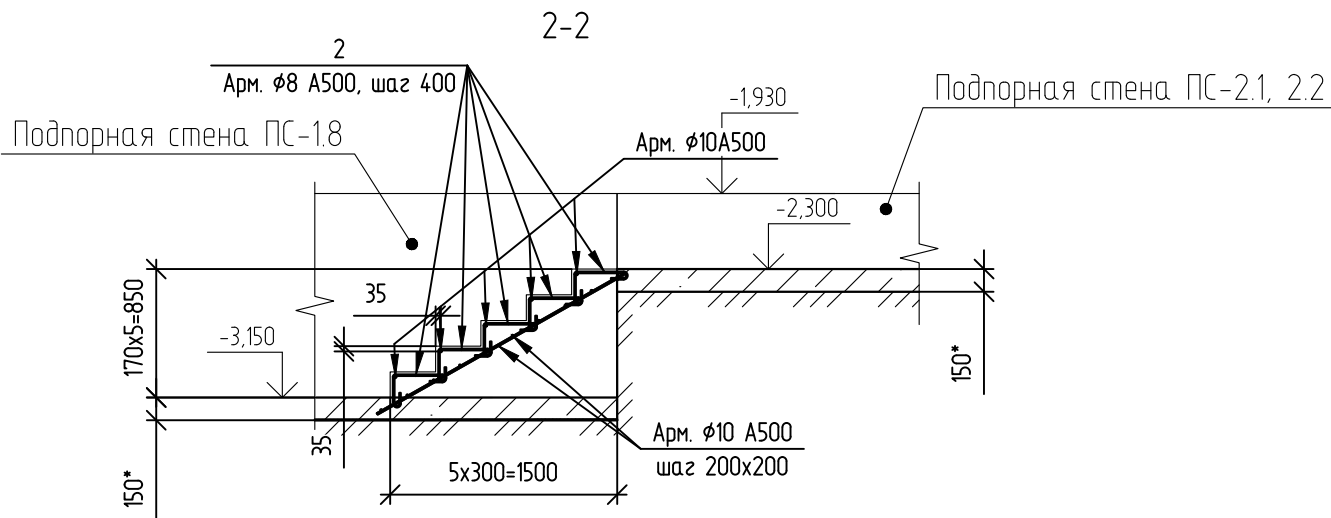
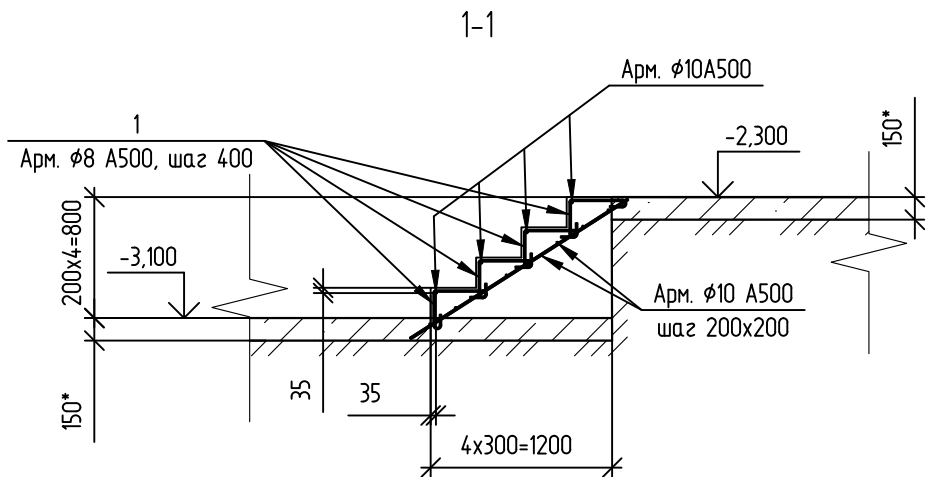
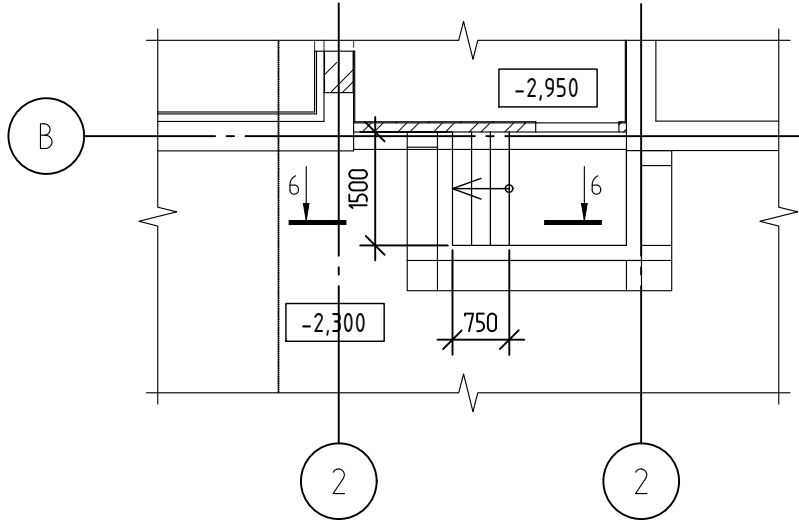


Схема расположения лестницы Л-3

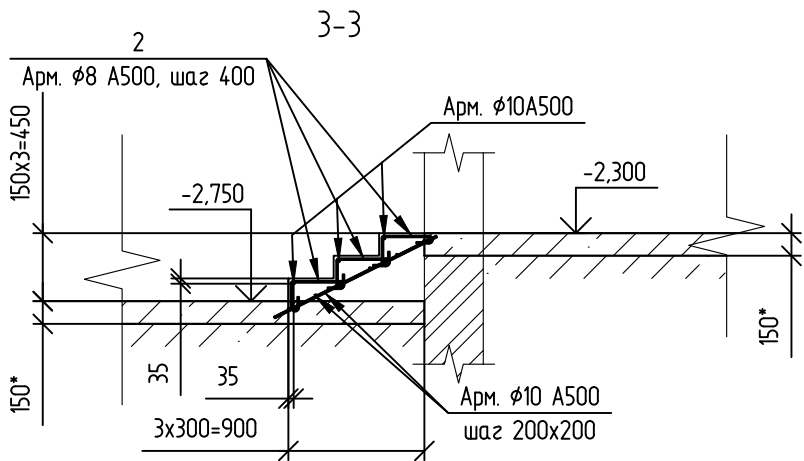
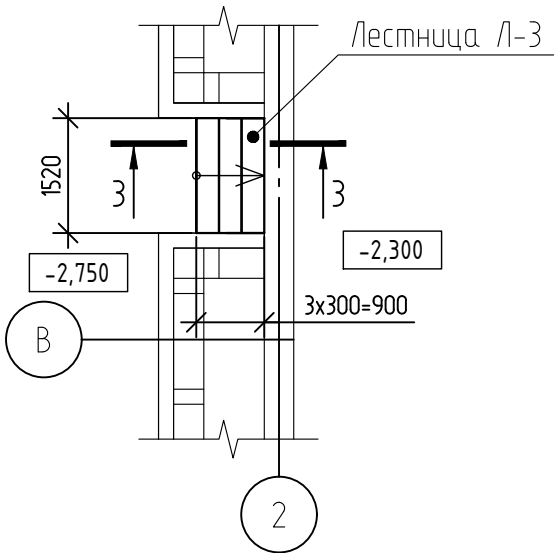
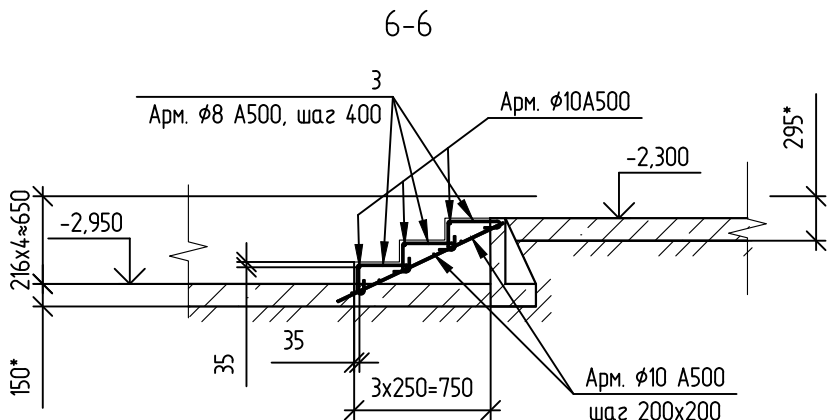
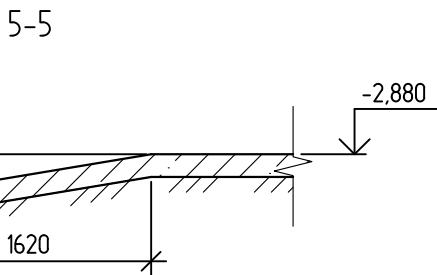
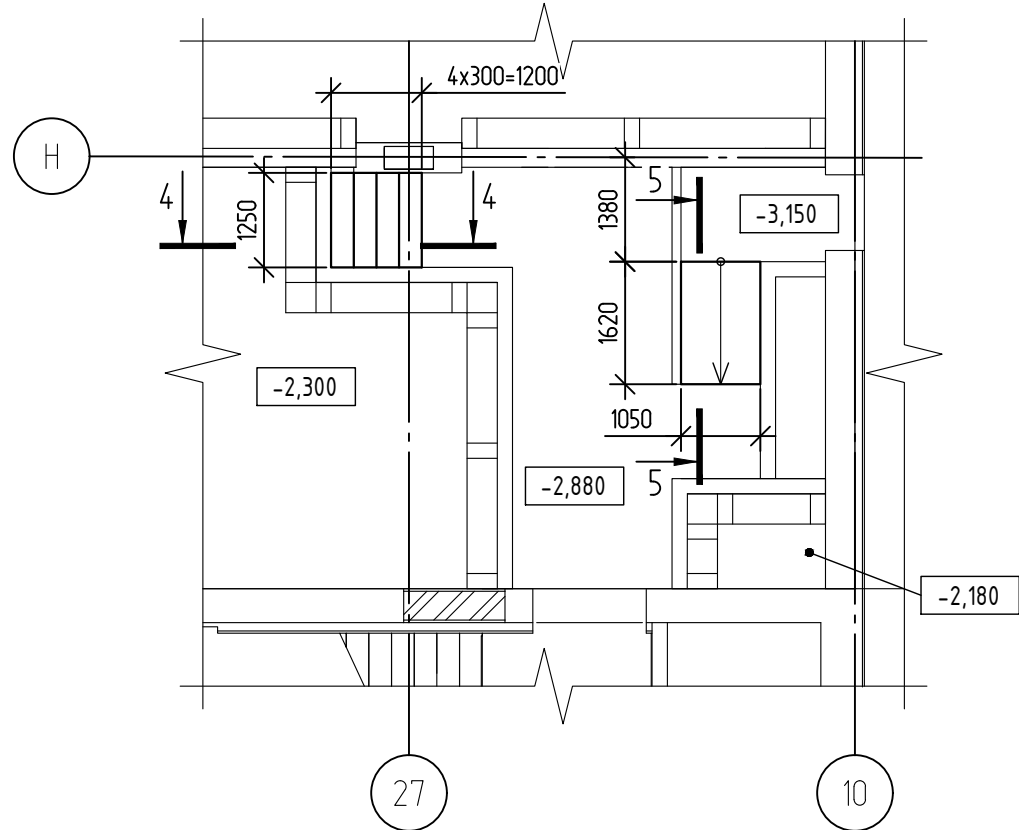


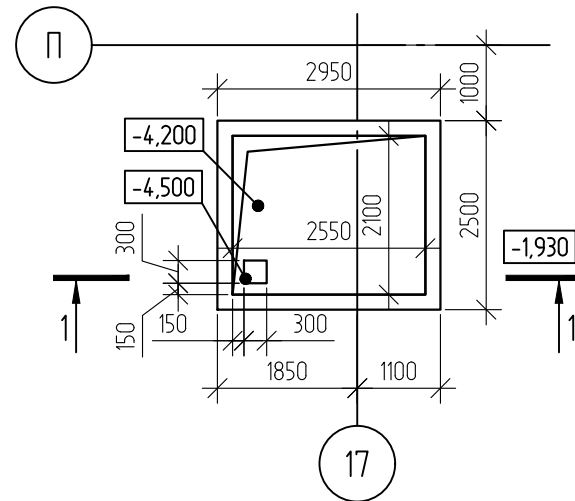
Схема расположения лестницы Л-3 и пандуса П-1



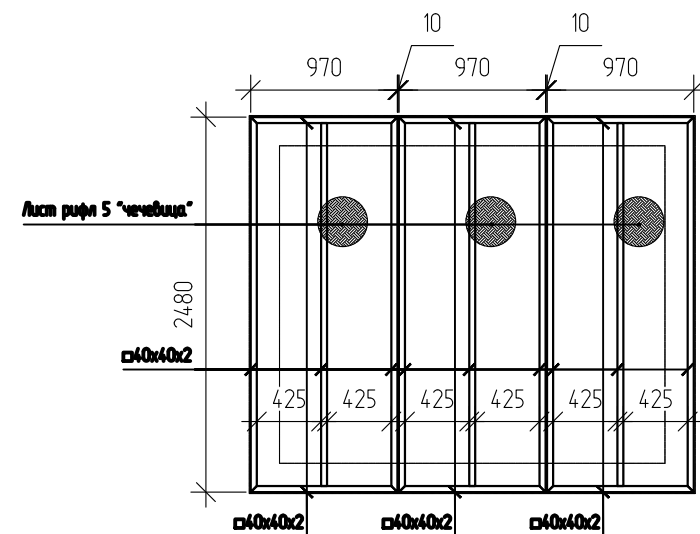
|              |  |
|--------------|--|
| Согласовано  |  |
| Взам. инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. № подл. |  |

|            |          |      |        |                                                                                       |       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |      |        |
|------------|----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|            |          |      |        |                                                                                       |       | 708/П-24-АНО-КР                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |      |        |
|            |          |      |        |                                                                                       |       | Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения<br>ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32 |                                                                                                                                                                     |      |        |
| Изм.       | Колуч.   | Лист | № док. | Подп.                                                                                 | Дата  | Конструктивные решения                                                                                              | Стадия                                                                                                                                                              | Лист | Листов |
| Разработал | Торшин   |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     | П                                                                                                                                                                   | 53   |        |
| ГАП        | Фролова  |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |      |        |
| Н.Контроль | Лукашова |      |        |  | 04.24 | Схема расположения лестницы Л-1, Л-4,<br>Спецификация материалов                                                    | <br>компания проектирования, строительства и<br>оценки объектов<br>ООО "АРТИС" |      |        |
| ГИП        | Зыкин    |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |      |        |

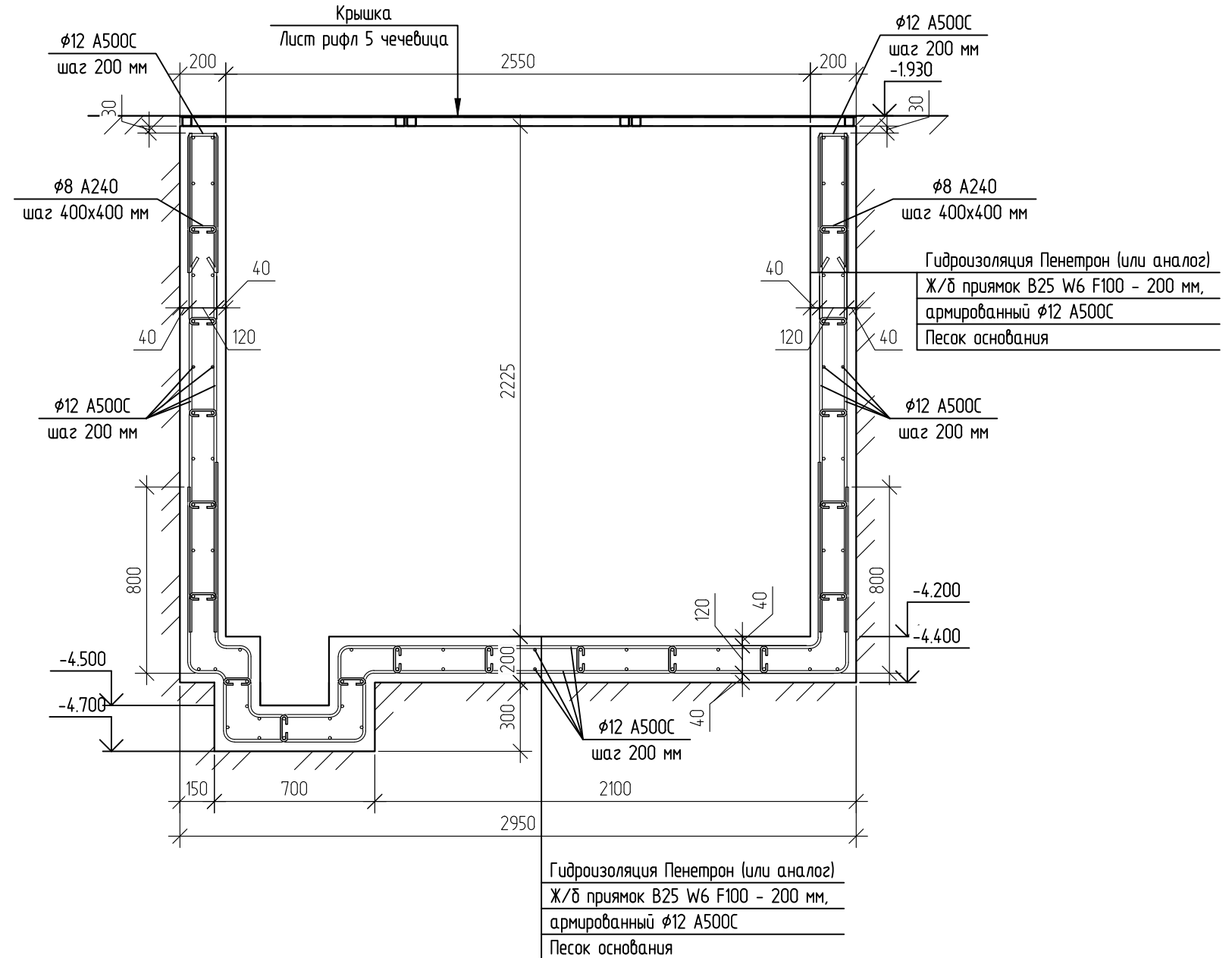
Устройство прямка ПР-2



Устройство крышки прямка



Разрез 1-1



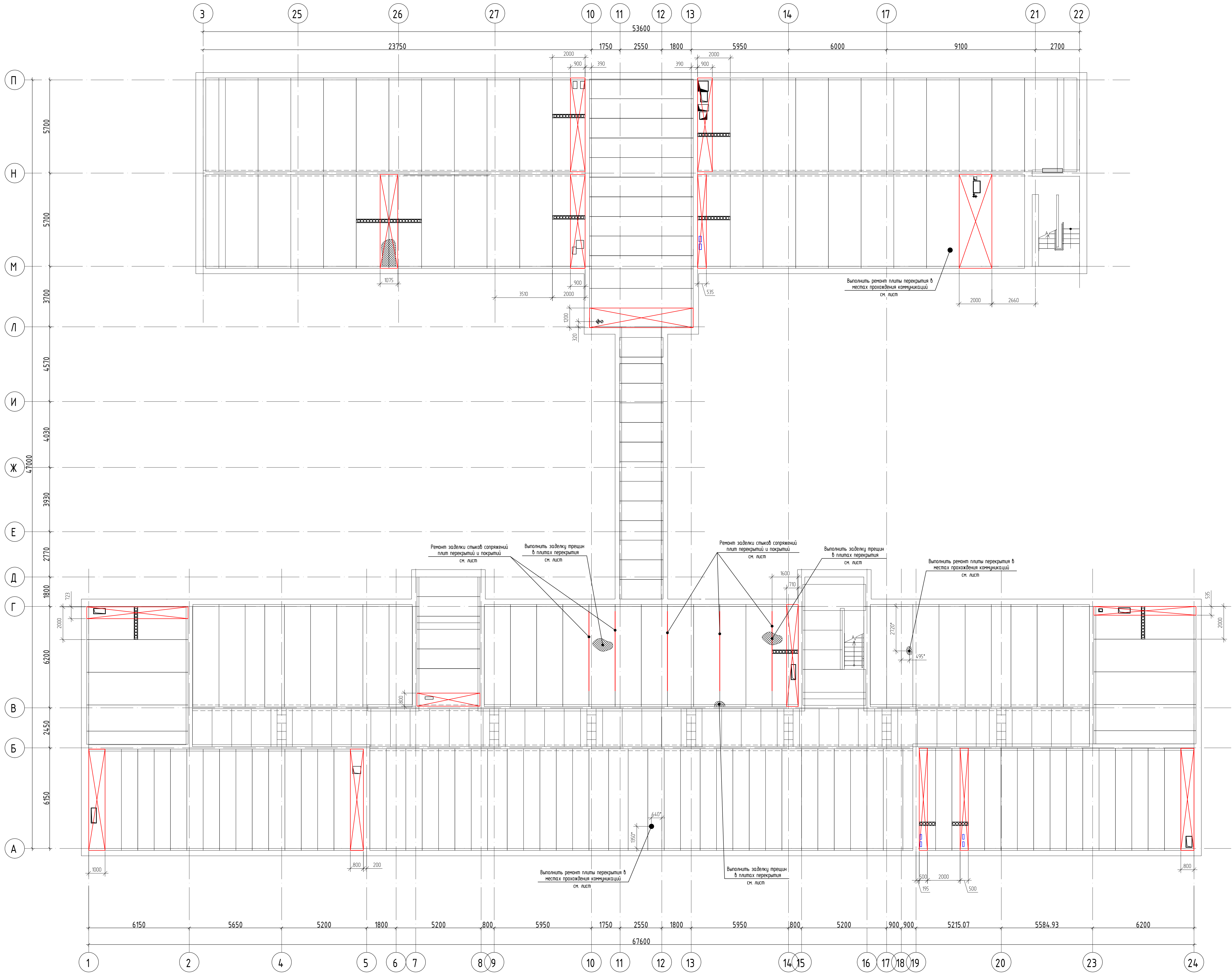
Примечания:

1. При устройстве прямка необходимо заложить гильзы в местах ввода коммуникаций.

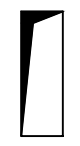
|              |  |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|--|
| Согласовано  |  |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |  |

|            |          |      |        |                                                                                       |       |                                                                                                                     |                                                                                       |                                                                                   |        |
|------------|----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
|            |          |      |        |                                                                                       |       | 708/П-24-АНО-КР                                                                                                     |                                                                                       |                                                                                   |        |
|            |          |      |        |                                                                                       |       | Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения<br>ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32 |                                                                                       |                                                                                   |        |
| Изм.       | Колуч.   | Лист | № док. | Подп.                                                                                 | Дата  | Конструктивные решения                                                                                              | Стадия                                                                                | Лист                                                                              | Листов |
| Разработал | Торшин   |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     | П                                                                                     | 54                                                                                |        |
| ГАП        | Фролова  |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     |                                                                                       |                                                                                   |        |
|            |          |      |        |                                                                                       |       |                                                                                                                     |                                                                                       |                                                                                   |        |
| Н.Контроль | Лукашова |      |        |  | 04.24 | Прямо́к ПР-2                                                                                                        |  | комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов<br><br>ООО "АРТИС" |        |
| ГИП        | Зыкин    |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     |                                                                                       |                                                                                   |        |

Схема замены плит перекрытия подвала



Условные обозначения

 -образуемые проемы для монтажа оборудования

 -демонтируемая плита

- Примечания:
1. Демонтируемые плиты перекрытия разбирать полосами шириной 0,3-0,4 м в направлении рабочего пролета.
  2. Первым этапом удалить бетон, а затем обрезать стержни рабочей и конструктивной арматуры.
  3. \*Размеры уточнить при монтаже.

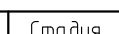
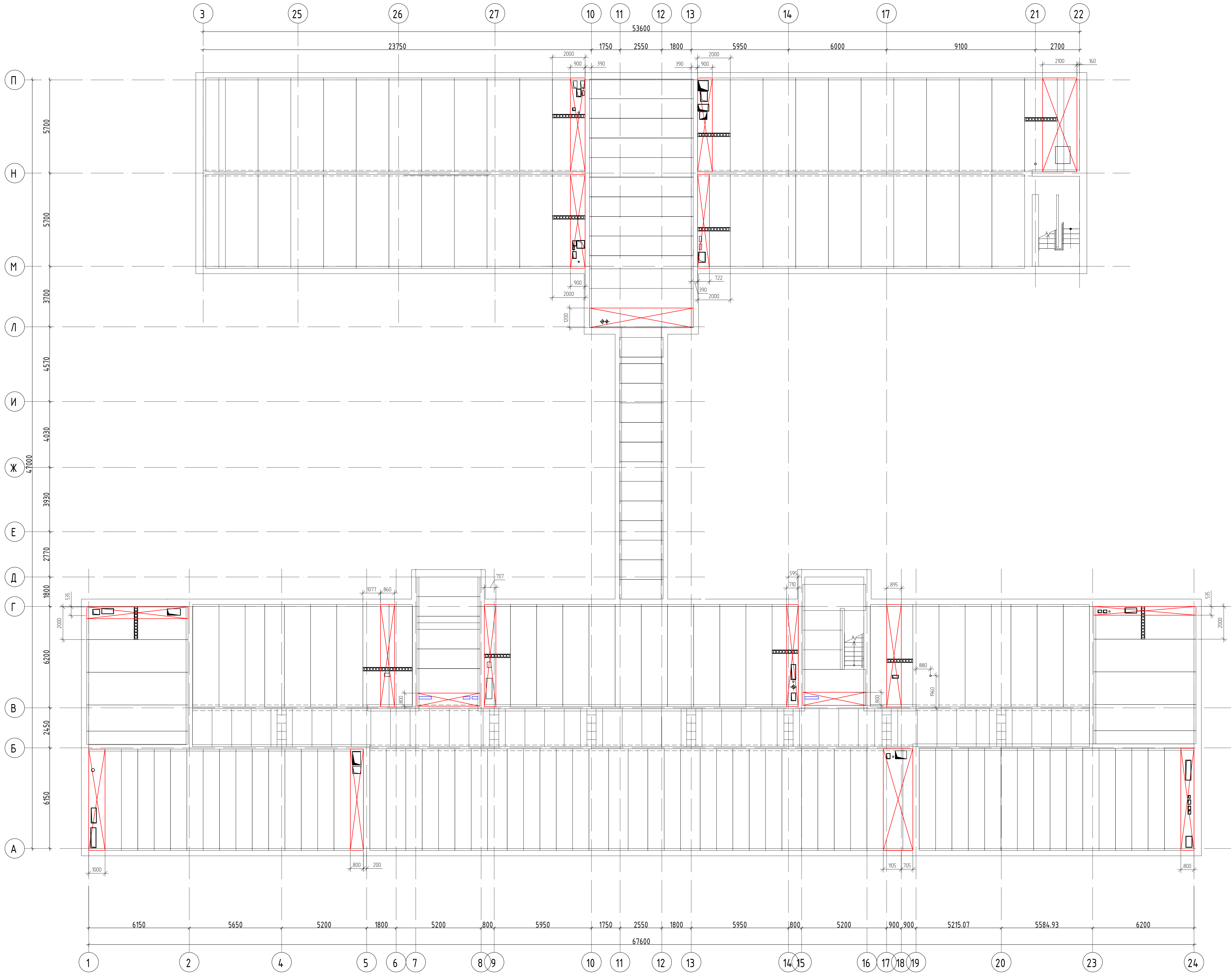
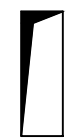
|                                      |       |      |          |                                                                                       |       |                                                                                                                  |  |  |
|--------------------------------------|-------|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                      |       |      |          |                                                                                       |       | Т08/П-24-АНД-КР                                                                                                  |  |  |
|                                      |       |      |          |                                                                                       |       | Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения<br>ГБОУ ЦОКО №2007 по адресу: г. Москва, ул. Ждановских, д.32 |  |  |
| Имя                                  | Копия | Лист | № док    | Подп.                                                                                 | Дата  |                                                                                                                  |  |  |
| Разработчик                          |       |      |          |  | 04.24 |                                                                                                                  |  |  |
| ГАП                                  |       |      | Афанасов |  | 04.24 |                                                                                                                  |  |  |
| Конструктивные решения               |       |      |          |                                                                                       |       |                                                                                                                  |  |  |
| Специальное                          |       |      |          |                                                                                       |       |                                                                                                                  |  |  |
| П                                    |       |      |          |                                                                                       |       |                                                                                                                  |  |  |
| 55                                   |       |      |          |                                                                                       |       |                                                                                                                  |  |  |
| Исполнитель                          |       |      | Афанасов |  | 04.24 |                                                                                                                  |  |  |
| ГАП                                  |       |      | Высказ   |  | 04.24 |                                                                                                                  |  |  |
| Схема замены плит перекрытия подвала |       |      |          |                                                                                       |       |                             |  |  |
|                                      |       |      |          |                                                                                       |       | ООО "АРТИС"                                                                                                      |  |  |

Схема замены плит перекрытия 1 этажа



Условные обозначения

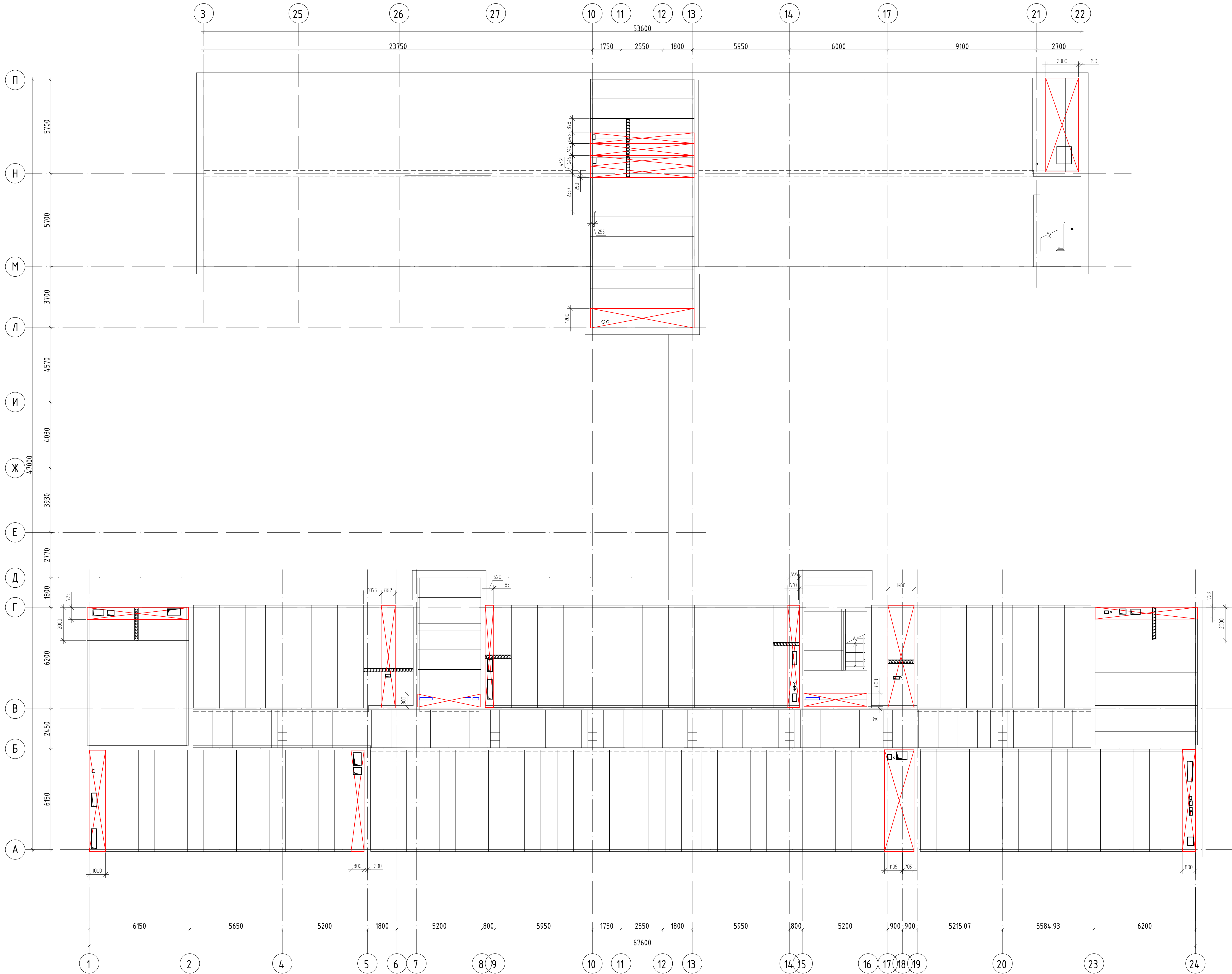
 -образуемые проемы для монтажа оборудования

 -демонтируемая плита

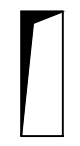
- Примечания:
- Демонтируемые плиты перекрытия разбирать полосами шириной 0,3-0,4 м в направлении рабочего пролета.
  - Первым этапом удалить бетон, а затем обрезать стержни рабочей и конструктивной арматуры.
  - \*Размеры уточнить при монтаже.

|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|--------------------------------------|----------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                      |          |       |       | Т08/П-24-АНО-КР                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       | Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения<br>ГБОУ ЦОКО №2007 по адресу: г. Москва, ул. Ждановская, д.32 |      |                                                                                       |        |
| Имя                                  | Инициал  | Лист  | № док | Подп.                                                                                                            | Дата | Листов                                                                                | Листов |
| Разработчик                          | Павлов   | 04.24 |       |                                                                                                                  |      | 56                                                                                    |        |
| ГАП                                  | Афанасов | 04.24 |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
| Конструктивные решения               |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
| Исполнитель                          | Афанасов | 04.24 |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
| Ген.пр.                              | Афанасов | 04.24 |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
| Схема замены плит перекрытия 1 этажа |          |       |       |                                                                                                                  |      |  |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      | ООО "АРТИС"                                                                           |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |
|                                      |          |       |       |                                                                                                                  |      |                                                                                       |        |

Схема замены плит перекрытия 2 этажа



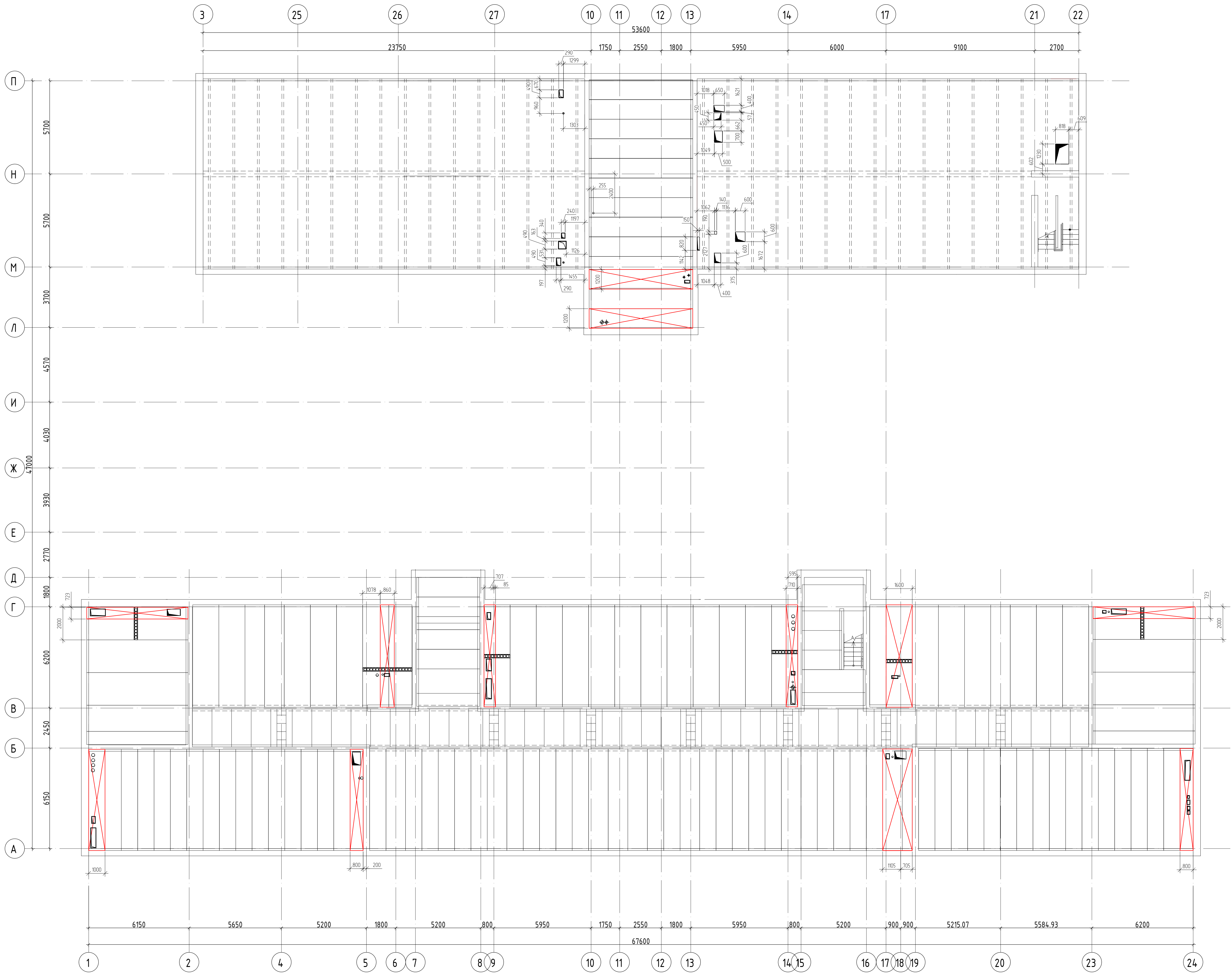
Условные обозначения

 -образаемые проемы для монтажа оборудования

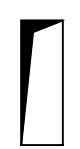
 -демонтируемая плита

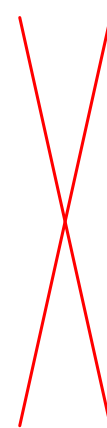
- Примечания:
1. Демонтируемые плиты перекрытия разбирать полосами шириной 0,3-0,4 м в направлении рабочего пролета.
  2. Первым этапом удалить бетон, а затем обрезать стержни рабочей и конструктивной арматуры.
  3. \*Размеры уточнить при монтаже.

|             |         |        |       |       |                                                                                                                    |      |        |
|-------------|---------|--------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|             |         |        |       |       | Т08/П-24-АНО-КР                                                                                                    |      |        |
|             |         |        |       |       | Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения<br>ГБОУ "Школа №200" по адресу: г. Москва, ул. Ждановских, д.32 |      |        |
| Исполн.     | Лист    | № док. | Подп. | Дата  | Конструктивные решения                                                                                             | Лист | Листов |
| Разработчик | Получен |        | 04.24 | 04.24 |                                                                                                                    | 57   |        |
| ГАП         | Проект  |        |       |       |                                                                                                                    |      |        |
|             |         |        |       |       |                                                                                                                    |      |        |
| Исполнитель | Лист    | № док. | Подп. | Дата  |                                                                                                                    |      |        |
| ГАП         | Проект  |        |       |       |                                                                                                                    |      |        |



Условные обозначения

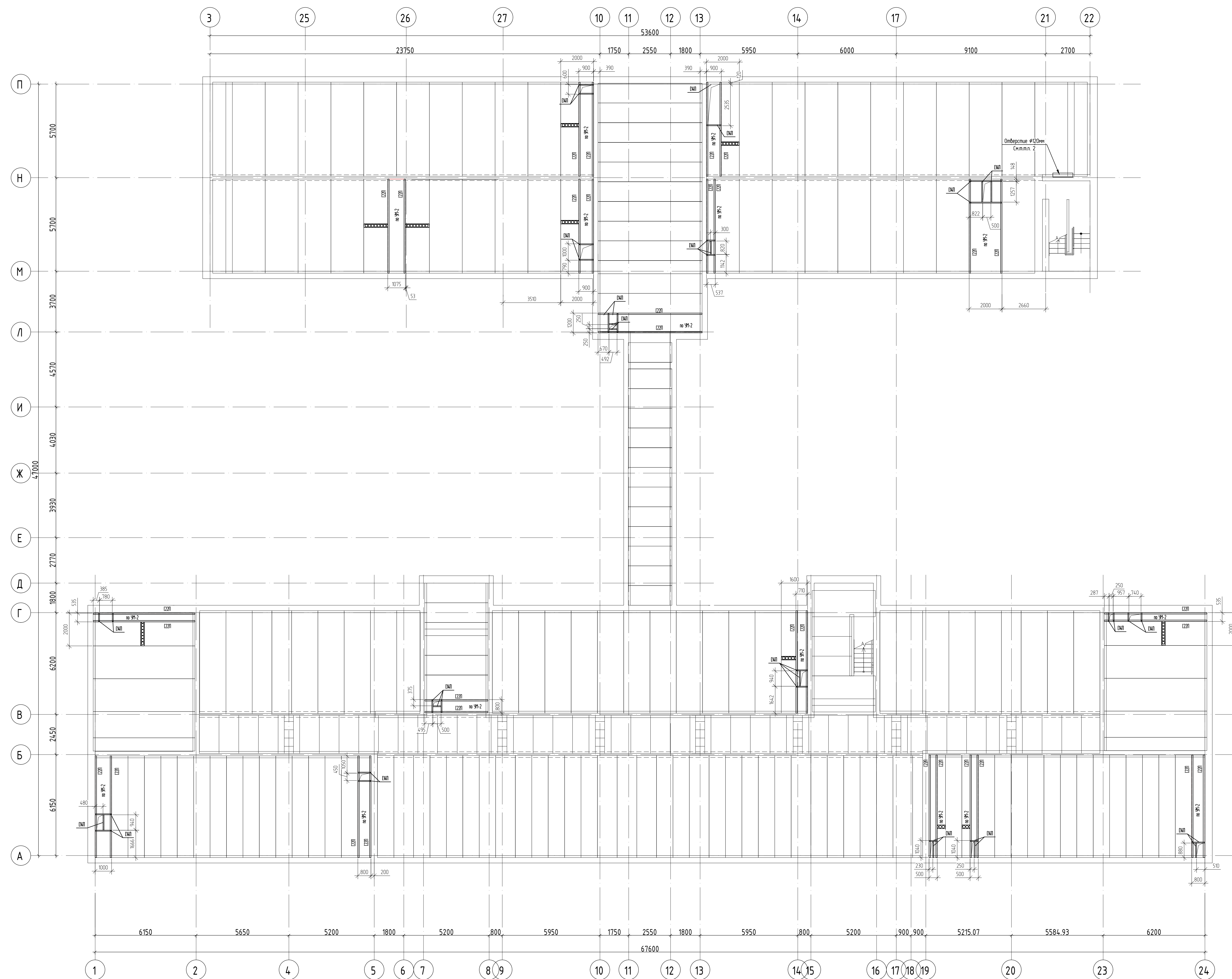
 -обрабатываемые проемы для монтажа оборудования

 -демонтируемая плита

- Примечания:
- Демонтируемые плиты перекрытия разбирать полосами шириной 0,3-0,4 м в направлении рабочего пролета.
  - Первым этапом удалить бетон, а затем обрезать стержни рабочей и конструктивной арматуры.
  - \*Размеры уточнить при монтаже.

|                                      |           |      |       |       |       |                                      |  |  |                 |        |        |
|--------------------------------------|-----------|------|-------|-------|-------|--------------------------------------|--|--|-----------------|--------|--------|
| Т08/П-24-АНО-КР                      |           |      |       |       |       | Календарный отчет о выполнении работ |  |  | Т08/П-24-АНО-КР |        |        |
| Календарный отчет о выполнении работ |           |      |       |       |       | Т08/П-24-АНО-КР                      |  |  | Т08/П-24-АНО-КР |        |        |
| Имя                                  | Инициал   | Лист | № док | Подп. | Дата  | Конструктивные решения               |  |  | Лист            | Листов | Листов |
| Разработчик                          | Григорьев | 1    | 04.24 | 04.24 | 04.24 |                                      |  |  | 58              |        |        |
| ГАП                                  | Артис     | 1    | 04.24 | 04.24 | 04.24 |                                      |  |  |                 |        |        |
| Исполнитель                          | Артис     | 1    | 04.24 | 04.24 | 04.24 |                                      |  |  |                 |        |        |
| Контроль                             | Артис     | 1    | 04.24 | 04.24 | 04.24 |                                      |  |  |                 |        |        |
| ГАП                                  | Артис     | 1    | 04.24 | 04.24 | 04.24 |                                      |  |  |                 |        |        |

Схема устройства монолитных участков плит перекрытия подвала



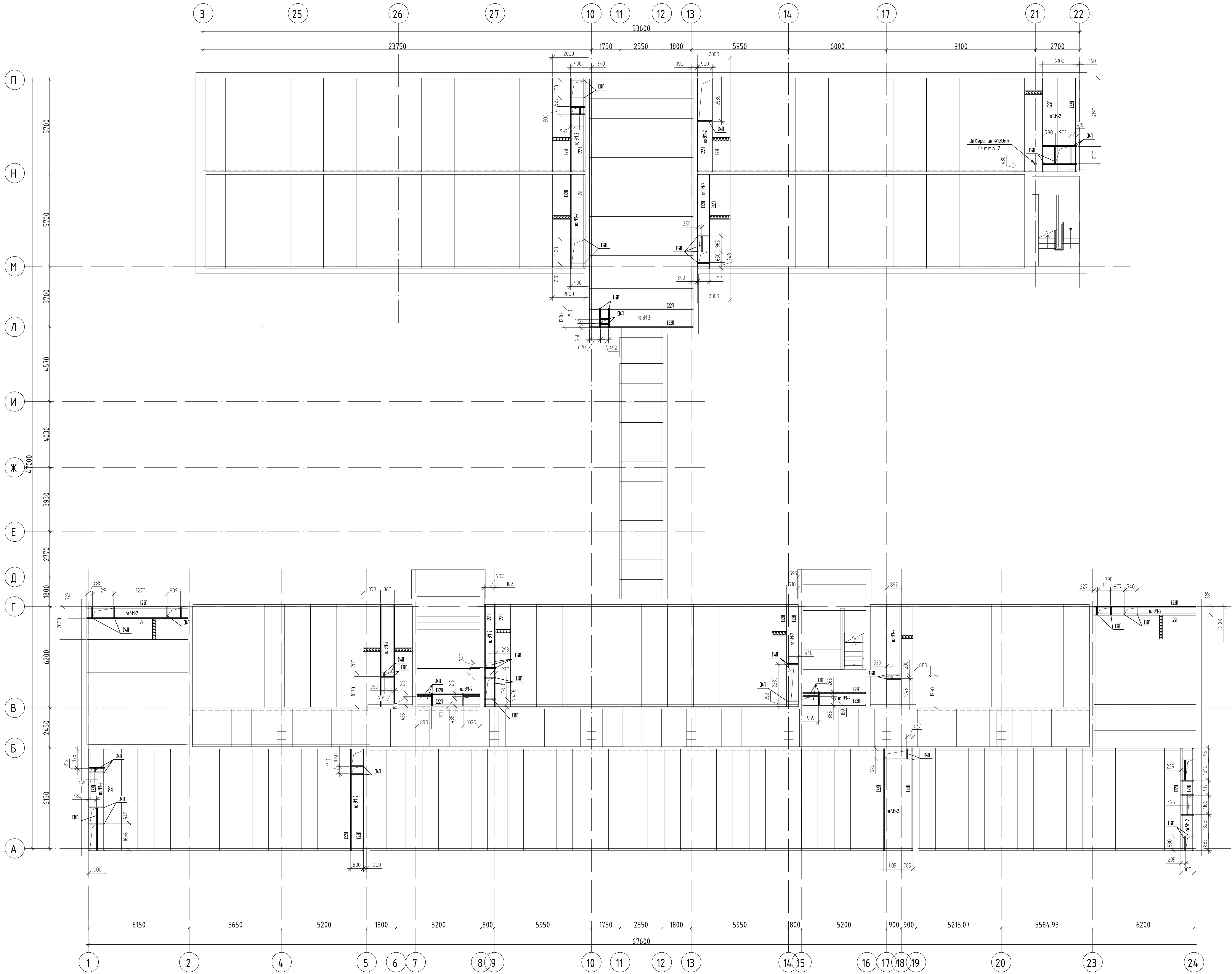
Условные обозначения

- отверстия в плите покрытия для прохождения коммуникаций
  - места прохода мелкокоразмерных коммуникаций (СС, ЭОМ и т.п).
- В многоспустных плитах высотой 220мм отв. пробивать в пустотах (159 Ф).
- В сплошных плитах отв. пробивать, не затрагивая рабочей арматуры.

Примечания:  
1. См. совместно с листом –

[illegible]

Схема устройства монолитных участков плит перекрытия 1 этажа



Условные обозначения

- отверстия в плите покрытия для прохождения коммуникаций
- места прохода мелкогабаритных коммуникаций (СС, 30М и т.п.).  
В многоспустотных плитах высотой 220мм отв. пробивать в пустотах (159 Ф).  
В сплошных плитах отв. пробивать, не затрагивая рабочей арматуры.

- Примечания:
- См. совместно с листом -
  - Отверстия плит перекрытия выполнять безударным способом строго между рабочей арматурой в местах провольных пустот. Расположение пустот уточнить по месту проведения работ.

|             |          |      |        |                                                                                       |       |                                                                                                                  |                                                                 |        |
|-------------|----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|
|             |          |      |        |                                                                                       |       | 708/П-24-АНО-КР                                                                                                  |                                                                 |        |
|             |          |      |        |                                                                                       |       | Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения<br>ГБОУ ЦОКО №2007 по адресу: г. Москва, ул. Ждановских, д.32 |                                                                 |        |
| Изм.        | Кол-во   | Лист | № док. | Подп.                                                                                 | Дата  | Конструктивные решения                                                                                           | Страния                                                         | Листов |
| Разработчик | Горюхи   |      |        |                                                                                       | 04.24 |                                                                                                                  | П                                                               | 60     |
| ГАП         | Афанасов |      |        |  | 04.24 |                             | ООО «АРТИК»<br>ИНН 77-07-000000 ОГРН 1047707000000              |        |
| Контроль    | Афанасов |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                  | Схема устройства монолитных участков плит<br>перекрытия 1 этажа |        |
| ГАП         | Зыков    |      |        |                                                                                       | 04.24 |                                                                                                                  |                                                                 |        |

Схема устройства монолитных участков плит перекрытия 2 этажа

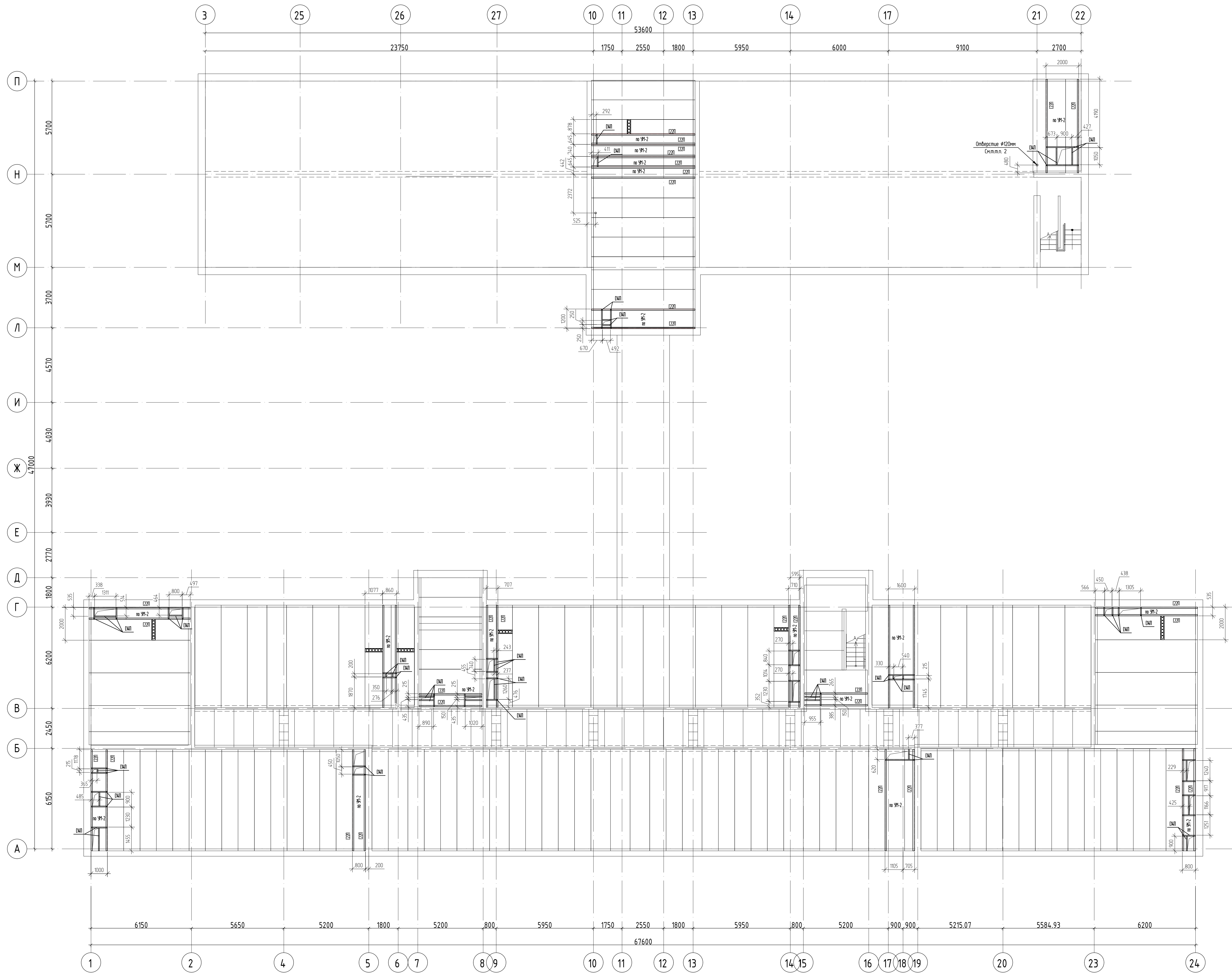
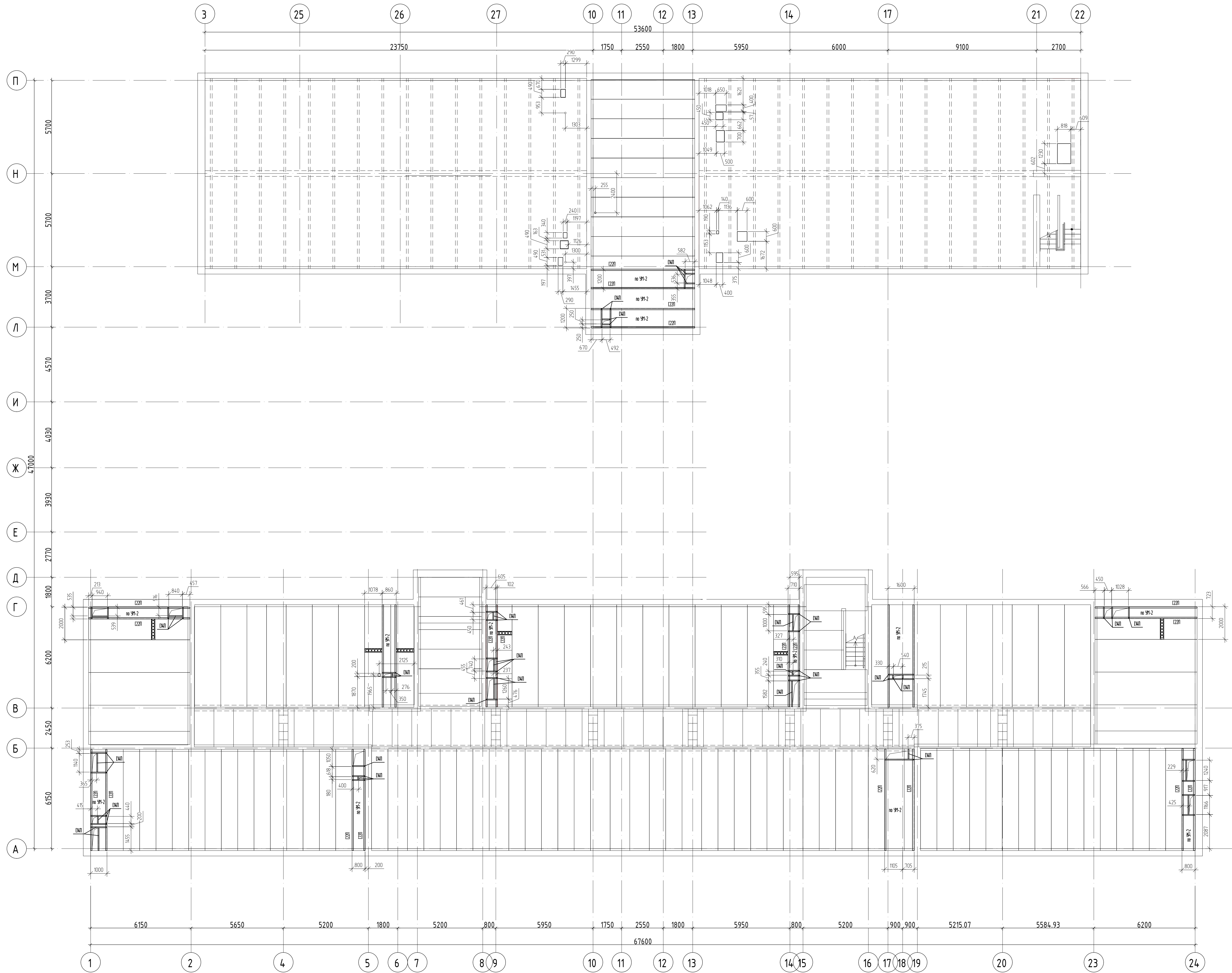
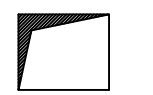
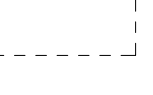


Схема устройства монолитных участков плит перекрытия 3 этажа



Условные обозначения

-  - отверстия в плите покрытия для прохождения коммуникаций
-  - места прохода мелкогабаритных коммуникаций (СС, ЭОМ и т.п.).  
В многослойных плитах высотой 220мм отб. пробивать в пустотах (159 Ф).  
В сплошных плитах отб. пробивать, не затрагивая рабочей арматуры.

- Примечания:
- См. совместно с листом -
  - Выполнить отверстия безударным способом, не повреждая несущие балки плиты ТТ-12.

|             |           |               |       |                                                                                                           |         |        |
|-------------|-----------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|             |           |               |       | Т08/П-24-АНД-КР                                                                                           |         |        |
|             |           |               |       | Капитальный ремонт административного здания<br>ГБОУ ЦОСМ №2007 по адресу: г. Москва, ул. Ждановская, д.32 |         |        |
| Изм.        | Исполн.   | Лист № докум. | Подп. | Дата                                                                                                      | Исполн. | Лист   |
| Разработчик | Григорьев | 04.24         | 04.24 | 04.24                                                                                                     | 04.24   | Листов |
| ГАП         | Фролова   | 04.24         | 04.24 | 04.24                                                                                                     | 04.24   | Листов |
|             |           |               |       | Конструктивные решения                                                                                    |         |        |
| Исполнитель | Лисов     | 04.24         | 04.24 | 04.24                                                                                                     | 04.24   | Листов |
| ГАП         | Лисов     | 04.24         | 04.24 | 04.24                                                                                                     | 04.24   | Листов |
|             |           |               |       | Схема устройства монолитных участков плит перекрытия 3 этажа                                              |         |        |
|             |           |               |       | ООО "АРИС"                                                                                                |         |        |
|             |           |               |       | Формат А0                                                                                                 |         |        |

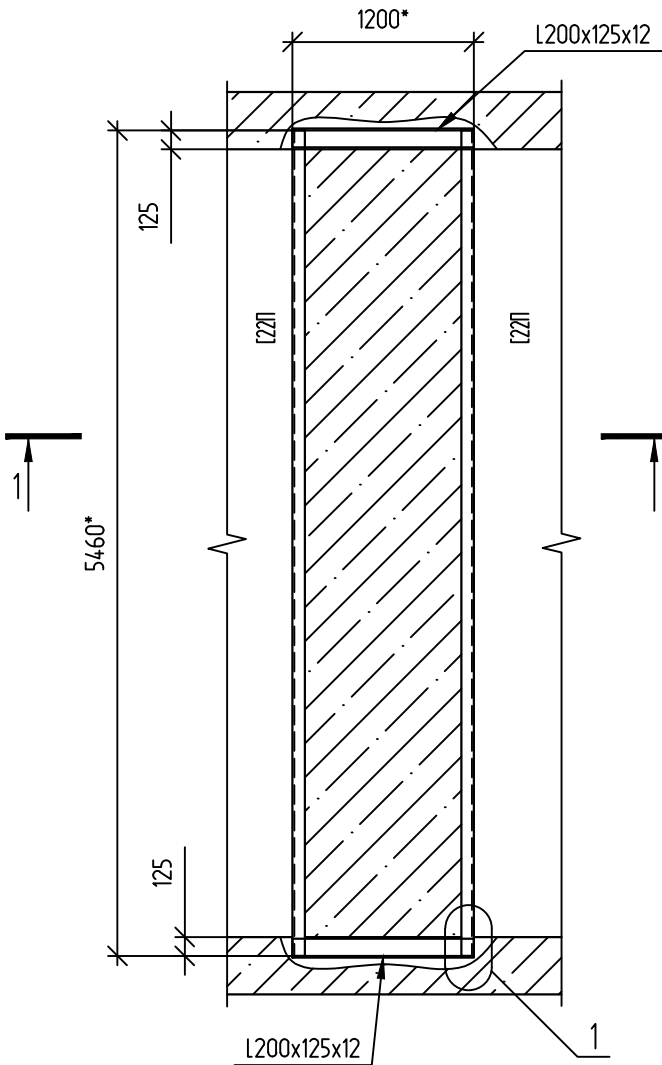
Согласовано

Взам. инв. №

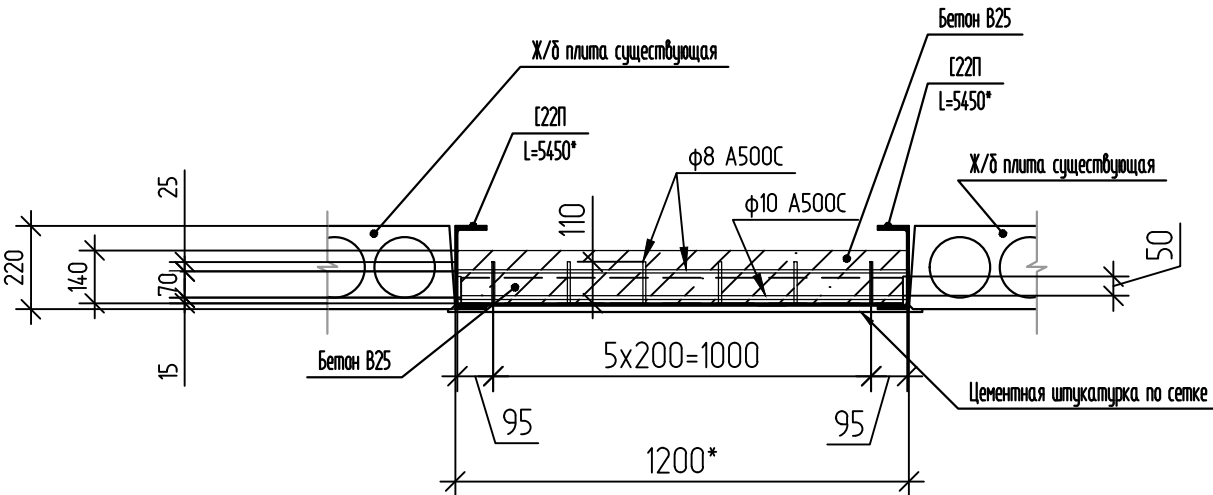
Подп. и дата

Инв. № подл.

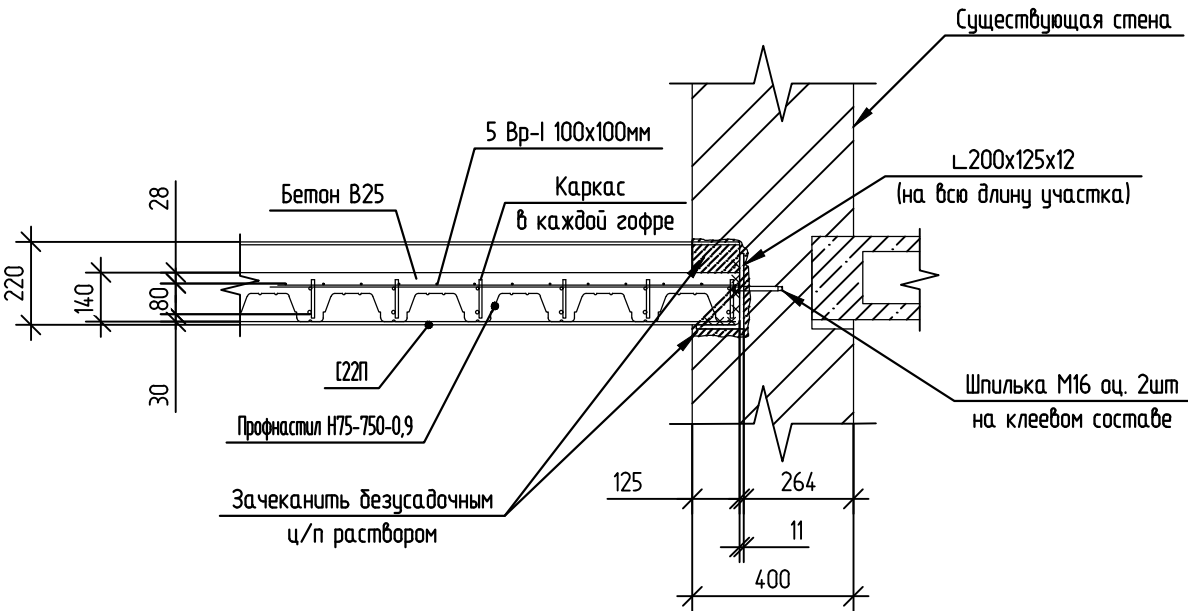
Монолитный участок УМ-1



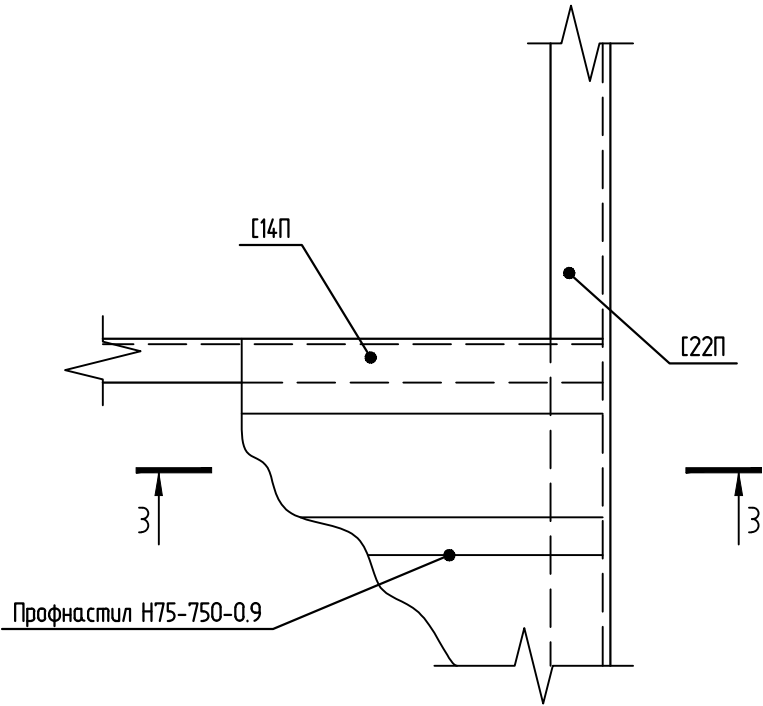
1-1



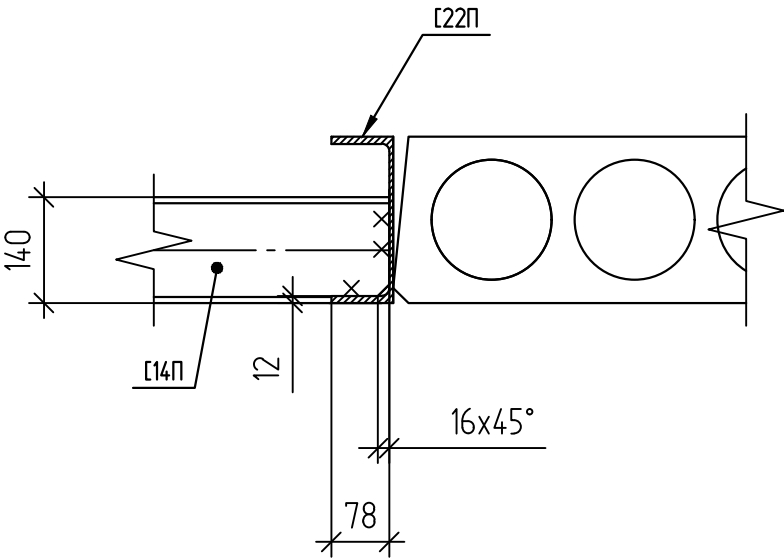
2-2



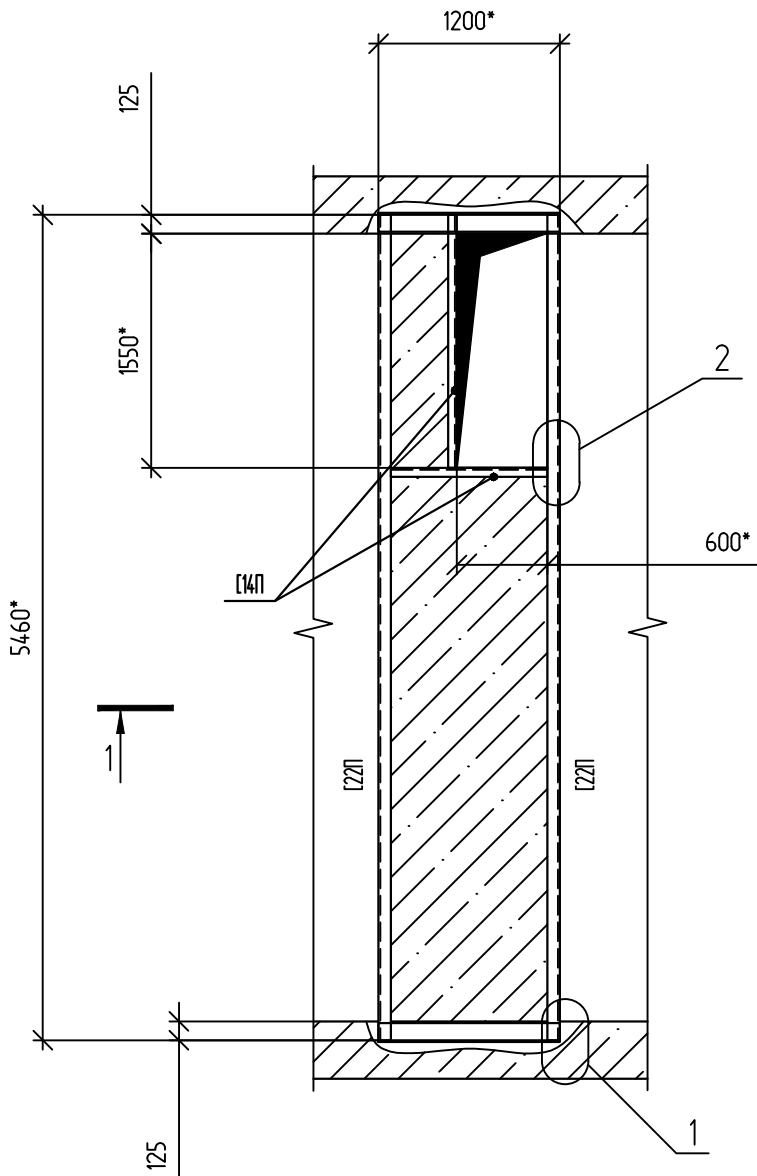
2



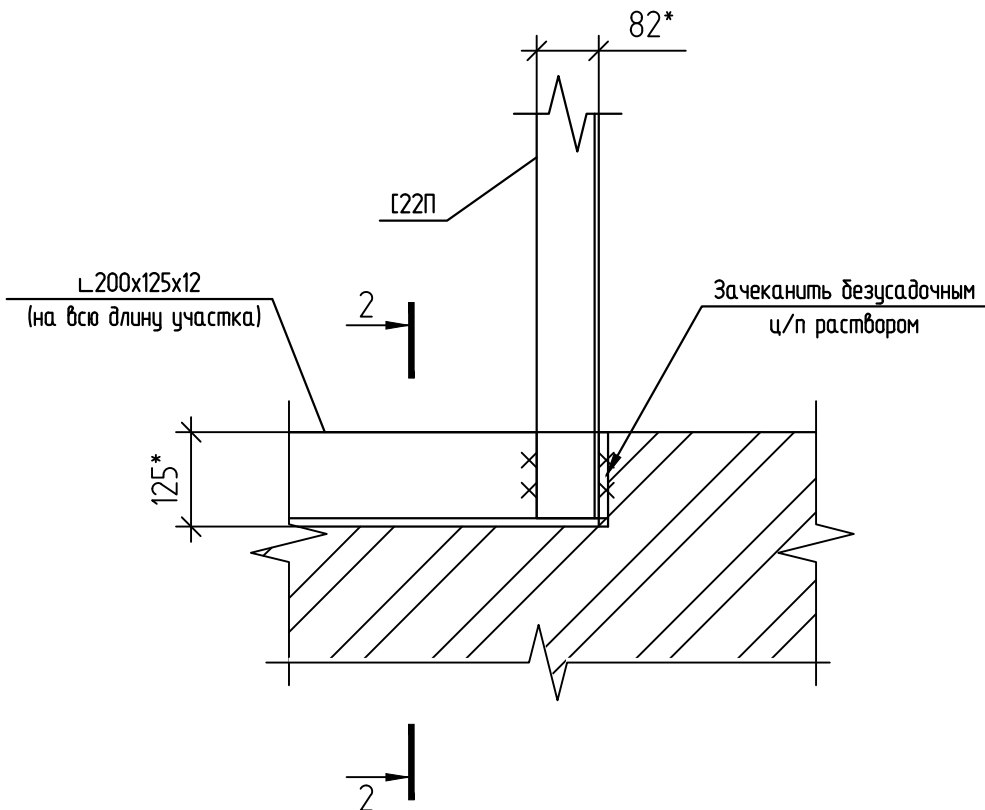
3-3



Монолитный участок УМ-2

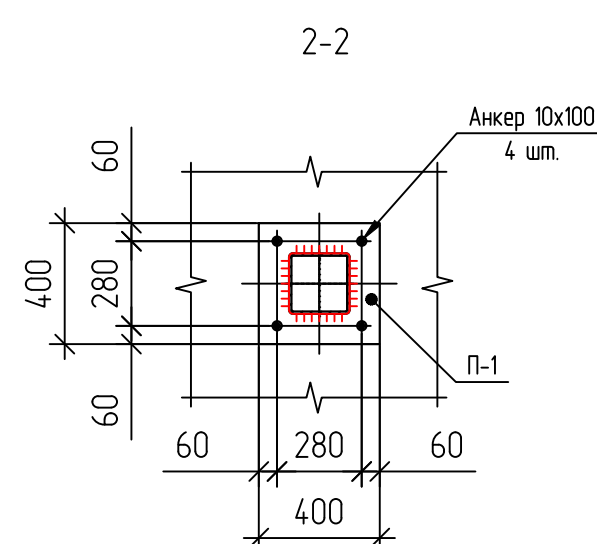
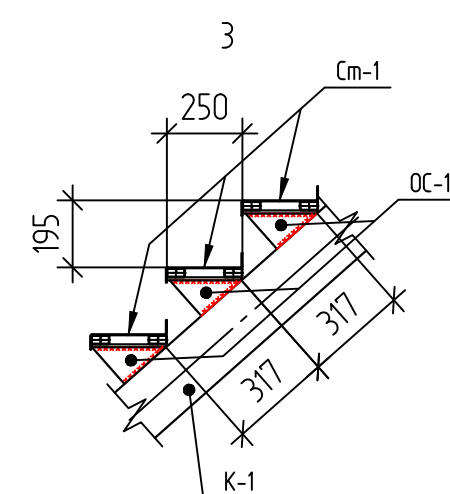
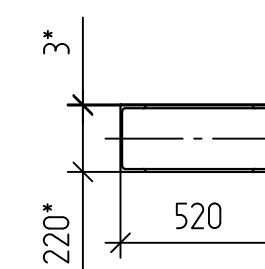
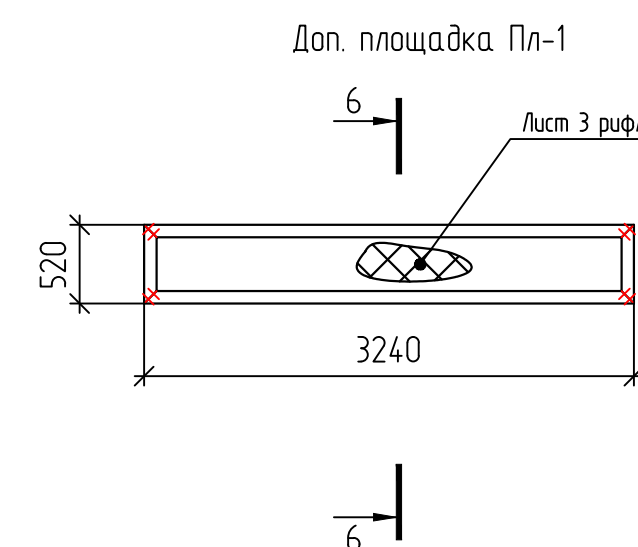
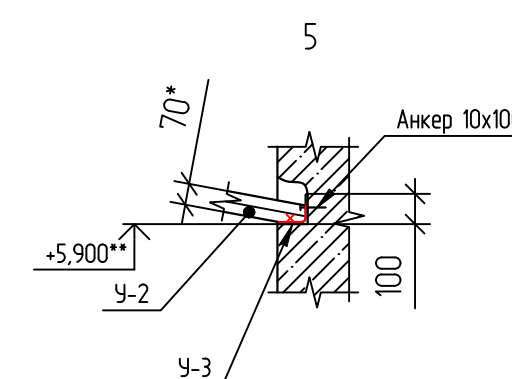
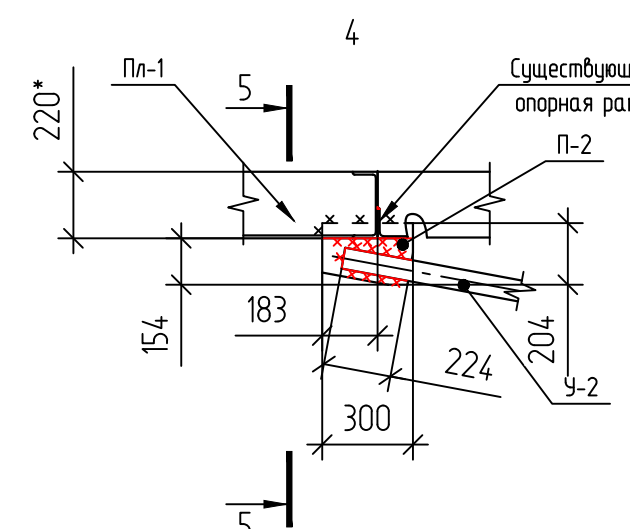
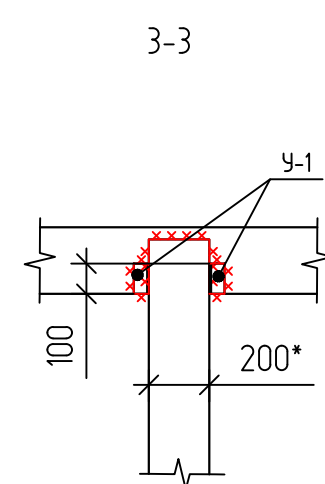
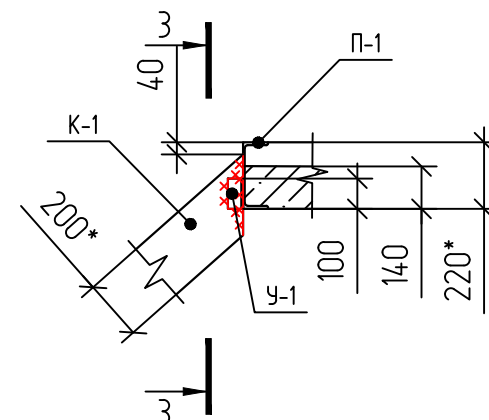
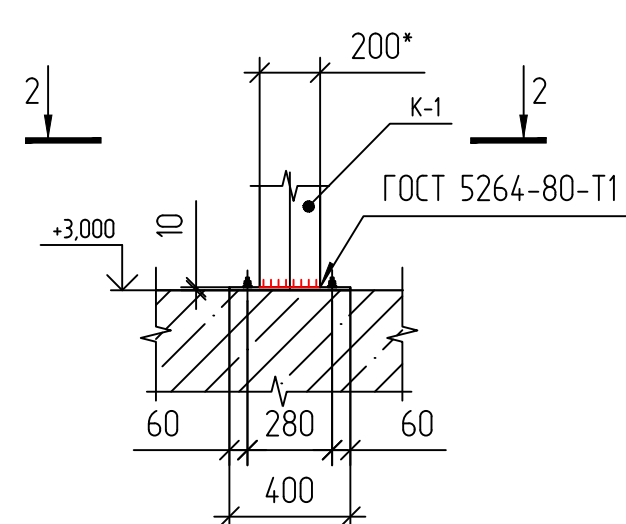
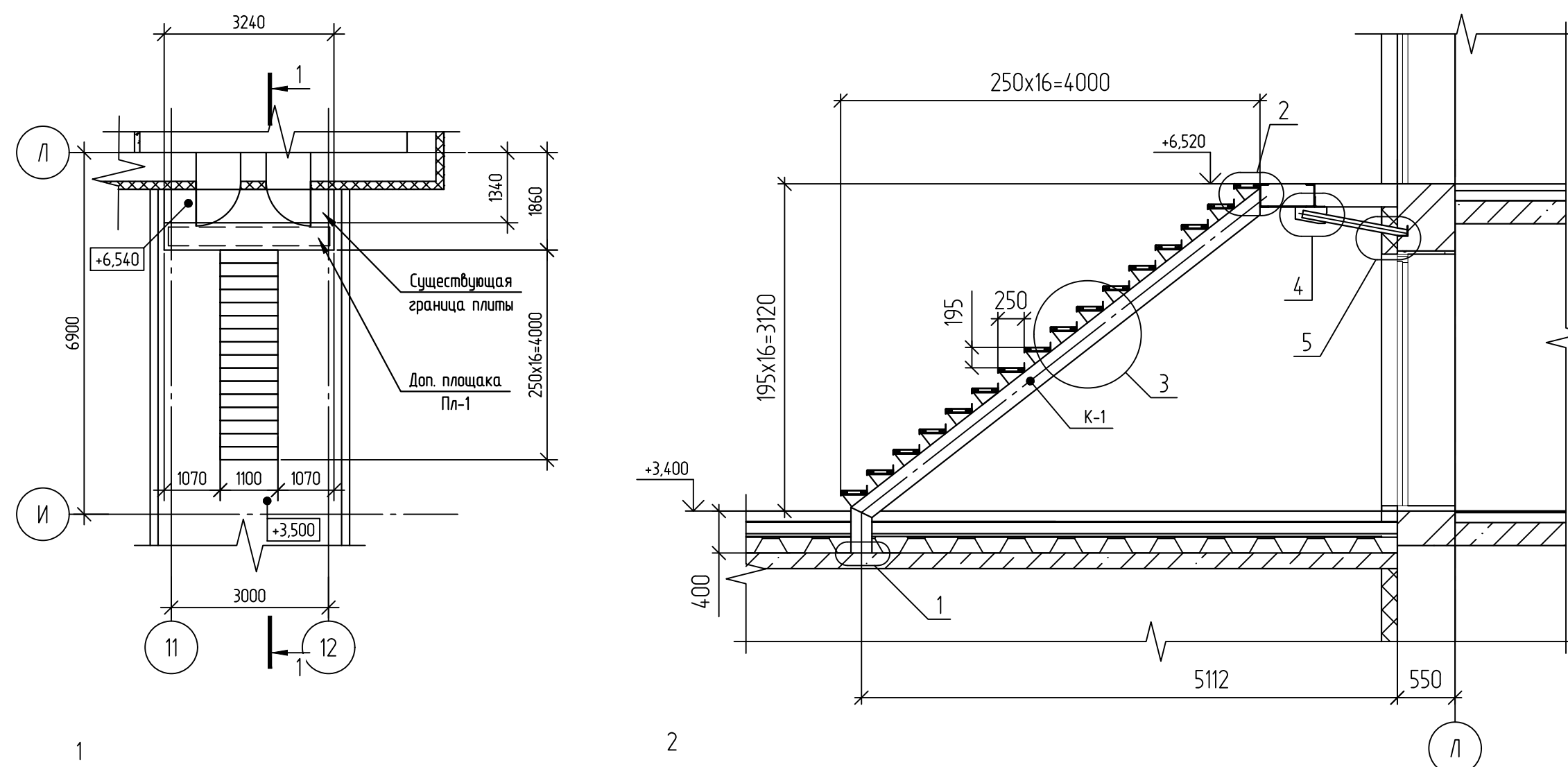


1

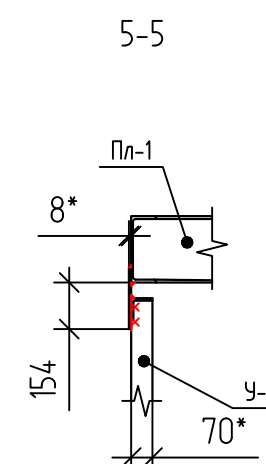
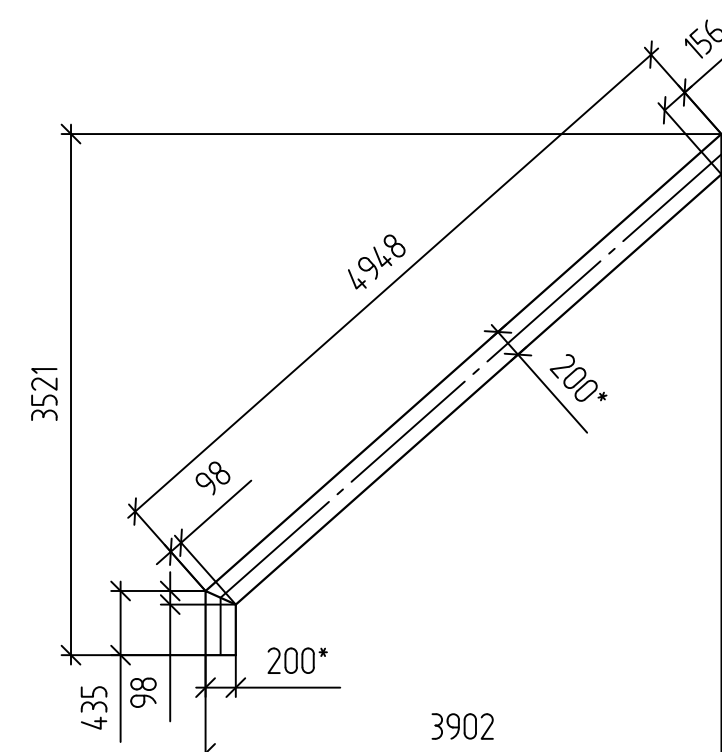
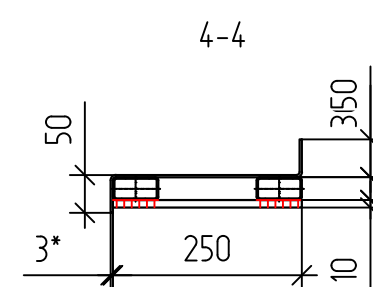


|            |          |      |        |         |       |                                                                                                                     |                                                                                                   |      |        |
|------------|----------|------|--------|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|            |          |      |        |         |       | 708/П-24-АНО-КР                                                                                                     |                                                                                                   |      |        |
|            |          |      |        |         |       | Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения<br>ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32 |                                                                                                   |      |        |
| Изм.       | Колуч.   | Лист | № док. | Подп.   | Дата  | Конструктивные решения                                                                                              | Стадия                                                                                            | Лист | Листов |
| Разработал | Торшин   | 1    | 04.24  | Фралова | 04.24 |                                                                                                                     | П                                                                                                 | 63   |        |
| Н.Контроль | Лукашова | 1    | 04.24  | Зыкин   | 04.24 | Монолитные участки УМ-1, УМ-2                                                                                       |  ООО "АРТИС" |      |        |
| ГИП        | Зыкин    | 1    | 04.24  |         |       |                                                                                                                     |                                                                                                   |      |        |

Лестница Л-2 в осях 11-12/И-Л на отм. +6,400



Ступень Ст-1



1. Материал конструкции – сталь С-245 ГОСТ
2. Неуказанные предельные отклонения формы и расположения – по ГОСТ 23118-2012.
3. Сварные соединения – по ГОСТ 5264-80. Электроды – Э-42 по ГОСТ 9467-75.  
Величина катета шва – по минимальной толщине детали.
4. \* Размеры для справок.
5. \*\*Размеры уточнить по месту
6. Готовую лестницу окрасить двумя слоями эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 по одному слою грунта ГФ-021 ГОСТ 25129-82.

|            |          |      |        |                                                                                       |       |                                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                      |        |
|------------|----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|            |          |      |        |                                                                                       |       | 708/П-24-АНО-КР                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                      |        |
|            |          |      |        |                                                                                       |       | Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения<br>ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Жилищная, д.32 |                                                                                       |                                                                                      |        |
| Изм.       | Колуч    | Лист | № док. | Подп.                                                                                 | Дата  | Конструктивные решения                                                                                            | Стадия                                                                                | Лист                                                                                 | Листов |
| Разработал | Торшин   |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                   | П                                                                                     | 64                                                                                   |        |
| ГАП        | Фролова  |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                      |        |
|            |          |      |        |                                                                                       |       |                                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                      |        |
| Н.Контроль | Лукашова |      |        |  | 04.24 | Лестница Л-1 в осях 11-12/И-Л на отм. +6.400                                                                      |  | комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов<br><b>ООО "АРТИС"</b> |        |
| ГИП        | Зыкин    |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                      |        |

Лестница Л-1 в осях 10-11/Д-Ж на отм. +3.460

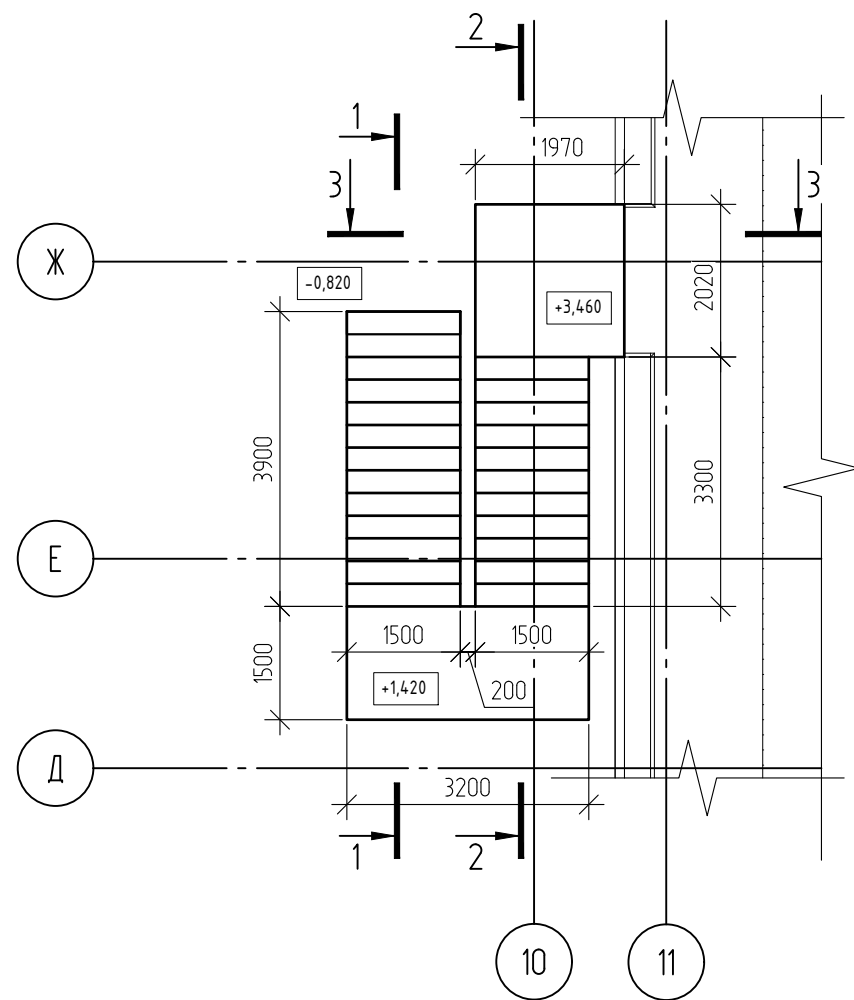
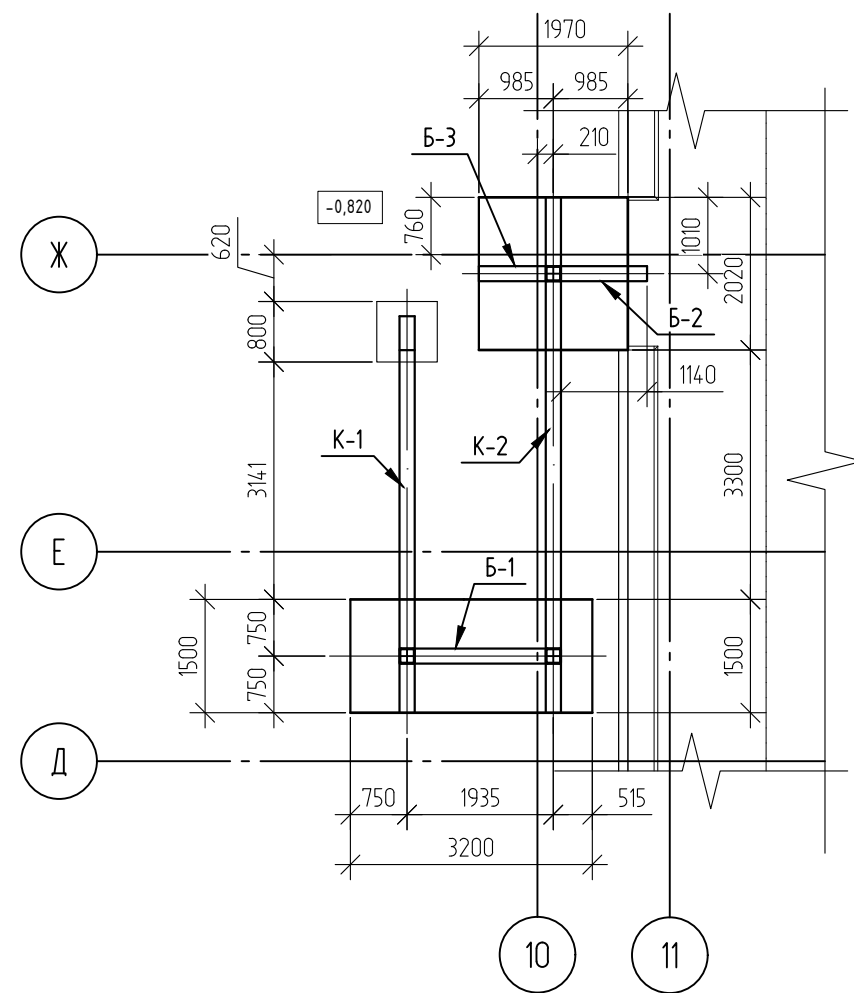
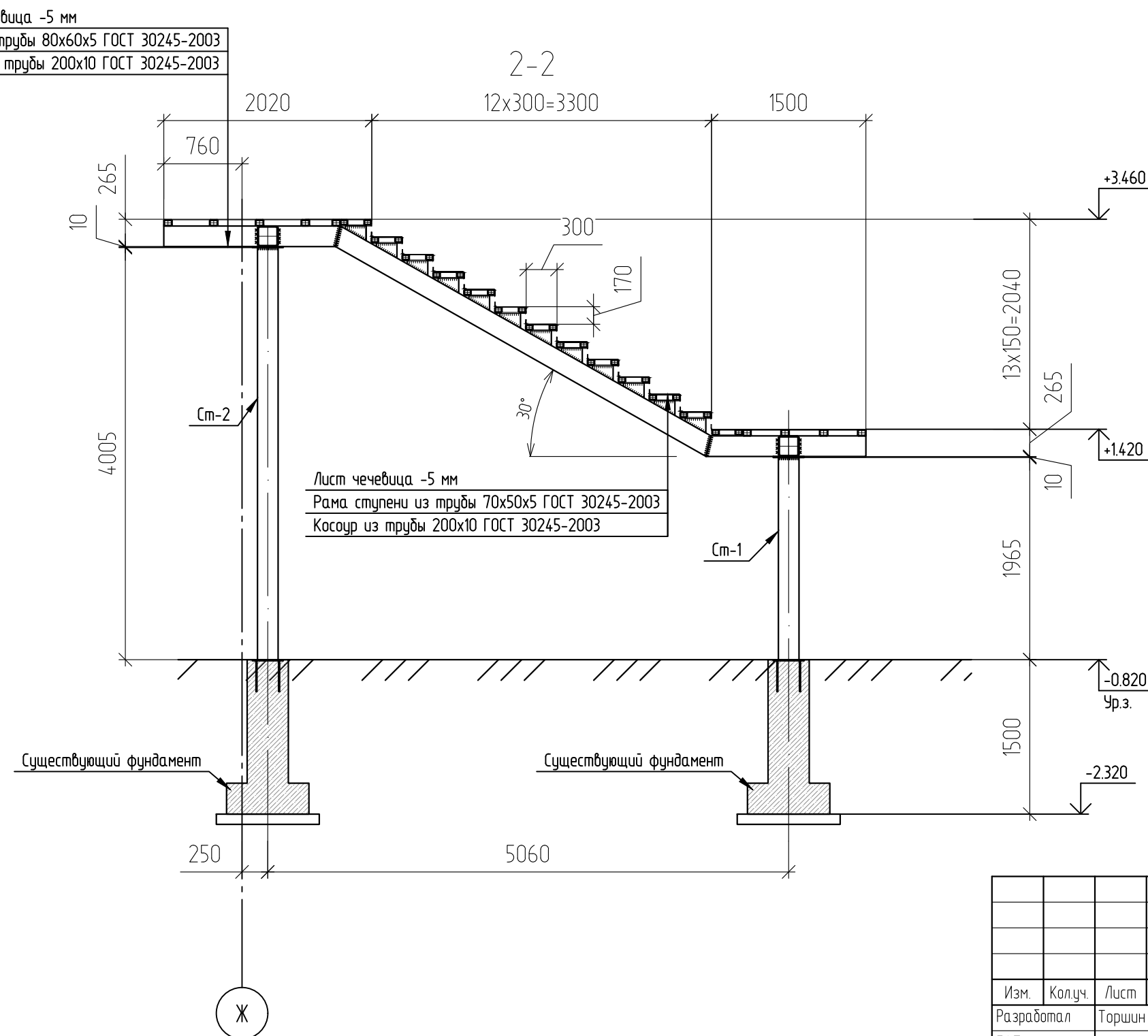
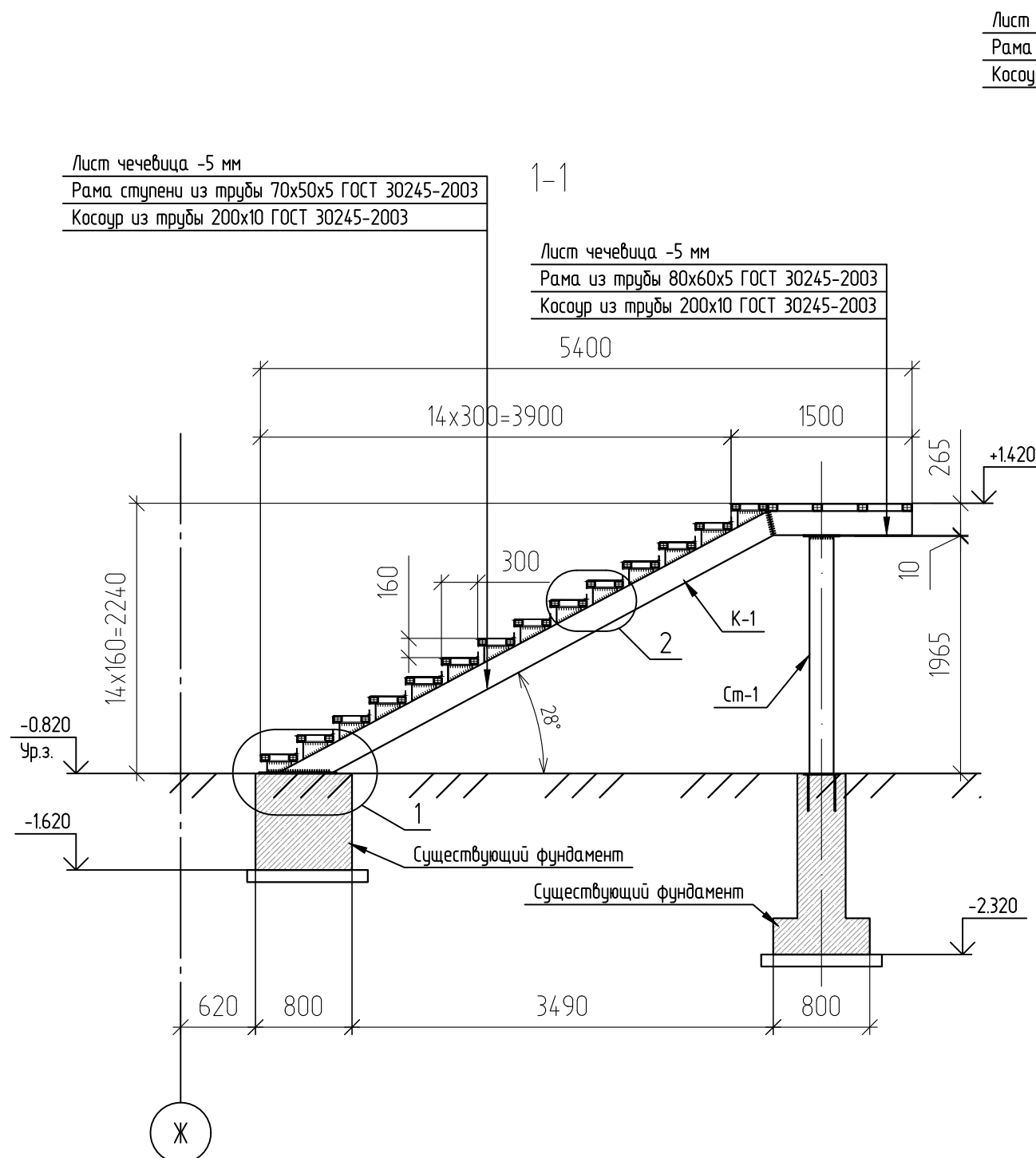
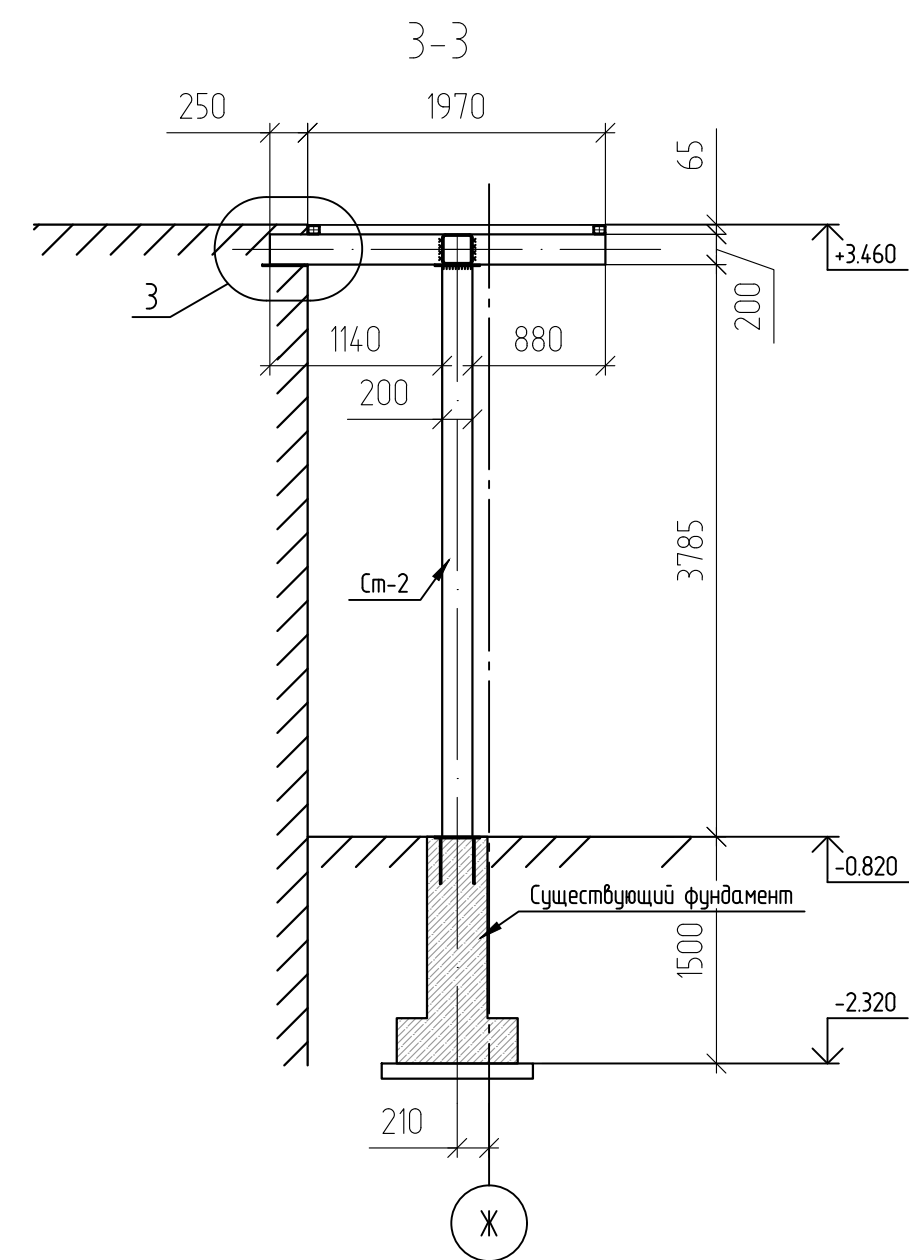
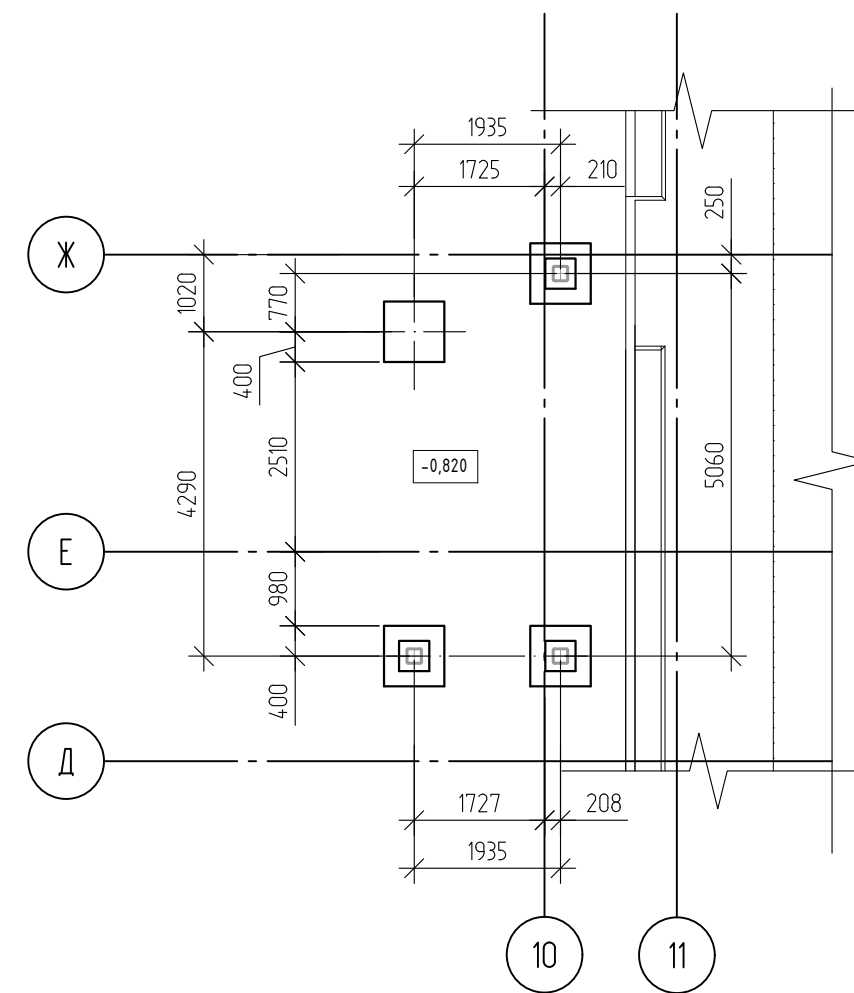


Схема несущих косоуров лестница Л-1 в осях 10-11/Д-Ж

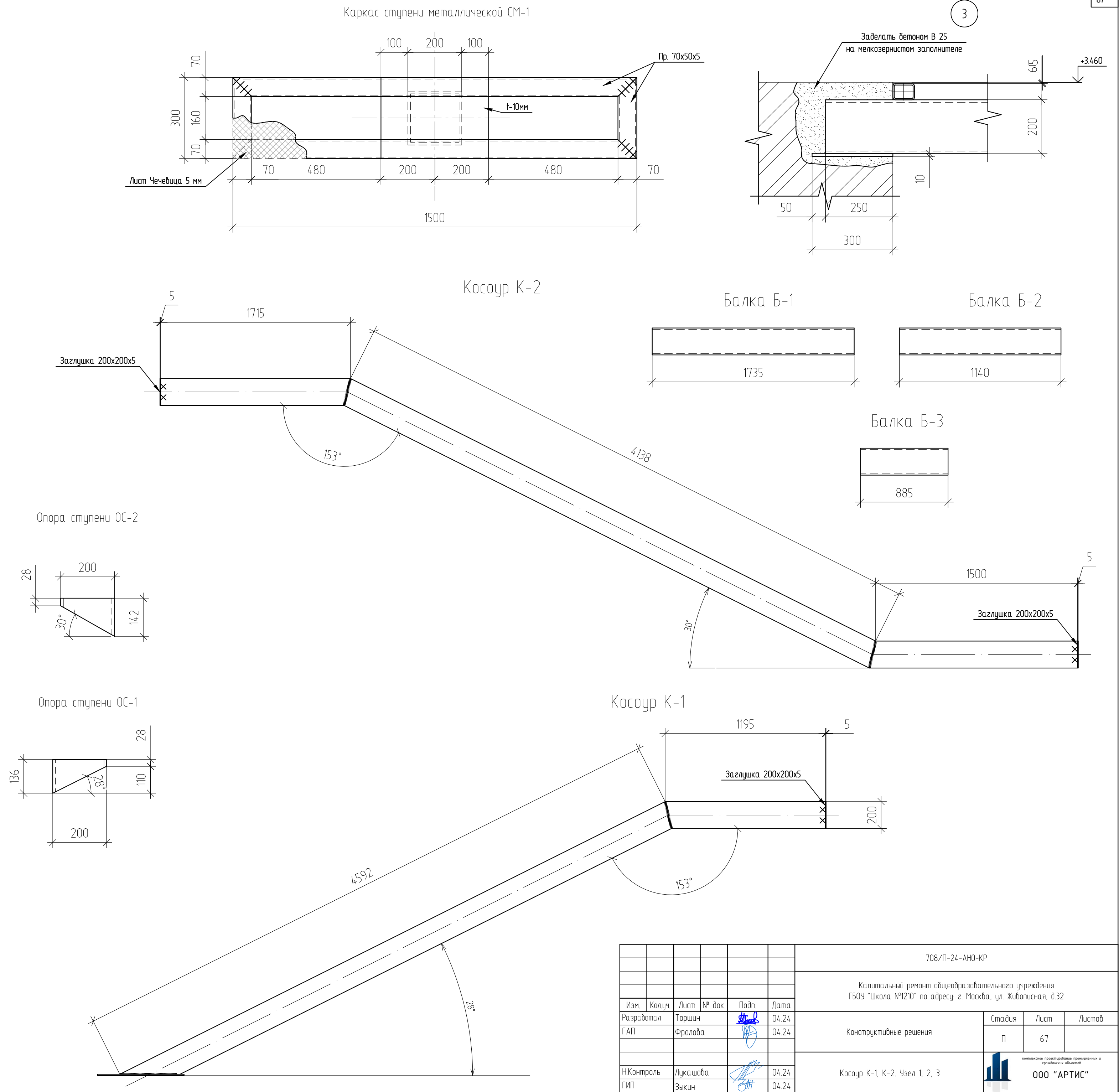
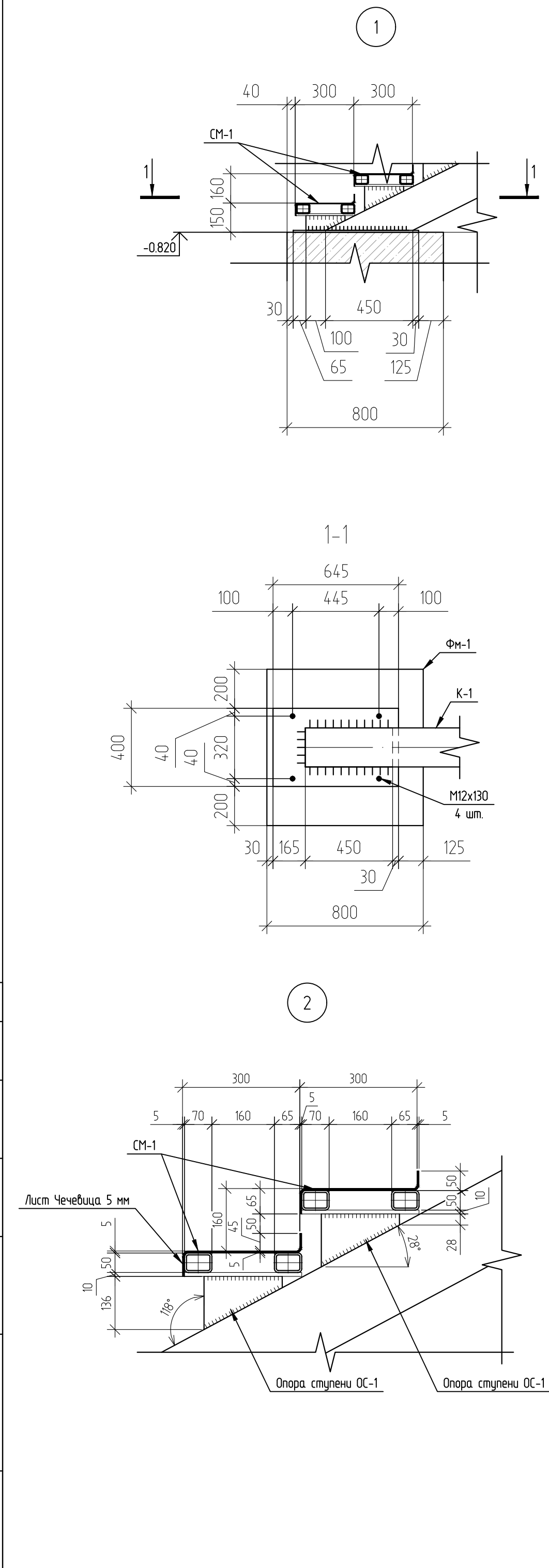


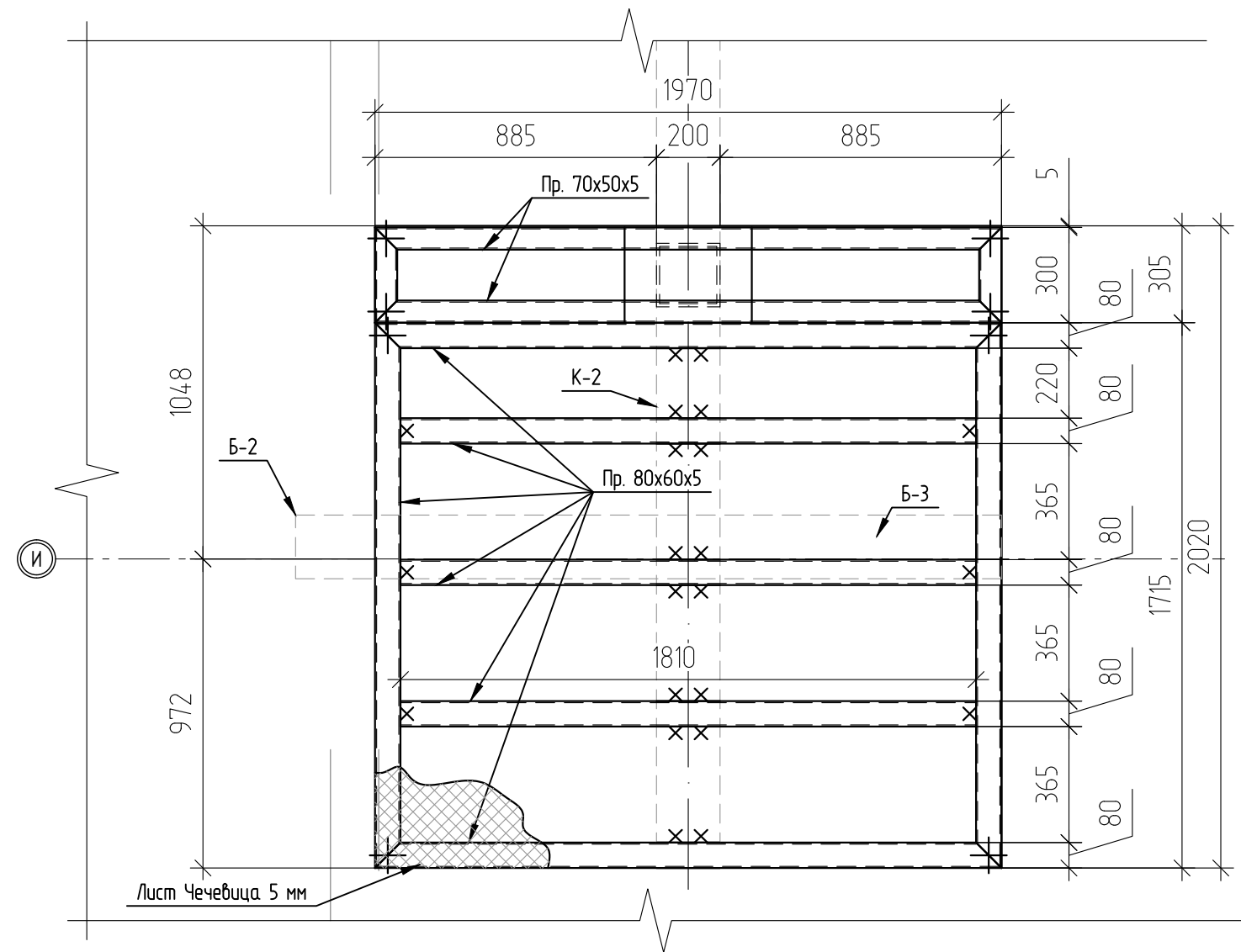
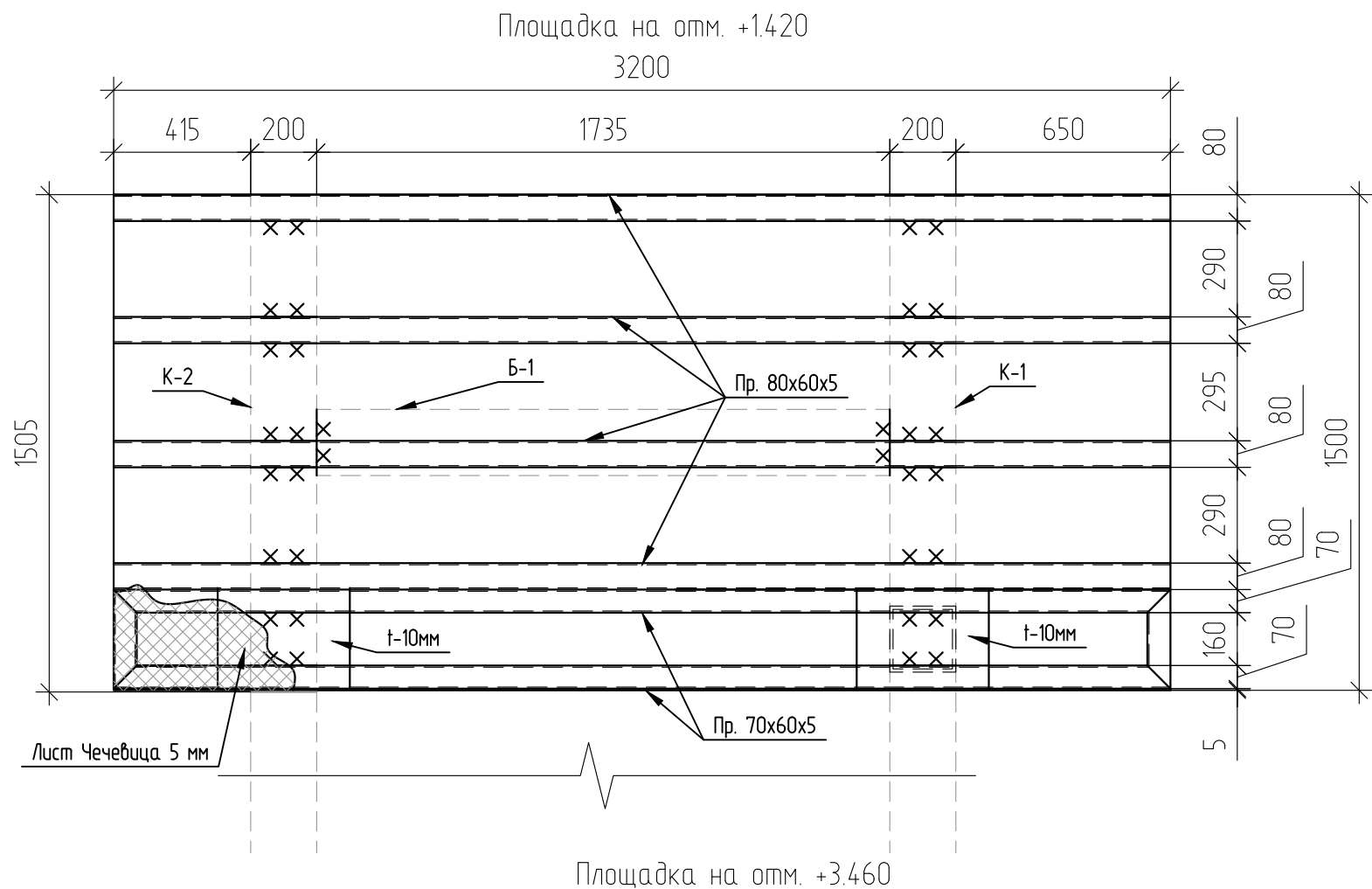
План существующих фундаментов на отм. -0.850



|            |          |      |        |                                                                                       |       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |        |
|------------|----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|            |          |      |        |                                                                                       |       | 708/П-24-АНО-КР                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |        |
|            |          |      |        |                                                                                       |       | Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения<br>ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32 |                                                                                                                                                                                    |      |        |
| Изм.       | Колуч    | Лист | № док. | Подп.                                                                                 | Дата  | Конструктивные решения                                                                                              | Стадия                                                                                                                                                                             | Лист | Листов |
| Разработал | Торшин   |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     | П                                                                                                                                                                                  | 65   |        |
| ГАП        | Фролова  |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |        |
|            |          |      |        |                                                                                       |       | Лестница Л-1 в осях 10-11/Д-Ж на отм. +3.460                                                                        |  <small>комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов</small><br>ООО "АРТИС" |      |        |
| Н.Контроль | Лукашова |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |        |
| ГИП        | Зыкин    |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |        |

|              |  |
|--------------|--|
| Согласовано  |  |
|              |  |
| Взам. инв. № |  |
|              |  |
| Подп. и дата |  |
|              |  |
| Инв. № подл. |  |





|            |          |      |        |                                                                                       |       |                                                                                                                     |                                                                                       |                                                                                   |        |
|------------|----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
|            |          |      |        |                                                                                       |       | 708/П-24-АНО-КР                                                                                                     |                                                                                       |                                                                                   |        |
|            |          |      |        |                                                                                       |       | Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения<br>ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32 |                                                                                       |                                                                                   |        |
| Изм.       | Кол.уч.  | Лист | № док. | Подп.                                                                                 | Дата  | Конструктивные решения                                                                                              | Стадия                                                                                | Лист                                                                              | Листов |
| Разработал | Торшин   |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     | П                                                                                     | 68                                                                                |        |
| ГАП        | Фролова  |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     |                                                                                       |                                                                                   |        |
|            |          |      |        |                                                                                       |       |                                                                                                                     |                                                                                       |                                                                                   |        |
| Н.Контроль | Лукашова |      |        |  | 04.24 | Площадка на отм. +1.250, +3.200                                                                                     |  | комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов<br><br>ООО "АРТИС" |        |
| ГИП        | Зыкин    |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     |                                                                                       |                                                                                   |        |

|              |              |              |  |  |  |
|--------------|--------------|--------------|--|--|--|
| Согласовано  |              |              |  |  |  |
|              |              |              |  |  |  |
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № |  |  |  |
|              |              |              |  |  |  |

Лестница Л-3 в осях 3-25/Н-П на отм. +3.300

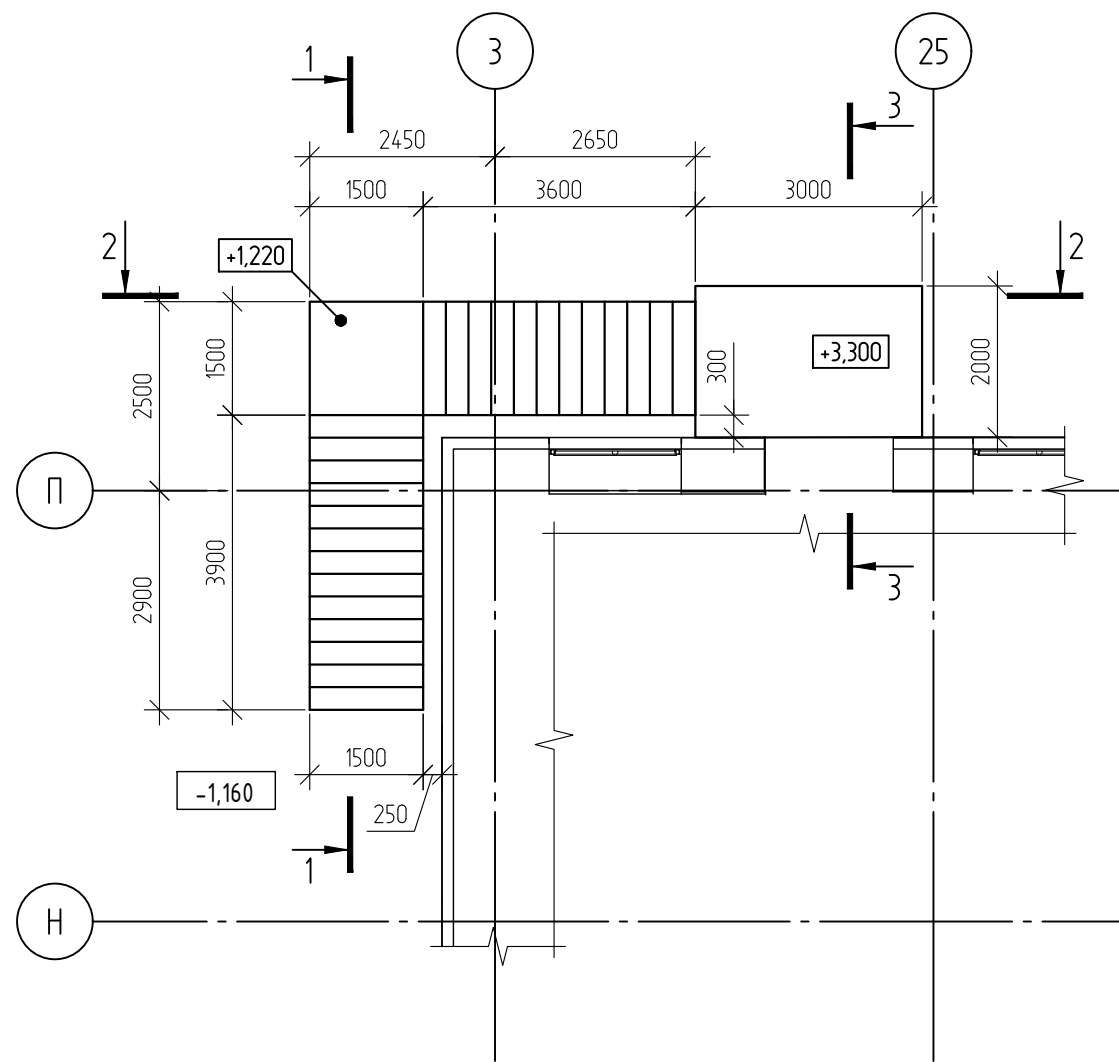
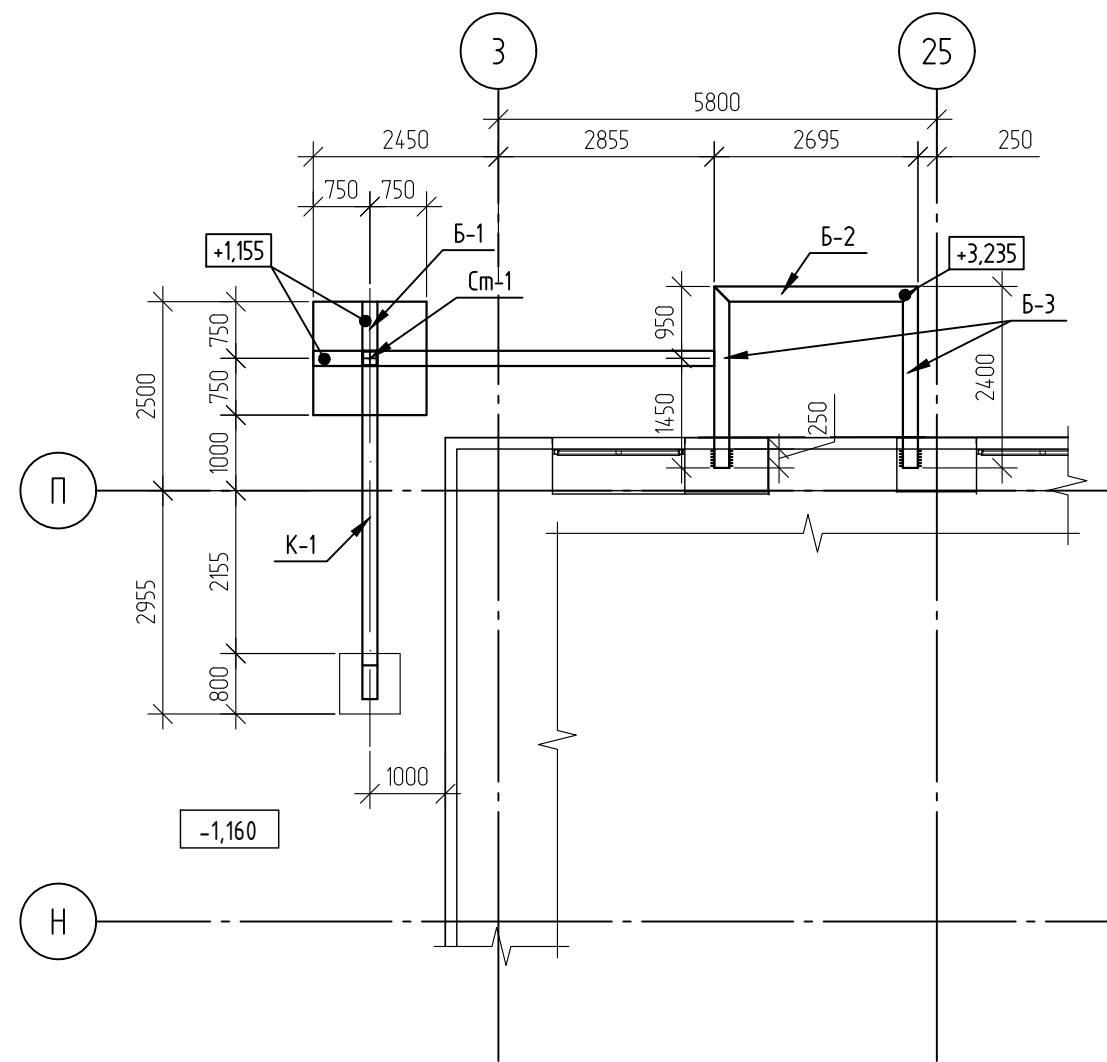
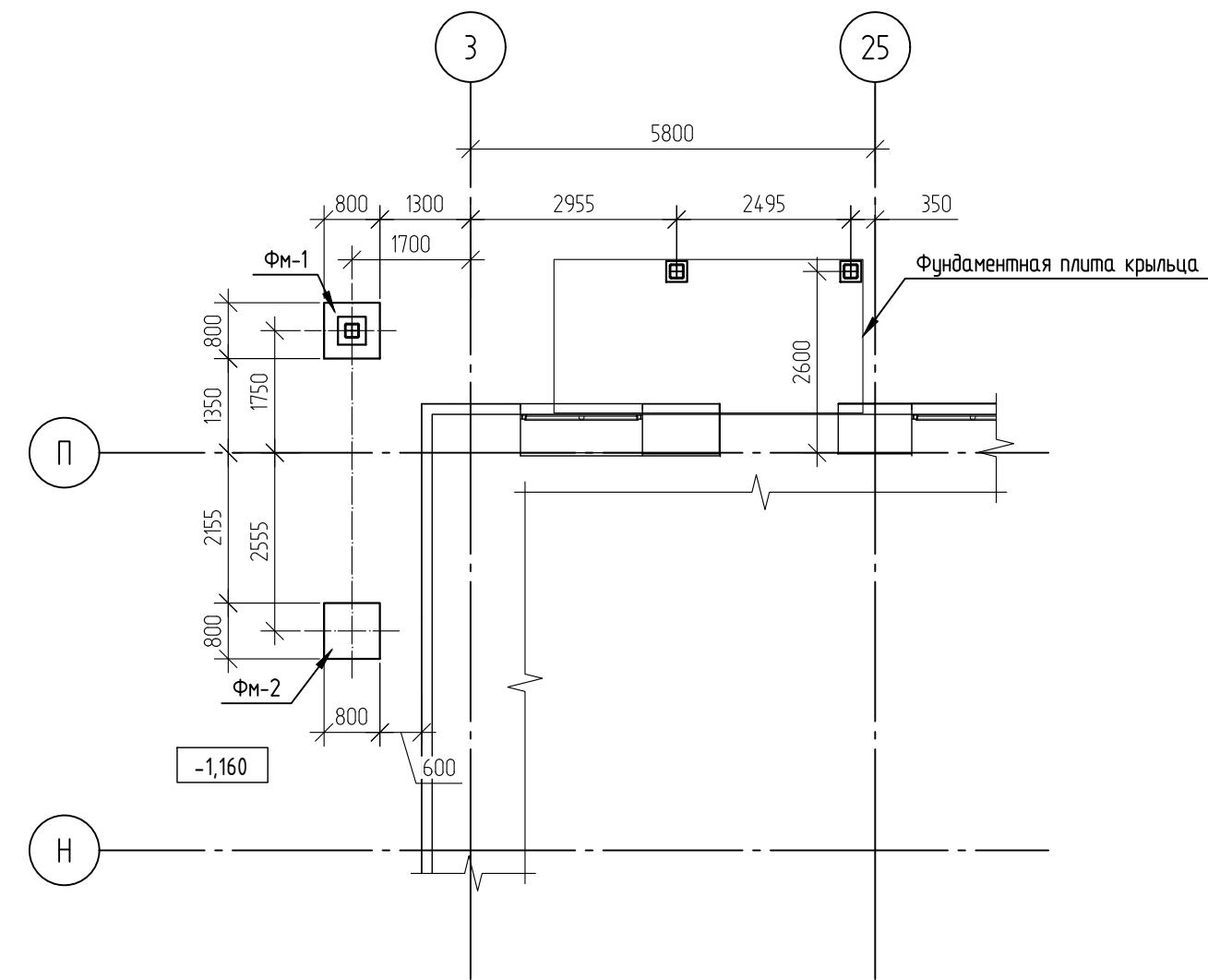


Схема расположения элементов лестницы Л-3 в осях 3-25/Н-П

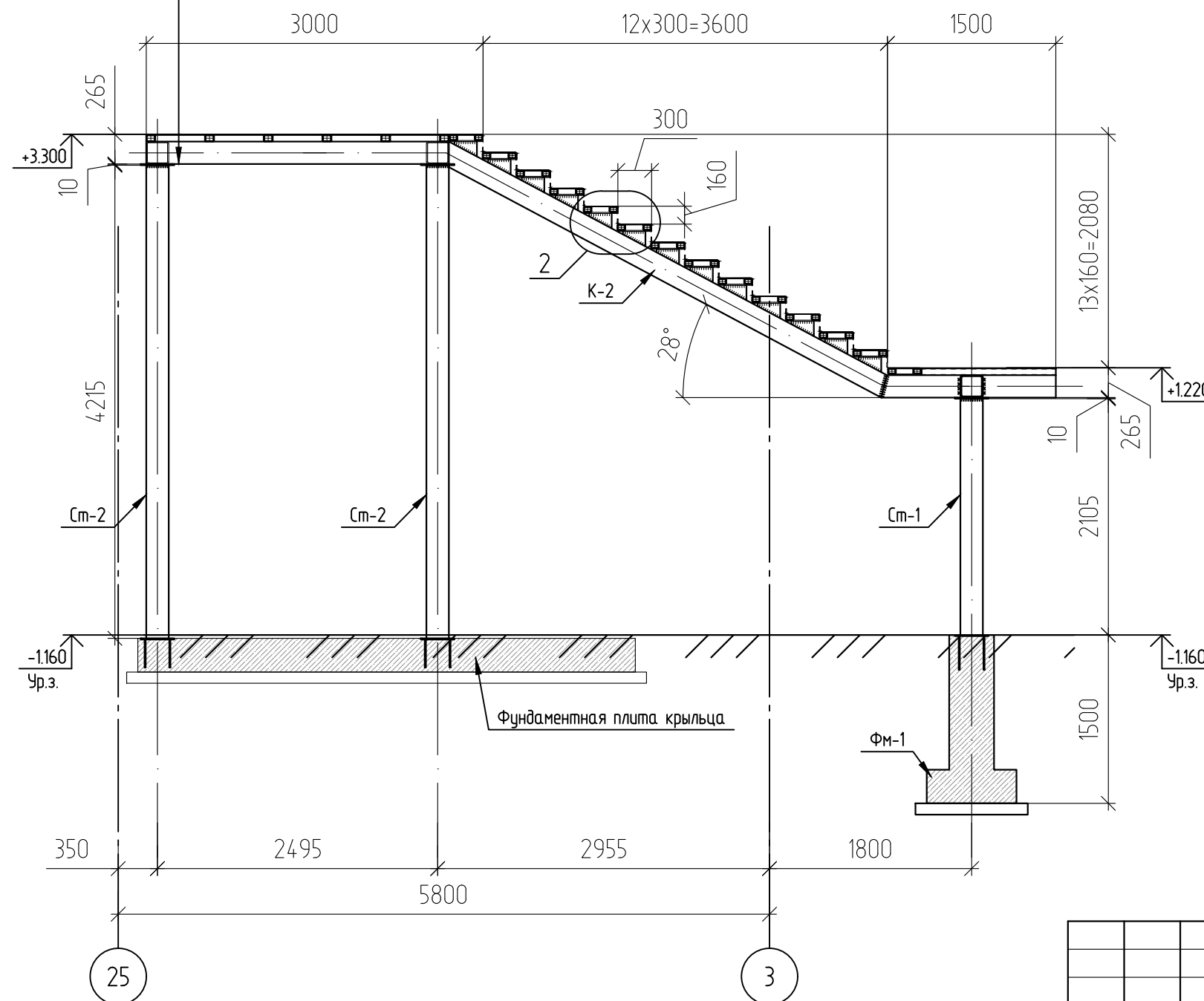


План фундаментов на отм. -1.160



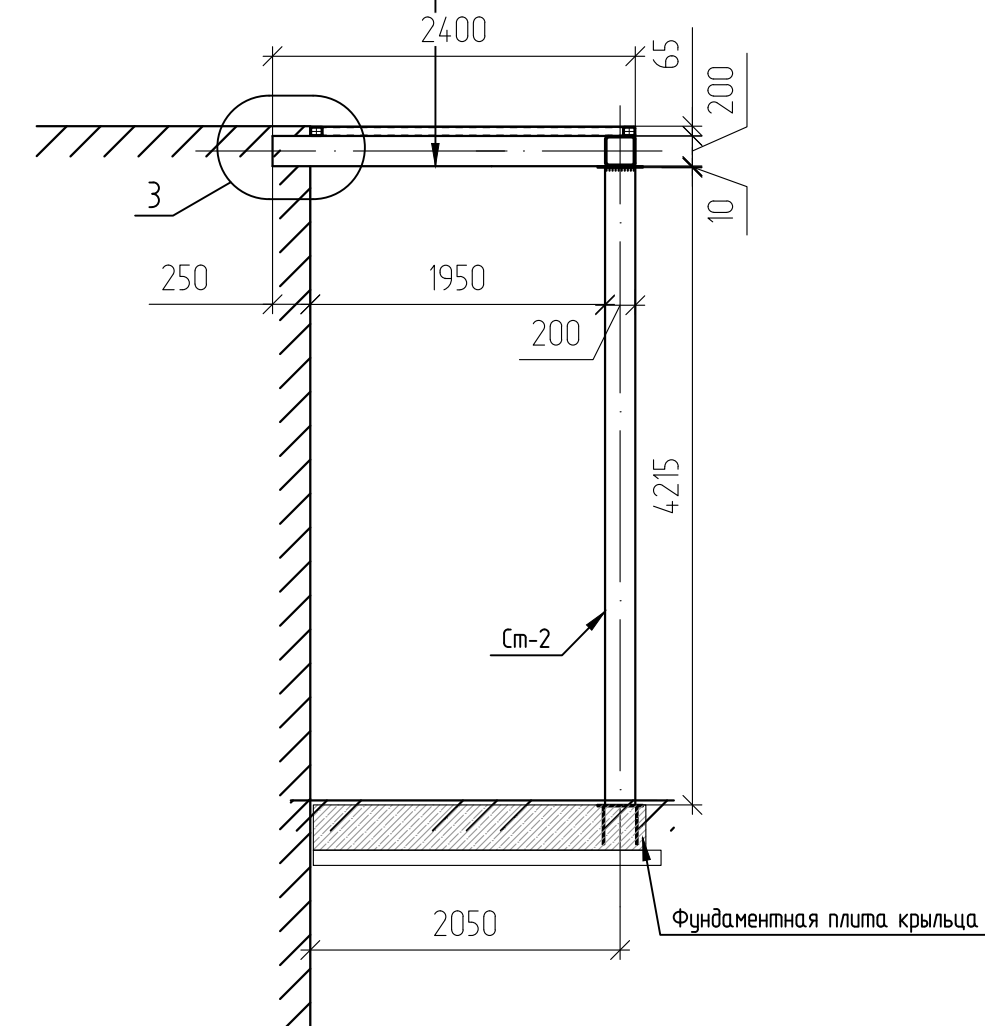
Лист чечевица -5 мм  
Рама из трубы 80х60х5 ГОСТ 30245-2003  
Рама из трубы 200х10 ГОСТ 30245-2003

2-2



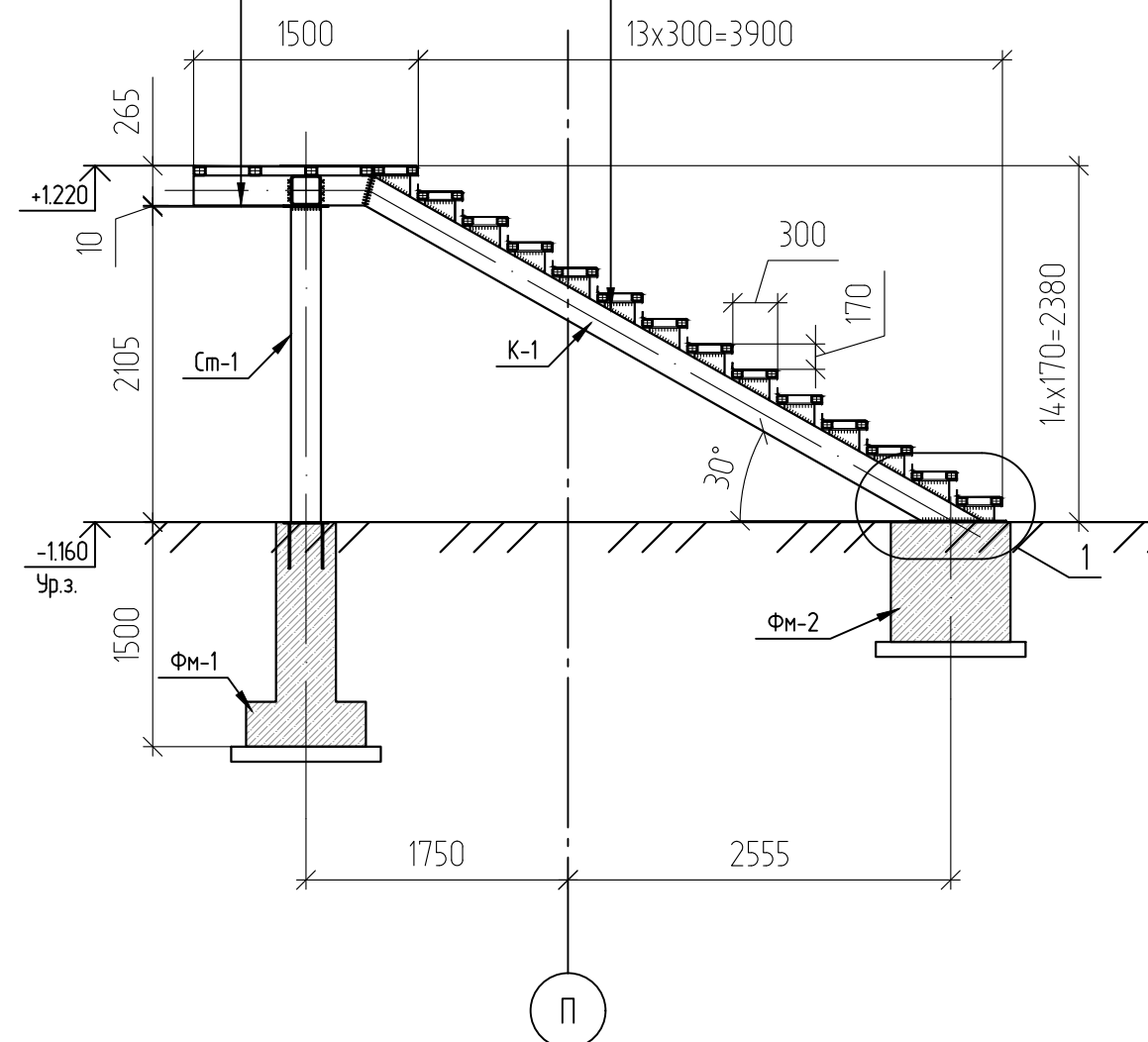
Лист чечевица -5 мм  
Рама из трубы 80х60х5 ГОСТ 30245-2003  
Рама из трубы 200х10 ГОСТ 30245-2003

3-3

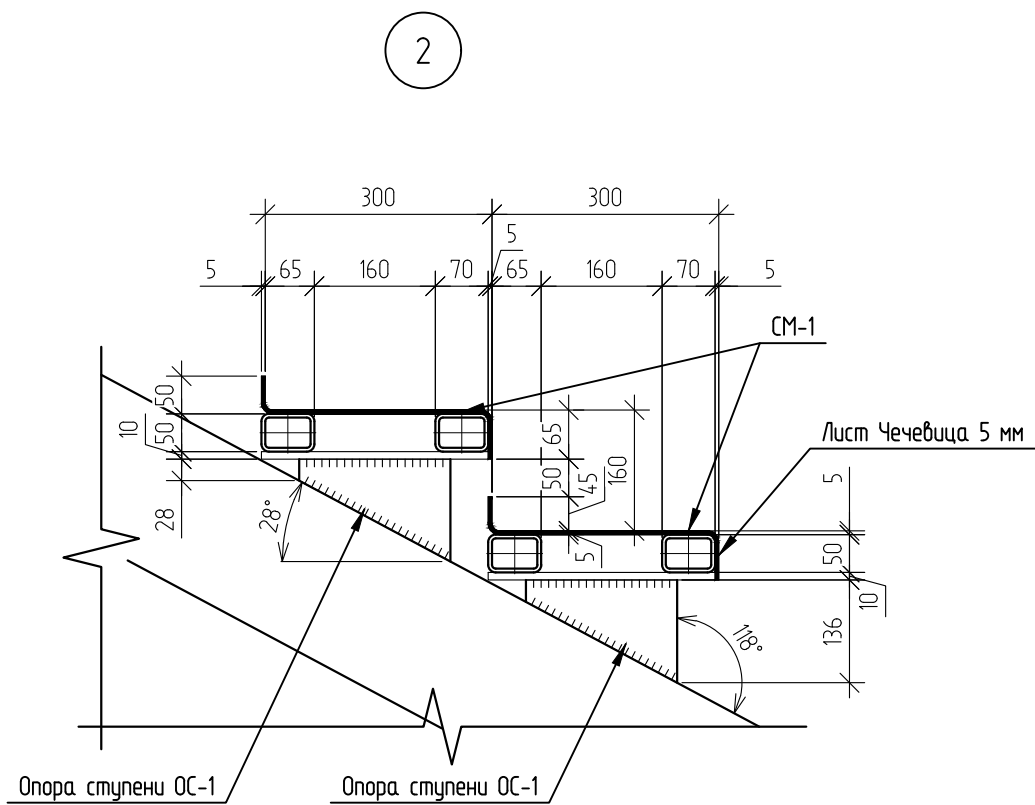
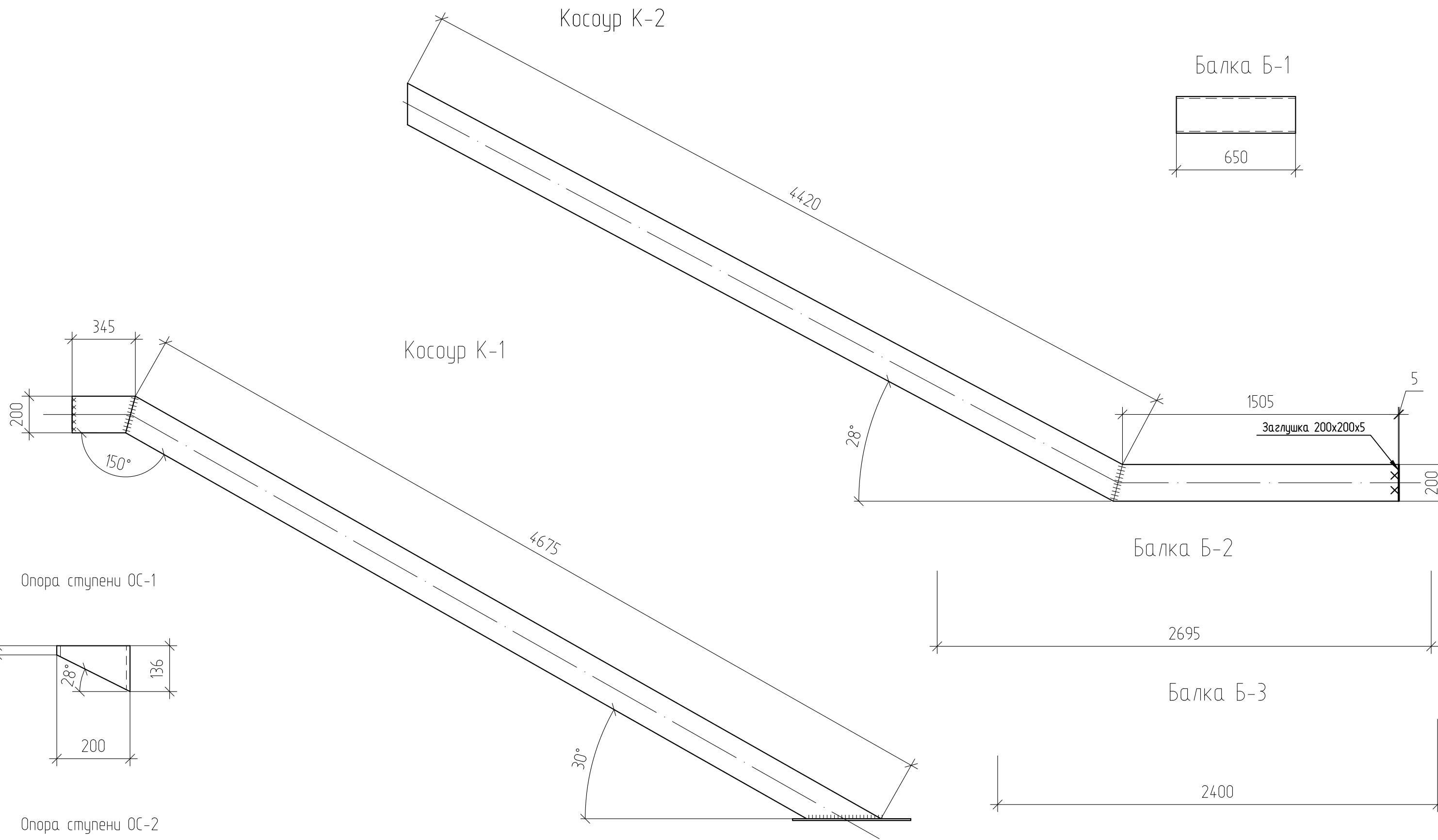
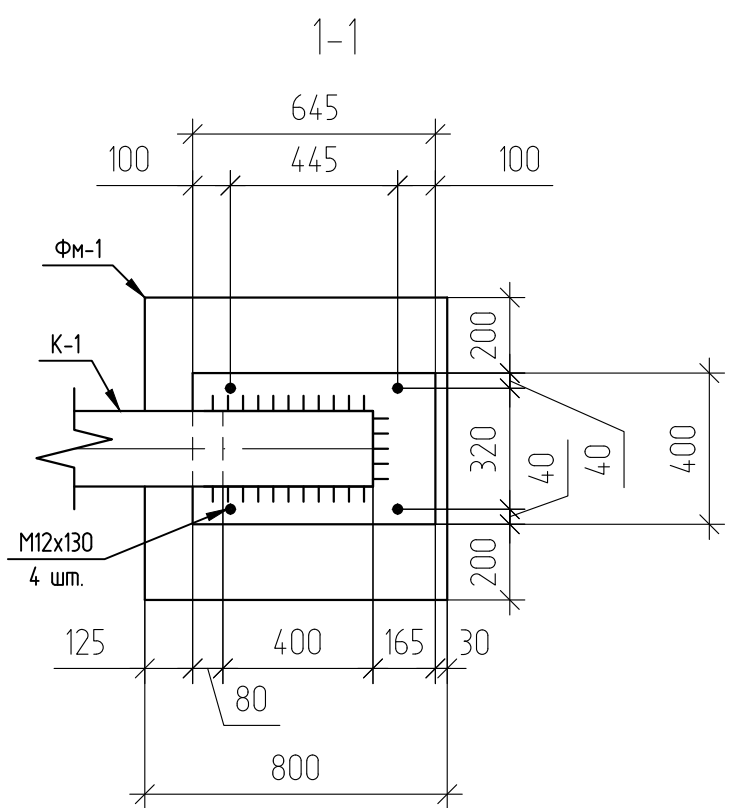
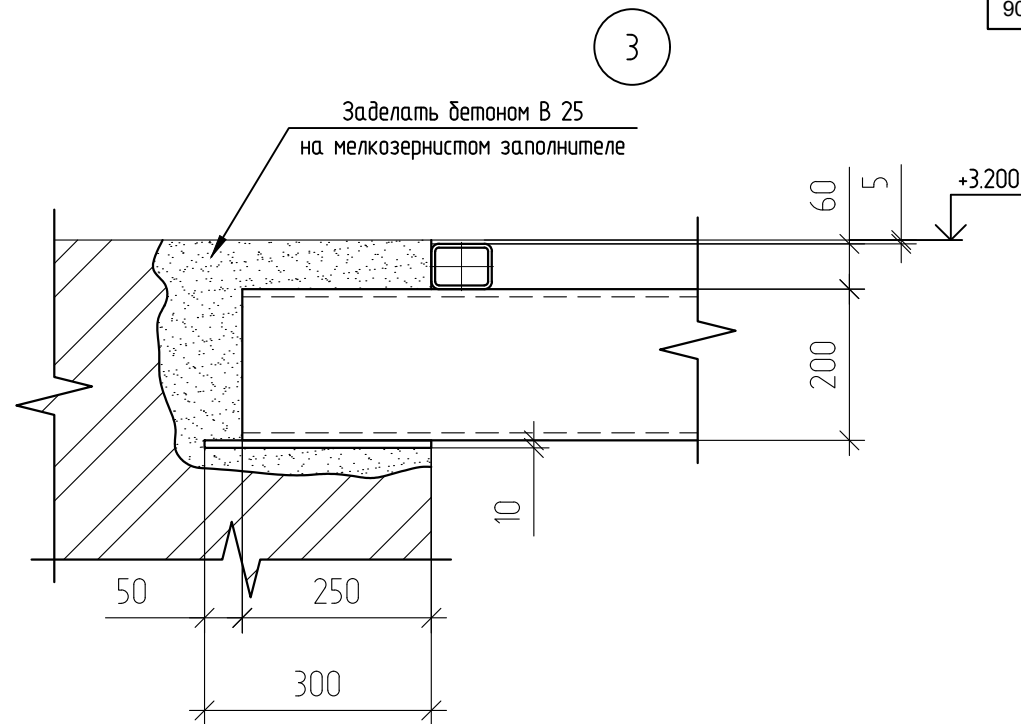
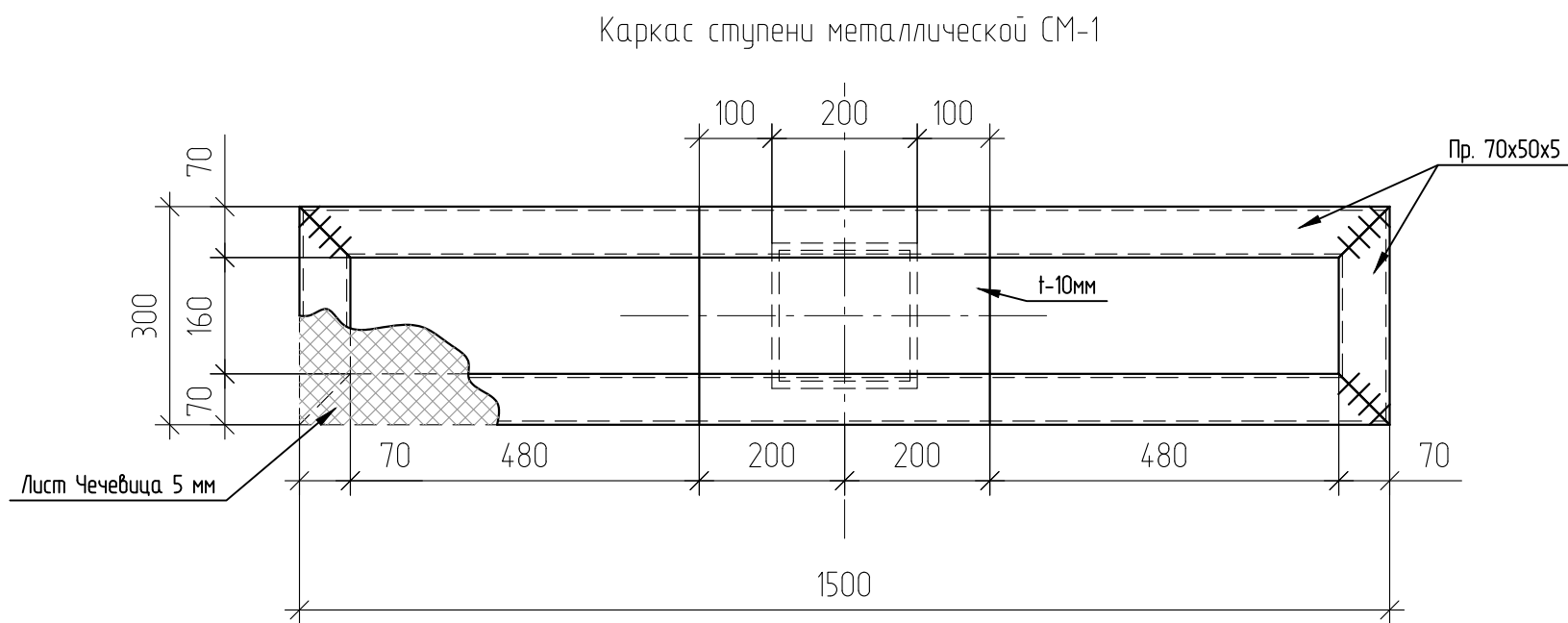
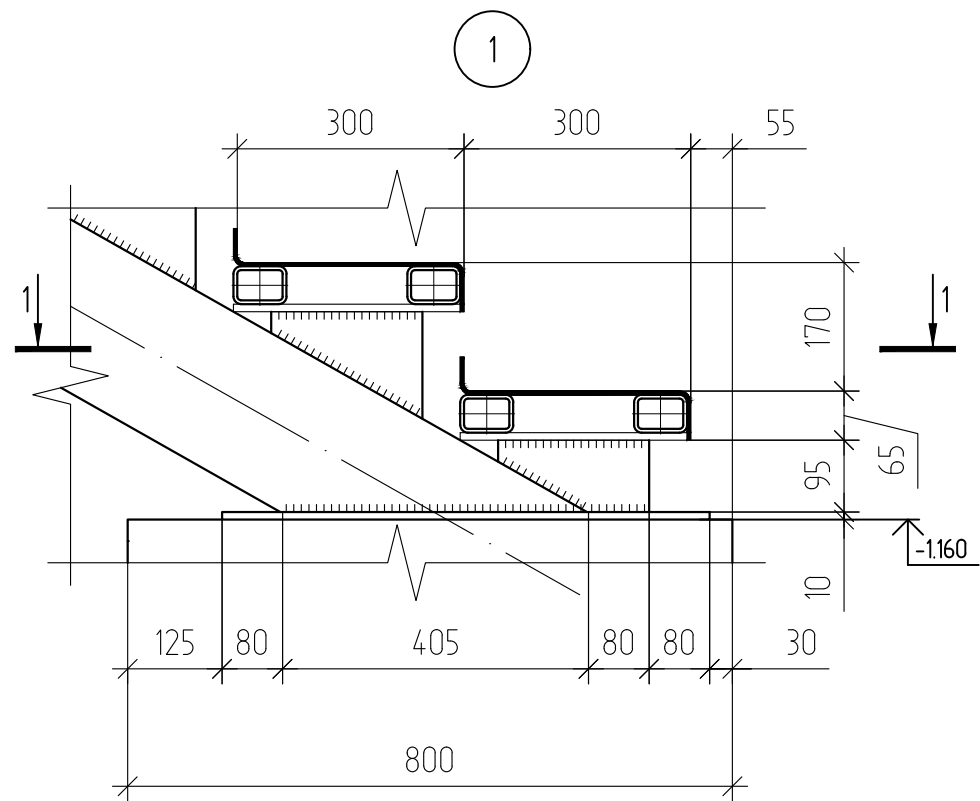


Лист чечевица -5 мм  
Рама из трубы 80х60х5 ГОСТ 30245-2003  
Косоур из трубы 200х10 ГОСТ 30245-2003

Лист чечевица -5 мм  
Рама ступени из трубы 70х50х5 ГОСТ 30245-2003  
Косоур из трубы 200х10 ГОСТ 30245-2003

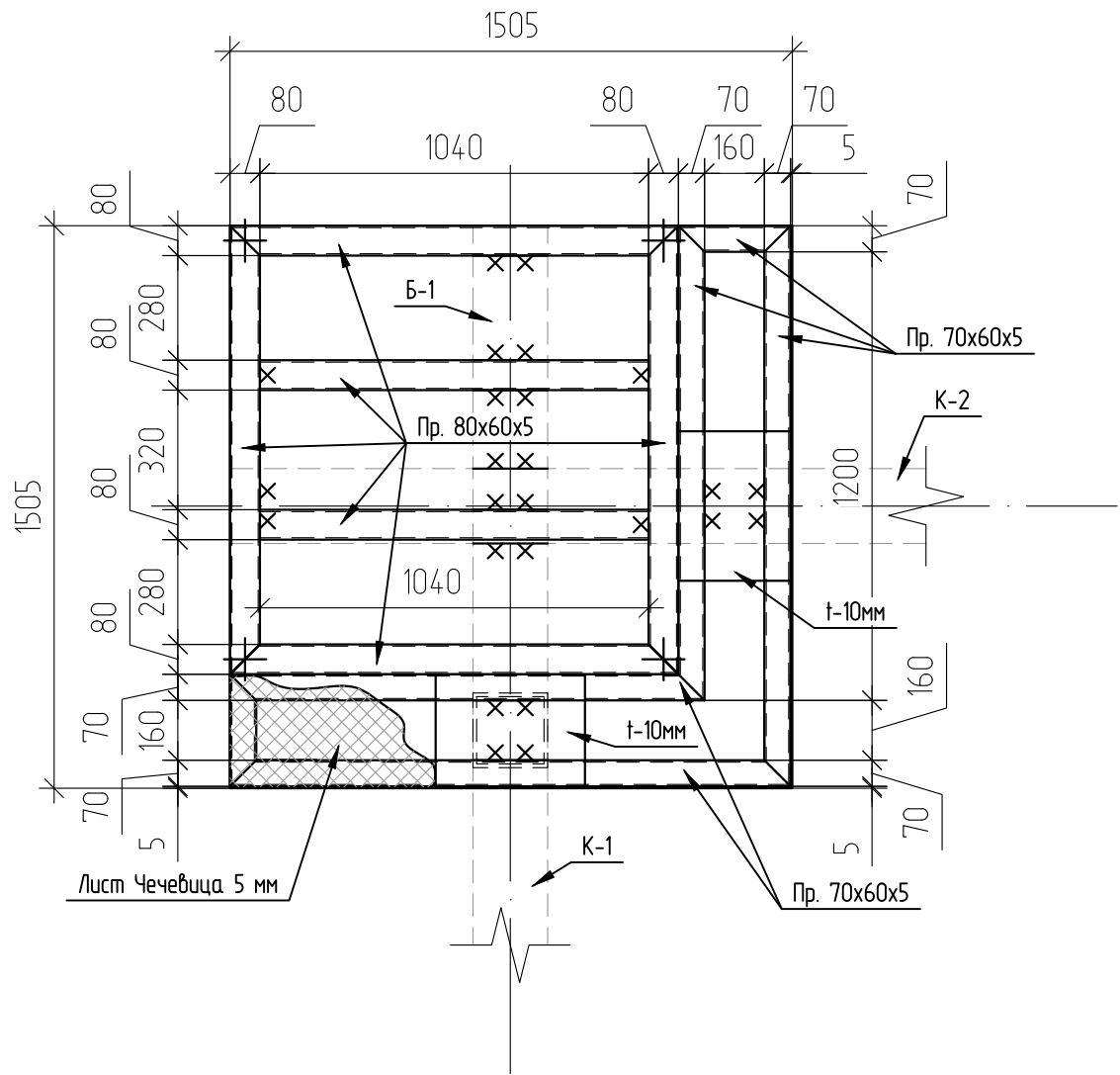


|            |          |      |        |                                                                                       |       |                                                                                                                     |                                                                                                   |      |        |
|------------|----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|            |          |      |        |                                                                                       |       | 708/П-24-АНО-КР                                                                                                     |                                                                                                   |      |        |
|            |          |      |        |                                                                                       |       | Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения<br>ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32 |                                                                                                   |      |        |
| Изм.       | Колуч    | Лист | № док. | Подп.                                                                                 | Дата  | Конструктивные решения                                                                                              | Стадия                                                                                            | Лист | Листов |
| Разработал | Торшин   |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     | П                                                                                                 | 69   |        |
| ГАП        | Фролова  |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     |                                                                                                   |      |        |
|            |          |      |        |                                                                                       |       | Лестница Л-3 в осях 3-25/Н-П на отм. +3.300                                                                         |  ООО "АРТИС" |      |        |
| Н.Контроль | Лукашова |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     |                                                                                                   |      |        |
| ГИП        | Зыкин    |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     |                                                                                                   |      |        |

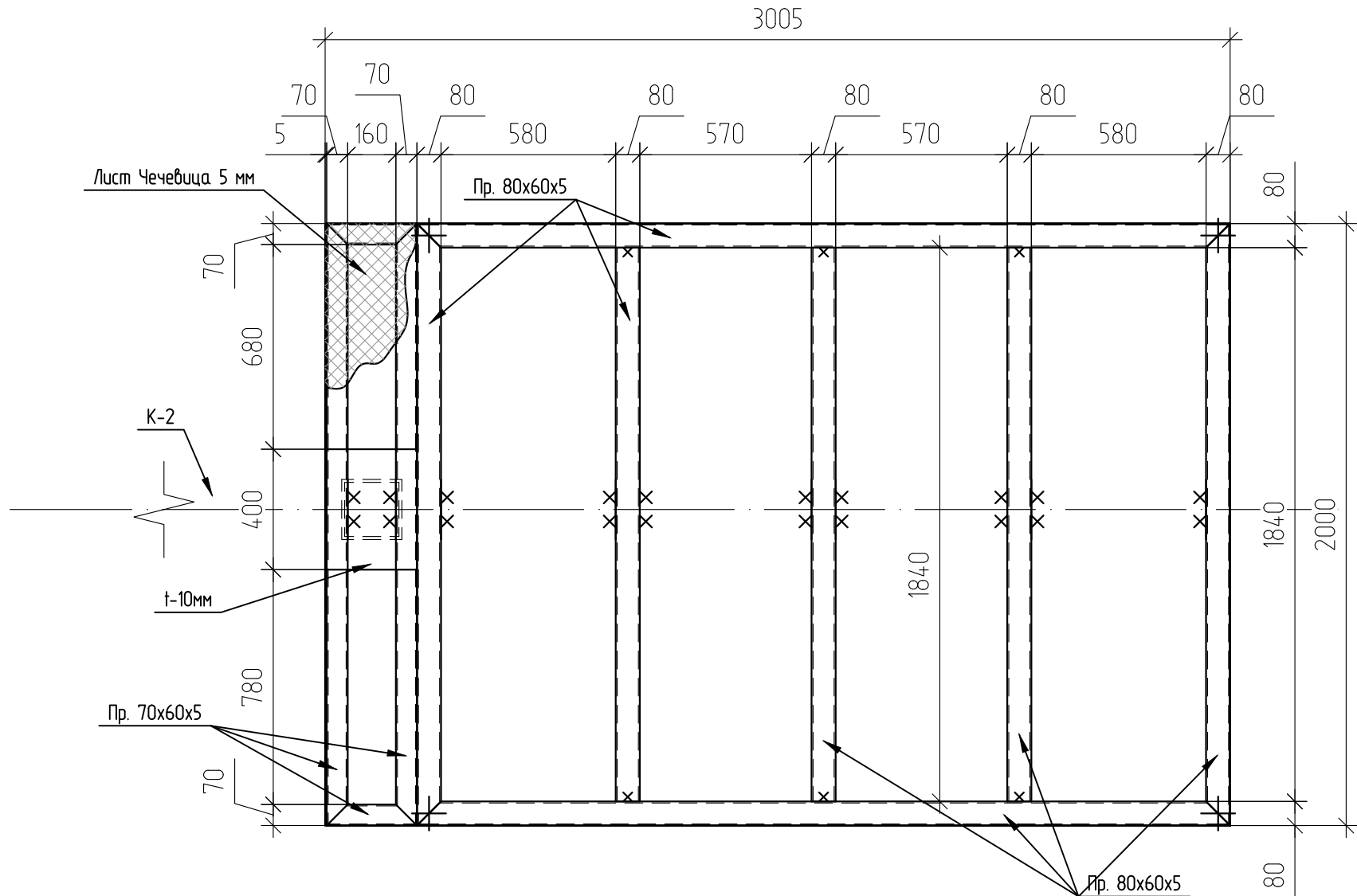


|            |          |      |        |                                                                                       |       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |        |
|------------|----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|            |          |      |        |                                                                                       |       | 708/П-24-АНО-КР                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |        |
|            |          |      |        |                                                                                       |       | Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения<br>ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32 |                                                                                                                                                                                    |      |        |
| Изм.       | Колуч.   | Лист | № док. | Подп.                                                                                 | Дата  | Конструктивные решения                                                                                              | Стадия                                                                                                                                                                             | Лист | Листов |
| Разработал | Торшин   |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     | П                                                                                                                                                                                  | 71   |        |
| ГАП        | Фролова  |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |        |
|            |          |      |        |                                                                                       |       | Косоур К-1, К-2. Узел 1, 2, 3                                                                                       |  <small>комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов</small><br>ООО "АРТИС" |      |        |
| Н.Контроль | Лукашова |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |        |
| ГИП        | Зыкин    |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |        |

Площадка на отм. +1.220



Площадка на отм. +3.300



|            |          |      |        |       |       |                                |                                                                                                                     |
|------------|----------|------|--------|-------|-------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |          |      |        |       |       |                                | 708/П-24-АНО-КР                                                                                                     |
|            |          |      |        |       |       |                                | Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения<br>ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32 |
| Изм.       | Колуч.   | Лист | № док. | Подп. | Дата  |                                |                                                                                                                     |
| Разработал | Торшин   |      |        |       | 04.24 |                                |                                                                                                                     |
| ГАП        | Фролова  |      |        |       | 04.24 | Конструктивные решения         | Стадия<br>П                                                                                                         |
|            |          |      |        |       |       |                                | Лист<br>72                                                                                                          |
|            |          |      |        |       |       |                                | Листов                                                                                                              |
| Н.Контроль | Лукашова |      |        |       | 04.24 | Косопур К-1, К-2. Узел 1, 2, 3 |                                                                                                                     |
| ГИП        | Зыкин    |      |        |       | 04.24 |                                |                                                                                                                     |

|              |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Согласовано  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |



Схема рамы на кровле для  
оборудования кондиционирования  
в осях М/17

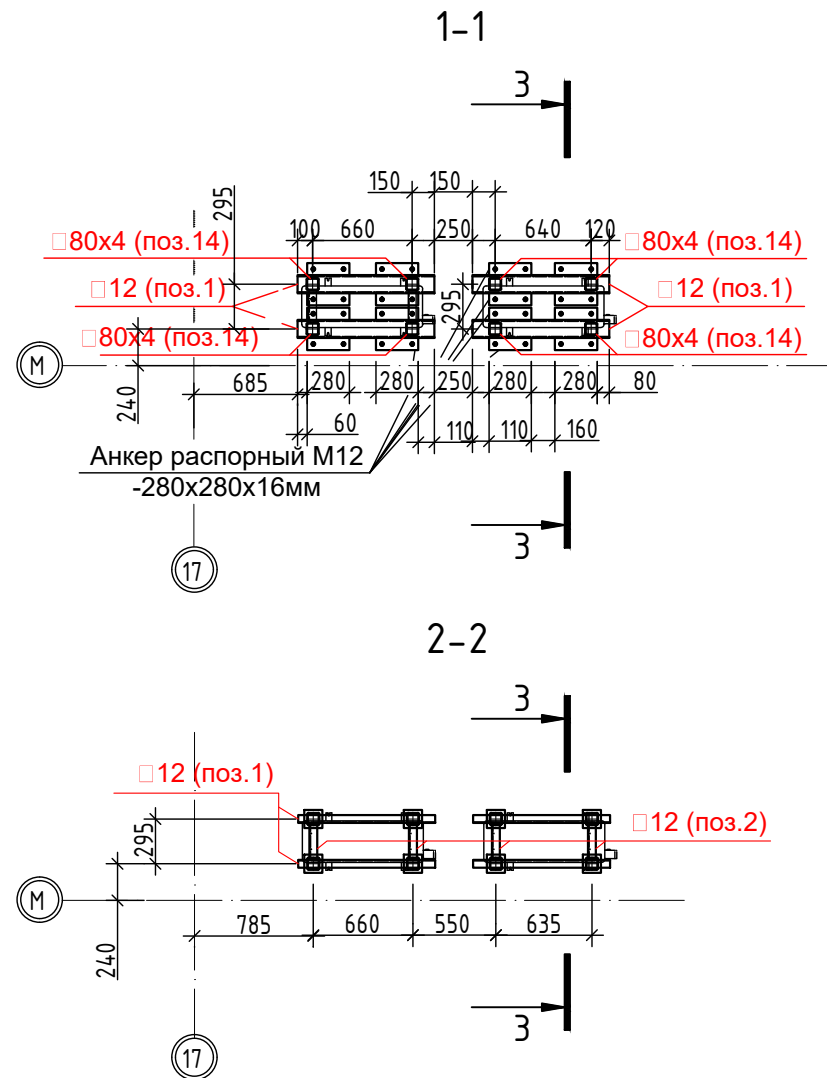


Схема рамы на кровле для  
оборудования кондиционирования  
в осях М/21

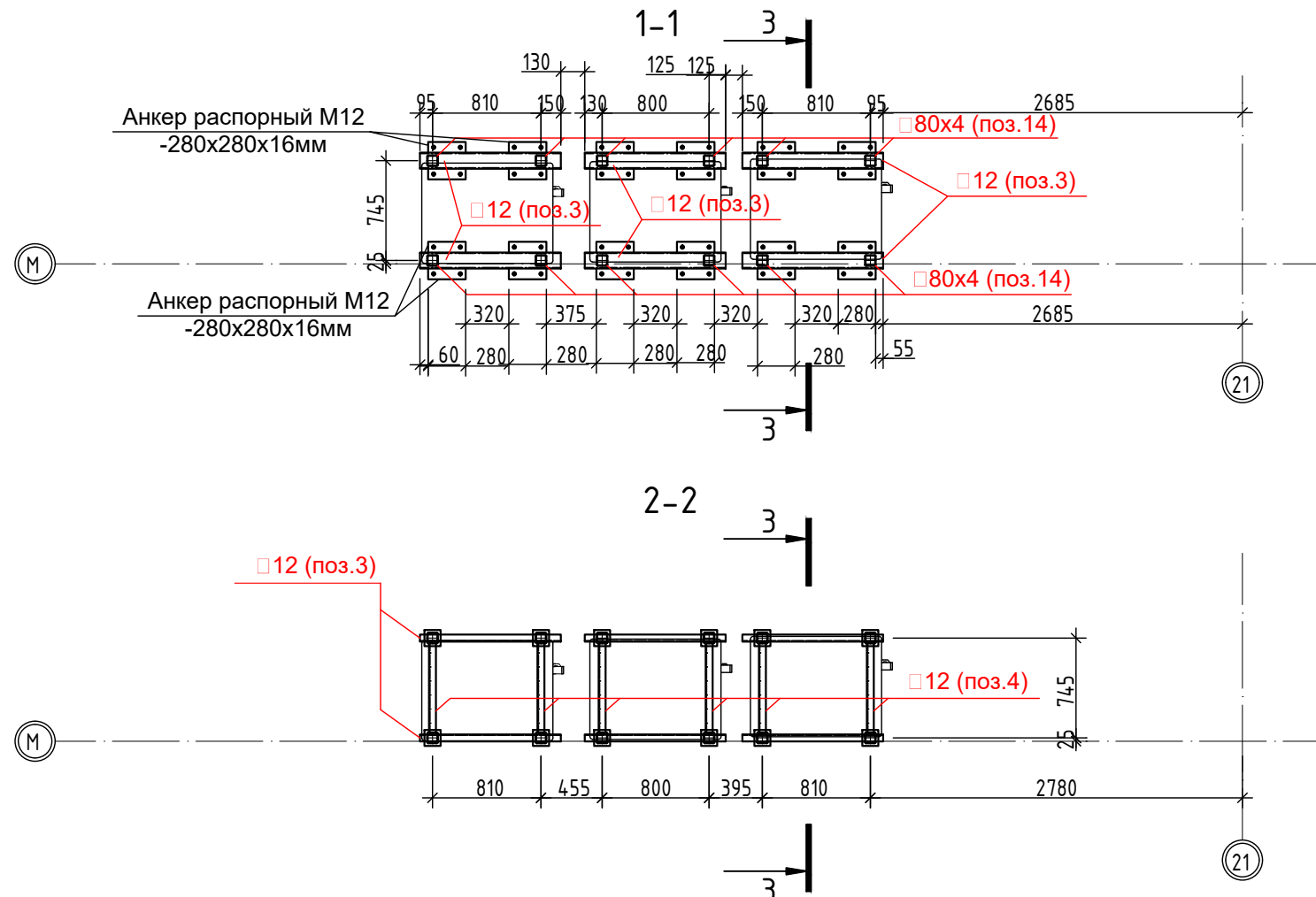
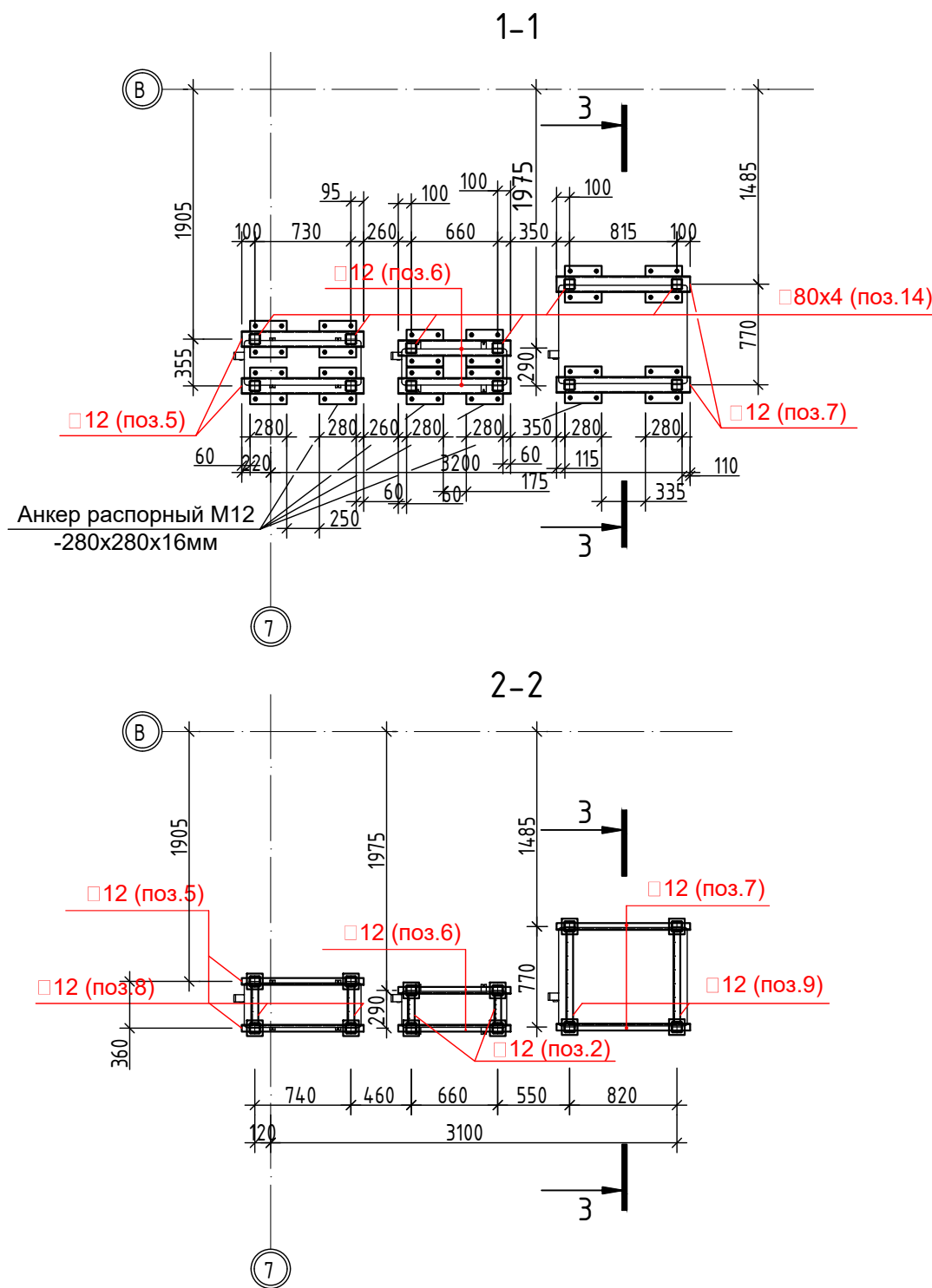
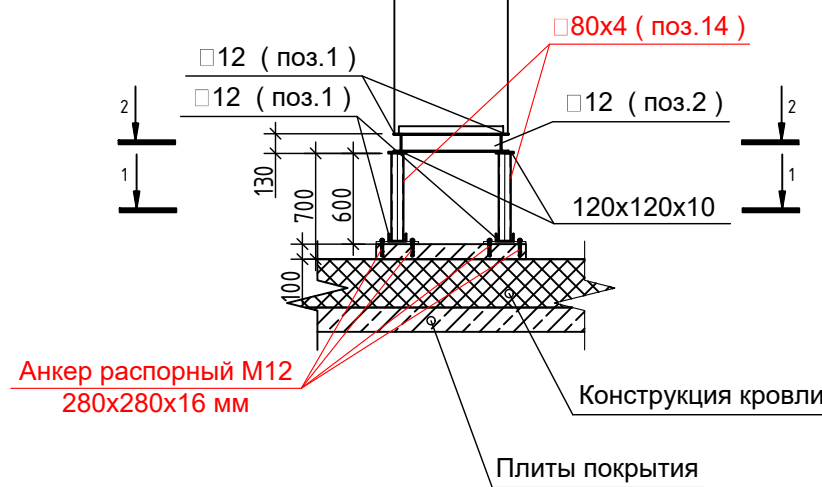


Схема рамы на кровле для  
оборудования кондиционирования  
в осях В/7



Оборудование кондиционирования



Примечание:  
1. Материал для металлических конструкций – сталь С245 по ГОСТ 27772-2021;  
2. Сварные соединения – по ГОСТ 5264-80. Электродом Э-42 по ГОСТ 9467-75\*;  
3. \* Размеры уточнить при монтаже  
4. Минимальный катет сварного шва – по наименьшей толщине свариваемых элементов;  
5. Все конструкции окрасить одним слоем эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 по двум слоям грунта ГФ-021 ГОСТ 25129-82.

|            |          |      |        |                                                                                       |       |                                                                                                                     |                                                                                       |                                                                                          |        |
|------------|----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|            |          |      |        |                                                                                       |       | 708/П-24-АНО-КР                                                                                                     |                                                                                       |                                                                                          |        |
|            |          |      |        |                                                                                       |       | Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения<br>ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32 |                                                                                       |                                                                                          |        |
| Изм.       | Колуч.   | Лист | № док. | Подп.                                                                                 | Дата  | Конструктивные решения                                                                                              | Стадия                                                                                | Лист                                                                                     | Листов |
| Разработал | Торшин   |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     | П                                                                                     | 74                                                                                       |        |
| ГАП        | Фролова  |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     |                                                                                       |                                                                                          |        |
|            |          |      |        |                                                                                       |       | Схема рамы на кровле для оборудования<br>кондиционирования в осях М/17, М/21, В/7                                   |  | комплексное проектирование (проектирование и<br>архитектурный дизайн)<br><br>ООО "АРТИС" |        |
| Н.Контроль | Лукашова |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     |                                                                                       |                                                                                          |        |
| ГИП        | Зыкин    |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     |                                                                                       |                                                                                          |        |

Схема рамы на кровле для  
оборудования кондиционирования  
в осях В/7

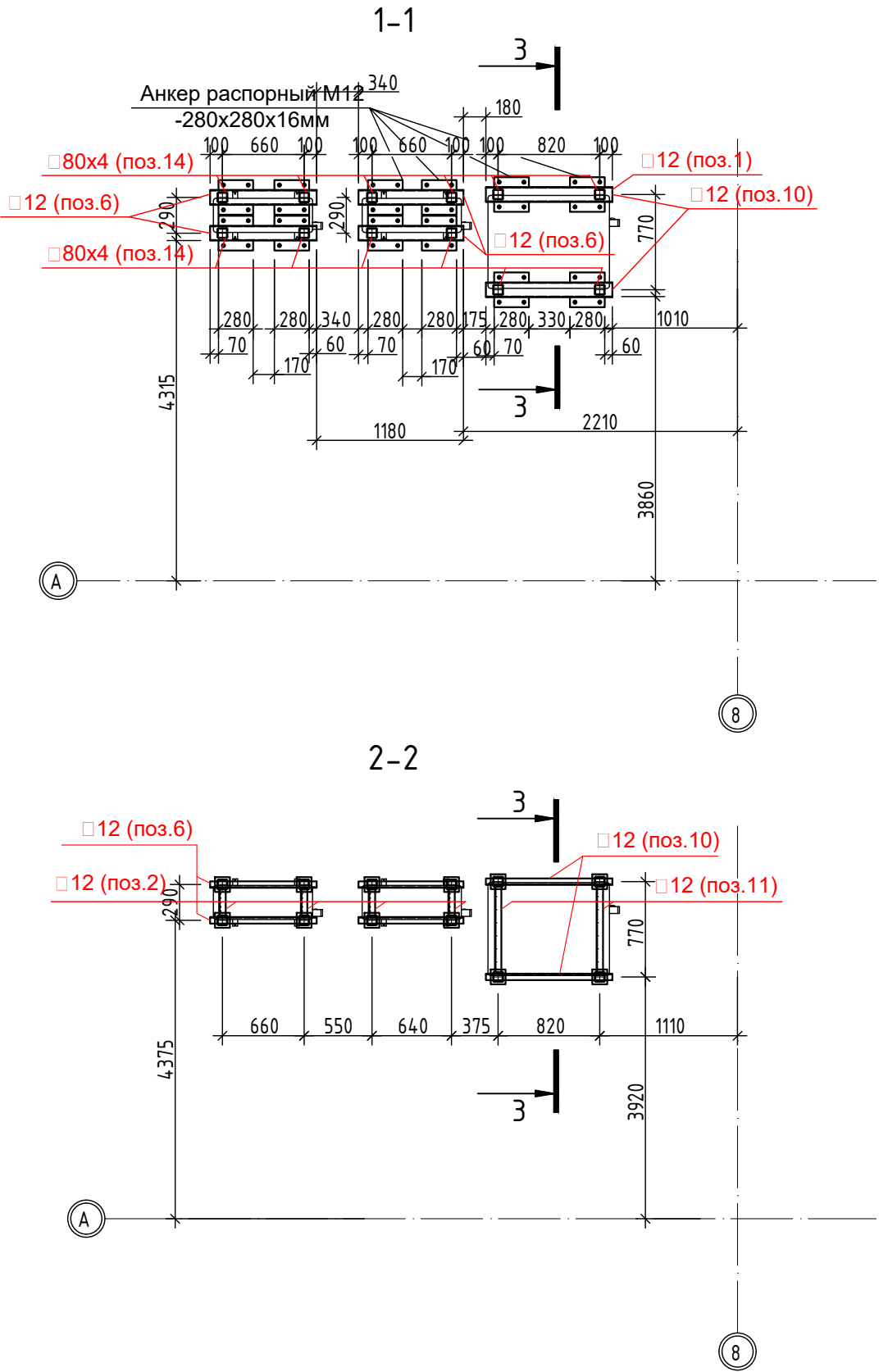
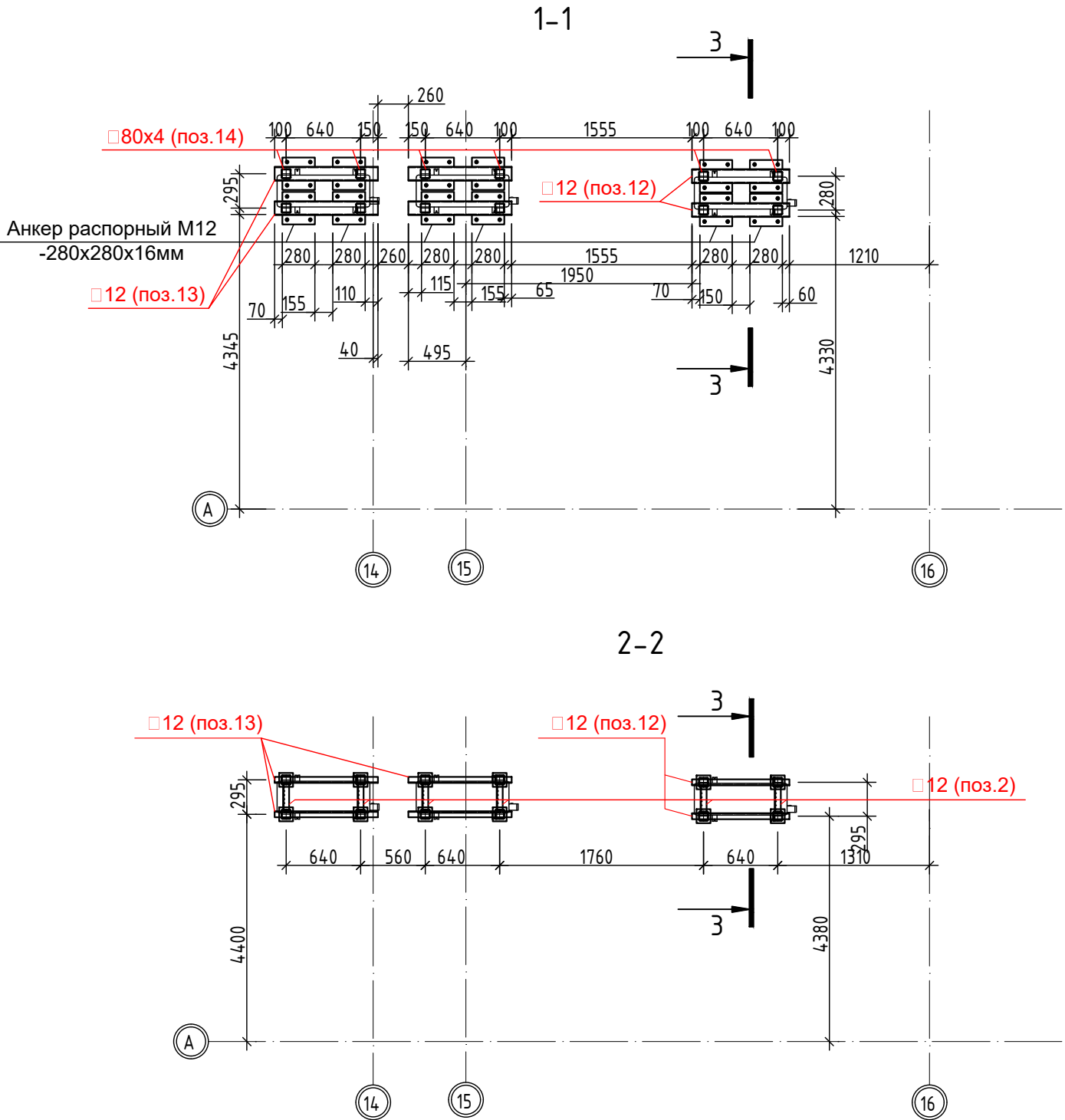


Схема рамы на кровле для  
оборудования кондиционирования  
в осях А/14-16



|              |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|
| Согласовано  |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |

|            |          |      |        |                                                                                       |       |                                                                                                                     |                                                                                       |                                                                                      |        |
|------------|----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|            |          |      |        |                                                                                       |       | 708/П-24-АНО-КР                                                                                                     |                                                                                       |                                                                                      |        |
|            |          |      |        |                                                                                       |       | Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения<br>ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32 |                                                                                       |                                                                                      |        |
| Изм.       | Колуч.   | Лист | № док. | Подп.                                                                                 | Дата  | Конструктивные решения                                                                                              | Стадия                                                                                | Лист                                                                                 | Листов |
| Разработал | Торшин   |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     | П                                                                                     | 75                                                                                   |        |
| ГАП        | Фролова  |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     |                                                                                       |                                                                                      |        |
|            |          |      |        |                                                                                       |       | Схема рамы на кровле для оборудования<br>кондиционирования в осях В/7, А/14-16                                      |  | комплексное проектирование промышленных и<br>гражданских объектов<br><br>ООО "АРТИС" |        |
| Н.Контроль | Лукашова |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     |                                                                                       |                                                                                      |        |
| ГИП        | Зыкин    |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     |                                                                                       |                                                                                      |        |



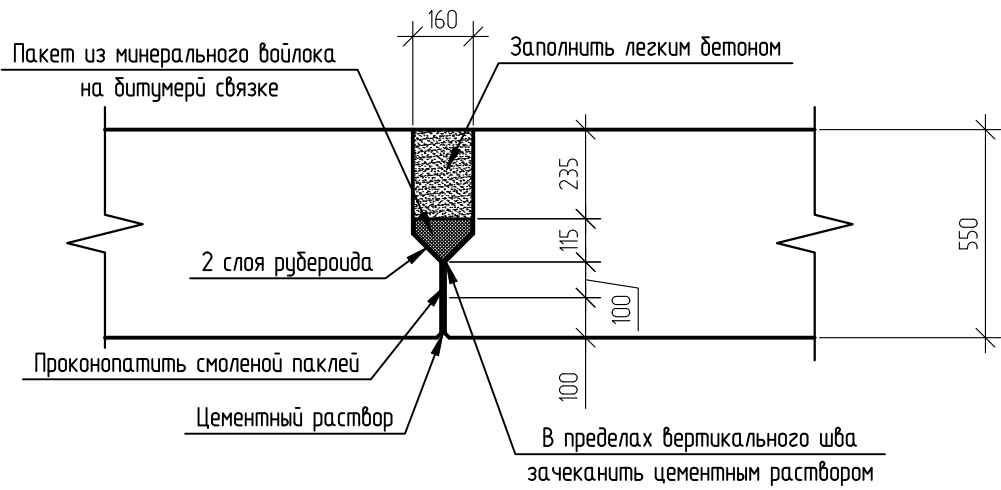
Существующая стеновая панель

Трещина  
 $a_{\text{тр}} = 0,5-1 \text{ мм}$

Ремонтный состав  
 «Структурит 300» (или аналог)  
 Состав

|              |              |              |      |                                                                                     |                                                                                     |                                         |                                                                                                                     |                                                                               |      |
|--------------|--------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № |      |                                                                                     |                                                                                     |                                         |                                                                                                                     |                                                                               |      |
|              |              |              |      |                                                                                     |                                                                                     |                                         |                                                                                                                     |                                                                               |      |
|              |              |              |      |                                                                                     |                                                                                     |                                         | 708/П-24-АНО-КР                                                                                                     |                                                                               |      |
|              |              |              |      |                                                                                     |                                                                                     |                                         |                                                                                                                     |                                                                               |      |
|              |              |              |      |                                                                                     |                                                                                     |                                         |                                                                                                                     |                                                                               |      |
|              |              |              |      |                                                                                     |                                                                                     |                                         |                                                                                                                     |                                                                               |      |
|              | Изм.         | Кол.уч.      | Лист | № док.                                                                              | Подп.                                                                               | Дата                                    | Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения<br>ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32 |                                                                               |      |
|              | Разработал   | Торшин       |      |                                                                                     |  | 04.24                                   |                                                                                                                     |                                                                               |      |
|              | ГАП          | Фролова      |      |                                                                                     |  | 04.24                                   | Конструктивные решения                                                                                              | Стадия                                                                        | Лист |
|              |              |              |      |                                                                                     |                                                                                     | П                                       |                                                                                                                     | 77                                                                            |      |
|              |              |              |      |                                                                                     |                                                                                     |                                         |                                                                                                                     |                                                                               |      |
|              |              |              |      |                                                                                     |                                                                                     | Схема заделки трещин в стеновых панелях |                                | комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов<br>ООО "АРТИС" |      |
| Н.Контроль   | Лукашова     |              |      |  | 04.24                                                                               |                                         |                                                                                                                     |                                                                               |      |
|              | ГИП          | Зыкин        |      |                                                                                     |  | 04.24                                   |                                                                                                                     |                                                                               |      |

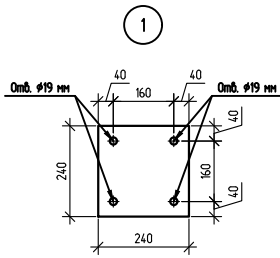
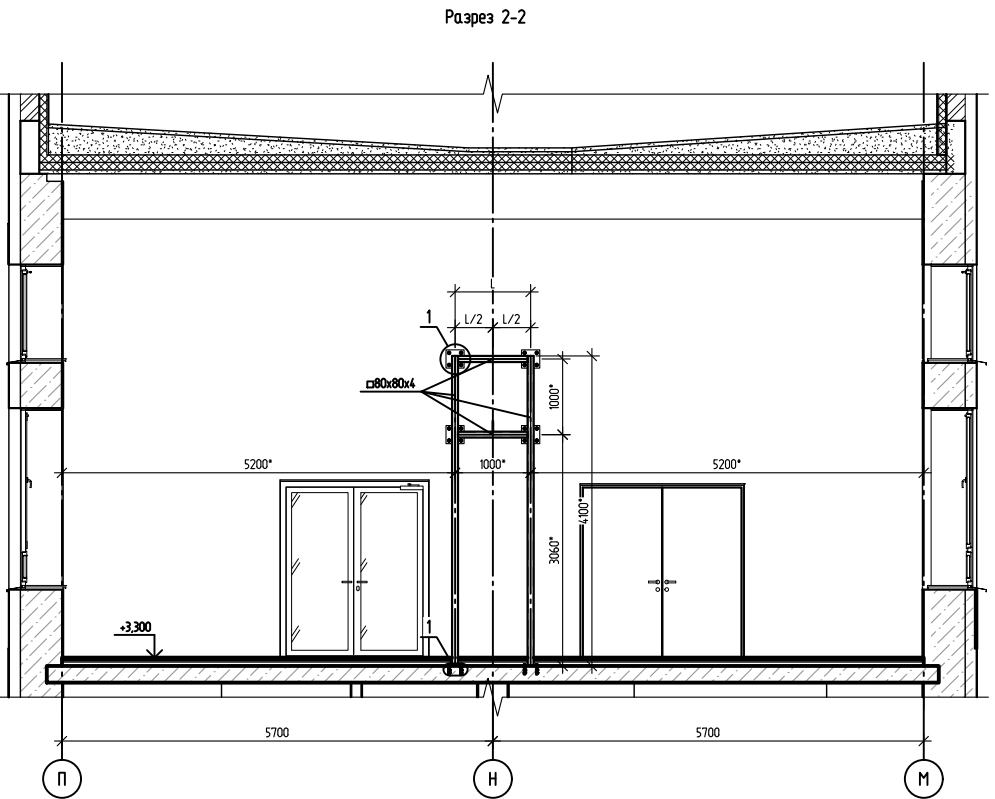
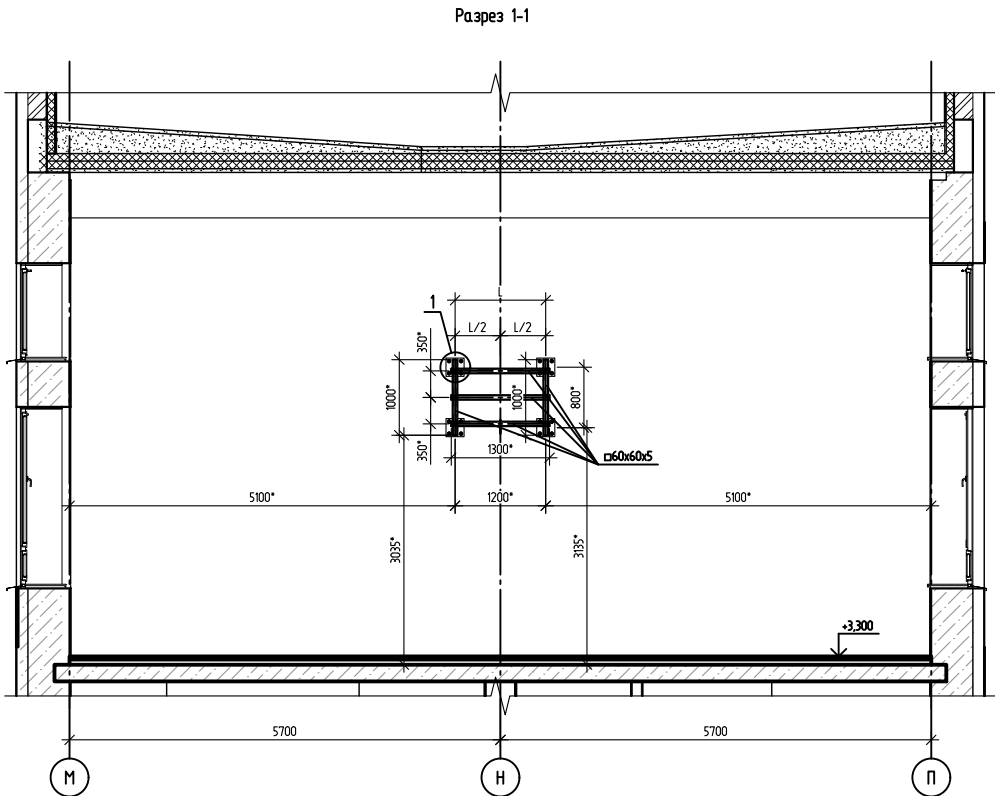
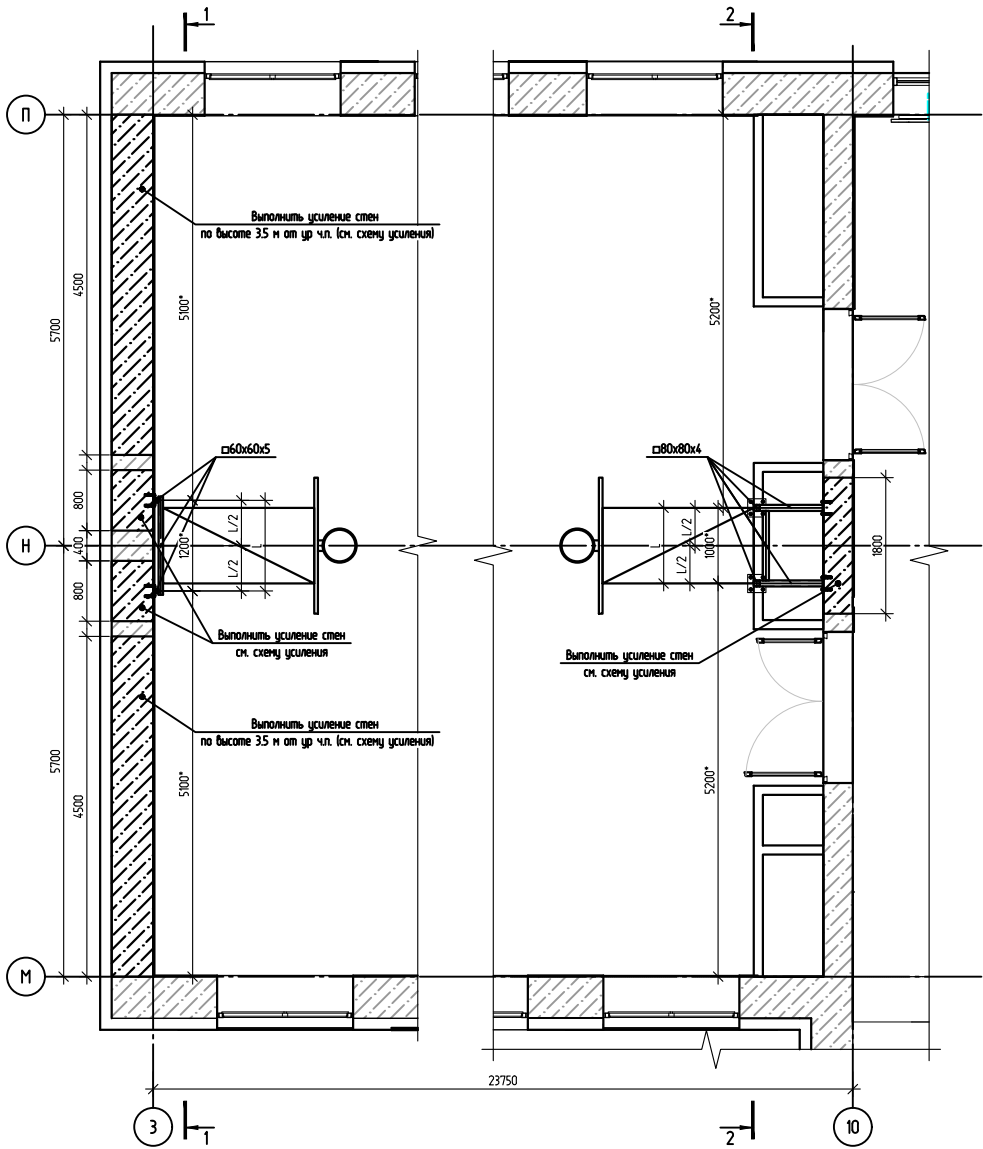
Узел заделки примыкания простеночных блоков  
наружных стен из крупноблочных керамзитобетонных  
блоков



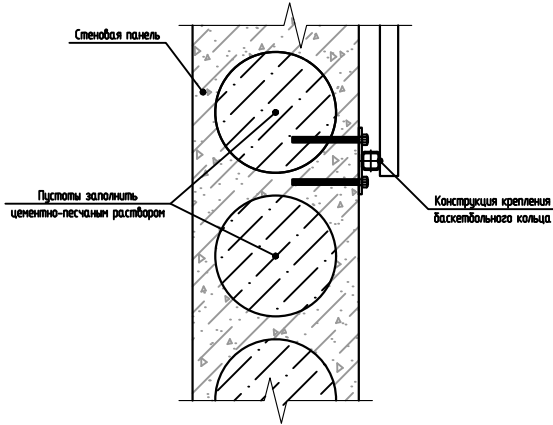
- 1. Порядок производства работ выполнять по серии 2.130-1 Узел примыкания и крепления простеночных блоков наружных стен.
- 2. Расход дан на 1649 м.п заделки швов.
- 3. Объемы расчистки швов даны в разделе АР.

|              |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|
| Согласовано  |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |

|            |          |      |        |                                                                                       |       |                                                                                                                     |                                                                                       |                                                                                      |        |
|------------|----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|            |          |      |        |                                                                                       |       | 708/П-24-АНО-КР                                                                                                     |                                                                                       |                                                                                      |        |
|            |          |      |        |                                                                                       |       | Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения<br>ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32 |                                                                                       |                                                                                      |        |
| Изм.       | Кол.уч.  | Лист | № док. | Подп.                                                                                 | Дата  | Конструктивные решения                                                                                              | Стадия                                                                                | Лист                                                                                 | Листов |
| Разработал | Торшин   |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     | П                                                                                     | 78                                                                                   |        |
| ГАП        | Фролова  |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     |                                                                                       |                                                                                      |        |
|            |          |      |        |                                                                                       |       | Узел заделки примыкания простеночных блоков<br>наружных стен из крупноблочных<br>керамзитобетонных блоков           |  | комплексное проектирование промышленных и<br>гражданских объектов<br><br>ООО "АРТИС" |        |
| Н.Контроль | Лукашова |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     |                                                                                       |                                                                                      |        |
| ГИП        | Зыкин    |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     |                                                                                       |                                                                                      |        |



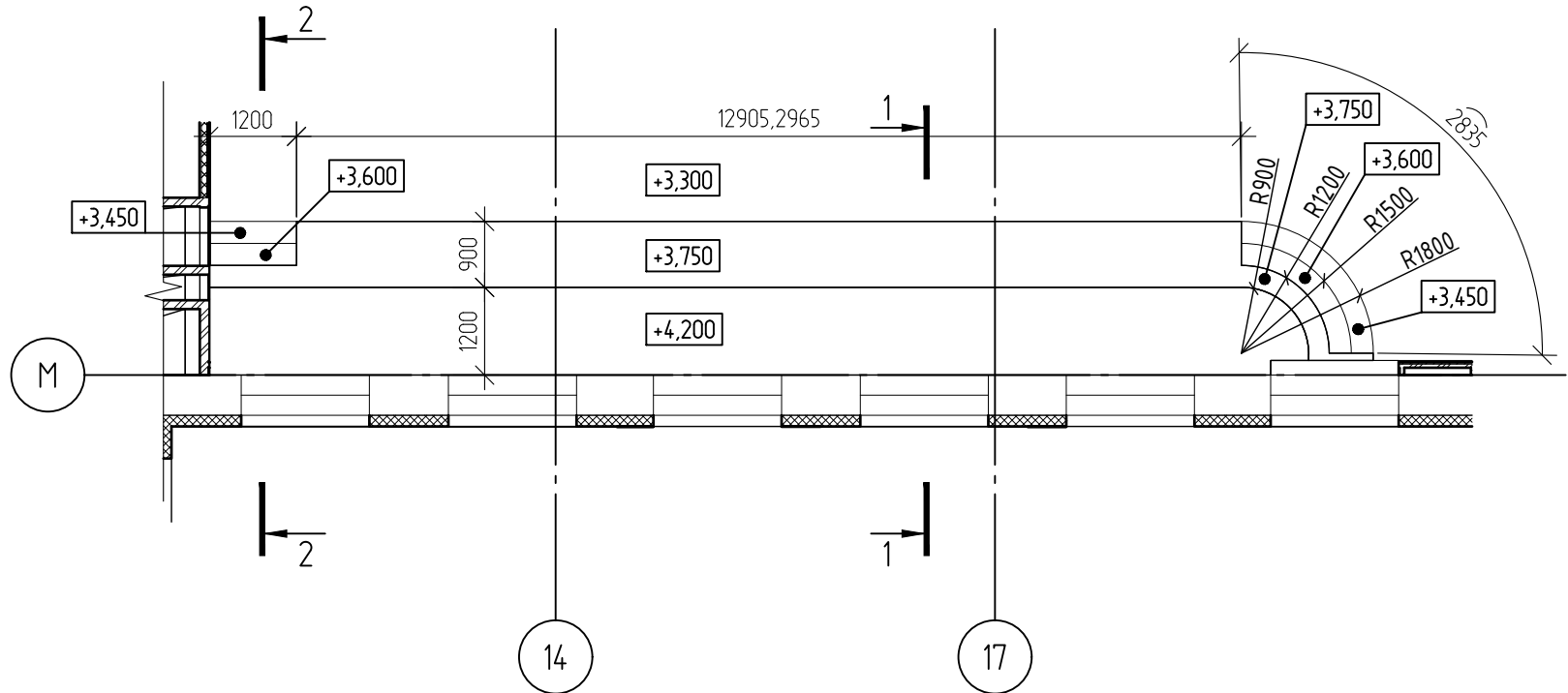
Схемы усиления стен в местах крепления спортивного инвентаря



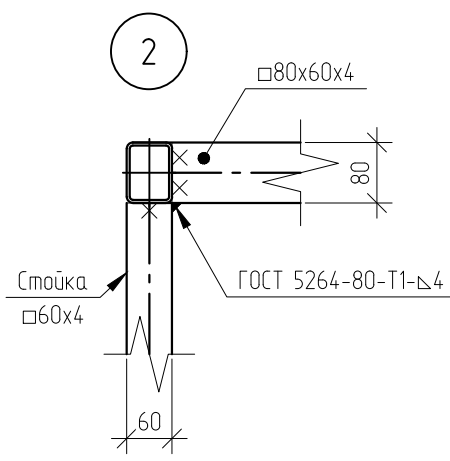
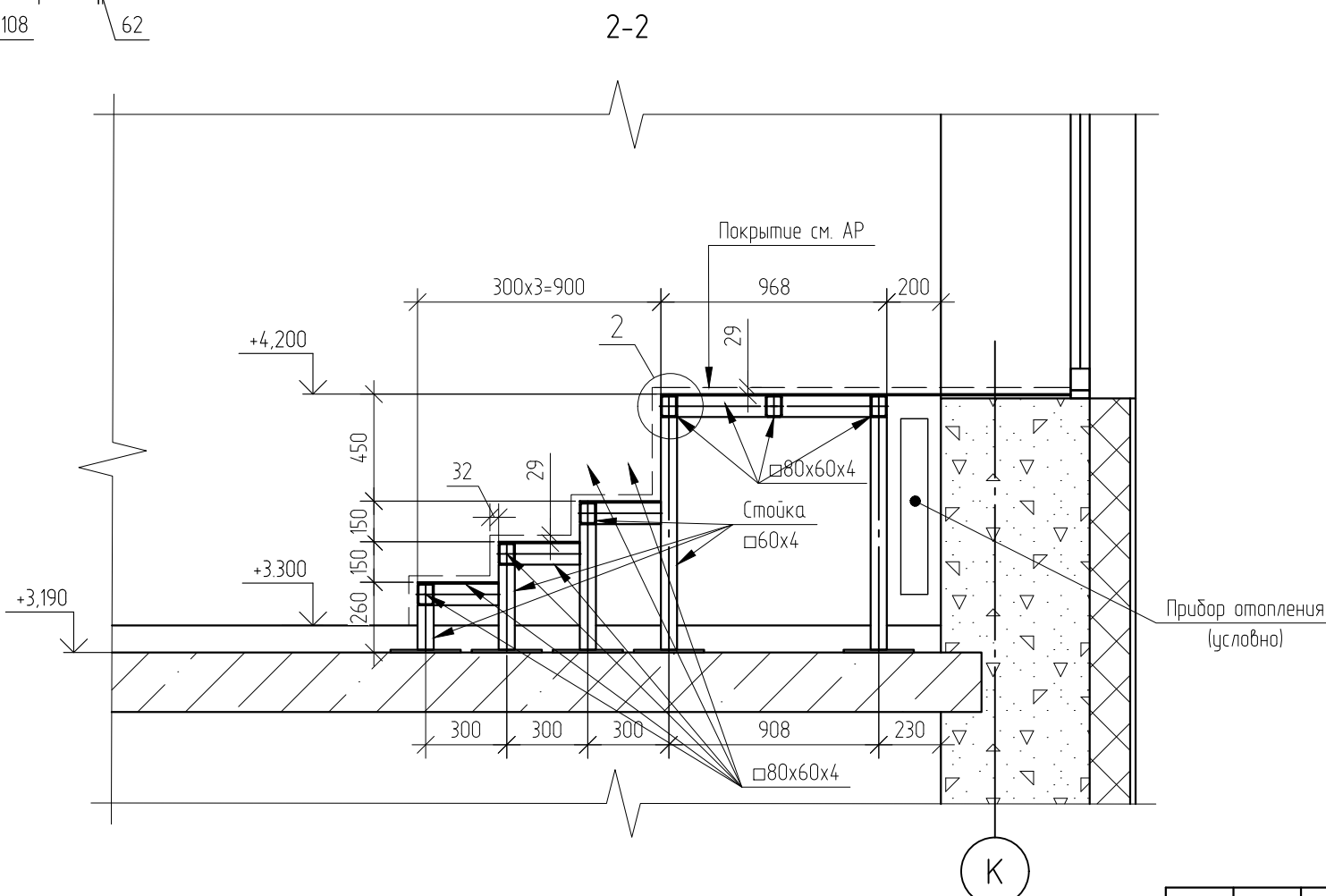
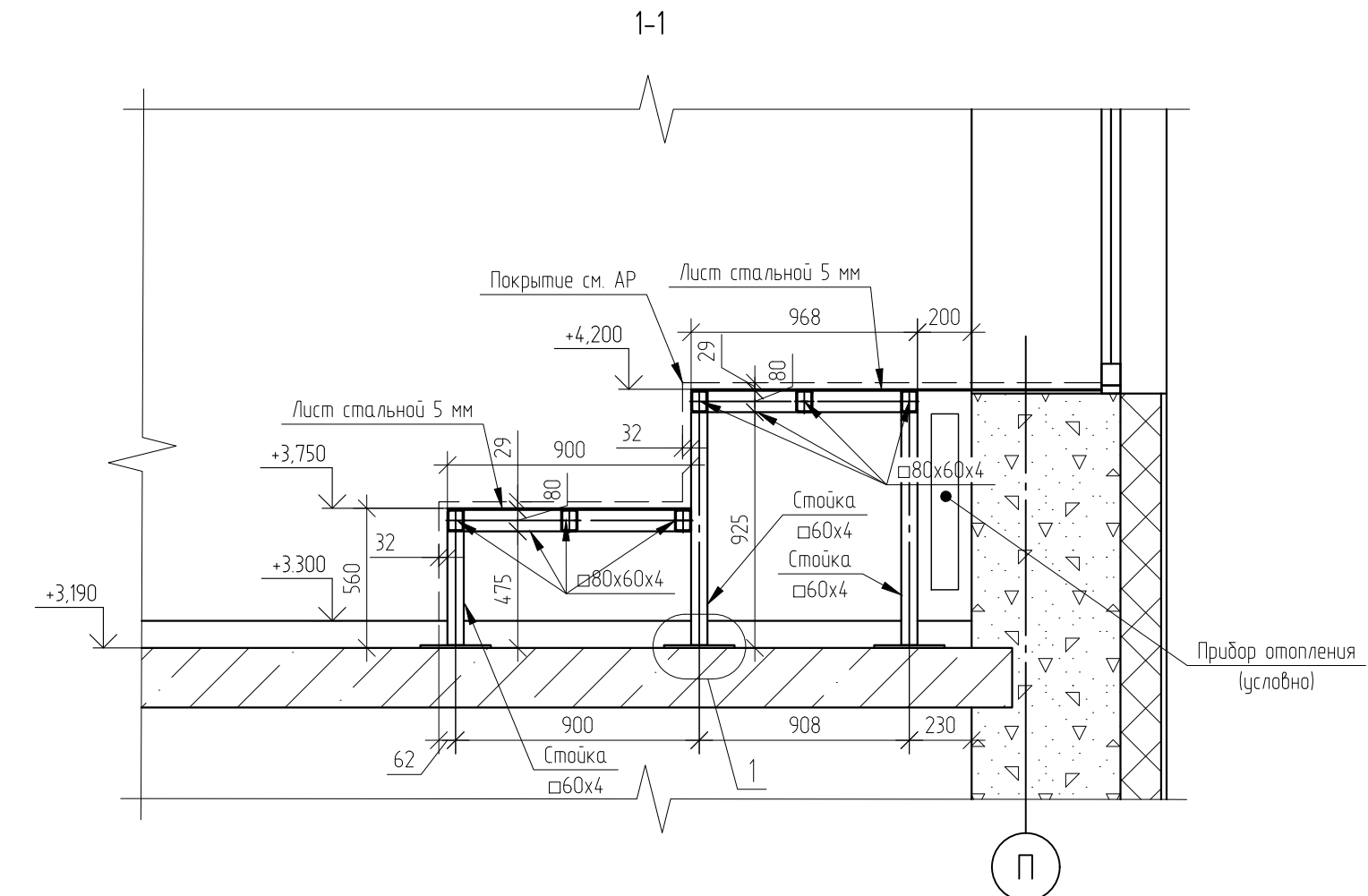
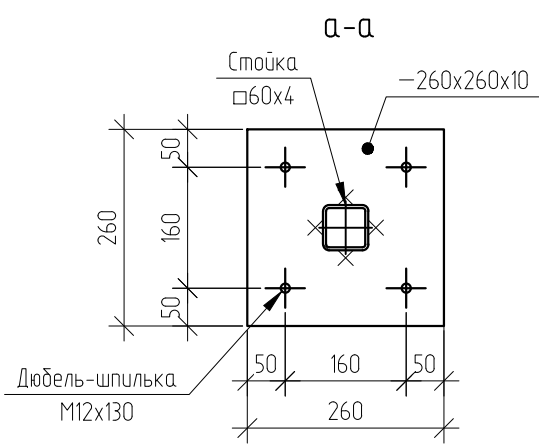
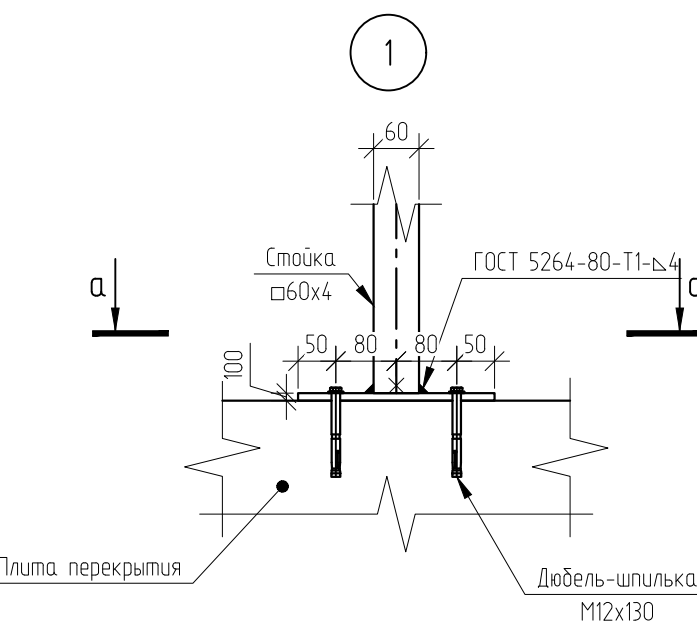
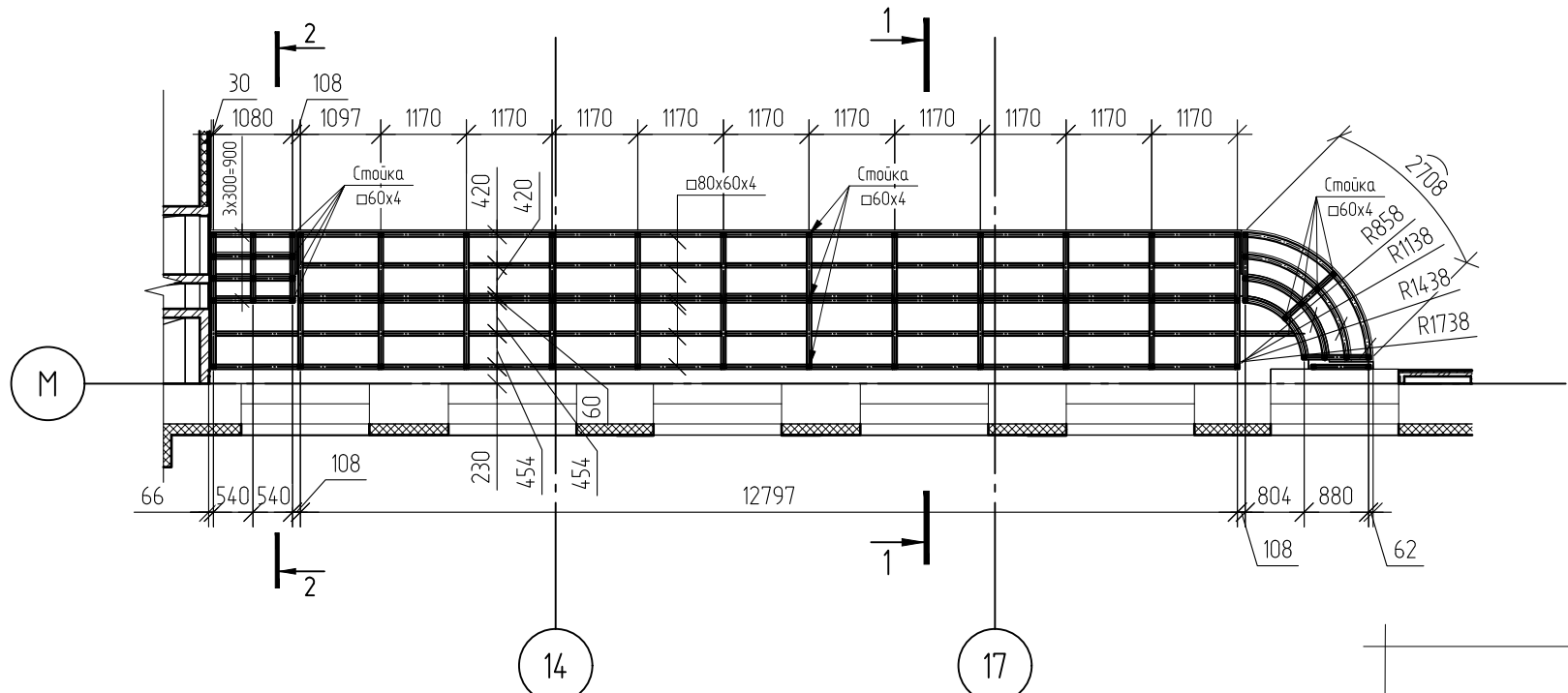
Примечание:  
1. Рекомендуемый к установке спортивный инвентарь от производителя "Спортивные технологии".  
Наименование товара: "Баскетбольный щит из закаленного стекла 10 мм, со складной фермой 2000-3200 мм, амортизационным кольцом и протектором СТ-200". Код товара: spf0019025.  
2. Вилет баскетбольного щита согласовать с производителем.  
3. На чертеже конструкция баскетбольного кольца показана условно.  
4. Размеры с обозначением \*\*\* уточнить по месту после поставки инвентаря на объект.  
5. Размеры с обозначением \*\*\* уточнить по месту после поставки инвентаря на объект.  
6. Материал для металлических конструкций - сталь С245 по ГОСТ 27772-2020;  
7. Сварные соединения - по ГОСТ 5264-80. Электродом Э-42 по ГОСТ 9467-75\*;  
8. Минимальный катет сварного шва - по наименьшей толщине свариваемых элементов;  
9. Все конструкции окрасить одним слоем эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 по двум слоям грунта ГФ-021 ГОСТ 25129-82.  
10. В границах закрепления баскетбольных колец выполнить усиление стен путем заполнения пустот цементно-песчаным раствором на всю их высоту.

|                                                                                                                     |          |       |                                                        |       |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------------------------------------------------------|-------|--------|
| 708/П-24-АНО-ХР                                                                                                     |          |       |                                                        |       |        |
| Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения<br>ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32 |          |       |                                                        |       |        |
| Изм.                                                                                                                | Калуж    | Лист  | № док.                                                 | Подп. | Дата   |
| Разработал                                                                                                          | Торшин   | 04.24 |                                                        |       |        |
| ГАП                                                                                                                 | Фролова  | 04.24 |                                                        |       |        |
| Конструктивные решения                                                                                              |          |       | Стандия                                                | Лист  | Листов |
|                                                                                                                     |          |       | П                                                      | 79    |        |
| Н.Контроль                                                                                                          | Лукашова | 04.24 | Схемы устройства рам для установки баскетбольных щитов |       |        |
| ГИП                                                                                                                 | Зыкин    | 04.24 |                                                        |       |        |

Зрительная трибуна  
Фрагмент плана на отм. +3.300 в осях 13-21/М



Металлокаркас зрительной трибуны  
на отм. +3.300 в осях 13-21/М



|            |          |      |        |                                                                                       |       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |      |        |
|------------|----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|            |          |      |        |                                                                                       |       | 708/П-24- АНО-КР                                                                                                    |                                                                                                                                                                     |      |        |
|            |          |      |        |                                                                                       |       | Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения<br>ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32 |                                                                                                                                                                     |      |        |
| Изм.       | Колуч.   | Лист | № док. | Подп.                                                                                 | Дата  | Конструктивные решения                                                                                              | Стадия                                                                                                                                                              | Лист | Листов |
| Разработал | Торшин   |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     | П                                                                                                                                                                   | 80   |        |
| ГАП        | Фролова  |      |        |  | 04.24 | Зрительная трибуна<br>Фрагмент плана на отм. +3.300 в осях 13-21/М                                                  |  комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов<br>ООО "АРТИС" |      |        |
|            |          |      |        |                                                                                       |       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |      |        |
| Н.Контроль | Лукашова |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |      |        |
| ГИП        | Зыкин    |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |      |        |

Схема устройства лестницы ПЛ-1

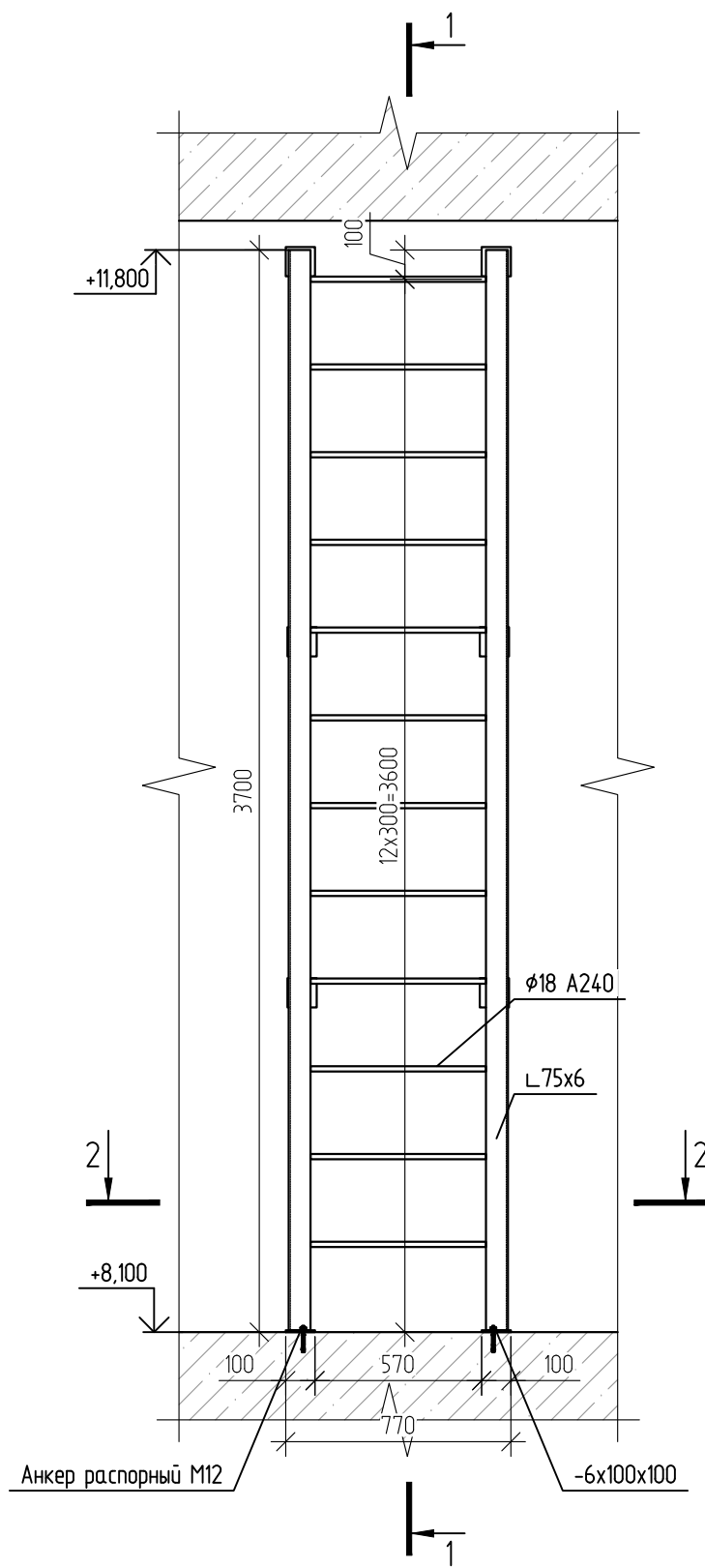


Схема устройства лестницы ПЛ-2

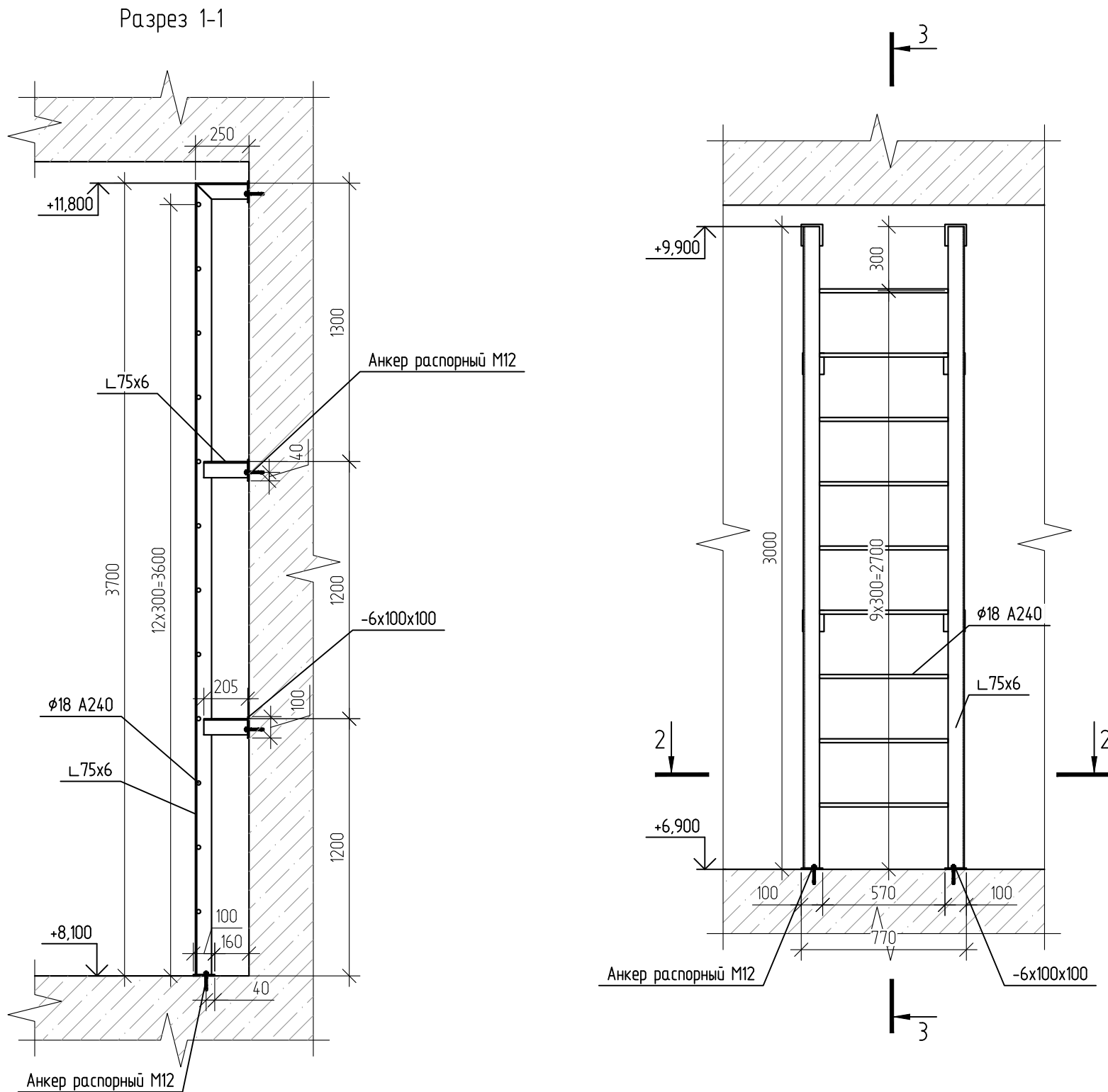
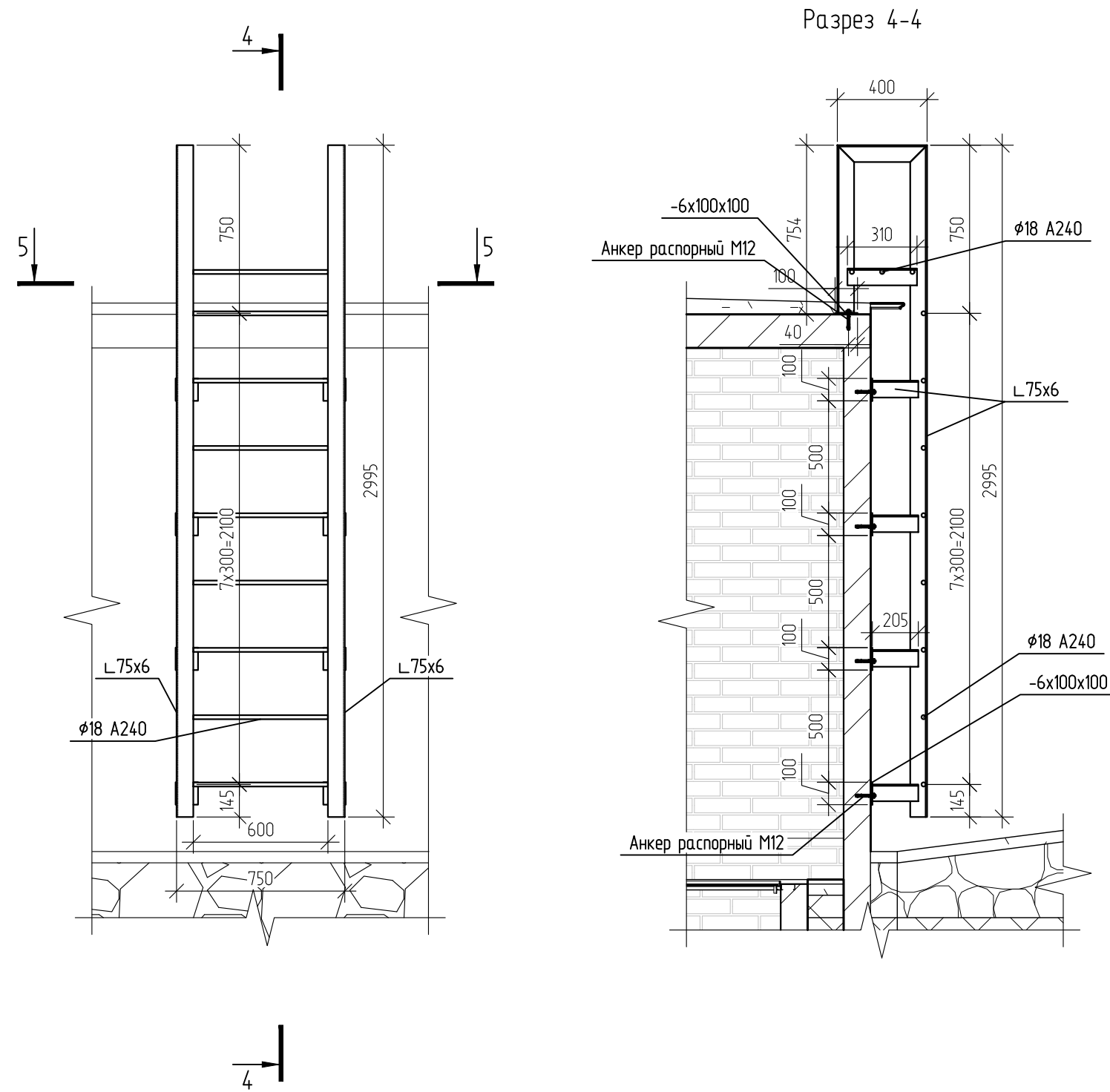
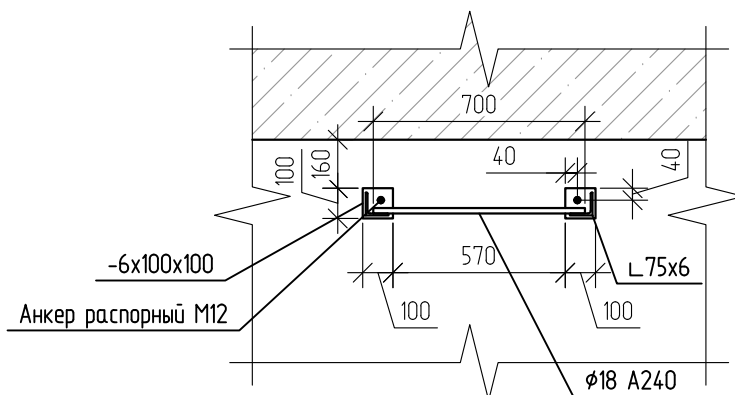


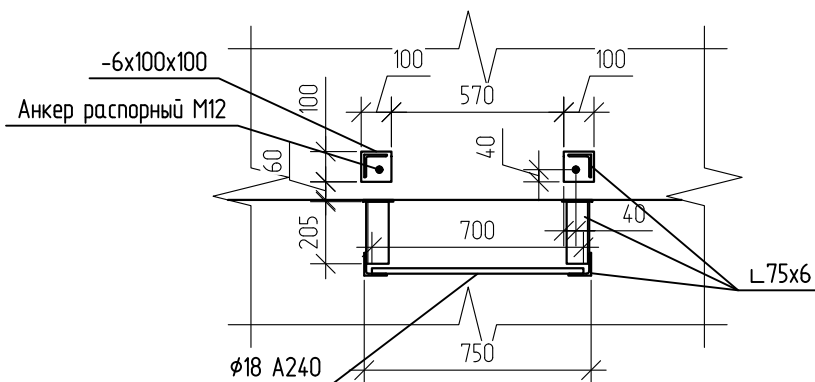
Схема устройства лестницы ПЛ-3



Разрез 2-2



Разрез 5-5



Примечание:  
1. Материал для металлических конструкций - сталь С245 по ГОСТ 27772-2020;  
2. Сварные соединения - по ГОСТ 5264-80. Электродом Э-42 по ГОСТ 9467-75\*;  
3. Минимальный катет сварного шва - по наименьшей толщине свариваемых элементов;  
4. Все конструкции окрасить одним слоем эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 по двум слоям грунта ГФ-021 ГОСТ 25129-82.

|            |          |      |        |                                                                                       |       |                                                                                                                     |                                                                                       |                                                                  |        |
|------------|----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|
|            |          |      |        |                                                                                       |       | 708/П-24-АНО-КР                                                                                                     |                                                                                       |                                                                  |        |
|            |          |      |        |                                                                                       |       | Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения<br>ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32 |                                                                                       |                                                                  |        |
| Изм.       | Колуч.   | Лист | № док. | Подп.                                                                                 | Дата  | Конструктивные решения                                                                                              | Стадия                                                                                | Лист                                                             | Листов |
| Разработал | Торшин   |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     | П                                                                                     | 81                                                               |        |
| ГАП        | Фролова  |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     |                                                                                       |                                                                  |        |
| Н.Контроль | Лукашова |      |        |  | 04.24 | Схема устройства пожарных лестниц ПЛ-1, ПЛ-3.                                                                       |  | компания проектирования и<br>гражданского дизайна<br>ООО "АРТИС" |        |
| ГИП        | Зыкин    |      |        |  | 04.24 |                                                                                                                     |                                                                                       |                                                                  |        |